

普通高等教育“九五”国家级重点教材

金属腐蚀学

(第2版)

JINSHU

FUSHI

XUE

杨德钧 沈卓身 主编

冶金工业出版社



高等学校教学用书

金属腐蚀学

(第2版)

北京科技大学 杨德钧 沈卓身 主编

北 京

冶金工业出版社

1999

图书在版编目(CIP)数据

金属腐蚀学/杨德钧, 沈卓身主编. —2版. —北京: 冶金工业出版社, 1999.6
高等学校教学用书
ISBN 7-5024-2269-2

I. 金… II. ①杨… ②沈… III. 腐蚀-理论 高等学校-教材 IV. TG171

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 06549 号

出版人 卿启云 (北京沙滩嵩祝院北巷 39 号, 邮编 100009)

责任编辑 刘冀琼

北京市梨园彩印厂印刷; 冶金工业出版社发行; 各地新华书店经销

1999 年 5 月第 1 版, 1999 年 6 月第 2 版, 1999 年 6 月第 3 次印刷

787mm×1092mm 1/16; 22.75 印张; 534 千字; 351 页; 1 2000 册

30.00 元

冶金工业出版社发行部 电话: (010) 64044283 传真: (010) 64013877

冶金书店 地址: 北京东四西大街 46 号 (100711) 电话: (010) 65289081

(本社图书如有印装质量问题, 本社发行部负责退换)

前 言

1989年在张文奇和朱日彰教授的关怀和亲自主持下,《金属腐蚀学》(第1版)编写完成。出版后受到各方面的欢迎,并荣获1992年国家教委全国优秀教材奖。我们对这两位教授深表怀念与感谢。

经过10年的教学实践,我们认为有必要对该书进行修订,补充近年来国内外在这一领域中的新进展,尤其是要充分反映我国在腐蚀学科领域的科研成果,使本书更具有先进性、科学性和实用性。

本书强调基本理论,同时注意到这些基本理论的实际应用,也注意到教学的适用性,为此我们在各章后面补充了思考题,这不仅便于学生学习,也有助于加深理解。

本书由北京科技大学表面科学与腐蚀工程系杨德钧(1、4章)、沈卓身(5、8章),过家驹(6、7章)、何业东(2章)、孙冬柏(3章)等人编写。杨德钧、沈卓身担任主编。

作者特别感谢北京化工大学林玉珍教授及北京科技大学吴继勋教授在百忙中审阅了全稿,并提出许多宝贵意见。

由于作者水平所限,书中的错误与不足之处在所难免,殷切地希望读者批评指正。

编 者

1998年12月

第 1 版 前 言

本书是根据北京科技大学金属腐蚀与防护专业的金属腐蚀学的教学大纲，在多次教学实践的基础上，经过不断修改、创新后编写而成的。它既可作为一本腐蚀与防护专业的教科书，同时也可作为其他有关工程技术人员学习腐蚀与防护知识的参考书。

本书涉及的内容较为广泛，既讨论了腐蚀基本原理，又比较重视实际。它主要包括了：金属氧化及电化学腐蚀原理（第 2、3 章），金属的腐蚀形态及其产生的机理（第 4、5 章），金属材料在不同环境介质中的腐蚀与防护（第 6、7 章）及各种耐腐蚀金属材料（第 8 章）等四个部分。鉴于金属腐蚀是一门正在发展着的综合性边缘学科，不可能在一本书中包括金属腐蚀与防护的全部内容，因此，有关金属保护学、腐蚀试验研究方法、非金属耐蚀材料等将在本专业的其他教材中介绍。

本书是由北京科技大学表面科学与腐蚀工程系朱日彰（编写第 1、2、3 章及第 8 章）、杨德钧（编写第 4 章）、沈卓身（编写第 5 章）、过家驹、杨德钧（编写第 6、7 章）合编。在本书的编写过程中，自始至终得到了张文奇教授的指导与关怀，作者们深表感激。吴荫顺副教授审阅了第 1、2、3 章，教研室许多同志给予了帮助与支持，在此谨表谢意。

作者们特别感谢大连理工大学防腐蚀教研室火时中教授。火先生在百忙中审阅了全书，并提出了许多宝贵的意见。

由于作者们的水平所限，时间仓促，书中的不足和错误之处在所难免，殷切地希望同志们批评指正。

编 者
1988 年 5 月

目 录

1 绪论	(1)
1.1 引言	(1)
1.2 金属腐蚀的定义	(1)
1.3 金属腐蚀科学在发展国民经济中的意义	(2)
1.4 金属腐蚀科学技术的发展简史	(3)
1.5 金属腐蚀的分类	(4)
1.6 金属腐蚀学课程的内容	(5)
思考题	(5)
2 金属的高温腐蚀	(6)
2.1 高温腐蚀热力学	(6)
2.1.1 金属在单一气体中腐蚀的热力学	(6)
2.1.2 氧化物固相的稳定性	(7)
2.1.3 金属在混合气氛中的优势区相图	(11)
2.2 金属氧化物的结构及性质	(13)
2.2.1 氧化物的结构与缺陷	(14)
2.2.2 与缺陷相关的氧化物的性质	(17)
2.3 金属氧化过程的动力学	(19)
2.3.1 金属氧化的恒温动力学曲线	(19)
2.3.2 薄氧化膜的生长	(21)
2.3.3 厚氧化膜的生长	(23)
2.3.4 氧化膜中的应力与应力松弛	(27)
2.4 合金的氧化	(29)
2.4.1 合金的选择氧化	(30)
2.4.2 合金的内氧化及外氧化	(32)
2.4.3 掺杂对合金氧化的作用	(34)
2.4.4 活性元素效应	(35)
2.5 其它类型的金属高温腐蚀	(36)
2.5.1 金属的高温硫化	(36)
2.5.2 金属在 O-S 体系中的高温腐蚀	(37)
2.5.3 金属的热腐蚀	(38)
2.5.4 金属的碳化	(40)
思考题	(41)
3 金属腐蚀电化学理论基础	(42)
3.1 金属腐蚀热力学	(42)
3.1.1 自然环境中金属的不稳定性	(42)

3.1.2	腐蚀过程的自发性判据	(42)
3.1.3	电化学电位和电动序	(45)
3.1.4	界面结构和性质	(48)
3.1.5	腐蚀电池	(53)
3.1.6	腐蚀形态与分类	(59)
3.1.7	电位-pH 图原理	(61)
3.1.8	电位-pH 图在腐蚀研究中的应用与其局限性	(66)
3.2	金属腐蚀动力学	(68)
3.2.1	电化学腐蚀速度和腐蚀速度	(68)
3.2.2	极化与混合电位理论	(70)
3.2.3	腐蚀极化图及其应用	(80)
3.2.4	极化控制下的腐蚀动力学方程	(84)
3.2.5	腐蚀过程中的阴极反应	(91)
3.2.6	腐蚀过程中的阳极溶解反应	(101)
3.2.7	均匀腐蚀动力学	(102)
3.2.8	局部腐蚀及其动力学	(105)
3.3	金属的钝化	(111)
3.3.1	钝化现象	(111)
3.3.2	钝化膜	(114)
3.3.3	金属的自钝化	(115)
3.3.4	钝化理论	(116)
	思考题	(121)
4	局部腐蚀	(122)
4.1	点腐蚀	(122)
4.1.1	点腐蚀的形貌与特征	(122)
4.1.2	点腐蚀机理	(124)
4.1.3	影响点蚀的因素	(129)
4.1.4	防止点蚀的措施	(131)
4.2	缝隙腐蚀	(132)
4.2.1	缝隙腐蚀的特征	(132)
4.2.2	缝隙腐蚀机理	(132)
4.2.3	影响缝隙腐蚀的因素	(133)
4.2.4	防止缝隙腐蚀的措施	(136)
4.2.5	丝状腐蚀——缝隙腐蚀的一种特殊形式	(137)
4.3	电偶腐蚀	(139)
4.3.1	电动序和电偶序	(139)
4.3.2	电偶电流及电偶腐蚀效应	(140)
4.3.3	影响电偶腐蚀的因素	(141)
4.3.4	防止电偶腐蚀的措施	(143)

4.4	晶间腐蚀	(144)
4.4.1	晶间腐蚀的机理	(144)
4.4.2	影响晶间腐蚀的因素	(147)
4.4.3	防止晶间腐蚀的措施	(149)
4.4.4	不锈钢焊缝的晶间腐蚀	(150)
4.5	选择性腐蚀	(151)
4.5.1	黄铜脱锌	(151)
4.5.2	石墨化腐蚀	(152)
4.5.3	其它合金系的选择性腐蚀	(152)
	思考题	(152)
5	应力作用下的腐蚀	(153)
5.1	应力腐蚀断裂	(153)
5.1.1	应力腐蚀断裂的特征	(153)
5.1.2	应力腐蚀断裂的影响因素	(155)
5.1.3	应力腐蚀机理	(160)
5.1.4	奥氏体不锈钢的氯化物应力腐蚀断裂	(161)
5.1.5	碳钢、低合金钢的应力腐蚀断裂	(167)
5.1.6	铝合金的应力腐蚀断裂	(172)
5.1.7	铜合金的应力腐蚀断裂	(174)
5.1.8	防止应力腐蚀断裂的措施	(176)
5.2	氢致开裂	(177)
5.2.1	氢在金属中的行为	(177)
5.2.2	不可逆氢脆	(181)
5.2.3	可逆氢脆	(184)
5.2.4	减少氢脆敏感性的途径	(190)
5.3	腐蚀疲劳	(192)
5.3.1	疲劳的概念	(192)
5.3.2	腐蚀疲劳的特点	(193)
5.3.3	影响腐蚀疲劳的因素	(194)
5.3.4	腐蚀疲劳裂纹扩展规律	(197)
5.3.5	腐蚀疲劳的机理	(199)
5.3.6	防止腐蚀疲劳的措施	(200)
5.4	与磨损有关的腐蚀	(200)
5.4.1	冲刷腐蚀	(200)
5.4.2	腐蚀磨损	(205)
	思考题	(207)
6	自然环境中的腐蚀	(208)
6.1	大气腐蚀	(208)
6.1.1	大气腐蚀的特征	(208)

6.1.2	大气腐蚀的影响因素	(211)
6.1.3	金属在大气中的耐蚀性	(216)
6.1.4	防止大气腐蚀的措施	(218)
6.2	土壤腐蚀	(218)
6.2.1	土壤腐蚀的特征	(218)
6.2.2	土壤腐蚀的影响因素	(221)
6.2.3	金属在土壤中的耐蚀性	(224)
6.2.4	防止土壤腐蚀的措施	(225)
6.3	淡水和海水腐蚀	(226)
6.3.1	淡水腐蚀	(226)
6.3.2	海水腐蚀	(228)
6.3.3	金属在海水中的耐蚀性	(234)
6.3.4	防止海水腐蚀的措施	(236)
6.4	微生物腐蚀	(237)
6.4.1	微生物腐蚀的特征	(237)
6.4.2	与腐蚀有关的主要微生物	(237)
6.4.3	防止微生物腐蚀的措施	(240)
	思考题	(240)
7	工业介质中的腐蚀与防护	(241)
7.1	酸、碱、盐介质中的腐蚀	(241)
7.1.1	酸溶液中的腐蚀	(241)
7.1.2	碱溶液中的腐蚀	(253)
7.1.3	金属在盐类水溶液中的腐蚀	(255)
7.2	工业水腐蚀	(256)
7.2.1	冷却水腐蚀	(257)
7.2.2	高温高压水腐蚀	(262)
7.3	熔盐腐蚀	(270)
7.3.1	熔盐腐蚀的特征	(270)
7.3.2	金属在熔盐中的耐蚀性	(272)
7.4	液态金属腐蚀	(273)
7.4.1	液态金属腐蚀的特征	(273)
7.4.2	金属材料在液态金属中的耐蚀性	(275)
	思考题	(276)
8	金属材料的耐蚀性能	(277)
8.1	纯金属的耐蚀性	(277)
8.1.1	纯金属的热力学稳定性	(277)
8.1.2	金属的耐蚀性与元素周期表	(277)
8.2	提高金属材料耐蚀性的合金化途径	(280)
8.2.1	金属耐蚀合金化的电化学原理	(280)

8.2.2	增加金属的热力学稳定性	(281)
8.2.3	阻滞阴极过程	(282)
8.2.4	阻滞阳极过程	(283)
8.2.5	增大腐蚀体系电阻	(285)
8.3	铁的耐蚀性	(286)
8.3.1	铁的电化学性质	(286)
8.3.2	铁的耐蚀性	(286)
8.3.3	铁在各种电解质中的腐蚀	(287)
8.4	铸铁的耐蚀性及其应用	(288)
8.4.1	高合金铸铁的耐蚀性	(289)
8.4.2	低合金铸铁的耐蚀性	(289)
8.5	碳钢和低合金钢的耐蚀性	(290)
8.5.1	碳钢的耐蚀性	(290)
8.5.2	低合金钢的耐蚀性	(291)
8.6	不锈钢	(297)
8.6.1	不锈钢的成分与组织结构	(297)
8.6.2	不锈钢的耐蚀性	(300)
8.6.3	铬不锈钢	(300)
8.6.4	高纯高铬铁素体不锈钢	(303)
8.6.5	奥氏体不锈钢	(304)
8.6.6	奥氏体-铁素体双相不锈钢	(309)
8.6.7	沉淀硬化不锈钢	(312)
8.7	耐热钢及耐热合金	(314)
8.7.1	耐热铸铁	(314)
8.7.2	耐热钢	(314)
8.7.3	高温合金	(317)
8.7.4	钴基高温合金	(318)
8.7.5	新型高温材料	(319)
8.8	镍、钴、铬及其合金	(321)
8.8.1	镍及其合金	(321)
8.8.2	钴及其合金	(328)
8.8.3	铬及其合金	(328)
8.9	铜及其合金	(329)
8.9.1	纯铜	(329)
8.9.2	青铜	(330)
8.9.3	黄铜	(331)
8.10	轻金属及其合金	(332)
8.10.1	铝及其合金	(332)
8.10.2	镁及其合金	(337)

8.10.3 铍及其合金	(339)
8.11 钛、锆、钎及其合金.....	(339)
8.11.1 钛及其合金	(339)
8.11.2 锆.....	(343)
8.11.3 钎.....	(344)
8.12 铅、锡、锌、镉的耐蚀性及其应用.....	(344)
8.12.1 铅.....	(344)
8.12.2 锡.....	(345)
8.12.3 锌.....	(345)
8.12.4 镉.....	(346)
8.13 贵金属.....	(346)
8.13.1 银.....	(346)
8.13.2 金.....	(347)
8.13.3 铂.....	(347)
8.13.4 钯.....	(348)
思考题.....	(348)
主要参考文献.....	(349)

1 绪 论

1.1 引言

金属材料是现代最重要的工程材料。它们的强度高，塑性好，耐腐蚀，耐磨损，具有良好的导热性、导电性及某些特殊的物理性能。此外，它们还具有良好的工艺（铸造、焊接、锻造、机加工等）性能。可以毫不夸张地说，人类社会的发展是与金属材料的制取工艺的进步与加工工艺的改进有着极密切的关系。因此，材料科学与工程的发展是现代科学技术的一个重要组成部分。

众所周知，金属材料制品都有一定的使用寿命，随着时间的流逝，它们将受到不同形式的直接或间接的损坏。金属结构材料的损坏形式是多种多样的，但最重要、最常见的损坏形式是断裂、磨损和腐蚀。

断裂是指金属构件受力超过其弹性极限、塑性极限而最终的破坏，它使构件丧失原有的功能。例如，轴的断裂，钢丝绳的破断等均属此类。但是，断裂的轴可以作为炉料重新进行熔炼，材料可以再生。

磨损是指金属构件和其它部件相互作用，由于机械摩擦而引起的逐渐损坏。最明显的例子是活塞环的磨损，机车的车轮与钢轨间的磨损。在某些情况下，磨损了的零件是可以修复的。例如，用快速刷镀法可以修复已轻微磨损了的轴。

腐蚀是指金属材料或其制件在周围环境介质的作用下，逐渐产生的损坏或变质现象，金属材料的锈蚀是最常见的腐蚀现象之一。在机器设备的损坏中，腐蚀与磨损经常是“狼狈为奸”，同时进行。腐蚀与断裂往往也是如此。因此，这三种损坏形式经常同时存在，甚至难以区分。

与断裂不同，金属材料的磨损与腐蚀是一个渐变的过程，它们与金属的粉化和氧化有关，且腐蚀使损伤的金属转变为化合物，是不可恢复的，不可再生。

还应指出，在金属材料的各种形式的损坏中，金属腐蚀引起了人们的特殊关注。因为，在现代工程结构中，特别在高温、高压、多相流作用下，金属腐蚀格外严重。因此，只有研制适宜的耐蚀材料、涂层及保护措施，才能防止或控制金属腐蚀，满足工业生产要求。

1.2 金属腐蚀的定义

金属和它所处的环境介质之间发生化学、电化学和物理作用而引起的变质和破坏称为金属腐蚀，其中也包括上述因素与机械因素或生物因素的共同作用。通常也把金属在某些液态金属中物理溶解现象归入金属腐蚀范畴。在大多数的金属腐蚀过程中，在金属表面或界面上进行化学或电化学多相反应，结果使金属转入了氧化（离子）状态。这些多相反应就是金属腐蚀研究的对象，而研究的理论基础是物理化学和金属学两门相近的学科。也可以说，金属腐蚀学科是在金属学、金属物理、物理化学、电化学、力学与生物学等学科的基础上发展起来的一门综合性的边缘学科。所以，为了研究与认识金属腐蚀现象，进一步研究讨论多相反应的化学动力学和电化学动力学具有特殊的重要意义。

从广义来讲,任何结构材料(包括金属材料及非金属材料)都可能遭受腐蚀。例如,混凝土的腐蚀,建筑用砖、石的风化,油漆、塑料、橡胶等的老化,以及木材的腐烂(是一种细菌、霉菌引起的生物性损坏)。因此,有些学者将上述现象列入腐蚀损伤之列,加以研究,但本书主要讨论金属腐蚀问题。

总起来讲,金属腐蚀科学的目的是,通过综合研究金属材料在环境介质中,其表面或界面上发生的各种物理化学、电化学反应,探求它们对组织结构损坏的普遍及特殊规律,提出金属材料或其构件在各种不同条件下,控制或防止腐蚀的措施。

1.3 金属腐蚀科学在发展国民经济中的意义

金属腐蚀问题遍及国民经济的各个领域,从日常生活到工农业生产,从尖端科学技术到国防工业的发展,凡是使用金属材料的地方,都不同程度上存在着腐蚀问题。它给人们带来了巨大的经济损失,造成了灾难性的事故,消耗了宝贵的资源与能源,且污染了环境,危害甚大。

金属腐蚀给国民经济带来的损失是巨大的,据世界上主要工业国家 60 年代末至 70 年代调查统计,由于金属腐蚀给国民经济带来的经济损失约占当年国民生产总值的 1.8%~4.2%左右,见表 1-1。应当指出,1975 年美国金属腐蚀经济损失的调查结果是美国国家标准局以“美国金属腐蚀的经济影响”的特别报告提交给国会,并公布于世的。这一年美国由于金属腐蚀造成的经济损失约为 700 亿美元,为当年国民生产总值的 4.2%,是当年由于水灾、火灾、地震、飓风等自然灾害损失(125 亿美元)的 5 倍多。这一调查结果引起世界各国的震惊,产生了极大影响。1982 年美国腐蚀年损失已高达 1260 亿美元。

表 1-1 主要工业国金属腐蚀造成的年经济损失

国 家	调查时间	年腐蚀损失/亿美元	占国民生产总值/%
英 国	1969 年	27.3	3.5
德 国	1969 年	60	3.0
美 国	1975 年	700	4.2
前 苏 联	1975 年	196~231	2.0
日 本	1976 年	90	1.8

我国尚未进行全国性的腐蚀损失调查,但据 1981 年国家科委腐蚀科学学科组第三分组对全国 10 家化工企业的腐蚀损失调查表明,1980 年这些企业由于腐蚀造成的经济损失约为其当年生产总值的 3.9%,这个数值与许多国家进行全面腐蚀损失调查结果大体相当。

不仅如此,金属腐蚀所造成的灾难性事故,严重地威胁着人们的生命安全。像氢脆与应力腐蚀断裂一类的失效事故,往往会引起爆炸、火灾等灾难性的后果。由于金属腐蚀所造成的灾难性事故而导致的伤亡人数尚无完整的统计数字。但是,近年来,由腐蚀引起的灾难性事故屡见不鲜,损失极为严重。例如,1979 年我国某市液化石油气贮罐由于腐蚀爆炸起火,伤亡几十人,直接经济损失达 630 余万元。又如 1985 年 8 月 12 日日本的一架波音 747 客机,由于应力腐蚀断裂而坠毁,死亡 500 余人。

据已有的统计数据,每年由于金属腐蚀大约使 10%~20%的金属损失掉了。若以我国

1996 年产粗钢一亿 t 计算, 取下限按 10% 计, 那么一年就有 1000 万 t 钢被腐蚀掉了。这个数字相当于一个大型钢铁企业的年产量。这就消耗了极为宝贵的和有限的资源, 同时还浪费了大量的能源(由矿石冶炼成金属需花费大量的能源)。因此, 从有限的资源与能源出发, 研究解决腐蚀的问题已迫在眉睫。

化学工业、石油化工、农药等工业中, 由于金属腐蚀造成设备的跑、冒、滴、漏可使许多有毒的物质泄漏污染了环境, 危害着人民的健康。因此, 研究与解决金属腐蚀问题, 是与防止环境污染、保护人民的健康息息相关的。

应当指出, 金属腐蚀造成的经济损失不是完全不可避免的, 只要普及腐蚀与防护知识, 推广应用近代防腐蚀技术, 腐蚀经济损失可减少 25%~30%。

1.4 金属腐蚀科学技术的发展简史

差不多从人类有目的地利用金属时起, 就开始了金属腐蚀及防护技术的研究。我们的祖先早就对腐蚀与防护科学技术的研究作出了卓越的贡献。从已发掘出的春秋战国时期的武器、秦始皇时代的青铜剑和大量的箭镞来看, 有的迄今毫无锈蚀。经鉴定, 在这些箭镞的表面上有一层含铬的氧化物层, 而基体金属中并不含铬。很可能, 该表面保护层是用铬的化合物人工氧化并经高温扩散处理取得的。由此可见, 早在两千多年以前, 我们中华民族就创造了与现代铬酸盐(或重铬酸盐)钝化处理相似的防护技术, 这是中国文明史上的一大奇迹。还有, 从古代开始, 金属甲冑和许多装饰品就已使用抛光、磨光技术, 然后镀上贵金属。这不仅仅是为了改善外观, 更重要的是为了防止腐蚀。但是, 所有这些, 还远远没有与金属腐蚀研究紧密联系起来。

金属腐蚀的现象的解释是首先从金属的高温氧化开始的。16 世纪 50 年代, 俄国科学家罗蒙诺索夫(Ломоносов)曾指出, 没有外界的空气进入, 烧灼过的金属的重量仍然保持不变, 金属的氧化, 乃是金属与空气中最活泼的氧化合所致。之后他又研究了金属的溶解及钝化问题。1830~1840 年间法拉第(Faraday)首先确立了阳极溶解下来的金属重量与通过电量之间的关系, 这对腐蚀的电化学理论的进一步发展是很重要的。他还提出了在铁上形成钝化膜历程及金属溶解过程的电化学本质的假说。1830 年德·拉·李夫(De La Rive)在有关锌在硫酸中溶解的研究中, 第一次明确地提出了腐蚀的电化学特征的概念(微电池理论)。1881 年卡扬捷尔(Н. Каяндер)研究了金属在酸中溶解的动力学, 指出了金属溶解的电化学本质。

但是, 本世纪初金属腐蚀才发展成为一门独立的学科。在 20 世纪初, 由于化学工业的蓬勃发展及现代科学技术突飞猛进的需要, 经过电化学、金属学等科学家的辛勤努力, 通过一系列重要而又深入的研究, 确立了腐蚀历程的基本电化学规律。特别值得提出的是英国科学家、现代腐蚀科学的奠基人伊文思(U. R. Evans)及其同事们的卓越贡献。他们提出了金属腐蚀过程的电化学基本规律, 发表了许多经典性的著作。前苏联科学家弗鲁姆金(А. Н. Фрумкин)及阿基莫夫(Г. В. Акимов)分别从金属溶解的电化学历程与金属组织结构和腐蚀的关系方面提出了许多新的见解, 进一步发展与充实了腐蚀科学的基本理论。

近些年来, 比利时科学家布拜(M. Pourbaix)、美国科学家尤立格(H. H. Uhlig)和方坦纳(M. G. Fantana)、德国科学家瓦格纳(C. Wagner)、英国科学家霍尔(T. P. Hoar)、前苏联科学家柯罗泰尔金(Я. М. Колотыркин)和托马晓夫(Н. Д. Томащов)等现代腐蚀科

学家都为发展腐蚀科学作出了卓越的贡献。

我国的腐蚀与防护科技工作在新中国成立之后获得了很大的发展。早在建国初期，国家科委在机械科学学科组内成立了腐蚀与防护分组。在制定国家科技发展规划时，腐蚀科学也被列入发展规划之中。1961年，为了加强腐蚀与防护学科的工作，国家科委决定在科委下单独成立国家腐蚀科学学科组。与此同时，召开了多次全国性的腐蚀与防护学科的学术会议，制订了全国的腐蚀科学发展规划，使中国的腐蚀科学技术工作获得了很大的发展。经过10年动乱，1978年12月国家科委重新恢复了腐蚀科学学科组的工作。1979年12月成立了中国腐蚀与防护学会。从此，我国的腐蚀与防护科学工作走上了发展的新历程。现在，由于我国广大腐蚀与防护科技工作者的辛勤努力，已经初步解决了在我国石油、天然气开发、石油化工、化学工业、船舶制造、航空航天、核能等现代工业中的腐蚀问题，研制成了许多耐腐蚀金属及非金属材料，初步满足了工业生产发展的需要，为发展国民经济作出了贡献，同时也培养了一支有一定造诣的腐蚀与防护科技队伍。

1.5 金属腐蚀的分类

金属腐蚀是一个十分复杂的过程。首先，环境介质的组成、浓度、压力、温度、pH值等千差万别；其次金属材料的化学成分、组织结构、表面状态等也是各种各样的；再次，由于受力状态不同，也可能对腐蚀损伤造成很大的影响，有时甚至是决定性的影响。因此，存在着各种不同的腐蚀分类方法。

根据腐蚀过程进行的历程不同，可以把腐蚀分为两大类，即化学腐蚀和电化学腐蚀。化学腐蚀服从多相反应的化学动力学的基本规律；电化学腐蚀服从电化学动力学的基本规律。

根据腐蚀过程进行的条件，可以把腐蚀分成两大类，即高温气体腐蚀（干腐蚀）及水溶液腐蚀（湿腐蚀）。

根据产生腐蚀的环境状态，可以将腐蚀分为：

A 在自然环境中的腐蚀

- 1) 大气腐蚀；
- 2) 土壤腐蚀；
- 3) 淡水和海水腐蚀；
- 4) 微生物腐蚀。

B 工业环境介质中的腐蚀

- 1) 在酸性溶液中的腐蚀；
- 2) 在碱性溶液中的腐蚀；
- 3) 在盐类溶液中的腐蚀；
- 4) 在工业水中的腐蚀；
- 5) 在熔盐中的腐蚀；
- 6) 在液态金属中的腐蚀。

根据腐蚀形态可将腐蚀分为以下几类：

A 全面腐蚀

- 1) 均匀的全面腐蚀；
- 2) 不均匀的全面腐蚀。

B 局部腐蚀

- 1) 电偶腐蚀;
- 2) 点腐蚀;
- 3) 缝隙腐蚀及其特例丝状腐蚀;
- 4) 晶间腐蚀及其特例焊缝腐蚀;
- 5) 选择性腐蚀。

C 在力学和环境因素共同作用下的腐蚀

- 1) 氢致开裂
 - a) 氢脆;
 - b) 氢鼓泡;
 - c) 氢腐蚀。
- 2) 应力腐蚀断裂;
- 3) 腐蚀疲劳;
- 4) 磨损腐蚀
 - a) 冲刷腐蚀及其特例空泡腐蚀;
 - b) 腐蚀磨损及其特例微动腐蚀。

在一般情况下,局部腐蚀比全面腐蚀的危险性大得多,由于氢脆与应力腐蚀的突发性,因此危害性最大,常常造成灾难性的事故。

1.6 金属腐蚀学课程的内容

金属腐蚀科学及防护技术的主要内容是:

(1) 研究并确定金属材料与环境介质作用的普遍规律,既要从热力学方面研究金属腐蚀进行的可能性,更重要的是从动力学的观点研究腐蚀进行的速率及机理。

(2) 研究在各种条件下控制或防止腐蚀的措施,以把腐蚀控制在合理的程度上。

(3) 研究金属腐蚀速率的测试技术和方法,找出评定金属腐蚀的试验方法与标准;同时也要研究现场金属腐蚀的测试技术与监控方法。

本教材定名为《金属腐蚀学》,它将着重介绍金属腐蚀的基本原理,金属高温腐蚀和水溶液腐蚀的基本理论;腐蚀类型、局部腐蚀原理;在环境与力学因素共同作用下的腐蚀机理;金属材料在自然环境及工业介质中的腐蚀与防护;以及金属材料的耐腐蚀性能及其在防腐蚀中的应用。通过本书的学习,期望能使读者基本了解金属腐蚀的基本原理,初步学会正确分析生产中常见的腐蚀问题和提出经济、有效的防止腐蚀的技术措施。

思 考 题

- (1) 金属腐蚀定义是什么?金属腐蚀学包含哪些主要内容?是如何分类的?
- (2) 金属腐蚀与防护和国民经济发展有什么关系?请举例说明。
- (3) 金属腐蚀学科是怎样发展起来的?我国腐蚀与防护科技工作情况如何?

2 金属的高温腐蚀

金属的高温腐蚀是金属在高温下与环境中的氧、硫、氮、碳等发生反应导致金属的变质或破坏的过程。由于金属的腐蚀是一个金属失去电子的氧化过程，因此金属的高温腐蚀也常常广义地被称之为高温氧化。但从狭义方面来理解，金属的高温氧化仅指金属与环境中的氧反应形成氧化物的过程。本章将以后者为主论述金属的高温腐蚀。

金属的高温腐蚀是高温金属材料面临的关键问题之一，在现代科学技术和工程的发展中占有重要的地位，特别是对航空、航天、能源、动力、石油化工等高科技和工业领域的发展尤为重要。如在汽轮机发展的初期，其工作温度只有 300℃ 左右，然而今天的工作温度已达 630~650℃；现代超音速飞机发动机的工作温度已达 1150℃。这些工作参数的升高都必须解决材料的高温腐蚀问题和高温机械性能问题。代表当代尖端科学技术的航天、核能等工程技术的发展，也都离不开耐高温腐蚀材料的发展。至于现代石油天然气、石油化工、冶金等基础工业的发展更离不开耐高温、高压、高质流的工程材料。由此可见，无论现代高科技的发展，还是基础工业的开发都与抗高温腐蚀和具有优异高温机械性能的材料息息相关。金属的高温腐蚀由于其特殊性已成为金属腐蚀领域的重要组成部分。

2.1 高温腐蚀热力学

金属在高温环境中是否腐蚀以及可能生成何种腐蚀产物，是研究高温腐蚀必须首先解决的问题，由此产生了金属高温腐蚀热力学。由于金属高温腐蚀的动力学过程往往是比较缓慢的，体系多近似处于热力学平衡状态，因此热力学是研究金属高温腐蚀的重要工具。近代科学技术和工业的发展使金属在高温下工作的环境日趋复杂化，除单一气体的氧化外，还受到多元气体的作用（如 O_2-S_2 、 H_2-H_2O 、 $CO-CO_2$ 等二元气体中的腐蚀）以及多相环境的腐蚀（如发生热腐蚀时金属表面存在固相腐蚀产物和液相熔盐，熔盐外面还有气相）。腐蚀环境的复杂化以及新型高温材料的不断发展为高温腐蚀热力学带来了新的研究课题。

本节主要论述高温腐蚀的热力学基础和高温腐蚀中常用的热力学相图。

2.1.1 金属在单一气体中腐蚀的热力学

以金属在氧气中的氧化为例进行热力学分析。如将一金属 M 置于氧气中，其反应为



根据范托霍夫 (Van't Hoff) 等温方程式

$$\Delta G = -RT \ln K_p + RT \ln Q_p \quad (2-2)$$

和标准吉布斯 (Gibbs) 自由能变化的定义

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K_p \quad (2-3)$$

对金属的氧化反应式 (2-1) 可得

$$\Delta G = -RT \ln \frac{a_{MO_2}}{a_M p_{O_2}} + RT \ln \frac{a'_M p'_{O_2}}{a'_{MO_2}} \quad (2-4)$$

由于 MO_2 和 M 均为固态物质，活度均为 1，故

$$\Delta G = -RT \ln \frac{1}{p_{O_2}} + RT \ln \frac{1}{p'_{O_2}} \quad (2-5)$$

式中, p_{O_2} 是给定温度下 MO_2 的分解压; 而 p'_{O_2} 是气相中的氧分压。

显然, 根据给定温度下金属氧化物的分解压和环境中的氧分压的相对大小, 即可判定金属氧化的可能性。给定环境氧分压时, 求解金属氧化物的分解压, 或者求解平衡常数, 就可以看出金属氧化物的稳定性。由式 (2-2)、(2-3) 和 (2-5) 可有

$$\Delta G^\circ = -RT \ln \frac{1}{p_{O_2}} \quad (2-6)$$

由此式可见, 只要已知温度 T 时的标准吉布斯自由能变化值, 就可以得到该温度下金属氧化物的分解压, 将其与环境中的氧分压作比较, 即可判断反应式 (2-1) 的方向。

反应式 (2-1) 的 ΔG° 又称为金属氧化物的标准生成自由能。1944 年 Ellingham 编制了一些氧化物的 ΔG° - T 图。1948 年 Richardson 和 Jeffes 在 Ellingham 图上添加了 p_{O_2} 、 p_{CO}/p_{CO_2} 和 p_{H_2}/p_{H_2O} 三个辅助坐标, 组成所谓的 Ellingham-Richardson 图 (图 2-1)。由该图可以直接读出在任何给定温度下, 金属氧化反应的 ΔG° 值。 ΔG° 值愈负, 则该金属的氧化物愈稳定, 从而可以判断金属氧化物在标准状态下的稳定性。也可以预示一种金属还原另一种金属氧化物的可能性, 其规律是位于图 2-1 下方的金属 (或元素) 均可以还原上方金属 (或元素) 的氧化物。如碳可以还原铁的氧化物但不能还原铝的氧化物, 这在冶金工业中是非常重要的。这种规律会影响到合金表面氧化物的组成, 合金的氧化膜将主要由位于图 2-1 下方的合金元素的氧化物所组成, 这即所谓的“选择性氧化”。

从 p_{O_2} 坐标可以直接读出在给定温度下金属氧化物的分解压。具体作法是从最左边竖线上的基点“O”出发, 与所讨论的反应线在给定温度的交点做一直线, 由该直线与 p_{O_2} 坐标上的交点, 即可直接读出所求的分解压。当环境为 CO 和 CO_2 , 或者 H_2 和 H_2O 时, 环境的氧分压由如下反应平衡决定:



分别由图 2-1 中的“C”或“H”出发, 与所讨论的反应线在给定温度的交点做直线, 由分别与 p_{CO}/p_{CO_2} 坐标和 p_{H_2}/p_{H_2O} 坐标的交点, 可读出与氧化物平衡的 p_{CO}/p_{CO_2} 和 p_{H_2}/p_{H_2O} 。

CO_2 和 H_2O 蒸气都是常见的氧化性介质, 与氧一样都可使金属生成同样的金属氧化物



CO 或 H_2 的生成, 意味着金属被氧化了。因此, p_{CO}/p_{CO_2} 或 p_{H_2}/p_{H_2O} 值很重要, 它们在一定程度上决定了腐蚀气体的“氧化性”的强弱。

按照同样的原理, 已经绘制出了金属的硫化物、碳化物、氮化物、氯化物的标准生成自由能 ΔG° - T 图, 可用于金属硫化、碳化、氮化、氯化热力学分析。

2.1.2 氧化物固相的稳定性

金属氧化物的高温化学稳定性可以通过 ΔG° 来判断, 还可以根据氧化物的熔点、挥发性来估计其固相的高温稳定性。低熔点易挥发氧化物的产生往往是造成灾难性高温腐蚀的重要原因之一。

2.1.2.1 氧化物的熔点 利用熔点来估计氧化物相的高温稳定性是很重要的。金属表

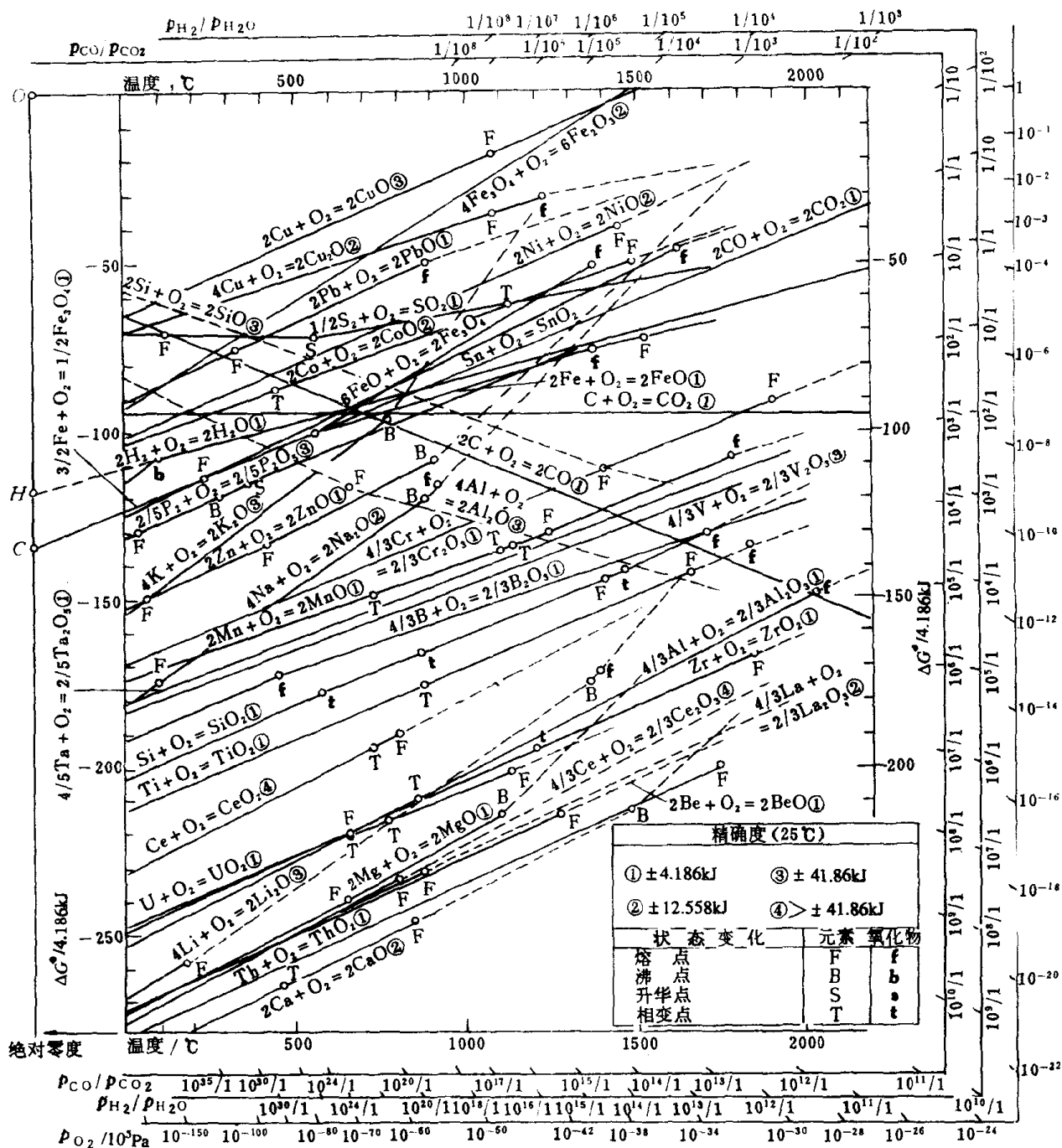


图 2-1 一些氧化物的 ΔG° - T 图

面一旦生成液态氧化物，金属将失去氧化物保护的可能性，如硼、钨、钼、钒等的氧化物就属于这种情况。不仅纯金属如此，合金氧化时更易产生液态氧化物。两种以上氧化物共存时会形成复杂的低熔点共晶氧化物。金属氧化物的熔点从图 2-1 中可以查出，表 2-1 列出若干金属及氧化物的熔点。

2.1.2.2 氧化物的挥发性 在一定温度下，物质均具有一定的蒸气分压。氧化物的蒸气分压的大小能够衡量氧化物在该温度下固相的稳定性。氧化物挥发时自由能的变化为

$$\Delta G = -RT \ln p_{\text{蒸气}} \quad (2-11)$$

表 2-1 某些元素及其氧化物的熔点

元 素	熔 点/℃	氧 化 物	熔 点/℃
硼	2200	B ₂ O ₃	294
钒	1750	V ₂ O ₃	1970
		V ₂ O ₅	658
		V ₂ O ₄	1637
铁	1528	Fe ₂ O ₃	1565
		Fe ₃ O ₄	1527
		FeO	1377
钼	2553	MoO ₂	777
		MoO ₃	795
钨	3370	WO ₂	1473
		WO ₃	1277
铜	1083	Cu ₂ O	1230
		CuO	1277

蒸气压与温度的关系，可由 Claperlon 关系式得出

$$\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta S^\circ}{\Delta V} = \frac{\Delta H^\circ}{T(V_{\text{气}} - V_{\text{固}})} \quad (2-12)$$

式中 S° ——标准摩尔熵；

H° ——标准摩尔焓；

V ——氧化物的摩尔体积。

若固体的体积可以忽略不计，并将蒸气看成理想气体，则有

$$\ln p = -\frac{\Delta H^\circ}{RT} + C \quad (2-13)$$

可以看出，氧化物的蒸发热愈大则蒸气压愈小，氧化物愈稳定；还可以看到，蒸气压随温度升高而增大，即氧化物固相的稳定性随温度升高而下降。

高温腐蚀中形成的挥发性物质对腐蚀速度有很大的影响，它会加速腐蚀过程。大量的研究表明，挥发性氧化物对碳、硅、钼、钨和铬等的高温氧化动力学有着重要的影响。

现以 Cr-O 体系在 1250K 的挥发性物质的热力学平衡图(图 2-2)为例，分析其构成原理。在这一体系中，高温氧化时只生成 Cr₂O₃ 一种致密氧化物，还涉及 Cr(气)、CrO(气)、CrO₂(气)和 CrO₃(气) 4 种挥发物质。在 Cr-O 体系中，凝聚相-气相平衡有 2 种类型：

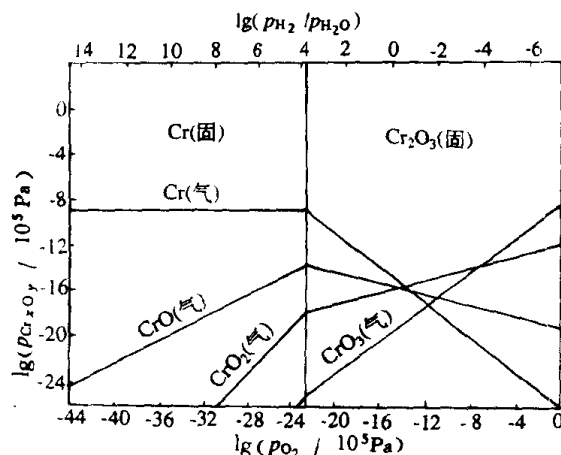
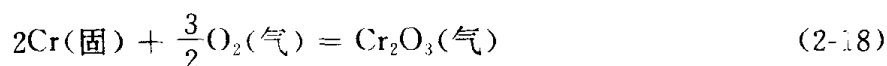
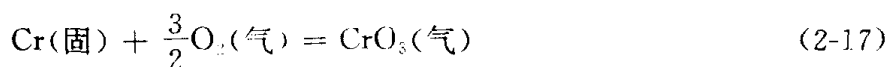
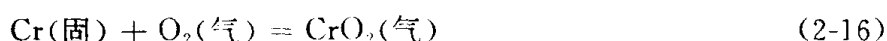
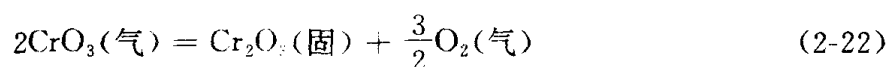
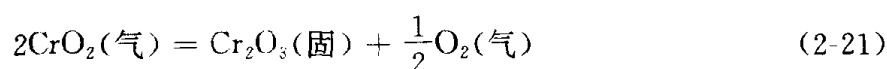
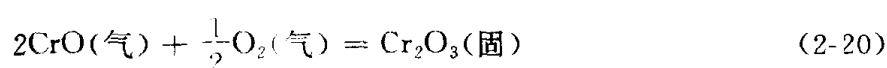
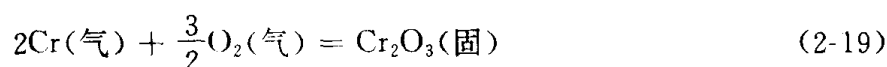


图 2-2 Cr-O 体系在 1250K 时挥发性物质的热力学平衡图

(1) 在 Cr (固) 上的平衡, 其反应有:



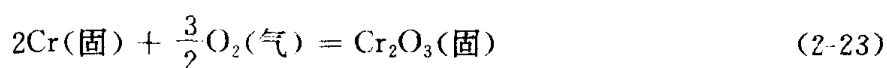
(2) 在 Cr_2O_3 (固) 上的平衡:



根据 (2-3) 式和各种物质的标准生成自由能 ΔG° , 可以得到在 1250K 各物质的 $\lg K_p$:

物质	$\lg K_p$
Cr_2O_3 (固)	33.95
Cr (气)	-8.96
CrO (气)	-2.26
CrO_2 (气)	4.96
CrO_3 (气)	8.64

由这些数据可以确定 Cr-O 体系的平衡关系式。与 Cr (固) 相平衡的反应处于低氧分压条件下, 而与 Cr_2O_3 (固) 相平衡的反应则处于高氧分压条件下, 其分界线是 Cr (固) 与 Cr_2O_3 (固) 的平衡压, 即



则有

$$\lg p_{\text{O}_2} = -\frac{2}{3}\lg K_p^{\text{Cr}_2\text{O}_3} = -22.6 \quad (2-24)$$

此平衡氧分压由图 2-2 中的垂线表示。该垂线将图分为低氧分压区和高氧分压区。在低氧分压区, Cr (气) 的分压与 p_{O_2} 无关, 由式 (2-14) 的平衡关系, 则有

$$\lg p_{\text{Cr}} = \lg K_p^{\text{Cr(气)}} = -8.96 \quad (2-25)$$

在高氧分压区, Cr (气) 的分压由反应式 (2-19) 决定, 则有

$$\lg K = \lg K_p^{\text{Cr}_2\text{O}_3} - 2\lg K_p^{\text{Cr(气)}} = 51.9 \quad (2-26)$$

所以

$$2\lg p_{\text{Cr}} + \frac{3}{2}\lg p_{\text{O}_2} = -51.9 \quad (2-27)$$

或

$$\lg p_{\text{Cr}} = -25.95 - \frac{3}{4} \lg p_{\text{O}_2} \quad (2-28)$$

即在高氧压区 Cr (气) 的蒸气压随 p_{O_2} 的上升而下降。对于高氧压区的平衡反应式 (2-22)，可以求出

$$\lg p_{\text{CrO}_3(\text{气})} = \frac{3}{4} \lg p_{\text{O}_2} - 8.34 \quad (2-29)$$

即 CrO_3 (气) 的蒸气压随 p_{O_2} 的增大而上升。对于 Cr (固) 或 Cr_2O_3 (固) 上的其它平衡反应，采用上述算法均可以得出相应的平衡关系式。

图 2-2 表明，当 p_{O_2} 较低时，产生 Cr (气) 的蒸气压最大；而在高 p_{O_2} 下， CrO_3 (气) 的蒸气压最大。Cr-O 体系的这种固有的性质对铬及含铬合金的氧化产生极大的影响。在 Cr_2O_3 膜与基体之间将产生很大的 Cr (气) 的蒸气压，使 Cr_2O_3 膜与基体分离；在 Cr_2O_3 膜与气相界面形成很大的 CrO_3 (气) 蒸气压，特别是在高气体流速下， Cr_2O_3 膜将蒸发减薄。

以同样的原理可以计算出各种体系的挥发性物质平衡图。图 2-3 和图 2-4 分别为 Si-O 和 Mo-O 体系在 1250K 时挥发性物质的热力学平衡图。可以看到，当氧分压接近于 SiO_2 的平衡分解压时，产生最大的 SiO 蒸气压。这一特性对硅的氧化将产生很大的影响，导致 SiO 从 Si 表面离开，尔后形成一种无保护作用的 SiO_2 烟，失去保护性。因此，在低氧分压下形成 SiO_2 的硅或合金不可能具有良好的抗氧化性能。Mo-O 体系可形成多种挥发性的氧化物，其蒸气压在高氧分压下都非常高，所以钼的高温氧化过程中，氧化物的蒸发控制氧化过程。W-O 体系与 Mo-O 体系类似，W 与 Mo 在高温的氧化都是灾难性的。

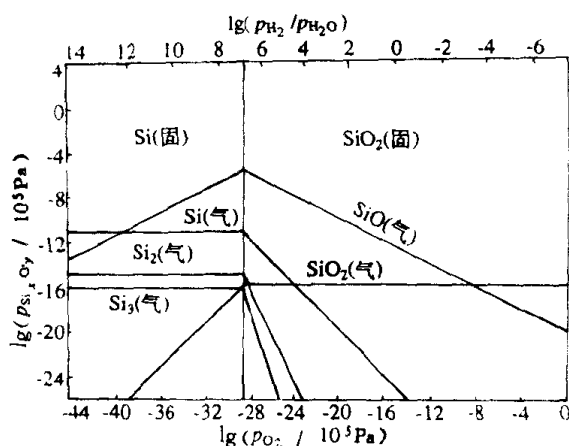


图 2-3 Si-O 体系在 1250K 时挥发性物质的热力学平衡图

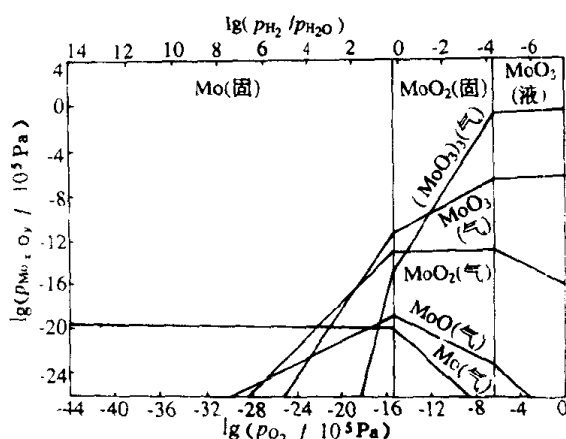


图 2-4 Mo-O 体系在 1250K 时挥发性物质的热力学平衡图

2.1.3 金属在混合气氛中的优势区相图

工程中，金属和合金往往处在复杂的多元混合气体环境中，例如煤的气化、液化转化工程，石油化工，燃气轮机等，其高温腐蚀机理与在纯氧中大不相同。因此，研究金属在混合气体中的氧化行为具有实际意义。本节仅讨论两种氧化性气体与金属相互作用产生的相平衡。

当一种纯金属 M 在高温下与 O_2 和另一种氧化性气体 X_2 同时作用时，金属表面将可能

发生下列反应：



达到平衡时

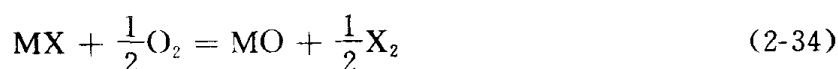
$$\left(p_{O_2}^{\frac{1}{2}}\right)_{\text{平衡}} = \exp(\Delta G_{MO}^{\circ}/RT) \quad (2-32)$$

$$\left(p_{X_2}^{\frac{1}{2}}\right)_{\text{平衡}} = \exp(\Delta G_{MX}^{\circ}/RT) \quad (2-33)$$

式中 ΔG_{MO}° ——MO 的标准生成吉布斯自由能；

ΔG_{MX}° ——MX 的标准生成吉布斯自由能。

从式 (2-32) 和 (2-33) 来看，当 $p_{O_2} > (p_{O_2})_{\text{平衡}}$ 、 $p_{X_2} > (p_{X_2})_{\text{平衡}}$ 时，MO 和 MX 可能在金属表面形成。然而，这只是形成这些相的必要条件而不是充分条件。MO 和 MX 相的稳定性由下面的反应决定：



若 MO 和 MX 的活度均为 1，则其平衡条件为

$$\left(p_{X_2}^{\frac{1}{2}}/p_{O_2}^{\frac{1}{2}}\right)_{\text{平衡}} = \exp[(\Delta G_{MX}^{\circ} - \Delta G_{MO}^{\circ})/RT] \quad (2-35)$$

由式 (2-32)、(2-33) 和 (2-34) 和相关的热力学数据，可以得到金属在二元气体 O_2 - S_2 中的基本优势区相图 (图 2-5)。

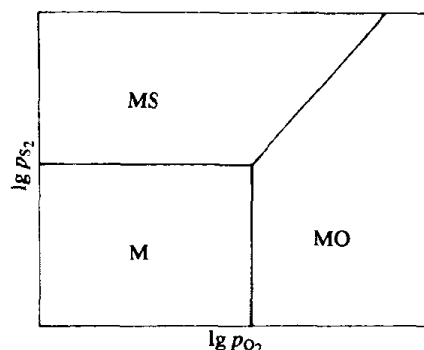


图 2-5 M-O-S 体系的基本相平衡图

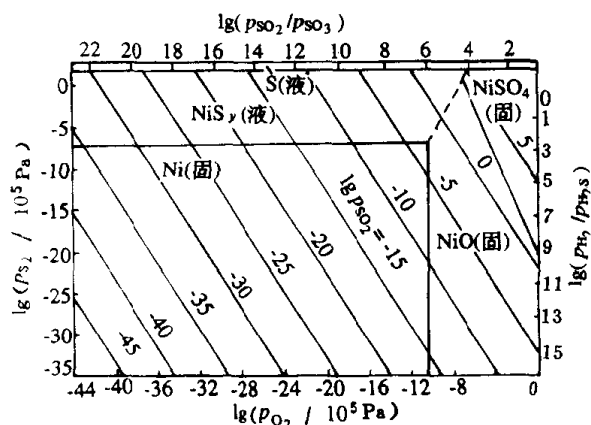
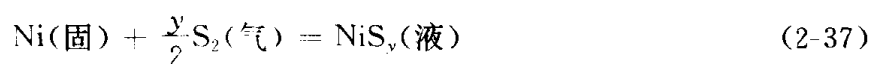
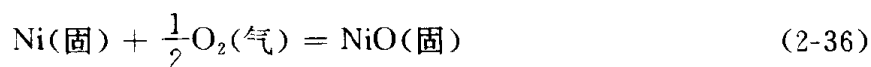
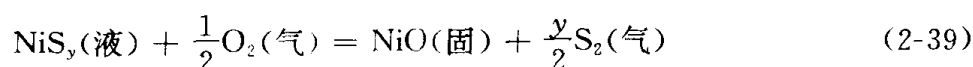
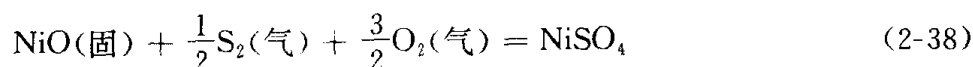


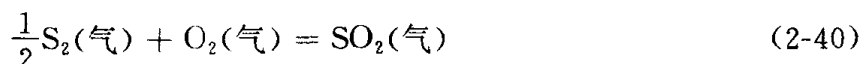
图 2-6 Ni-O-S 体系在 1250K 时的相平衡图

以上讨论了金属在二元气体中的式 (2-30)、(2-31) 和 (2-34) 3 个反应平衡。实际上金属在二元气体中是一个复杂的化学体系，会发生许多不同类型的反应。以 Ni-O-S 体系在 1250K 为例 (图 2-6)，它涉及如下反应平衡：





由这些反应平衡和相关热力学数据,可以得到 Ni-O-S 体系的相平衡图。在图 2-6 中, SO_2 的等压线由 S_2 和 O_2 分压决定,它们之间存在平衡关系:



由 1250K 的热力学数据,可以得到:

$$\lg p_{\text{S}_2} = -22.628 + 2\lg p_{\text{SO}_2} - 2\lg p_{\text{O}_2} \quad (2-41)$$

SO_2 等压线的斜率为 -2。图 2-6 中顶部的水平线代表能够凝聚出液态硫的硫分压。

对于各种应用,优势区相图采用不同的坐标轴则更为方便。例如图 2-6 中的 Ni-O-S 体系的相平衡可以等价地表示为 $\lg p_{\text{O}_2}$ - $\lg p_{\text{SO}_3}$ 坐标的相平衡图。这是由于存在平衡反应式 (2-40)。使用这种坐标系,图 2-6 中的相平衡可以重绘在图 2-7 中。选择这种坐标系对于分析金属的热腐蚀机理特别有用。热腐蚀发生时,金属或合金上沉积一层液态硫酸钠,而硫酸钠可以看成由 Na_2O 和 SO_3 组成。因此用这种坐标分析热腐蚀,其好处是显而易见的。

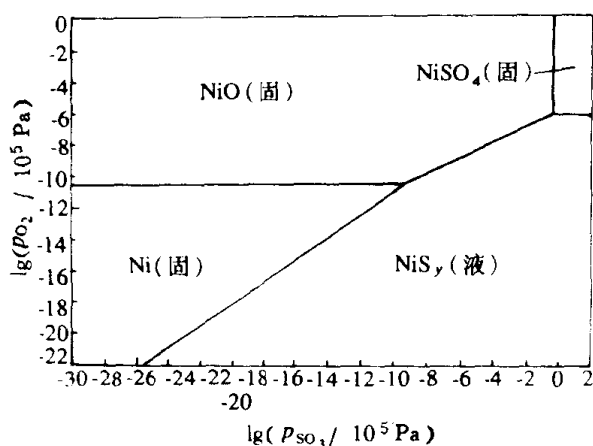


图 2-7 Ni-O-S 体系在 1250K 时的相平衡图
(以 $\lg p_{\text{O}_2}$ - $\lg p_{\text{SO}_3}$ 为坐标)

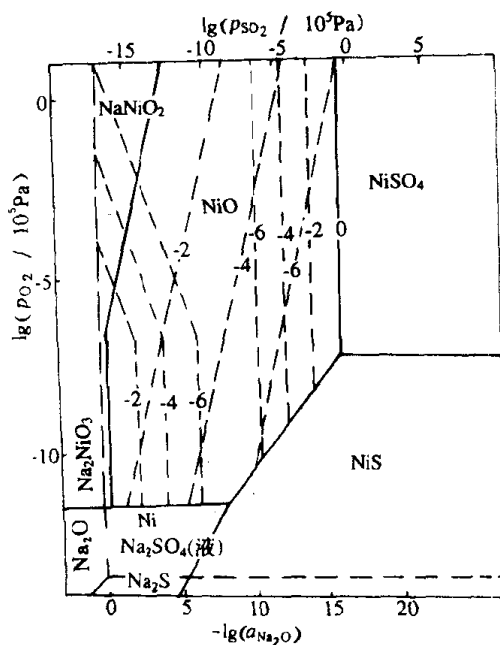


图 2-8 1200K 下 Na-Ni-S-O 体系的相平衡图

涉及 Na-M-O-S 四元体系的金属热腐蚀相平衡图,不是 Na-O-S 与 M-O-S 体系两个相图的简单叠加,必须将 Na-M-O-S 体系中新的化学反应考虑进去。此类相平衡图的典型例子如图 2-8 所示。Na-M-O-S 相平衡图对于热腐蚀的研究有着重要的理论指导作用。

2.2 金属氧化物的结构及性质

金属及合金在高温腐蚀环境中能否使用,很大程度上取决于腐蚀产物的性质。一方面,

腐蚀产物的多少及形成速度是高温腐蚀程度的标志；另一方面，腐蚀产物的性质将决定腐蚀进行的历程及有无可能防止金属的继续腐蚀。腐蚀产物的性质，如扩散、电导率、烧结和蠕变等都是由其物质结构所决定的。本节以金属氧化物为例，分析其结构与性质之间的关系。

2.2.1 氧化物的结构与缺陷

2.2.1.1 金属氧化物的晶体结构 大多数的金属氧化物（包括硫化物、卤化物等）的晶体结构都是由氧离子的密排六方晶格或立方晶格组成。金属离子在这些密排结构中所处的位置可分为两类。一类是由四个氧离子包围的间隙，即四面体间隙；另一类是由6个氧离子包围的间隙，即八面体间隙。在密排结构中，每1个密排的阴离子对应于2个四面体和1个八面体。在不同的简单金属氧化物的晶体结构中，阳离子往往有规律地占据四面体间隙或八面体间隙或同时占据两种间隙。金属氧化物的晶体结构主要有如下几种：

(1) NaCl 型结构 其结构如图 2-9 (a) 所示。氧化物 MgO、CaO、SrO、CdO、CoO、NiO、FeO、MnO、TiO、NbO 和 VO 都具有这种结构。

(2) 纤锌矿型结构 氧化物 BeO 和 ZnO 具有这种结构（图 2-9 (b)）。

(3) CaF₂ 型结构 其结构如图 2-9 (c) 所示，在晶胞的中心有较大的空隙，有利于阴离子迁移。氧化物 ZrO₂、HfO₂、UO₂、CeO₂、ThO₂、PuO₂ 等具有 CaF₂ 型结构。

(4) 金红石结构 其结构如图 2-9 (d) 所示，在平行于 *c* 轴的方向构成有利于原子和离子扩散的通道。TiO₂、MnO₂、VO₂、MoO₂、WO₂、SnO₂ 和 GeO₂ 等具有金红石结构。

(5) ReO₃ 结构 其结构如图 2-9 (e)，属于最疏松的结构之一，具有易压扁的倾向。这种结构的重要氧化物还有 WO₃ 和 MoO₃。

(6) α -Al₂O₃ 结构（刚玉结构） 在此结构中阴离子构成密排六方晶

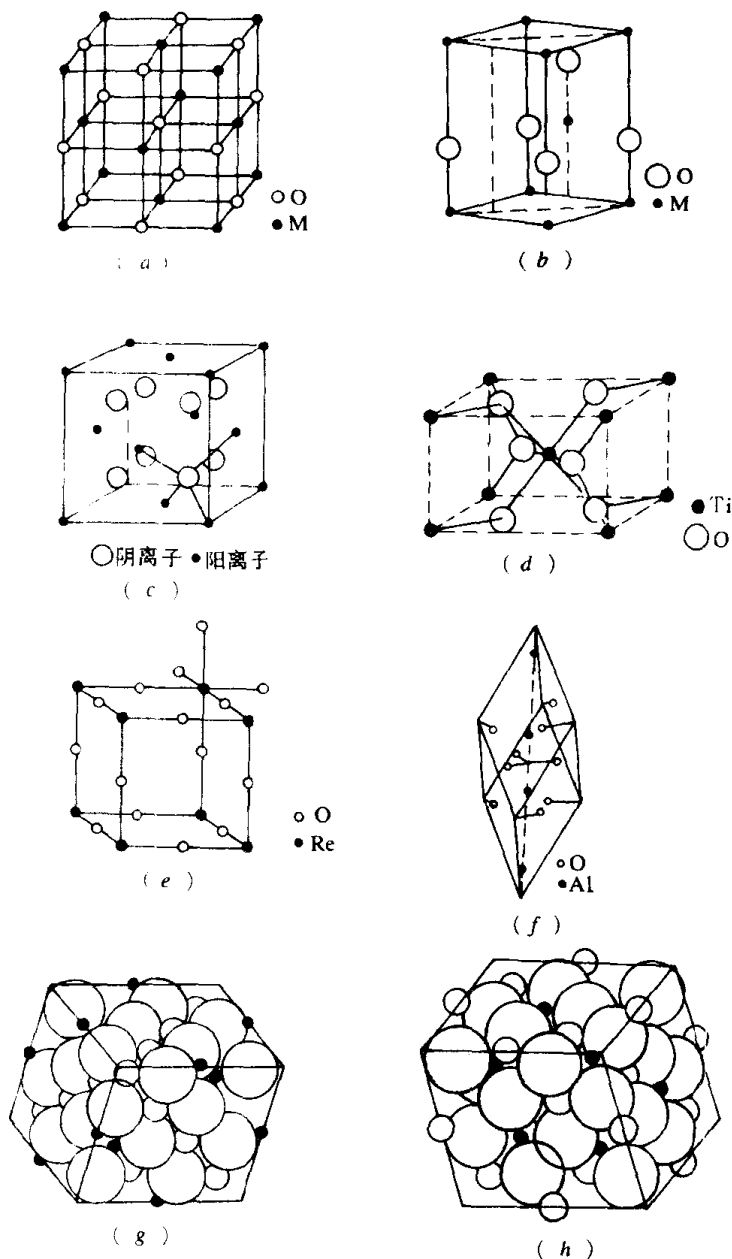


图 2-9 金属氧化物的晶体结构

(a) NaCl 型结构；(b) 纤锌矿型结构；(c) CaF₂ 型结构；
(d) 金红石结构；(e) ReO₃ 结构；(f) α -Al₂O₃ 结构；
(g) 正尖晶石结构；(h) 反尖晶石结构

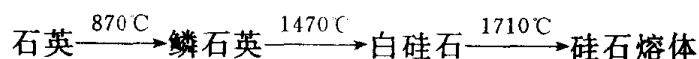
格,其中铝离子仅占据所有八面体的间隙的 $2/3$ 。在此情况下,每个阳离子周围有 6 个氧离子,每个阴离子周围有 4 个阳离子。因此,阳离子的配位数是 6,阴离子的配位数是 4。 α - Al_2O_3 的晶格如图 2-9 (f) 所示。其它三价金属的氧化物及硫化物也具有这种结构,如 α - Fe_2O_3 、 Cr_2O_3 、 Ti_2O_3 和 V_2O_3 等。许多 $\text{Me}_{(1)}\text{Me}_{(2)}\text{O}_3$ 型氧化物,当金属 $\text{Me}_{(1)}$ 和 $\text{Me}_{(2)}$ 的平均价数等于 3 且它们的离子半径相当时,也具有这种结构,如 FeTiO_3 。

(7) 尖晶石结构 (AB_2O_4) 在此结构中氧离子形成密排立方晶格,其中金属离子 A 和 B 分别占据八面体和四面体的间隙位置。尖晶石晶胞有 32 个氧离子,因而含有 32 个八面体位置和 64 个四面体位置。这些间隙位置可以以不同方式填充二价和三价阳离子,产生两种尖晶石结构,即正尖晶石结构和反尖晶石结构。在正尖晶石结构中,如 MgAl_2O_4 ,一半的八面体间隙为 Al^{3+} 填充,八分之一的四面体间隙为 Mg^{2+} 填充。在反尖晶石结构中,八分之一的四面体间隙为三价阳离子填充,其余的三价阳离子和二价阳离子统计地分布在 16 个八面体间隙中,其结构式为 $\text{B}(\text{AB})\text{O}_4$, Fe_3O_4 就是这种反尖晶石结构,其正确的化学式应为 $\text{Fe}^{3+}(\text{Fe}^{2+}, \text{Fe}^{3+})\text{O}_4$ 。两种尖晶石结构如图 2-9 (g) 和图 2-9 (h) 所示。

具有尖晶石结构其分子式为 AB_2O_4 的化合物,两种金属的价不一定非要二价和三价,只要它们的价数之和等于 8 即可。因此,尖晶石也可以是 $\text{A}^{4+}\text{B}_2^{2+}\text{O}_4$ 和 $\text{A}^{6+}\text{B}_2^{1+}\text{O}_4$ 。

M_2O_3 化合物中还有类尖晶石结构, γ - Fe_2O_3 、 γ - Al_2O_3 和 γ - Cr_2O_3 就属于这类结构。所谓类尖晶石结构是指尖晶石结构中 M^{3+} 不足。正常尖晶石结构的每个晶胞中应有 32 个 O^{2-} 和 24 个 M^{3+} ,而类尖晶石结构中则仅有 $21\frac{1}{3}$ 个 M^{3+} 随机地占据尖晶石结构中 24 个阳离子位置。

(8) SiO_2 结构 在大气压下,晶态的 SiO_2 有三种主要形式,它们的稳定温度范围是



石英又称为水晶,非晶态的 SiO_2 称为石英玻璃。

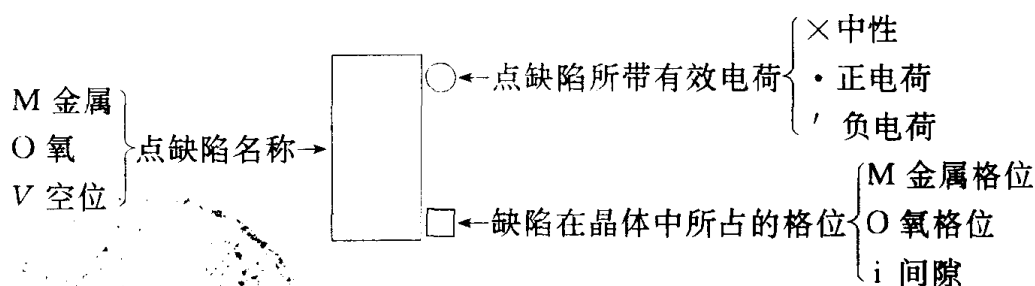
三种结晶 SiO_2 均由 Si-O 四面体构成。三种结构中氧均连接两个四面体,但每种结构中四面体互相连接的方式是各不相同的。非晶 SiO_2 的结构单元仍然是 Si-O 四面体,但四面体的有序连接只能持续一个不大的距离,而不像晶体 SiO_2 那样可以无限地持续下去。

2.2.1.2 氧化物中的缺陷 氧化物中的缺陷包括从原子、电子尺度的微观缺陷到显微缺陷。缺陷可以分为以下几类:①点缺陷(零维缺陷),是一种晶格缺陷,包括空位、间隙原子(离子)、原子错排等。②线缺陷(一维缺陷),是指晶体中沿某一条线附近的原子排列偏离了理想的晶体点阵结构,如刃位错和螺位错。③面缺陷(二维缺陷),包括小角度晶界、孪晶界面、堆垛层错和表面。④体缺陷(三维缺陷),包括空洞、异相沉淀等。⑤电子缺陷,包括电子和电子空穴。

在热力学上缺陷又分为不可逆缺陷和可逆缺陷。不可逆缺陷的数量与环境的温度和气体分压无关,线缺陷、面缺陷及体缺陷均为不可逆缺陷。可逆缺陷的数量与环境温度及气体分压有关,点缺陷为可逆缺陷。本节重点讨论点缺陷。

点缺陷可以在氧化物内部形成,也可以通过与环境的反应而形成。正确地描述缺陷反应必须遵守一些规则,包括晶格格位的变化、质量守恒、电中性和质量作用定律。点缺陷的热力学理论基于以下假设:实际晶体可以看成是一种溶液,晶格为溶剂而点缺陷为溶质。点缺陷的热力学的定量描述只有在缺陷浓度不超过千分之几时才是正确的。

描述固体的点缺陷有几种符号系统，最常用的是 Kröger-Vink 符号系统。符号的形式如下：



例如，氧化物中的点缺陷可记为

$V_O^{\bullet}$ —— 氧离子空位；

$V_M^{2\bullet}$ —— 二价金属离子空位；

$O_i^{\prime}$ —— 间隙氧离子；

$M_i^{2\bullet}$ —— 间隙二价金属离子。

电子缺陷中，电子载流子和空穴载流子分别记为 e' 和 $h^{\bullet}$ 。

金属氧化物可以分成化学计量比氧化物和非化学计量比氧化物两大类：

(1) 化学计量比氧化物及其点缺陷 当氧化物组分符合化学计量比时，点缺陷成对地形成，以保证物质守恒和电中性。符合化学计量比晶体中的点缺陷有四种情况：

1) Frenkel 型缺陷 (图 2-10 (a)) 含有等量的间隙阳离子和阳离子空位。

2) 反 Frenkel 型缺陷 (图 2-10 (b)) 含有等量的间隙阴离子和阴离子空位。

3) Schottky 型缺陷 (图 2-10 (c)) 含有相同当量的阳离子和阴离子空位。

4) 反 Schottky 型缺陷 (图 2-10 (d)) 含有相同当量的间隙阳离子和间隙阴离子。

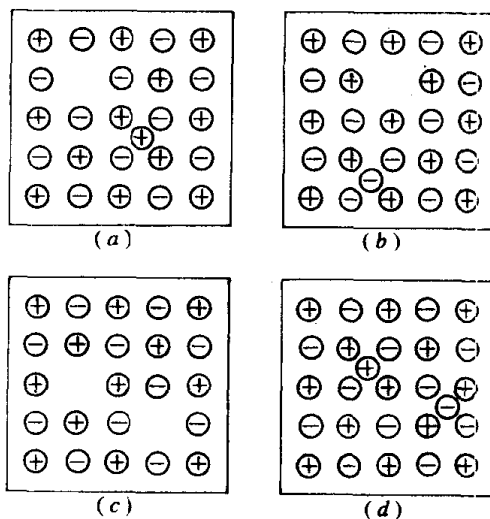
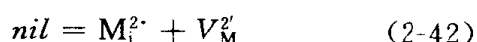


图 2-10 化学计量化合物晶体的缺陷类型

(a) Frenkel 型；(b) 反 Frenkel 型；

(c) Schottky 型；(d) 反 Schottky 型

以 Frenkel 型缺陷为例，在化学计量氧化物 MO 中形成 Frenkel 缺陷时，其反应为



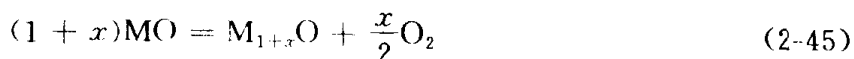
式中， nil 是完整晶体的符号。按照质量作用定律，其平衡常数为

$$[M_i^{2\bullet}][V_M^{2\bullet}] = K_F \quad (2-43)$$

$$[M_i^{2\bullet}] = [V_M^{2\bullet}] = K_F^{1/2} \quad (2-44)$$

同样可以得出反 Frenkel 缺陷、Schottky 缺陷和反 Schottky 缺陷的缺陷反应和平衡常数。这类缺陷的浓度与氧分压无关，而且与电子缺陷无关，因此化学计量氧化物是离子导体。

(2) 非化学计量比氧化物及其点缺陷 氧化物的非化学计量程度与温度和氧分压有关。例如，一个金属过剩氧化物的非化学计量反应为



可以看到, 在金属过剩氧化物中, 非化学计量程度随着氧分压下降而增大; 与此相反, 在金属不足氧化物中, 非化学计量程度随氧分压增大而增加。

在金属过剩氧化物中, 过剩的金属离子位于晶格的间隙, 形成点缺陷 M_i^{n+} , 带 n 个有效正电荷, 为了保持电中性, 每形成一个 M_i^{n+} 必然产生 n 个电子。因此, 这类氧化物为 n 型半导体, 其缺陷反应为



反应常数为

$$K = [M_i^{n+}][e']^n p_{O_2}^{-\frac{1}{2}} \quad (2-47)$$

由于氧化物的电导率 σ 与 $[e']$ 成正比, 且

$$[M_i^{n+}] = \frac{1}{n} [e'] \quad (2-48)$$

则

$$[M_i^{n+}] = \frac{1}{n} [e'] = n^{-\frac{n}{n+1}} K^{\frac{1}{n+1}} p_{O_2}^{-\frac{1}{2(n+1)}} \quad (2-49)$$

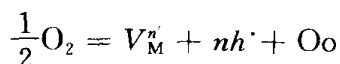
由于氧化物的电导率 $\sigma \propto [e']$, 因此金属过剩氧化物的间隙金属离子浓度及电导率均随着氧分压的增加而减小。根据电导率与氧分压的关系可以得出间隙金属离子所携带的有效电荷。例如, ZnO 在 600°C 存在以下关系:

$$\sigma \propto p_{O_2}^{-1/4.5} \sim p_{O_2}^{-1/5} \quad (2-50)$$

则间隙离子处于 Zn^{2+} 或 Zn^+ 的状态。

典型的金属过剩氧化物有 ZnO、CdO、BeO、RaO、 V_2O_5 、 PbO_2 、 MoO_3 、 WO_3 、CdS、BaS、 Cr_2S_3 、 TiS_2 等。

在金属不足氧化物中, 形成金属离子的空位 V_M^{n+} , 带 n 个有效负电荷, 按电中性原则, 每一个 V_M^{n+} 将产生 n 个电子空穴, 因此这类氧化物为 p 型半导体, 其缺陷反应为



反应常数为

$$K = [V_M^{n+}][h']^n p_{O_2}^{-\frac{1}{2}} \quad (2-51)$$

可以导出

$$[V_M^{n+}] = \frac{1}{n} [h'] = n^{-\frac{n}{n+1}} K^{\frac{1}{n+1}} p_{O_2}^{-\frac{1}{2(n+1)}} \quad (2-52)$$

因此, 金属不足氧化物的金属离子空位的浓度及电导率随氧分压的上升而增大。

典型的金属不足氧化物有 NiO、FeO、 Cu_2O 、CoO、MnO、 Bi_2O_3 、FeS、 Cu_2S 、 Ag_2O 、 Ag_2S 、SnS、CuI 等。

2.2.2 与缺陷相关的氧化物的性质

2.2.2.1 氧化物中的扩散 金属的氧化过程往往受生成氧化膜中的扩散控制, 氧化的化学反应和氧化膜中微观结构的变化都是通过固态扩散进行的。这种扩散的发生是由于氧化物内存在化学位梯度或电化学位梯度和各种缺陷。当扩散通过点缺陷 (晶格缺陷) 进行时, 这种扩散称之为体扩散。扩散也可以沿着线缺陷和面缺陷进行, 包括位错、晶界等。由

于沿着线缺陷和面缺陷的扩散往往比晶格扩散快得多,故线缺陷和面缺陷又常常被称之为快速扩散的通道,这种扩散也常被称之为短路扩散。图 2-11 为 NiO 中晶格、晶界和位错扩散系数的差异。

如前所述,点缺陷的数量与环境的温度和气体的分压有关,因而由点缺陷导致扩散的扩散系数也是环境温度和气体分压的函数。但在文献中只有少数氧化物的数据符合理论上的函数关系。典型的例子是,钴在 CoO 中的扩散系数与理论有着良好的一致性。在图 2-12 中,氧分压为 101325Pa (1atm) 时,钴的示踪自扩散系数正比于 $p_{O_2}^{\frac{1}{3}}$;而氧分压为 101.33Pa (10^{-3} atm) 时,示踪扩散系数正比于 $p_{O_2}^{\frac{1}{2}}$,说明钴在 CoO 中的扩散主要是通过 V'_{Co} 来进行的。目前,多数氧化物的扩散机制仍然不很清楚,有两类极端情况:①氧化物中点缺陷浓度太高,有可能形成更复杂的缺陷结构,如 FeO 等;②氧化物中点缺陷浓度极低,材料中含有微量杂质就足以使缺陷浓度发生很大的变化,如 Al_2O_3 、 Cr_2O_3 、 SiO_2 等。因此,文献中有关氧化物扩散系数的数据往往存在很大的分散性。

图 2-13 为在常见各种氧化物中的扩散系数与温度的关系。可以看到,铁、镍、钴在其氧化物中的扩散系数都较大,不可能有良好的抗氧化性能;在 Al_2O_3 、 SiO_2 和 Cr_2O_3 中的扩散系数很小,由此决定了生成 Al_2O_3 、 SiO_2 和 Cr_2O_3 氧化膜的合金可以具有优良的保护性。

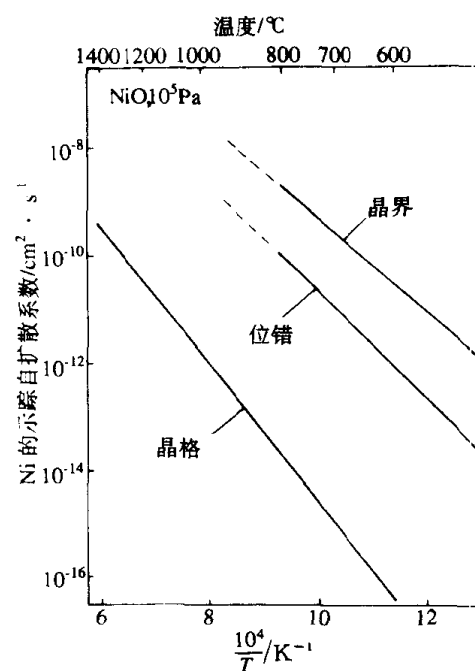


图 2-11 NiO 中晶格、晶界和位错的镍示踪自扩散系数

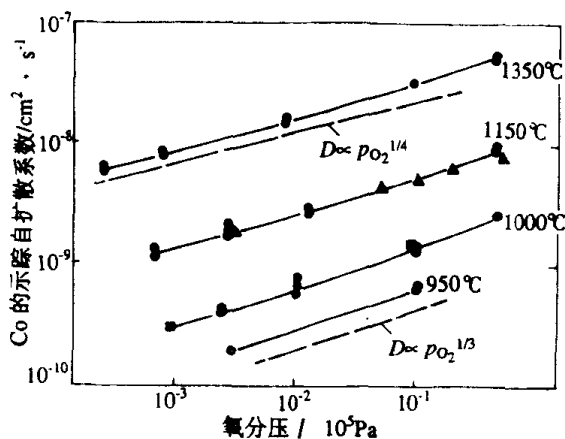


图 2-12 CoO 中钴的示踪自扩散系数与氧分压的函数关系

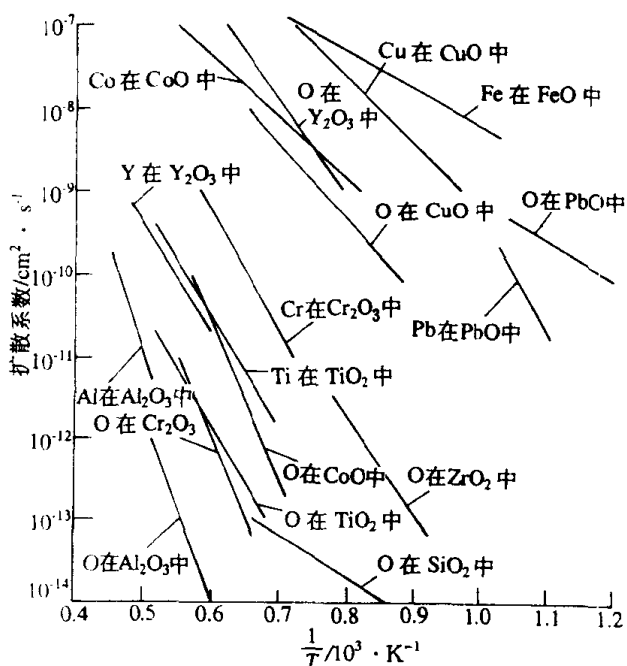


图 2-13 金属或氧在常见氧化物中的扩散系数

2.2.2.2 氧化物的电导率 氧化物的电导率与氧化物中的扩散系数有着内在的联系，符合 Nernst-Einstein 公式

$$D_i = \frac{\sigma_i kT}{C_i Z_i^2 e} \quad (2-53)$$

式中 D_i —— i 粒子的扩散系数；

σ_i —— i 粒子的电导率；

C_i —— i 粒子的浓度；

$Z_i e$ —— i 粒子所带的电荷。

因此，通过测定氧化物的电导率来研究氧化物中的缺陷结构与测定氧化物中的扩散系数是等价的。

2.2.2.3 氧化物的烧结与蠕变 氧化膜的生长涉及氧化物的生核、长大和烧结成膜过程。在氧化物的烧结中，要求金属和氧两者必须同时传输。因此，传输慢的粒子决定整个烧结的速度。例如，在二元素组成的氧化物中，当氧离子比金属离子扩散得慢时，烧结速度由氧在晶格或晶界的扩散过程控制。

在高温下氧化膜中存在应力时，氧化膜将发生蠕变，其蠕变机制是很复杂的，已提出了基于扩散控制蠕变过程的几种机理，但有一点是共同的：氧化物发生蠕变时，金属和氧必须按氧化物的分子同时迁移，其结果是与烧结类似，蠕变速率由较慢的粒子扩散所控制。蠕变过程最终可导致孔隙和孔洞在氧化膜中形成，产生晶间的裂纹。

2.3 金属氧化过程的动力学

金属的高温氧化是高温腐蚀领域最重要而且最基本的一种腐蚀形式，又是一个极其复杂的过程。金属与氧反应在金属表面形成一层连续的致密的氧化膜时，氧化膜将金属和氧隔开，氧化过程的继续进行取决于在金属/氧化物界面、氧化膜内以及氧化物/气相界面的物质反应和传输。这还是比较简单的情况，其实金属氧化过程涉及的问题很多。如氧化初期氧在金属表面的吸附、氧化物的生核与长大、氧化膜结构对氧化的影响、晶界引起的短路扩散、氧在金属内的溶解、氧化膜的蒸发与熔化、氧化膜中的应力与氧化膜的开裂和剥落等。显而易见，控制步骤不同时，金属的氧化将呈现不同的动力学规律。

2.3.1 金属氧化的恒温动力学曲线

金属的氧化程度通常用单位面积上的重量变化 ΔW 来表示，有时也用氧化膜的厚度，或者系统内氧分压的变化，或者单位面积上氧的吸收量来表示。测定氧化过程的恒温动力学曲线 ($\Delta W-t$ 曲线) 是研究氧化动力学最基本的方法，它不仅可以提供许多关于氧化机理的信息，如氧化过程的速度限制性环节、氧化膜的保护性、反应的速度常数以及过程的能量变化等，而且还可以作为工程设计的依据。典型的金属氧化动力学曲线有线性规律、抛物线规律、立方规律、对数及反对数规律，如图 2-14 所示。

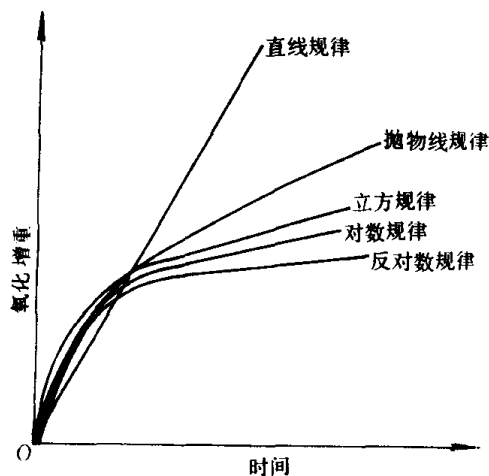


图 2-14 金属氧化增重-时间曲线

2.3.1.1 氧化动力学的直线规律 金属氧化时,若不能生成保护性的氧化膜,或在反应期间形成气相或液相产物而脱离金属表面,则氧化速度直接由形成氧化物的反应速度决定,因而其氧化速度恒定不变,即符合直线规律。

可用如下方程式表示:

$$\frac{dy}{dt} = k_l \text{ 或 } y = k_l t + C \quad (2-54)$$

式中 y ——氧化膜厚度;

t ——时间;

k_l ——氧化的线性速度常数;

C ——积分常数。

碱金属和碱土金属,以及铝、钒、钨等金属在高温下的氧化遵循这一线性规律。图 2-15 是镁在不同温度下的线性氧化规律。

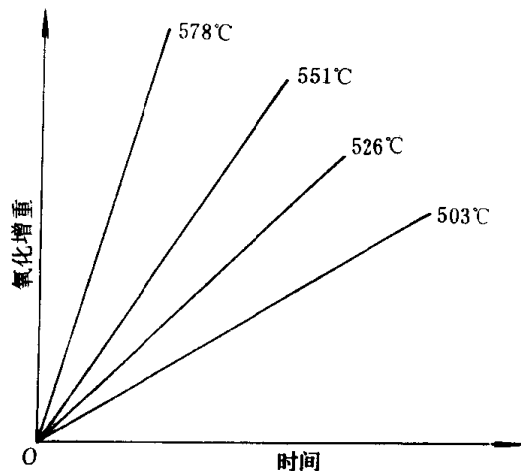


图 2-15 镁在不同温度下的氧化速度

2.3.1.2 氧化动力学的抛物线规律 多数金属和合金的氧化动力学为抛物线规律。在较宽的温度范围内氧化时,在金属或合金表面上可以形成致密的较厚的氧化膜,氧化速度与膜的厚度成反比,氧化速度可由下列方程表示:

$$\frac{dy}{dt} = \frac{k_p}{y}$$

$$y^2 = 2k_p t + C \quad (2-55)$$

式中 y ——在 t 时间内氧化膜的厚度;

k_p ——抛物线速度常数;

C ——积分常数,它反映了氧化初始阶段对抛物线规律的偏离。

2.3.1.3 氧化动力学的立方规律 在一定温度范围内,某些金属的氧化服从立方规律。例如,铅在 101325Pa (1 大气压) 氧中,于 600~900°C 范围内;铜在 100~300°C 各种气压下的恒温氧化服从立方规律。立方规律的方程为

$$y^3 = 3k_c t + C \quad (2-56)$$

式中 k_c ——立方速度常数。

立方规律也在低温生成薄氧化膜时出现,有人认为,这可能与通过氧化物空间电荷层区的传输过程有关。

2.3.1.4 氧化动力学的对数与反对数规律 有一些金属在低温或室温氧化时,服从对数和反对数规律,其微分方程为

$$\frac{dy}{dt} = Ae^{-By} \quad (2-57)$$

$$\frac{dy}{dt} = Ae^{By} \quad (2-58)$$

积分后可得

$$y = k_1 \lg(k_2 t + k_3) \quad (2-59)$$

$$\frac{1}{y} = k_4 - k_5 \lg t \quad (2-60)$$

氧化的这两种规律均在氧化膜相当薄时才出现，它意味着氧化过程受到的阻滞远较抛物线规律中的为大。例如，室温下铜、铝、银等金属的氧化符合式 (2-59) 的规律；铜、铁、锌、镍、铅、铝、钛和钽等的初始氧化符合式 (2-60) 的规律。但是，有时要区分上述两者往往是困难的。因为在短短的时间内，对于薄膜所获得的数据，无论用哪个方程处理，常常都能获得很好的结果。

2.3.2 薄氧化膜的生长

金属在较低温度或室温中氧化往往形成薄氧化膜，其生长机理与在高温下生成厚氧化膜大不相同。为了深入分析薄氧化膜的生长机理，薄氧化膜可分为极薄氧化膜和一般薄氧化膜。

2.3.2.1 极薄氧化膜 极薄膜是指厚度为几个纳米的氧化膜。由于氧化膜极薄，金属的氧化和氧的还原在氧化膜中产生的电场变得极为强大，这时在电场作用下离子的迁移比浓度梯度产生的迁移大得多，因而可以不必考虑后者的作用。金属氧化速度由金属离子和电子迁移速度决定，其中迁移慢者为控制步骤，它的动力学将决定氧化的动力学规律。金属离子脱离金属的晶格进入氧化膜所需的功为 A ；而电子由费米能级激发到氧化膜的导带所需的功为 Φ 。Mott 对 $A < \Phi$ 和 $A > \Phi$ 两种情况，分别提出如下氧化机理。

(1) $A < \Phi$ 时，在强电场的作用下金属离子在氧化膜中较易迁移，而电子的迁移较困难成为金属氧化的控制步骤。在低温和极薄氧化膜的条件下，电子可以通过隧道效应进行迁移进入导带。电子的隧道效应随着膜的厚度增加，呈指数下降，当氧化膜厚度增至 4nm 时，隧道效应终止，因此氧化膜的生长速率也随着膜的增厚呈指数下降。

在此情况下，氧化膜的生长速度与电子穿透隧道的几率成正比。若氧化膜的厚度为 y ，氧化速度可表达为

$$\frac{dy}{dt} = A \cdot \exp\left(-\frac{y}{y_0}\right) \quad (2-61)$$

$$y_0 = \frac{h}{4\pi\sqrt{2m_e\Phi}} \quad (2-62)$$

式中 h ——普朗克常数；

m_e ——电子的质量。

将上式积分，得

$$y = A \lg(Bt + 1) \quad (2-63)$$

即在极薄氧化膜的生长受电子迁移控制时，氧化动力学为对数规律。

(2) $A > \Phi$ 时，离子的迁移阻力大于电子的迁移阻力，因此离子的迁移成为金属氧化的控制步骤。在极薄氧化膜中电场强度可高达 10^7V/cm 左右，氧化膜中存在很大的电位梯度 E ，离子迁移的势垒下降，如图 2-16 所示，离子电流 i_{ion} 为

$$i_{\text{ion}} = A \cdot \exp\left(\frac{ZaeE}{2kT}\right) \quad (2-64)$$

式中 Z ——离子的价数；

a ——势垒的谷间距。

由于金属氧化速度在离子迁移为控制步骤时与 i_{ion} 成正比，且 $E = V/y$ ，氧化速度可表示为

$$\frac{dy}{dt} = A \cdot \exp\left(\frac{y_0}{y}\right) \quad (2-65)$$

其中

$$y_0 = \frac{ZaeV}{2kT} \quad (2-56)$$

即电场的影响随着膜的增厚呈指数减弱,当氧化膜达到一定厚度时,金属离子的迁移停止,氧化膜不再生长。将上式积分,可得

$$\frac{1}{y} = A - Blgt \quad (2-67)$$

此即所谓的反对数规律。铜、铁、铝、银等金属在室温下或在低温下的氧化均属此规律。图 2-17 给出了这些金属在室温下的氧化动力学曲线。当膜的厚度达 5~20nm 时,氧化速度显著降低,以至完全停止。

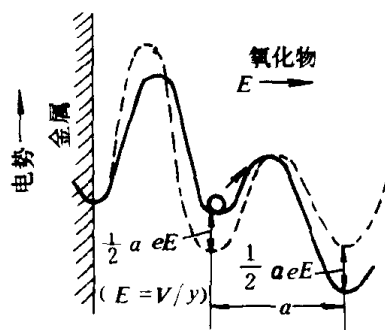


图 2-16 在强电场下的势垒曲线
虚线表示无电场的情况

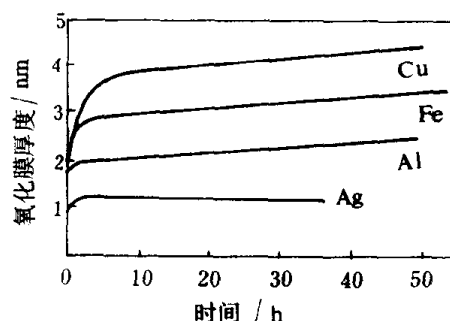


图 2-17 在室温下, Ag、Al、Fe、Cu 的氧化

2.3.2.2 薄氧化膜 薄氧化膜是指厚度为 10~200nm 左右的氧化膜。在氧化的反对数规律中,氧化膜终止生长是由于膜增厚,膜中的电场强度减弱,导致离子不能再迁移。但是如果氧化的温度较高,这时离子电流密度与电场强度不再服从指数关系,而变为直线关系,将导致新的氧化动力学规律。由于氧化物类型不同,可产生不同的氧化动力学规律:

(1) 金属过剩型氧化物 氧化膜生长的控制因素是晶格间隙离子通过膜的迁移,即氧化速率与晶格间隙金属离子的电流 i_{ion} 成正比。 i_{ion} 的大小与膜中电场强度和晶格间隙金属离子的浓度 n_{ion} 成正比。在薄氧化膜的情况下,可以忽略空间电荷,此时氧化膜的电荷结构可由图 2-18 (a) 变为图 2-18 (b) 的形式。因膜中的势垒梯度是一定的,其结果电场强度随厚度的增大而变小,即 E 与 $1/y$ 成正比,则氧化膜的生长速度可表示为

$$\frac{dy}{dt} \propto i_{ion} \propto E \cdot n_{ion} \propto \frac{1}{y} \quad (2-68)$$

积分后可得抛物线规律:

$$y = kt^{\frac{1}{2}} \quad (2-69)$$

式中常数 k 与 Wagner 厚氧化膜的抛物线速度常数具有完全不同的意义。这种规律已为实验所证实,如铝在 400℃ 的氧化,锌在 350~400℃ 的氧化等均属此类。

(2) 金属不足型氧化物 在此氧化膜中化学位梯度和电场作用下的离子迁移决定氧化膜的生长速率。对于金属过剩氧化物,间隙金属离子在金属/氧化物界面进入氧化物中,而金属不足氧化物中的金属空位,是在氧化膜/氧界面同所吸附的 O^{2-} 发生反应所生成。由此

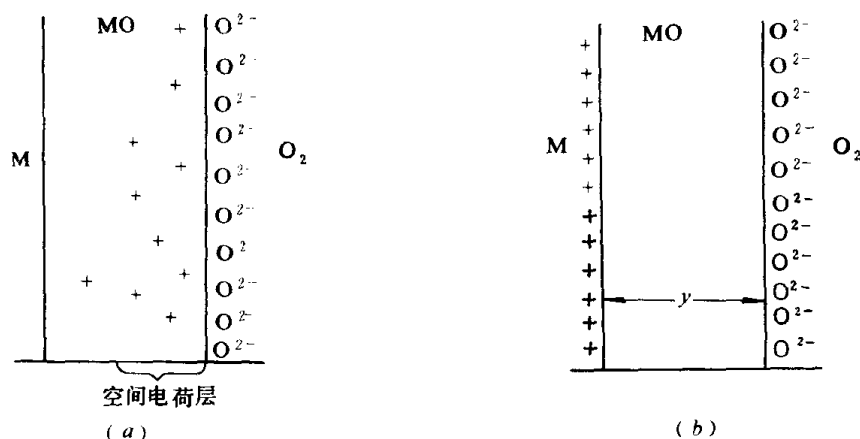


图 2-18 氧化膜的双电层结构

(a) 固相/氧相界面的双电层; (b) Mott 电容器型双电层

造成两种氧化物生长动力学的不同。因此,金属离子的空位浓度 n_v 与表面吸附氧离子的浓度 n_o 成正比,即

$$n_v = k' n_o \quad (2-70)$$

由于 en_o 等于氧化物/氧界面的表面电荷密度,电场强度 E 与 n_o 有如下关系:

$$E = \frac{4\pi en_o}{\epsilon} \quad (2-71)$$

式中 ϵ ——氧化物的介电常数。

因此,电场强度应随膜的厚度增长而下降。另外,根据上述两式的关系,膜中的缺陷浓度 n_v 也应随膜的厚度 y 成反比,即

$$\frac{dy}{dt} \propto i_v \propto E \cdot n_v \propto \frac{1}{y^2} \quad (2-72)$$

积分后得

$$y = kt^{\frac{1}{3}} \quad (2-73)$$

此即立方规律,在实践中可以观察到此种规律。例如, Ta 在 350℃ 的氧化, Ti 在 216℃ 的氧化, Ni 在 400℃ 及 475℃ 的氧化,均属此类。

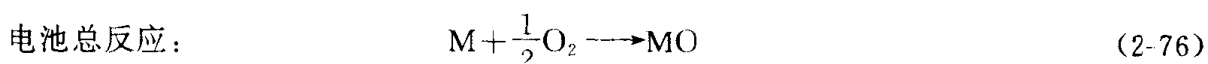
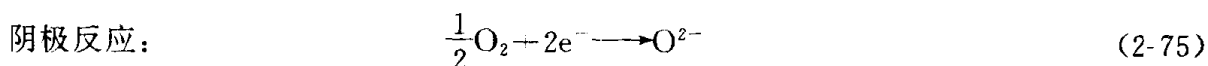
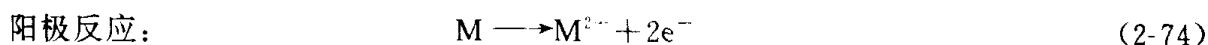
2.3.3 厚氧化膜的生长

金属在高温氧化生成厚氧化膜。当均匀、致密的厚氧化膜生成时,金属的氧化速度由氧化膜内的传质过程控制,通常表现为抛物线规律。但真实的厚氧化膜生长时,往往偏离抛物线规律,这是由于金属氧化过程的复杂性,偏离理想状态的结果。例如,在金属/氧化膜界面或在氧化膜中生成孔洞,沿晶界的短路扩散,应力作用下氧化膜的开裂与剥落,氧化膜的蒸发等都会影响氧化的传质过程,可以使氧化动力学偏离抛物线规律。但金属氧化的抛物线规律的理论仍是金属氧化的重要理论基础。

2.3.3.1 Wagner 金属氧化理论 Wagner 金属氧化理论的出发点是:(1)氧化膜是均匀、致密、完整的;(2)氧化膜的厚度远远大于空间电荷层的厚度;(3)在金属/氧化膜界面、氧化膜中以及氧化膜/气体界面建立热力学平衡;(4)氧化膜的成分偏离化学计量比较小;(5)离子和电子在氧化膜中的传输是控制步骤。Wagner 在此前提下建立了离子和电子

在化学位梯度和电位梯度下,即在电化学位梯度下的传质方程,推导出抛物线规律的氧化速度常数的表达式。之后不久 Hoar 和 Price 根据金属氧化的电池模型推导出与 Wagner 理论一致的抛物线速度常数。由 Bailey 和 Ritchie 提出的最新的金属氧化的电化学理论认为,金属氧化电池存在若干电荷传输步骤和化学步骤。在不同的条件下,氧化电池具有不同的控制步骤,因而呈现不同的动力学规律,氧化的电池理论具有更普遍的意义。因此,本节按照电池模型来推导 Wagner 抛物线速度常数,并按文献中传统的说法,统称为 Wagner 金属氧化理论。

金属氧化是一个如图 2-19 (a) 所示的电化学电池过程,氧化膜同时起到离子传输的固体电解质的作用和电子传输的电子半导体的作用。金属/氧化膜界面和氧化膜/气相界面分别为电池的阳极和阴极,其反应为



电池的电动势 E 由反应的自由能变化决定,即

$$E = \frac{-\Delta G}{2F} \quad (2-77)$$

此电池的等效电路如图 2-19 (b)。

根据闭合回路的欧姆定律,电池的总电阻为离子电阻 R_i 和电子电阻 R_e 之和。如果电池的面积为 1cm^2 , 厚度为 y , 电池的总电阻为

$$R_{\Sigma} = R_i + R_e = \frac{y}{\sigma(t_c + t_a)} + \frac{y}{\sigma(t_e)} = \frac{y}{\sigma t_e(t_c + t_a)} \quad (2-78)$$

式中 σ ——氧化膜的平均电导率;

t_c 、 t_a 、 t_e ——分别为阳离子、阴离子和电子的迁移数。

通过电池的电流为

$$I = \frac{E}{R_{\Sigma}} = \frac{\sigma t_e(t_c + t_a)E}{y} \quad (2-79)$$

则氧化膜的生长速度可表示为

$$\frac{dy}{dt} = \frac{IM}{2F\rho} = \frac{M\sigma t_e(t_c + t_a)E}{2F\rho y} \quad (2-80)$$

式中 M ——氧化物的相对分子质量;

ρ ——氧化物的密度。

将式 (2-80) 积分, 可得:

$$y^2 = kt + C \quad (2-81)$$

其中 k 为抛物线氧化速度常数。

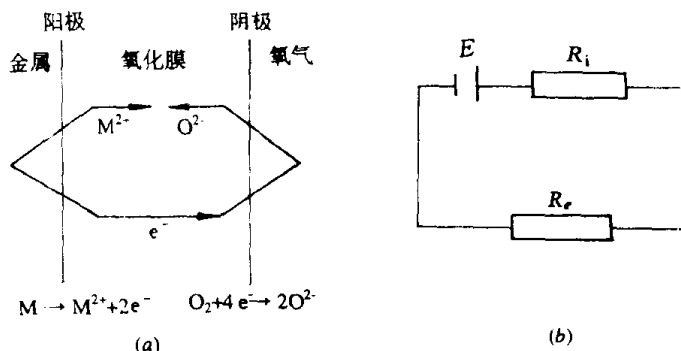


图 2-19 金属氧化的电池模型 (a) 及其等效电路 (b)

$$k = \frac{M\sigma t_c(t_c + t_a)E}{F\rho} \quad (2-82)$$

根据上述抛物线氧化速度常数的表达式可以分析影响氧化动力学的诸因素：

(1) 金属氧化的控制步骤 当生成的氧化膜为半导体时，电子的迁移数 $t_e \approx 1$ ，则氧化速度常数 k 的大小主要取决于离子迁移数 $t_c + t_a$ 的大小，即离子的迁移为金属氧化的控制步骤；当生成的氧化膜为离子导体时，离子的迁移数 $t_c + t_a \approx 1$ ，则氧化速度常数 k 的大小主要取决于电子迁移数 t_e 的大小，即电子的迁移为金属氧化的控制步骤。因此，在金属中加入适当元素使其掺杂到氧化膜中，降低离子或电子的迁移，可以提高金属的抗氧化性能。

(2) 缺陷种类及氧分压 以金属过剩氧化物和金属不足氧化物为例，设生成的点缺陷分别为 M_i^{2+} 和 V_M^{2+} ，根据氧化物的结构与缺陷一节的分析，两种氧化物的电导率分别有 $\sigma_i \propto p_{O_2}^{-\frac{1}{6}}$ 和 $\sigma_v \propto p_{O_2}^{\frac{1}{6}}$ 。因此，环境氧分压的变化对生成金属不足氧化膜的氧化动力学影响较大，而对生成金属过剩氧化膜的氧化动力学影响甚微。例如，环境氧分压变化对锌的氧化影响较小，对镍的氧化影响显著，就是这种原因。

(3) 粒子的扩散系数 根据 Nernst-Einstein 公式 (2-53)，粒子的扩散系数与其电导率成正比，则抛物线氧化速度常数与粒子的扩散系数成正比关系。因此，测量氧化膜的抛物线速度常数也是研究氧化物扩散规律的一种方法。

(4) 温度的影响 由于粒子的扩散系数与抛物线速度常数成正比 $k \propto D_i$ ，且扩散系数与温度有如下关系：

$$D_i = D_i^0 \exp(-Q/RT) \quad (2-83)$$

式中 Q ——扩散激活能；

D_i^0 ——常数。

则抛物线速度常数与温度的关系为

$$k = A \exp(-Q/RT) \quad (2-84)$$

式中 A ——常数。

因此，测定在不同温度下的抛物线速度常数，可以求出扩散的激活能。

2.3.3.2 缺陷对氧化动力学的影响 缺陷对氧化动力学的影响极其复杂，现以晶界的短路扩散为例讨论其影响。严格地讲，氧化膜中的传输过程是由晶格扩散和沿晶界的扩散两者共同决定的。氧化膜中的有效扩散系数 D_{eff} 可由晶格扩散系数 D_l 和晶界扩散系数 D_b 描述为

$$D_{\text{eff}} = D_l(1 - f) + D_b f \quad (2-85)$$

式中 f ——晶界在总扩散结点中所占的份数。

氧化速率按有效扩散系数可表达为

$$\frac{dx}{dt} = \Omega D_{\text{eff}} \frac{\Delta C}{x} \quad (2-86)$$

式中 x ——氧化膜的厚度；

Ω ——每个金属原子形成氧化物的体积；

ΔC ——氧化膜中的浓度差。

将式 (2-86) 积分，则有

$$x^2 = 2D_{\text{eff}}\Delta C t \quad (2-87)$$

在高温下氧化物的晶粒发生再结晶长大。设 t 时刻晶粒是边长为 δ_t 的立方体，那么晶粒的生长可表示为

$$\delta_t^2 - \delta_0^2 = kt \quad (2-88)$$

式中 δ_0 ——晶粒的初始值；

k ——生长常数。

时刻 t 单位面积中晶界所占的分数可相应地表示为

$$f = \frac{2d}{\delta_t} = \frac{2d}{(kt + \delta_0^2)^{\frac{1}{2}}} \quad (2-89)$$

式中 d ——晶界的宽度。

将式 (2-85) ~ 式 (2-89) 联立，设 $D_b \gg D_l$ ，可得到一个修正的速度公式

$$\begin{aligned} x^2 &= 2\Omega D_l \Delta C \int_0^t \left(1 + f \frac{D_b}{D_l} \right) dt \\ &= 2\Omega D_l \Delta C \int_0^t \left(1 + \frac{D_b}{D_l} \cdot \frac{2d}{(kt + \delta_0^2)^{\frac{1}{2}}} \right) dt \end{aligned} \quad (2-90)$$

其积分形式为

$$x^2 = 2\Omega D_l \Delta C t + 8\Omega \Delta C D_b \frac{1}{k} (\delta_0^2 + kt)^{\frac{1}{2}} \quad (2-91)$$

由此式可以得到两种极端情况：(1) 若氧化物的晶粒尺寸较大，再结晶长大很慢，式 (2-91) 右边第二项可视为常数，可得到抛物线规律；(2) 若氧化物的初始晶粒极小 ($\delta_0 \approx 0$)，式 (2-91) 右边第一项可以忽略不计，则可以得到四次方规律。例如， Fe_3Al 金属间化合物经表面纳米级微晶化后在 1000°C 空气中氧化，其氧化动力学符合四次方规律，如图 2-20 所示。在此情况下，氧化铝的生核率极高，初始晶粒极小，然后发生晶粒的长大，氧沿晶界扩散受氧化膜增厚和晶界减少两方面的影响。

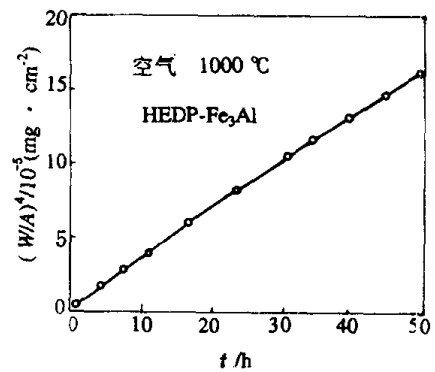


图 2-20 Fe_3Al 表面微晶化处理后的氧化动力学

2.3.3.3 多层氧化膜的生长 许多金属，如铁、钴和铜等，在高温下可形成多层氧化膜。现以生成双层氧化膜为例，分析其氧化动力学规律。

图 2-21 为金属上生成双层氧化膜的示意图，内层为 M_aO ，外层为 M_bO 。两层氧化物生长的抛物线速度常数分别为 k_a 和 k_b ，氧化膜生长总的抛物线速度常数为 k 。氧化膜两层的厚度分别为 x_a 和 x_b ，则氧化膜的总厚度为

$$x = x_a + x_b \quad (2-92)$$

每一层和整个氧化膜的生长速度由下列式子给出：

$$\frac{dx_a}{dt} = \frac{k_a}{x_a} \quad (2-93)$$

$$\frac{dx_b}{dt} = \frac{k_b}{x_b} \quad (2-94)$$

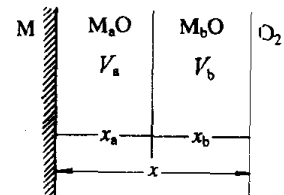


图 2-21 金属同时生成 M_aO 和 M_bO 两层氧化膜的模型

$$\frac{dx}{dt} = \frac{k}{x} \quad (2-95)$$

不考虑氧化初期的非抛物线行为, 可设积分常数为零, 则上述三式的积分为

$$x_a^2 = 2k_a t \quad (2-96)$$

$$x_b^2 = 2k_b t \quad (2-97)$$

$$x^2 = 2kt \quad (2-98)$$

联立式 (2-96) ~ (2-98), 可以得到 k 、 k_a 和 k_b 的相互关系式

$$k^{\frac{1}{2}} = k_a^{\frac{1}{2}} + k_b^{\frac{1}{2}} \quad (2-99)$$

利用上述关系式, 还可以导出

$$k = \left(1 + \frac{x_b^2}{x_a^2}\right)^2 k_a = \left(1 + \frac{x_a}{x_b}\right)^2 k_b \quad (2-100)$$

若 $x_b \ll x_a$ 或 $x_a \ll x_b$, 则有 $k \approx k_a$ 或 $k \approx k_b$, 即当氧化膜两层的生长速度相差悬殊时, 氧化膜总的生长动力学由生长速度快的一层决定。

图 2-22 为铜氧化时, 抛物线速度常数与氧分压和温度的关系。在较低氧分压下, 只生成 Cu_2O , 抛物线速度常数是氧分压的函数; 但在较高氧分压下, 铜表面生成 Cu_2O 和 CuO 双层氧化膜, 其动力学却与氧分压无关。这是由于生成双层氧化膜时, Cu_2O 生长很快, 氧化动力学由 Cu_2O 层的生长决定, Cu_2O 层的生长始终处于 $\text{Cu}_2\text{O}/\text{CuO}$ 平衡的氧分压条件下。因此, 该双层氧化膜的氧化动力学与氧分压无关。钴在高温下生成 CoO 和 Co_3O_4 双层氧化膜也具有类似的规律。

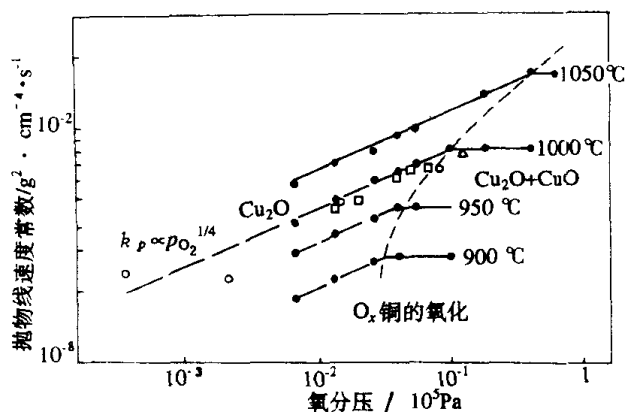
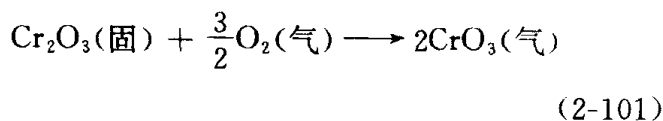


图 2-22 在 900~1050℃ 范围内铜的抛物线氧化速度常数与氧分压的关系

2.3.3.4 伴随蒸发过程的金属氧化 视生成挥发性氧化物蒸气压的大小, 蒸发过程对金属氧化可造成不同程度的影响。当蒸发过程较慢时, 金属表面氧化膜同时存在着由于离子扩散不断增厚和氧化膜生成挥发物质而变薄两种作用。典型例子是 Cr_2O_3 氧化膜的生长和通过下面反应挥发而变薄



因此, 生成 Cr_2O_3 氧化膜的金属材料不适于在高于 900℃ 下使用。

当生成的氧化物的蒸气压较高时, 很难在金属表面生成固态的氧化膜, 金属材料不可能有保护性, 将导致灾难性的氧化。钨和钼的氧化就属于这种情况。

2.3.4 氧化膜中的应力与应力松弛

金属的氧化动力学曲线常常由于发生氧化膜的开裂与剥落而偏离理论公式, 并失去保护性(图 2-23)。这

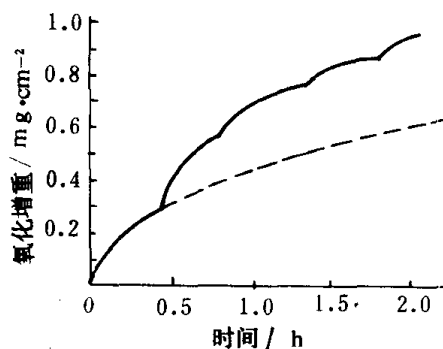


图 2-23 铜在 500℃ 时的氧化曲线
虚线表示氧化膜不发生破坏时的情况

是由于氧化膜中存在应力，氧化膜中的应力与松弛是决定氧化动力学的重要因素。

氧化膜中的应力有两种主要来源：一种是生长应力，是在氧化膜恒温生长中产生的；另一种是热应力，是由于基体和氧化膜的热膨胀和收缩不同而产生的。

2.3.4.1 氧化膜的生长应力 生长应力产生原因如下：

(1) PB 比 由 Pilling 和 Bedworth 提出，定义为氧化生成的金属氧化膜的体积 V_{MO} 与生成这些氧化膜所消耗金属的体积 V_M 之比，即

$$PB \text{ 比} = \frac{V_{MO}}{V_M} \quad (2-102)$$

表 2-2 某些金属氧化膜的 PB 比

金属氧化膜	PB 比	金属氧化膜	PB 比	金属氧化膜	PB 比	金属氧化膜	PB 比
MoO ₃	3.4	Co ₃ O ₄	1.99	NiO	1.52	MgO	0.99
WO ₃	3.4	TiO ₂	1.95	ZrO ₂	1.51	BaO	0.74
V ₂ O ₅	3.18	MnO	1.79	PbO ₂	1.40	CaO	0.65
Nb ₂ O ₅	2.68	FeO	1.77	SnO ₂	1.32	SrO	0.65
Sb ₂ O ₃	2.35	Cu ₂ O	1.68	ThO ₂	1.32	Na ₂ O	0.58
Ta ₂ O ₅	2.33	ZnO	1.62	HgO	1.31	Li ₂ O	0.57
Bi ₂ O ₃	2.27	PdO	1.60	Al ₂ O ₃	1.28	Cs ₂ O	0.46
SiO ₂	2.27	BeO	1.59	CdO	1.21	K ₂ O	0.45
Cr ₂ O ₃	1.99	Ag ₂ O	1.59	Ce ₂ O ₃	1.16	RbO	0.45

表 2-2 中给出一些金属氧化膜的 PB 比。当 PB 比 >1 时，氧化膜中受到压应力，也是生成保护性氧化膜的必要条件；当 PB 比 <1 时，氧化膜中受到拉应力，无法生成保护性氧化膜。例如，碱金属和碱土金属的 PB 比 <1 ，生成的氧化膜发生开裂，呈线性氧化规律。但是由 PB 比引起的生长应力还与氧化膜的生长机制有关，一般规律是当新的氧化物在金属/氧化膜界面生成时，由 PB 比可以产生生长应力；若新的氧化物在氧化膜/气相界面生成时，则不可能因 PB 比产生生长应力。因此，PB 比是生长应力产生的必要条件之一，但不是充分条件。

(2) 外延应力 氧化初期形成的氧化物与基体晶格保持外延关系，由于金属和氧化物的固有晶格的参数不同，这种外延约束导致应力的产生。当氧化膜变厚时，氧化膜恢复固有晶格，外延应力消失。

(3) 合金或氧化膜成分的变化 合金发生选择氧化时，合金表面成分变化引起合金晶格变化导致产生应力，同样氧化膜成分变化也能产生应力。氧在金属中溶解也可导致应力产生。

(4) 点缺陷应力 氧化膜中存在点缺陷梯度引起晶格参数变化而产生应力。同样，由于阳离子向外迁移，沿金属截面产生空位梯度，引起空位周围收缩，在基体中产生应力。

(5) 新氧化物在氧化膜内生成 可在氧化膜内产生压应力。

(6) 再结晶应力 氧化膜中再结晶是应力的起因之一，但也可以消除生长应力。

(7) 试样的几何形状引起的应力 在凸表面处形成的氧化膜易产生拉应力；在凹表面生成的氧化膜易产生压应力。

2.3.4.2 氧化膜的热应力 由于金属与氧化物的热膨胀系数不同(表 2-3),即使在氧化温度下不存在应力,在冷却过程中也会产生应力。氧化物中的应力可表示为:

$$\sigma_{\text{氧化物}} = \frac{E_{\text{氧化物}} \Delta T (\alpha_{\text{氧化物}} - \alpha_{\text{金属}})}{1 + 2 \left(\frac{E_{\text{氧化物}}}{E_{\text{金属}}} \cdot \frac{\delta_{\text{氧化物}}}{\delta_{\text{金属}}} \right)} \quad (2-103)$$

式中 E ——弹性模量;

α ——热膨胀系数;

δ ——厚度。

由于氧化物的热膨胀系数一般比金属的小,因此冷却时,氧化膜中总会产生压应力,应力的大小与热膨胀系数之差成正比。所以在较大的热应力作用下会使氧化膜从金属表面剥落。所以,提高在热循环条件下氧化膜的抗剥落能力是高温氧化研究的重要方向之一。

表 2-3 金属和氧化物的热膨胀系数 (K^{-1})

体 系	氧 化 物	金 属
Fe-FeO	12.2×10^{-6}	15.3×10^{-6}
Fe-Fe ₂ O ₃	14.9×10^{-6}	15.3×10^{-6}
Ni-NiO	17.1×10^{-6}	17.6×10^{-6}
Co-CoO	15.0×10^{-6}	14.0×10^{-6}
Cr-Cr ₂ O ₃	7.3×10^{-6}	9.5×10^{-6}
Cu-Cu ₂ O	4.3×10^{-6}	18.6×10^{-6}
Cu-CuO	9.3×10^{-6}	18.6×10^{-6}

2.3.4.3 氧化膜中应力的松弛 在氧化过程中氧化膜产生的生长应力和热应力可通过多种机制实现松弛,最主要的机制是:

- (1) 氧化膜的开裂;
- (2) 氧化膜从基体上剥落;
- (3) 氧化膜的塑性变形;
- (4) 基体的塑性变形。

显然,后两种机制对于提高抗氧化性能是有益的。

2.4 合金的氧化

合金的氧化与纯金属的氧化存在相似的一面,许多在纯金属氧化中发生的现象也会在合金氧化中发生。但是,合金氧化与纯金属氧化又存在差别,合金至少含有两个组元和两个以上可能被氧化的成分,所以合金氧化必须考虑更多的影响因素和参数。合金氧化的机理将比纯金属氧化更复杂。

以 Ni-Cr 合金的高温氧化为例,图 2-24 为 Ni-Cr 合金在 1000℃氧化时抛物线速度常数与 Cr 含量的关系曲线。可以分成三个区: I 区,合金中含 Cr 量较低,随着 Cr 含量增加抛

物线速度常数增大, 生成的氧化膜以 NiO 为主, 次层为 NiO 和弥散的 NiCr_2O_4 尖晶石相, 合金表层为 Ni 和岛状内氧化物 Cr_2O_3 (图 2-25 (a)); I 区, Cr 含量增加抛物线速度常数迅速下降, 逐渐形成连续的 NiCr_2O_4 层, 内氧化物消失 (图 2-25 (b)); II 区, Cr 含量增加抛物线速度常数几乎不变, 这时形成了选择性 Cr_2O_3 保护膜 (图 2-25 (c))。其它二元合金的氧化也有类似的规律。

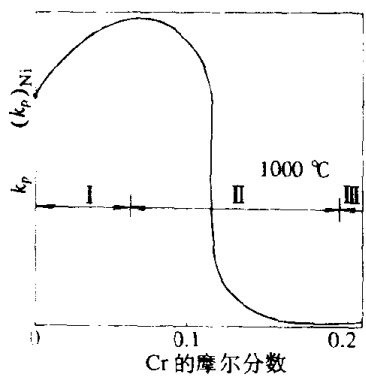


图 2-24 Cr 含量对 Ni-Cr 合金氧化动力学的影响

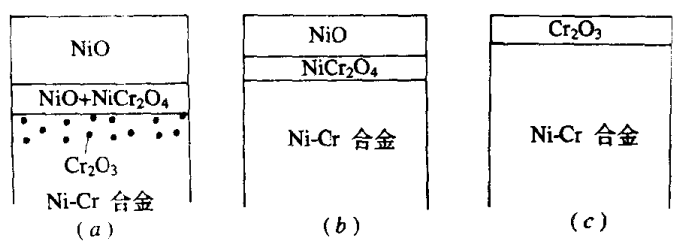


图 2-25 Cr 含量对 Ni-Cr 合金氧化产物结构的影响
(a) $<5\% \text{Cr}$; (b) $15\% \text{Cr}$; (c) $>20\% \text{Cr}$

上述例子说明, 只有合金表面形成保护性的选择氧化膜, 合金才能具有最佳的保护性能。因此, 本节重点分析合金表面生成保护性选择氧化膜的条件。

2.4.1 合金的选择氧化

设二元合金 AB, 其中 B 比 A 具有对氧更大的亲和力。两组元与氧的反应为



为了简化分析, 设 AO 与 BO 不互溶。上述两反应的平衡常数 K_1 和 K_2 可分别表示为

$$K_1 = \frac{\alpha_{\text{A}} p_{\text{O}_2}^{1/2}}{\alpha_{\text{AO}}} \quad (2-106)$$

$$K_2 = \frac{\alpha_{\text{B}} p_{\text{O}_2}^{1/2}}{\alpha_{\text{BO}}} \quad (2-107)$$

式中 α ——金属元素或氧化物的活度。

设氧化物的活度等于 1; A 和 B 的活度正比于它们的原子分数, 即 $\alpha_{\text{A}} = \gamma_{\text{A}} N_{\text{A}}$, $\alpha_{\text{B}} = \gamma_{\text{B}} N_{\text{B}}$, γ 为活度系数, $N_{\text{A}} + N_{\text{B}} = 1$ 。则 AO 和 BO 可以同时生成的氧分压 $p_{\text{O}_2}^{\circ}$ 和合金成分 N_{B}° 分别为

$$p_{\text{O}_2}^{\circ} = \left(\frac{K_1}{\gamma_{\text{A}}} + \frac{K_2}{\gamma_{\text{B}}} \right)^2 \quad (2-108)$$

$$N_{\text{B}}^{\circ} = \frac{1}{(K_1/K_2)(\gamma_{\text{B}}/\gamma_{\text{A}}) + 1} \quad (2-109)$$

这种平衡条件示意如图 2-26。可以看到, $p_{\text{O}_2} \geq p_{\text{O}_2}^{\circ}$ 时, 可同时生成 AO 和 BO; $p_{\text{O}_2} < p_{\text{O}_2}^{\circ}$ 且 $N_{\text{B}} < N_{\text{B}}^{\circ}$ 时, 只生成 AO; $p_{\text{O}_2} < p_{\text{O}_2}^{\circ}$ 且 $N_{\text{B}} > N_{\text{B}}^{\circ}$ 时, 只生成 BO。图中 Π_{AO} 和 Π_{BO} 分别是 AO 和 BO 的平衡分解压。所以, AB 合金要生成选择性 BO 氧化膜, 必须使氧化膜/合金界面满足

$$p_{O_2} < p_{O_2}^e \text{ 和 } N_B > N_B^e.$$

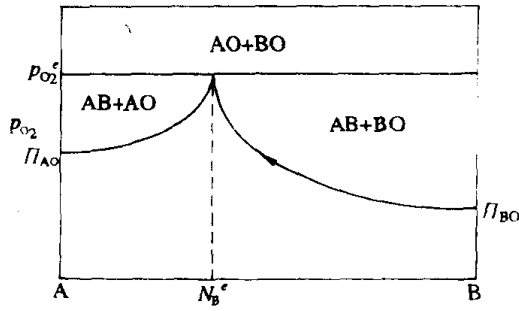


图 2-26 AB 二元合金-氧体系的稳定相示意图

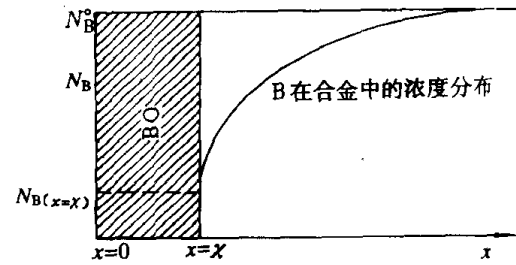


图 2-27 AB 合金选择氧化生成 BO 氧化膜时，合金中 B 的扩散模型

当成分为 N_B^0 的 AB 二元合金表面生成唯一的 BO 氧化膜时，BO 氧化膜的生长和 B 在合金中的扩散如图 2-27 所示。可以建立如下扩散方程和边界初始条件：

$$\frac{\partial N_B}{\partial t} = D \frac{\partial^2 N_B}{\partial x^2} \quad (2-110)$$

$$D \left. \frac{\partial C_B}{\partial x} \right|_{x=\chi} + C_{B(x=\chi)} \frac{\partial \chi}{\partial t} = \frac{1}{V_{AB}} \frac{d\chi}{dt} \quad (2-111)$$

$$N_{B(x=\infty)} = N_{B(t=0)} = N_B^0 \quad (2-112)$$

式中 D ——合金的互扩散系数；

$$C_B = N_B/V_{AB};$$

V_{AB} ——合金的摩尔体积；

χ ——氧化膜/合金界面相对合金原始表面的位置。

χ 也是金属消耗区的长度，与 BO 的抛物线速度常数 k_p 有如下关系：

$$\chi = \frac{V_{AB}}{V_{BO}} \sqrt{2k_p t} \quad (2-113)$$

式中 V_{BO} ——BO 的摩尔体积。

方程式 (2-110) 的一般解为

$$N_{B(x>0)} = C_1 + C_2 \operatorname{erfc} \left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}} \right) \quad (2-114)$$

式中， C_1 和 C_2 为常数取决于边界条件。取 $x \rightarrow \infty$ 或 $t \rightarrow 0$ ，由边界条件式 (2-112) 可确定 $C_1 = N_B^0$ 。将式 (2-113) 和式 (2-114) 代入式 (2-111) 可求出

$$C_2 = - [1 - N_{B(x=\chi)}] \left(\frac{\pi k_p}{2D} \right)^{\frac{1}{2}} \frac{V_{AB}}{V_{BO}} \exp \left(\frac{V_{AB}^2}{V_{BO}^2} \cdot \frac{k_p}{2D} \right) \quad (2-115)$$

以及

$$N_{B(x \geq \chi)} = N_B^0 - \left(\frac{x k_p}{2D} \right)^{\frac{1}{2}} \frac{V_{AB}}{V_{BO}} \exp \left(\frac{V_{AB}^2}{V_{BO}^2} \cdot \frac{k_p}{2D} \right) \operatorname{erfc} \left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}} \right) \quad (2-116)$$

因此， $x = \chi$ 时，应用 (2-113) 式，可得

$$N_{B(x=\chi)} = N_B^0 - [1 - N_{B(x=\chi)}] F(u) \quad (2-117)$$

其中辅助函数 $F(u)$ 定义为

$$F(u) = \sqrt{\pi} u \exp(u^2) \operatorname{erfc}(u) \quad (2-118)$$

以及

$$u = \frac{V_{AB}}{V_{BO}} \sqrt{\frac{k_p}{2D}} \quad (2-119)$$

在极端情况下, 辅助函数 $F(u)$ 可以简化, 如 $u \ll 1$, 则

$$F(u) = \sqrt{\pi} u - 2u^2 + \sqrt{\pi} u^3 - 2u^4 + \dots \quad (2-120)$$

如 $u \gg 1$, 则

$$F(u) = 1 - \frac{1}{2}u^{-2} + \frac{3}{4}u^{-4} - \frac{15}{8}u^{-6} + \dots \quad (2-121)$$

当只生成 BO 氧化膜时, 必须满足 $N_{B(x=\chi)} > N_B^*$ 。因此, 根据上述公式, 生成 BO 氧化膜时合金中 B 的最低含量必须满足:

$$N_{B(\min)}^* > N_B^* + [1 - N_B^*]F(u) \quad (2-122)$$

当 $D \gg k_p$ 时, $u \ll 1$ 。则由式 (2-120)、式 (2-122) 可简化为

$$N_{B(\min)}^* > N_B^* + [1 - N_B^*] \frac{\sqrt{\pi} V_{AB}}{V_{BO}} \sqrt{\frac{k_p}{2D}} \quad (2-123)$$

当 BO 比 AO 稳定得多时, N_B^* 是一个非常小的值, (2-123) 式可进一步简化为

$$N_{B(\min)}^* > \frac{\sqrt{\pi} V_{AB}}{V_{BO}} \sqrt{\frac{k_p}{2D}} \quad (2-124)$$

此即著名的合金选择氧化的 Wagner 公式。可以看到, 氧化膜的生长速率越低 (k_p 越小), 合金的扩散系数越大, 合金越易发生选择氧化。因此, Fe (Ni, Co) Cr 和 Fe (Ni, Co) Al 合金中的 Cr 和 Al 含量超过某一临界浓度时将选择氧化生成 Cr_2O_3 或 Al_2O_3 氧化膜。当合金的晶粒细化时, 发生沿晶界的短路扩散, 可以降低发生选择氧化所需合金元素的临界浓度。

2.4.2 合金的内氧化及外氧化

在氧化过程中, 氧溶解到合金相中并在合金中扩散, 合金中较活泼的组元与氧反应在合金内生成氧化物颗粒, 这一过程称为内氧化。相应地, 当硫、碳、氮等元素扩散到合金中生成硫化物、碳化物、氮化物等沉淀, 发生内硫化、内碳化、内氮化等, 这些过程也可称为广义的内氧化。

下面以 A-B 二元合金为例说明内氧化的热力学条件。设金属 A 在氧化条件下为较贵金属, 即不生成 A 的氧化物, 金属 B 可以生成一种氧化物 BO_v 。整个反应过程可分为两个步骤, 第一步是氧气以氧原子溶解到合金中



第二步是溶解的氧原子同合金中的 B 反应生成氧化物



合金相中形成 BO_v 内氧化粒子的必要条件为

$$p_{O_2} > \left(\frac{a_{BO_v}}{a_B} \right)^{2/\nu} \exp \left[\frac{2\Delta G_{(BO_v)}^0}{\nu RT} \right] \quad (2-127)$$

式中 $\Delta G_{(\text{BO})}^\circ$ ——形成 BO 的标准吉布斯自由能；

a_B ——合金中 B 的活度；

a_{BO} ——氧化物的活度。

合金中形成 BO 的必要条件可以按形成 BO 的溶度积 K_{sp} 表示

$$K_{sp} = [a_B][a_O]^\nu \quad (2-128)$$

式中 a_O ——氧在合金中的活度。

当 $[a_B][a_O]^\nu > K_{sp}$ 时，生成内氧化物 BO 沉淀，内氧化的深度一直延伸到刚刚不再满足生成 BO 条件的地方。

大量的试验证明，内氧化的深度 ξ 与时间 t 成抛物线关系

$$\xi = 2\gamma(D_O t)^{\frac{1}{2}} \quad (2-129)$$

式中 γ ——无量纲常数；

D_O ——氧在合金中的扩散系数。

发生内氧化时，氧和元素 B 都在合金中发生扩散，而且 O 和 B 的浓度分布都不是线性的，如图 2-28 所示。B 以 BO 的形式在内氧化区发生富集，其富集程度取决于 O 和 B 的扩散能力的相对大小。一般规律是 O 的扩散能力越小，B 的扩散能力越大，则 BO 的富集程度越高。

大量的研究发现，当内氧化物富集到一定程度，或内氧化物 BO 的体积分数 $\varphi = f(V_{\text{BO}}/V_{\text{AB}})$ 达到某一临界值 φ^* ，合金不再内氧化，形成连续的外氧化膜，即发生所谓的内氧化向外氧化的转变。按照 Wagner 等人的观点，当

合金内氧化物发生富集接近临界体积分数时，氧向合金内的扩散受到阻碍，内氧化物将横向生长，达到临界体积分数时，新的氧化物只能在合金表面生成，即转变为外氧化。Wagner 导出由内氧化向外氧化转变的判据为

$$x_B^\circ > \left[\frac{\pi \varphi^* x_O^\circ D_O V_{\text{AB}}}{2\nu D_B V_{\text{BO}}} \right]^{\frac{1}{2}} \quad (2-130)$$

式中 x_B° ——发生转变 B 的摩尔分数；

x_O° ——氧在合金表面的摩尔分数；

D_O 、 D_B ——O、B 在合金中的扩散系数。

由 (2-130) 式可以看到，降低氧向合金内传输的因素，如降低 x_O° （或 p_{O_2} ）及 D_O ；以及加强 B 向外传输的因素，如合金表面微晶化，通过增强短路扩散来增大 D_B ，这些因素都有利于在较低的溶质浓度下发生向外氧化的转变。

在二元合金中加入中等活性元素可以促进合金由内氧化向外氧化的转变。例如，在 Ni-Al 合金中加入适量的 Cr，可使生成 Al_2O_3 外氧化膜所需的 Al 含量显著下降，如 Ni-Cr-Al 合金系生成的氧化物（图 2-29）所示。这是由于铬起到了除氧剂的作用，合金表面先生成一层 Cr_2O_3 氧化膜，降低了氧化膜/合金界面的氧活度，使合金中的铝在较低浓度下就可以选择氧化生成连续的 Al_2O_3 氧化膜。在高温和高氧压下 Cr_2O_3 逐渐以 CrO_3 蒸发掉，留下一个连续的保护性好的 Al_2O_3 氧化膜。图 2-30 中 Ni-8.5%Cr、Ni-6%Al、Ni-19.5%Cr 和 Ni-

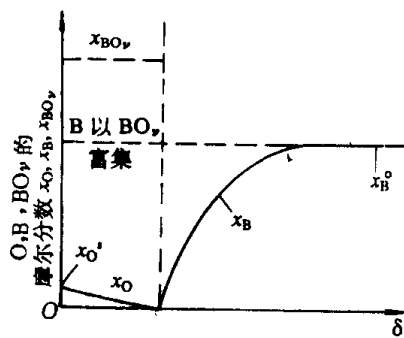


图 2-28 A-B 二元合金内氧化的模型

9.3%Cr-5.8%Al 四种合金在 1200℃氧化的结果就是很好的例证。

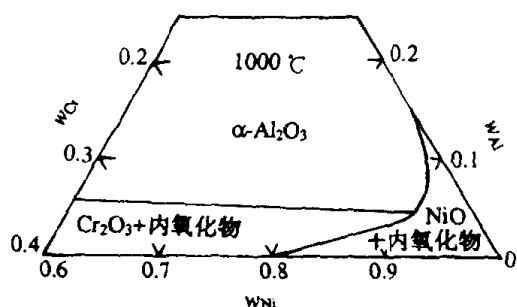


图 2-29 Ni-Cr-Al 合金系的氧化图

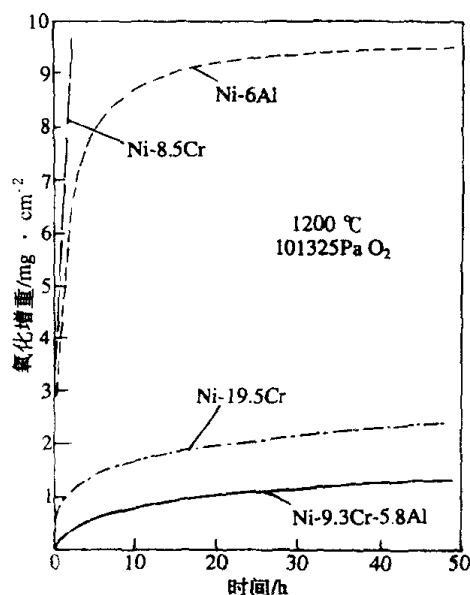


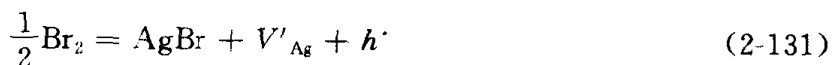
图 2-30 四种合金在 1200℃101325Pa O₂ 中氧化动力学的比较

加入中等活性元素促进合金的外氧化是高温合金设计的重要原则。Fe-Cr-Al、Co-Cr-Al、Cu-Zn-Al 等合金均具有同样的效应。

2.4.3 掺杂对合金氧化的作用

在分析抛物线氧化速度常数的影响因素时，已提出在合金中加入适当元素使其掺杂到氧化膜中，降低离子或电子的迁移，可以提高金属的抗氧化性能。本节对此进行更深入的分析。

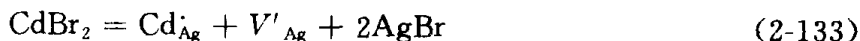
(1) 离子导体氧化物 例如 Ag 和 Br₂ 蒸气反应形成 AgBr 晶格，晶格内存在当量的阳离子空位 V'_{Ag} 和电子空穴 $h^\cdot$ ，其缺陷反应为：



缺陷平衡时浓度关系为

$$[V'_{Ag}][h^\cdot] = K \cdot p_{Br_2}^{\frac{1}{2}} \quad (2-132)$$

若在 Ag 中加入少量 Cd 形成 Ag-Cd 合金，生成的膜中掺入 Cd²⁺，每掺入一个 Cd²⁺ 就产生一个 V'_{Ag}



当 p_{Br_2} 为定值时，由 (2-132) 式可知 $[V'_{Ag}]$ 增加， $[h^\cdot]$ 下降。由于离子导体的生长受电子迁移步骤控制，Ag 中加入高价的 Cd 后氧化速度变慢。

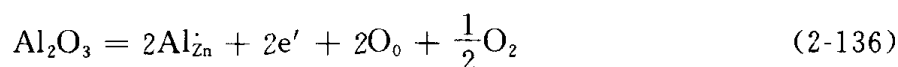
(2) 金属过剩氧化物 以 ZnO 为例，其缺陷反应为



缺陷的平衡浓度关系为

$$[Zn_i''] [e']^2 p_{O_2}^{\frac{1}{2}} = K \quad (2-135)$$

当 Zn 中加入少量 Al 形成 Zn-Al 合金，氧化膜中将掺杂 Al^{3+} 离子，其反应为



每掺入 1 个 Al^{3+} 就放出 1 个电子，由式 (2-136) $[Zn_i'']$ 浓度将下降，氧化速度下降。

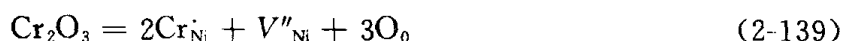
在 Zn 中加入低价金属则产生相反的效果。例如，Zn 中加入质量分数为 0.004 的 Li 形成的合金，其氧化速率是原来的 250 倍。

(3) 金属不足氧化物 以 NiO 为例，其缺陷反应和缺陷平衡为



$$[V''_{Ni}] [h\cdot]^2 = K p_{O_2}^{\frac{1}{2}} \quad (2-138)$$

在 Ni 中加入少量 Cr 形成 Ni-Cr 合金， Cr^{3+} 掺杂到 NiO 中，产生缺陷反应



增加了 NiO 中的 V''_{Ni} ，导致氧化速率上升。如图 2-24 所示，Ni-Cr 合金在 I 区氧化速度随 Cr 含量增加而上升，其原因正是如此；相反，加入低价金属，如 Li，则降低氧化速度。

综上所述，为了通过掺杂降低氧化速度，形成离子导体膜时，应掺杂高价的金属；形成金属过剩氧化膜时，应掺杂高价的金属；形成金属不足氧化膜时，应掺杂低价的金属。上述规律称为控制合金氧化的原子价规律，也称为 Hauffe 原子价规律。

值得指出的是，掺杂对合金的氧化动力学的影响是有限的。工程中最有意义的是通过选择氧化形成具有保护性的 Cr_2O_3 、 Al_2O_3 、 SiO_2 氧化膜。

2.4.4 活性元素效应

在合金中加入少量的活性元素（又称为反应元素）可以显著提高抗氧化能力，特别是提高氧化膜在合金上的附着能力，这一现象称之为活性元素效应。“活性元素”通常包括钇、稀土金属、锆、铪等。

活性元素对形成氧化铬的合金的氧化行为具有以下效应：

- (1) 促进 Cr_2O_3 保护性氧化膜在合金的 Cr 含量较低的情况下生成。
- (2) 降低 Cr_2O_3 膜的生长速度。
- (3) Cr_2O_3 膜的生长机理发生变化，以氧向内扩散为主。
- (4) Cr_2O_3 膜的晶粒细化。
- (5) Cr_2O_3 膜与合金基体的附着力显著改善，具有优异的抗热循环氧化能力。

活性元素对 Al_2O_3 膜也有着类似的效应。活性元素改善 Al_2O_3 膜与合金基体的附着性；在氧化膜中氧的扩散增强。然而活性元素并不能像对生成 Cr_2O_3 膜那样有效地降低合金中的铝含量以及 Al_2O_3 膜的生长速率。

目前，对活性元素效应还没有一致的观点，已提出的各种模型和假说有：

(1) 大尺寸的活性元素原子吸附在合金表面的位错等缺陷处，阻止金属离子向氧化膜内迁移，因而改变了氧化膜的生长机制，使氧化膜的生长以氧向内扩散为主。

(2) 弥散的活性元素的氧化物粒子起着空位陷阱的作用，降低或消除了孔洞的形成，提高了氧化膜的附着力。

(3) 在主氧化膜与基体之间形成一层完整的活性元素化合物的封闭层，具有优良的热

膨胀性能。

(4) 活性元素的存在可以通过内氧化和晶间氧化起到钉扎氧化膜的作用。

(5) 活性元素改善了合金/氧化膜界面的化学键。

抗高温氧化性能优异的 MCrAlY 涂层是运用活性元素效应的一个典型例子, 广泛采用的 NiCoCrAlY 涂层的成分是 20%Co、20%Cr、8%~12%Al 和小于 1%Y。

2.5 其它类型的金属高温腐蚀

现代工业技术的发展导致金属材料的高温工作环境日趋复杂化。例如, 炼制高硫原油, 金属构件将产生高温硫腐蚀和含硫混合气体腐蚀; 煤和有机燃料的燃烧将产生 CO_2 、 CO 和 H_2O (气) 使金属材料发生碳化; 燃气涡轮在海上或沿海工作, 高温部件上会生成 Na_2SO_4 熔盐导致热腐蚀。本节简要介绍一些主要的其它类型的金属高温腐蚀的基本情况。

2.5.1 金属的高温硫化

金属的高温硫化是金属材料与含硫气体 (如 S_2 、 SO_2 、 H_2S 等) 反应形成硫化物的过程。图 2-31 给出一些金属和合金的硫化、氧化的抛物线速度常数。可以看到, 常用金属材料的硫化速度比其氧化速度要高几个数量级, 只有难熔金属 W、Mo、Nb 具有优良的耐硫化性能。这种情况是由金属硫化物的特性所决定的。与金属氧化物相比较, 硫化物具有如下特性:

(1) 硫化物的热力学稳定性低于氧化物, 即硫化物的生成自由能较氧化物为正; 而且不同硫化物的生成自由能相差较小, 如表 2-4 所示。所以在热力学上合金发生选择性硫化比发生选择性氧化困难。

(2) 除难熔金属的硫化物外, 常用金属的硫化物中的缺陷浓度比相应金属的氧化物高, 则硫化物中的扩散系数和硫化抛物线速度常数必然高, 由 Wagner 合金选择氧化理论公式 (2-124), 在动力学上合金发生选择硫化比发生选择氧化所需合金元素浓度要高得多。

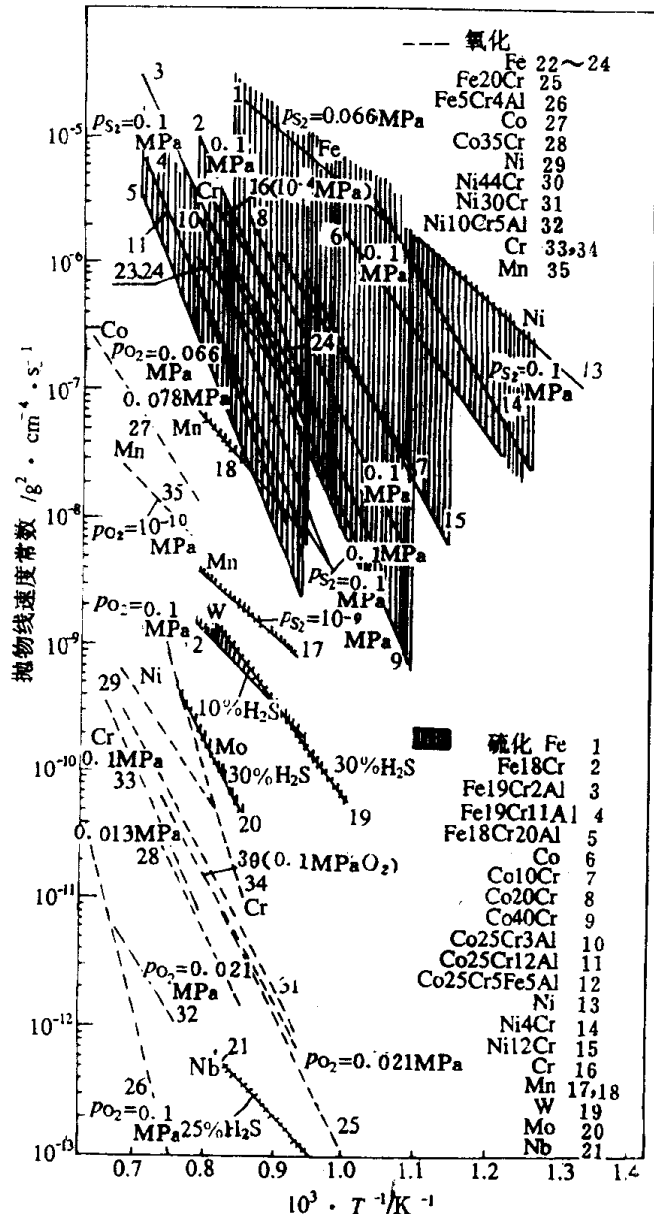


图 2-31 一些金属和合金的硫化、氧化的抛物线速度常数

表 2-4 常见金属硫化物和氧化物在 1000℃ 的标准生成自由能

硫 化 物		氧 化 物	
化 合 物	$\Delta G^\circ/\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	化 合 物	$\Delta G^\circ/\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
$\frac{1}{3}\text{Al}_2\text{S}_3$	-219	$\frac{1}{3}\text{Al}_2\text{O}_3$	-429
$\frac{1}{3}\text{Cr}_2\text{S}_3$	-135	$\frac{1}{3}\text{Cr}_2\text{O}_3$	-261
FeS	-86	FeO	-176
CoS	-80	CoO	-136
NiS	-88	NiO	-127
MnS	-190	MnO	-294

(3) 常用金属硫化物的熔点比氧化物低得多, 而且许多金属 (如 Fe、Co、Ni 等) 可与其硫化物形成低熔点共晶, 导致金属材料发生灾难性的硫化腐蚀。

(4) 硫化物的 PB 比值较氧化物大, 且远大于 1, 因此硫化物膜在生长中存在很大的应力, 使硫化膜易发生破裂和剥落, 使含硫气体同金属基体接触加速硫化。

研究发现, 除纯难熔金属外, 含难熔金属和铝的合金, 如 MoAl、FeMoAl、FeWAl 等也具有优异的抗硫化性能, 这可能与极低氧分压和高硫压下仍然可以生成铝的氧化物, 起到阻碍硫化发展的作用有关。

2.5.2 金属在 O-S 体系中的高温腐蚀

这类高温腐蚀的典型环境为 $\text{SO}_2\text{-O}_2$ 的混合气体, 常产生于各类燃料油和煤的燃烧气体中。根据 M-O-S 体系的相平衡图 (图 2-32), 在特定环境条件下, 在热力学上只能生成一种稳定的金属化合物, 如氧化物、硫化物或硫酸盐。但是在高温腐蚀过程中, 由于动力学的原因, 可能导致各种化合物的产生。

2.5.2.1 金属氧化-硫化的动力学转变 金属氧化-硫化热力学的转变边界如图 2-32 中的 MO 区和 MS 区的边界线 CD。但在实际腐蚀过程中, 氧化-硫化的转变边界线往往位于较高的氧分压下, 如图 2-32 中 C'D' 的位置。金属氧化-硫化转变的边界在热力学上和动力学上的这种差异, 与在热力学上金属处于 MO 稳定区, 但在动力学上金属仍然有可能生成硫化物有关。

2.5.2.2 金属在 O-S 体系中生成硫化物的机理 根据 M-O-S 体系的相平衡图, 金属在 $\text{SO}_2\text{-O}_2$ 混合气氛中可能产生四种情况:

第一种情况金属处于图 2-32 中 ACD 线的左上方, 为硫化物 MS 的稳定区, 金属只发生硫化。

第二种情况金属处于 DCE 的右上方的区域, 为热力学上可生成 MO 区域的一部分。金属表面生成 MO 后, 在 MO/气相界面的硫分压大于 MO/M 界面的硫分压, 则环境中的硫可在氧化膜内向 MO/M 界面扩散。由于存在下列反应:

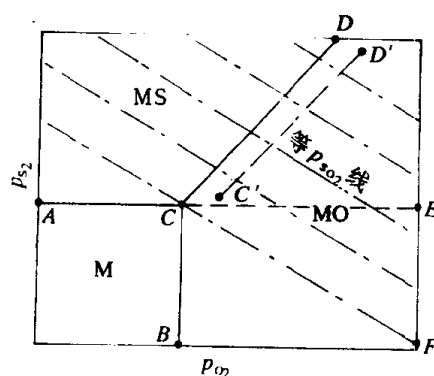


图 2-32 M-O-S 体系的相平衡示意图
及动力学上发生不同腐蚀
机理的范围



氧化膜内氧分压下降, 硫分压上升, 满足生成 MS 的条件。其结果硫化物在氧化膜中或在 MO/M 界面生成。

第三种情况金属处于 ECF 区, 仍然为热力学上可生成 MO 区域的一部分, CF 线平行于 SO_2 等压线。这时环境中的硫分压低于 MS/M 的平衡分压, 硫不可能以 S_2 的方式向 MO/M 界面扩散, 但硫可以 SO_2 的形式通过氧化膜中的微孔隙或微裂纹向 MO/M 界面传输, 随着氧分压的下降, 硫分压上升, 仍然可能生成 MS。

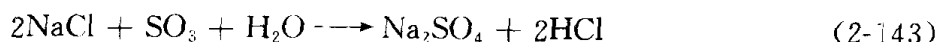
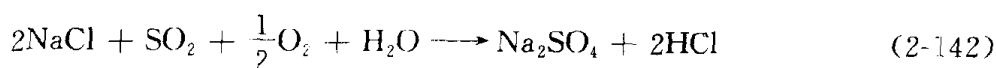
第四种情况金属处于 BCF 区域, 在热力学和动力学上均只能生成氧化物 MO。

由以上分析可以看到, 当金属在热力学上处于 MO 生成区时, 仍然有可能生成硫化物, 而且与硫在氧化膜中的传输过程有很大的关系。当硫在氧化膜中的传输速率较小时, 硫化过程受到阻滞, 生成硫化物较困难。例如, 生成 Al_2O_3 或 Cr_2O_3 氧化膜的合金可以有效地阻碍硫化, 表现出优良的抗硫化性能。当硫在氧化膜中的传输速率较大时, 易导致 MO+MS 混合物的生成, 如 Fe、Ni、Co 在 SO_2+O_2 环境中的高温腐蚀的产物就是如此。

2.5.3 金属的热腐蚀

热腐蚀是指金属材料在高温工作时, 基体金属与沉积在表面的熔盐(主要为 Na_2SO_4)及周围气体发生的综合作用而产生的腐蚀现象。金属发生热腐蚀的特征如图 2-33 所示。腐蚀产物的外层为疏松的氧化物和熔盐; 次内层为氧化膜; 氧化膜下为硫化物。

金属表面沉积的熔盐来源于燃料中的硫、钠、钾、钒等和空气中的盐雾, 特别是在海洋环境下, 在金属表面发生下列反应:



根据发生热腐蚀温度的高低, 可将热腐蚀分为低温热腐蚀和高温热腐蚀。低温热腐蚀发生的温度在 700℃ 左右, 对应于 Na_2SO_4 - $NiSO_4$ (共晶温度 671℃)、 Na_2SO_4 - $CoSO_4$ (共晶温度 565℃) 低温共晶熔盐的产生。高温热腐蚀发生的温度在 850~900℃, 对应于 Na_2SO_4 (熔点 884℃) 熔盐的产生。图 2-34 为温度对高温合金热腐蚀速度的影响, 在 700℃ 左右和 850~900℃ 产生两个腐蚀速度的高峰, 分别对应于低温热腐蚀和高温热腐蚀。当温度高于 900℃, 熔盐挥发掉, 合金转变为氧化状态。

热腐蚀的机理是错综复杂的。由于热腐蚀过程中

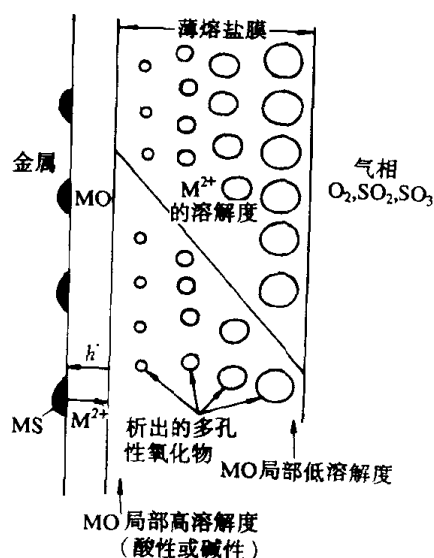


图 2-33 金属发生热腐蚀的特征及酸-碱熔融机理的示意图

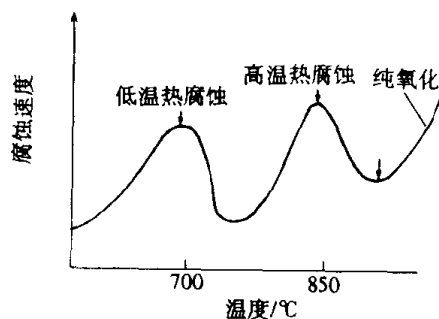


图 2-34 温度对高温合金热腐蚀的影响

存在熔盐，所以人们普遍认为热腐蚀既有化学腐蚀又有电化学腐蚀；既包括界面化学反应又包括液态熔盐对氧化膜的溶解作用。

早期的热腐蚀机理把热腐蚀与硫化混为一谈，把热腐蚀视为 Na_2SO_4 中的硫透过氧化层侵入合金，产生低熔点硫化物，破坏具有保护性的氧化膜，因而加速腐蚀。

目前，为许多人所接受的热腐蚀机理是热腐蚀的酸-碱熔融机理。该机理强调，在热腐蚀时，由于表面生成的氧化膜不断被表面沉积的熔盐溶解而造成加速腐蚀。

以镍的热腐蚀为例，在热腐蚀初期，镍表面沉积一层薄的熔盐膜，与此同时镍表面氧化生成 NiO 表面膜。 NiO 与熔盐中的 O^{2-} 存在反应



当 O^{2-} 浓度上升时，反应向右进行， NiO 膜被溶解掉；若 O^{2-} 浓度下降，则反应向左进行，沉淀出 NiO 。根据 Inman 对酸和碱的定义



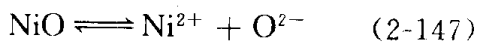
式 (2-145) 为酸碱反应。

在熔融硫酸钠中，存在下列平衡：



也是一个酸碱反应。在氧化膜/熔盐界面处（图 2-33），由于硫与金属反应或硫通过氧化膜向氧化膜/金属界面扩散，熔盐中的硫活度下降，反应式 (2-146) 向右进行，导致 O^{2-} 活度上升，发生碱化。 NiO 按式 (2-144) 溶解到硫酸钠中。在熔盐/气体界面，由于氧分压较高，反应式 (2-146) 不能向右进行，因而此处 O^{2-} 活度较低，在熔盐膜中形成碱的负梯度。则在氧化膜/熔盐界面溶解生成的 NiO_2^{2-} 向外迁移，在熔盐/气相界面上，反应式 (2-144) 向左进行，重新沉淀出疏松的 NiO 。只要熔盐中能维持 O^{2-} 的负梯度， NiO 膜就能持续不断地被溶解，产生加速腐蚀。上述过程被称之为热腐蚀的碱性熔融机理。

如果硫酸钠熔盐中的 O^{2-} 活度很低，处于酸性状态， NiO 可按另一种方式溶解



称为氧化膜的酸性熔融。当熔盐膜中存在酸的负梯度时，就可以发生氧化膜的酸性溶解和在熔盐膜外侧氧化物的再沉积。这一过程被称之为热腐蚀的酸性熔融机理。

研究发现各种金属氧化物发生酸-碱熔融的碱度是不同的。图 2-35 为一些氧化物在熔融 Na_2SO_4 中的溶解度与碱度的关系。所以合金含不同的元素形成不同的氧化物，对热腐蚀过程影响很大。

当合金中含铬时，生成的 Cr_2O_3 能优先发生反应：

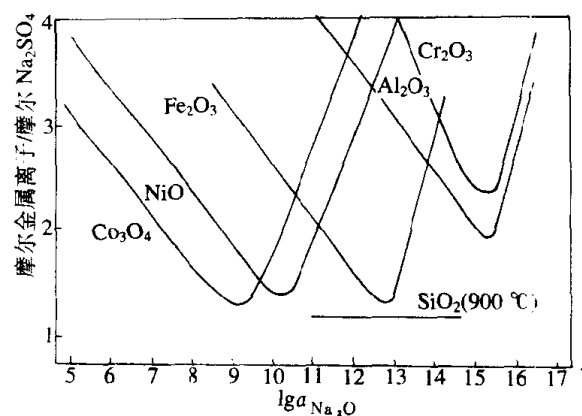
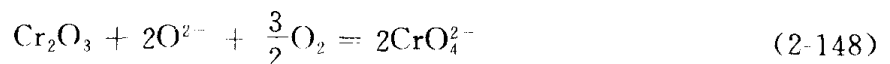


图 2-35 1200K 和 $p_{\text{O}_2} = 10^5 \text{Pa}$ (1atm) 时氧化物在熔融 Na_2SO_4 中的溶解度

该反应降低了熔盐中的碱度，可以抑制 NiO 的碱性溶解。

当合金中含有 Mo、W、V 时，氧化生成的 MoO_3 、 WO_3 、 V_2O_5 与熔盐中的 O^{2-} 发生反应：



使氧化膜/熔盐界面的酸度提高，造成 NiO 的酸性溶解，加速金属的腐蚀。

金属发生碱性熔融热腐蚀，还是发生酸性熔融热腐蚀，其发生条件和反应可以由 M-Na-O-S 体系的相平衡图得出。

由于熔盐是强电解质，熔盐膜的存在又是发生热腐蚀的必要条件，因此在热腐蚀过程中必然存在电化学过程。电化学过程在热腐蚀中的作用仍然是人们不断研究的课题。

2.5.4 金属的碳化

金属材料处于含碳的气体环境中，氧活度低而碳活度较高，就会发生碳化。金属碳化的基本原理与金属的氧化过程相同。了解有关碳化物的稳定性、M-C 和 M-O-C 的相稳定图是解释金属碳化的重要基础。图 2-36 为 Cr-C-O 体系在 1200℃ 的相稳定图，铬的三种碳化物分别是 Cr_{23}C_6 、 Cr_7C_3 和 Cr_3C_2 。由图 2-36 可以看到，铬的碳化发生在氧活度足够低的条件下。

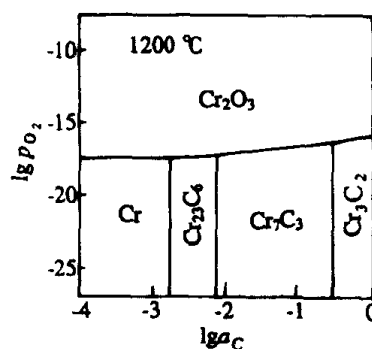


图 2-36 1200℃ Cr-C-O 的相稳定图

2.5.4.1 金属-碳氢化合物的反应 金属在碳氢化合物-氢的混合气体中易发生碳化。例如，在甲烷-氢混合气体中存在反应：



气体中碳的活度可由混合气体的成分及总压力来确定。

金属在甲烷-氢混合气氛中的碳化可分为若干步骤：(1) 含碳物质在样品表面的混合气体的附面层中扩散；(2) 反应分子在样品表面发生物理吸附或化学吸附，形成碳原子；(3) 碳由金属表面向内部扩散形成碳化物；(4) 气体反应产物的解吸及离开金属表面。在上述步骤中，(2) 和 (3) 步骤通常是反应的控制因素。

当碳的活度大于 1 时，在金属表面发生石墨沉积；当碳活度较低时，导致内碳化物的形成。内碳化过程的动力学可用抛物线规律来描述。

在 $\text{CH}_4 + \text{H}_2$ 混合气体中含有微量硫时，如 H_2S ，能强烈地阻止铁的碳化。其机理是吸附的硫占据了甲烷吸附和分解的活性位置，但此时硫的活度比形成 FeS 所需的硫活度要小两个数量级。

2.5.4.2 在含碳-氧气体中的高温腐蚀 当金属或合金置于同时含碳和氧的气体中时，随反应机理不同，可导致氧化、碳化或既有氧化又有碳化。以 $\text{CO} + \text{CO}_2$ 混合气体为例，其氧和碳的活度由下列反应确定：



所以，氧和碳的活度与 p_{CO_2} 及 p_{CO} 的比值有关。

2.5.4.3 改善合金抗碳化或石墨化的方法

如上所述，在环境中加入 H_2S 能够显著降低石墨化速度。用 H_2S 作抑制剂是降低碳化速度的有效方法，但在实际应用中必须小心控制气体的成分，否则会引发其它腐蚀发生。

通过在合金中加入较活泼的元素，使其在碳化环境中可以生成氧化膜，成为碳扩散的阻挡层，可以有效地减弱合金的碳化。例如，在 Fe-Cr-Ni 钢中硅含量增加，合金表面生成 SiO_2 薄膜，碳化会逐渐减弱。当硅含量大于 2% 时，碳化可以完全消除。其它氧化膜，如 Al_2O_3 和 Cr_2O_3 也可以用作碳扩散的阻挡层，因此含有较高 Al 或 Cr 的合金具有较好的抗渗碳能力。

思 考 题

- (1) 举例说明高温腐蚀在科学技术发展中的重要性。
- (2) 研究高温腐蚀时，热力学有什么作用？如何应用各种热力学图？
- (3) 氧化物的晶体结构与缺陷与金属的抗高温腐蚀性能有什么关系？
- (4) 简述各种金属氧化机理。
- (5) 合金氧化有什么特点？如何提高合金的抗氧化性能？指出其理论依据。
- (6) 金属的高温硫化与氧化相比较有什么特点？
- (7) 在 O-S 混合系中如何提高合金的抗高温腐蚀性能？
- (8) 按照热腐蚀酸碱熔融机理，如何提高合金的抗热腐蚀性能？
- (9) 如何防止和阻碍金属与合金的碳化？

3 金属腐蚀电化学理论基础

3.1 金属腐蚀热力学

3.1.1 自然环境中金属的不稳定性

冶炼是依靠外界提供的能量将金属从各种氧化物、硫化物等矿石中提炼出来形成金属和合金的过程。相反,腐蚀则是金属和合金在自然环境中,与环境介质相互作用而形成金属氧化物、硫化物或盐的过程。因此,金属材料的腐蚀是冶炼的逆过程。从热力学来说,除个别贵金属如 Au、Pt 外,在自然环境和许多腐蚀介质中,绝大多数金属都具有热力学不稳定性。在一定条件下,它们都将发生由原子状态向离子状态的转变过程,即发生腐蚀过程。因此,腐蚀过程是热力学自发过程。

自然界一切自发过程都是有方向性的,都有从能量高的状态向能量低的状态转变的趋势。例如,热总是从高温物体自动传向低温物体,直到两物体的温度一致;水总是从高处自动流向低处,直到水位相等;电流总是从高电位处自动流向低电位处,直到电位差为零;溶液中的溶质总是从高浓度处自动向低浓度处扩散,直到浓差为零。对于化学反应,同样存在着自发进行的方向和限度的问题。例如,锌片浸在稀的硫酸铜溶液中,将自动发生取代反应,生成铜和硫酸锌溶液;其逆反应不能自发进行,除非用电解的方法,从外界对它做功。由此可见,不管是自发的物理过程还是化学过程,都是不可逆过程,都有一定的方向和限度。自发过程的推动力是始末状态的能量差,如温度差、水位差、浓度差、电位差、化学位差等。自发过程的方向就是使这些差值减小的方向,过程的限度就是这种差值的消失。

3.1.2 腐蚀过程的自发性判据

金属腐蚀过程一般都是在恒温恒压的敞开体系条件下进行的。根据热力学原理,可用吉布斯(Gibbs)自由能判据来判断腐蚀反应发生的方向和限度,即在等温等压条件下

$$\left. \begin{array}{ll} \Delta G_{T,p} < 0 & \text{自发过程} \\ \Delta G_{T,p} = 0 & \text{平衡状态} \\ \Delta G_{T,p} > 0 & \text{非自发过程} \end{array} \right\} \quad (3-1)$$

式中 G 为吉布斯自由能。在恒温恒压条件下,腐蚀反应自由能变化可由参与反应的反应物和产物的化学位计算得到,如腐蚀反应:



则反应的自由能变化为

$$\Delta G_{T,p} = \sum \nu_i \mu_i = \nu_{M^{n+}} \mu_{M^{n+}} - \nu_R \mu_R - \nu_M \mu_M - \nu_O \mu_O \quad (3-3)$$

式中 ν_i 为腐蚀反应式中 i 种物质的化学计量数。化学位是恒温恒压、除 i 种物质外其它物质质量不变的条件下,第 i 种物质的偏摩尔自由能:

$$\mu_i = \Delta \bar{G}_{T,p,n_j \neq n_i} = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{T,p,n_j \neq n_i} \quad (3-4)$$

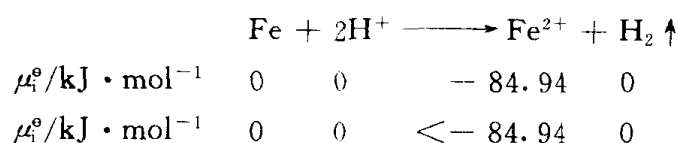
对溶液中的腐蚀反应,化学位可由下式计算

$$\mu_i = \mu_i^\circ + 2.3RT \lg a_i = \mu_i^\circ + 2.3RT \lg \gamma_i C_i \quad (3-5)$$

其中 a_i 、 γ_i 、 C_i 分别为第 i 种物质的活度、活度系数和浓度； R 为气体常数； T 为绝对温度； μ_i° 为第 i 种物质的标准化学位，即第 i 种物质的标准摩尔生成自由能，可从物理化学手册或相关参考书中查到。物质的标准摩尔生成自由能 ($\Delta G_{T,p}^\circ$) 是指在 10^5Pa (1atm)，298.15K 条件下，稳定的单质生成 1mol 纯物质的反应自由能变化。因此可根据腐蚀反应中各物质的标准摩尔生成自由能得到反应的自由能变化 $\Delta G_{T,p}$ ，由此可判断该化学反应的自发性倾向。

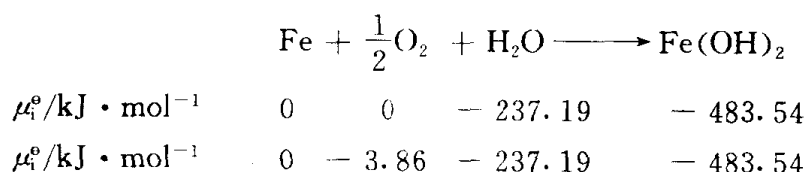
常见金属铁无论在空气中还是在水溶液中均极易发生锈蚀。其锈蚀过程是一个自发过程。以金属铁在各种水溶液中为例，如 Fe 在 25°C 、 10^5Pa (1atm) 下的下列介质中：(1) pH=0 的酸性溶液中；(2) 与空气接触的 pH=7 的纯水中；(3) 与空气接触的 pH=14 的碱溶液中的腐蚀倾向为

(1) pH=0 的酸性溶液中：



$\Delta G_{T,p} < 0$ ，此反应可自发进行。

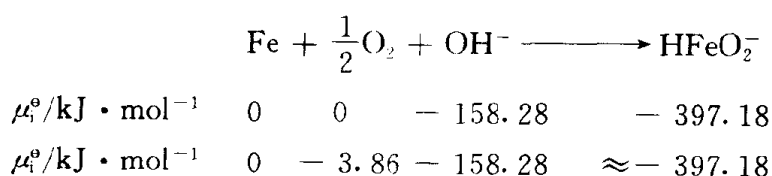
(2) 同空气接触的纯水中 (pH=7, $p_{\text{O}_2}=0.21\text{atm}$ (21278.25Pa))：



$$\Delta G_{T,p} = -483.54 - \frac{1}{2} \times (-3.86) - (-237.19) = -244.41 \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1} < 0$$

此反应可自发进行。

(3) 同空气接触的碱溶液中 (pH=14, $p_{\text{O}_2}=0.21\text{atm}$ (21278.25Pa))：



$$\Delta G_{T,p} \approx -397.18 - \frac{1}{2} \times (-3.86) - (-158.28) = -236.97 \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1} < 0$$

此反应亦可自发进行。由上述反应自由能变化的计算可见，Fe 在 25°C 、 10^5Pa (1atm) 的上述三种介质中均是不稳定的，都将自发地发生由金属原子状态向金属离子状态的转变过程，即腐蚀过程。

从腐蚀的电化学机理出发，金属发生腐蚀的倾向也可以用腐蚀过程中主要反应的腐蚀电池电动势来判别。在恒温恒压条件下，反应的自由能与电动势或电位之间可依据下式转换：

$$\Delta G_{T,p} = - nFE \quad (3-6)$$

$\Delta G_{T,p}$ 单位为 J； n 为参加反应的电子数或化学价； F 为法拉第常数 (96500C/mol)； E 为电位 (单位 V)。电池反应的 E 越大，则其自发反应的倾向也越大。这一判据对任何类型的电池都是适用的。

在腐蚀体系中，腐蚀反应得以自发进行的另一个条件是在该腐蚀体系中存在一个共轭反应体系，即有阳极溶解——金属原子状态向离子状态的转变存在（其电位为 E_A ），又有阴极还原反应存在（其电位为 E_C ）。这一对共轭反应构成了腐蚀电池体系。该腐蚀电池体系的电动势 E 为

$$E = E_C - E_A \quad (3-7)$$

根据式 (3-1) 和 (3-6)，可得到金属腐蚀倾向的电化学判据

$$\left. \begin{array}{ll} E_A < E_C & \text{电位为 } E_A \text{ 的金属自发发生腐蚀} \\ E_A = E_C & \text{平衡状态} \\ E_A > E_C & \text{电位为 } E_A \text{ 的金属不会自发腐蚀} \end{array} \right\} \quad (3-8)$$

根据电化学判据可知：

(1) 在含氧的水溶液条件下，当金属的电位比该水溶液中氧电极电位更负时，金属发生腐蚀，而阴极反应为吸氧反应，此时，将金属的腐蚀称作吸氧腐蚀。

(2) 在无氧的还原性酸中，当金属的电位低于该溶液中的析氢电位时，金属发生腐蚀，阴极反应为氢析出反应，此时腐蚀过程称作析氢腐蚀。

(3) 当两种不同的金属耦接在一起，置入水溶液中，电位较负的金属发生腐蚀；电位较正的金属不发生腐蚀。

在运用电化学判据时必须注意，金属在水溶液中的腐蚀倾向与水溶液介质的活度、活度系数、浓度有密切的关系。腐蚀电池的电动势等于阳极反应（即金属腐蚀反应）的电位和阴极反应的电位的代数和。例如，对于 Zn 在酸溶液中，可能发生的反应：



$$E_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}} = E_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}}^\circ + \frac{RT}{2F} \ln \frac{a_{\text{Zn}^{2+}}}{a_{\text{Zn}}} \quad (3-11)$$

$$E_{\text{H}^+/\text{H}_2} = E_{\text{H}^+/\text{H}_2}^\circ + \frac{RT}{2F} \ln \frac{p_{\text{H}_2}}{a_{\text{H}^+}^2} \quad (3-12)$$

则腐蚀体系的反应为



腐蚀体系的电动势为

$$E = E_{\text{H}^+/\text{H}_2} + E_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}} = (E_{\text{H}^+/\text{H}_2}^\circ + E_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}}^\circ) + \frac{RT}{2F} \ln \frac{a_{\text{Zn}^{2+}} \cdot p_{\text{H}_2}}{a_{\text{Zn}} \cdot a_{\text{H}^+}^2}$$

同理，若腐蚀反应具有如下形式：



根据热力学原理，可推导出用反应物和产物的活度值表示的腐蚀电池的电动势表达式：

$$E = E^\circ + \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_{\text{L}}^l \cdot a_{\text{R}}^r \cdots}{a_{\text{L}}^l \cdot a_{\text{M}}^m \cdots} \quad (3-14)$$

这就是所谓的能斯特 (Nernst) 方程。它反映了腐蚀电池的电动势受腐蚀电池中反应物和产物的活度的影响关系。显然，腐蚀电池反应自发进行的条件是腐蚀电池的电动势 E 大于零。而腐蚀电池中反应物和产物活度的变化，可以改变电动势 E 值的大小，也就是说，反应物和产物浓度的变化，有可能导致腐蚀倾向的改变。

必须注意：任何热力学上不能自发进行的腐蚀反应是不可能进行的；而对于 $\Delta G < 0$ 或 $E > 0$ 的腐蚀反应，虽然从热力学上讲它们具有自发进行的倾向，但并不能确定这种具有自发进行倾向的腐蚀反应就一定能发生或具有较高的腐蚀速度，因为后者属于动力学范畴的问题，应将热力学与动力学问题区分开来。

3.1.3 电化学电位和电动序

对于金属腐蚀过程来说，阳极和阴极反应性质是不相同的，一个反应不是另一个反应的逆过程。阳极反应可能在金属表面的某些位置上发生，而阴极还原反应则在微观性质不同的另一些表面上发生。正是由于金属腐蚀的这一特点，就可以利用阴、阳极反应的电位来判别由这两个反应所构成的反应体系能否自发进行。在腐蚀电化学中，这两个反应称之为半电池反应。也就是说，对于任何腐蚀过程，只要知道它们的半电池反应和标准电极电位，就可确定其电动势、极性及自发反应的方向。

标准电极电位是指给定电极处于标准状态时，所测得的电池电动势。由于电极电位的绝对值是不可知的，为了便于计算，采用将给定电极反应与一个标准电极反应相互比较的方法来确定给定电极的电位值。典型的标准电极是标准氢电极，并规定其标准电位值在所有温度下都等于零。



$$E_{\text{H}^+/\text{H}_2} = 0 - \frac{RT}{2F} \ln \frac{p_{\text{H}_2}}{a_{\text{H}^+}^2} \quad (3-16)$$

由此，所有的电极电位都可以氢电极电位为参照，即将标准氢电极作阳极，给定电极作阴极，这样测得的电池电动势就是给定电极的电极电位。若给定电极处于标准状态，则得到给定电极的标准电极电位。由于以给定电极作阴极，标准氢电极作阳极进行测量，所以测得的电位严格说是标准还原电极电位，简称为标准电极电位。

将所有金属半电池反应与氢电极反应耦合，测得其标准电极电位，按值大小排序就得到所谓的电动序（见表 3-1）。在电动序中，电位越负，表征该金属越活泼，其腐蚀倾向越大。

金属在电动序中的位置是由该金属和它的活度为 1 的离子接触时的平衡电位所决定的。而在某些情况下，由于金属离子的盐类的溶解度有限或金属离子被溶液中络合物所络合，在这些条件下，溶液中金属离子的活度不可能达到 1。根据前面提到的能斯特方程，此时该金属的电极电位会发生变化，若它与其它金属耦接或与某种还原剂共存时，是否发生腐蚀要受溶液中金属离子活度的极大影响。

表 3-1 金属在 25 ℃ 的标准电极电位 E° 及其热力学稳定性的一般特性

热力学稳定性的一般特性	金属电极反应	E°/V
1. 热力学上很不稳定的金属（贱金属），甚至能在不含氧和氧化剂的中性介质中腐蚀	$\text{Li} = \text{Li}^+ + \text{e}^-$	-3.405
	$\text{Rb} = \text{Rb}^+ + \text{e}^-$	-2.925
	$\text{K} = \text{K}^+ + \text{e}^-$	-2.924
	$\text{Cs} = \text{Cs}^+ + \text{e}^-$	-2.923
	$\text{Ra} = \text{Ra}^{2+} + 2\text{e}^-$	-2.916
	$\text{Ba} = \text{Ba}^{2+} + 2\text{e}^-$	-2.906

续表 3-1

热力学稳定性的一般特性	金属电极反应	E°/V
1. 热力学上很不稳定的金属 (贱金属), 甚至能在不含 氧和氧化剂的中性介质中 腐蚀	$\text{Sr}=\text{Sr}^{2+}+2\text{e}^-$	-2.890
	$\text{Ca}=\text{Ca}^{2+}+2\text{e}^-$	-2.866
	$\text{Na}=\text{Na}^++\text{e}^-$	-2.714
	$\text{La}=\text{La}^{3+}+3\text{e}^-$	-2.522
	$\text{Ce}=\text{Ce}^{3+}+3\text{e}^-$	-2.480
	$\text{Y}=\text{Y}^{3+}+3\text{e}^-$	-2.372
	$\text{Mg}=\text{Mg}^{2+}+2\text{e}^-$	-2.363
	$\text{Am}=\text{Am}^{3+}+3\text{e}^-$	-2.320
	$\text{Sc}=\text{Sc}^{3+}+3\text{e}^-$	-2.080
	$\text{Pu}=\text{Pu}^{3+}+3\text{e}^-$	-2.070
	$\text{Th}=\text{Th}^{4+}+4\text{e}^-$	-1.900
	$\text{Np}=\text{Np}^{3+}+3\text{e}^-$	-1.860
	$\text{Be}=\text{Be}^{2+}+2\text{e}^-$	-1.847
	$\text{U}=\text{U}^{3+}+3\text{e}^-$	-1.800
	$\text{Hf}=\text{Hf}^{4+}+4\text{e}^-$	-1.700
	$\text{Al}=\text{Al}^{3+}+3\text{e}^-$	-1.662
	$\text{Ti}=\text{Ti}^{2+}+2\text{e}^-$	-1.628
	$\text{Zr}=\text{Zr}^{4+}+4\text{e}^-$	-1.529
	$\text{U}=\text{U}^{4+}+4\text{e}^-$	-1.500
	$\text{Ti}=\text{Ti}^{3+}+3\text{e}^-$	-1.210
	$\text{V}=\text{V}^{2+}+2\text{e}^-$	-1.186
	$\text{Mn}=\text{Mn}^{2+}+2\text{e}^-$	-1.180
	$\text{Nb}=\text{Nb}^{3+}+3\text{e}^-$	-1.100
	$\text{Cr}=\text{Cr}^{2+}+2\text{e}^-$	-0.913
	$\text{V}=\text{V}^{3+}+3\text{e}^-$	-0.876
	$\text{Ta}=\text{Ta}^{5+}+5\text{e}^-$	-0.810
	$\text{Zn}=\text{Zn}^{2+}+2\text{e}^-$	-0.763
	$\text{Cr}=\text{Cr}^{3+}+3\text{e}^-$	-0.744
	$\text{Ga}=\text{Ga}^{3+}+3\text{e}^-$	-0.529
	$\text{Te}=\text{Te}^{2+}+2\text{e}^-$	-0.510
	$\text{Fe}=\text{Fe}^{2+}+2\text{e}^-$	-0.440
2. 热力学上不稳定的金属 (半贱金属)。没有氧时, 在 中性介质中是稳定的, 但 在酸性介质中能被腐蚀	$\text{Cd}=\text{Cd}^{2+}+2\text{e}^-$	-0.402
	$\text{In}=\text{In}^{3+}+3\text{e}^-$	-0.342
	$\text{Tl}=\text{Tl}^++\text{e}^-$	-0.336
	$\text{Mn}=\text{Mn}^{3+}+3\text{e}^-$	-0.283
	$\text{Co}=\text{Co}^{2+}+2\text{e}^-$	-0.277

续表 3-1

热力学稳定性的一般特性	金属电极反应	E°/V
2. 热力学上不稳定的金属 (半贱金属)。没有氧时, 在中性介质中是稳定的, 但在酸性介质中能被腐蚀	$Ni=Ni^{2+}+2e^{-}$	-0.250
	$Mo=Mo^{3+}+3e^{-}$	-0.200
	$Ge=Ge^{4+}+4e^{-}$	-0.150
	$Sn=Sn^{2+}+2e^{-}$	-0.136
	$Pb=Pb^{2+}+2e^{-}$	-0.126
	$W=W^{3+}+3e^{-}$	-0.110
	$Fe=Fe^{3+}+3e^{-}$	-0.037
3. 热力学上中等稳定的金属 (半贵金属)。当没有氧时在酸性介质和中性介质中是稳定的	$Sn=Sn^{4+}+4e^{-}$	+0.007
	$Ge=Ge^{2+}+2e^{-}$	+0.010
	$Bi=Bi^{3+}+3e^{-}$	+0.216
	$Sb=Sb^{3+}+3e^{-}$	+0.240
	$Re=Re^{3+}+3e^{-}$	+0.300
	$As=As^{3+}+3e^{-}$	+0.300
	$Cu=Cu^{2+}+2e^{-}$	+0.337
	$Tc=Tc^{2+}+2e^{-}$	+0.400
	$Co=Co^{3+}+3e^{-}$	+0.418
	$Cu=Cu^{+}+e^{-}$	+0.521
	$Rh=Rh^{2+}+2e^{-}$	+0.600
	$Tl=Tl^{3+}+3e^{-}$	+0.723
	$Pb=Pb^{4+}+4e^{-}$	+0.784
	$Hg=Hg^{+}+e^{-}$	+0.789
	$Ag=Ag^{+}+e^{-}$	+0.799
	$Rh=Rh^{3+}+3e^{-}$	+0.800
4. 高稳定性的金属 (贵金属)。在有氧的中性介质中不腐蚀, 在有氧或氧化剂的酸性介质中可能腐蚀	$Hg=Hg^{2+}+2e^{-}$	+0.854
	$Pd=Pd^{2+}+2e^{-}$	+0.987
	$Ir=Ir^{3+}+3e^{-}$	+1.000
	$Pt=Pt^{2+}+2e^{-}$	+1.190
5. 完全稳定的金属。在有氧的酸性介质中是稳定的, 有氧化剂时能溶解在络合剂中	$Au=Au^{3+}+3e^{-}$	+1.498
	$Au=Au^{+}+e^{-}$	+1.691

例如按电动序, 锡比铁不活泼, 放在含空气的水溶液中的镀锡铁板, 锡相对铁的电极电位更正。但是在镀锡的铁容器 (罐头) 内部, 和食物接触时, 食物中某些成分和 Sn^{2+} 离子络合, 生成可溶性的锡络合物。这类反应大大降低了与锡平衡的 Sn^{2+} 活度, 结果, 锡电位变得更负 (活泼), 并有可能比铁更活泼。在这种条件下, 铁与锡的相对极性逆转。在罐

头内, Sn^{2+} 对 Fe^{2+} 的比值必须非常低才会产生这种极性逆转。例如, 可按如下反应中铁和锡的 E° 值来计算这个比值



$$E = 0.136 - 0.440 - \frac{0.0592}{2} \lg \frac{(\text{Sn}^{2+})}{(\text{Fe}^{2+})} \quad (3-18)$$

当 $E=0$ 时, 电池极性逆转, 因此:

$$\lg \frac{(\text{Sn}^{2+})}{(\text{Fe}^{2+})} = -0.304 \times \frac{2}{0.0592} = -10.27$$

或者说, $(\text{Sn}^{2+}) / (\text{Fe}^{2+})$ 的比值必须小于 5×10^{-11} 时, 锡才会比铁更活泼。这么低的比值只有当食物中某些有机成分和锡形成络合物时才会达到。一般说, 络合剂 (如 EDTA)、氰化物和一些强碱, 都可能因降低金属离子活度, 使金属电位变负而使许多金属的腐蚀加速。

在实际使用中, 某些金属相对于另一些金属的电极电位的位置变化的另一个原因是因为生成了特殊的表面膜, 特别是在氧化性环境时。这种膜层使实测电位向正值 (惰性) 方向移动, 这种情况称为金属的钝化。因此, 铬在电动序中的位置尽管和锌相仿, 但在许多种空气饱和的溶液中, 铬表面生成一层钝化膜, 它的电化学行为更像是银。所以, 当铬和铁耦接时呈阴极, 其作用如同一个氧电极而不像铬电极, 所产生的电偶电流加速了铁的腐蚀。铬在活化状态 (如在盐酸中) 下, 其极性会相反, 即铬对铁呈阳极。许多金属, 特别是周期表中的过渡金属, 通常都容易在含空气的溶液中钝化。因此, 利用电动序判别极性时, 尤其要注意这种情况。

电动序在预测极性关系上是有其局限性的。并且, 由于对影响合金和环境之间的平衡关系了解不多, 电动序中并不包含合金材料。

3.1.4 界面结构和性质

3.1.4.1 界面双电层 水溶液中的金属腐蚀是在金属/水溶液界面上进行的。在任何两相构成的界面上, 包括固/液界面在内, 几乎不可避免地要形成带电界面或空间电荷层。这些带电界面或空间电荷层的存在, 导致了界面双电层的产生。

界面双电层, 简化来说, 可以看成是在界面区域内, 存在着两个分别带正、负电荷并相距一定距离的荷电层所构成, 如图 3-1 所示。尽管两个荷电层的荷电量不是很大, 界面电位差也不大 (约 1V), 但由于两个荷电层间相距极小 (约 1nm), 因此, 在两荷电层间或荷电层内形成高电场, 电场强度可达 10^7V/cm 。正因为界面具有如此高的电场强度, 使得腐蚀电极反应和腐蚀电极反应速度受界面结构的巨大影响。并且, 由于可通过外部措施来连续地改变电极电位, 即可连续地改变电极界面的结构和电场强度, 因而可有效地、连续地改变腐蚀电化学反应的方向和速度, 使得人们不仅可通过建立各种电化学测量方法来研究各种电化学腐蚀过程, 还可通过电化学控制电位的方法, 保护金属材料在环境中免遭腐蚀, 如阳极保护, 阴极保护。

环境或腐蚀介质的组成、浓度、温度以及金属材料的物理、化学性质, 表面状态 (如粗糙度、表面应力状态等) 都对固/液界面结构和性质造成不可忽视的影响。因此, 它们对腐蚀电化学反应的性质、特点和速度均产生明显的作用。这也就

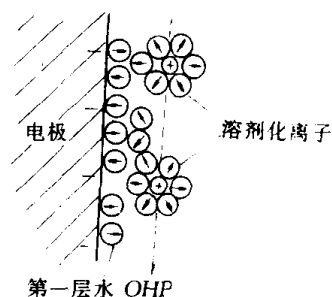


图 3-1 金属与溶液
相接触时的界面状况

是为什么同种金属材料在不同腐蚀介质或不同浓度、温度的同种腐蚀介质中具有不同腐蚀速度的原因。

3.1.4.2 电毛细现象 任何两相界面都存在着界面张力。对于腐蚀电极体系，固/液界面上的界面张力受界面物质组成、温度和电极电位的影响。界面张力随电极电位变化的现象叫做电毛细现象。界面张力 (σ) 与电极电位 (E) 的关系曲线叫电毛细曲线，即 σ - E 曲线。

从电化学角度来看，对于具有界面化学组成不随电位变化的理想极化曲线，实验测得的电毛细曲线近似于具有最高点的抛物线，如图 3-2 所示。界面张力与电极电位呈现出这样的变化规律是因为：对于界面中携带相同电荷的一侧而言，由于同号电荷相斥，力图扩大界面；而这种作用与表面张力的欲使界面缩小的作用相反。因此，当电极电位愈偏离零电荷电位 (P.Z.C.)，也就是表面过剩电荷越多，则 σ 值越小。只有在表面过剩电荷为零 ($q=0$ 处)，界面张力 σ 才取得最大值。

但是，对于腐蚀电极来说，当电极电位发生变化时，界面介质的化学组成也会发生变化，所测得的电毛细曲线形状比图 3-2 复杂得多。

根据热力学第一、二定律，并引入体积功和表面张力功，结合吉布斯-杜亥姆 (Gibbs-Duhem) 方程，可得到表面张力 σ 与界面电荷 (q_m)、电位 (E)、表面过剩电荷 (Γ_i) 之间的关系

$$d\sigma = -q_m dE - \frac{q_m}{n_i F} d\mu_i - \sum \Gamma_i d\mu_i \quad (3-19)$$

由式 (3-19)，当溶液组成不变， $d\mu_i = d\mu_j = 0$ 时，

$$q_m = - \left(\frac{\partial \sigma}{\partial E} \right)_{\mu_i} \quad (3-20)$$

根据电学原理，微分电容为

$$C = \left(\frac{\partial q_m}{\partial E} \right)_{\mu_i} \quad (3-21)$$

所以

$$C = \left(\frac{\partial q_m}{\partial E} \right)_{\mu_i} = - \left(\frac{\partial^2 \sigma}{\partial E^2} \right)_{\mu_i} \quad (3-22)$$

从式 (3-22) 可见，界面表面张力、电极电位的变化与界面电容存在着一定的相互关系。由测得的电毛细曲线可进一步求得界面电荷量 (q_m) 和界面微分电容，其图形如图 3-3 所示。

3.1.4.3 界面结构 一般来说，界面是带电的，并且与腐蚀介质的组成、电极电位密

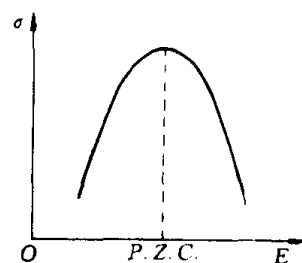


图 3-2 电毛细曲线示意图

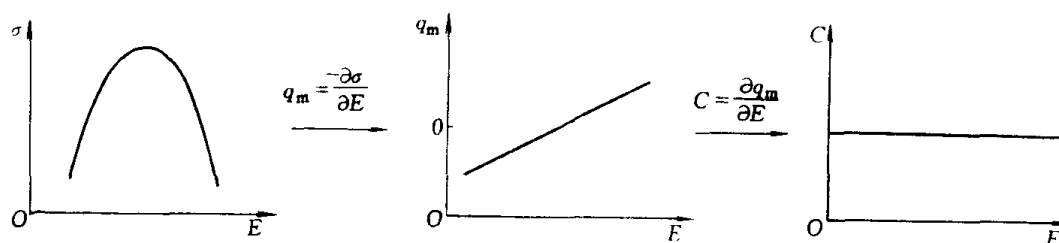


图 3-3 表面张力、界面电荷与界面微分电容之间的相互关系

切相关。界面的结构、界面电荷（尤其是过剩电荷）对腐蚀电化学过程有重大影响。因此，需要了解界面结构以便深入研究腐蚀机理和开发有效的防腐蚀技术。

固/液界面结构特性主要由过剩电荷的分布所代表，因此，普遍采用界面双电层模型对界面结构进行描述。随着电化学科学和实验技术的发展，业已建立了多种界面双电层模型，使人们对界面结构的认识不断深入、日臻完善。

(1) 赫姆霍兹-佩林 (Helmholtz-Perrin) 模型：产生界面电场的电位差是由两种方式引起的。一种是由于过剩电荷产生的电位差。当金属一侧有过剩电荷时，在溶液介质一侧必然有电荷量相当、符号相反的过剩带离子，由此产生电位差。另一种是由于电介质（例如水）的偶极行为引起的电位差。如果金属表面存在过剩负电荷，由于水分子是偶极子，则水分子以其正端朝向金属，负端朝向溶液。这个定向偶极层产生一个附加电位差（图 3-4），或称表面电位差。

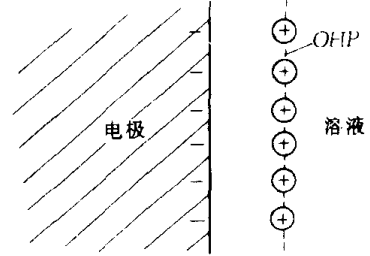


图 3-4 过剩电荷在界面紧密排布

当腐蚀介质浓度较高、金属表面电荷密度较大时，介质与金属相互间的静电作用较强，并且在离子强度较大时，离子热运动较困难，对介质一侧过剩电荷分布影响较小，因此，介质中过剩电荷倾向于紧密分布，形成如图 3-5 所示的类似于“平板电容器”的分布形式。这是 19 世纪末由赫姆霍兹和佩林提出的简单的双电层模型。

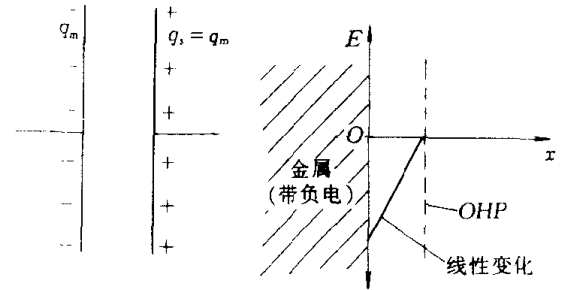


图 3-5 赫姆霍兹平板电容器双电层模型

由式 (3-20) 出发，进行积分，可得

$$\int d\sigma = - \int q_m dE \quad (3-20')$$

对于简单的赫姆霍兹双电层

$$E = \frac{\delta}{\epsilon_r \epsilon_0} q_m \quad (3-23)$$

式中 ϵ_0 是真空介电常数； ϵ_r 是平板间的相对介电常数； δ 为平板间距离。因此：

$$dE = \frac{\delta}{\epsilon_r \epsilon_0} dq_m$$

代入式 (3-20') 并积分，得

$$\sigma = \frac{1}{2} \cdot \frac{\delta}{\epsilon_0 \epsilon_r} q_m^2 + C \quad (3-24)$$

当 $q_m = 0$ 时， $\sigma = \sigma_{\max}$ ，所以

$$\sigma = \sigma_{\max} + \frac{1}{2} \frac{\epsilon_0 \epsilon_r}{\delta} E^2 \quad (3-25)$$

式 (3-25) 表明：赫姆霍兹平板电容器双电层模型对于基本的、理想的电毛细曲线的抛物线特点给予了充分的解释，因而具有相当的正确性。

但是，实际介质中测得的电毛细曲线很少是对称的。因此，平板电容器双电层模型存在某些不完善之处。其中重要的有两方面。一方面，在这个模型中没有考虑到离子的接触吸附，这是一种特性吸附。当金属表面为正电荷时，这种接触吸附极易大量产生。例如，当

腐蚀介质中存在 Cl^- 阴离子时,这种阴离子将在金属表面发生强烈的特性吸附,而极大地影响腐蚀过程。另一方面,根据式 (3-23)

$$C = \frac{dq_m}{dE} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r}{\delta} \quad (3-26)$$

界面微分电容与电极电位无关。然而,事实上双电层电容随电位的变化而改变。

(2) 古依-奇普曼 (Gouy-Chipman) 模型:

古依和奇普曼认为:假定没有接触吸附,并且过剩电荷不是完全集中附着于电极表面,而是由于热运动使带电离子扩散进入溶液本体,这相当于当介质浓度较低,或电极表面电荷密度较小时,离子热运动作用增强,静电作用减弱,使得带电离子在溶液侧形成一个扩散层。古依-奇普曼扩散双电层模型如图 3-6 所示。

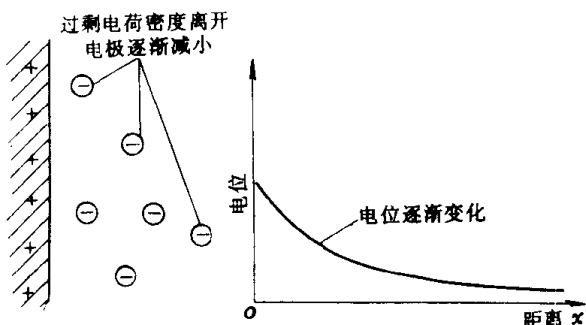


图 3-6 古依-奇普曼双电层模型

古依-奇普曼双电层模型事实上是将荷电的离子看作电荷云。根据德拜-休克尔 (Debye-Hückel) 离子氛模型,电荷云对中心离子的静电作用可看作是在 x^{-1} 处电荷云整个电荷量的静电作用。由此,古依-奇普曼双电层模型中的扩散电荷区的静电作用也可视为在平行于电极的 x^{-1} 处整个古依-奇普曼电荷的静电作用。基于上述考虑,可推导得到

$$q_m = 2 \left(\frac{\epsilon C^\circ kT}{2\pi} \right)^{1/2} \sinh \frac{neE_0}{2kT} \quad (3-27)$$

$$d = x^{-1} = \left(\frac{\epsilon kT}{8\pi C^\circ n^2 e^2} \right)^{1/2} \quad (3-28)$$

$$C = \frac{\partial q_m}{\partial E_m} = \left(\frac{\epsilon n^2 e^2 C^\circ}{2\pi kT} \right) \cosh \frac{neE_m}{kT} \quad (3-29)$$

由古依-奇普曼双电层模型计算得到的双电层电容随电位发生剧烈的变化,与实际情况相差较远。尽管如此,对于不发生接触吸附,且静电作用能与离子热运动作用能在数量级上近乎相等的离子,古依-奇普曼扩散双电层模型还是适用的。

(3) 斯特恩 (Stern) 模型: 斯特恩综

合了上述两个模型的观点,提出一部分荷电离子是粘着或固定在相距电极表面的一个平面上,其它荷电离子则分散于溶液中,形成两个分离的电荷区,如图 3-7 所示。整个电荷量

$$-q_m = q_s = q_H + q_G \quad (3-30)$$

界面电位差为

$$E_M - E_B = (E_M - E_H) + (E_H - E_B) \quad (3-31)$$

由此得到界面双电层电容:

$$\frac{\partial (E_M - E_B)}{\partial q_m} = \frac{\partial (E_M - E_H)}{\partial q_m} + \frac{\partial (E_H - E_B)}{\partial q_m} \quad (3-32)$$

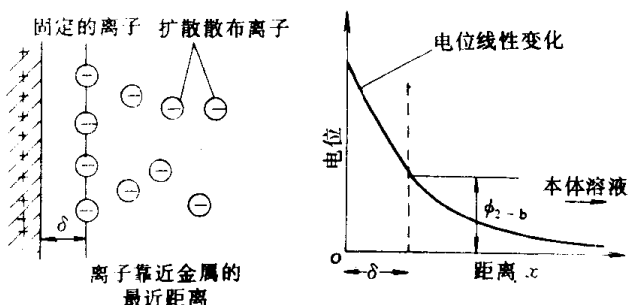


图 3-7 斯特恩双电层模型

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_H} + \frac{1}{C_G} \quad (3-33)$$

也就是说，界面双电层微分电容可看成由紧密层电容 C_H 和分散层电容 C_G 串联组成，如图 3-8 所示。当介质浓度 C° 很大时，由式 (3-33) 可知， C_G 变得很大，则

$$C \approx C_H$$

即近似于赫姆霍兹-佩林平板电容器的情况，介质中大部分电荷被挤在赫姆霍兹平面上。当稀溶液时， C_G 较小，则

$$C \approx C_G$$

斯特恩模型将其中一部分电荷作为点电荷，并认为它们固定在一个平面上。如此构造双电层中的紧密层，没有考虑接触吸附和水分子的偶极性。事实上，接触吸附和水分子偶极子在金属电极表面的定向排列，对于界面电容有极大的影响。

(4) BDM 模型：博克利斯 (Bockris)、德瓦纳桑 (Davanathan) 和穆勒 (Muller) 考虑到金属电极表面发生的水分子偶极定向排列和接触吸附的情况，提出了如图 3-9 所示的紧密层结构。首先，电极表面是由定向排列的水偶极子所覆盖，形成水分子偶极层。第二层是由水化的阴离子或阳离子组成过剩电荷层。当金属电极表面带正电荷时，水化阴离子的水化膜极易遭到破坏，阴离子逸出，并在静电作用下取代水偶极层中的水分子而在金属表面发生接触吸附。在内赫姆霍兹平面 (IHP) 形成内紧密层，而水化阳离子在外赫姆霍兹平面 (OHP) 形成外紧密层。

(5) 界面分子吸附和离子吸附：上面介绍了溶液中离子在界面的分布构成界面双电层的情况，尤其是在有接触吸附时的情况。在腐蚀研究领域中，往往存在分子吸附。例如，有机缓蚀剂在界面吸附可以改变腐蚀过程。

分子吸附与离子吸附不同，它不像离子依靠静电平衡吸附于金属表面，其吸附形式较复杂。分子在金属电极表面的吸附有两类，一类是“分子吸附”，它是某物质的分子吸附于电极表面；另一类是“离解吸附”，即当分子通过双电层时发生离解，并伴随有电荷传递反应。分子吸附的覆盖度与电极电位常呈抛物线关系，如图 3-10 所示。

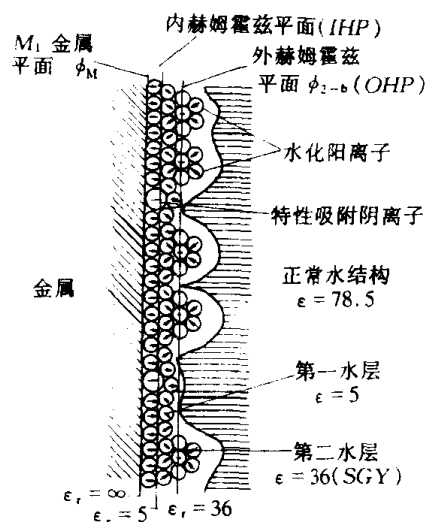


图 3-9 BDM 紧密层模型

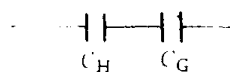


图 3-8 界面双电层微分电容的组成

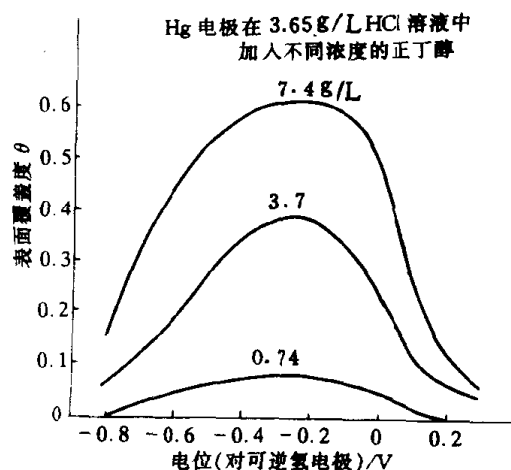


图 3-10 丁醇分子覆盖度随电极电位的变化
图中曲线上的数据表示正丁醇的质量浓度 (g/L)

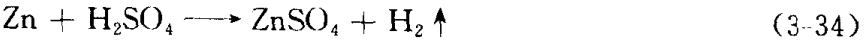
在水溶液介质中，有机分子与水分子之间存在竞争吸附。无论金属表面是荷正电或荷负电，水偶极子都会以其负端（氧）或正端（氢）吸附于金属表面。当电极电位接近于零电荷电位时，此时被静电作用吸引的水分子最少，有机分子极易取代水分子。实验和双电层理论计算均证明了这一点，如图 3-11 所示。

离子亦能发生界面吸附。除静电引起的吸附外，还有即使电场不存在也能发生的吸附，即所谓的特性吸附。离子在界面上发生的特性吸附会对界面结构及性质产生一定程度的影响。当发生特性吸附的离子为阴离子时，它会使零电荷电位向负方向移动；相反，若阳离子发生特性吸附，则使零电荷电位正移。并且，它们都将改变双电层中电位的分布状况，对电荷转移过程产生影响，从而可能改变金属的腐蚀过程。

3.1.5 腐蚀电池

3.1.5.1 电化学腐蚀 金属在电解质中的腐蚀是一电化学腐蚀过程，它具有般电化学反应的特征，即金属与电解质之间存在着一个带电的界面层，与此界面层结构的有关因素，都会显著地影响腐蚀过程的进行。电解质的化学性质、环境因素（温度、压力、流速等）、金属的特性、表面状态及其组织结构和成分的不均匀性、腐蚀产物的物理化学性质等，都对腐蚀过程有很大的影响。因此，电化学腐蚀现象是相当复杂的。例如，在潮湿的大气中，桥梁、钢结构的腐蚀，在海水中海洋采油平台、舰船壳体的腐蚀，土壤中地下输油、输气管线的腐蚀以及在含酸、含盐、含碱的水溶液等工业介质中金属的腐蚀，均属此类。其实质就是浸在电解质溶液中的金属表面上，形成了以金属为阳极的腐蚀电池。在绝大多数情况下，这种电池是短路了的原电池。

将一片工业纯锌浸入稀硫酸中，便可发现锌被溶解（被腐蚀），同时有氢气析出（图 3-12），其反应式如下：



如果，作出锌在硫酸中溶解的腐蚀-时间曲线（图 3-13），此时所得的曲线形状与化学腐蚀

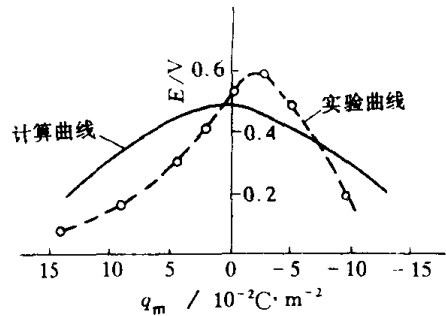


图 3-11 双电层理论与丁醇在汞电极上实验值的比较

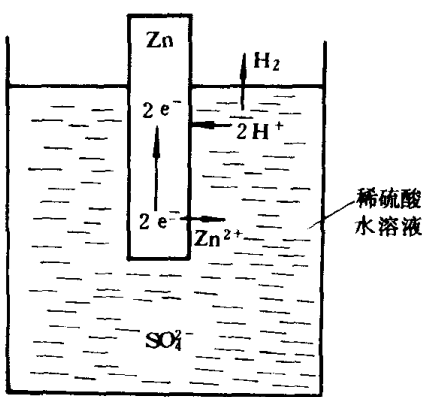


图 3-12 锌在稀硫酸中的溶解（腐蚀）

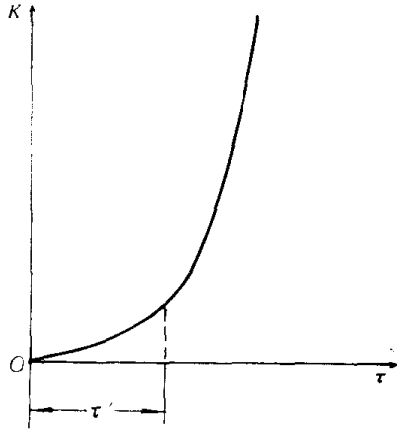


图 3-13 锌在酸中腐蚀时，腐蚀与时间的曲线
 τ' 为孕育期

时的动力学曲线有本质上的差别。电化学腐蚀时，金属（Zn）的溶解速度经过孕育期后，急剧增加；在化学腐蚀时，当未形成保护膜或根本无保护膜时，腐蚀-时间曲线呈直线形式，而在其它情况下，腐蚀-时间曲线为抛物线或对数形式。

若把锌片与铜片相接触并浸入稀硫酸中（图 3-14），则可见到锌加速腐蚀，同时在铜片上逸出了大量的氢气泡。如含少量锡、铅、铁等元素的锌后浸入稀硫酸中，可观察到这些金属也显著地加速了锌的腐蚀（图 3-15）。

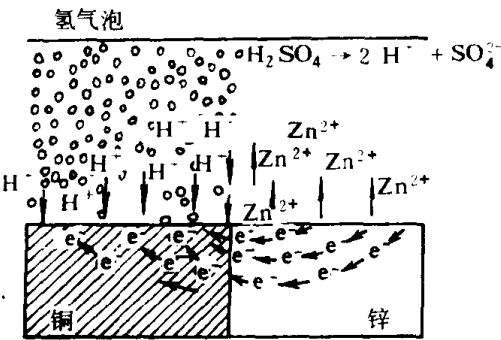


图 3-14 锌与铜接触时，在稀硫酸溶液中的溶解示意图

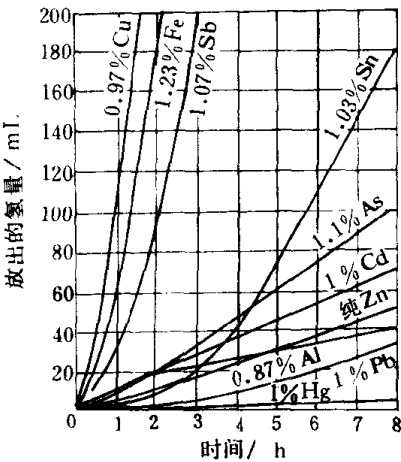


图 3-15 少量元素对锌在 0.5N(24.52g/L) 硫酸中腐蚀速度的影响

上述这些现象，用化学腐蚀理论是无法解释的。如果根据腐蚀的电化学历程予以分析，就可能得到较好的解释。表 3-2 对比了化学腐蚀和电化学腐蚀的特点。

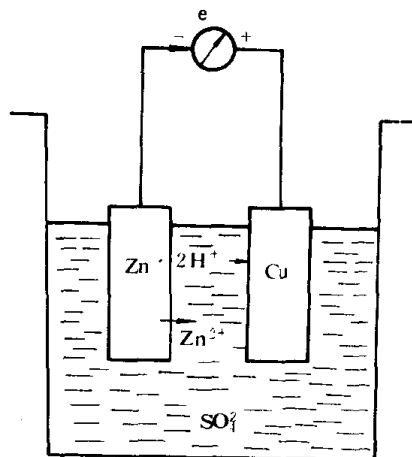
表 3-2 电化学腐蚀与化学腐蚀的比较

项 目	腐 蚀 机 制	
	化 学 腐 蚀	电 化 学 腐 蚀
介 质	干燥气体或非电解质溶液	电解质溶液
反应式	$\sum \gamma_i M_i = 0$	$\sum \gamma_i M_i^{n+} \pm ne^- = 0$
过程推动力	化学位不同的反应相相接触	电位不同的导体物质组成电池
能量转换	化学能与机械力和热	化学能与电功
过程规律	化学反应动力学	电极过程动力学
电子传递	反应物直接碰撞和传递，测不出电流	通过电子导体在阴、阳极上得失，测得出电流
反应区	在碰撞点上瞬时完成	在相对独立的阴、阳区同时完成
产 物	在碰撞点直接形成	一次产物在电极上形成，二次产物在一次产物相遇处形成
温 度	主要在高温条件下	室温与高温条件下

由表 3-2 可知，发生化学腐蚀时，被氧化的金属与环境中被还原的物质之间的电子交换是直接进行的，氧化过程和还原过程不可分割。而在电化学腐蚀过程中，金属的阳极溶解

(a) $M + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow MO$

(b) $M \rightarrow M^{2+} \cdot n H_2O + 2 e^-$ (Anode)
 $\frac{1}{2} O_2 + 2 e^- \rightarrow 2 OH^-$ (Cathode)
 $M^{2+} + 2 OH^- \rightarrow M(OH)_2 \rightarrow MO \cdot H_2O$ (Solution)

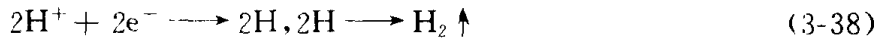


时所产生的电流是由于它的两个电极——锌板与铜板在硫酸溶液中的电位不同，是由它们之间的电位差引起的。所以电位差是电池反应的推动力。由于锌的电位较铜低，故在锌上进行电池中的阳极反应（失电子，氧化）



阳极放出的电子经过导线流向铜阴极，被酸中的 H^+ 接受。

阴极反应（得电子，还原）



整个电池的总反应



物理学上的概念是，电流从电位高的一端沿导线流向电位较低的一端。在上例中，电流是从铜板流向锌板；而电子流的方向则与此相反，即由锌板流向铜板。在讨论腐蚀问题时，通常规定电位较低的电极称为阳极，电位较高的电极称为阴极。

如果将锌片与铜片直接接触，并一起浸入在电解质溶液中，也将观察到类似的原电池反应（图 3-14）。此时，电子是通过锌与铜内部传递的。由此可见，金属（如锌）在电解质（如稀硫酸）中的腐蚀是由于形成了腐蚀原电池而引起的。类似这样的电池，在讨论腐蚀问题时称为腐蚀原电池或称腐蚀电池。

将一块工业纯锌浸入稀硫酸溶液中，由于工业纯锌中含有少量的杂质（如铁），因为杂质 Fe（以 FeZn_7 的形式存在）的电位较纯锌为高，此时锌为阳极，杂质为阴极，于是构成腐蚀电池，锌被腐蚀。此时构成的腐蚀电池位于局部微小的区域内，故称之为微电池。

由上面的例子可见，金属材料发生腐蚀的条件是：金属材料与腐蚀性介质组成的腐蚀体系中，将发生两个半电池反应，即阴、阳极反应，其中金属转变为金属离子的半电池反应的电位低于阴极还原半电池反应的电位。在腐蚀体系中，阴、阳极反应是一对共轭反应，没有阴极（或阳极）反应的存在，阳极（或阴极）反应是不可能发生的。

显然，诱发金属材料发生腐蚀的原因在于：在体系中，至少存在一个电位高于金属转变为金属离子反应电位的还原反应。换句话说，在由金属材料/腐蚀介质构成的体系中，若金属材料的电位较低，就将发生腐蚀。热力学上电位差的存在是腐蚀发生的原动力。因此，只要有电位差存在，就会构成腐蚀原电池，就将发生腐蚀。注意！电位差或腐蚀原电池的存在，仅表明腐蚀发生的可能性，至于腐蚀速度的大小则是腐蚀动力学问题，不可混淆。

3.1.5.3 腐蚀电池种类 如上所述，对于金属材料或金属构件在腐蚀介质中，只要有电位差，就可能构成腐蚀电池，就将存在发生腐蚀的自发倾向。根据构成腐蚀电池的电极尺寸大小、相对位置，并考虑构成腐蚀电池的因素，可将腐蚀电池分为两大类，即宏观腐蚀电池和微观腐蚀电池。

（1）宏观腐蚀电池：宏观腐蚀电池通常是指肉眼可见的电极所构成的腐蚀电池。宏观腐蚀电池中的阴、阳极区位置在时间上可保持较长时间的稳定，并且当阳极区面积较小时，往往导致明显、强烈的局部腐蚀。

1) 异种金属接触电池 不同的金属置于不同的电解质溶液中，当电解质溶液导通且不同金属间短路时，可构成宏观腐蚀电池。如图 3-18 (a) 所示的短路丹聂尔电池，其中锌作为阳极而发生溶解，铜作为阴极，溶液中的 Cu^{2+} 离子接受电子而被还原为铜。

不同的金属在同一腐蚀介质中相接触，构成另一种宏观腐蚀电池——电偶电池。这是

一种在工程实际中常见的宏观腐蚀电池。在电偶电池中，电位较负的金属作为阳极，其腐蚀速度被加快（高于该金属单独存在于腐蚀介质中的腐蚀速度）；电位较正的金属作为阴极，其腐蚀速度被减慢（低于该金属单独存在于腐蚀介质中的腐蚀速度），甚至得到完全保护。构成电偶电池的异种金属间的电极电位差愈大，可能引起的腐蚀愈严重。由电偶电池造成的腐蚀叫做电偶腐蚀或异种金属接触腐蚀。图 3-18 (b) 所示的青铜制成的舰船推进器，由于在海水中，青铜的电位较船壳材料——钢的电位更正，钢质船壳与青铜推进器构成电偶电池，钢制船壳成为阳极而遭受加速腐蚀。铝制容器若用铜铆钉铆接时，当铆接部位接触腐蚀性介质时，由于铝的电位比铜负，因此，铜铆钉与铝制容器构成电偶电池，铝作为阳极而遭受加速腐蚀，铜铆钉则受到保护，如图 3-18 (c) 所示。

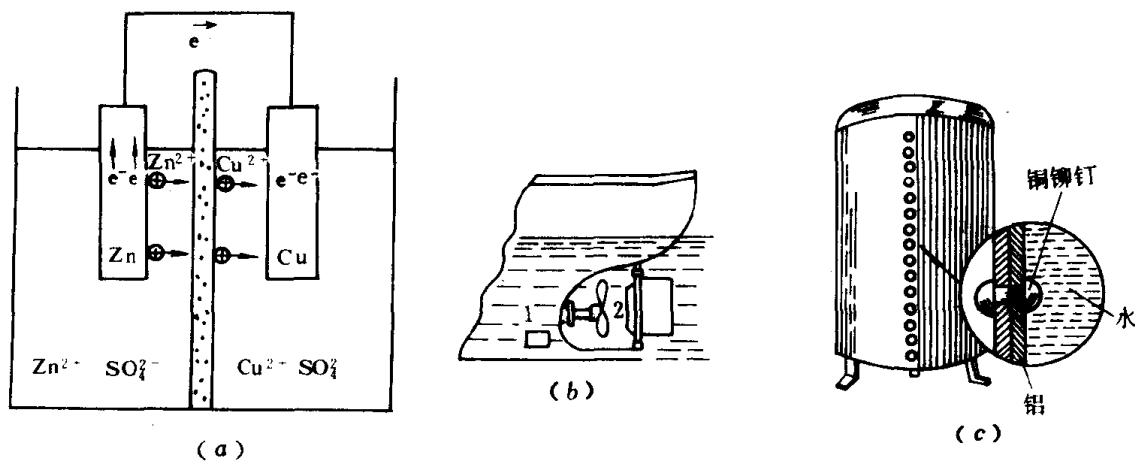


图 3-18 异种金属接触电池

(a) 丹聂尔电池示意图；(b) 舰船推进器；1—舰壳（钢板）；2—青铜推进器；
(c) 有铜铆钉的铝容器结构图

2) 浓差电池 同一种金属浸入不同浓度的腐蚀介质，或者虽在同一腐蚀介质但局部浓度不同，便形成浓差腐蚀电池。浓差腐蚀电池可分为金属离子浓差电池和差异充气电池或氧浓差电池。

由能斯特公式 (3-14) 可知，金属材料的电位与介质中金属离子的浓度有关。当金属与含不同浓度的该金属离子的溶液接触时，浓度稀处，金属的电位较负；浓度高处，金属的电位较正，从而形成金属离子浓差腐蚀电池。显然，浓度稀处的金属作为阳极而受到腐蚀。当浓度差消失，由浓差引起的腐蚀就会停止，但整个金属材料的腐蚀仍将继续。

工程实际中最常见的浓差腐蚀电池是差异充气电池或氧浓差电池。它不仅普遍存在而且危害极大。氧浓差电池是由于金属与含氧量不同的腐蚀介质接触形成的腐蚀电池。例如，在水线腐蚀、缝隙腐蚀、沉积物腐蚀、盐滴腐蚀和丝状腐蚀等情况下，在一些氧不易到达的地方，氧含量低，此处金属的电位低于高含氧处金属的电位，作为阳极而遭受腐蚀。对于埋地钢管，当管道穿越粘土又穿越砂土时，由于粘土中含氧量低，因此，粘土处管道作为阳极而被腐蚀。这是形成埋地管道腐蚀宏观电池的原因之一。

3) 温差电池 浸入腐蚀介质中金属各部分，常由于所处环境温度不同，可形成温差腐蚀电池。如碳钢制造的热交换器，由于高温部位碳钢电位低，使得高温部位比低温部位腐

蚀严重。而铜、铝在某些溶液中电极行为与碳钢相反，低温部位会受到较严重的腐蚀。

4) 电解电池 在电解工业，金属作为电解池阳极而受到腐蚀。而电气机车、地铁、电解工业中的直流电源漏电也会引起金属腐蚀，这种腐蚀叫做杂散电流腐蚀，详见第 6 章。

5) 摩擦电池 摩擦、磨损过程发生在腐蚀介质中时，由于摩擦使金属摩擦副表面的表面膜破损，尤其是当摩擦副中的一方是钝性金属材料，表面膜破损后裸露出基体表面，该表面的电位将远低于未摩擦表面的电位，形成电位差，从而构成摩擦电池，如图 3-19 所示。由于摩擦电池的存在，促进了摩擦面材料的流失，加剧了力学损伤。类似地，含固体颗粒（如砂）的腐蚀介质对管道、泵、阀的冲刷过程，由于固体颗粒对金属材料表面的剪切力和正应力的作用，也将诱发形成摩擦电池。而在管道弯头、缩口等高度湍流区，固体颗粒对金属材料表面剪切力作用加大，使得高湍流区与低湍流区或非湍流区形成摩擦电池。

若相接触的摩擦副是由异种金属材料组成，那么不仅存在摩擦电池，同时还存在异种金属接触电池。

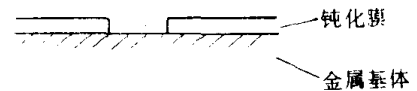


图 3-19 摩擦电池示意图

(2) 微观腐蚀电池：由于金属材料表面的电化学不均匀性，使金属材料表面存在许多微小的、电位高低不等的区域，从而构成各种各样的微观腐蚀电池，如图 3-20 所示。

1) 金属表面化学成分不均匀性引起的微观电池 工业金属常含有各种杂质，在腐蚀介质中，表面上的杂质将以微电极的形式与基体金属构成许多短路的腐蚀微电池，如图 3-20 (a) 所示。若杂质作为阴极相存在时，它将加速基体金属的腐蚀。例如，工业纯锌中的铁杂质 FeZn_7 、碳钢中的渗碳体 Fe_3C 、铸铁中的石墨、工业纯铝中的杂质 Fe 和 Cu 等，在腐蚀介质中，它们作为阴极相起到加速基体金属腐蚀的作用。

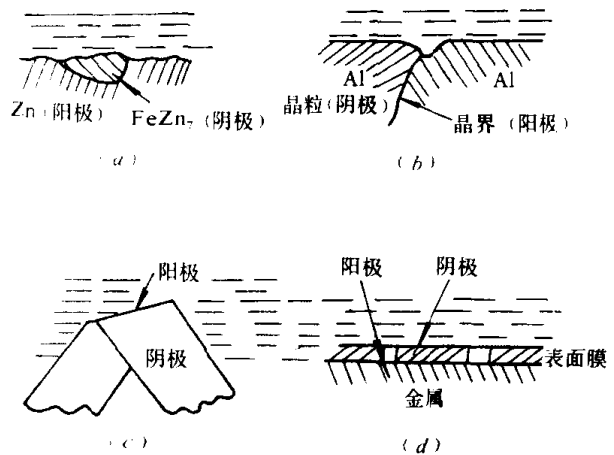


图 3-20 金属组织、表面状态等不均匀所导致的微观腐蚀原电池

2) 金属组织不均匀性构成的微观电池 传统的金属材料大多是晶态，存在着晶界和位错、空位、点阵畸变等晶体缺陷。晶界处由于晶体缺陷密度大，电位较晶粒内部要低，因此而构成晶粒-晶界腐蚀微电池，晶界作为腐蚀微电池的阳极而优先发生腐蚀，如图 3-20 (b) 所示。

- (a) Zn 与其杂质形成原电池；
- (b) 晶粒与晶界形成原电池；
- (c) 金属形变不均匀形成原电池；
- (d) 金属表面膜有孔隙时形成原电池

除晶界与晶粒之间存在电位差外，多相合金中不同相之间的电位也是不相同的，这也是形成腐蚀微电池的重要原因。例如， Al-Cu 和 Al-Mg-Cu 系铝合金时效时， θ 相 (CuAl_2) 沿晶界析出，其电位为 -0.53V ；富 Cu 的 θ 相沿晶界析出后使晶界附近成为贫铜区，其电位为 -0.78V ；晶内基体电位为 -0.68V 。贫铜区电位最负，为阳极， θ 相和基体为阴极。在 $3.0\%\text{NaCl}$ 介质中，腐蚀首先沿贫铜区进行，这是这类合金发生晶间腐蚀和应力腐蚀开裂的重要原因。而奥氏体不锈钢敏化后，由于晶界析出铬的碳化物 Cr_{23}C_6 ，使得晶

界贫铬成为阳极而优先腐蚀。于是在腐蚀介质中诱发晶间腐蚀和应力腐蚀开裂。此外，金属材料凝固时产生的偏析引起组织上的不均匀性，也将形成腐蚀微电池。

3) 金属物理状态的不均匀性构成的微观电池 金属材料在机械加工、构件装配过程中，由于各部分受不同应力作用而引起应力分布不均匀，或形变不均匀，都将产生腐蚀微电池。变形大或受力较大的部位成为阳极而腐蚀，如图 3-20 (c)。

4) 金属表面膜不完整构成的微观电池 无论是金属表面形成的钝化膜，还是镀覆的阴极性金属镀层，由于孔隙存在或发生破损，使得该处裸露的金属基体的电位较负，构成腐蚀微观电池，孔隙或破损处作为阳极而受到腐蚀，如图 3-20 (d) 所示。不锈钢在含 Cl^- 离子介质中，由于 Cl^- 离子具有极强的穿透能力，使不锈钢表面钝化膜极易遭到局部破坏，从而诱发点蚀。碳钢上镀覆 Ni-P 合金化学镀镀层，由于 Ni-P 合金是阴极性镀层，一旦镀层中存在针孔或发生破损，在腐蚀介质中就会发生强烈的局部腐蚀。这种活化—钝化腐蚀微电池诱发的局部腐蚀具有很高的纵深发展速度，其中一个重要原因在于阳极面积小，形成了大阴极/小阳极的非常不利的几何条件。

上述各种腐蚀电池的共同特点在于：或是由于环境条件的差异，或是由于金属材料本身不同部位的物理、化学性质和状态的差异，使得与腐蚀介质相接触的金属材料其中部分表面的电位与其余表面的电位形成不均一性，构成了电位差。表面电位差的存在是金属发生腐蚀的驱动力。但是，金属材料发生腐蚀（阳极溶解）反应必须与某种物质的还原反应组成共轭反应体系。因此，腐蚀介质中存在着可在金属表面发生还原反应的物质是金属材料发生电化学腐蚀的必要条件。

3.1.6 腐蚀形态与分类

3.1.6.1 全面腐蚀和局部腐蚀 在讨论腐蚀电池时，常根据构成腐蚀电池的电极尺寸大小进行分类。同理，还可根据腐蚀发生时阴、阳极位置随时间的稳定性不同，将腐蚀形态分为两大类，即全面腐蚀（均匀腐蚀）和局部腐蚀。

先看两个例子：

(1) 铁在酸溶液中的腐蚀现象：当金属铁浸入酸溶液中，很快整个铁的表面有大量的氢气析出，溶液逐渐变黄。在这个过程中，氢气泡的分布在整個表面基本是均匀的。将铁取出后，可发现铁的表面腐蚀外观基本一致，厚度均匀减薄。铁在酸溶液中腐蚀的原因在于：若酸溶液中没有其它氧化还原电位较高的氧化性物质，只有水化的氢离子在铁表面进行还原反应，析出氢气。而阳极反应则是金属铁原子氧化，转变为铁离子，进入溶液中。由于在整个表面上，阴、阳极反应均可进行，因而无法确定其位置。

(2) 盐水滴试验：盐水滴实验是在一块抛光、干净的钢片上滴上一滴含有少量铁羟指示剂（酚酞铁氰化钾）并为空气所饱和。在液滴覆盖的区域内出现粉红色和蓝色的小斑点（图 3-21 (a)）。稍待片刻液滴中心变为蓝色，边缘为粉红色，而且两者之间有一棕色环（图 3-21 (b)）。这一现象的

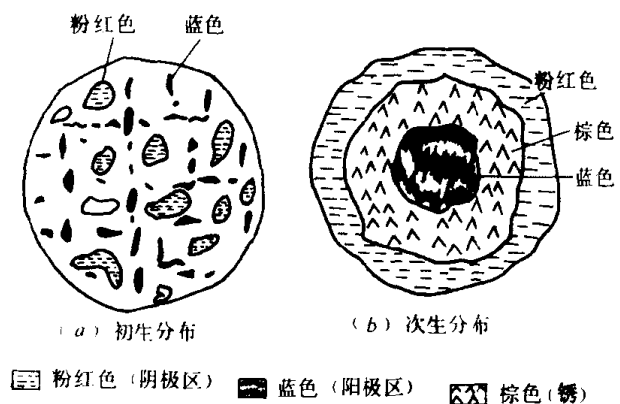
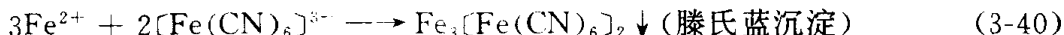


图 3 21 含有酚酞铁羟指示剂的盐水滴试验

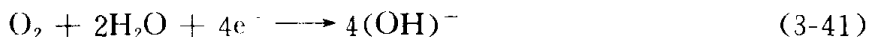
原因是：在该体系中，钢为阳极被腐蚀，即



铁离子与指示剂作用生成蓝色沉淀



而阴极区的反应为



OH^{-} 增多，使 pH 增高，使酚酞呈红色。

在开始阶段，溶液中的含氧量是均匀的，而金属表面在制样过程中或多或少有些划痕（纹路），因此阳极小点是沿纹路出现的，而周围的粉红斑点是阴极区，说明这时的腐蚀是由于金属表面结构的不均匀而引起的，这种情况称之为初生分布。

初生情况持续不久，溶液中的氧渐渐被消耗，需要从空气中补充氧，液滴中心部位由于液层较厚，氧的扩散路程较长，故供氧较慢。反之液滴边缘液层较薄，氧扩散较快，边缘富氧，所以在液滴与金属表面接触处出现了含氧不均匀。这时阴极反应在边缘较易进行，即产生较多的氢氧根离子，使边缘呈红色。而液滴中心阳极反应占优势， Fe^{2+} 增多，呈蓝色。同时阳极产物 Fe^{2+} 及阴极产物 OH^{-} 由于扩散和电迁移的结果，在中间地带相遇而形成 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ ，而后又被氧氧化成为棕褐色的铁锈 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ ，即为腐蚀的二次产物。这一阶段的腐蚀主要是介质的不均匀性引起的。

从铁片在酸溶液中腐蚀的例子来看，铁片上发生腐蚀时的阴极区和阳极区的面积非常小，甚至用普通微观检测方法也难以辨识，并且微阴极区和微阳极区的位置变幻不定，呈无规则统计地分布在整个表面上，且随时间不断变化，结果导致铁片发生均匀减薄。这就是全面腐蚀或均匀腐蚀。此时腐蚀均匀分布于整个金属材料表面，并且表面上各处具有相同的腐蚀速度。均匀腐蚀往往造成金属材料的大量流失。一般来说，在工程设计时已考虑了足够的腐蚀裕量，因此，均匀腐蚀不会造成明显的灾难性事故。

对比盐水滴试验，不仅进一步说明了金属材料表面结构、组织的不均匀性以及腐蚀介质的不均匀性都将导致腐蚀电池的形成，而且重要的是证实了腐蚀过程的阴、阳极反应可以在两个相对独立的区域中进行。

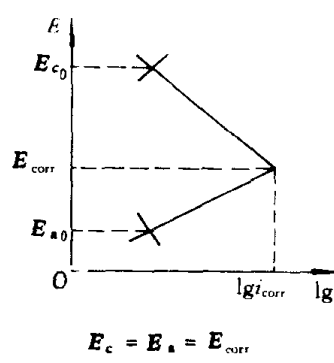
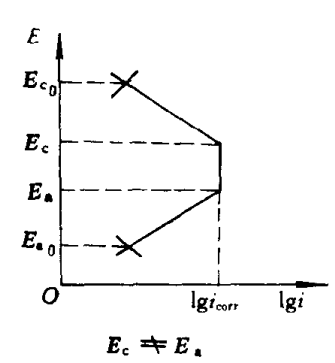
一般来说，在局部腐蚀情况下，金属材料表面发生溶解的阳极区面积比发生去极化剂还原的阴极区面积要小，有时甚至小得很多。从面积比来看，构成了大阴极/小阳极格局，这是一种极为危险的现象。尽管在这种条件下，金属材料的失重量并不大，但由于腐蚀集中在一个或数个面积极小的部位，因而腐蚀向纵深发展的趋势和速度很大，极易导致金属材料穿孔、破裂和失效。例如点腐蚀能使容器（尤其是压力容器）穿孔而报废，甚至酿成停工停产、人员伤亡的重大恶性事故。

对于局部腐蚀，由于金属材料表面不同部位的腐蚀速度差异极大，不能像均匀腐蚀那样采用腐蚀失重法来评定其腐蚀速度，否则会掩盖了局部腐蚀的危害性。

表 3-3 是均匀腐蚀和局部腐蚀两种腐蚀形态的特征、特点。

3.1.6.2 局部腐蚀类型 根据阴、阳极区位置随时间的变化，可将腐蚀分为均匀腐蚀和局部腐蚀两大形态。而根据腐蚀电池的形成因素、腐蚀过程发生的形式和位置、金属材料所受应力作用的方式等，局部腐蚀又可划分为点腐蚀、缝隙腐蚀、电偶腐蚀、晶间腐蚀、选择性腐蚀、应力腐蚀断裂、疲劳腐蚀、氢致开裂、磨损腐蚀等形式。

表 3-3 全面腐蚀与局部腐蚀比较

比较项目	全面腐蚀	局部腐蚀
腐蚀形貌	腐蚀分布在金属表面上	腐蚀破坏主要集中在一定区域上, 其它部分不腐蚀
腐蚀电池	阴阳极在表面上变幻不定, 阴阳极不可辨别	阴阳极在微观上可分辨
电极面积	阴极面积=阳极面积	阳极面积 $\ll$ 阴极面积
电 位	阴极电位=阳极电位=腐蚀电位(混合电位)	阳极电位<阴极电位
极化图		
腐蚀产物	可能对金属具有保护作用	无保护作用

3.1.7 电位-pH 图原理

由电化学得知, 一般可根据反应物质氧化还原能力的电极电位来判断电化学反应进行的可能性。大部分氧化还原反应都与溶液中的 pH 有关。电位-pH 图就是以电位(相对于标准氢电极的电位)为纵坐标, 以 pH 为横坐标的电化学相图。它是比利时科学家布拜(M. Pourbaix)首先提出的, 故有时也称为布拜图。根据电位-pH 图可以直接判断在给定条件下反应进行的可能性。图中明确地示出在某一电位和 pH 条件下, 体系的稳定物态或平衡物态。

因此, 根据电位-pH 图, 可从热力学上很方便地判定在一定的电位和 pH 条件下, 金属材料发生腐蚀的可能性。

3.1.7.1 平衡电位 E 与溶液 pH 的关系 根据参与电极反应的物质不同, 电位-pH 图上的曲线可分为三类。现以铁在水溶液中的某些反应为例, 导出一般计算式。

1) 只与电极电位有关, 而与溶液的 pH 无关。例如



这类反应的特点是只有电子交换, 而不产生氢离子(或氢氧根离子)。其平衡电位分别为

$$E_{\text{Fe}/\text{Fe}^{2+}} = E_{\text{Fe}/\text{Fe}^{2+}}^{\circ} + \frac{RT}{2F} \ln a_{\text{Fe}^{2+}} \quad (3-44)$$

$$E_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}} = E_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}}^{\circ} + \frac{RT}{F} \ln \frac{a_{\text{Fe}^{3+}}}{a_{\text{Fe}^{2+}}} \quad (3-45)$$

当 $t=25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时, 将 R 、 F 等常数代入, 则得

$$E_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}} = -0.441 + 0.0295 \lg a_{\text{Fe}^{2+}} \quad (3-46)$$

$$E_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}} = 0.746 - 0.0591 \lg \frac{a_{\text{Fe}^{3+}}}{a_{\text{Fe}^{2+}}} \quad (3-47)$$

由此可见, 此类反应的电极电位与 pH 无关, 只要已知反应物和生成物离子活度, 便可求出反应的电位。

若以 R 表示物质的还原态, O 表示物质的氧化态, 则一般反应式可写成



式中 x, y ——参与反应物质的摩尔分数:

n ——参与反应的电子数。

其平衡电位的一般表示式为

$$E_{R/O} = E_{R/O}^{\circ} - \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_R}{a_O} \quad (3-49)$$

此类反应在电位-pH 图上应是一水平线, 如图 3-22 (a) 所示。

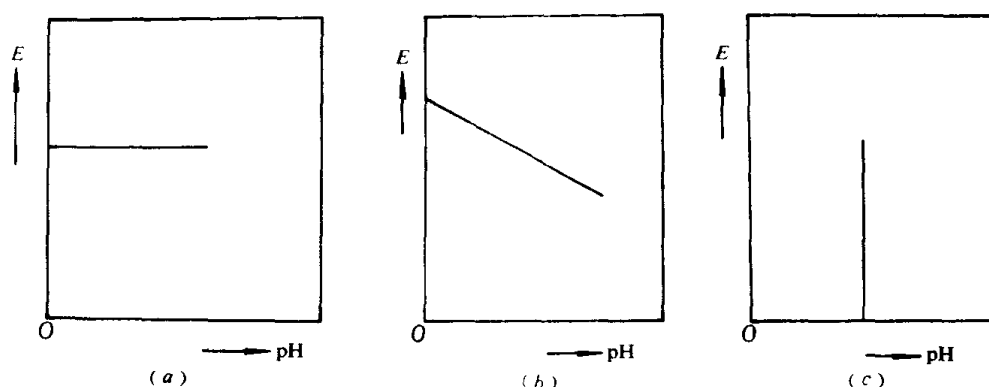
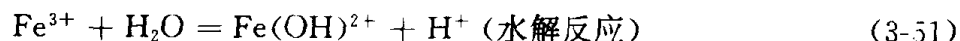
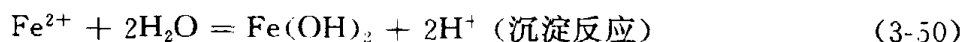


图 3-22 不同反应体系的电位与 pH 图关系

2) 只与 pH 有关, 而与电极电位无关。例如



上述反应只产生 H^+ , 无电子参与反应, 故构不成电极反应, 而是化学反应, 不能用能斯特方程式来表示电位与 pH 的关系。因为它们是腐蚀过程中与 pH 有关的金属离子的水解和沉淀反应, 可以从平衡常数得到其在电位-pH 图上的平衡线。

在一定温度下, 沉淀反应的平衡常数

$$K = \frac{a_{\text{H}^+}^2 \cdot a_{\text{Fe}(\text{OH})_2}}{a_{\text{Fe}^{2+}} \cdot a_{\text{H}_2\text{O}}^2} = \frac{a_{\text{H}^+}^2}{a_{\text{Fe}^{2+}}} \quad (3-52)$$

$$\lg K = -2\text{pH} - \lg a_{\text{Fe}^{2+}} \quad (3-53)$$

$$\lg a_{\text{Fe}^{2+}} = 13.37 - 2\text{pH} \quad (3-54)$$

对于水解反应

$$\lg \frac{a_{\text{Fe}(\text{OH})^{2+}}}{a_{\text{Fe}^{3+}}} = -2.22 + \text{pH} \quad (3-55)$$

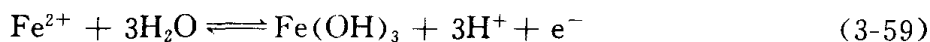
此类反应在电位-pH 图上的平衡线是平行于纵轴的垂直线, 如图 3-22 (c) 所示。这类反应体系的通式可写成



$$pH = -\frac{1}{m} \lg \frac{Ka_A^\gamma}{a_B^\gamma} = -\frac{1}{m} \lg K - \frac{1}{m} \lg \frac{a_A^\gamma}{a_B^\gamma} \quad (3-57)$$

也就是说, pH 与电位无关, 在一定温度 (K 一定) 下, 给定 (a_A^γ/a_B^γ), 则 pH 也将固定。

3) 既同电极电位有关, 又与溶液 pH 有关。例如

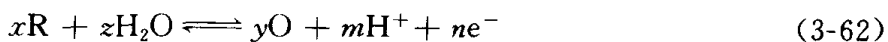


该反应的特点是氢离子 (或氢氧根离子) 和电子都参加反应, 其平衡电位

$$E_{Fe^{2+}/Fe(OH)^{2+}} = 0.877 - 0.0591pH + 0.0591 \lg \frac{a_{Fe(OH)^{2+}}}{a_{Fe^{2+}}} \quad (3-60)$$

$$E_{Fe^{2+}/Fe(OH)_3} = 1.057 - 0.1773pH - 0.0591 \lg a_{Fe^{2+}} \quad (3-61)$$

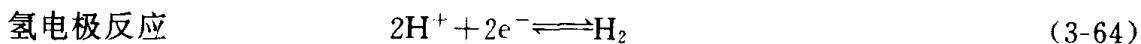
所以, 在一定温度下, 反应的平衡条件既与电位有关, 又与溶液 pH 有关。它们在电位-pH 图上的平衡线是一组斜线。若以通式表示为



$$\begin{aligned} E_{R/O} &= E_{R/O}^\circ + \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_O^\gamma a_{H^+}^m}{a_R^\gamma a_{H_2O}^z} \\ &= E_{R/O}^\circ - 2.303 \frac{mRT}{nF} pH + 2.303 \frac{RT}{nF} \lg \frac{a_O^\gamma}{a_R^\gamma} \end{aligned} \quad (3-63)$$

在图 3-22 (b) 上列出了这一斜线。平衡电位随 pH 值升高而降低, 在电位-pH 图上是斜率为 $-2.303 \frac{mRT}{nF}$ 的斜线。

3.1.7.2 氢电极和氧电极的电位-pH 图 在此将讨论氢电极和氧电极的平衡电位与 pH 的关系。



相应的求平衡电位的能斯特方程式为

$$E_{H^+/H_2} = E_{H^+/H_2}^\circ + \frac{RT}{nF} \ln \left(\frac{a_{H^+}^2}{p_{H_2}} \right) \quad (3-66)$$

$$E_{O_2/H_2O} = E_{O_2/H_2O}^\circ + \frac{RT}{nF} \ln \left(\frac{p_{O_2} \cdot a_{H^+}^4}{a_{H_2O}^2} \right) \quad (3-67)$$

当温度为 25℃ 时, 计算标准平衡电位必要的标准化学位数据: $\mu_{H_2O}^\circ = -217.3 \text{ kJ}$; $\mu_{O_2}^\circ = 0$; $\mu_{H_2}^\circ = 0$; $\mu_{H^+}^\circ = 0$; 25℃ 时, $2.303RT/F = 0.059 \text{ V}$, 由此可得

$$E_{H^+/H_2} = -0.0591pH - 0.0295 \lg p_{H_2} \quad (3-68)$$

$$E_{O_2/H_2O} = 1.23 - 0.0591pH + 0.0148 \lg p_{O_2} \quad (3-69)$$

当 $p_{H_2} = p_{O_2} = 0.1 \text{ MPa}$, 则可得

$$E_{H^+/H_2} = -0.0591pH$$

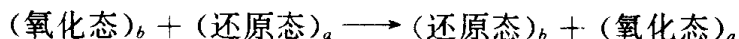
$$E_{O_2/H_2O} = 1.23 - 0.0591pH$$

$E_{\text{H}^+/\text{H}_2\text{O}}$ 和 $E_{\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}}$ 分别表示上述析氢反应和氧还原反应在溶液中某一 pH 的平衡电位。可以看出, $E_{\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}}$ 比 $E_{\text{H}^+/\text{H}_2\text{O}}$ 正 1.23V; 当 pH 升高 1 个单位, 则 $E_{\text{H}^+/\text{H}_2\text{O}}$ 和 $E_{\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}}$ 都减小 0.059V。因此, 图 3-23 中画出两条斜率均为 0.059 的平行斜线, a 线为氢平衡线, b 线为氧平衡线。由图可见, 若反应 $\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$ 的电位偏离 a 线向上移动, 即电位升高。为

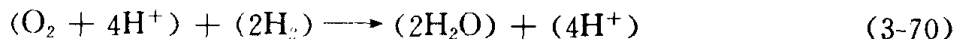
新的平衡, 或在一定 p_{H_2} 下, a_{H^+} 增大 (pH 减小); 或在一定 a_{H^+} 下, p_{H_2} 减小。若在
中, pH 一定, 氢电极的电极电位
1MPa 时的电极电位, 根据
 $-0.0295\lg p_{\text{H}_2}$ 式, 达到平
MPa, 因此水就会分
稳定区 (还原态稳
电位高于 $p_{\text{H}_2} =$
时的电极 根据上式, 反应向减
小 p_{H_2} 方向进行, 就 有使 H_2 分解成 H^+ 的
趋势, 所以 a 线上方为 H^+ 稳定区, 即氧化态
稳定区。

b 线的情况与 a 线类似, b 线上方为 O_2 稳定区 (氧化态稳定区), b 线下方为 H_2O 稳定区 (还原态稳定区)。

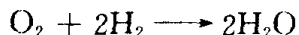
由于氧反应体系的电位比氢反应体系的电位高, 所以当氧反应体系加入到氢反应体系中时, 就要使氢反应体系电位升高, 促使反应朝生成 H^+ (氧化态) 的方向进行, 而氧反应体系的电位则要降低, 从而使反应朝生成水的方向进行。由此可以得到电位-pH 图上的一个简单规律。若电位-pH 图上存在着两条不同的电位-pH 值曲线, 例如, 低电位的 a 曲线和高电位的 b 曲线, 则两者之间可能自发地产生下列反应



对于氢、氧反应体系



或简化成



也就是说, 电位高的体系 (b) 反应要朝还原方向进行 (电位下降), 而电位低的体系 (a) 反应向氧化方向进行 (电位上升)。 a, b 线间的距离愈大, 反应倾向愈大, 因为它们间的距离代表着 a, b 两个电极反应体系所组成的电池电动势。电动势愈大, 则 $\Delta G = -nFE$ 愈负, 发生反应的可能性愈大。由氢、氧电极反应组成的电位-pH 图, 也称为 H_2O 的电位-pH 图。

3.1.7.3 电位-pH 图的绘制 为了绘制某体系的电位-pH 图, 一般可按下列步骤进行:

- 1) 列出有关物质的各种存在状态以及它们的标准生成自由能或标准化学位值;
- 2) 列出各有关物质之间可能发生的相互反应的方程式, 写出平衡方程式;
- 3) 把这些条件用图解法绘制在电位-pH 图上, 最后加以汇总而得到综合的电位-pH 图。

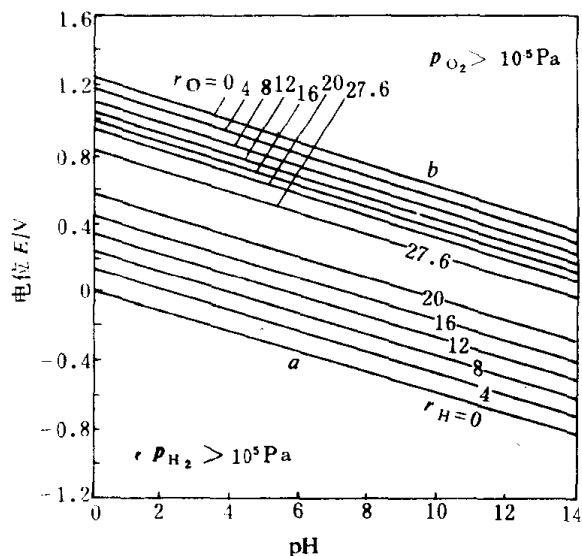


图 3-23 氢电极与氧电极的电位-pH 图

$r_{\text{O}} = -\lg p_{\text{O}_2}$; $r_{\text{H}} = -\lg p_{\text{H}_2}$

现以 Fe-H₂O 系的绘制为例, 来说明如何建立电位-pH 图。由于所考虑的稳定相的不同, Fe-H₂O 系的电位-pH 图一般有两种形式。图 3-24 (a) 是将稳定平衡固相考虑为 Fe, Fe₃O₄ 与 Fe₂O₃; 图 3-24 (b) 是基于稳定平衡固相为 Fe, Fe(OH)₂ 和 Fe(OH)₃。

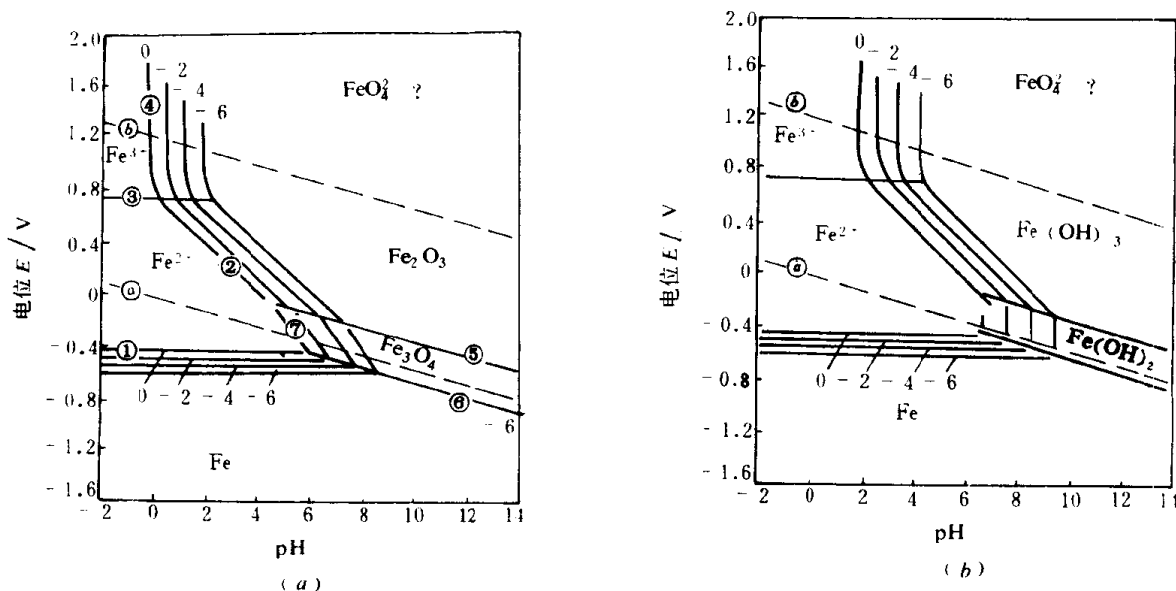


图 3-24 Fe-H₂O 系电位-pH 图

(a) 平衡固相为 Fe, Fe₃O₄, Fe₂O₃; (b) 平衡固相为 Fe, Fe(OH)₂, Fe(OH)₃

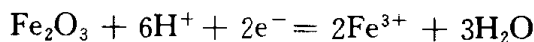
图 3-24 (a) 中各条线所代表的反应及平衡关系如下:

①线表示 Fe 转变为 Fe²⁺ 的反应: $\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^- = \text{Fe}$

相应的电极电位表达式为

$$E = E_{\text{Fe}/\text{Fe}^{2+}}^{\circ} + \frac{RT}{2F} \lg a_{\text{Fe}^{2+}} = -0.44 + 0.0295 \lg a_{\text{Fe}^{2+}}, \text{ 为一水平线。}$$

②线表示 Fe²⁺ 与 Fe₂O₃ 的相互反应:

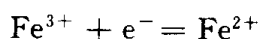


$$E = E^{\circ} - \frac{RT}{2F} \times 2.303(2 \lg a_{\text{Fe}^{3+}} - 6 \lg a_{\text{H}^+})$$

$$E = 0.73 - \frac{0.0591}{2} (\lg a_{\text{Fe}^{3+}} + 6\text{pH})$$

此反应既与电位有关, 又与 pH 有关, 所以对应的线是一条斜线。

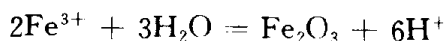
③线代表 Fe²⁺ 与 Fe³⁺ 间的相互反应:



$$E = 0.771 + \frac{RT}{F} \ln \left(\frac{a_{\text{Fe}^{3+}}}{a_{\text{Fe}^{2+}}} \right)$$

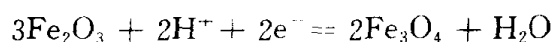
当 $a_{\text{Fe}^{2+}} = a_{\text{Fe}^{3+}}$, $E = 0.771\text{V}$, 为一水平线。

④线表示 Fe³⁺ 与 Fe₂O₃ 间的相互反应, 该反应无电子传递:



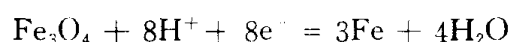
查平衡常数, 由此求出, 当 $a_{\text{Fe}^{3+}} = 10^{-6} M^{①}$, $\text{pH} = 1.8$, 为一垂直线。

⑤线表示 Fe_2O_3 与 Fe_3O_4 的相互反应:



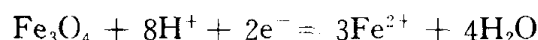
$$E = 0.221 - 0.0591\text{pH}, \text{为--斜线。}$$

⑥线表示 Fe 与 Fe_3O_4 间的相互反应:



$$E = -0.0846 - 0.0591\text{pH}$$

⑦线表示 Fe^{2+} 与 Fe_3O_4 间的相互反应:



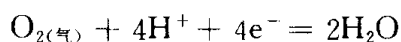
$$E = 0.980 - 0.236\text{pH} - 0.0886\lg a_{\text{Fe}^{2+}}$$

⑧线是 H^+ 的电极反应:



$$E = -0.0591\text{pH}$$

⑨表示 O_2 和 H_2O 间的电化学反应:



$$E = 1.229 - 0.0591\text{pH}$$

⑨线上方是 O_2 的稳定区; ⑧线下方是 H_2 的稳定区; 而 ⑧与 ⑨之间为 H_2O 的稳定区。

以上计算及图 3-24 (a) 是基于 Fe 、 Fe_3O_4 、 Fe_2O_3 为固相的平衡反应得到的, 若以 Fe 、 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 、 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 为固相, 用类似计算方法可以得到图 3-24 (b) 所示的线。

如果把 Fe^{2+} 、 Fe^{3+} 的浓度以 10^0 、 10^{-2} 、 10^{-4} 、 10^{-6}mol/L 代入, 则可得到以数字为 0、-2、-4、-6 表示的一族平行线。

3.1.8 电位-pH 图在腐蚀研究中的应用与其局限性

3.1.8.1 电位-pH 图在腐蚀研究中的应用 如果假定以平衡金属离子浓度 10^{-6}mol/L 作为金属腐蚀与否的界限, 则可得一简化了的电位-pH 图 (图 3-25)。由图可见, 只有三种区域:

1) 非腐蚀区, 在该区域内, 电位和 pH 的变化将不会引起金属的腐蚀, 也即在热力学上, 金属处于稳定状态;

2) 腐蚀区, 在此区域内, 金属是不稳定的, 可随时被腐蚀; 而可溶的离子, 络合离子是稳定的;

3) 钝化区, 在此区域的电位及 pH 范围内, 生成稳定的固态氧化物、氢氧化物或盐。在此区域内, 金属是否遭受腐蚀, 取决于所生成的固态膜是否有保护性, 也就是说它能否进一步阻碍金属的溶解。

根据简化了的 $\text{Fe}-\text{H}_2\text{O}$ 体系电位-pH 图, 下面粗略地研究一下图上 A、B、C、D 四点所对应的状

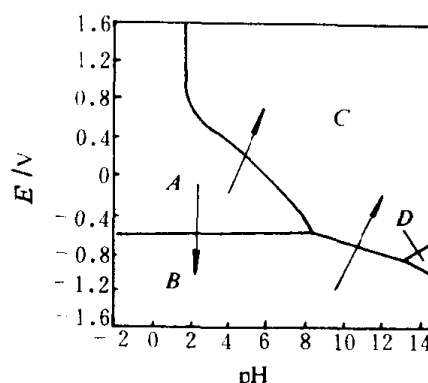


图 3-25 $\text{Fe}-\text{H}_2\text{O}$ 体系的电位-pH 图

① M 为克分子浓度, 是一种非法定计量单位, 1M 相当于 1mol/L , 下同。

态与可能发生的腐蚀情况。 A 点对应于 Fe^{2+} 和 H_2 的稳定区。在这种条件下，金属将发生溶解，生成 Fe^{2+} ，同时在 Fe 表面将会有 H_2 放出。在 C 点的条件下， Fe^{2+} 与 H_2O 是稳定的，在此区也将发生腐蚀。但是，此区处于 H^+ 的稳定区，不可能发生放氢反应，析出的氢原子立即与溶解氧发生反应，被氧化成 H_2O ($2\text{H}_{\text{吸附}} + \frac{1}{2}\text{O}_2 \longrightarrow \text{H}_2\text{O}$)，该过程实际上是一个有 H^+ 参与的吸氧反应， B 点处于 Fe 和 H_2 的稳定区， Fe 在热力学上是稳定的，不产生腐蚀。 D 点对应的是 Fe_2O_3 和 H_2O 的稳定区，在铁被腐蚀的同时，生成 Fe_2O_3 ，腐蚀产生与否取决于所生成的氧化膜是否致密。

由上述可见，铁在两个区域内可能被腐蚀，它们分别表示铁以 Fe^{2+} 和 FeO_2H^- 而被腐蚀。这种腐蚀将在整个金属表面上产生，因此是全面腐蚀。分析该图，还可看出，氧化作用既可使铁的电位升高，从而使之进入钝化区，可能抑制铁被腐蚀；又可能相反，使之增加铁的腐蚀。这取决于该金属的特定电极电位值是否落在钝化区内。所以，可采用外加电流改变溶液的氧化性质的方法，使金属进入钝化区，从而达到保护金属的目的。保护作用是否完全，这与所生成膜的物理化学性质有关。借助于降低铁的电极电位，使之达到非腐蚀区，也可使金属免遭腐蚀。例如，采用外加电源使铁的电位处于非腐蚀区的阴极保护。

同样可用其它金属的电位-pH 图来判断在某一条件下，该金属是否可能被腐蚀（图 3-26）。

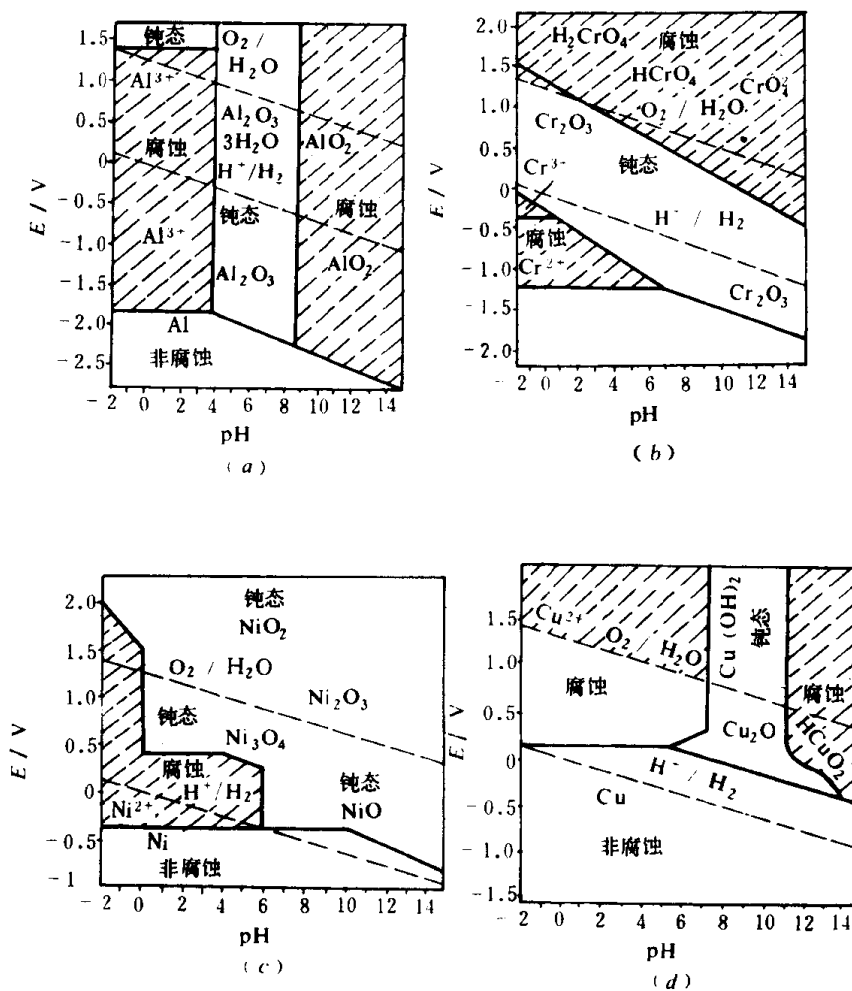


图 3-26 铝 (a)、铬 (b)、镍 (c)、铜 (d) 的电位-pH 图

综上所述, 电位-pH 图中汇集了金属腐蚀体系的热力学数据, 并且指出了金属在不同 pH 或不同电位下可能出现的情况, 从而提示人们可借助于控制电位或改变 pH 以达到防止金属腐蚀的目的。但是, 如果不加分析地用电位-pH 图去说明实际条件下金属的腐蚀状况, 则可能夸大或贬低其作用, 甚至错误地认为, 只要测得溶液中的 pH, 就可能准确地知道已知电位 (或控制电位) 下, 金属能否被腐蚀。事实上, 有时理论上的电位-pH 图确能很好地反映出金属腐蚀性质及钝化区的范围, 但有时也会出现与实际矛盾的情况。因此在应用电位-pH 图时, 必须针对具体体系, 进行具体分析。也就是说, 理论上的电位-pH 图的应用是有条件的, 具有一定的局限性。

3.1.8.2 电位-pH 图在腐蚀研究中应用的局限性 理论上的电位-pH 图在应用时的局限性表现在:

1) 绘制电位-pH 图时, 是以金属与在溶液中的离子之间, 溶液中的离子和含有这些离子的腐蚀产物之间的平衡作为先决条件的, 而忽略了溶液中其它离子对平衡的影响。而在实际腐蚀条件下, 可能是远离平衡的, 实际溶液中含有的其它的离子对平衡的影响, 也可能是不容忽视的。

2) 理论电位-pH 图中所表示的钝化区是指金属氧化物, 或氢氧化物, 或其它微溶的金属化合物以稳定相存在, 而未对它们的保护性进行讨论。

3) 理论电位-pH 图中所示的 pH 是处于平衡态的数值, 即腐蚀体系表面整体的 pH 值。而实际腐蚀体系中, 金属表面上各点的 pH 可能是不同的。通常, 阳极反应区的 pH 值比整体的低些, 而阴极反应区则高些。

4) 因为电位-pH 图是根据热力学数据作出的, 所以它只能说明金属在本体系中被腐蚀的倾向性大小, 而不可能预示腐蚀速度的大小。

尽管如此, 在许多情况下, 电位-pH 图仍能预示金属在一定体系中腐蚀倾向的粗略情况。如果把钝化研究的成果充实到理论电位-pH 图中去, 就得到所谓经验电位-pH 图, 从而使电位-pH 图在腐蚀研究中更具有实际意义。

3.2 金属腐蚀动力学

以上讨论了腐蚀发生的热力学条件。在工程实践中, 往往要求预测或确定金属材料在腐蚀介质中的腐蚀速度, 这是腐蚀动力学问题。在有的情况下, 金属材料的腐蚀倾向大, 其腐蚀速度也较大, 如锌在稀硫酸溶液中就是如此。但是也有相反的情况, 如铝、镁等金属, 其电位较负, 即发生腐蚀的倾向很大, 但它们在某些环境中却较耐腐蚀。因此, 用热力学数据还不能判别金属材料的腐蚀速度, 只有进一步研究确定腐蚀动力学, 才能解决工程实际问题。

3.2.1 电化学腐蚀速度和腐蚀速度

金属腐蚀速度可用重量变化、厚度变化、容量变化和性能 (电阻、力学性能) 变化等指标来衡量。而对于电化学腐蚀, 当无其它副反应存在时, 其速度可用阳极电流密度来表示, 并且通过法拉第定律换算成重量变化或厚度变化或容量变化。

3.2.1.1 重量法 可用失重或增重方法表示

$$v_{\text{失重}} = \frac{W_0 - W_1}{S_0 t} (\text{g/m}^2 \cdot \text{h}) \quad (3-71)$$

$$v_{\text{增重}} = \frac{W_2 - W_0}{S_0 t} (\text{g/m}^2 \cdot \text{h}) \quad (3-72)$$

式中 W_0 ——试样原始重量 (g);
 W_1 ——试样清除腐蚀产物后的重量 (g);
 W_2 ——未清除腐蚀产物时试样重量 (g);
 S_0 ——试样表面积 (m^2);
 t ——腐蚀时间 (h)。

3.2.1.2 厚度法

$$D_{\text{厚度变化}} = \frac{v_{\text{失重}} \times 8.76}{d} (\text{mm/a}) \quad (3-73)$$

式中 d ——金属的密度;
8.76——单位换算系数。

3.2.1.3 容量法

$$V_{\text{容量}} = \frac{V_0}{S_0 t} (\text{cm}^3 \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{h}^{-1}) \quad (3-74)$$

式中 V_0 ——换算为 0°C 和 10^5Pa (1atm) 时腐蚀气体产物的体积 (cm^3)。

3.2.1.4 力学 (或电阻) 性能变化法

$$K_\sigma = \frac{\sigma_B - \sigma'_B}{\sigma_B} \times 100\% \quad (3-75)$$

$$K_R = \frac{R_1 - R_0}{R_0} \times 100\%$$

式中 σ_B 或 R_0 ——试样腐蚀前的强度或电阻;
 σ'_B 或 R_1 ——试样腐蚀后的强度或电阻。

对不同的腐蚀情况, 采用不同的腐蚀程度表示方法。如对均匀腐蚀而言, 对密度相近的金属, 常用重量方法表示; 而对密度不同的金属, 用厚度变化来表示; 对晶间腐蚀、氢腐蚀等腐蚀类型, 采用 K_σ 或 K_R 方法才能更说明问题。

对电化学腐蚀速度, 常采用阳极电流密度表示

$$v_{\text{失重}} = \frac{iN}{F} \quad (3-76)$$

式中 N —— A/n = 金属的相对原子质量/价数;
 F ——法拉第常数;
 i ——电流密度。

在电化学腐蚀过程中, 金属不断地进行阳极溶解 (腐蚀), 同时放出电子。很显然, 放出的电子愈多, 即输出的电量愈多, 溶解的金属也愈多。金属溶解量与电量之间的关系, 早已被法拉第所确定: 电极上溶解 (析出) 1 克当量的物质所需要的电量为 1 法拉第, 即 96500C ($1\text{C} = 1\text{A} \cdot \text{s}$)。这就是说, 若已知电量, 就能算出溶解的物质质量

$$\Delta g = \frac{Q}{F} \cdot \frac{A}{n} = \frac{It}{F} \cdot N$$

式中 $Q = It$ 电量 (电流强度 $\times$ 时间);
 Δg ——金属的溶解量;

$N=A/n$ = 金属的相对原子质量/价数；

F —— 法拉第常数。

对于给定的金属阳极反应， N 是已知的。故金属的腐蚀速度，即单位时间内，单位面积上金属失重为

$$v_{\text{失重}} = \frac{\Delta g}{S \cdot t} = \frac{IA}{FnS} = \frac{iN}{F} \quad (3-77)$$

采用不同的单位，获得不同的 $v_{\text{失重}}$ 表示式

$$v_{\text{失重}} = 3.73 \times 10^{-4} \times iN (\text{g/m}^2 \cdot \text{h})$$

$$v_{\text{失重}} = 8.95 \times 10^{-3} \times iN (\text{g/m}^2 \cdot \text{d})$$

$$v_{\text{失重}} = 8.95 \times 10^{-3} \times iN (\text{mg/dm}^2 \cdot \text{d}) (\text{mdd})$$

式中 i 均用 mA/cm^2 表示。将失重指标换成厚度变化

$$D_{\text{厚度变化}} = \Delta g / S \cdot t = 3.27 \times 10^{-3} iN / d (\text{mm/a})$$

式中 d 为金属密度 (g/cm^3)。

表 3-4 常用腐蚀速度间的换算关系

给定单位	换算系数					
	mdd	$\text{g/m}^2 \cdot \text{d}$	$\mu\text{m/a}$	mm/a	mpy	ipy
毫克/分米 ² ·日 (mdd)	1	0.1	$36.5/d$	$0.0365/d$	$1.44/d$	$0.00144/d$
克/米 ² ·日 ($\text{g/m}^2 \cdot \text{d}$)	10	1	$365/d$	$0.365/d$	$14.4/d$	$0.0144/d$
微米/年 ($\mu\text{m/a}$)	$0.0274 \cdot d$	$0.00274 \cdot d$	1	0.001	0.0394	0.000394
毫米/年 (mm/a)	$27.4 \cdot d$	$2.74 \cdot d$	1000	1	3.94	0.0394
毫英寸/年 (mpy)	$0.696 \cdot d$	$0.0696 \cdot d$	25.4	0.0254	1	0.001
英寸/年 (ipy)	$696 \cdot d$	$69.6d$	25400	25.4	1000	1

① d —— 金属密度， g/cm^3 。

表 3-4 中列出了某些常用腐蚀速度单位的换算系数。

举例：对已知电极反应



已知 $N=27.92$ ； $d=7.8\text{g/cm}^3$ ； $I=1\text{mA}=10^{-3}\text{A}$ ；

$$\text{则得 } v_{\text{失重}} = \frac{INt}{F} = \frac{27.92 \times 10^{-3}\text{A} \times 8760\text{h}}{26.8\text{A} \cdot \text{h}} = \frac{27.92 \times 8.76}{26.8} = 9.1\text{g/a}$$

若试样面积为 10cm^2 ，电流密度

$$i = \frac{I}{S} = 0.1\text{mA/cm}^2 = 10^{-4}\text{A/cm}^2 = 10\mu\text{A/cm}^2$$

则得 $D_{\text{厚度变化}} = 3.27 \times 10^{-3} iN / d$

$$= 3.27 \times 10^{-3} \times 10^2 \times 27.92 / 7.8 = 0.0117 \times 10 = 1.17\text{mm/a}$$

3.2.2 极化与混合电位理论

3.2.2.1 极化现象 腐蚀倾向判据是根据热力学基本原理，从金属与环境之间的平衡出发提出来的。而对于一个 $\Delta G < 0$ 的腐蚀体系，一旦腐蚀开始发生，即在固/液界面上有电荷交换，也就是有净电流流入或流出电极表面，此时电极就不再处于平衡状态，电极的实

测电位就会发生变化。变化的大小与外部电流的大小和方向密切相关。电位变化的方向总是要阻止平衡的破坏或是要促使其达到新的平衡，也就是要反抗电流的流动。无论对原电池或电解池来说，均是如此。当有电流流动时，对原电池而言，其阳极电位总是趋向负方向变化，而阴极电位则趋向正方向变化，使原电池的电位差变小。当电极上有净电流通过时，将引起电极电位显著偏离未通电时的电位，这种现象叫做电极的极化。

现考察典型的丹聂尔电池。在电池两极间用可变电阻 R 、伏特计 V 和安培表 A 相连接，如图 3-27 所示。当电路断开时，用伏特计测得铜、锌电极的电位差约为 1V。若接通电路，调节电阻 R ，使 R 上通过

小电流，那么测得的两电极的电位差小于 1V。 R 上通过的电流越大，两电极的电位差则越小。若两电极完全短路，则电位差趋近于零。将 R 上流过的净电流值与丹聂尔电池电压间的关系用图来表示，就得到如图 3-27 所示的腐蚀极化图。由图可见，锌电极从其电位 E_{Zn} 开始沿 abc 极化，而铜电极则从 E_{Cu} 开始沿 def 极化。

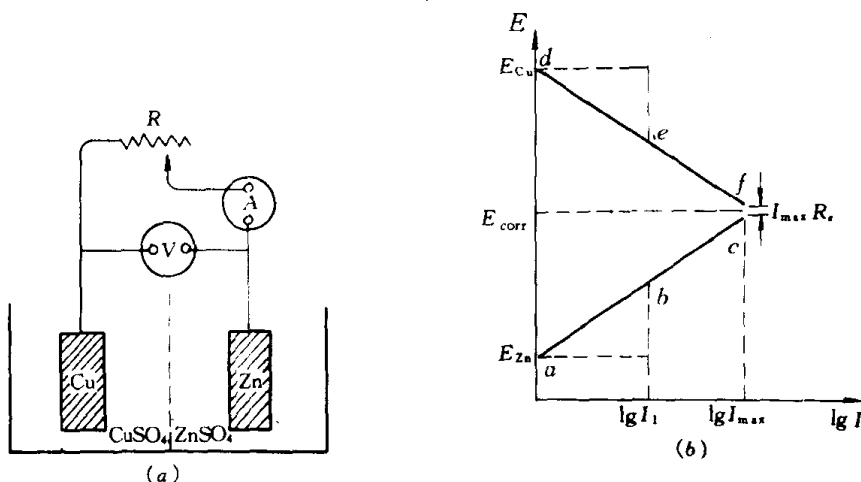


图 3-27 极化的丹聂尔电池 (a) 和腐蚀极化图 (b)

R 为电路外电阻， R_e 为溶液电阻。外电路短路时，电流达到最大值 I_{max} ，电极间电位差达到最小值 $I_{max}R_e$ 。

当外电流为 I_1 时，锌电极的极化值（或称过电位）为 $\eta_{Zn} = \Delta E = E_b - E_{Zn}$ ，铜电极的极化值（或称过电位）为 $\eta_{Cu} = |\Delta E| = |E_e - E_{Cu}|$ 。而极化后的电位差为

$$\begin{aligned} \Delta E &= E_e - E_b \\ &= I_1(R_m + R_e) \end{aligned} \quad (3-78)$$

3.2.2.2 极化的测量 测量电极极化的电解池示意图如 3-28 所示。工作电极 B 由辅助电极 D 提供电极极化电流。参比电极 R 的前端——鲁金毛细管 L 尽可能靠近工作电极 B 以减小电流流过介质时形成较大的欧姆降（或称 IR 降）。当极化电流达到稳定值后，同时记录安培表 A 的电流值及工作电极 B 的电位（由电位计上读取）。改变电流密度，并改变极化电流方向，就可得到金属材料在特定腐蚀介质中的极化电流与极化电位之间的关系。这是腐蚀研究中常用的直接测量极化的方法。

鲁金毛细管 L 与工作电极 B 之间的距离非常重要。因为鲁金毛细管对于到达工作电极的电流分布有较强的干扰作用。另外，由于有可能形成较大的 IR 降，从而对极化的测量构成一个附加电位，影响极化测量精度。

现代电化学测量仪器通过电子线路，可补偿 IR 降。另一种消除 IR 降的方法是将鲁金毛细管 L 放在距工作

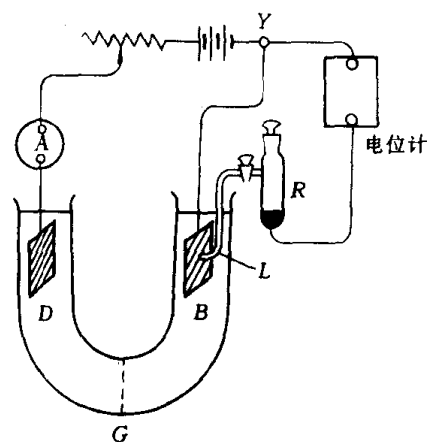


图 3-28 测量极化的电解池及线路

电极 B 不同距离上, 直接测量极化电位, 然后外推到距离为零值的极化值。在测量精度要求极高或电流密度极高、或介质导电性差 (如蒸馏水) 等条件下, 应采用 IR 降补偿或校正方法。

一般情况下, IR 降也可计算获得。对于长 l (cm)、截面积 S (cm²)、电导率为 κ ($\Omega^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$) 的一段介质, 其电阻 R 为

$$R = l / \kappa \cdot S \quad (\Omega)$$

当电流密度为 i 时, IR 降为

$$E_{IR} = i \cdot l / \kappa \quad (\text{V})$$

例如, 海水的电导率为 $0.05 \Omega^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ 。当电流密度为 $1 \times 10^{-5} \text{A/cm}^2$ 时 (如钢铁阴极保护情况), 若鲁金毛细管距阴极距离为 1cm, 其 IR 降仅为 0.02mV。这样小的电位降不会影响阴极保护最低临界电流密度的确定, 可不加考虑。而在某些软水中, κ 值为 $10^{-5} \Omega^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$, 此时 IR 降将高达 1V/cm。

3.2.2.3 极化的种类 电极极化共有浓差极化、电化极化、电阻极化三种类型。若两种极化同时存在, 将引起混合极化。

(1) 浓差极化: 在腐蚀电池工作过程中, 假如电化学反应进行得很快, 而电解质中物质输送进行得迟缓, 就可能造成反应物从溶液向电极表面的补充, 或生成物从电极表面向溶液深处的扩散过程的滞后, 从而使反应物或生成物在电极表面的浓度和溶液整体中的浓度之间出现差异, 形成浓度梯度, 由此引起了电位的移动, 称为浓差极化。

当金属阳极溶解时进入溶液的金属离子不能及时地通过迁移、扩散或对流而离开金属表面时, 就会使阳极表面的金属离子浓度 (a_{Ma}) 升高, 从而与距电极 δ (扩散层厚度) 以远的溶液中金属离子的浓度 (a_{Mb}) 产生差异。根据能斯特方程式

$$E_{Ma} = E^\circ - \frac{RT}{nF} \ln a_{Ma} \quad (3-79)$$

$$E_{Mb} = E^\circ - \frac{RT}{nF} \ln a_{Mb} \quad (3-80)$$

$$\eta_a = E_{Ma} - E_{Mb} = \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_{Ma}}{a_{Mb}} \quad (3-81)$$

由于 $a_{Ma} > a_{Mb}$, 所以 $\eta_a > 0$, 即电位向正方向移动。

当在阴极区消耗掉的吸收电子的物质 (去极化剂), 由于物质的迁移、扩散或对流而难以补充时, 电极表面的物质浓度 a_c 将低于离电极 δ 以远的溶液中的浓度 (a_b), 于是可得

$$\eta_c = E_c - E_t = \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_c}{a_b} \quad (3-82)$$

由于 $a_c < a_b$, 故 $\eta_c < 0$, 即电位向负方向移动。

图 3-29 示意地说明了引起浓差极化的情况。电流增大, 即电极反应放出的电子或吸收的电子愈多, 电极表面和溶液整体之间的反应物浓差也愈大, 因此引起的极化也愈大。扩散层厚度 (δ) 和极限电流密度 i_L 是与浓差极化有着密切联系的两个参量。

浓差极化极限电流密度 i_L : 一般实践中, 阴极浓差引起的极化要比阳极浓差极化大得多, 故在腐蚀研究中, 常以阴极极化为例来讨论浓差极化。以氧的阴极还原为例, 氧向阴极的扩散速度可由菲克第一定律得出

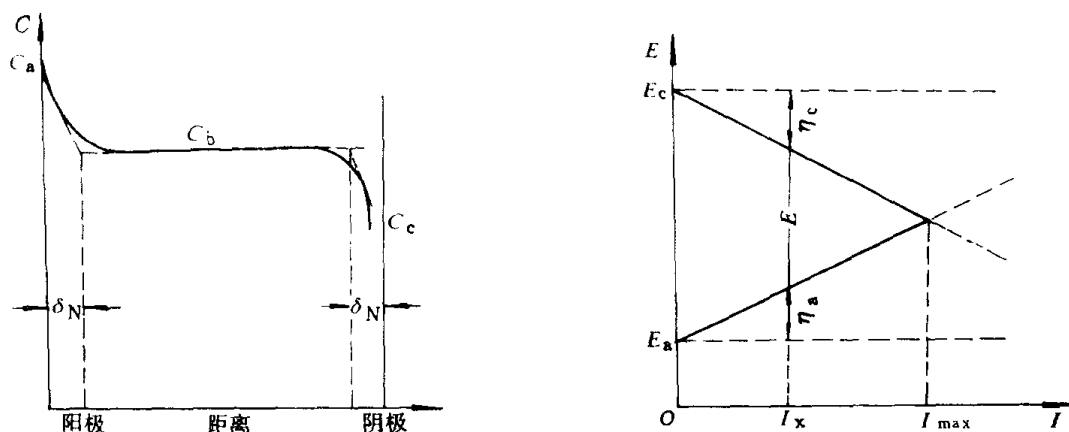


图 3-29 引起浓差极化的示意图

$$v_1 = \frac{D}{\delta} (C - C_e)$$

式中 δ ——扩散层厚度；

C ——溶液本身氧的浓度；

C_e ——电极表面氧的浓度；

D ——扩散系数。

电极反应速度可由法拉第定律得出

$$v_2 = \frac{i_D}{nF}$$

若扩散控制电极反应速度，则 $v_1 = v_2$ ，于是

$$i_D = \frac{nFD}{\delta} (C - C_e)$$

当电极反应达到稳态时，反应总电流密度应等于该物质的迁移电流和扩散电流之和

$$i = i_m + i_D = i \cdot t_i + \frac{nFD}{\delta} (C - C_e) = \frac{nFD}{(1 - t_i)\delta} (C - C_e) \quad (3-83)$$

式中 i_m ——物质迁移电流；

t_i —— i 离子的迁移数。

通电前 $i=0$ ， $C=C_e$ ，电极表面与溶液本身浓度相同。通电后 $i \neq 0$ ， $C > C_e$ 。随电极反应的进行，电极附近离子或氧原子消耗， C_e 减小。当 $C_e \rightarrow 0$ 时， i 达最大值，为 i_L

$$i_L = \frac{nFD}{(1 - t_i)\delta} C \quad (3-84)$$

由于 $C_e \rightarrow 0$ ，电极表面无反应离子或氧存在，因此该离子的迁移数也自然很小， $t_i \rightarrow 0$ ，故

$$i_L = \frac{nFD}{\delta} C \quad (3-84a)$$

或

$$i_L = kC \quad (3-84b)$$

该式间接地表示了扩散控制的电化学反应速度。由上式可见：

- 1) 温度降低使扩散系数 D 减小， i_L 也减小，腐蚀速度变慢；
- 2) 反应物质的浓度降低，如溶液中氧、氢离子浓度减小，腐蚀速度也减小；

3) 通过搅拌或改变电极形状, 减小扩散层厚度, 会增大极限电流密度 i_L , 加速腐蚀。

浓差极化过电位 η_c : 鉴于浓差极化是由电极附近的反应离子与溶液本身反应离子的浓差引起的

$$\text{反应前, 氢电极电位为 } E_H = E^\circ - \frac{0.059}{n} \lg C_{H^+}$$

$$\text{反应后, 氢电极电位为 } E'_H = E^\circ - \frac{0.059}{n} \lg C_{eH^+}$$

反应进行中, 由于阴极过程消耗了反应离子, 造成阴极区离子浓度 $C_{eH^+} < C_{H^+}$, 促成浓差过电位 η_c

$$\eta_c = E'_H - E_H = \frac{0.059}{n} \lg \frac{C_{eH^+}}{C_{H^+}} \quad (3-85)$$

η_c 为负值, i/i_L 之比为

$$\begin{aligned} i/i_L &= \frac{\frac{nFD}{(1-t_i)\delta}(C_{H^+} - C_{eH^+})}{\frac{nFD}{(1-t_i)\delta}C_{H^+}} = \left(1 - \frac{C_{eH^+}}{C_{H^+}}\right) \\ \frac{C_{eH^+}}{C_{H^+}} &= 1 - \frac{i}{i_L} \\ \eta_c &= \frac{0.059}{n} \lg \left(1 - \frac{i}{i_L}\right) \end{aligned}$$

由此可见, 只有当还原电流密度 (i) 增加到接近极限电流密度 (i_L) 时, 浓差极化才明显。当 $i \ll i_L$ 时, $\eta_c \rightarrow 0$ (图 3-30)。

溶液流速的增加, 温度的提高, 反应物浓度的增大, 都会导致极限扩散电流密度 (i_L) 增大, 使阴极极化曲线 (过电位 $\eta_c - \lg i$) 发生如图 3-31 的变化, 加剧了腐蚀过程。

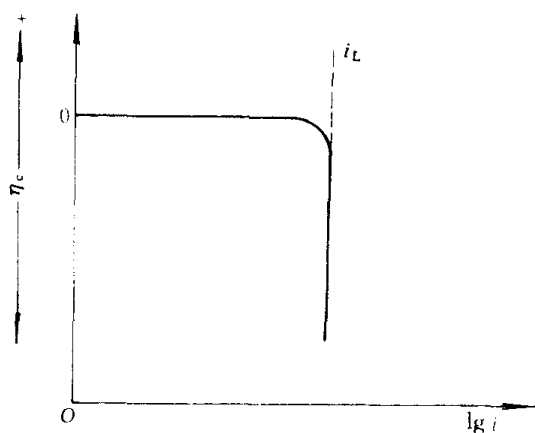


图 3-30 浓差极化曲线

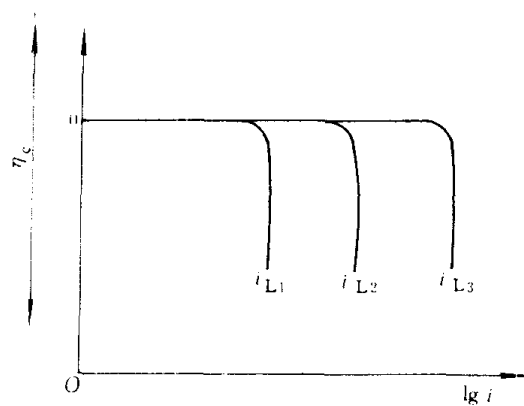


图 3-31 环境条件对浓差极化曲线的影响

(2) 电化极化 (活化极化): 电化极化是指电极过程反应总过程受电化学反应速度控制, 指由于电荷传递反应缓慢而引起的极化。它在阴、阳极过程中均可发生, 但在析氢或吸氧的阴极过程中尤为明显。其反应速度 i 与电化极化过电位 η_a 有如下关系

$$\eta_a = \pm \beta \lg \frac{i}{i_0} \quad (3-86)$$

式中 η_a ——电化学极化过电位；

β ——塔菲尔常数或塔菲尔直线斜率；

i ——以电流密度表示的阳极或阴极反应速度；

i_0 ——交换电流密度；

$\pm$ 代表阳极、阴极极化。

塔菲尔方程式是一经验公式，它与电极动力学推导的结果完全一致。

$$\eta_a = 2.3 \frac{RT}{naF} \lg i_0 - 2.3 \frac{RT}{naF} \lg i = \pm \beta \lg \frac{i}{i_0} \text{ (或 } a + b \lg i \text{)}$$

系数 $0 < a < 1$ ， β 为常数，通常在 $0.05 \sim 0.15 \text{ V}$ 之间，一般取 0.1 V 。由氢电极的电化学极化曲线图可见（图 3-32），过电位 η_a 变化很小，而腐蚀电流密度 i 变化却很大。这说明，电极过程过电位的大小除取决于极化电流外，还与交换电流密度 i_0 有关。而 i_0 是某特定氧化-还原反应的特征函数， i_0 与电极成分、溶液温度有关，还与电极表面状态有关。例如，金属中含有微量的 As、Sb 离子也会显著降低 $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2$ 体系的交换电流密度值。交换电流密度 i_0 越小，过电位 η_a 越大，耐蚀性越好。 i_0 越大，其过电位小，说明电极反应的可逆性大，基本可保持稳定平衡。

（3）电阻极化：在电极表面由于电流通过可生成能使欧姆电阻增加的物质（如钝化膜），由此而产生的极化现象，称为电阻极化。由此而引起的过电位称为电阻极化过电位 $\eta_r = iR$ 。凡能形成氧化膜、盐膜、钝化膜等增加阳极电阻的均可构成电阻极化。

（4）混合极化 实际腐蚀过程中，经常在一个电极上同时存在电化学极化和浓差极化。在低反应速度下，经常反应以电化学极化为主；而在较高反应速度下，才表现出以浓差极化为主。因此，一个电极的总极化由电化学极化和浓差极化之和组成

$$\eta_T = \eta_a + \eta_c$$

式中 η_T 为混合极化电位（图 3-33）。

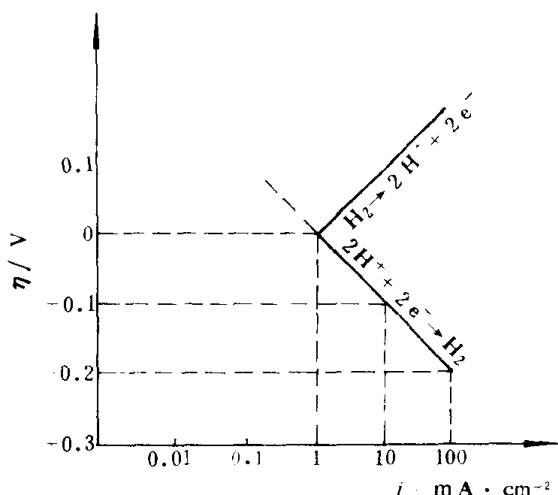


图 3-32 氢电极的电化学极化曲线

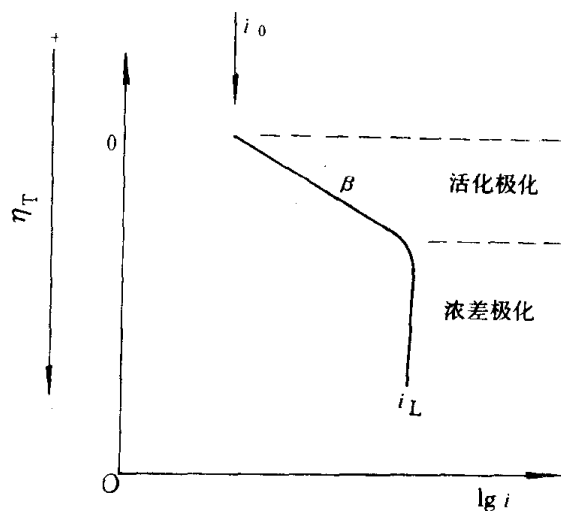


图 3-33 混合极化曲线

必须指出，电化学极化过电位公式为

$$\eta_a = \pm \beta \lg \frac{i}{i_0}$$

混合极化过电位公式为

$$\eta_T = \pm \beta \lg \frac{i}{i_0} + 2.3 \frac{RT}{nF} \lg \left(1 - \frac{i}{i_0} \right)$$

这两个公式是电化学腐蚀的两个最重要的基本方程式。除可钝化的金属腐蚀外，所有的腐蚀反应动力学过程都可由 β 、 i_L 和 i_0 表现出来，并用它们表达腐蚀反应中的许多复杂现象。

在腐蚀体系的阴、阳极上都有可能产生极化。产生阴极极化和阳极极化的原因不尽相同。具体来看，阳极极化有下述三种情况：

1) 阳极过程是金属离子从基体转移到溶液中，并形成水化离子的过程。



由此可见，只有阳极附近所形成的金属离子不断地离开的情况下，该过程才能顺利地进行。如果金属离子进入溶液的速度小于电子由阳极进入外导线的速度，则阳极上就会有过多的正电荷积累，因此引起电极双电层上的负电荷减少，于是阳极电位就向正的方向移动。产生阳极极化。

2) 金属溶解时，在阳极过程中产生的金属离子首先进入阳极表面附近的溶液中，如果进入溶液中的金属离子向外扩散得很慢，结果就会使得阳极附近的金属离子浓度逐渐增加，阻碍金属继续溶解（腐蚀），必然使阳极电位往正的方向移动，产生阳极极化，即能斯特方程式 $E = E^\circ + \frac{RT}{nF} \ln C$ 所表示，由此引起的阳极极化也称浓差极化。

3) 由于在金属表面上形成了保护膜，阳极过程受到了阻碍，使得金属的溶解速度显著降低，此时阳极电位剧烈地向正的方向移动。因为金属表面膜的产生使电池体系的电阻也随着增加，由此引起的极化又称为电阻极化。

由上述可见，产生阳极极化对于防止腐蚀是有利的。反之，如果去除阳极极化，就会促使阳极过程（腐蚀）加速进行。因此，这种消除阳极极化的过程，称为阳极去极化。例如，搅拌溶液使阳极产物形成沉淀或形成络离子等，都可以加速阳极去极化过程。阳极极化会减缓金属腐蚀，而阳极去极化能加速金属腐蚀。阳极极化程度的大小，直接影响到阳极过程进行的速度。通常可以从表示电位与电流密度之间的关系曲线来判断阳极极化程度的大小。这种表示电位与电流密度间的关系曲线，称为极化曲线（图 3-34）。由图可见，纵坐标为阳极电位，横坐标为阳极电流密度。由曲线的倾斜程度可以看出极化的程度。曲线愈平坦，阳极极化程度愈小；反之，曲线斜度愈大，极化程度也愈大。这表示阳极过程的进行愈加困难。一般金属在活性状态下，阳极极化的程度不大，这时阳极极化曲线比较平坦；如果金属达到钝态，则阳极极化的程度很高，极化曲线的倾斜度也就很大。

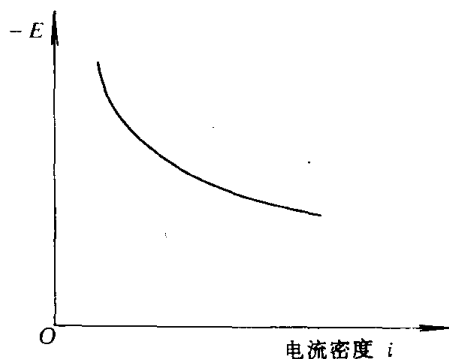
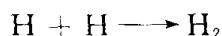
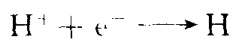


图 3-34 阳极极化曲线示意图

对于阴极极化，则有

1) 阴极过程是得电子的过程，若由阳极来的电子过多，由于某种原因，阴极放电的反应速度进行得很慢，使阴极积累剩余电子，电子密度增高，结果使阴极电位越来越负，即产生了阴极极化。例如，一般金属在酸溶液中，腐蚀的阴极过程是 H^+ 放电



如果在一定条件下， H^+ 放电过程缓慢，于是由阳极放出的电子将会在阴极上堆集，结果使它的电位向负方向移动。

2) 阴极附近反应物或反应生成物扩散较慢也会引起极化。例如，氧或氢离子到达阴极的速度不足反应速度的需要，造成氧或氢离子反应物补充不上去，引起极化。又例如，作为阴极反应产物的氢氧根离开阴极的速度慢，也会直接影响或妨碍阴极过程的进行，使阴极电位向更负的方向移动。

消除阴极极化的作用叫做阴极去极化。与阳极去极化一样，阴极去极化同样可以加速腐蚀过程。最常见且最重要的阴极去极化过程有二：氢离子放电逸出 H_2 和氧原子或氧分子还原。前者为一般负电性金属在酸性溶液中腐蚀时，都会发生。此时氢离子接受电子消除了阴极极化；而后者很多金属在大气、土壤及中性电解质溶液中被腐蚀时产生。此时氧为去极化剂。

阴极去极化可以促使阳极过程顺利地进行，从而可使金属不断地被溶解（腐蚀）。

3.2.2.4 混合电位理论 在上述腐蚀电池的介绍中，一直是把腐蚀电池的两个电极分别看作单一电极体系，即在一个电极表面上只进行一个电极反应。从理论上讲，一个单一金属电极（或称孤立的金属电极）是不会发生腐蚀的，因为腐蚀过程的进行必须有一个共轭的还原反应存在。在实际中，即使最简单的孤立金属电极也会发生腐蚀。瓦格纳等人建立的混合电位理论对于此类电化学腐蚀现象提出了较完善的解释。

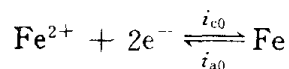
混合电位理论认为

- (1) 任何电化学反应都能分成两个或更多的局部氧化反应和局部还原反应；
- (2) 在电化学反应过程中不可能有净电荷积累。

混和电位理论的上述假说，指明了电化学反应是由两个或多个氧化、还原分反应组成，并且其氧化总速度和还原速度相等，亦即阳极反应的电流密度与阴极反应的电流密度相等。因此，当一种金属发生腐蚀时，金属表面至少同时发生两个不同的、共轭的电极反应，一是金属腐蚀的阳极反应，另一个是腐蚀介质中的去极化剂在金属表面进行的还原反应。由于两个电极反应的平衡电位不同，它们将彼此相互极化，低电位的阳极向正方向极化，高电位的阴极向负方向极化，最终达到一个共同的混和电位，或称稳定电位或腐蚀电位。下面以铁的腐蚀为例，分析腐蚀电位建立过程。

当铁产生腐蚀时，阳极电位将偏离其平衡电位向较正的方向移动，而阴极电位也将偏离其平衡电位向较负的方向移动，也就是说，此时实测到的电位既不是铁的平衡电位，也不等于氢电极的平衡电位，而是它们之间的某个中间值。

若铁浸在电解质溶液中，只有一个电极反应，并处于平衡态



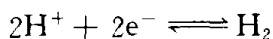
当上述平衡被打破时，电极的溶解与沉积速度将不再相等。如果溶解速度大于沉积速度，即 $\vec{i}_a > \vec{i}_c$ ，则电位将向正方向移动，即 $(E_a - E_{Fe}^0) > 0$ ；反之，溶解速度小于沉积速度，即 $\vec{i}_a < \vec{i}_c$ ，则电位将向负方向移动，即 $(E_c - E_{Fe}^0) > 0$ （图 3-35）。

$$\vec{i}_a - \vec{i}_c = i_a; E_a - E_c = \Delta E_a = \eta_a$$

$$\vec{i}_c - \vec{i}_a = i_c; E_c - E_a = \Delta E_c = \eta_c$$

式中 i_a 或 i_c 为电极上的净阴极或净阳极电流; ΔE_a (η_a), ΔE_c (η_c) 称之为过电位。

若铁片上除了上述反应外, 还存在着第二个电极反应, 如在酸性溶液中



同理可得到类似的示意图与表达式, 只是相应的电位和电流数值不同而已。

当同一电极上同时进行两个不同的电极反应时, 则由于它们各自反应物质的不同, 两个电极反应都不能再维持平衡状态, 而是耦成电偶。

平衡电位较低的电极反应将主要向氧化方向进行, 成为阳极反应, 电位朝正方向移动; 而平衡电位较高的电极反应, 电位朝负方向移动。具体地讲, 上例中 $E_{\text{H}^+/\text{H}_2} > E_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}}$, 所以, 反应 $\text{Fe} \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^-$ 为阳极反应, 电位正移; 而反应 $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2$ 为阴极反应, 电位负移 (图 3-36)。当阳、阴极极化曲线交于 S 点 ($R=0$) 时, 即意味着阳极反应放出的电子恰好全部被阴极反应所吸收, 也即 $i_a = |i_c|$ 。此时, 相应于 S 点的电位是整个金属电极的非平衡稳定电位, 称之为混合电位。当金属腐蚀时, 称为腐蚀电位 (E_{corr}), 或称自然腐蚀电位。相应于腐蚀电位的电流称为腐蚀电流 (i_{corr})。

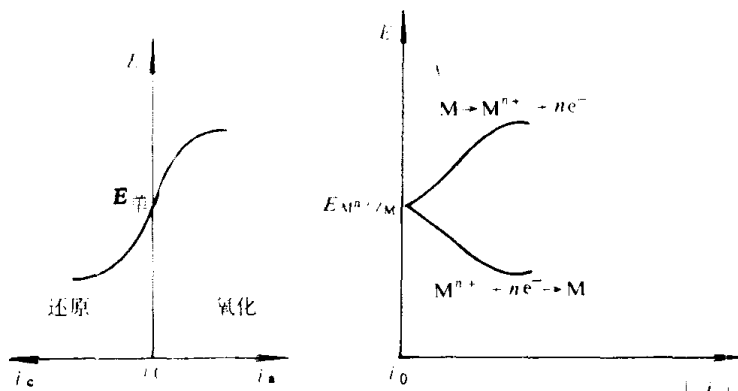


图 3-35 单一电极反应极化曲线示意图

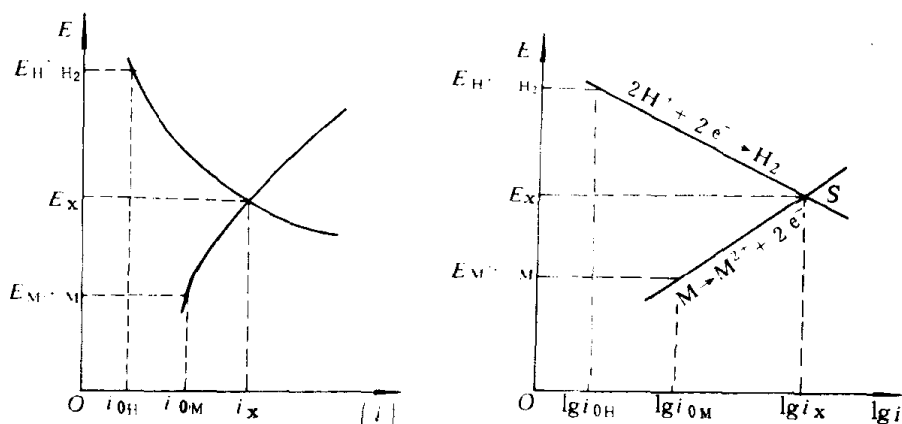


图 3-36 金属在酸性溶液中的腐蚀极化图

3.2.2.5 极化曲线 电极体系只出现单一反应是一种理想情况。电极上单一反应的平衡电位大多数 (尤其是对较活泼的金属) 是从热力学数据计算得到的。由单一反应的平衡电位作起始电位, 并忽略极化过程中其它次要因素的影响, 这样所得到的电位-电流曲线是一种理想极化曲线。对大多数实际金属的电极体系, 由于金属的自溶解效应, 即使在最简单的情况下, 也是双电极反应。因而, 在这种情况下所测得的电极电位本身, 已是一个混

合电位，即表征金属自溶解的腐蚀电位，相应地有一个表征自溶解速度的腐蚀电流。这种实际电极体系上个别反应的极化曲线，只能通过外加电流实验测定。此时所得的极化曲线称为实测极化曲线。其起始电位显然不是个别反应的平衡电位，而是其混合电位。

在研究金属腐蚀的反应过程中，人们常用外加电流方法来测定金属的阳、阴极极化曲线。图 3-37 是常用的恒电流极化曲线的测试装置。在无外加电流极化之前，首先测量金属在溶液中的腐蚀电位。测定阳极极化曲线时，把金属电极接在电源的正极上；如果测定阴极极化曲线时，则将金属接在负极上。外加电流的大小，可通过串联在电路中的可调电阻来控制。一般电流由小到大逐渐增加，电流每变化一点，记下其稳定电位值。

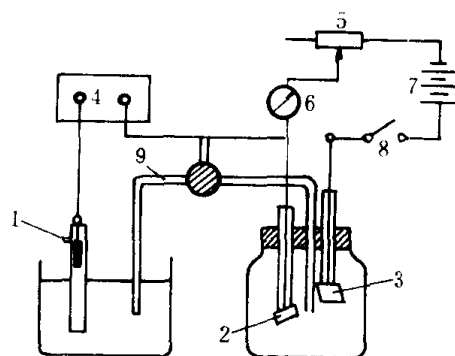


图 3-37 恒电流阴极极化曲线测试装置

1—参比电极；2—金属试样；3—辅助电极；
4—电位差计；5—可变电阻；6—电流表；
7—电源；8—开关；9—盐桥

当外加电流通到金属电极上，金属的电位即发生偏移，如果是进行阳极极化，电位即比腐蚀电位变得更正；进行阴极极化时，则比腐蚀电位变得更负，其偏离腐蚀电位的极化值 ΔE ，即是过电位，或称极化电位。

如果把外加电流密度的对数作横坐标，测得相应的金属电位作纵坐标，就可以绘制出外加电流的极化曲线图（图 3-38）。如图所示， $E_{\text{corr}}C$ 为阴极极化曲线， $E_{\text{corr}}A$ 为阳极极化曲线。

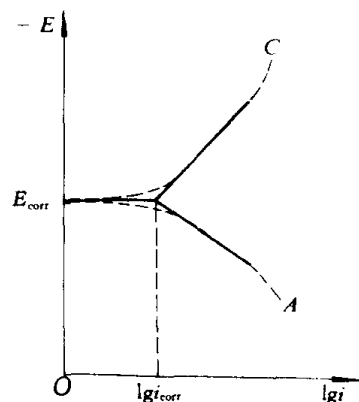


图 3-38 实测的极化曲线

在测定极化曲线时，如果不考虑浓差极化和电阻的影响，通常在极化电位偏离腐蚀电位约 50mV 以上，即外加电流较大时，在极化曲线上会有一段直线，该直线段服从塔菲尔方程式 $\Delta E = a + b \lg i$ 。将实测的阴、阳极极化曲线的直线部分延长到交点，或者把阴极极化曲线的直线部分（阳极极化曲线不易测量时）外延与稳定电位 E_x (E_{corr}) 的水平线相交，此交点所对应的电流即是金属的腐蚀电流 i_{corr} （图 3-39）。

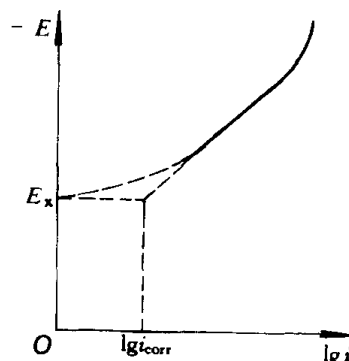


图 3-39 实测的阴极极化曲线

由此，可通过实测得的阴极或阳极极化曲线，将塔菲尔直线段外延以预测腐蚀电流 i_{corr} 和腐蚀电位 E_{corr} 。但是，这是一种作图法，当数据分散性较大时，所连直线的斜率稍有偏差，将会影响到 i_{corr} 的准确性。因此用此法所计算出的腐蚀速度不够准确，只能对该金属腐蚀速度提供一个参考值。

将铁置于 H_2SO_4 溶液中作为阳极，用外加电流使之阳极极化。假如用恒电位仪控制阳极保持一定的电位，然后使铁的电位逐渐升高，同时观察其对应电流的变化，就可以得到如图 3-40 所示的典型的阳极极化曲线。在低于电极电位 E_p 时，为金属的阳极溶解过程 $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+} + 2e^-$ ，极化曲线平滑（图中 AB），称为活化区；但当电流密度达某一临界值 i_c 时，（相应电极电位达 E_p ），即出现阳极钝化现象，这时电流突然降低到一很小值 i_p （图中 BC

线),说明铁从活化态变为钝态。当进一步使电位上升时(CD线)电流密度无变化,仍保持为 i_p 值,此时,金属基本上未遭受腐蚀,CD段称为稳定钝化区。只要使金属的电位维持在 E_C — E_D 之间,金属就处于稳定钝态。曲线达D点后,溶解电流又开始增加,说明发生了新的溶解反应,如形成高价离子,也可能是 OH^- 在阳极放电而析出氧。这称为过钝化区。

由于外加电流能促使某些金属发生阳极钝化,此乃阳极钝化表面处理的基本原理,据此可保护某些金属在强氧化性介质中不受腐蚀。

3.2.3 腐蚀极化图及其应用

3.2.3.1 腐蚀极化图 在研究金属腐蚀时,常用图解法来分析腐蚀过程和计算腐蚀速度。为此先介绍一下腐蚀极化图。图3-41为一腐蚀电池,其阳极与阴极在刚连接时具有非常大的电阻($R \rightarrow \infty$),相当于电路未接通时的情况,此时的电极电位就相当于起始电位,分别为 E_a^0 和 E_c^0 。当减小欧姆电阻时,电流由零逐渐增大。如果不发生极化,当 $R=0$ 时,则 $I \rightarrow \infty$ 。但实际上由于电池极化的结果,当 $R \rightarrow 0$, I 趋向于某个稳定的最大值($I_{\max}$)。

如果实验时,使电阻 R 逐渐减小,同时测量所通过的电流强度和两电极的电位,并将结果绘制成图(图3-42),这就是腐蚀极化图。由图可见,电流随电阻 R 减小而增加,同时产生极化,使阳极电位变得更正,阴极电位变得更负,结果两电极间电位差也就减小。但是,因为 R 是任意调节的, R 减小对于电流的影响远远超过电位差减小对电流的影响,故总结果是使电流趋于增大。当电阻(包括电池的内、外电阻)进一步减小趋近于零时,电流达到了最大值 $I_{\max}$ 。此时由于进一步极化,阳、阴极极化曲线将交于 S 点,阴、阳极电位相等,即 $\Delta E = IR = 0$ 。但实际上交点 S 是得不到的,原因是总电阻不可能等于零,即使两电极短路,外电阻等于零,但仍有电池的内阻 R_c 存在。因此电流只能是接近于 $I_{\max}$ 的 I' ,两极化曲线间存在着一定的电位差 ΔE ($\Delta E = I' \cdot R_c$)。但理论上,可将阳极极化曲线与阴极极化曲线延长直到相交于 S 点,与 S 点相应的横坐标表示腐蚀电池可能达到的最大电流,其纵坐标表示这一腐蚀系统的总电位 E_x 。由于极化作用,阳、阴极电位已趋于同一数值,测得的就是该体系的腐蚀电位。

如果暂时不计电位随电流变化的细节,可以将电位变化的曲线画成直线,这种简化了的图解,称为伊文思极化图(图3-43)。实际上,它是将表示腐蚀电池特性的两条极化曲线结合在一起,画在同一图上,只是横坐标所示的为腐蚀电流强度,而不是电流密度。用横坐标表示电流强度的方法很方便,因为阳极与阴极上的电流总是相等的,可不计阳极与阴极面积的大小,无论对于阳极或阴极都能适用。通常在实验室内用外

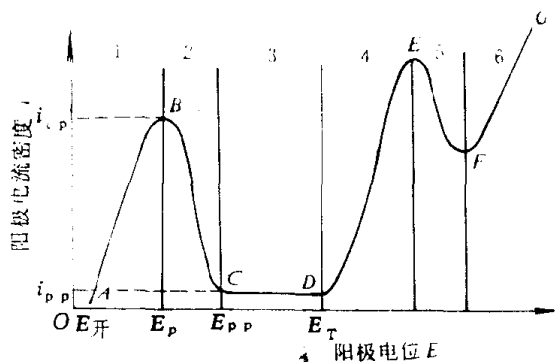


图 3-40 典型的阳极极化曲线

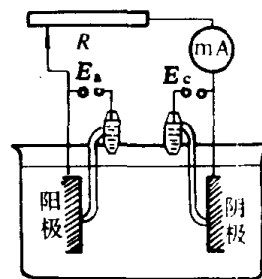


图 3-41 腐蚀电池图样

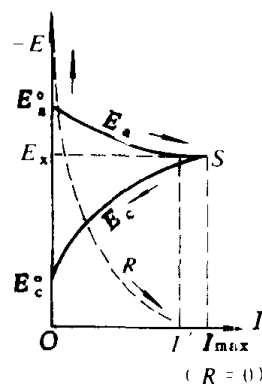


图 3-42 腐蚀电池与欧姆电阻以及阴、阳极电位的关系

加电流测定阴、阳极极化曲线来绘制伊文思极化图。

如前所述,当电流通过电池时,两电极发生极化。如果当电流增加时,电极电位的移动不大,这表明电极过程受到的阻碍较小,也就是说,电极的极化率较小,或者极化性能较差。电极的极化率由极化曲线的斜率,即其倾斜角的正切决定(图 3-44)。图中阳极极化率为 $\tan\beta$, 阴极极化率为 $\tan\alpha$ 。若当电流为 I' 时,由于极化所引起的阳极或阴极电位的移动为

$$E_c^\circ \longrightarrow E'_c \text{ 移动 } \Delta E_c$$

$$E_a^\circ \longrightarrow E'_a \text{ 移动 } \Delta E_a$$

以 P_a 和 P_c 分别表示阳极极化率与阴极极化率, 由图 3-41 可见

$$E'_a - E_a^\circ = \Delta E_a = I' \cdot \tan\beta = P_a \cdot I'$$

$$E'_c - E_c^\circ = \Delta E_c = I' \cdot \tan\alpha = P_c \cdot I'$$

因此

$$P_a = \frac{\Delta E_a}{I'}; P_c = \frac{\Delta E_c}{I'}$$

在两直线的交点 B , I' 相当于 $I_{\max}$, 这时

$$E'_c = E'_a$$

即

$$E_c^\circ - I'P_c = E_a^\circ + I'P_a$$

$$I_{\max} = \frac{E_c^\circ - E_a^\circ}{P_a + P_c} \quad (3-87)$$

此乃表示腐蚀电流与电极电位和极化性能间的关系式,它是从腐蚀极化图解在系统的欧姆电阻近于零的情况下导出来的。假如,系统中尚有欧姆电阻 R , 因此就必须考虑欧姆电位降 $E_r = IR$ (在图上用直线 OG 表示)。这时绘制极化图时,可将欧姆电位降与阴极或阳极的极化曲线之一加合起来(图 3-44 是与阴极极化曲线加合在一起),即变成 CH , 并与阳极直线相交于 D 点。该点决定的电流相当于电阻为 R 时的腐蚀电流 I' 。

$$E_c^\circ - E_a^\circ = I' \tan\alpha + I'R + I' \tan\beta$$

$$I' = \frac{E_c^\circ - E_a^\circ}{P_c + P_a + R}$$

这一方程式表明,腐蚀电池的初始电位差愈大,系统的电阻愈小,电极极化性能愈小,则腐蚀电池中的腐蚀电流就愈大,因而电化学腐蚀速度就愈大。当 $R=0$, $I'=I_{\max}$ 时,

$$I_{\max} = \frac{E_c^\circ - E_a^\circ}{P_a + P_c} \quad (3-88)$$

在多数电化学腐蚀情况下,由于电极之间均为短路,如果电解质溶液的电阻不大,那么欧姆电阻就不会对腐蚀电流发生很大的影响。因此,腐蚀电流主要是由电极的极化性能

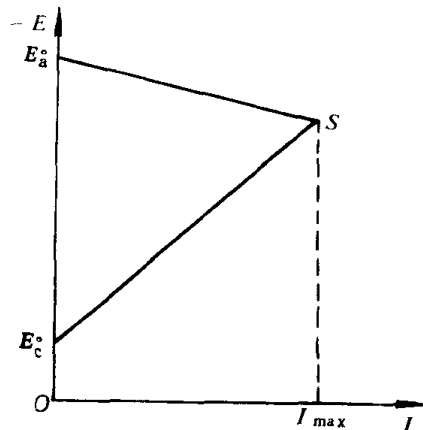


图 3-43 伊文思极化图解

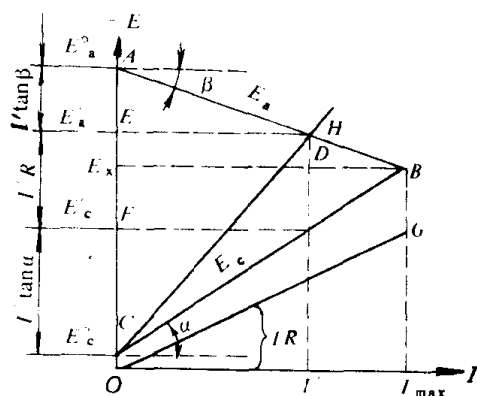


图 3-44 腐蚀过程图解

AB—阳极极化直线; BC—阴极极化直线;
AE—由于阳极极化的电位降低; EF—欧姆
电位降; CF—由于阴极极化的电位降低;
OG—欧姆电位降直线; CH—考虑到欧姆电
位降和阴极极化的总的极化直线

决定的。

3.2.3.2 腐蚀极化图的应用 腐蚀极化图在研究和解释电化学腐蚀时十分方便。例如：

(1) 金属的电极电位与腐蚀电流的关系：在其它条件完全相同的情况下，初始电位差愈大，最大腐蚀电流也愈大（图 3-45），如 $I''_{\max} > I'_{\max} > I'''_{\max}$ 。图 3-46 表明了金属平衡电位与腐蚀电流的关系，如金属的阳极极化较小，当阴极反应及其极化曲线相同时，它们对腐蚀电流与其平衡电位有直接关系。即金属的平衡电位愈负，腐蚀电流愈大。

(2) 极化性能与腐蚀电流的关系：由上述公式可见，腐蚀电池中，如果欧姆电阻很小，则极化性能对腐蚀电流必然有很大的影响，在其它条件相同的情况下，极化性能愈小，其腐蚀电流就愈大（图 3-47）。

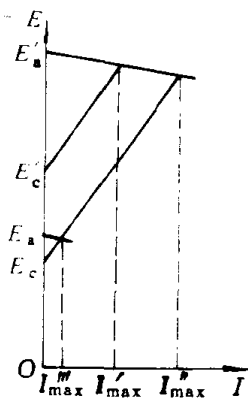


图 3-45 初始电位差对最大腐蚀电流影响图解

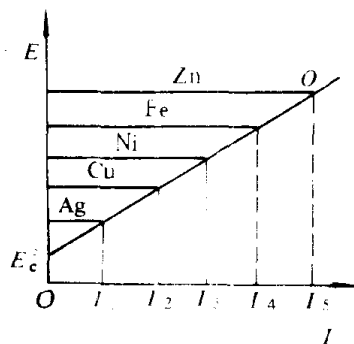


图 3-46 金属平衡电位与腐蚀电流的关系
 $E_c(O)$ —阴极极化曲线

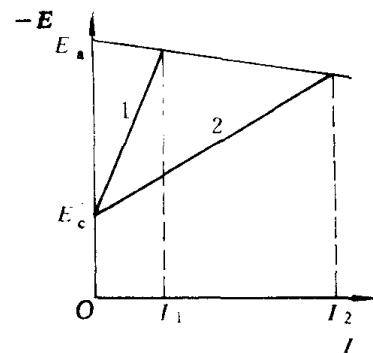


图 3-47 腐蚀电流与极化性能的关系
 $P_{c1} > P_{c2}$

(3) 氢过电位与腐蚀速度的关系：在氢去极化的腐蚀过程中，阴极反应是 H^+ 放电析出氢气，但该反应的极化曲线在不同金属的表面上是不同的，即在不同金属表面上氢过电位有很大差异（图 3-48）。虽然锌较铁的电位更负，但由于它们的氢过电位不同，锌在还原性酸溶液中的腐蚀速度反而较铁为小（ $I_1 < I_2$ ）；如果在溶液中加入少量铂盐，由于氢在所析出的铂黑上的过电位更低，铁和锌的腐蚀速度均大为提高（ $I_3 > I_2$ ）。

(4) 含氧量及络合离子与腐蚀速度的关系：铜不溶于还原性酸介质中，而溶于含氧酸或氧化性酸，因为铜的平衡电位高于氢的平衡电位，不能构成腐蚀电池；然而氧的平衡电位高于铜的电位，可以成为其阴极，组成腐蚀电池。在图 3-49 中的下半部示出，介质中含氧多，氧去极化容易，腐蚀电流 I_2 大；含氧量少时，氧去极化受阻（极化率大），腐蚀电流 I_1 小。

铜在不含氧酸中不溶解，是耐蚀的，只有当溶液中含有络合离子 $[Cu(CN)_2]^-$ ，使铜的电极电位向负移时，铜才可能溶解在还原性酸中，其腐蚀电流为 I_3 、 I_4 （图 3-49 上半部所示）。

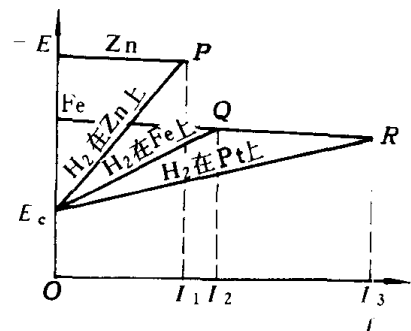


图 3-48 氢过电位与腐蚀电流的关系

3.2.3.3 腐蚀的控制因素 在腐蚀过程中, 可根据公式

$I = \frac{E_c^\circ - E_a^\circ}{P_a + P_c + R}$ 来分析哪个环节对腐蚀速度起主要作用。不难看出, 腐蚀电池中的腐蚀电流在很大程度上受 R 、 P_c 、 P_a 等的控制, 因此这些参数都可能成为腐蚀的控制因素。利用腐蚀极化图解, 可大致定性说明腐蚀电流受哪一个因素所控制。例如, 当 R 非常小时, 如果 $P_c \gg P_a$, 则 $I_{\max}$ 基本上取决于 P_c 的大小, 即取决于阴极极化性能, 称为阴极控制 (图 3-50a); 反之, $P_a \gg P_c$ 时, $I_{\max}$ 主要由阳极极化所决定, 称为阳极控制 (图 3-50b)。如果由于 P_c 及 P_a 同时对腐蚀电流产生影响, 则称为混合控制 (图 3-50c)。如果系统中的电阻极化较大, 则腐蚀电流就主要由电阻所控制 (图 3-50d), 也称为欧姆控制。

从腐蚀极化图解不仅可以判断腐蚀控制因素, 还可以判断

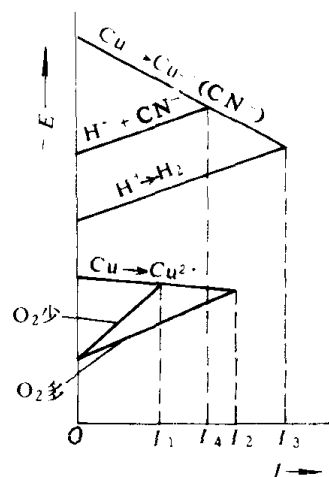


图 3-49 含氧酸及络合对铜腐蚀的影响

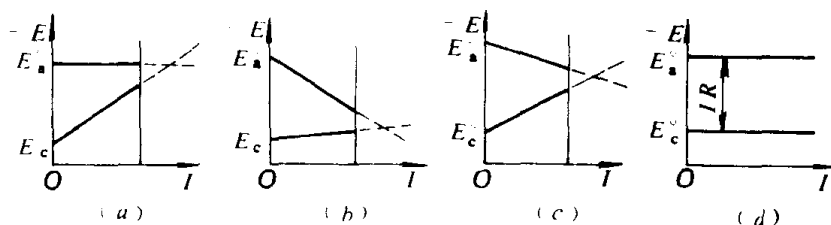


图 3-50 腐蚀图解的基本形式

各因素对腐蚀的控制程度。由公式可知, 腐蚀电流受 R 、 P_c 、 P_a 等阻力所控制, 而初始电位差 $E_c^\circ - E_a^\circ = I(R + P_c + P_a) = \Delta E_R + \Delta E_c + \Delta E_a$ 。

式中 ΔE_R ——电流为 I 时的欧姆电位降;

ΔE_c 与 ΔE_a ——分别为阴极极化及阳极极化电位降。

由图 3-51 可见, 这些阻力的大小可由 ΔE_R (IR)、 ΔE_c 、 ΔE_a 来衡量。因此, 比较一下这些数值, 就可得知各个阻力因素的控制程度

$$S_c = \frac{P_c}{R + P_c + P_a} = \frac{\Delta E_c}{\Delta E_R + \Delta E_c + \Delta E_a} = \frac{\Delta E_c}{E_c^\circ - E_a^\circ} \quad (3-89)$$

$$S_a = \frac{P_a}{R + P_c + P_a} = \frac{\Delta E_a}{\Delta E_R + \Delta E_c + \Delta E_a} = \frac{\Delta E_a}{E_c^\circ - E_a^\circ} \quad (3-90)$$

$$S_R = \frac{R}{R + P_c + P_a} = \frac{\Delta E_R}{\Delta E_R + \Delta E_c + \Delta E_a} = \frac{\Delta E_R}{E_c^\circ - E_a^\circ} \quad (3-91)$$

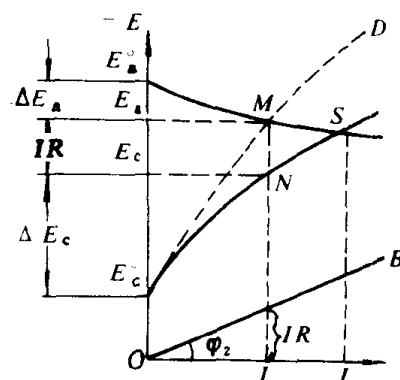


图 3-51 极化图解

各个阻力对过程总阻力之比的分数值看做是总过程中受各个阻力控制的程度, 或者用百分率来表示

$$S_a = \frac{\Delta E_a}{E_c^o - E_a^o} \times 100\%$$

$$S_c = \frac{\Delta E_c}{E_c^o - E_a^o} \times 100\%$$

$$S_R = \frac{\Delta E}{E_c^o - E_a^o} \times 100\%$$

式中 S_c 、 S_a 及 S_R 分别为阴极、阳极及欧姆控制程度。

在研究腐蚀过程时，如果能确定某一控制因素为腐蚀的控制因素，据此就可采取某些措施来解决这一问题。例如，铁在 25℃ 时于 3% NaCl 水溶液中的腐蚀 (R 可以忽略不计)，测得此时的 $E_x = 0.30V$ 。据计算铁在此时的可逆电位为 $E_a^o = -0.463V$ ，铁在该条件下是氧去极化腐蚀，因此，阴极可逆电位即是氧电极的可逆反应，在该条件下计算得 $E_c^o = 0.805V$ 。

现在根据方程式可以求出阴极极化和阳极极化为

$$\Delta E_c = (E_c)_{\text{可逆}} - E_x = 0.805 + 0.30 = 1.105V$$

$$\Delta E_a = E_x - (E_a)_{\text{可逆}} = -0.300 + 0.463 = 0.163V$$

由此可见，该腐蚀过程主要是阴极控制

$$S_c = \frac{\Delta E_c}{\Delta E_c + \Delta E_a} = \frac{1.105}{1.105 + 0.163} = 0.87$$

即控制程度为 87%，而腐蚀受阳极控制程度只有 13%。

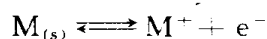
3.2.4 极化控制下的腐蚀动力学方程

人们研究金属材料的腐蚀过程，不仅关心发生腐蚀倾向的大小，更重要的是注重腐蚀的动力学过程。极化曲线可以反映腐蚀动力学过程的细节，因此，用数学方程表达极化曲线是研究金属材料电化学腐蚀过程动力学以及腐蚀电化学测试技术的重要理论基础。

腐蚀金属电极是由两个或两个以上电极反应组成的共轭体系。下面首先介绍单电子单步骤的极化方程式，然后再讨论腐蚀金属电极方程式。

3.2.4.1 单电子单步骤的极化方程式 除电阻极化外，电极的极化有电化学极化和浓差极化。相应地，极化方程式也可分为电化学极化方程式和浓差极化方程式。

(1) 电化学极化：对于基本的阳极反应



其电化学反应速度用电流密度来表示可写为

$$\vec{i}_a = F \vec{k}_a \quad (3-92)$$

而逆向阴极反应速度为

$$\vec{i}_c = F \vec{k}_c C_{M^+} \quad (3-93)$$

$\vec{k}_a$ 和 $\vec{k}_c$ 是电化学反应速度常数，它们与电极电位密切相关。速度常数与电极电位之间的关系可定义为

$$\vec{k}_a = k_a \exp\left(\frac{\alpha_a F}{RT} E\right) \quad (3-94)$$

$$\vec{k}_c = k_c \exp\left(\frac{-\alpha_c F}{RT} E\right) \quad (3-95)$$

式中 k_a 和 k_c 是与电位无关的异相反应速度常数，参数 α_a 和 α_c 是体系的动力学参数或叫传

传递系数，表示电极电位对反应活化能影响的大小。对于单电子转移反应， $\alpha_a = \alpha_c = 0.5$ 。根据式 (3-92) 至 (3-93)，可得到阴、阳极反应电流密度的表达式

$$\vec{i}_a = Fk_a \exp\left(\frac{\alpha_a F}{RT} E\right) \quad (3-96)$$

$$\vec{i}_c = F(k_c C_{M^+}) \exp\left(\frac{-\alpha_c F}{RT} E\right) \quad (3-97)$$

反应净电流为

$$i_a = \vec{i}_a - \vec{i}_c \quad (3-98)$$

或

$$i_a = Fk_a \exp\left(\frac{\alpha_a F}{RT} E\right) - F(k_c C_{M^+}) \exp\left(\frac{-\alpha_c F}{RT} E\right) \quad (3-99)$$

当体系处于平衡状态时，电流为零，电位为平衡电位 E°

$$k_a \exp\left(\frac{\alpha_a F}{RT} E^\circ\right) = (k_c C_{M^+}) \exp\left(\frac{-\alpha_c F}{RT} E^\circ\right) \quad (3-100)$$

$$E^\circ = \frac{RT}{F(\alpha_a + \alpha_c)} \ln \frac{k_c C_{M^+}}{k_a} \quad (3-101)$$

其交换电流密度 i_0 为

$$i_0 = Fk_a \left(\frac{k_c C_{M^+}}{k_a}\right)^{\alpha_a/(\alpha_a + \alpha_c)} \quad (3-102)$$

将式 (3-101) 和 (3-102) 代入式 (3-99)，得到电极反应净电流密度与电极电位、平衡电极相互关系的表达式

$$i_a = i_0 \left\{ \exp\left[\frac{\alpha_a F}{RT} (E - E^\circ)\right] - \exp\left[\frac{-\alpha_c F}{RT} (E - E^\circ)\right] \right\} \quad (3-103)$$

采用过电位定义 $\eta = E - E^\circ$ ，则上式可简化为

$$i_a = i_0 \left[\exp\left(\frac{\alpha_a F}{RT} \eta_a\right) - \exp\left(\frac{-\alpha_c F}{RT} \eta_c\right) \right] \quad (3-104)$$

这就是单电子单步骤的电流-（过）电位极化方程式，也叫巴特勒-沃尔默（Butler-Volmer）方程。同理，进行阴极反应时，其净电流

$$i_c = i_0 \left[\exp\left(\frac{-\alpha_c F}{RT} \eta_c\right) - \exp\left(\frac{\alpha_a F}{RT} \eta_a\right) \right] \quad (3-105)$$

(3-104) 和 (3-105) 式是最基本的电化学极化方程。令还原反应的传递系数 $\alpha_c = \alpha$ ，氧化反应的传递系数 $\alpha_a = \beta$ 。根据电极电位与活化能的关系可知 $\alpha + \beta = 1$ 。将电化学极化方程式用极化曲线形式表示，得到图 3-52。图中 η_a 、 η_c 分别是阳、阴极过电位。图 3-52 (a) 中，实线为 $\eta_a - i_a$ 和 $\eta_c - i_c$ 的关系曲线，虚线为 $\eta_a - \vec{i}_a$ 和 $\eta_c - \vec{i}_c$ 的关系曲线。若传递系数 $\alpha = 0.5$ ，则曲线以原点对称，表明电极电位的改变对阴、阳极反应活化能的影响程度相等。若 α 偏离 0.5，则曲线不对称。 α 值一般在 0.3~0.7 之间，大多电极反应的 α 值接近 0.5。由电化学极化方程式可见，电化学反应极化电流密度 i 的值与体系的交换电流密度 i_0 和电化学过电位 η 的大小有关。在一定的极化电流密度下， i_0 愈大则 η 愈小；反之 i_0 愈小则 η 愈大。因此，体系 i_0 值的大小反映了电极的可极化程度。

过电位的高低即极化的强弱对电化学反应速度有较大的影响。结合巴特勒-沃尔默方

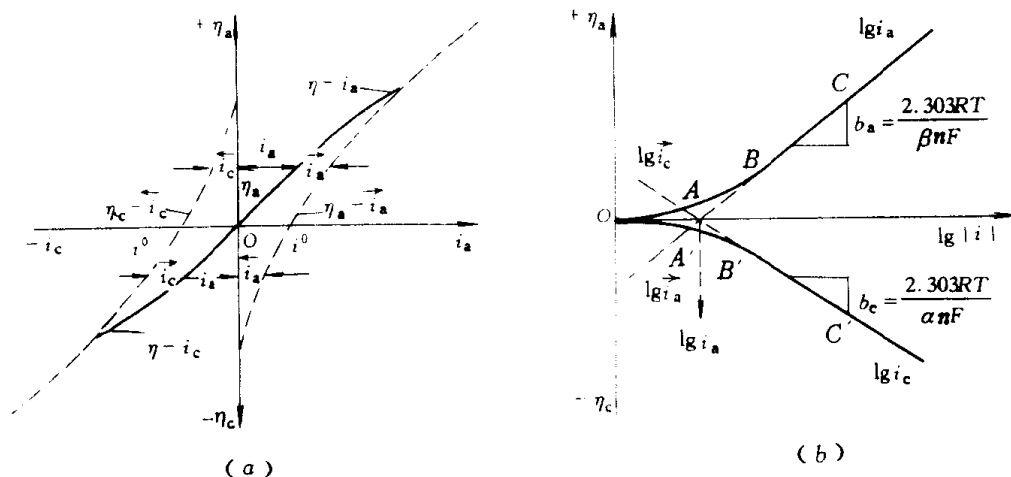


图 3-52 电极反应的 η 与 i 、 $\lg|i|$ 的关系图

(a) $\eta-i$; (b) $\eta-\lg|i|$

程，考虑下述三种情况：

1) 高过电位条件：当阳极极化很强 ($\eta_a > \frac{100}{n} \text{mV}$) 时， $i_a \gg i_c$ ，(3-105) 式中 i_c 可忽略不计，则有：

$$i_a = i_0 \exp\left(\frac{\beta F}{RT} \eta_a\right) \quad (3-106)$$

两边取对数后可得

$$\eta_a = -\frac{2.303RT}{\beta F} \lg i_0 + \frac{2.303RT}{\beta F} \lg i \quad (3-107)$$

同理可得

$$-\eta_c = -\frac{2.303RT}{\alpha F} \lg i_0 + \frac{2.303RT}{\alpha F} \lg i \quad (3-108)$$

由上两式可见，在高过电位或强极化条件 ($\eta > 100 \text{mV}$) 下， $|\eta|$ 与 $\lg|i|$ 成直线关系，如图 3-52 (b) 中直线段。由式 (3-107) 和式 (3-108) 的直线关系，可得塔菲尔 (Tafel) 公式

$$|\eta| = a + b \lg|i| \quad (3-109)$$

a 为 Tafel 常数， b 为 Tafel 斜率

$$a_a = -\frac{2.303RT}{\beta F} \lg i_0 \quad a_c = -\frac{2.303RT}{\alpha F} \lg i_0 \quad (3-110)$$

$$b_a = \frac{2.303RT}{\beta F} \quad b_c = \frac{2.303RT}{\alpha F} \quad (3-111)$$

2) 低过电位条件：当极化较弱，过电位很小 ($|\eta| < 50 \text{mV}$) 时，且 $|\frac{\alpha F}{RT} \eta_c|$ 和 $|\frac{\beta F}{RT} \eta_a|$ 远小于 1，将式 (3-104) 或式 (3-105) 指数项展开，并忽略高次项，就可得到

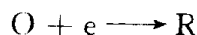
$$|\eta| = \frac{RT}{i_0 F} i = R_F i \quad (3-112)$$

即在过电位很小的条件下，过电位 η 与外电流之间呈直线关系，其形式如同欧姆定律一样。

式中 R_F 为法拉第电阻。 i_0 愈大则 R_F 愈小, 反应阻力愈小, 电极愈不容易极化。如图 3-52 (b) 中 OA 和 OA' 线段。

3) 中等过电位条件: 当极化过电位介于上述两种情况之间时, 必须考虑正、反两个方向的反应速度, 此时, 过电位与极化电流的关系具有较为复杂的形式, 如图 3-52 (b) 中 AB 和 $A'B'$ 线段。

(2) 浓差极化: 液相传质过程有三种形式, 即对流、电迁移和扩散。当电极过程为反应物或产物的扩散速度所控制时, 就会引起电极的浓差极化。对于下述由扩散控制的阴极反应



当电极上有电流流过时, 氧化态物质 O 在电极表面的活度 a_O^s 与溶液本体中的活度 a_O^0 就会不同, 形成浓度差。电极反应达到稳态, 即达到稳态扩散, 根据菲克 (Fick) 第一定律, 得到电极反应的扩散电流密度

$$i = FD_O \frac{a_O^0 - a_O^s}{\delta_0} \quad (3-113)$$

式中 D_O 是氧化态物质 O 在液相中的扩散系数; δ_0 为有对流存在时的扩散层厚度。若电极反应足够快, 则 $a_O^s \rightarrow 0$, 则扩散电流 i 达到极限值 i_d , i_d 也叫稳态极限扩散电流密度

$$i_d = FD_O \frac{C_O^0}{\delta_0} \quad (3-114)$$

由式 (3-113) 和式 (3-114) 可得

$$\frac{a_O^s}{a_O^0} = 1 - \frac{i}{i_d} \quad (3-115)$$

根据能斯特公式

$$E = E^\circ + \frac{RT}{F} \ln \frac{a_O^s}{a_R^s} \quad (3-116)$$

若反应产物是独立相, 如气相或固相, 则 $a_R^s = 1$, 可得

$$E = E^\circ + \frac{RT}{F} \ln a_O^s \quad (3-117)$$

$$= E^\circ + \frac{RT}{F} \ln \left[a_O^0 \left(1 - \frac{i}{i_d} \right) \right] \quad (3-118)$$

由此, 可得到扩散过电位 η_d 为

$$\begin{aligned} \eta_d = E - E_e &= \frac{RT}{F} \ln \left(1 - \frac{i}{i_d} \right) \\ &= \frac{RT}{F} \ln \left(\frac{i_d - i}{i_d} \right) \end{aligned} \quad (3-119)$$

也可写为

$$i = i_d \left[1 - \exp \left(-\frac{F}{RT} \eta_d \right) \right] \quad (3-120)$$

上两式均是由于扩散步骤作为控制步骤时的浓差极化方程式。

由式 (3-119), 可绘制得到 $E-i$ 和 $E-\lg \frac{i_d-i}{i_d}$ 的关系极化曲线, 如图 3-53 所示。由图可见, 具有浓差极化特征的极化曲线有两个

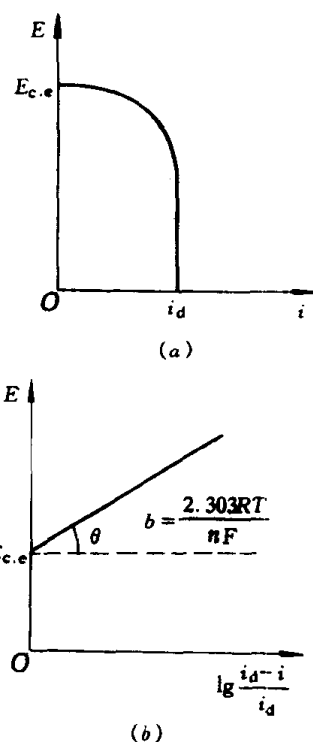


图 3-53 扩散步骤控制时的极化曲线

(a) $E-i$; (b) $E-\lg \frac{i_d-i}{i_d}$

重要特征:

1) 当 $i = i_d$ 时, 出现不随电极电位变化的极限扩散电流密度;

2) 若以 $E - \lg \frac{i_d - i}{i_d}$ 作图, 可得到斜率为 $\frac{2.303RT}{F}$ 的直线。

上述电化学极化和浓差极化方程式均是基于单电子反应推导而出的。对于非单电子反应, 可以 nF 代替方程式中的 F , n 代表反应电子数, 即为非单电子反应的极化方程, 如式 (3-104) 和 (3-105) 两式的巴特勒-沃尔默方程即为

$$i_a = i_0 \left[\exp \left(\frac{\beta n F}{RT} \eta_a \right) - \exp \left(\frac{-\alpha n F}{RT} \eta_c \right) \right] \quad (3-121)$$

$$i_c = i_0 \left[\exp \left(\frac{-\alpha n F}{RT} \eta_c \right) - \exp \left(\frac{\beta n F}{RT} \eta_a \right) \right] \quad (3-122)$$

而扩散极化方程式 (3-119) 改为:

$$\begin{aligned} \eta_d = E - E_e &= \frac{RT}{nF} \ln \left(1 - \frac{i}{i_d} \right) \\ &= \frac{RT}{nF} \ln \left(\frac{i_d - i}{i_d} \right) \end{aligned} \quad (3-123)$$

3.2.4.2 腐蚀金属电极的极化方程式 最简单的腐蚀金属电极体系, 至少存在两对电极反应, 一对是金属的氧化还原反应, 另一对是腐蚀介质中去极化剂的氧化还原反应



当腐蚀过程的控制步骤不同时, 极化方程式也有所不同。

(1) 电化学极化控制: 当腐蚀过程的电化学反应是由电化学极化控制, 且不受传质过程影响, 假定两个电极反应的平衡电位 $E_{e,M}$ 和 $E_{e,O}$ 相距腐蚀电位 E_{corr} 甚远, 那么, (3-124) 和 (3-125) 式中的 i_M 和 i_O 可忽略不计。在电化学极化控制下, 有

$$i_M = i_{M,0} \exp \left[\frac{\beta_M n_M F}{RT} (E_i - E_{e,M}) \right] \quad (3-126)$$

$$|i_O| = i_{O,0} \exp \left[\frac{\alpha_O n_O F}{RT} (E_{e,O} - E_i) \right] \quad (3-127)$$

由上述两式, 得到外加阳极电流密度 i_a 和阴极电流密度 i_c 与极化电位 E_i 的关系:

$$\begin{aligned} i_a &= i_M - i_O \\ &= i_{M,0} \exp \left[\frac{\beta_M n_M F}{RT} (E_i - E_{e,M}) \right] - i_{O,0} \exp \left[\frac{\alpha_O n_O F}{RT} (E_{e,O} - E_i) \right] \end{aligned} \quad (3-128)$$

$$\begin{aligned} i_c &= i_O - i_M \\ &= i_{O,0} \exp \left[\frac{\alpha_O n_O F}{RT} (E_{e,O} - E_i) \right] - i_{M,0} \exp \left[\frac{\beta_M n_M F}{RT} (E_i - E_{e,M}) \right] \end{aligned} \quad (3-129)$$

在腐蚀介质中, 上述式 (3-124) 和式 (3-125) 两对反应均存在, 并且两对电位彼此相向极化: 阳极电位向正方向移动, 阴极电位向负方向移动, 最后达到共同的稳定电位——腐蚀

电位 E_{corr} 。在此电位下 ($E_i = E_{\text{corr}}$)，外电路电流为零，即 $i_a = 0$, $i_c = 0$ ，此时，金属阳极溶解电流密度等于去极化剂的阴极还原电流密度，也即等于金属腐蚀电流密度 i_{corr}

$$\begin{aligned} i_{\text{corr}} &= i_{M,0} \exp \left[\frac{\beta_M n_M F}{RT} (E_{\text{corr}} - E_{e,M}) \right] \\ &= i_{O,0} \exp \left[\frac{\alpha_O n_O F}{RT} (E_{e,O} - E_{\text{corr}}) \right] \end{aligned} \quad (3-130)$$

令

$$\beta_a = \frac{RT}{\beta_M n_M F}, \beta_c = \frac{RT}{\alpha_O n_O F} \quad (3-131)$$

且

$$E_i - E_{e,M} = (E_i - E_{\text{corr}}) + (E_{\text{corr}} - E_{e,M}) \quad (3-132)$$

$$E_{e,O} - E_i = (E_{e,O} - E_{\text{corr}}) + (E_{\text{corr}} - E_i) \quad (3-133)$$

将式 (3-130) 至 (3-133) 代入式 (3-128)、(3-129)，得到

$$i_a = i_{\text{corr}} \left[\exp \left(\frac{E_i - E_{\text{corr}}}{\beta_a} \right) - \exp \left(\frac{E_{\text{corr}} - E_i}{\beta_c} \right) \right] \quad (3-134)$$

$$i_c = i_{\text{corr}} \left[\exp \left(\frac{E_{\text{corr}} - E_i}{\beta_c} \right) - \exp \left(\frac{E_i - E_{\text{corr}}}{\beta_a} \right) \right] \quad (3-135)$$

进一步令 $\eta_a = E_i - E_{\text{corr}}$, $\eta_c = E_{\text{corr}} - E_i$ ，则有

$$i_a = i_{\text{corr}} [\exp(\eta_a/\beta_a) - \exp(\eta_c/\beta_c)] \quad (3-136)$$

$$i_c = i_{\text{corr}} [\exp(\eta_c/\beta_c) - \exp(\eta_a/\beta_a)] \quad (3-137)$$

无论是进行阳极极化还是阴极极化，若以腐蚀电位 E_{corr} 作为参考点，那么， $\eta_a = -\eta_c = \eta$ ，简化上述两式可得到下面的通式：

$$i = i_{\text{corr}} [\exp(\eta/\beta_a) - \exp(-\eta/\beta_c)] \quad (3-138)$$

阳极极化时，电流为正；阴极极化时，电流为负。对以上所述 i - η 方程，可以分强极化、微极化和弱极化三种情况来讨论：

1) 强极化：当 $\eta > \frac{100}{n} \text{ mV}$ 时，式 (3-136) 和 (3-137) 中右边第二项可忽略不计，则可得

$$\text{阳极极化时:} \quad i = i_a = i_{\text{corr}} \exp \left(\frac{\eta}{\beta_a} \right) \quad (3-139)$$

$$\text{阴极极化时:} \quad i = i_c = i_{\text{corr}} \exp \left(\frac{-\eta}{\beta_c} \right) \quad (3-140)$$

对上述两式取对数，整理可得类似的 Tafel 线性方程

$$\eta = a + b \lg i \quad (3-141)$$

这表明：在极化曲线的强极化区，外加电流与电极极化过电位呈直线关系，在 η - $\lg i$ 半对数坐标图上， η - $\lg i$ 的直线也即是 η_a - $\lg i_a$ 和 η_c - $\lg i_c$ 局部阳、阴极极化曲线，两条直线相交于 E_{corr} ，此时 $i_a = i_c = i_{\text{corr}}$ 。因此，用阴、阳极 Tafel 直线相交即可求得 E_{corr} 。可用阳极或阴极 Tafel 直线与 $E = E_{\text{corr}}$ 直线相交，求得 i_{corr} 。另外，由极化曲线可求得 Tafel 斜率

$$b = \frac{d\eta}{d \lg i} = \frac{dE}{d \lg i} \quad (3-142)$$

而 $b = 2.303\beta$ 。

2) 微极化: 当 $|\eta| \leq \pm 10\text{mV}$, 将式 (3-138) 指数项展开, 并略去高次项, 得到

$$\begin{aligned} i &= i_{\text{corr}} \left[\left(1 + \frac{\eta}{\beta_a} \right) - \left(1 - \frac{\eta}{\beta_c} \right) \right] \\ &= i_{\text{corr}} \left(\frac{1}{\beta_a} + \frac{1}{\beta_c} \right) \eta \end{aligned} \quad (3-143)$$

若进行形式转换

$$\frac{i}{\eta} = i_{\text{corr}} \left(\frac{\beta_c + \beta_a}{\beta_a \cdot \beta_c} \right)$$

令 $1/R_p = i_{\text{corr}} \left(\frac{\beta_c + \beta_a}{\beta_a \cdot \beta_c} \right)$, 得到类似于欧姆定律的关系式

$$\frac{i}{\eta} = \frac{1}{R_p} \quad \text{或} \quad \eta = R_p i \quad (3-144)$$

即在微极化条件下, 极化电流与过电位呈简单的线性关系, R_p 定义为极化电阻, 具有电阻量纲。因此, 在微极化条件下, 极化曲线 $\eta-i$ 上有一直线段。由直线的斜率 R_p 可求得 i_{corr}

$$i_{\text{corr}} = \frac{\beta_a \cdot \beta_c}{(\beta_a + \beta_c)} \cdot \frac{1}{R_p} \quad (3-145)$$

这就是斯特恩-盖瑞 (Stern-Geary) 线性极化方程。它表明腐蚀速度与极化电阻 (或称极化阻力) 呈反比。因此, 不同的金属材料, 可通过特定腐蚀介质中 R_p 的测定来定性地判断其耐蚀性能。

3) 弱极化: 介于强极化和微极化之间的区域为弱极化区。在弱极化条件下, $\eta-i$ 之间的关系只能用式 (3-138) 表示。可通过两点法、三点法、四点法或截距法等适当的数学方法求得 i_{corr} 、 β_a 、 β_c , 从而获得 $\eta-i$ 的关系。

(2) 浓差极化控制: 当腐蚀金属电极的局部阴极反应存在浓差极化时, 就应当考虑去极化剂在电极表面的活度 a_0^s 与在本体溶液的活度 a_0^b 差异对极化电流的影响。在这种条件下, 阴极反应速度为

$$i_c = i_0 \frac{a_0^s}{a_0^b} \exp \left(- \frac{\eta_c}{\beta_c} \right) \quad (3-146)$$

由稳态扩散可知

$$\frac{a_0^s}{a_0^b} = 1 - \frac{i_c}{i_d}$$

代入上述公式可得

$$i_c = i_0 \left(1 - \frac{i_c}{i_d} \right) \exp \left(- \frac{\eta_c}{\beta_c} \right) \quad (3-147)$$

整理后有

$$i_c = \frac{i_0 \exp(-\eta_c/\beta_c)}{1 + \frac{i_0}{i_d} \exp(-\eta_c/\beta_c)} \quad (3-148)$$

该式表达了阴极过程的浓差极化对电化学极化的影响。由 i_0 、 i_d 和 η_c 相互关系, 可以有下面三种情况:

1) $i_0 \ll i_d$, η_c 很小, 则 $\frac{i_0}{i_d} \exp(-\eta_c/\beta_c) \ll 1$, 式 (3-148) 可简化为

$$i_c = i_0 \exp(-\eta_c/\beta_c) \quad (3-149)$$

即电化学极化作为控制步骤的情况，且具有 Tafel 关系。

2) i_0 与 i_d 相差不大， η_c 很大时， $\frac{i_0}{i_d} \exp(-\eta_c/\beta_c) \gg 1$ ，则式 (3-148) 可写成

$$i_c = i_d$$

即阴极反应完全由扩散控制。

3) 在上述情况之间，将式 (3-148) 取对数，可得

$$\eta_c = \beta_c \ln \left(\frac{i_c}{i_0} \right) - \beta_c \ln \left(1 - \frac{i_c}{i_d} \right) \quad (3-150)$$

该式代表了电化学极化和浓差极化共同控制的情况。

这三种情况在极化曲线上的表示如图 3-54。AB 区间相当于第一种情况；BC 区间相当于第三种情况；而 C 点则代表第二种情况。

由以上单电极阴极反应出发，下面讨论腐蚀电极的浓差极化对电化学极化的影响。

当 $E = E_{\text{corr}}$ 时，式 (3-147) 可写为

$$i_{\text{corr}} = \left(1 - \frac{i_{\text{corr}}}{i_d} \right) i_0 \exp \left(-\frac{\eta_c}{\beta_c} \right)$$

将上式和式 (3-147) 相除，并以 $\eta = \eta_c$

$$i_c = \frac{i_{\text{corr}} \exp(-\eta/\beta_c)}{1 - \frac{i_{\text{corr}}}{i_d} [1 - \exp(-\eta/\beta_c)]} \quad (3-151)$$

将式 (3-139) 和 (3-151) 代入式，得到

$$\begin{aligned} i &= i_a - i_c \\ &= i_{\text{corr}} \left\{ \exp(\eta/\beta_a) - \frac{\exp(-\eta/\beta_c)}{1 - \frac{i_{\text{corr}}}{i_d} [1 - \exp(-\eta/\beta_c)]} \right\} \end{aligned} \quad (3-152)$$

该式即是考虑电化学极化和浓差极化的腐蚀金属电极的极化方程。当 $i_{\text{corr}} \ll i_d$ 时，即腐蚀金属电极的阴极过程不受扩散步骤影响时，式 (3-152) 变为式 (3-139)；当 $i_{\text{corr}} = i_d$ 时，即腐蚀过程受阴极还原反应的扩散控制，则 (3-152) 式变为

$$i = i_{\text{corr}} \left[\exp \left(\frac{\eta}{\beta_a} \right) - 1 \right] \quad (3-153)$$

3.2.5 腐蚀过程中的阴极反应

在腐蚀电池中，金属的阳极溶解过程始终伴随着阴极过程。在许多情况下，阴极过程对金属腐蚀速度起着决定性作用。因此研究腐蚀电池中可能出现的各类阴极反应，以及它们在腐蚀过程中起的作用，对于了解金属腐蚀过程是十分重要的。

由阴极极化本质可知，凡能在阴极上吸收电子的过程（即阴极还原反应）都能起去极化作用。阴极去极化反应可能有以下几类：

(1) 溶液中的阳离子还原反应

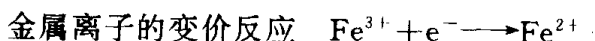
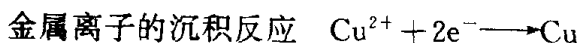
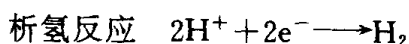
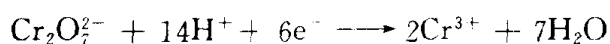


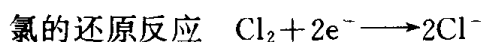
图 3-54 电化学和扩散步骤共同控制时阴极极化曲线

(2) 溶液中的阴离子还原反应

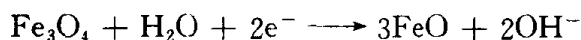
氧化性酸的还原反应



(3) 溶液中的中性分子还原反应



(4) 不溶性膜的还原反应



上述诸反应中, 氢离子和氧分子还原反应是最为常见的两个阴极去极化过程。铁、锌、铝等金属在稀酸溶液中的腐蚀, 其阴极过程就是氢离子还原反应, 此种情况下引起的腐蚀称为析氢腐蚀; 而铁、锌、铜等金属在大气、海水、土壤和中性盐溶液中的腐蚀, 其阴极过程是氧分子还原反应, 由此引起的腐蚀, 称为吸氧腐蚀。

下面主要介绍析氢反应和吸氧反应。

3.2.5.1 析氢反应与析氢腐蚀 金属在酸中腐蚀时, 如果酸中没有其它氧化剂, 那么析氢反应



是腐蚀过程的惟一的阴极反应。

假如金属阳极与氢电极(阴极)组成一腐蚀电池, 当金属的电位比氢电极平衡电位更负时, 两电极间存在着一定的电位差, 腐蚀电池便开始工作。阳极反应放出的电子不断地由阳极送到阴极, 平衡被破坏, 结果氢气不断地从阴极表面逸出。由此可见, 只有当金属电位比氢电极的平衡电位为负时, 即 $E_a < E_c$, 才有可能产生氢去极化腐蚀。例如, 在 pH 为 7 的中性溶液中, 氢电极的平衡电位才可由能斯特公式求出

$$E_{\text{H}} = 0 + 0.059 \lg [\text{H}^+] = 0.059 \times (-7) = -0.413\text{V}$$

在该条件下, 如果金属电位比 -0.413V 更负, 那么产生氢去极化腐蚀是可能的。

氢去极化电极反应是由下述几个连续分步骤(或基元反应)组成的:

(1) H^+ 离子在电极表面放电形成吸附氢原子



这一氢离子放电反应常称为沃尔默(Volmer)反应。

(2) 氢分子复合, 并吸附在电极表面。氢分子复合可以有两种方式:

1) 两个吸附的氢原子进行化学反应而复合成一个氢分子



这个反应称为化学脱附反应, 也称之为塔菲尔(Tafel)反应。

2) 由一个 H^+ 离子与一个 H_{ads} 原子进行电化学反应而形成一氢分子



该反应叫电化学脱附反应, 也称作海洛夫斯基(Heyrowsky)反应。

(3) H_2 分子形成气泡离开电极表面。

在上述连续步骤中，步骤 (1) 和 (2) 决定着析氢反应动力学。由于步骤 (2) 有两种反应途径，因此，析氢反应的反应机理可以有以下四种基本方式：

- (1) 电化学步骤 (快) + 化学脱附 (慢)
- (2) 电化学步骤 (慢) + 化学脱附 (快)
- (3) 电化学步骤 (快) + 电化学脱附 (慢)
- (4) 电化学步骤 (慢) + 电化学脱附 (快)

其中，第二和第四种方式为缓慢放电机理，第一种为复合机理，第三种为电化学脱附机理。由于反应途径的不同和控制步骤不同，其反应动力学机制就会不同。主要的反应机制有以下四种：

(1) 电化学步骤为控制步骤，随后的化学脱附较快

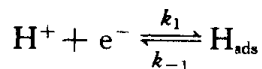
此时，氢离子放电形成吸附氢原子反应是整个析氢反应的控制步骤。以 θ 表示金属电极表面 H_{ads} 原子的覆盖度， i_{H^+} 为氢离子放电反应的电流密度， k_1 为其反应速度常数， i 为析氢反应的电流密度。由于每生成 1 个 H_2 分子，氢离子放电就须进行两次，故 $i = 2i_{H^+}$ ，则

$$i = 2i_{H^+} = 2Fk_1a_{H^+} \left[(1 - \theta) \exp \left(- \frac{aF}{RT} \cdot E \right) \right] \quad (3-157)$$

在 $25^\circ C$ 、 $\alpha = 0.5$ 时，其塔菲尔斜率为 51.3。

(2) 电化学步骤很快，化学脱附是控制步骤

由于氢离子放电反应的速度很快，可近似地认为反应



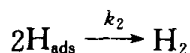
处于平衡状态，则正、逆反应速度或电流密度近似相等。又因为氢原子活度与其覆盖度呈线性关系： $a_H = k'\theta$ ，代入速度方程，可得

$$\theta = \frac{\frac{k_1}{k_{-1}}a_{H^+} \left[\exp \left(- \frac{F}{RT} E \right) \right]}{1 + \frac{k_1}{k_{-1}}a_{H^+} \left[\exp \left(- \frac{F}{RT} E \right) \right]} \quad (3-158)$$

在电极过电位较小，电极电位 E 不很负的情况下， θ 值较小，上式可简化为

$$\theta = \frac{k_1}{k_{-1}}a_{H^+} \left[\exp \left(- \frac{F}{RT} E \right) \right] \quad (3-159)$$

随后的化学脱附反应



其反应速度

$$\begin{aligned} v &= k_2 a_H^2 \\ &= k_2 \theta^2 \end{aligned} \quad (3-160)$$

将式 (3-159) 代入上式，并考虑到化学脱附反应每生成 1 个 H_2 分子需 2 个 H_{ads} 原子，即在氢离子放电反应中消耗 2 个电子，由此而推得整个析氢反应的电流密度为

$$\begin{aligned} i &= 2Fv \\ &= 2Fk_2\theta^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 2Fk_2 \left(\frac{k_1}{k_{-1}} \right)^2 a_{\text{H}^+}^2 \left[\exp \left(- \frac{2F}{RT} E \right) \right] \\
&= i_{0,c} \exp \left(- \frac{2F}{RT} E \right)
\end{aligned} \tag{3-161}$$

25℃时，其塔菲尔斜率 $\beta_c \approx 12.7$ 。

(3) 氢离子放电是控制步骤，而电化学脱附很快

在这种情况下，其反应速度或电流密度表达式与上述第一种情况相同。

(4) 电化学脱附是控制步骤，电化学步骤很快

电化学脱附反应



是控制步骤，其反应电流密度为

$$i_{\text{H}} = Fk_3 \theta a_{\text{H}^+} \left[\exp \left(- \frac{\alpha F}{RT} E \right) \right] \tag{3-162}$$

而总的析氢反应电流密度则为

$$\begin{aligned}
i &= 2i_{\text{H}} \\
&= 2Fk_3 \theta a_{\text{H}^+} \left[\exp \left(- \frac{\alpha F}{RT} E \right) \right]
\end{aligned} \tag{3-163}$$

将式 (3-158) 代入上式，得到

$$i = 2F \frac{\frac{k_1 k_3}{k_{-1}} a_{\text{H}^+}^2 \left[\exp \left(- \frac{(1+\alpha)F}{RT} E \right) \right]}{1 + \frac{k_1}{k_{-1}} a_{\text{H}^+} \left[\exp \left(- \frac{F}{RT} E \right) \right]} \tag{3-164}$$

在阴极过电位不很大， θ 很小的条件下

$$\begin{aligned}
i &\approx 2F \frac{k_1 k_3}{k_{-1}} a_{\text{H}^+}^2 \left[\exp \left(- \frac{(1+\alpha)F}{RT} E \right) \right] \\
&= i_{0,c} \exp \left(- \frac{(1+\alpha)F}{RT} \eta \right)
\end{aligned} \tag{3-165}$$

25℃时的塔菲尔斜率为 17.1。

在高的阴极过电位、 θ 接近 1 的情况下，

$$\begin{aligned}
i &= 2Fk_3 a_{\text{H}^+} \left[\exp \left(- \frac{\alpha F}{RT} E \right) \right] \\
&= i_{0,c} \exp \left(- \frac{\alpha F}{RT} \eta \right)
\end{aligned} \tag{3-166}$$

其塔菲尔斜率为 51.4。

上面介绍的析氢反应机制对于研究均匀腐蚀，如铁在酸溶液中的腐蚀，是有益的。因为析氢反应作为惟一的去极化反应，其反应电流密度的大小和阴极极化程度的高低就决定了均匀腐蚀速度的大小。

在不同的金属上，氢去极化阴极极化曲线也不同。由于金属材料不同，析氢的电位也不同，有的金属具有很低的析氢电位和很高的过电位 (图 3-55)。例如，铂黑电极极化很小，过电位也很小，电流很大，几乎是一条电极电位坐标的垂直线 (图 3-55 中 $0a$ 或 $0e$ 线)。而有些金属的过电位却很大，如锌、汞，阴极电流受阻，其值都很微小，氢过电位曲线具有

如下特点：当电极电位很小时，阴极电流 $-i$ 增加很慢，甚至近于零；而极化电位达 b 点后一定值时，阴极电流 $-i$ 才慢慢有所增加，如 Obc 线。

将阴极极化曲线用半对数坐标表示(图 3-56)，显示出了电位 E 与 $\lg i_c$ 在一定范围内呈

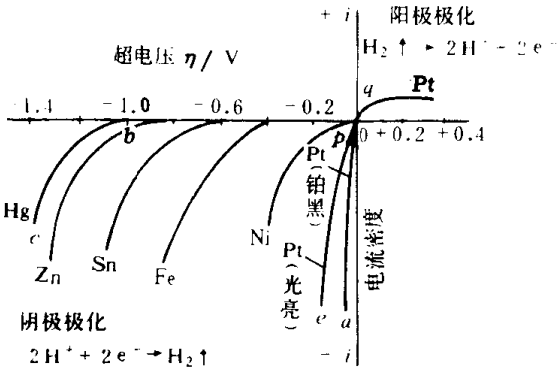


图 3-55 各种金属氢电极的极化曲线示意图

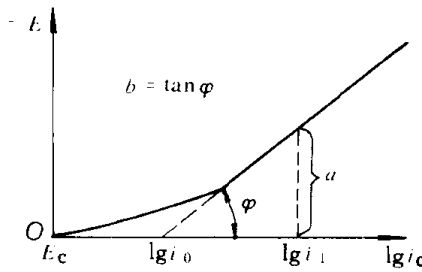


图 3-56 氢过电位与电流密度的函数关系

塔菲尔直线关系。

$$\eta_{H_2} = a + b \lg i_c$$

式中 η_{H_2} ——析氢过电位；

i_c ——阴极电流密度；

a ——单位电流密度下的过电位，它与电极材料性质、表面状态、溶液的成分及其温度有关。在一定电流密度下， a 值愈大，过电位愈大； a 值一般在 0.1~1.6 之间（表 3-5）；

b ——与离子化价数及温度有关，与电极材料无关； $b = \tan \varphi = 2.3 \frac{RT}{nF}$ ，一般室温 20℃ 时， $n=1$ 时， $b \approx 1.0 \sim 1.2$ 之间。

表 3-5 中列出了一些金属的 a 与 b 值。析氢过电位的大小取决于析氢腐蚀的氢电极材料的性质及表面状态。表 3-6 中列出了一些金属上的氢过电位。

表 3-5 20℃ 时，在各种金属上进行析氢反应的常数 a 和 b 值

金 属	溶 液	a/V	b/V
Sb	1NH ₂ SO ₄	1.56	0.110
Hg	1NH ₂ SO ₄	1.415	0.113
Cd	1.3NH ₂ SO ₄	1.4	0.120
Zn	1NH ₂ SO ₄	1.24	0.118
Sn	1NH ₂ SO ₄	1.24	0.116
Cu	1NH ₂ SO ₄	0.80	0.115
Ag	1NH ₂ SO ₄	0.95	0.116
Fe	1NH ₂ SO ₄	0.70	0.125
Ni	0.11NNaOH	0.64	0.100
Pd	1.1NKOH	0.53	0.130
Pt (平滑的)	1NHCl	0.10	0.130

注：1NH₂SO₄ 相当于 H₂SO₄ 的质量浓度为 0.049kg/L；1NHCl 相当于 HCl 的质量浓度为 0.036kg/L；1NNaOH 的质量浓度相当于 0.04kg/L；1NKOH 的质量浓度相当于 0.056kg/L。

表 3-6 一些金属上的氢过电位 ($i_c = 1\text{mA}/\text{cm}^2$ 时)

电极材料	电解质	过电位 /V	电极材料	电解质	过电位 /V
Pb	1NH ₂ SO ₄	1.18	C	2NH ₂ SO ₄	0.60
Hg	1NHCl	1.04	Cd	2NH ₂ SO ₄	0.51
Te	1NHCl	1.05	Al	2NH ₂ SO ₄	0.58
In	1NHCl	0.80	Ag	1NH ₂ SO ₄	0.35
Be	1NHCl	0.63	Ta	1NH ₂ SO ₄	0.46
Nb	1NHCl	0.65	Cu	1NH ₂ SO ₄	0.48
Mo	1NHCl	0.30	W	1NH ₂ SO ₄	0.26
Bi	2NH ₂ SO ₄	0.78	Pt	1NH ₂ SO ₄	0.15
Au	2NH ₂ SO ₄	0.24	Ni	1NH ₂ SO ₄	0.30
Pb	2NH ₂ SO ₄	0.14	Fe	1NH ₂ SO ₄	0.37
Zn	2NH ₂ SO ₄	0.72	Sn	1NH ₂ SO ₄	0.57

注: H₂SO₄ 及 HCl 的浓度换算见表 3-5 的表下注。

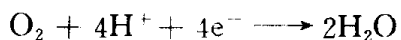
金属上发生氢过电位现象, 对金属腐蚀具有很重要的意义。在阴极上的析氢过电位愈大, 氢去极化过程就愈难进行, 而且腐蚀速度也就愈慢。

当金属中杂质的电位较基体金属的电位更正一些时, 此时构成的腐蚀电池中杂质成为阴极。如果杂质的氢过电位很低, 就会促进金属离子化过程, 即加速金属的溶解。因此可以利用提高氢过电位 (η_{H_2}) 的方法降低氢去极化过程, 控制金属的腐蚀速度。一般常用的方法为

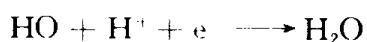
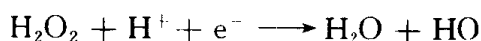
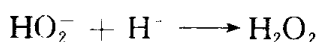
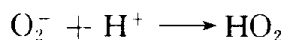
- 1) 提高金属的纯度, 消除或减少杂质;
- 2) 加入缓蚀剂, 减小阴极面积, 增加过电位 η_{H_2} ;
- 3) 加入过电位大的合金成分, 如 Hg、Zn、Pb 等;
- 4) 降低活性阴离子成分等。

3.2.5.2 吸氧反应与吸氧腐蚀 在含氧溶液中, 在电极表面将发生氧去极化反应。由于氧分子阴极还原总反应包含 4 个电子, 反应机理十分复杂。通常有中间态粒子或氧化物形成。在不同的溶液中, 其反应机理也不一样。

在酸性溶液中, 氧分子还原的总反应为

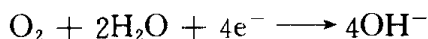


其可能的反应机制由下列步骤组成:

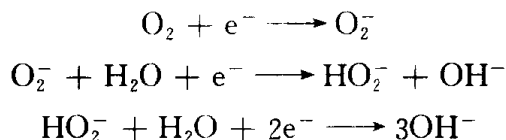


其中第一步可能为控制步骤。

在中性或碱性溶液中，氧分子还原的总反应为



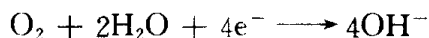
其可能的反应机制为



以氧的还原反应为阴极过程的腐蚀，叫做吸氧腐蚀。与氢离子还原反应相比，氧还原反应可以在正得多的电位下进行。因此，氧去极化腐蚀比氢去极化腐蚀更为普遍。大多数金属在中性和碱性溶液中，以及少数电位较正的金属在含氧的弱酸中的腐蚀、金属在土壤、海水、大气中的腐蚀都属于吸氧腐蚀或氧去极化腐蚀。

氧去极化作用只有在腐蚀电池中阳极反应的电位较氧还原反应的平衡电位为负时，才能发生。

在中性和碱性溶液中，氧还原反应的平衡电位为

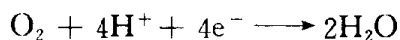


$$E_{\text{O}_2} = E^\circ + \frac{2.303RT}{4F} \lg \frac{p_{\text{O}_2}}{[\text{OH}^-]^4} \quad (3-167)$$

$E^\circ = 0.401\text{V}$ (SHE)，空气中 $p_{\text{O}_2} = 0.021\text{MPa}$ ，当 $\text{pH} = 7$ 时，

$$E_{\text{O}_2} = 0.401 + \frac{0.0591}{4} \lg \frac{0.21}{(10^{-7})^4} = 0.805\text{V (SHE)}$$

在酸性溶液中，



$$E_{\text{O}_2} = E^\circ + \frac{2.303RT}{4F} \lg [p_{\text{O}_2} \cdot (\text{H}^+)^4] \quad (3-168)$$

$E^\circ = 1.229\text{V}$ (SHE)， $p_{\text{O}_2} = 0.021\text{MPa}$ ，氧还原反应的平衡电位与 pH 的关系为

$$E_{\text{O}_2} = 1.229 - 0.0591\text{pH} \quad (3-169)$$

整个吸氧腐蚀可分为以下几个分步骤：

- 1) 氧向电极表面扩散；
- 2) 氧吸附在电极表面上；
- 3) 使氧离子化。

这三个分步骤中的任何一个都会影响到阴极过程，也就是在一定程度上影响腐蚀速度。它明显地可分为电化学极化和浓差极化（出现极限扩散电流）。图 3-57 是氧去极化反应曲线图。极化曲线大致可分为三段：

(1) 当阴极极化电流 i_c 不太大且供氧充分时，则得到氧离子化过电位 (η_{O_2}) 与阴极极化电流密度 (i_c) 间的关系（图中 $E_{\text{O}_2} PBC$ 线）

$$\eta_{\text{O}_2} = a' + b' \lg i_c$$

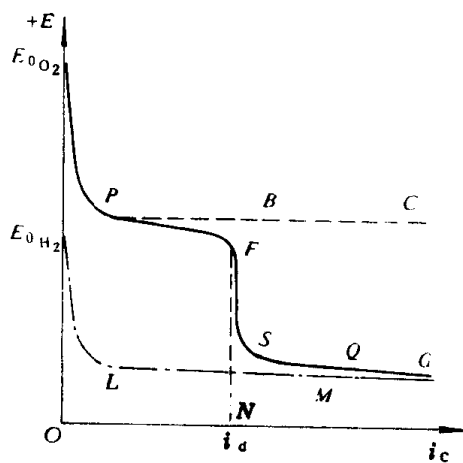


图 3-57 氧去极化过程的总曲线

式中 a' ——与阴极材料及其表面状态和温度有关的常数；

b' ——与电极材料无关，25℃时约为 0.116V。

此式说明，过程的速度主要取决于氧的离子化反应。表 3-7 中列出了氧离子化的过电位。在同等条件下， η_{O_2} 愈小，表示氧与电子结合反应愈易于进行，即腐蚀速率愈大。

表 3-7 氧离子化的过电位（当 $i_c = 1\text{mA/cm}^2$ ）

电 极 材 料	过 电 位/V	电 极 材 料	过 电 位/V
Pt	0.70	Cr	1.20
Au	0.85	Sn	1.21
Ag	0.97	Co	1.25
Cu	1.05	Fe ₃ O ₄	1.26
Fe	1.07	Pb	1.44
Ni	1.09	Hg	1.62
石墨	1.17	Zn	1.75
不锈钢	1.18	Mg	<2.25

(2) 当阴极电流 i_c 增大，由于供氧受阻，引起了明显的浓差极化，如图 3-57 上的 PFN 线。此时浓差极化过电位 (η'_{O_2}) 与电流密度 i_c 间的关系为

$$\eta'_{O_2} = \frac{RT}{n'F} \ln \left(1 - \frac{i_c}{i_d} \right)$$

式中 i_d ——浓差极化可能达到的最大电流密度，即极限电流密度；

$n' = 4$ ，表示参与一个氧分子放电过程的电子数。

(3) 根据上述，当 $i_c \rightarrow i_d$ 时， $\eta'_{O_2} \rightarrow \infty$ 。实际上不会发生这种情况。因为当阴极电位足够多地朝负向移动时，除了氧离子化之外，已可以开始进行某种新的电极过程了。例如，当达到氢的平衡电位 $E_{O_{H_2}}$ 之后，氢的去极化过程（图中 $E_{O_{H_2}} LM$ 线）就开始与氧的去极化过程同时进行。两条相应的极化曲线互相加合，于是总的阴极去极化过程如图中的 $E_{O_{O_2}} PFSQG$ 曲线。

实践证明，在大多数情况下，氧向电极表面的扩散决定了整个吸氧腐蚀过程的速度。因为氧在水溶液中的溶解度是有限的，例如，对于水和空气呈平衡的体系，水中氧的溶解度仅为 10^{-4}mol/L 。因此，在这类介质中，吸氧腐蚀速度往往被氧向金属表面的扩散速度所控制，而不是活化控制。也就是说，金属腐蚀速度是与氧在阴极还原的极限扩散电流密度相一致的。

然而，氧向金属表面的传递也很复杂。通常包括：1) 在大气/溶液界面氧向溶液传递；2) 在溶液内部，通过扩散、对流、热运动等方式，使溶解氧向电极附近传输；3) 溶解氧以扩散方式通过金属表面的扩散层到达金属表面。虽然上述任一环节均可成为控制因素，但是，通常认为后一步骤最为重要，它是一个缓慢的扩散过程。

如果溶解氧的扩散决定了腐蚀速度，则应有一明显的阴极控制情况。就是说，在一定

范围内, 腐蚀电流将不受阳极极化曲线的斜率与位置的影响 (图 3-58)。图中 A、B、C 表示出三种不同合金的阳极极化曲线, 它说明为什么对于不同类型的钢在水中的全面腐蚀实际上是一致的原因。当然, 还必须注意局部腐蚀的影响。在水溶液中, 碳钢的结构和偏析对其局部腐蚀 (如点蚀、缝隙腐蚀、焊缝腐蚀等) 是有很大影响的。

一般说来, 碳钢的腐蚀速度是由氧还原的极限扩散电流所决定的, 而铜的腐蚀速度和腐蚀电位则是由阳极极化曲线与氢还原的阴极极化曲线交点所决定的。对于电位较负的金属, 如 Zn、Mn 等, 它们的腐蚀速度和腐蚀电位则是由吸氧和析氢反应共同确定的 (图 3-59)。

实际体系中存在着多电极腐蚀电池的情况。即腐蚀电池中不只一个阳极与阴极。因此腐蚀的反应过程将更复杂。

如果腐蚀过程是在供氧速度很大, 且在腐蚀电流密度较小的情况下进行, 那么金属的腐蚀速度将取决于在相应的局部阴极上吸氧反应的电化学极化过电位值 (当然, 该腐蚀体系必须是属于阴极过程控制的)。但是大多数情况下, 供氧速度有限, 吸氧腐蚀过程受氧扩散过程控制, 金属腐蚀速度就等于氧极限扩散电流密度值。由公式 (3-114) 可知, 氧极限扩散电流密度 i_d 为

$$i_d = nFD \frac{C}{\delta} \quad (3-170)$$

因此, 凡影响溶解氧扩散系数 D 、溶液中的溶解氧浓度 C 以及扩散层厚度的因素, 都将影响腐蚀速度。

1) 溶液温度的影响 溶液的温度升高, 使溶液粘度降低, 从而使溶解氧的扩散系数 (D) 增加, 故温度升高会加速腐蚀过程。但是, 温度升高的另一相反的作用是能使溶解氧的溶解度降低, 特别是在接近沸点时, 氧的溶解度已急剧降低, 从而使腐蚀速度进一步减缓。

2) 溶液浓度的影响 溶解氧的增加, 极限电流密度增大。但是, 氧的溶解度又随溶液浓度的增加而减少。如图 3-60 所示为 NaCl 的浓度对铁在充气溶液中的腐蚀速度的影响。由图可见, 当海水中 NaCl 浓度为 3% 时, 腐蚀速度有一最大值。最开始, 由于盐浓度增加, 使溶液导电性增加 (当然还有 Cl^- 的作用), 使腐蚀迅速加快; 当盐浓度超过 3% 时, 由于氧溶解度降低及扩散速度减小, 使腐蚀速度明显下降。

3) 溶液流速的影响 吸氧腐蚀与扩散、浓差极化的关系极为密切, 而溶液的流动条件又强烈地影响着扩散及浓差极化。流速的增加, 即意味着金属界面上的扩散层厚度 δ 减薄, 从而使氧的传递更容易, 致使极限电流密度 i_d 升高。由此可以了解当层流向湍流转变时, 腐

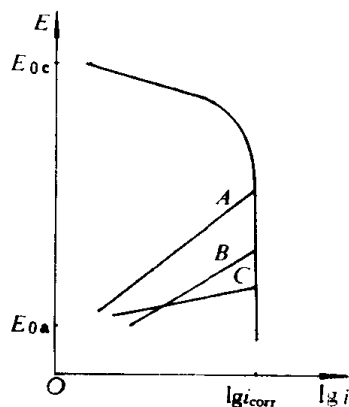


图 3-58 对于不同合金在吸氧腐蚀的阴极控制下可以得到同一腐蚀速度

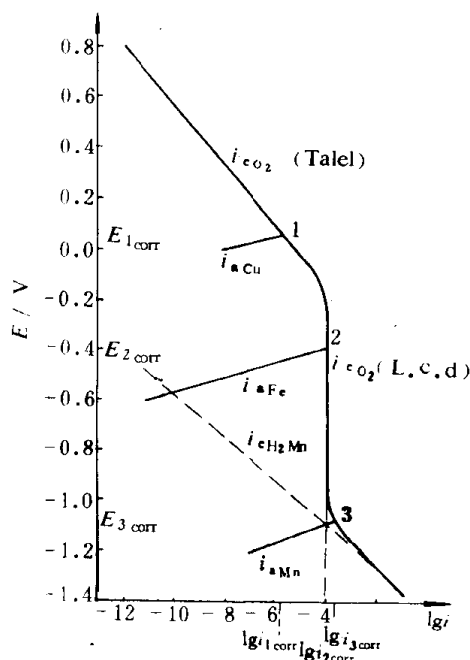


图 3-59 中性溶液中腐蚀的极化示意图

蚀速度突然增加的原因。在层流区内，腐蚀速度随流速的增加而缓慢上升；进入湍流区后，则迅速上升。当上升到某一定值后，由于随着极限电流密度的增大，阳极极化曲线不再与吸氧反应极化曲线的浓差极化部分相交了，而与活化极化部分（塔菲尔线）相交（图 3-61b），即出现不同类型的腐蚀。在图 3-61 (a) 上反应出，不同流速下，出现不同的形态：层流区为全面腐蚀，湍流区为湍流腐蚀，而高速区为空泡腐蚀。

4) 搅拌作用的影响 搅拌能使扩散层减薄，从而加速腐蚀。在层流（无湍流）条件下，扩散层厚度 δ' 与搅拌转动的角速度 (ω) 关系为

$$\delta' = 1.62D^{1/3}\omega^{-1/2}\nu^{1/6}$$

式中 ν ——运动粘度， cm^2/s ；

ω ——旋转角频率， s^{-1} ；

D ——扩散系数， cm^2/s 。

由式 (3-170) $i_d = \frac{DnFC}{\delta}$ 得知

$$i_d \propto \sqrt{\omega}$$

这就是说，加强搅拌，即 ω 增加，则 i 增大，从而加速腐蚀。

对于易钝化的金属而言，如不锈钢，适当增加流速或给予搅拌，反而会降低其腐蚀速度。因为增大流速，或加以搅拌，使金属表面的供氧条件得到了改善（更充裕，更均匀），从而有利于金属的钝化，使金属更快地进入钝态。

表 3-8 中列出了析氢腐蚀与吸氧腐蚀的比较。

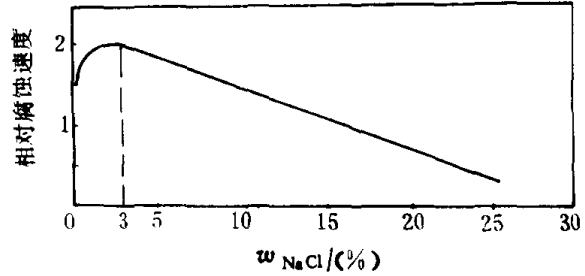


图 3-60 NaCl 浓度对铁在充气溶液中腐蚀的影响

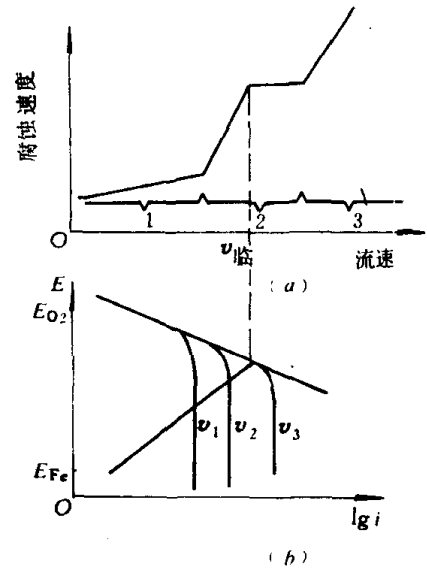


图 3-61 溶液流速对吸氧腐蚀的影响

(a) 流速对腐蚀速度及腐蚀类型的影响；

(b) 不同流速下的吸氧腐蚀图

1—层流区全面腐蚀；2—湍流区湍流腐蚀；

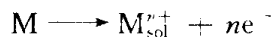
3—高流速区空泡腐蚀； $v_1 < v_{\text{临}} < v_2 < v_3$

表 3-8 析氢腐蚀与吸氧腐蚀的比较

比较项目	析 氢 腐 蚀	吸 氧 腐 蚀
去极化剂性质	带电氢离子，迁移速度与扩散能力都大	中性氧分子，只能靠扩散和对流传输
去极化剂浓度	浓度大，酸性溶液中 H^+ 放电，中性或碱性溶液为 $\text{H}_2\text{O} + \text{e}^- \rightarrow \text{H} + \text{OH}^-$	浓度不大，在一定条件下，溶解度受到限制
阴极控制	主要是活化极化 $\eta_{\text{H}_2} = -\frac{2.3RT}{anF} \lg i_0 + \frac{2.3RT}{anF} \lg i_c$	主要是浓差极化 $\eta_{\text{O}_2} = \frac{2.3RT}{nF} \lg \left(1 - \frac{i_c}{i_d} \right)$
阴极反应产物	以 H_2 泡逸出，电极表面溶液得到附加搅拌	产物只能靠扩散或迁移离开，无气泡逸出

3.2.6 腐蚀过程中的阳极溶解反应

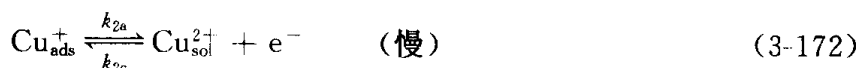
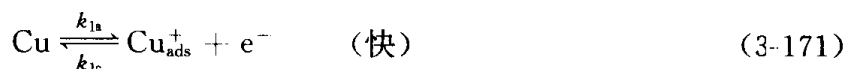
在腐蚀过程中，金属的阳极溶解可简单地表示为



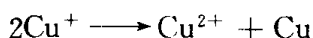
M_{sol}^{n+} 表示溶解在溶液中的金属离子，下标 sol 表示溶液。一般来说， n 值均大于 1。

金属的阳极溶解是一个复杂的反应过程。金属由金属原子变成金属离子，一方面与金属的表面状态、结构和性能有关，另一方面与腐蚀介质的组成、流动状态等因素密切相关。一般来说，对于晶态结构材料，除了存在晶粒、晶界外，在其表面还存在各种缺陷，如位错、空穴、点阵畸变、台阶等，这些缺陷能量较高；而金属受到应力作用以及变形（尤其是塑性变形），也都使得金属原子的能量增加，为金属原子离开晶格、发生离子化提供了能量条件。腐蚀介质中若存在能发生吸附的组分，那么吸附也可促进金属的离子化过程，也可能阻碍这一过程，这取决于在晶格上的吸附粒子的吸附作用是降低金属原子的能量还是升高的金属原子的能量。再者，形成的金属离子将离开电极表面附近的溶液层向溶液本体扩散。如果金属离子不形成沉淀，介质是流动的，传质过程将使金属离子离开金属表面。特别是当阳极溶解速度不很大时，金属表面附近的金属离子的浓度变化不大。但若阳极溶解速度很快以至远远超过传质速度，在金属表面的液层中金属离子浓度可以很快达到很高的值。在这种情况下，有可能形成沉淀膜，或者如在金属电解抛光时那样，形成一层特殊的粘性层。

金属的阳极溶解反应一般是若干单电子反应所完成。例如，金属铜在硫酸溶液中的阳极溶解反应就是由两个单电子反应完成的



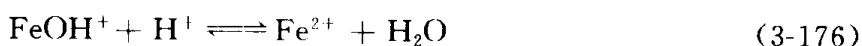
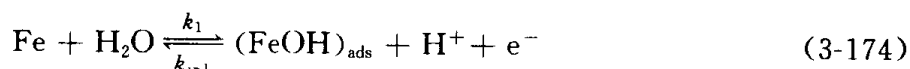
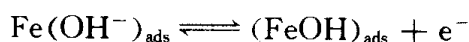
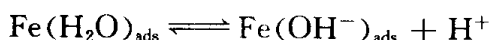
中间粒子 $\text{Cu}_{\text{ads}}^{+}$ 可通过第一步反应（视为平衡状态）来求出。在这种情况下，若中间粒子累积达到较高浓度， $\text{Cu}_{\text{ads}}^{+}$ 有可能通过歧化反应



引起铜的再沉积。金属铜在硫酸溶液中的阳极溶解反应电流密度为

$$i = \frac{2Fk_{1a}\exp\left\{\frac{(\beta_1 + \alpha_1 + \beta_2)F}{RT}E\right\}}{\exp\left\{\frac{(\alpha_1 + \beta_2)F}{RT}E\right\} + \frac{k_{1c}}{k_{2a}} + \frac{k_{1c}k_{2c}}{k_{2a}}\left(\frac{\delta}{D_{\text{Cu}^{2+}}}\right)\exp\left\{\frac{-\alpha_2 F}{RT}E\right\}} \quad (3-173)$$

纯铁在酸中的阳极溶解反应，根据其表面状态或加工工艺的不同，具有不同的反应机制。对于采用区域熔炼或真空重结晶工艺制备的纯铁，其表面活性较低，反应机制是



RDS 意指速度控制步骤。每生成一个 Fe^{2+} 均经历了一系列步骤，其中中间粒子 $(\text{FeOH})_{\text{ads}}$ 的放电反应是整个阳极溶解反应的控制步骤。若中间粒子 $(\text{FeOH})_{\text{ads}}$ 在电极表面的覆盖度为 θ ，其活度为 $k'\theta$ ，则

$$\theta = \frac{k_1 \exp\left(\frac{F}{RT}E\right)}{k'k_{-1}a_{\text{H}^+} + k_1 \exp\left(\frac{F}{RT}E\right)} \quad (3-177)$$

在阳极过电位较小时，可简化为

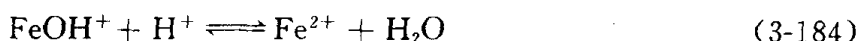
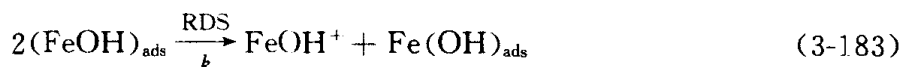
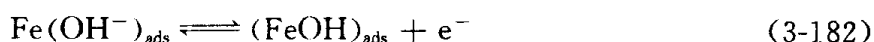
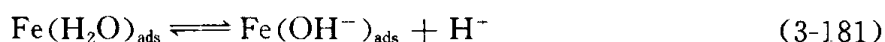
$$\theta = \frac{k_1}{k'k_{-1}} a_{\text{H}^+}^{-1} \left[\exp\left(\frac{F}{RT}E\right) \right] \quad (3-178)$$

若以 i_2 表示式 (3-175) 的反应电流密度，则整个阳极溶解反应的电流密度应是

$$\begin{aligned} i &= 2i_2 = 2Fk_2k'\theta \exp\left(\frac{\beta_2 F}{RT}E\right) \\ &= 2F \frac{k_1 k_2}{k_{-1}} a_{\text{H}^+}^{-1} \left\{ \exp\left[\frac{(1 + \beta_2)F}{RT}E\right] \right\} \end{aligned} \quad (3-179)$$

在 25℃ 时，其塔菲尔斜率为 17.1mV。

对于表面上存在晶体缺陷和位错露头且密度较高的活性较高的铁，其阳极溶解反应机制为



式 (3-183) 控制步骤的反应速度为

$$v = k(k'\theta)^2$$

表面覆盖度 θ 可用式 (3-178) 来表达，则整个阳极溶解反应的电流密度可表示为

$$\begin{aligned} i &= 2Fv \\ &= 2F \left(\frac{k_1}{k_{-1}} \right)^2 k a_{\text{H}^+}^{-2} \left[\exp\left(\frac{2F}{RT}E\right) \right] \end{aligned} \quad (3-185)$$

应注意到，在上述阳极溶解反应机制中，其反应产物均是可溶的。若反应产物是不溶性的，将会使金属表面产生非均匀表面条件，那只有未被覆盖的表面可以按均质处理。若反应产物是不溶性的，在表面覆盖膜上发生的阴极反应也将改变，从而导致更为复杂的腐蚀机制。在酸性介质中，一般均可用均质方式来处理阳极溶解行为。

如果腐蚀介质中含有溶解氧，并且 pH 在 6~8 范围内，金属的阳极溶解反应机制是很重要的。因为在大量的实际环境中，如海水、湖水、河水、自来水以及大气凝聚液中，金属的阳极溶解反应都是在中性条件下进行。在中性和碱性介质中进行的腐蚀，往往最终会导致在金属表面上有沉积物产生，即形成覆盖层。有关的阳极溶解反应机制可参阅相关文献资料。

3.2.7 均匀腐蚀动力学

均匀腐蚀是指腐蚀的金属电极表面上各部分阳极溶解反应电流密度与阴极还原反应电

流密度的绝对值相等，即金属的阳极溶解反应和去极化剂的阴极还原反应是宏观地均匀分布在金属表面上。

考虑到金属表面状态的不同，可以有两种均匀腐蚀：一种是金属表面没有钝化膜，处于活化状态下的均匀腐蚀；另一种是在钝化状态下的均匀腐蚀。

对于活化状态下的均匀腐蚀，在电化学极化控制条件下，阳极反应电流密度和阴极反应电流密度可分别写成

$$i_a = i_{0,a} \left[\exp \left(\frac{E_{\text{corr}} - E_{e,a}}{\beta_a} \right) - \exp \left(- \frac{E_{\text{corr}} - E_{e,a}}{\beta_c} \right) \right] \quad (3-186)$$

$$-i_c = i_{0,c} \left[\exp \left(- \frac{E_{\text{corr}} - E_{e,c}}{\beta_c} \right) - \exp \left(\frac{E_{\text{corr}} - E_{e,c}}{\beta_a} \right) \right] \quad (3-187)$$

由于活化状态下的均匀腐蚀是在整个表面上均匀分布的，因此，阳极溶解反应电流密度 i_a 应等于阴极还原反应电流密度的绝对值 $|i_c|$ 。若近似考虑 $\beta_a = \beta_c = \beta$ ，则从上两式中可求得 E_{corr} 与 $i_{0,a}$ 、 $i_{0,c}$ 、 $E_{e,a}$ 和 $E_{e,c}$ 之间的关系

$$E_{\text{corr}} = \frac{\beta}{2} \ln \left[\frac{i_{0,a} \exp \left(\frac{E_{e,a}}{\beta} \right) + i_{0,c} \exp \left(\frac{E_{e,c}}{\beta} \right)}{i_{0,a} \exp \left(- \frac{E_{e,a}}{\beta} \right) + i_{0,c} \exp \left(- \frac{E_{e,c}}{\beta} \right)} \right] \quad (3-188)$$

在腐蚀过程中， $E_{e,a} < E_{\text{corr}} < E_{e,c}$ ，腐蚀电位总是介于两个电极反应的平衡电位之间。根据式 (3-188)，若 $i_{0,c} \gg i_{0,a}$ 则 $E_{\text{corr}} \rightarrow E_{e,c}$ ；反之，当 $i_{0,a} \gg i_{0,c}$ 时， $E_{\text{corr}} \rightarrow E_{e,a}$ ，如图 3-62 所示。尽管一般情况下不能用腐蚀电位的高低来估计或评价腐蚀速度的大小，但是，当在金属阳极溶解反应的极化曲线不变的条件下，即在 $i_{0,a}$ 和 β_a 不变时，在活

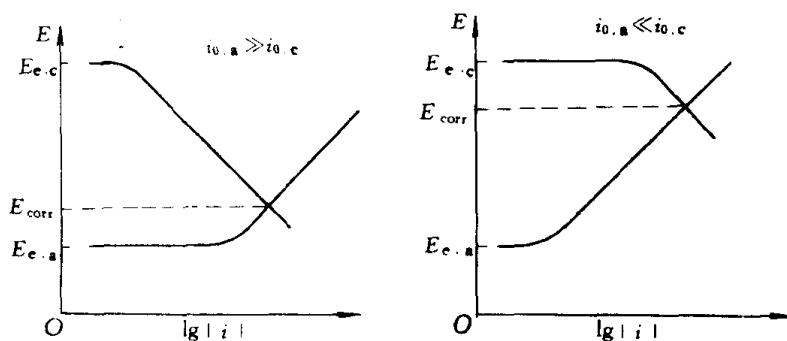


图 3-62 阴、阳极交换电流密度的相对大小对腐蚀电位高低的影响

性溶解时，腐蚀电位和腐蚀电流密度存在有一定的关系。腐蚀电位愈正，腐蚀电流反而愈大。

在大多实际腐蚀过程中， E_{corr} 离开 $E_{0,a}$ 和 $E_{0,c}$ 都较远，这时，阳极和阴极反应电流密度分别为

$$i_a = i_{0,a} \exp \left(\frac{E_{\text{corr}} - E_{e,a}}{\beta_a} \right) \quad (3-189)$$

$$-i_c = i_{0,c} \exp \left(\frac{E_{e,c} - E_{\text{corr}}}{\beta_c} \right) \quad (3-190)$$

在 $E = E_{\text{corr}}$ 时，由于 $i_a = |i_c| = i_{\text{corr}}$ ，所以由三个式子消去 E_{corr} ，则

$$i_{\text{corr}} = (i_{0,a})^{\frac{\beta_a}{\beta_a + \beta_c}} \cdot (i_{0,c})^{\frac{\beta_c}{\beta_a + \beta_c}} \cdot \exp \left(\frac{E_{e,c} - E_{e,a}}{\beta_a + \beta_c} \right) \quad (3-191)$$

因此， i_{corr} 的大小受阴极和阳极反应的交换电流密度、平衡电位和塔菲尔斜率的影响。

(1) 两个电极反应的平衡电位的差值 $E_{e,c} - E_{e,a}$, 差值越大, i_{corr} 愈大。

(2) 因塔菲尔斜率主要通过指数项 $\exp\left[\frac{E_{e,c} - E_{e,a}}{\beta_a + \beta_c}\right]$ 对 i_{corr} 来施加影响的, 因此, 它们的数值愈大, i_{corr} 愈小。

(3) 交换电流密度越大都将使 i_{corr} 更大。因为交换电流密度正比反应活化能 E_i 的负指数 $\exp\left[-\frac{E_i}{RT}\right]$, i_0 大表示反应活化能小, 因而, 无论是阳极溶解反应或是阴极还原反应, 都将有较大的反应速度, 在腐蚀电位下, $i_a = i_c = i_{\text{corr}}$, i_a 或 i_c 的增加都将使 i_{corr} 增加。

金属在非氧化性酸中的腐蚀一般是在活化状态下的均匀腐蚀, 阴极反应主要是 H^+ 离子的去极化反应 (析氢反应)。由于在不同金属上, 析氢反应的交换电流密度差异极大, 例如, Cu 上的 i_0 比 Zn 上的 i_0 大几千倍, Fe 上的 i_0 比 Zn 上的 i_0 大几万倍, 使得含有杂质 Cu 和 Fe 的 Zn 比纯 Zn 有大得多的腐蚀速度。并且, 随着腐蚀过程的进行, Zn 表面上的杂质会愈积愈多, 加速腐蚀的效应也就愈来愈大。

铁在酸溶液中的腐蚀, 大多数情况下都是均匀腐蚀。若忽略浓差极化, 且腐蚀过程的阳极反应和阴极反应均服从塔菲尔条件, i_{corr} 与 E_{corr} 之间的关系即为

$$i_{\text{corr}} = i_{0,a} \exp\left(\frac{E_{\text{corr}} - E_{e,a}}{\beta_a}\right) = i_{0,c} \exp\left(-\frac{E_{\text{corr}} - E_{e,c}}{\beta_c}\right) \quad (3-192)$$

由式 (3-192) 和 (3-191) 可求得

$$E_{\text{corr}} = \frac{\beta_a \beta_c}{\beta_a + \beta_c} \ln \frac{i_{0,c}}{i_{0,a}} + \frac{\beta_a}{\beta_a + \beta_c} E_{e,c} + \frac{\beta_c}{\beta_a + \beta_c} E_{e,a} \quad (3-193)$$

若考虑酸溶液中 H^+ 离子浓度对 E_{corr} 的影响, 可依据析氢反应的交换电流密度与 H^+ 浓度的关系进一步推导室温下金属在酸中发生均匀腐蚀时, 腐蚀电位与溶液 pH 的关系

$$E_{\text{corr}} = (E_{\text{corr}})_{\text{pH}=0} - 0.059K\text{pH} \quad (3-194)$$

式中 K 值是一个与阴、阳极反应级数和传递系数有关的常数。该式表明: 金属在酸中发生均匀腐蚀时, 其腐蚀电位随溶液 pH 的降低而往正方向变化。这一规律与中性溶液中的情况正好相反。对于 Fe 这类可钝化金属, 在中性溶液中, 腐蚀电位是与 pH 成正比关系的。随 pH 降低, 由于钝化膜减薄或破坏, 腐蚀电位将降低。在中性溶液条件下, 金属若与 pH 不同的同种溶液接触, pH 低的溶液所接触的金属表面为阳极区。而在酸溶液中, 恰恰相反, 与 pH 高的溶液相接触的金属表面是阴极区。

如果活化状态下的均匀腐蚀, 其阴极反应速度服从塔菲尔方程, 而去极化剂的阴极还原反应速度由扩散控制, 那么, 腐蚀电流密度 i_{corr} 决定于去极化剂的极限扩散电流密度

$$i_{\text{corr}} = i_d = i_{0,a} \exp\left(\frac{E_{\text{corr}} - E_{e,a}}{\beta_a}\right) \quad (3-195)$$

在这种条件下,

$$E_{\text{corr}} = E_{e,a} + \beta_a \ln\left(\frac{i_d}{i_{0,a}}\right) \quad (3-196)$$

若阳极反应参数 $E_{e,a}$ 、 β_a 、 $i_{0,a}$ 不变, i_d 愈大, 即 i_{corr} 愈大, 则腐蚀电位愈正。因此, 在这种条件下, 腐蚀电位的大小反映了腐蚀速度的大小。若在腐蚀过程中, i_d 不变, 而表面状态变化使 $i_{0,a}$ 有所变化, 从而影响到腐蚀电位的变化, 在这种情况下, 腐蚀电位与腐蚀电流密度没有对应关系。

应该注意,上面介绍了有关活化状态下,在某些特定条件下金属发生均匀腐蚀时,腐蚀电流密度或腐蚀速度与腐蚀电位的相互关系,但这并不意味着腐蚀速度与腐蚀电位之间存在某种规律性的关系,不能依据腐蚀电位的高低来估计腐蚀速度的大小,因为前者属热力学范围内的表征参量,后者则是属于动力学问题,二者不可混淆。

另外一种均匀腐蚀是金属表面存在钝化膜,即处于钝化状态下,钝化膜发生阳极溶解的腐蚀过程。在这种条件下,腐蚀电位 E_{corr} 位于钝态电位区,而腐蚀速度则取决于钝化膜的溶解速度。有关钝化膜的溶解过程将在后续内容中介绍。

3.2.8 局部腐蚀及其动力学

3.2.8.1 局部腐蚀的电化学条件 局部腐蚀是指金属表面上各部分之间的腐蚀速度存在明显差异的一种腐蚀现象,尤其是金属表面上小部分区域的腐蚀速度和腐蚀深度远大于整个表面的平均腐蚀速度的腐蚀现象。

典型的局部腐蚀大多发生在钝性金属表面。由于钝性金属表面形成了致密的钝化膜,其腐蚀速度很小,甚至可以忽略不计。但由于材料本身的因素、环境介质因素或环境力学因素等方面的作用,使金属表面有限的、很小的区域上的腐蚀速度远远大于其余大部分表面的腐蚀速度,导致该小区域的腐蚀以极高的速度向纵深发展,最终造成金属构件局部形成蚀坑、减薄乃至失效。如钝性金属的点蚀、缝隙腐蚀、晶间腐蚀及应力腐蚀等,都是典型的局部腐蚀。

除钝性金属表面发生的局部腐蚀外,有些金属材料在特定的腐蚀环境中会发生另一种局部腐蚀。如低合金钢在海水中发生的坑蚀,酸洗时发生的孔蚀和缝隙腐蚀等。这些材料在腐蚀介质中其表面上都发生了明显的腐蚀,并具有一定的、明显的腐蚀速度,但是由于腐蚀速度在金属表面各处分布不均匀,致使部分表面区域的腐蚀速度远大于其余表面的腐蚀速度,使金属表面的腐蚀深度分布不均匀。

归纳起来,导致局部腐蚀发生的条件是:在腐蚀过程中,局部表面区域的阳极溶解速度一直保持明显地大于其余表面区域的阳极溶解速度。

忽略欧姆降 (IR 降) 等因素的影响,对处于相同电位下的金属表面,无论生成钝化膜与否,宏观上来说,应该具有相同的阳极溶解速度,而不应产生局部腐蚀现象。而局部腐蚀的产生,显然是由于在某种因素的作用下,使得金属表面局部区域上的阳极溶解反应的动力学规律有异于其余表面的阳极溶解反应的动力学规律。换句话说,尽管从整个来说金属表面处于相同的电位,但表面各区域存在着不尽相同的阳极溶解反应的动力学规律。这是发生局部腐蚀的必要条件。

如果随着腐蚀过程的进行,金属表面各区域上阳极溶解动力学差异不能保持或加大,将不会造成明显的局部腐蚀现象。因此,导致局部腐蚀产生的充分条件是:腐蚀过程本身的作用和影响不会减弱或可加强金属表面各区域上阳极溶解速度的差异。

例如,敏化处理的奥氏体不锈钢在弱的氧化性介质中极易发生晶间腐蚀。由于敏化处理,使晶界析出 Cr_{23}C_6 ,造成晶界贫铬,晶界与晶粒形成成分差异,晶界与晶粒的阳极溶解行为就不一样,如图 3-63 所示,

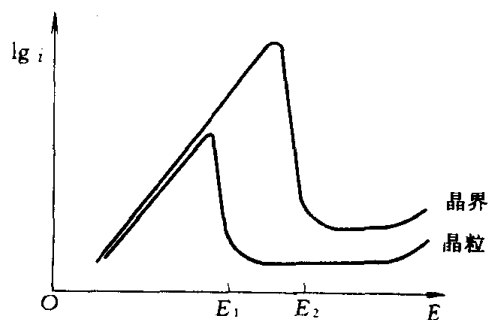


图 3-63 晶粒、晶界阳极极化曲线差异

在某一电位区间晶界和晶粒的阳极溶解速度可以有很大的差异,使得晶界优先溶解,腐蚀沿晶界不断深入,产生晶间腐蚀。由图可见,由于晶粒和晶界的成分差异,使得二者的致钝电位不同,晶界的维钝电流密度大于晶粒的维钝电流密度,因而在 E_1 至 E_2 的电位区间,晶粒与晶界的阳极溶解电流密度有很大差异。并且晶界的快速溶解不断地暴露出新的晶界,使晶间腐蚀得以不断发展。因此,无论是外加阳极极化,或是溶液中的某种氧化剂,只要使奥氏体不锈钢(敏化处理)处于该电位区,都将导致晶间腐蚀。

3.2.8.2 局部腐蚀的自催化效应 若金属材料本身不具备导致局部腐蚀产生的条件,但由于腐蚀过程存在的次生效应引起金属表面不同区域之间的阳极溶解速度产生差异,并且这种差异随腐蚀过程的进行不仅不会消失,而且有所增强。这种现象叫做局部腐蚀的自催化现象。许多局部腐蚀过程都与自催化现象有关,如以氧为去极化剂时由于供氧差异而引起的局部腐蚀,在酸溶液中腐蚀时,由于氢离子活度的差异而引起的局部腐蚀,钝性金属的点腐蚀、缝隙腐蚀等,均属于此。

下面以氧作为去极化剂时,由于供氧差异而引起的局部腐蚀为例,阐述局部腐蚀的自催化效应。当在金属表面形成供氧差异时,与氧浓度低的溶液相接触表面区域的阳极溶解过程变得比原来表面容易进行了,而与氧浓度高的溶液相接触表面区域的阳极溶解过程则变得比原来难以进行了。图 3-64 是不同含氧区阳极曲线的变化导致低氧区阳极溶解过程加速的示意图。图中曲线 f 是金属原有的阳极极化曲线。曲线 1 是低氧浓度溶液中 O_2 的阴极还原极化曲线,曲线 2 是高氧溶液中 O_2 的阴极极化曲线。曲线 f 与曲线 1 的交点表征了金属仅与低氧溶液构成腐蚀体系时,腐蚀电位为 E_{corr_1} 和腐蚀电流密度为 i_{corr_1} 。 E_{corr_2} 和 i_{corr_2} 则是金属与高氧溶液构成腐蚀体系时的腐蚀电位和腐蚀电流密度。若金属一部分表面与低氧溶液接触、另一部分表面与高氧溶液接触,那么与其耦合的腐蚀电位和腐蚀电流密度分别为 E'_{corr} 和 i'_{corr} 。如果腐蚀过程的进行引起次生效应,使得低氧区的阳极曲线变为 a 、高氧区的阳极曲线变为 c ,虽然具有相同的电位 E_{corr} ,但高、低氧区的阳极溶解电流密度分别改变为 i'_{corr_2} 和 i'_{corr_1} ,且 $i'_{\text{corr}_1} \gg i'_{\text{corr}_2}$ 。因此,腐蚀破坏集中在低氧区的金属表面上。

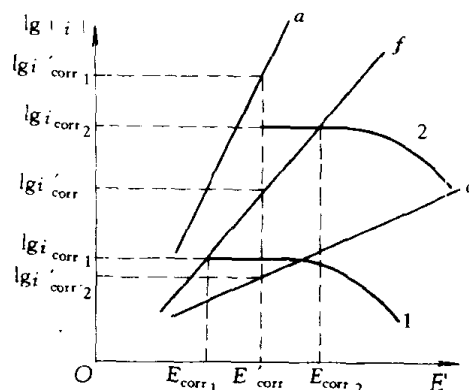


图 3-64 不同含氧条件造成低氧区阳极溶解加速

导致不同区域阳极曲线向不同方向变化的原因是不同部位上的阴、阳极电流密度的不平衡所造成的。若在开始时,高、低氧区的阳极曲线相同且具有相同的阳极溶解电流密度,都等于 i'_{corr} 。但这两部分表面区域的阴极电流密度都不相等。低氧区 O_2 的阴极还原电流密度 i_{c_1} ($i_{c_1} = i_{\text{corr}_1}$, $i_{c_1} \ll i'_{\text{corr}}$),高氧区 O_2 的阴极还原电流密度为 i_{c_2} ($i_{c_2} = i_{\text{corr}_2}$, $i_{c_2} \gg i'_{\text{corr}}$)。因此,在不同含氧区域内金属表面阴极电流密度和阳极电流密度都是不平衡的。这种不平衡反过来将使不同含氧区内溶液的组成、性质发生变化或改变。在低氧溶液区,由于阳极溶解电流密度 (i'_{corr}) 远大于阴极电流密度 (i_{c_1}),溶解下来的金属离子的浓度升高,而金属离子的水解就使低氧区溶液由中性改变为酸性;并且由于溶液要保持电中性,在电场作用下,就会发生 Cl^- 离子向低氧区迁移,使低氧区 Cl^- 离子富集。由于低氧区 pH 降低和 Cl^- 离子富集,使得金属表面即使存在氧化膜,也会由于氧化膜的溶解、破坏,阳极溶解过程

愈来愈容易进行, 阳极曲线就由 f 变为 a 。在高氧溶液区, 由于阴极还原电流密度远大于阳极溶解电流密度, 因此, O_2 的还原使高氧区金属表面附近的液层中的 OH^- 离子浓度升高, 即 pH 升高, 从而使金属表面形成氧化膜或使氧化膜变得厚而致密。如此, 在高氧区金属表面上的阳极溶解过程受阻, 阳极曲线由 f 变为 c 。

局部腐蚀过程的自催化效应可归纳为: 腐蚀过程的进行, 使得与金属表面不同区域相接触的溶液(层)的组成和性质发生不同的变化, 这种变化导致了金属表面不同区域的阳极溶解动力学产生不同的变化, 满足了局部腐蚀发生的条件, 使局部表面的阳极溶解速度远大于其余表面。并且, 腐蚀过程的继续进行, 金属表面不同区域阳极溶解速度的差异不仅不会减小, 甚至还不断增大, 直至出现新的因素使这种差异不再增大为止。

3.2.8.3 面积效应 对于腐蚀金属来说, 阳极反应和阴极反应的性质是不同的, 阳极反应并不是阴极反应的逆过程。在局部腐蚀过程中, 由于阳极电流和阴极电流的不平衡, 使得金属表面一些局部区域上具有较高的阳极溶解电流, 而其余表面的区域则具有较大的阴极还原电流。也就是说, 阳极反应和阴极反应发生在不同的部位。因此, 腐蚀金属表面的阴-阳极面积对所观测到的局部腐蚀速率有较大的影响。

假定面积为 A 的腐蚀金属表面上发生了局部腐蚀, 局部腐蚀发生的区域的面积为 A_a , 而去极化剂则在面积为 A_c 的表面上发生阴极还原。参照图 3-64, 若认为阳极极化和阴极极化都遵循塔菲尔方程, 且电阻极化可忽略不计, 则

$$E_a = E_{\text{corr}_1} + \beta_a \ln \frac{I_a}{A_a i_{\text{corr}_1}} \quad (3-197)$$

$$E_c = E_{\text{corr}_2} - \beta_c \ln \frac{I_c}{A_c i_{\text{corr}_2}} \quad (3-198)$$

式中 E_a 、 E_c 分别是阳极和阴极的极化电位; I_a 、 I_c 分别是阳极、阴极极化电流; A_a 、 A_c 则分别是阳极和阴极面积。前已阐明, 当局部腐蚀发生时或局部腐蚀过程中, 尽管 A_a 、 A_c 表面上进行着不同的反应, 但金属表面的电位是相同的。这相当于 A_a 、 A_c 表面共同极化到电位 E_{corr} , 此时, $I_a = I_c = I'_a$ (见图 3-64), 因此, 可以得到

$$\beta_c \ln I'_a = E_{\text{corr}_2} - E_{\text{corr}} + \beta_c \ln A_c i_{\text{corr}_2} \quad (3-199)$$

和

$$E_{\text{corr}} = E_{\text{corr}_1} + \beta_a \ln I'_a - \beta_a \ln A_a i_{\text{corr}_1} \quad (3-200)$$

由这两式可得

$$\ln I'_a = \frac{E_{\text{corr}_2} - E_{\text{corr}_1}}{\beta_c + \beta_a} + \frac{\beta_a}{\beta_c + \beta_a} \ln A_a i_{\text{corr}_1} + \frac{\beta_c}{\beta_c + \beta_a} \ln A_c i_{\text{corr}_2} \quad (3-201)$$

因为在局部腐蚀过程中, 阳极溶解反应发生在 A_a 表面, 故阳极溶解电流密度为

$$i'_a = \frac{I'_a}{A_a}$$

由上式得

$$\ln i'_a = \frac{E_{\text{corr}_2} - E_{\text{corr}_1}}{\beta_a + \beta_c} + \frac{\beta_a}{\beta_a + \beta_c} \ln i_{\text{corr}_1} + \frac{\beta_c}{\beta_a + \beta_c} \ln i_{\text{corr}_2} + \frac{\beta_c}{\beta_a + \beta_c} \ln \frac{A_c}{A_a} \quad (3-202)$$

令阴-阳极面积比 $\frac{A_c}{A_a} = K$, 求阳极溶解电流密度对阴-阳极面积比 K 的偏导数

$$\frac{\partial \ln i'_a}{\partial \ln K} = \frac{\beta_c}{\beta_a + \beta_c} \quad (3-203)$$

因为 β_a 、 β_c 均为大于零的数，因此，偏导数大于零。这说明：随着面积比 K 值的增大，阳极溶解电流密度是增大的。由式 (3-202) 可见： i'_a 与 $K = \frac{A_c}{A_a}$ 的对数之间是线性关系。

通过上述分析可见，在腐蚀过程中，尤其是实际的金属结构件中，若形成了大阴极/小阳极（即 K 值很大）的情况，阳极区域将具有很高的阳极溶解速度，这往往导致强烈的局部腐蚀，并导致材料失效。例如，在钢铁材料表面上若镀覆有阴极性金属镀层，若金属镀层存在针孔或金属镀层的腐蚀产生了针孔以及镀层发生破损，使得在针孔或破损处裸露出金属基体，由于金属基体的电位较金属镀层低，在与腐蚀介质相接触时，针孔或破损处的金属基体作为阳极区发生阳极溶解，而阴极去极化剂的反应发生在金属镀层表面，此时构成了典型的大阴极/小阳极偶对，使局部腐蚀在针孔或破损处得以很高的速度进行，形成镀层下的腐蚀孔（坑）。

对于缝隙腐蚀而言，面积比对于缝内金属阳极溶解速度的影响是非常明显的。以在中性的海水中发生缝隙腐蚀为例。由于缝内外存在氧浓差，缝内氧浓度低，在自催化效应的作用下，缝内溶液变为酸性， Cl^- 离子富集，使得缝内金属表面上的氧化膜溶解、破坏，从而变成活化状态下的溶解。若在缝隙腐蚀开始时，缝隙内外阳极溶解电流密度相等： $i_{a_1} = i_{a_2} = i_a$ 。随着缝隙腐蚀的进行，缝隙内氧浓度降低，其氧的阴极还原极限扩散电流密度的绝对值为 i_{d_1} ，而缝隙外氧的极限扩散电流密度为 i_{d_2} 。且缝隙内外的面积分别为 A_a 和 A_c ，则缝隙内外的电流存在下列关系：

$$(i_{a_1} - i_{d_1})A_a = (i_{d_2} - i_{a_2})A_c \quad (3-204)$$

将缝隙腐蚀开始时 $i_{a_1} = i_{a_2}$ 代入上式并整理可得

$$\Delta i = i_{a_1} - i_{d_1} = (i_{d_2} - i_{d_1}) \frac{A_c}{A_a + A_c} \quad (3-205)$$

由此可见，缝隙内外阳极和阴极面积的相对大小，对缝隙内金属表面阳极溶解电流密度以及它与阴极电流密度绝对值的差值都有较大的影响。正是由于阳极和阴极电流密度差值引起缝隙腐蚀的自催化效应，因此，阴极和阳极的面积相对大小或缝内和缝外面积的相对大小亦对缝隙腐蚀的自催化效应有所贡献。

3.2.8.4 局部腐蚀动力学 局部腐蚀的研究，不仅要了解局部腐蚀发生的条件、局部腐蚀发生和发展的机理，同时还应深入研究局部腐蚀动力学。以点蚀为例，点蚀的动力学主要研究的参量有：总电流 I_t 、蚀孔数 z 和蚀孔内电流密度 i_L 。在这 3 个参量中， I_t 和 z 通过实验可方便地测量得到，而蚀孔内电流密度测量很困难，只能通过其它途径来确定。已采用的方法有以下几种：

(1) 由实验测量得到的总电流 I_t 和总的活性面积 ΣA_i 来计算 i_L

$$i_L = I_t / \Sigma A_i \quad (3-206)$$

A_i 为单个蚀孔的面积。这种方法只有在 i_L 与时间无关时才能获较好的结果，因此，若不知点蚀动力学，很难采用这种方法。

(2) 由蚀孔生长动力学来计算 i_L 。若可从实验中测量到蚀孔半径 r 随时间 t 的变化率，则依据法拉第定律，单个蚀孔的失重率 $\frac{dW}{dt}$ 为

$$\frac{dW}{dt} = \frac{AMi_L}{nF} \quad (3-207)$$

式中 A 为蚀孔面积； M 为相对原子质量。由该式求得蚀孔内电流密度为

$$i_L = \left(\frac{nF\rho}{MA}\right)\left(\frac{dV}{dr}\right)\left(\frac{dr}{dt}\right) \quad (3-208)$$

式中 ρ 是金属的密度； V 是蚀孔体积； r 是蚀孔半径。若假定蚀孔是半球状，则

$$V = \left(\frac{2}{3}\right)\pi r^3 \quad (3-209)$$

$$A = 2\pi r^2 \quad (3-210)$$

将式 (3-209) 和 (3-210) 代入式 (3-208)，可得

$$i_L = \left(\frac{nF\rho}{M}\right)\left(\frac{dr}{dt}\right) \quad (3-208')$$

上面推导过程中，没有考虑 i_L 与时间的相关性。因此，若用最终测量的蚀孔半径 r ，可得到一定时间内的平均 i_L

$$i_L = \left(\frac{nF\rho}{M}\right)\left(\frac{r}{t}\right) \quad (3-211)$$

(3) 由与时间相关的 I_t 和 z 的测量结果，计算蚀孔内电流密度 i_L 。假定已知蚀孔形状，就有可能获得蚀孔生长过程任一瞬间的电流密度。但这种方法苦于很难确定 i_L 和 z 的实验值以及蚀孔发展的随机性，因而很少采用。

在点蚀过程中，除时间外，电位、腐蚀介质中侵蚀性离子的浓度、腐蚀介质的 pH、温度等诸多因素对 i_t 、 i_L 和 z 都有重要的影响。由于篇幅所限，这里主要介绍 i_t 、 i_L 和 z 与时间的相关性。

3.2.8.5 点蚀与时间相关性 局部腐蚀即可在钝性金属材料表面发生，也可在非钝性金属材料表面发生，点蚀也是如此。对于钝性金属，当金属表面发生点蚀时，其总电流 I_t 与时间的关系为

$$I_t = I_p' + B(t - t_1)^m \quad (3-212)$$

式中 I_p' 是维钝电流； t_1 是点蚀诱导期； B 和 m 是常数。常数 m 在 1~10 之间，其大小取决于材料的种类、温度和腐蚀介质浓度。若 B 和 $(t - t_1)$ 大于零。则 I_p' 可忽略。假定 $t_1 = 0$ ，则 I_t 与时间的关系可用下式表达

$$I_t = Bt^m \quad (3-213)$$

而蚀孔数与时间的关系可写为

$$z = Ct^f \quad (3-214)$$

式中 f 是常数，取值 1 或 0。

根据 m 取值不同， i_t 与时间的关系可以呈线性关系、平方关系、立方关系…等等。

(1) 总电流与时间呈线性关系 在 $m=1$ 情况下，线性关系是显而易见的

$$I_t = Bt \quad (3-215)$$

而且， $f=0$ ，蚀孔数是一个常数，与时间无关。这种简单的关系如 Ni 在 KCl 或 KCl+Na₂SO₄ 以及 Ni-Co 合金在 KNO₃ 溶液中所测量得到的结果，见图 3-65。若蚀孔为半球状，则蚀孔的生长可用下式表示：

$$\frac{2}{3}\pi r^3 = \frac{V_M}{nF} \int_{t_i}^{t-t_i} I_L dt \quad (3-216)$$

式中 V_M 是金属的摩尔体积； I_L 是流过蚀孔的电流强度； t_i 是点蚀开始形核的时刻。又因为

$$I_L = I_t/z \quad (3-217)$$

若反应电子数 $n=2$ ，则可求得蚀孔半径为

$$r = H \sqrt[3]{\frac{Bt^2}{z}} \quad (3-218)$$

或

$$r = H \sqrt[3]{\frac{I_t \cdot t}{z}} \quad (3-219)$$

其中 $H = \sqrt[3]{\frac{3V_M}{8\pi F}}$ 。研究结果证实，上面方法获得的 r 计算值与实测值有较好的吻合性。

根据式 (3-206)

$$i_L = \frac{I_t}{zA} \quad (3-220)$$

将蚀孔半径表达式 (3-218) 和 (3-214)、(3-215) 代入上式，得到：

$$i_L = \frac{B^{1/3}}{2\pi H^2 C^{1/3}} t^{-\frac{1}{3}} \quad (3-221)$$

由此可见，蚀孔内电流密度不是常数，而是随点蚀的发展而下降的。若蚀孔不是半球状，也可得到类似的规律。

(2) 总电流与时间呈平方关系 当 Fe 在 KCl+K₂SO₄ 溶液中或碱性碘化物溶液中进行极化时，可发现总电流与时间具有平方关系，且蚀孔为半球状，蚀孔数与时间呈线性关系

$$I_t = Bt^2 \quad (3-222)$$

$$z = Ct \quad (3-223)$$

若流过单个蚀孔的电流密度为

$$i'_L = B'(t - t_i)^\lambda \quad (3-224)$$

B' 和 λ 是常数。在时间间隔 $t_i \rightarrow t_i + dt$ 内，蚀孔数增长量为

$$dz = Cdt \quad (3-225)$$

而总电流密度的增量为

$$\begin{aligned} di_t &= i'_L \cdot dz \\ &= B'(t - t_i)^\lambda \cdot Cdt \end{aligned} \quad (3-226)$$

对上式进行积分

$$\begin{aligned} i_t &= \int_0^t B'C(t - t_i)^\lambda dt \\ &= \frac{B'C}{\lambda + 1} t^{(\lambda+1)} \end{aligned} \quad (3-227)$$

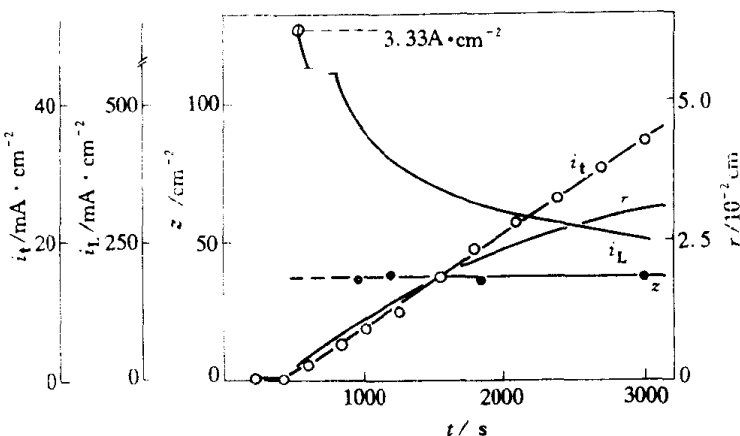


图 3-65 Ni 在 1mol/L 的 KCl、140mV 条件下，局部腐蚀电流与时间的相关性

与式 (3-222) 对比可得: $\lambda=1$, $B'=\frac{2B}{C}$ 。与 i_t-t 线性关系的推导一样, 可得到:

$$r = B' \sqrt[3]{Bt^2/C} \quad (3-228)$$

$$i_L = H' \sqrt[3]{B/Ct} \quad (3-229)$$

即 i_L 随时间的延长而下降。若蚀孔形状不是半球状, 而是椭球形, 则可推得蚀孔内电流密度 i_L 是与时间无关的常数。

若腐蚀金属在腐蚀介质中不发生钝化, 但在表面的局部区域发生有局部腐蚀 (点蚀), 这时就必须考虑局部腐蚀区域以外的其余表面的阳极溶解电流。例如, Al 在 1mol/L 的 NaCl+1mol/L 的 NaOH 溶液中极化时, Al 并不钝化, 而是以大约为 100mA/cm² 的速率溶解。虽然不发生钝化, 但当极化电位到达一定电位后, Al 表面发生点蚀。这时, 总电流密度表示为

$$i_t = i_E + i_e + i_L \quad (3-230)$$

而
$$i_e = B_e t^3 \quad (3-231)$$

$$i_L = B_L t^3 \quad (3-232)$$

其中 i_L 是电位低于点蚀电位下的电流密度; i_e 是电位高于点蚀电位时所对应的均匀腐蚀电流密度; i_L 是点蚀电流密度。在这种条件下, 蚀孔内的电流密度与时间估计是呈现立方关系。事实上, i_E 和 i_e 都是均匀腐蚀的电流密度项, 与时间也是呈立方关系。

归纳上述情况来看, 点蚀坑内的金属溶解过程即可以是在稳态条件 (即溶解速度与时间无关) 下进行, 也可在非稳定条件 (即溶解速度与时间相关) 下进行。研究结果证实, 腐蚀介质的浓度对蚀孔内电流密度与时间的关系影响最大。对于 Ni 在氯化物-硫酸盐溶液中的极化行为, 增加腐蚀介质的浓度, 可使总电流与时间的关系由线性转变为平方关系, 直至转变为立方关系。显然, 腐蚀介质浓度愈高, 将会使常数 m 向更高值变化, 也会使点蚀过程趋于稳态。

3.3 金属的钝化

3.3.1 钝化现象

电化学中较活泼的金属, 应较易于被腐蚀。但在实际中, 一些较活泼的金属在某些特定的环境介质中, 都具有较好的耐蚀性。例如, 把铁片浸入硝酸中观察其溶解速度与硝酸浓度之间的关系, 发现在初始阶段, 铁片的溶解速度随硝酸浓度的增加而增大; 但当硝酸浓度达某一定值时, 铁的溶解速度迅速下降。若继续增加硝酸的浓度, 其溶解速度降到最小 (图3-66), 此时金属变得很稳定, 在较强的酸中不再溶解, 这就是金属的钝化。这是因为在阳极过程中, 金属表面形成了一层极薄的钝化膜 (例如, 高电阻的氧化膜或吸附膜), 使金属由活化态变为钝态, 从而使阳极过程受到了剧烈地阻滞。这一现象称为钝化现象。

不仅是铁, 其它一些金属, 如铬、镍、钴、铜、钼、铌、钨、钛等, 在适当的条件下, 都可发生钝化。从介质方面,

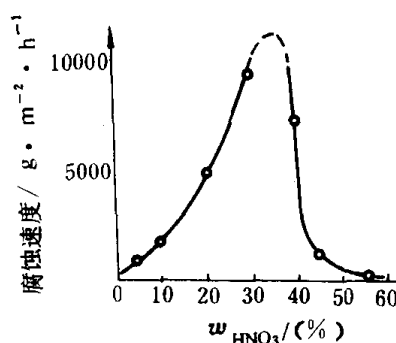


图 3-66 在 HNO₃ 溶液中铁的腐蚀速度与 HNO₃ 浓度间的关系 (25℃)

除硝酸外，其它强氧化剂如 KNO_3 、 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 、 KMnO_4 、 KClO_3 、 AgNO_3 等都能使金属发生钝化。在适当条件下，非氧化性介质也有可能使某些金属发生钝化，如 Mg 在 HF 、 Mo 和 Nb 在 HCl 溶液中都发生钝化。另外，溶液和大气中的氧也可促使金属发生钝化。凡能使金属发生钝化的物质叫做钝化剂。但是，钝化的发生不仅仅取决于钝化剂的氧化能力强弱。例如 H_2O_2 和 KMnO_4 的氧化-还原电位比 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 更正，应是更强的氧化剂，但实际上它们对 Fe 的钝化作用比 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 差。原因在于钝化剂中阴离子的特性对钝化过程有影响。

化学钝化，即金属与钝化剂（包括空气和含氧溶液）的化学作用导致产生的钝化现象，也称自钝化。金属铬、钛等在空气和很多含氧溶液中都易被氧所钝化，故称作自钝化金属。

金属变为钝态时，其电极电位朝正方向移动。例如，铁的电位为 $-0.5 \sim -0.2\text{V}$ ，钝化之后，升高到 $+0.5 \sim +1.0\text{V}$ ；又如，铬的电极电位为 $-0.6 \sim -0.4\text{V}$ ，钝化后上升为 $+0.8 \sim +1.0\text{V}$ 。如此，金属钝化后，其电极电位几乎接近于贵金属（ Au 、 Pt ）的电位。由于电位的升高，钝化了的金属就会失去原有的某些特性，例如，钝化的铁在铜盐中，不能将铜取代出来。

金属除依靠与钝化剂相互作用而致钝外，还可通过阳极极化发生钝化。金属在一定介质（通常不含 Cl^- 离子）中进行阳极极化时，当外加电流或外加电位达到或超过一定值后，金属发生从活化状态到钝化状态的转变，金属的溶解速度降至很低的值，并且在一定电位范围内基本保持这样一个溶解速度很低的值，这种钝化叫做阳极钝化或电化学钝化。图 3-67 是工业纯铁在 HNO_3 溶液中发生阳极钝化的极化曲线（扫描速度为 5mV/s ）。在钝化区，铁的阳极溶解电流几乎接近零。其它金属和合金，如 Cr 、 Ni 、 Mo 和不锈钢等均可因阳极极化而发生钝化。

瓦格纳唯象地将钝化定义为：阳极钝化是指将金属的电极电位加至较正值后，稳态下的阳极溶解速度低于其在较负电位范围的溶解速度；化学钝化是指当介质中氧化剂的浓度增大到一定程度时，在无外加电流的条件下，金属的腐蚀速度明显低于氧化剂浓度较低时的腐蚀速度。一般来说，这两种钝化在电化学意义上是等效的，见图 3-66 和图 3-67。

还可进一步将钝化定义为：

(1) 金属钝化是指在给定环境中，尽管该金属腐蚀有着明显的热力学可能性，但仍表现出对腐蚀很大的阻碍；

(2) 金属钝化是指金属受显著的阳极极化影响而导致在给定环境中对腐蚀的很大阻碍。

金属在出现钝化前，主要存在阳极的电化学极化和浓差极化；钝化发生后则主要是钝化膜的电阻极化。通常，金属在活化状态下，阳极极化不大，达到钝态后，极化程度变得很强。因此，阳极钝化现象是金属钝态的特征之一。金属的阳极过程动力学规律也比去极化剂的阴极过程动力学规律复杂得多。

图 3-68 为典型的阳极极化曲线。整个曲线可分为四个区：

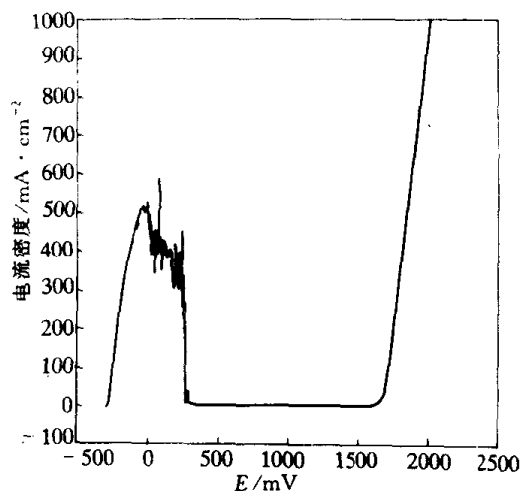


图 3-67 工业纯铁在 1mol/L 的 HNO_3 溶液中的阳极极化曲线

AB—电流随电位升高而增大，为活化溶解区；

BC—电流急剧下降，处于不稳定状态，为活化-钝化过渡区；

CD—随着电位的增加，电流几乎保持不变，这是稳定钝化区，或钝化区；

DE—电流再次随着电位升高而增大，为过钝化区。

相应于B点的电流密度称为致钝（或临界）电流密度 i_p ，电位为致钝电位 E_p ；相应于钝化区的电流密度称为维钝电流密度 i'_p ；相应于D点的电位称为过钝电位 E_{tp} 。在活化区，金属以低价形式溶解；在钝化区，金属表面上形成了钝化膜，阻碍了金属的溶解过程；过钝化区的电极过程主要是析氧反应 $4OH^- \rightarrow O_2 + 2H_2O + 4e^-$ ，以及钝化膜的破坏。

由上述可见，由于阳极极化，在不同的电极反应情况下，金属的电位处于不同的区段，因此，腐蚀速度也不同。将电位维持在钝化区，腐蚀速度很低，金属得到了保护。当然，金属的腐蚀电位是否能处于钝化区，不仅与阳极极化曲线钝化区范围的大小有关，而且也与阴极极化曲线的位置有关。

考察任一可钝化的金属腐蚀体系，可有3种不同的阴极过程，相应地有3条阴极极化曲线。曲线的塔菲尔斜率 β 相同， i_0 不同（图3-69）。显然，不同的阴极极化曲线，与阳极极化曲线相交的结果是不同的：

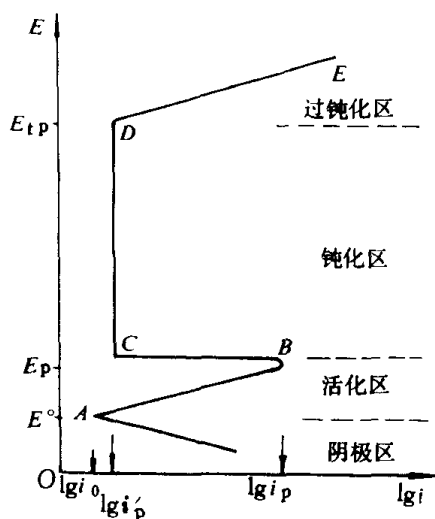


图 3-68 金属钝化过程的阳极极化曲线示意图

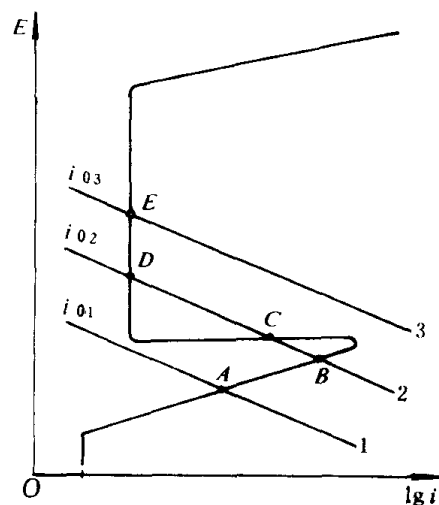


图 3-69 不同的阴极极化曲线与一钝化金属的阳极极化曲线的交点示意图

(1) 阴极极化曲线 1 与阳极极化曲线只有 1 个交点 A，位于活化区内，出现了活化腐蚀。相应的腐蚀电位为 E_A ，腐蚀电流为 i_A 。例如，可钝化金属铁在稀酸中的腐蚀即属此类。

(2) 阴极极化曲线 2 与阳极极化曲线有 3 个交点：D 点在钝化区，B 点位于活化区，而 C 点是个不稳定的交点。此时金属或处于活化态，或处于钝化态。若钝化金属浸在不能修复钝化膜的溶液中，例如不锈钢处于脱氧的酸中，其钝化膜被破坏而又得不到修补，则将导致金属腐蚀。

(3) 阴极极化曲线 3 与阳极极化曲线只有一个交点 E，且处于钝化区，则金属位于稳定的钝态，相当于金属在适宜的介质中自发钝化。例如，铁在硝酸中，不锈钢及钛在含氧的酸中。

由图 3-69 可见, 只有当阴极电流超过致钝电流时, 金属才能被钝化。例如, 在阴极极化曲线 2 的情况下, 如果金属原来就是活化的, 则由于阴极电流达不到 i_p , 金属电位就不能进入钝化区。致钝电流愈小, 致钝电位愈低, 愈有利于金属的钝化。

若将金属作为阳极, 用外加电源通以阳极电流, 当电流大于 i_p 时, 金属便进入钝态, 之后只要维持 i'_p , 就能使金属保持钝态, 这就是阳极保护原理。这项电化学保护技术已在工业中广泛地应用。此外, 在溶液中添加适当的氧化剂, 也可使金属进入钝态。

3.3.2 钝化膜

金属之所以能够发生钝化, 在于当金属处于一定条件时, 介质中的组分或是直接同金属表面的原子相结合或是与溶解生成的金属离子相结合, 在金属表面形成具有阻止金属溶解能力并使金属保持在很低的溶解速度的钝化膜。

钝化膜可以是单分子层至几个分子层的吸附膜, 也可以是三维的氧化物或盐类成相膜。金属的钝化膜可分成五种类型, 如图 3-70 所示。

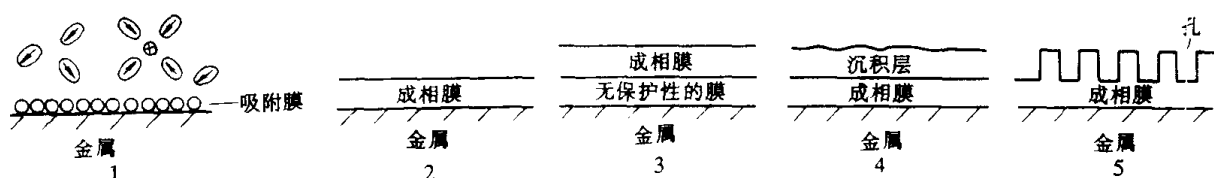


图 3-70 钝化膜的五种类型

类型 1: 吸附膜, 由氧或其它物质的单分子或多分子层组成。例如 Fe-Cr 合金在酸性溶液中形成氧或氢氧化物单分子吸附膜。

类型 2: 三维氧化物聚合物成相膜, 它首先是由氧的多分子吸附膜转变生长为氧化物膜。如 Fe 在酸性溶液中形成内层为 Fe_3O_4 、外层为 $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$ 的钝化膜。一般来说, 在稳态且维钝电流与电位无关条件下, 成相膜的厚度与电位成线性关系。

类型 3: 在无保护性膜上形成的成相膜, 如钴上形成的钝化膜。在中性溶液中, 首先形成无保护性的 CoO 膜, 然后才形成 Co_3O_4 膜。Cu 在中性溶液中也会形成这类钝化膜, 主要由 Cu_2O 和 CuO 组成。

类型 4: 氢氧化物沉积层覆盖的成相膜, 如 Fe 在中性溶液中形成的钝化膜, 其氧化物成相膜的厚度与电位成线性关系, 而外层沉积层厚度与电位无关。Co 在碱性溶液中、Ti 在酸性溶液中形成的钝化膜都属于这种类型。

类型 5: 同组成的多孔膜覆盖的成相膜, 如 Al 在阳极氧化后, 在其表面形成多孔的氧化物膜。

金属材料表面形成的钝化膜很薄, 一般难以用肉眼观察得到。钝化膜的结构究竟是晶态还是非晶态, 还没有统一的看法。X 射线衍射结果证明: Fe_2O_3 、 FeOOH 、 $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$ 膜和 TiO_2 膜是具有晶态结构, 而不锈钢上的钝化膜则是非晶态结构。

钝化膜的电学性质, 即电子传导性质, 是钝化膜的一项重要性质。据其导电性, 大多数钝化膜介于半导体和绝缘体之间的弱的电子导体, 这是因为钝化膜很薄时, 氧化还原反应可通过电子的隧道效应来完成, 即电子可在隧道效应的作用下穿过钝化膜, 使钝化膜具有电子导体的性质。曹楚南认为, 只有电子导体膜才是钝化膜。因此, 上述五种类型的钝

化膜中, Al 的阳极氧化膜不应属于钝化膜范畴。

钝化金属的溶解是通过钝化膜来进行的。钝化膜的溶解过程可表示为



溶解过程又有稳态和非稳态之分。在稳态条件下, 穿过膜中的离子电流等于在膜/溶液界面的膜溶解电流。膜的溶解速度是由膜/溶液界面 Helmholtz 层中的电位降所控制。膜的溶解电流的对数与 Helmholtz 层中电位降存在着线性关系, 说明钝化膜的溶解是发生在膜/溶液界面的电化学反应过程。而在非稳态条件下, 钝化膜的溶解速度就不存在类似于稳态下的那种关系, 而是与外加阳极电流的大小有关。在膜/溶液界面不仅发生离子 (M^{n+}) 穿过膜/溶液界面进入溶液相的过程, 同时还有氧离子 (O^{2-}) 进入膜中的过程。无论是在稳态或非稳态条件, 可以肯定, 钝化膜的溶解速度都与膜/溶液界面双电层电位差有关。

金属钝态的稳定性可用佛莱德 (Flade) 电位来评价。所谓佛莱德电位是指: 当用阳极极化使金属处于钝化状态后, 中断外加电流, 这时金属的钝化状态就会消失, 金属由钝化状态变回到活化状态。在钝化—活化转变过程的电位-时间曲线上, 到达活化电位前有一个转折电位或特征电位。这个电位就叫佛莱德电位 (E_F)。佛莱德电位愈正, 金属丧失钝态的倾向愈大; 反之, 佛莱德电位愈负, 该金属愈容易保持钝态, 即钝化膜愈稳定。金属的 E_F 与溶液的 pH 存在着良好的线性关系。例如, Fe 在 25℃ 时, E_F 与 pH 有如下关系:

$$E_F = 0.58 - 0.059\text{pH} \quad (\text{V, SCE}) \quad (3-233)$$

对于 Cr、Ni 和 Cr-Fe 合金上的钝化膜也存在类似的线性关系。

对于 Cr-Fe 合金来说, 随着合金中 Cr 含量的增加, E_F 逐渐变负, 充分说明 Cr 含量增加, 提高了 Cr-Fe 合金的钝化性能。

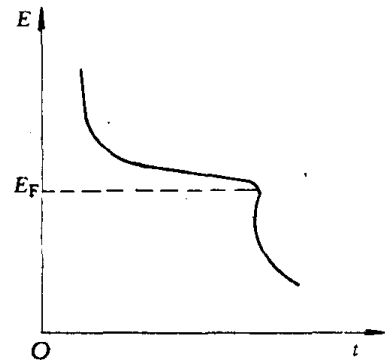


图 3-71 钝化金属的电位-时间曲线

3.3.3 金属的自钝化

在没有外加阳极极化的情况下, 由于腐蚀介质的氧化剂 (去极化剂) 的还原而引起的金属钝化, 叫做金属的自钝化。在腐蚀介质中, 金属发生自钝化必须满足以下条件:

(1) 氧化剂的氧化-还原平衡电位 $E_{o,e}$ 要高于金属的致钝电位 E_p , 即 $E_{o,e} > E_p$;

(2) 在致钝电位下, 氧化剂的阴极还原反应电流密度 i_c 必须大于金属的致钝电流密度 i_p , 即 $i_c > i_p$ 。

满足上述两个条件, 就能保证金属的腐蚀电位落在金属的阳极钝化电位范围内。图 3-72 给出了具有钝化行为的阳极极化曲线 ABCDE, 而氧化剂在金属上还原的阴极极化曲线由于其氧化性和浓度的不同分别为 I、II、III 和 IV。

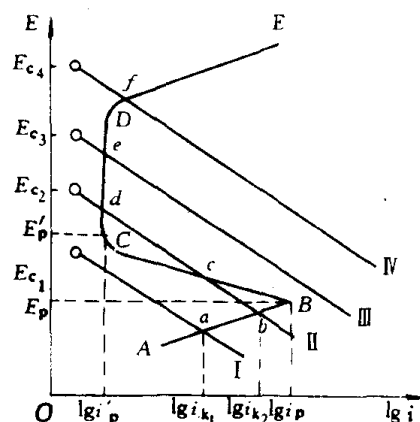


图 3-72 不同氧化剂的阴极极化对钝化的影响

(1) 阴极极化曲线 I 代表氧化剂的氧化性很弱的情况。阴、阳极极化曲线交于 a 点, 由于该点处金属处于活

化区，不能发生钝化。如铁在稀硫酸、钛在稀硫酸和不含氧的稀盐中均属于此种情况。

(2) 曲线Ⅱ代表氧化剂的氧化性较弱或其浓度不高时的情况。阴、阳极极化曲线有三个交点，即活化区的 b 点、活化-钝化过渡区的 c 点和钝化区的 d 点。这种复杂的情况取决于金属原有的状态。若金属原先已为钝化状态，则金属在该介质中可保持钝化状态；若金属原先处于活化状态，则在该介质中不会发生钝化。而处于 c 点的金属，即使原先处于钝化状态，由于该点电位的不稳定性，使其一旦活化，就不会恢复其钝化状态。例如不锈钢在不含氧的酸中，由于钝化膜被破坏后无法发生再钝化，从而导致金属的腐蚀。

(3) 曲线Ⅲ代表中等浓度氧化剂的情况。阴、阳极极化曲线相交于 e 点，它处于稳定的钝化区，满足金属发生自钝化的条件，因此，金属在该介质中将发生自钝化。中等浓度的硝酸，含 Fe^{3+} 、 Cu^{2+} 的硫酸均是适宜的氧化剂。铁在中等浓度 HNO_3 中，不锈钢在含 Fe^{3+} 的 H_2SO_4 中，高铬合金在 H_2SO_4 、 HCl 中均会发生自钝化。

(4) 曲线Ⅳ代表强氧化剂情况。阴、阳极极化曲线相交于过钝化区 f 点。此时，钝化膜将破坏、溶解。因此，如不锈钢不能在太浓的硝酸中使用。

图 3-73 是上述前三种情况的理论极化曲线与实测极化曲线的对比图示。由图可见，金属钝化状态的稳定性与阴极极化过程密切相关。阴极极化的变化导致其与阳极极化曲线相交点位置的变化，使得实测极化曲线中腐蚀电位、极化曲线形状亦发生变化。对于理论阴极极化曲线与阳极极化曲线有三个交点的情况 (b)，在实测极化曲线上出现负电流，说明腐蚀金属上的阴极还原速度大于阳极氧化速度。

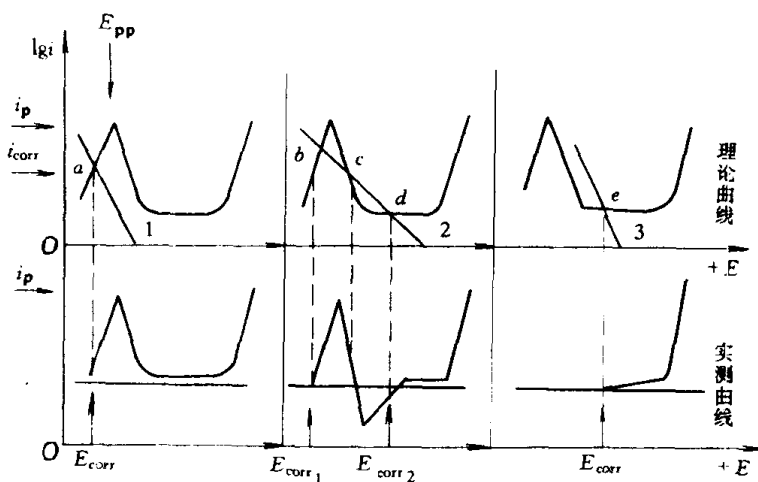


图 3-73 阴极极化曲线对钝态稳定性的影响

而发生自钝化的实测阳极极化曲线 (c)，显示了与阳极钝化完全不一样的极化曲线形状。

金属材料的性质、氧化剂氧化性强弱和浓度、溶液组分、温度等因素都对金属的自钝化有影响。

不同的金属具有不同的自钝化趋势。若按金属腐蚀阳极控制程度强弱而言，金属自钝化趋势减小的顺序为：

Ti、Al、Cr、Be、Mo、Mg、Ni、Co、Fe、Mn、Zn、Cd、Sn、Pb、Cu

但这并不代表金属在腐蚀介质中稳定性的高低。如将易自钝化金属和钝性较弱的金属合金化，可提高合金的自钝化趋势。

3.3.4 钝化理论

金属钝化的本质和金属钝化的机理是有待更深入研究的问题，基于长期以来有关钝化研究的结果，可以肯定：

(1) 水分子参与了钝化过程，并且介质中水分子的存在对于金属的钝化过程是必不可少的；

(2) 对于一定金属, 在能建立钝化的 pH 范围内, 溶液的 pH 越高, 钝化电位区就越宽;

(3) 一般来说, 溶液的 pH 越高, 致钝电流就越低;

(4) 无论钝化的发生是由于某种粒子 (如氧原子) 的吸附还是由于形成了某种化合物 (如氧化物) 膜, 至今尚无统一的定论, 但已钝化的金属表面确实存在着三维的钝化膜。而且金属的电位愈高, 钝化膜愈厚。

长期以来, 对金属的钝化作了大量的研究, 提出了不少有关的钝化理论来阐述钝化的实质。自钝化现象研究伊始, 就形成了两大理论, 即成相膜理论和吸附膜理论。后来发展的诸如反应速度理论、化学钝化理论、钝性灾变理论等等都是成相膜理论和吸附膜理论的延续和扩展。下面首先介绍成相膜理论和吸附膜理论。

3.3.4.1 成相膜理论和吸附膜理论

A 成相膜理论 该理论认为, 金属溶解时, 可在其表面上生成一种致密的, 覆盖性良好的固体产物薄膜。该膜形成的独立相 (成相膜) 的厚度约为 $1\sim 10\text{nm}$, 它可用光学法测出。相成分可用电子衍射等手段进行分析。由于成相膜的存在, 可把金属表面与介质隔离开来, 或者增加了电极过程的困难, 显著地降低了金属的溶解速度。

大多数成相膜是由金属氧化物组成, 在一定条件下, 铬酸盐、磷酸盐、硅酸盐及难溶的硫酸盐和氯化物也可能构成成相膜。此外, 如将钝化金属通以阴极电流进行活化, 得到的阴极充电曲线 (活化曲线) 往往出现电位变化缓慢的平台 (图 3-74)。这表明, 还原钝化膜需要消耗一定的电量 (并可由此来计算膜的厚度)。

在某些金属 (Cd、Ag、Pb 等) 上出现的活化电位与致钝电位很相近。说明, 钝化膜的生成与消失是在近乎可逆的条件下进行的。这些电位又往往与已知化合物的平衡电位很近, 并且电位随溶液 pH 的变化规律与平衡电位计算公式的计算值基本相符。据热力学计算, 在金属电极上大多数金属氧化物的生成电位都比氧的析出电位负得多, 这就是说, 金属可以不通过与分子氧的作用而直接生成氧化物。上述事实, 都有力地支持了成相膜理论。

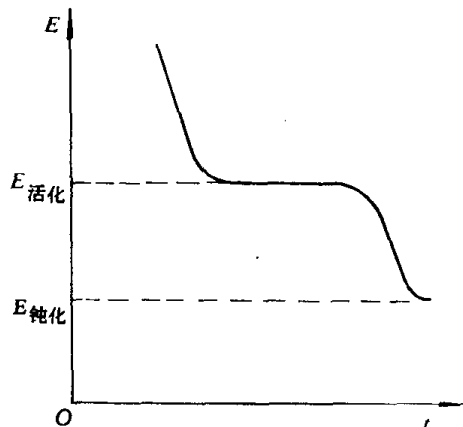


图 3-74 在钝态金属上测得的阴极充电曲线示意图

显然, 生成成相钝化膜的先决条件是在电极反应中有可能生成固态反应产物。电位-pH 图可以用来估计简单溶液中生成固态产物的可能性。大多数金属在

强酸性溶液中生成溶解度很大的金属离子; 部分金属在强碱性溶液也可以生成具有一定溶解度的酸根离子 (如 ZnO_2^{2-} 、 PbO_2^{2-} 等); 然而, 在近中性溶液中, 阳极产物 (多数是氢氧化物) 的溶解度一般很小, 实际上可认为是不溶解的。图 3-75 是锌的电位-pH 图, 大多数金属在简单体系中, 均与此类似。此乃锌和多数金属在中性溶液中最易于钝化的原因。应当指出, 也不是所有的固态产物都能形成钝化膜。例如, 二次腐蚀产物是疏松的, 有时根本不附着在金属表面上, 这类固相沉积物并不能直接导致金属钝化。如果它们沉积于表面, 仅能阻滞金属的正常溶解, 从而可能促进钝化现象的出现。看来, 只有直接在金属表面上生成固相产物才能导致钝化, 这种表面氧化物很可能是表面上的金属原子与定向吸附的水分子间的相互作用产生的。在碱性溶液中, 则可能是表面金属原子与吸附的 OH^- 作用而产

生的。

卤素等阴离子对钝化现象的影响是双重的。当金属处于活化时，可以与水分子及 OH^- 等在电极表面竞争吸附，延缓或阻止钝化过程；当金属表面上生成成相钝化膜时，又可以在膜/溶液界面上吸附，并由于扩散及电场的作用，进入氧化膜而成为膜内的杂质组分，这种掺杂作用，能显著地改变膜的离子和电子导电性，使金属的氧化速度增大。这就解释了 Cl^- 等对金属钝化的产生和保持具有的有害作用。

B 吸附钝化膜理论 该理论认为，金属钝化并不需要生成成相的固态产物膜，而只要在金属表面或部分表面上生成氧或含氧粒子的吸附层就够了。当这些粒子在金属表面上吸附后，就改变了（金属/溶液）界面上的结构，并使阳极反应的激活能显著升高。与成相膜理论不同，吸附理论认为，金属钝化是由于金属表面本身的反应能力降低了，而不是由于膜的机械隔离作用。实验表明，金属表面所吸附的单分子层不一定需要完全覆盖表面，只要在最活泼、最先溶解的表面区，例如，在金属晶格的顶角及边缘（恰好是腐蚀阳极区）吸附着单分子层，便能抑制阳极过程，使金属钝化。

电极表面上出现的种种吸附现象，可显著地降低电极反应的能力。这类吸附现象不但对阴极反应有影响，而且可以对阳极过程有很大的影响。例如，铂电极上氢电离过程的极化曲线（图 3-76）与可钝化的金属阳极极化曲线很相似，但前者表面上根本不可能生成成相的固态产物膜。此外，电量测量的结果表明，在某些情况下，金属钝化只需十分之几 mC/cm^2 （毫库/厘米²）的电量就够了，即消耗电量还不足以生成氧的单原子吸附层。在金属进入钝态之前，电位的漂移也有效地显示出钝态的建立与破坏是否借助于界面上存在成相膜。在有膜情况下，界面电容应比自由界面上双电层电容的数值小得多。然而，在镍及 18-8 不锈钢上测量的结果表明，相应于金属溶解速度大幅度下降的那一段电位范围内，界面电容值变化很小，这说明并不存在成相膜。

许多阴离子对处于钝态的金属有程度不同的活化作用。但几种阴离子同时存在时所表现出活化效应却不是各阴离子引起活化效应的总和，而是其平均值。这意味着，各种阴离子对钝态的活化效应是相互排斥的。成相膜理论很难解释这类事实。但若从吸附理论出发，认为钝化是由于表面上吸附了某种含氧粒子所引起的，而各种阴离子在足够正的电位下，都可能或多或少地通过竞争吸附，从电极表面上排除引起钝化的含氧粒子，因而上述事实就得到了适当的解释。从吸附理论出发，还可以圆满地解释在铬、镍、铁等金属离子及其合金出现的过钝化现象。增大电极电位可能引起两种不同的后果：表面吸附含氧粒子量随着电位变正而增多，导致钝化作用加强；电位变正加强了界面电场对阳极反应的活化作用。这两种作用在一定电位范围内基本上是相互抵消的，因而有几乎不随电流变化的维钝电流。在

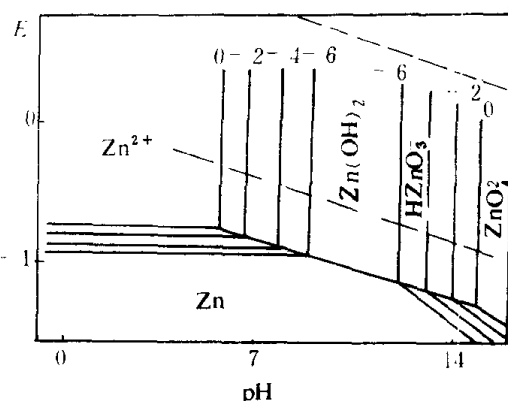


图 3-75 Zn 的电位-pH 图

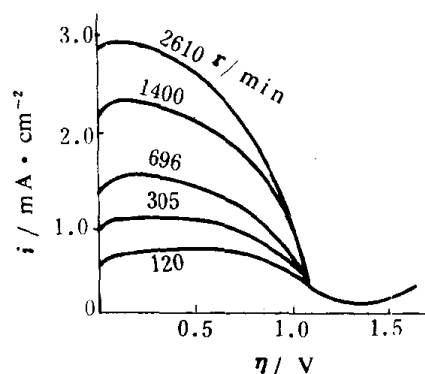


图 3-76 在 $1\text{NH}_2\text{SO}_4$ 中旋转 Pt 电极上氢电离过程的极化曲线
数字表示转数 (r/min)， $p_{\text{H}_2} = 10^5 \text{Pa}$ ；
 $1\text{NH}_2\text{SO}_4$ 相当于
 H_2SO_4 的质量浓度为 49g/L

过钝化电流范围内，则是后一因素起主导作用。如果电位很正以致能在电极上生成可溶性高价金属的含氧离子（如 CrO_4^{2-} ），则氧的吸附不但不起阻止作用，反能促进高价离子的生成。

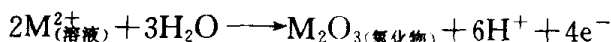
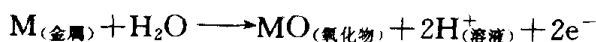
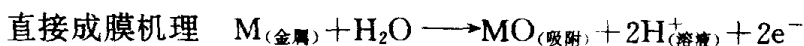
至于究竟哪种含氧粒子的吸附导致金属的钝化作用，尚无统一的看法。有的研究者认为是 OH^- ，有的认为是 O^{2-} ，更多的人认为是氧原子。显然，这些粒子的吸附电位随 pH 的变化应与氧化物电极平衡电位相同。但仅根据钝化电位或活化电位随 pH 变化的实验规律，并不能说明成相膜理论和吸附理论哪个正确，也不能确定吸附粒子的种类。事实上，引起钝化的不限于含氧粒子，汞和银在氯离子作用下，也可能发生钝化。

对吸附粒子如何降低了金属本身的反应能的想法也不一致。有人认为主要是金属表面原子的未饱和价键在吸附了氧后饱和了，因而表面原子失去了原有的活性；也有人认为，金属上所形成的氧吸附层能将原来吸附着的 H_2O 分子层排挤掉，因而金属离子化的速度降低（因为金属变成离子时，必须伴有金属粒子水化）。还有人认为，氧吸附层增加了金属阳极过程的过电位。

由上述可见，吸附理论也不很完善，许多问题有待进一步研究。

两种钝化理论都能解释一些实验事实。其共同点是都认为，由于在金属表面上生成一层极薄的膜，从而阻碍了金属的溶解。不同点在于对成膜的解释：吸附理论认为，形成单分子层的二维膜导致钝化；成相膜理论认为，至少要形成几个分子层厚的三维膜才能保护金属，最初形成的吸附膜只轻微的降低了金属的溶解速度，而完全钝化要靠增厚的成相膜。此外，两者的差异，还有吸附键与化学键之争。事实上，金属在钝化过程中，在不同条件下，吸附膜与成相膜可分别起主导作用。所以可以认为，金属钝化时，可能先生成吸附膜，然后发展成成相膜。膜的生长也服从对数规律，电子隧道效应是吸附膜的控制因素，离子通过势垒的运动则是成相膜的控制因素。钝化的难易主要取决于吸附膜，而钝化状态的维持，则主要取决于成相膜。

3.3.4.2 钝化理论研究进展 金属钝化膜的形成有三种可能的机理：直接成膜机理、溶解沉积机理和阳极沉积机理，各自的反应式如下：



严格地说，钝化膜并非氧化物膜，而是一程度上的水化物。一般认为在成膜的初始阶段是完全水化的，一旦成膜后，膜在强电场作用下将发生脱水。

佐藤 (Sato) 提出的钝化双极性机理认为：金属在腐蚀过程中，其表面覆盖有一层薄膜，这层薄膜可能是阴离子选择吸附、阳离子选择吸附或两种离子均吸附（称作双极性）形成的膜。当金属表面形成有双极性沉积膜时，就会导致金属发生钝化。对于双极性沉积膜，在金属一侧是阴离子选择吸附，而在溶液一侧是阳离子选择吸附。若仅是单一离子选择吸附的单极性膜，则无法阻碍离子的传输。若是双极性膜，则离子流穿越的方向就被确定为从金属向溶液，且离子传输过程受阻。在双极性膜的中间区域，当阳极电位足够高时，此处

水发生分解,最终形成脱水的内氧化层和外氧化层。内层是阴离子选择吸附的 n 型半导体层,外层是阳离子选择吸附的 p 型半导体层。由于金属在钝化状态时的阳极溶解是金属在金属/膜界面放电形成金属离子,金属离子再穿过氧化物阻挡层,因此,钝态金属的阳极溶解速度即是膜/溶液界面氧化物膜的溶解速度,且由该界面的双电层电位差 ΔE_H 所控制,此时阳极溶解电流可表示为

$$i_a = i_{0,a} \exp\left(\frac{\beta F}{RT} \Delta E_H\right) \quad (3-234)$$

即氧化膜的溶解速度与电极电位无关。

麦克唐纳 (MacDonald) 基于弗兰克 (Frenkel) 的缺陷理论,认为膜中电流是依靠膜中移动的带电缺陷传输的。他所提出的点缺陷模型 (PDM) 基于如下假设:

- 1) 在高于佛莱德 E_F 电位条件下,金属表面会生成连续的钝化膜;
- 2) 钝化膜中存在高浓度的点缺陷;
- 3) 钝化膜具有高场传输的特点,场强是膜的化学性质和电学性质的函数,与膜厚无关;
- 4) 在膜中,电子传输和空穴传输之间是平衡的,因此对电子而言,在金属/膜或膜/溶液界面进行的电化学反应是速度控制步骤;对金属离子或氧离子缺陷来说,在膜中的传输是速度控制步骤。

根据上述假设,可以推出氧离子缺陷产生于金属/膜界面,消耗于膜/溶液界面;而金属离子缺陷产生于膜/溶液界面,消耗于金属/膜界面。氧离子缺陷的迁移导致钝化膜(氧化物膜)的生长,而金属离子缺陷的迁移使得氧化膜发生溶解。在上述钝化模型中,钝化膜被描述为底层为致密的氧化物层,其上覆盖了一层胶冻状的沉积物。若钝化膜溶解得很慢,则说明是金属离子由内向外运输,即由金属中经底层传输到上层中;若钝化膜溶解得很快,则是由于氧离子空穴向外传输。膜的生长和溶解最终达到平衡,得到一个稳定的厚度。

近年来,有人总结前人关于钝化理论的研究结果,提出了一个钝化过程的总动力学理论。该理论模型中涉及的众多方程采用计算机求解。这样,在考虑平衡条件、初始条件和边界条件时,可以尽可能地接近实验条件,使结果趋于合理化。

上述理论模型,大都基于在金属表面已存在氧化膜,由此讨论钝化膜的溶解和生长之间的相互关系。另一方面,对无膜的裸金属表面上钝化膜的生成和生长过程的研究表明,钝化膜的生长动力学遵从对数规律(即膜厚与时间的对数呈正比)或者反对数规律(即膜厚的倒数与时间的对数呈正比),钝化膜的生长是在高场机制作用下,由阳离子在膜中的传输所控制的。很多的实验结果证实了上述结果。但对于裸金属表面最初的形核过程,一直是有争议的问题。比较一致的看法是:在金属裸表面上首先是发生吸附,并且由于电子交换反应中,往往很难一次完成两个以上电子转移,水分子又是钝化过程的必需组分,因此,极有可能首先是形成了吸附的 $(MOH)_{\text{吸附}}$ 中间产物,然后中间产物在电场作用下脱水、转化,形成氧化物,完成钝化。中间产物向氧化物的转变过程有可能较为缓慢。最近,由原子力显微镜和扫描隧道显微镜所揭示的金属裸表面发生钝化的图像,证实了在最初的钝化过程中存在某种吸附中间体。

有关钝化的研究至今仍是金属腐蚀研究领域的热点问题,有待于深入探索,以求得对钝化过程、钝化膜有更清晰的了解。

思考题

- (1) 金属材料为什么会发生腐蚀？
- (2) 如何判断在一定条件下某种金属材料是否发生腐蚀？
- (3) 什么叫腐蚀电池？腐蚀电池大致可分为几类？
- (4) 什么是极化？何谓电化学极化？何谓浓差极化？
- (5) 如何运用腐蚀极化图解释电化学腐蚀？
- (6) 什么是析氢腐蚀和吸氧腐蚀？
- (7) 何谓钝化？钝化的本质是什么？
- (8) 发生自钝化的条件是什么？
- (9) 成相膜理论和吸附膜理论的区别是什么？
- (10) 局部腐蚀发生的条件是什么？

4 局部腐蚀

局部腐蚀是金属材料最常见的破坏形态，因为无法并很难估算其腐蚀速度，而且危害又很大，所以至今仍然是腐蚀与防护科技工作者的主要研究对象。

有人从 767 个各类腐蚀失效事故的实例中，统计了全面腐蚀与各种局部腐蚀的比例为：全面腐蚀占 17.8%，局部腐蚀占 82.2%，其中应力腐蚀断裂为 38%，点腐蚀为 25%，缝隙腐蚀 2.2%，晶间腐蚀 11.5%，选择性腐蚀 2%，焊缝选择性腐蚀 0.4%，磨蚀等其它腐蚀形态为 3.1%。可见局部腐蚀中最常发生的是应力腐蚀断裂（包括氢损伤及腐蚀疲劳），为了更深入的讨论，本书把应力腐蚀断裂、氢损伤、腐蚀疲劳另立一章，其它局部腐蚀形态将分别在本章中讨论。

4.1 点腐蚀

点腐蚀简称点蚀，又叫小孔腐蚀或孔蚀，是一种腐蚀集中于金属表面的很小范围内，并深入到金属内部的蚀孔状腐蚀形态，一般是直径小而深。蚀孔的最大深度和金属平均腐蚀深度的比值，称为点蚀系数。点蚀系数越大表示点蚀越严重。

点腐蚀是一种破坏性和隐患较大的腐蚀形态之一，是化工生产及海洋事业中经常遇到的问题。

4.1.1 点腐蚀的形貌与特征

点腐蚀形貌是多种多样的，如图 4-1 所示，随材料与腐蚀介质不同而不同，它有半球形、平壁形、不定形、开口形、闭口形等。目前尚不清楚必须满足哪些条件，才能形成某种形状的小孔。吴剑等从实验及现场失效实物材料分析点腐蚀坑的剖面形貌，图 4-1 所示形状几乎都存在，从图 4-2 所示照片表明点蚀坑形态既决定于材料成分和组织结构，又取决于工艺介质的组成和点蚀坑内的溶液组成。

点腐蚀发生的特征，即产生点腐蚀的主要条件有下列三方面：

(1) 点腐蚀多发生于表面生成钝化膜的金属材料上（如不锈钢、铝、铝合金）或表面有阴极性镀层的金属上（如碳钢表面镀锡、铜、镍）。当这些膜上某点发生破坏，破坏区下的金属基体与膜未破坏区形成活化-钝化腐蚀电池，钝化表面为阴极而且面积比活化区大很多，腐蚀就向深处发展而形成小孔。

(2) 点腐蚀发生于有特殊离子的介质中，如不锈钢对含有卤素离子特别敏感，其作用顺序为 $\text{Cl}^- > \text{Br}^- > \text{I}^-$ 。这些阴离子在合金表面不均匀吸附导致膜的不均匀破坏。

(3) 点腐蚀发生在某一临界电位以上，该电位称作点蚀电位（或击破电位），用 E_b 表示，如图 4-3 所示。如把极化曲线回扫，又达到钝态电流所对应的电位 E_p ，称再钝化电位或叫保护电位。大于 E_b 值，点蚀迅速发生、发展； $E_b \sim E_p$ 之间，已发生的蚀孔继续发展，

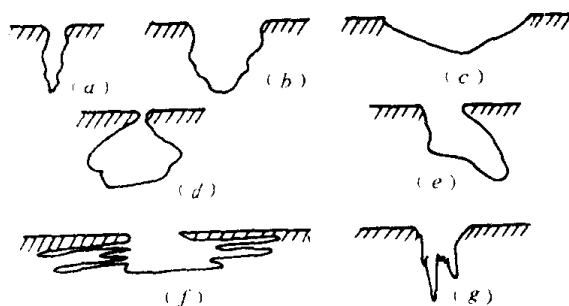


图 4-1 各种点腐蚀形貌

(a) 窄深；(b) 椭圆形；(c) 宽浅；(d) 在表面下面；
(e) 底切形；(f) 水平形；(g) 垂直形

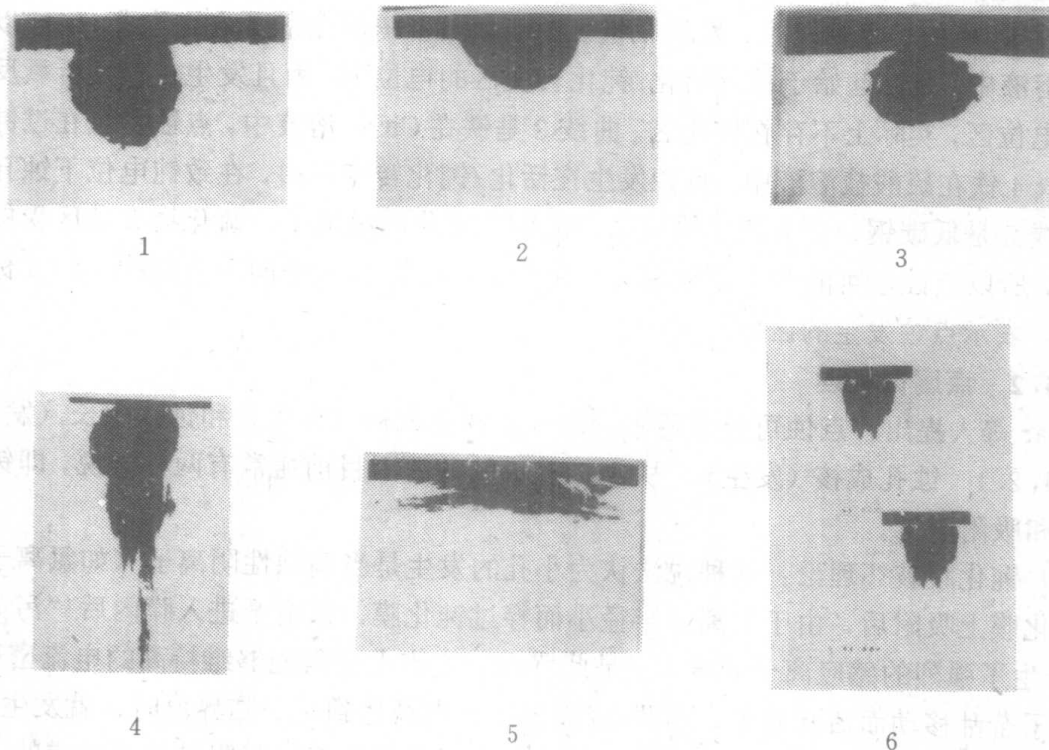


图 4-2 不同材料和介质中的点蚀坑形貌

- 1—0Cr14Mo 不锈钢在 10% $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 溶液中；
- 2—0Cr18Ni9Ti 不锈钢在 0.5% $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6 + 4\% \text{NaCl}$ 溶液中；
- 3—0Cr18Ni9Ti 不锈钢在 0.5% $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6 + 4\% \text{NaCl}$ 溶液中；
- 4—0Cr14Mo 不锈钢在 3.5% $\text{NaCl} + 0.1\%$ 双氧水溶液中；
- 5—0Cr15Ni7Mo2Al 在 6.1% $\text{NaOCl} + 3.5\% \text{NaCl}$ 溶液中；
- 6—1Cr17Mn9Ni4Mo3Cu2N 双相不锈钢在 10% $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 水溶液中

但不产生新的蚀孔；小于 E_p 值，点蚀不发生。所以 E_b 值越高，表征材料耐点蚀性能越好。 E_p 与 E_b 值越接近，说明钝化膜修复能力愈强。

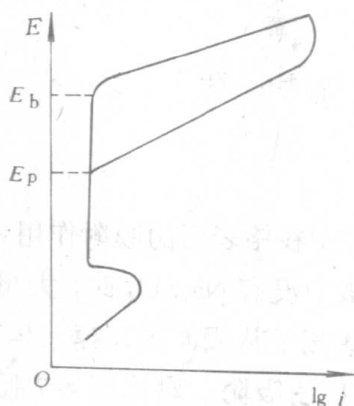


图 4-3 动电位测量阳极极化曲线模式图

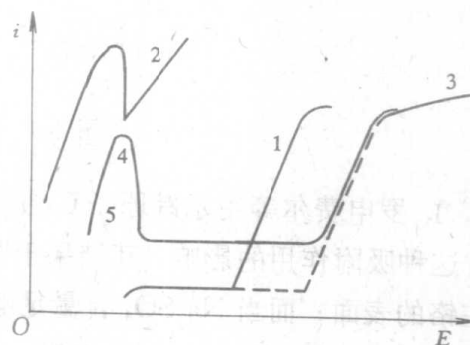


图 4-4 典型的阳极极化曲线示意图
黑实线表示在不同体系中发生点蚀的区域

但在不少金属介质体系中，也可能找不到特定的点蚀电位，图 4-4 中 5 组极化曲线分别

表示已经观察到的不同的点蚀电位区间。曲线 1 是典型的不锈钢在氯化钠溶液中发生的点蚀，超过 E_b 电位，点蚀发生、发展很快。曲线 2 是不锈钢在室温浓盐酸或 100℃ 以上高浓 $MgCl_2$ 溶液中，点蚀起始于接近活化/钝化转变区的电位下，而且发生在直至析氧反应电位校正的电位区，实际上不存在钝化区。曲线 3 是铁在 ClO_4^- 溶液中，点蚀发生在过钝化电位区。曲线 4 铁在硫酸盐溶液中，点蚀发生在活化/钝化转变区内，在致钝电位下蚀孔密度最高。曲线 5 是低碳钢中含有硫化物夹杂在近中性氯化物溶液中，硫化物夹杂区受侵蚀，点蚀成核，所以点蚀也可能在活化电位区发生（注：曲线 4, 5 是同一条曲线，4, 5 标出的曲线部位，表示点蚀发生的区域）。

4.1.2 点腐蚀机理

Hoar 等人提出，点蚀可分为两个阶段，即蚀孔成核（发生）和蚀孔生长（发展）。

4.1.2.1 蚀孔成核（发生） 关于蚀孔成核的原因目前通常有两种学说，即钝化膜破坏理论和吸附理论。

(1) 钝化膜破坏理论：这种说法认为小孔的发生是当腐蚀性阴离子（如氯离子）在不锈钢钝化膜上吸附后，由于氯离子半径小而穿过钝化膜，氯离子进入膜内后“污染了氧化膜”，产生了强烈的感应离子导电，于是此膜在一定点上变得能够维持高的电流密度，并能使阳离子杂乱移动而活跃起来，当膜-溶液界面的电场达到某一临界值时，就发生点蚀。

(2) 吸附理论：认为点蚀的发生是由于氯离子和氧的竞争吸附结果而造成的。当金属表面上氧的吸附点被氯离子所替代时，形成可溶性金属-羟-氯络合物，而使膜破坏点蚀就发生。这种吸附置换假说可用图 4-5 表示。图中 M 表示金属，在去气溶液中金属表面吸附的不是氧分子，而是由水形成的稳定氧化物离子。ZX⁻ 为氯的络合离子。可见当氯的络合物离子一旦取代稳定氧化物离子，该处吸附膜被破坏，而发生点蚀。根据这一理论认为点蚀击穿电位 E_b 是腐蚀阴离子可以可逆地置换金属表面上吸附层的电位。大于 E_b 值，氯离子在某些点竞争吸附强，该处发生点蚀。

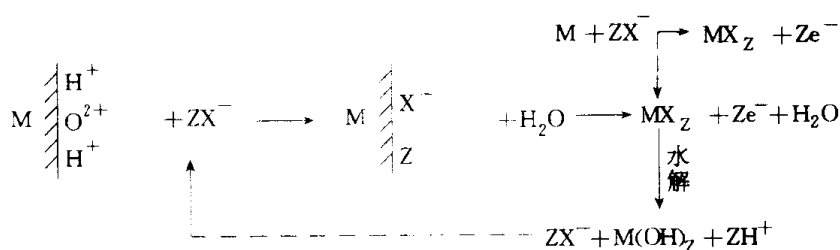


图 4-5 吸附置换假说示意图

H. J. 罗申费尔等用示踪原子 Cl^{36} 的氯化钠研究了氯离子在铬表面的吸附作用，以及硫酸钠对这种吸附作用的影响，其结果于图 4-6 中表明。溶液中没有 Na_2SO_4 时，大量氯离子吸附在铬的表面；而当 Na_2SO_4 含量足够高时，能完全把氯离子从表面排挤掉。其它离子，特别是 OH^- ，也有类似 SO_4^{2-} 的作用，可以减少和抑制 Cl^- 的吸附。对比图 4-7 便可看出 SO_4^{2-} 为什么能使 18-8 不锈钢的点蚀电位升高。这两方面的实验数据是吸附理论的主要论点。

(3) 点蚀敏感位置：上述理论都认为点蚀是氯离子在金属表面某些点引起膜的局部破坏的结果，那末这些点又最易发生在金属表面的哪些部位呢？许多文献都谈到金属的耐蚀

能力与其表面的均匀性有关，非金属夹杂物的分布和组成以及金属组织不均匀性都对点蚀有重大影响。

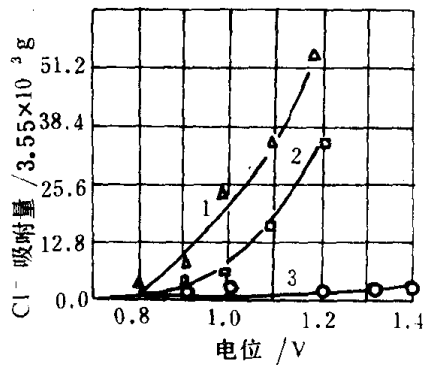


图 4-6 Cl^- 在 Cr 表面上的吸附量与 SO_4^{2-} 和电位的关系

1—0.01N NaCl; 2—0.01N NaCl+0.01N Na_2SO_4 ; 3—0.01N NaCl+0.1N Na_2SO_4 ; 0.01N NaCl 相当于质量浓度为 0.59g/L; 0.01N Na_2SO_4 相当于质量浓度 0.71g/L

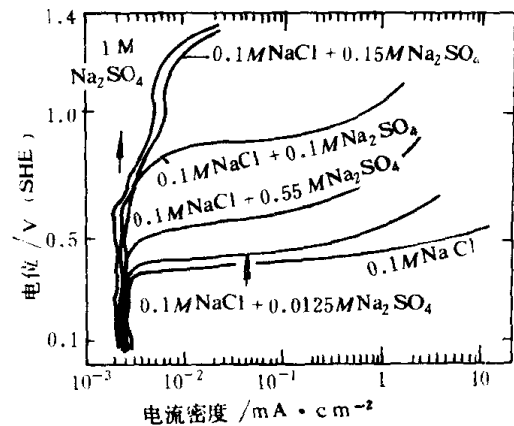


图 4-7 18-8 型不锈钢在 $\text{NaCl} + \text{Na}_2\text{SO}_4$ 中的极化曲线

1M Na_2SO_4 相当于质量浓度 142g/L;
1M NaCl 相当于质量浓度 59g/L; 余类推

硫化物夹杂是碳钢、低合金钢、不锈钢以及镍等材料萌生点腐蚀最敏感的位置，例如有 MnS 、 $(\text{Fe}, \text{Mn})\text{S}$ 包着 Al_2O_3 的复合硫化锰、 Ni_3S_2 及硫化镁等。

非金属夹杂如氧化物、硅酸盐、碳化物、碳氮化物、 TiN 处都是点腐蚀发生的敏感处。

晶界也是点腐蚀敏感位置，托马晓夫等研究发现 Cr18Ni14 钢中加入 5%V、Si、Mo 等元素后，晶界上明显地出现点蚀，这是由于在回火后或焊缝处晶界析出碳化铬引起晶界铬贫化的结果。又有实验表明，同样材料上晶粒尺寸小的比晶粒尺寸大的 E_b 值要低，也证明晶界对点蚀的影响。对 3RE60 双相不锈钢点蚀研究表明，在 1% FeCl_3 溶液中浸泡，点蚀起源于相界，并且在奥氏体一侧，这是由于合金元素铬、钼在两相中的分布是不均匀的，在铁素体相中较多，致使铁素体表面比奥氏体表面有较好的钝态稳定性。

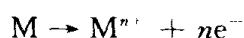
此外，钝化膜的划伤或应力集中，甚至晶格缺陷（例如位错），也都可能是产生点蚀的原因。

(4) 点蚀的孕育期：从金属与溶液接触一直到点蚀刚刚产生，这段时间称作孕育期，孕育期随氯离子浓度增大及电极电位升高而缩短。Engell 等发现软钢的孕育期的倒数与 Cl^- 呈线性关系

$$\frac{1}{\tau} = K[\text{Cl}^-]$$

$[\text{Cl}^-]$ 在一定临界值以下，不发生点蚀。总之这还是定性的讨论，并不成熟。

4.1.2.2 蚀孔的生长(发展) 由于上述原因一旦形成蚀孔后，孔蚀的发展是很快的。孔蚀发展模型也有很多学说，目前比较公认的是蚀孔内发生的自催化过程，如图 4-8 所示。当点蚀一旦发生，蚀孔内金属发生溶解，即



如果是在含氯离子水溶液中，则阴极反应为吸氧反应，孔内氧浓度下降，而蚀孔外富氧形成孔内外“供氧差异电池”。孔内金属离子的不断增加，为保持电中性，蚀孔外阴离子(Cl^-)向孔内迁移，孔内氯离子浓度升高。再由于孔内金属离子升高并发生水解： $\text{M}^{n+} + n(\text{H}_2\text{O}) \rightarrow \text{M}(\text{OH})_n + n\text{H}^+$ ，这使孔内溶液氢离子浓度升高，pH 降低，孔内 pH 低至 2~3，而氯离子浓度为整体溶液的 3~10 倍。孔内酸化，使蚀孔内金属处于 HCl 介质中，即处于活化溶解状态；而蚀孔外溶液仍然是富氧，介质维持中性，因此表面膜维持钝态，从而构成了活化(孔内)-钝化(孔外)腐蚀电池，促使蚀孔内金属不断溶解，蚀孔外表面发生氧的还原。这样使点蚀以自催化的过程发展下去，从而促进腐蚀破坏的迅速发展。

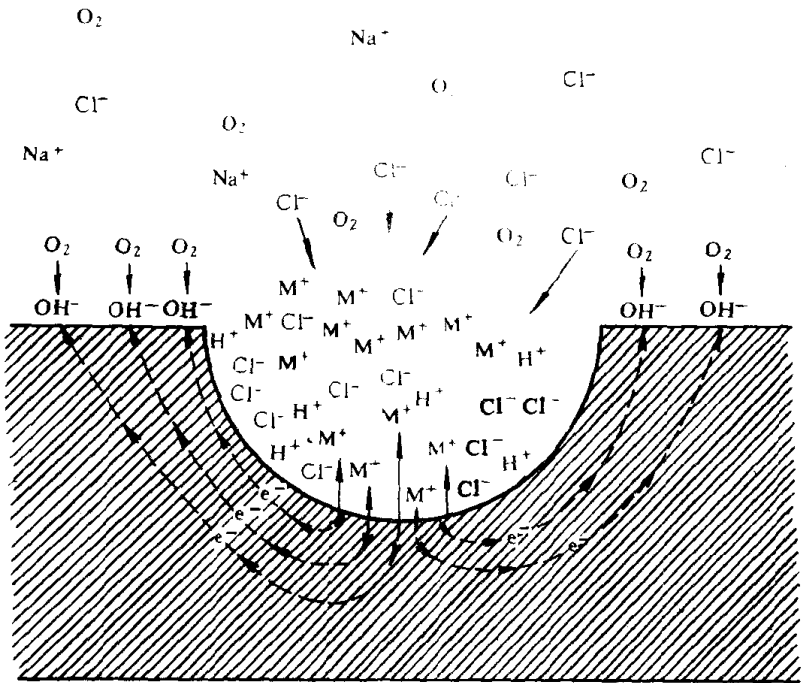


图 4-8 在蚀孔内发生的自催化过程

作者曾对 1Cr13、1Cr17 在 3.5%NaCl 水溶液中的点蚀发展过程作了比较详细的探讨，补充了上述点蚀发展模型。用 AES 和 EPMA 及旋转圆盘-圆环电极等方法，发现 Fe-Cr 合金的钝化膜之所以有保护性，是因为钝化膜中的 Cr/Fe 大大提高。Cr/Fe 越高，材料耐点蚀性能越好。点蚀一旦发生，以后的发展同样具有自催化作用，只是溶解的铬离子并不是与 Fe^{2+} 一样全部发生扩散和水解，而是一部分铬离子又重新沉积在点蚀孔内壁，它们放电沉积后在孔内壁形成了铬含量较高的表面层，这样溶解反应主要发生在孔底部，使点蚀成为一个较深的坑，其发展模型示意于图 4-9。

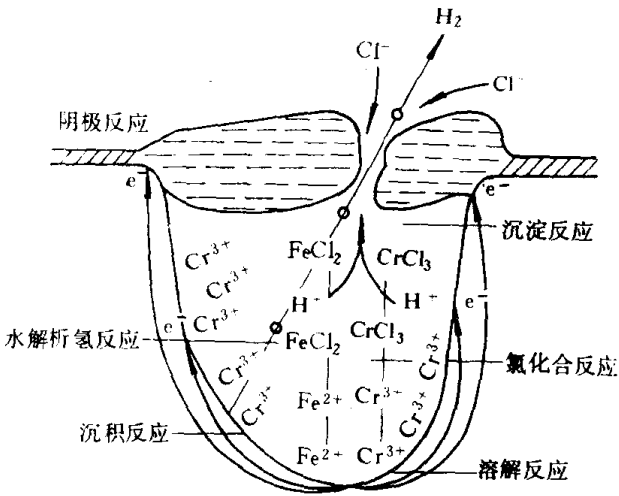
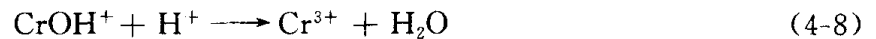
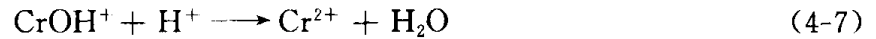
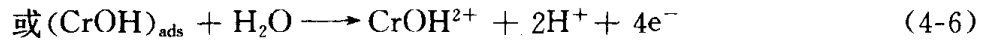
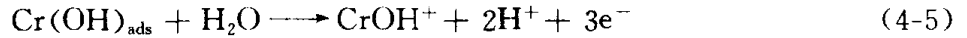
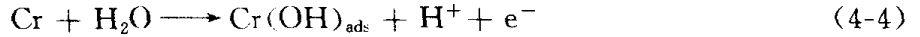
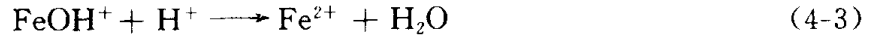
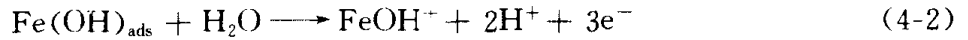
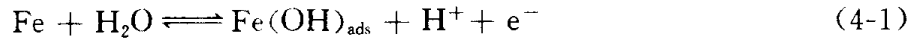


图 4-9 1Cr13 和 1Cr17 点蚀发展示意图

点蚀的电化学反应如下:

(1) 在点蚀孔底部有 Fe 和 Cr 的溶解反应

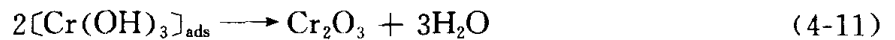
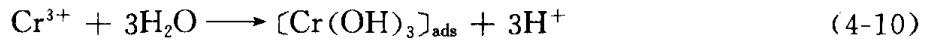


Cr^{2+} 在水中不稳定, 被氧化为 Cr^{3+}



(2) 在孔的下部侧壁

铬离子的再沉积反应:

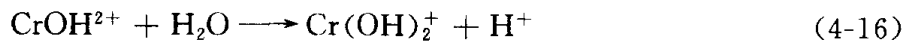
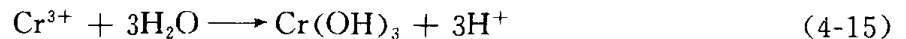
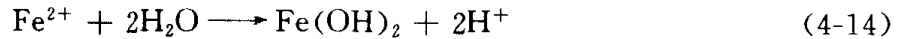


铁离子和一部分铬离子与 Cl^- 化合反应:



(3) 在孔的上部

FeCl_2 、 CrCl_3 的水解反应:

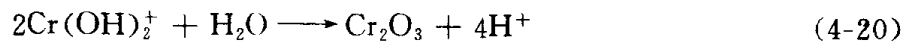
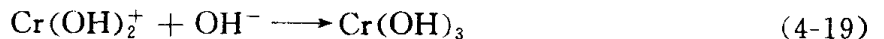
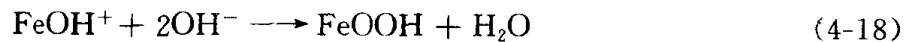


析氢反应:

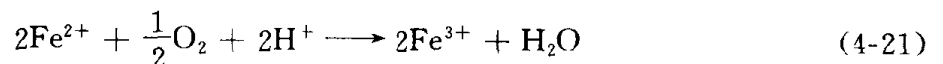


(4) 在孔口

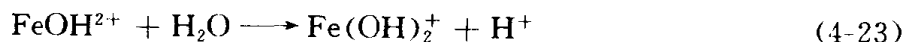
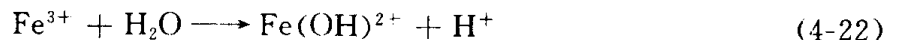
沉淀反应:



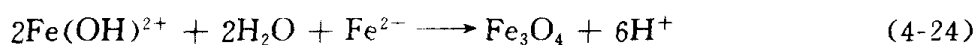
Fe^{2+} 的氧化反应:



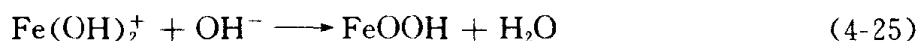
Fe 的水解反应:



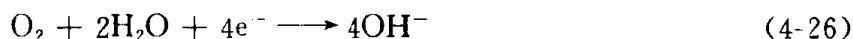
沉淀反应:



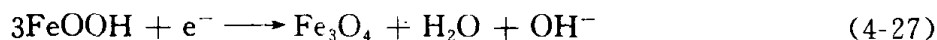
锈层生成:



(5) 在点蚀坑外部



锈层的还原反应:



4.1.2.3 点蚀生长动力学 对点蚀发展的速度,即点蚀生长动力学的问题,虽然有许多研究,但至今仍不能得到充分的解答。

点蚀孔的生长动力学的研究一般有两种方法,一种是恒电流的方法,即在腐蚀过程中电流保持为恒定值,观察电位、孔半径、孔深和点蚀数目随时间的变化。另一种是恒电位的方法,即在点蚀过程中电位始终为一常数,观察电流、点蚀孔尺寸和点蚀数目随时间的变化。

(1) 恒电流方法:当采用此法时,电位经常发生波动,每次波动相应形成一个点蚀孔,电位波动的频率近似等于单位时间形成的点蚀数。如 Cr18Ni10 在 0.1N NaCl (质量浓度 5.85g/L) 溶液中腐蚀 60min 发现有 118 次波动,有 155 个点蚀坑;Cr18Ni10Mo2Ti 波动 25 次有 32 个点蚀坑。但波动次数并不总能决定点蚀数,如果波动的频率非常高,金属阳极溶解的时间将非常短,宏观上就看不到点蚀坑。Rosenfeld 和 Danilov 测量了 Cr18Ni10Ti 在 0.1N NaCl (质量浓度 5.85g/L) 溶液中的点蚀数以及点蚀坑的最大和平均深度。点蚀坑的平均半径随时间变化的方程式为

$$r \propto t^{0.37}$$

式中, r 为蚀孔半径, t 为时间。

从极化电流和点蚀的总面积,作者计算了点蚀的电流密度,结果为

$$i_p \sim t^{-2/3}$$

(2) 恒电位方法:Engell 等用恒电位方法研究了蚀孔发展速度,他们认为小孔的发展速度正比于时间的 2~3 次方,即 $i = Kt^b$, 式中 K 是依赖于 $[\text{Cl}^-]$ 的常数, t 为时间。当点蚀数不随时间变化时, $b=2$; 当点蚀数正比于时间时, $b=3$ 。这里假设点蚀坑为半圆形,蚀坑内的电流密度为常数,蚀孔半径 r 随时间线性增加。但又有许多研究工作发现,指数 b 不总等于 2 或 3, r 与时间也不总是线性关系,蚀孔的深度和半径有不同的发展速度。如 16Cr-Fe 在 H_2SO_4 中,当 $\text{Cl}^-/\text{SO}_4^{2-}$ 较小时, $b>3$; $\text{Cl}^-/\text{SO}_4^{2-}$ 越低, b 值越高; $\text{Cl}^-/\text{SO}_4^{2-}=0.29$ 时, $b=4\sim5$ 。又如 18Cr-10Ni-0.2Mo 在 1N (58.5g/L) NaCl 溶液中发现 $i \propto t^{0.75}$, 对不同的不锈钢, b 值在 0.6~1.2 之间波动。

由于在许多情况下都不符合 Engell 的模型,因此除了半圆模型 ($r=h$) 外,又有人提出了帽子形模型 ($r>h$), 圆柱形模型 ($r<h$)。其中 r 为蚀坑半径, h 为蚀坑深。

对半圆模型 $i \propto r^3/t$;

对帽子形模型 $i \propto h^2 R (3-\alpha) / t$; 其中 R 为球半径 $\alpha=h/r$;

对圆柱形模型 $i \propto r^2 h / t$ 。

r 、 h 、 R 都是时间的函数,所以指数 b 也可以具有各种数值。

目前人们还没有充分的根据和解释,为什么有时点蚀孔是浅的,有时又较深?为什么

介质不同时点蚀的形状也不同？这些问题有待进一步研究，并作出较好的解释。

4.1.3 影响点蚀的因素

4.1.3.1 环境因素 这里是指材料所处的介质特性，它对点蚀的形成有重要的影响。

(1) 介质类型：某些材料在特定的介质中易发生点蚀，如不锈钢易在含卤族元素阴离子 Cl^- 、 Br^- 、 I^- 中发生，而铜则对 SO_4^{2-} 更敏感。当溶液中具有 FeCl_3 、 CuCl_2 为代表的二价以上重金属氯化物时，由于金属离子强烈的还原作用，将大大促进点蚀的形成和发展。所以实验室常用 10% FeCl_3 溶液作为加速实验介质。

近期研究发现，铁与钢的点腐蚀虽然多数在含卤素离子溶液中进行，但也可在其它离子溶液中进行，前面图 4-4 中已清楚看到。

(2) 介质浓度：以卤族离子为例，一般认为，只有当卤族离子达到一定浓度时才发生点蚀。可以把产生点蚀的最小浓度作为评定点蚀趋势的一个参量。不锈钢的点蚀电位与卤族离子浓度的关系可用下式表示：

$$E^{X^-} = a + b \lg C_{X^-} \quad (4-28)$$

式中， E^{X^-} 为点蚀电位； C_{X^-} 为阴离子浓度； a 、 b 值随钢种及卤族离子种类而定。

例如对 Cr17 不锈钢

$$E^{\text{Cl}^-} = -0.084 \lg C_{\text{Cl}^-} + 0.020$$

$$E^{\text{Br}^-} = -0.098 \lg C_{\text{Br}^-} + 0.0130$$

$$E^{\text{I}^-} = -0.265 \lg C_{\text{I}^-} + 0.265$$

对 18-8 不锈钢

$$E^{\text{Cl}^-} = -0.115 \lg C_{\text{Cl}^-} + 0.247$$

$$E^{\text{Br}^-} = -0.126 \lg C_{\text{Br}^-} + 0.294$$

对 Cr17Ni12Mo2.5 不锈钢

$$E^{\text{Cl}^-} = -0.068 \lg C_{\text{Cl}^-} + 0.49$$

$$E^{\text{Br}^-} = -0.127 \lg C_{\text{Br}^-} + 0.359$$

对 Cr26Mo1 不锈钢

$$E^{\text{Cl}^-} = -0.198 \lg C_{\text{Cl}^-} + 0.485$$

$$E^{\text{Br}^-} = -0.120 \lg C_{\text{Br}^-} + 0.366$$

从上式可见 Cl^- 对点蚀电位的影响最大。

N. Stolica 在 H_2SO_4 溶液中测定 Fe-Cr、Fe-Cr-Ni 合金发生点蚀的最小 Cl^- 浓度值如表 4-1 所示。可见当铬含量达 25% 时，使发生点蚀的最小 Cl^- 浓度值也提高到 1.0，而镍影响不大。

表 4-1 不同合金在 1N H_2SO_4 溶液中发生点蚀的最小 Cl^- 浓度值

合金成分	纯 铁	5.6Cr	11.6Cr	20Cr	24.5Cr	29.4Cr	18.6Cr-9.9Ni
$[\text{Cl}^-]_{\text{最小}}$	0.0003	0.017	0.069	0.1	1.0	1.0	0.1

注：1N H_2SO_4 相当于质量浓度为 49g/L。

(3) 介质中其它阴离子作用：介质中如存在 OH^- , SO_4^{2-} 等阴离子，对不锈钢点蚀起缓蚀作用，效果随下列顺序而递减 $\text{OH}^- > \text{NO}_3^- > \text{AC}^- > \text{SO}_4^{2-} > \text{ClO}_4^-$ ，对铝则有 $\text{NO}_3^- > \text{CrO}_4^- > \text{AC}^- > \text{SO}_4^{2-}$ 。

对应于一定 Cl^- 活度的溶液，使不锈钢不产生点蚀的最低阴离子浓度有如下经验关系：

$$\lg[\text{Cl}^-] = 1.62\lg[\text{OH}^-] + 1.84$$

$$\lg[\text{Cl}^-] = 1.88\lg[\text{NO}_3^-] + 1.18$$

$$\lg[\text{Cl}^-] = 1.13\lg[\text{AC}^-] + 0.06$$

$$\lg[\text{Cl}^-] = 0.85\lg[\text{SO}_4^{2-}] + 0.06$$

$$\lg[\text{Cl}^-] = 0.83\lg[\text{CrO}_4^-] + 0.05$$

(4) 介质温度的影响：温度升高，对不锈钢来说点蚀电位降低。藤井的实验示于图 4-10，点蚀电位随温度的升高而移向负方。但对 Cr18Ni9 钢超过 150~200℃，Cr18Ni9Ti 和 Cr17Ni12Mo2.5 钢超过 200~250℃，电位又向正方向移动。这可能是温度升高，活性点增加，参与反应的物质运动速度加快，在蚀孔内难以引起反应物的积累，以及氧的溶解度也明显下降等原因造成的。一般来说，在含氯介质中，各种不锈钢都存在临界点蚀温度 (CPT)，达到这一温度发生点蚀几率增大，并随温度进一步升高，更易产生并更趋严重。

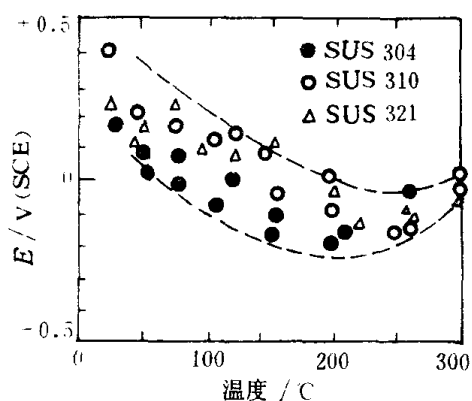


图 4-10 在 0.1M (5.85g/L) NaCl 溶液中温度对奥氏体钢点蚀电位的影响

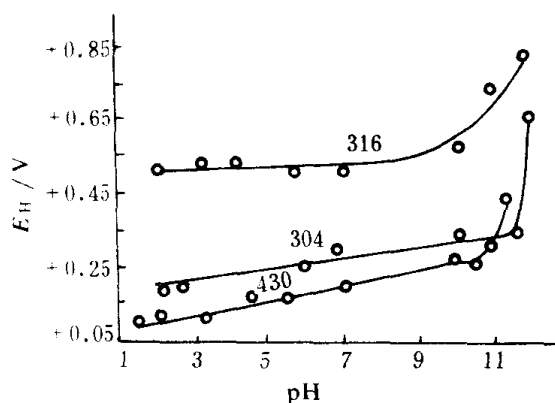


图 4-11 在 3%NaCl 溶液中，不锈钢点蚀电位与 pH 的关系

(5) 溶液 pH 的影响：从图 4-11 可见， $\text{pH} > 10$ 使点蚀电位上升，而小于 10 时影响很小。

(6) 介质流速的影响：一般流速增大，点蚀倾向降低，对不锈钢而言，有利减少点蚀的流速为 1m/s 左右；若流速过大，则将发生冲刷腐蚀（见 5.4.1 节）。

4.1.3.2 冶金因素 这里主要讨论合金元素的作用。几种金属与合金在氯化物介质中的耐点蚀性能如表 4-2 所示。在 25℃0.1N (5.85g/L) 的 NaCl 溶液中，对点蚀最不稳定的是铝，最稳定的是铬和钛。钛的点蚀仅发生在高浓度的沸腾氯化物中（如 42% MgCl_2 ，61% CaCl_2 ，96% ZnCl_2 ）以及非水溶液中。如加有少量水的含溴甲醇溶液中，增加水的浓度，钛就转变到稳定的钝化状态。表中铁、镍、钴处于中间位置，18-8 不锈钢的 E_b 接近于镍。

人们对工业上大量使用的不锈钢的耐点蚀性能做了许多详细的研究工作。提高不锈钢耐点蚀性能最有效的元素是铬、钼，氮、镍也有好的作用。含铬量增加提高了钝化膜的稳

定性。钼的作用在于钼以 MoO_4^{2-} 的形式溶解，并吸附于金属表面，抑制了 Cl^- 的破坏作用；

也有作者认为可能形成类似于 $\text{O}=\text{Mo} \begin{array}{c} \text{Cl} \\ \diagup \\ \diagdown \\ \text{Cl} \end{array}$ 结构的保护膜，从而防止了 Cl^- 的穿透。氮的作用

说法更不一致，可能是由于点蚀初期在孔内形成氨，而消耗了 H^+ ，抑制了 pH 的降低。铬、钼、氮的联合作用更为显著。

表 4-2 在浓度为 5.85g/L 的 NaCl 溶液中各种金属的点蚀电位

金 属	$E_b/\text{V (SHE)}$	金 属	$E_b/\text{V (SHE)}$
Al	-0.45	Zr	0.46
Fe	+0.23 ^①	Cr	1.0
Ni	0.28	Ti	1.20
18-8 不锈钢	0.26		

①在 0.585g/L 的 NaCl 中。

不锈钢中加入适量的 V、Si、稀土对提高耐点蚀性能也稍有作用。从合金材料的组织结构来看，提高其均匀性可增强其抗点蚀能力。如果钢中含硫量增加，硫化物夹杂增多，以及碳含量增多和不适当的热处理，均易产生晶界析出，这都会增加点蚀的起源位置，促进点蚀形核。反之，降低钢中 S、P、C 等杂质元素，则减小点蚀敏感性。

最近十几年，已提出一些根据合金成分来判断其在含氯离子介质中耐点蚀能力的指数，其中之一为耐点蚀当量 (PRE)。对奥氏体不锈钢， $PRE = \%Cr + 3.3 \times \%Mo + 16 \times \%N$ ；对双相不锈钢， $PRE = \%Cr + 3.3 \times \%Mo + 30 \times \%N$ ；对铁素体不锈钢， $PRE = \%Cr + 3.3 \times \%Mo$ 。PRE 值越高，不锈钢耐点蚀性能越好。

除合金成分外，表面氧化膜及表面状态、冷加工及热处理、显微组织等都会对点蚀敏感性有影响。

4.1.4 防止点蚀的措施

为了防止点蚀，可以采取以下几种措施：

(1) 改善介质条件：如降低溶液中 Cl^- 含量，减少氧化剂（如除氧、防止 Fe^{3+} 及 Cu^{2+} 存在），降低温度，提高 pH 等皆可减少点蚀的发生。

(2) 选用耐点蚀的合金材料：在奥氏体不锈钢中，耐点蚀性能高低的顺序为 18Cr-9Ni < 17Cr-12Ni-2.5Mo < 20Cr-14Ni-3.5Mo。近十几年来还发展了很多耐点蚀不锈钢（参阅 8.6 和 8.8 节），这些钢中都含有较多的 Cr、Mo，有的还含有 N，而碳含量都低于 0.03%。双相钢及高纯铁素体不锈钢抗点蚀性能都是良好的。钛和钛合金有最好的抗点蚀性能。

(3) 阴极保护：阴极极化使电位低于 E_b ，最可靠是低于 E_p ，使不锈钢处于稳定钝化区。但实际应用困难。

(4) 对合金表面进行钝化处理：提高材料钝态稳定性。

(5) 使用缓蚀剂：特别在封闭系统中使用缓蚀剂最有效，用于不锈钢的缓蚀剂有硝酸

盐、铬酸盐、硫酸盐和碱，最有效的是亚硝酸钠。但要注意，缓蚀剂用量不足，反而会加速腐蚀。

4.2 缝隙腐蚀

缝隙腐蚀是因金属与金属，金属与非金属的表面间存在缝隙，并有介质存在时而发生的局部腐蚀形态。造成缝隙腐蚀的条件有：

(1) 金属结构的铆接、焊接、螺纹连接等，如图 4-12 (a) 所示。

(2) 金属与非金属的连接，如金属与塑料、橡胶、木材、石棉、织物等，以及各种法兰盘之间的衬垫。如图 4-12 (b) 所示。

(3) 金属表面的沉积物、附着物。如灰尘、砂粒、腐蚀产物的沉积等。如图 4-12 (c) 所示。

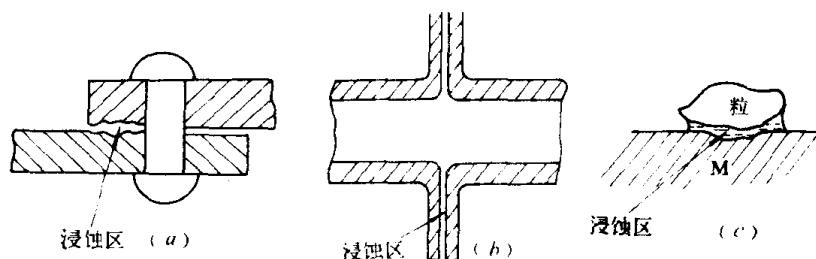


图 4-12 缝隙腐蚀举例

由于缝隙在工程结构中是不可避免的，所以缝隙腐蚀也是不可完全避免的，它的发生会导致部件强度降低，减少吻合程度。缝中腐蚀产物的体积增大，可产生局部应力，并使装配困难等，因此应尽可能避免。

4.2.1 缝隙腐蚀的特征

(1) 可发生在所有金属与合金上，特别容易发生在靠钝化而耐蚀的金属及合金上。

(2) 介质可以是任何侵蚀性溶液，酸性或中性，而含有氯离子的溶液最易引起缝隙腐蚀。

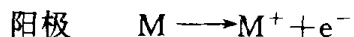
(3) 与点蚀相比，对同一种合金而言，缝隙腐蚀更易发生。在 $E_b \sim E_p$ 之间的电位范围内，对点蚀讲，原有点蚀可以发展，但不产生新的蚀孔；而缝隙腐蚀在该电位区内，既能发生，也能发展。缝隙腐蚀的临界电位要比点蚀电位低。

4.2.2 缝隙腐蚀机理

缝隙腐蚀的发生，首先应具有一腐蚀条件的缝隙，其缝宽必须使浸蚀液能进入缝内，同时缝宽又必须窄到能使液体在缝内停滞，一般发生缝隙腐蚀最敏感的缝宽为 $0.025 \sim 0.1\text{mm}$ 。

下面以铆接金属板浸入充空气的海水中为例，说明缝隙腐蚀的机理。参考图 4-13。

缝隙腐蚀可分为初期阶段和后期阶段。在初期阶段，缝内外的全部表面上发生金属的溶解和阴极的氧还原为氢氧离子的反应（图 4-13a）：



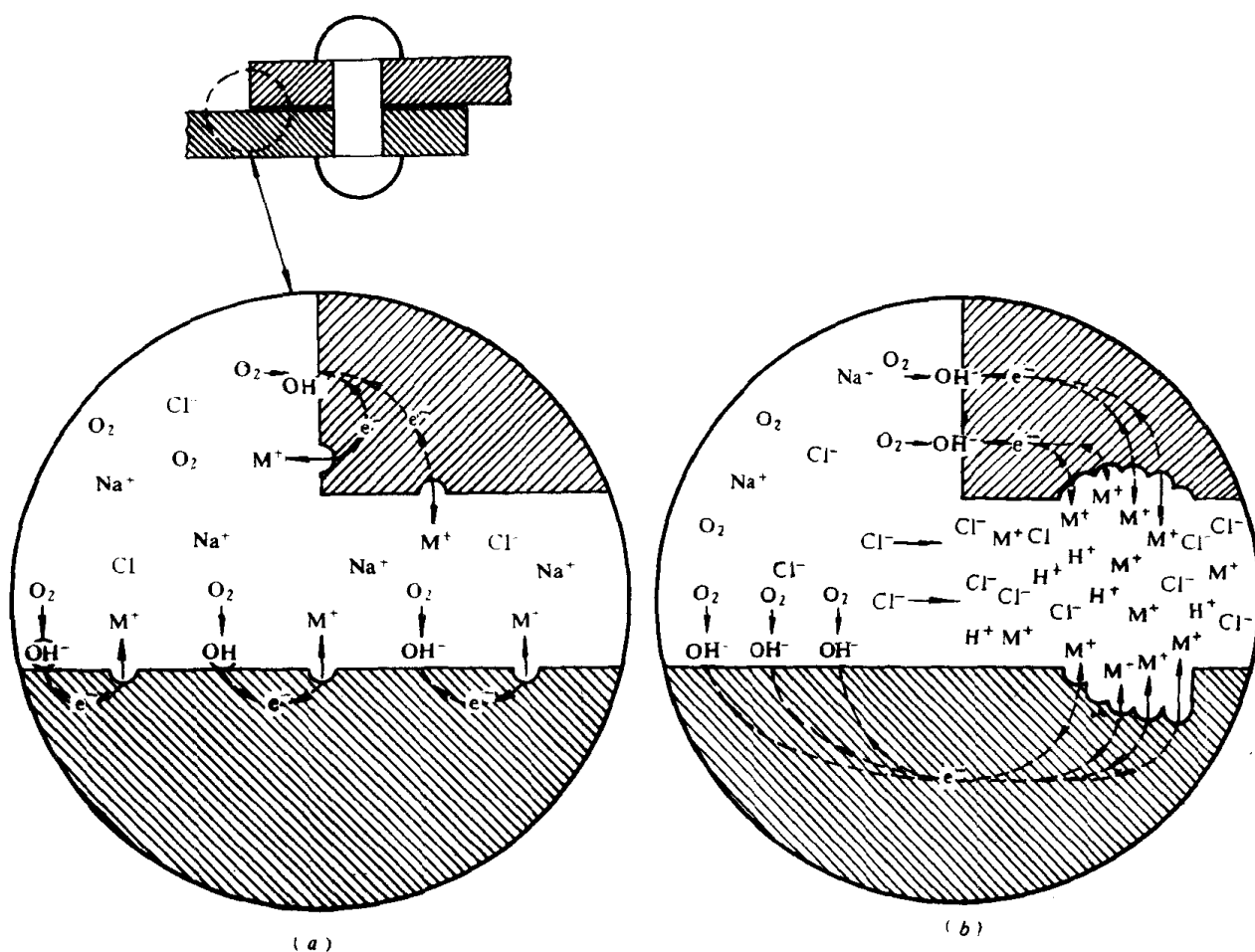
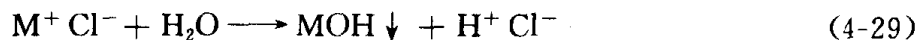


图 4-13 缝隙腐蚀机理图解

(a) 初期阶段; (b) 后期阶段

在经过一个短时间后,缝内的氧消耗完后,氧的还原反应不再进行,这时由于缝内缺氧,缝外富氧,形成了“供氧差异电池”。然而金属 M 在缝内继续溶解,缝内溶液中 M^+ 过剩,为了保持平衡,氯离子迁移到缝内,同时阴极过程转到缝外(图 4-13b)。缝内已形成金属的盐类(包括氯化物和硫酸盐)发生水解



结果使缝内 pH 下降,可达 2~3,这就促使缝内金属溶解速度增加,相应缝外邻近表面的阴极过程,即氧的还原速度也增加,使外部表面得到阴极保护,而加速了缝内金属的腐蚀。缝内金属离子进一步过剩又促使氯离子迁入缝内,形成金属盐类,水解,使缝内酸度增加,更加促使金属溶解,这就是缝隙腐蚀发展的自催化过程。上述机理表示了比较全面和统一的缝隙腐蚀解释,它考虑到了金属离子浓度、氧的消耗、水解和酸化作用、危害性离子的迁移,其发展过程是受金属离子浓差电池、供气差异电池、活化-钝化电池等作用。这一过程与点蚀发展机理是类似的。

4.2.3 影响缝隙腐蚀的因素

4.2.3.1 几何形状 如前所述,缝隙的宽度与缝隙腐蚀深度和速度有关。例如在 0.5N (29.3g/L) NaCl 溶液中,2Cr13 不锈钢当缝隙变窄时,腐蚀速度增加,最大腐蚀速

度的缝宽小于 0.12mm。在该宽度下浸泡 54 天，腐蚀深度可达 $90\mu\text{m}$ 。如图 4-14 所示。当缝隙大于 0.25mm 时，该溶液中不产生缝隙腐蚀。另外缝隙腐蚀还与缝外部面积有关。外部面积增大，缝内腐蚀增加。这是一个非常值得注意的情况，由于缝隙内发生了腐蚀，被认为是阳极区，而缝隙外为阴极区，这就会形成类似电偶腐蚀中小阳极大阴极的状况，随着缝隙外与缝隙内面积比的增大，缝隙腐蚀发生的几率也增大，缝隙腐蚀也越严重。图 4-15 表明了 304、316、Incoloy825 几种合金在海水中缝隙腐蚀萌生几率与缝隙外/内面积比的关系。

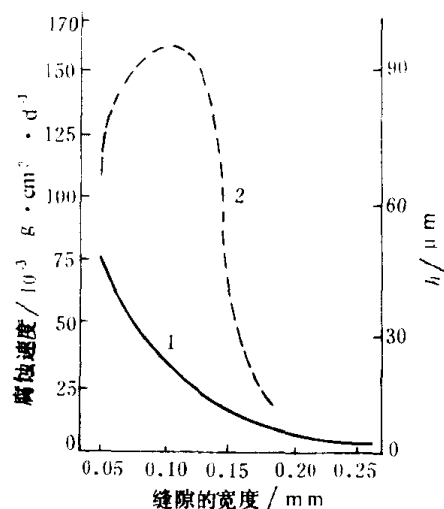


图 4-14 不锈钢在 0.5N (29.3g/L) NaCl 溶液中，缝隙腐蚀与缝隙宽度的关系（实验 54 天）
1—总腐蚀速度；2—腐蚀深度 h

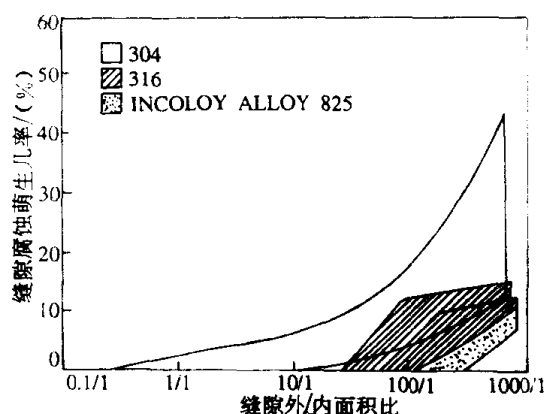


图 4-15 缝隙腐蚀萌生几率与缝隙外（裸露）面积和缝隙内面积比的关系

4.2.3.2 环境因素

(1) 溶液中氧的浓度：氧浓度增加，缝外阴极还原更易进行，缝隙腐蚀加速。

(2) 腐蚀液流速：分两种情况，当流速增加时，缝外溶液中含氧量相应增加，缝隙腐蚀增加；另一种情况，对由于沉积物引起的缝隙腐蚀，当流速加大时，有可能把沉积物冲掉，相应使缝隙腐蚀减轻。

(3) 温度的影响：温度升高增加阳极反应，在敞开系统的海水中， 80°C 达最大腐蚀速度，高于 80°C 由于溶液中溶氧下降而相应腐蚀速度下降。在含氯介质中，各种不锈钢都存在临界缝隙腐蚀温度 (CCT)，达到这一温度发生缝隙腐蚀几率增大，随温度进一步升高，更容易产生并更趋严重。

(4) pH：pH 下降，只要缝外金属仍处于钝化状态，则缝隙腐蚀量增加。

(5) 溶液中 Cl^- 浓度： Cl^- 增加，使电位向负方向移动，缝隙腐蚀速度增加。

4.2.3.3 材料因素 不同材料耐缝隙腐蚀的能力不同。不锈钢中 Cr、Ni、Mo、N、Cu、Si 等是提高耐缝隙腐蚀性能的有效元素，这与合金元素对点蚀的影响相似，均涉及它们对钝化膜的稳定性和钝化、再钝化能力所起的作用。图 4-16 表示了钢中 Cr、Mo、N 含量对缝隙腐蚀最大深度的影响。与点蚀相同，也存在耐缝隙腐蚀当量，图 4-17 表示了含氯化物的水介质中奥氏体不锈钢耐缝隙腐蚀当量与临界点蚀温度和临界缝隙腐蚀温度的关系。

可以看出，同一钢种的临界缝隙腐蚀温度要比临界点蚀温度低 20℃左右。表 4-3 概括了主要的奥氏体不锈钢、铁镍基和镍基耐蚀合金的耐点蚀当量 (PRE) 和临界点蚀温度 (CPT)、临界缝隙腐蚀温度 (CCT) 的情况。

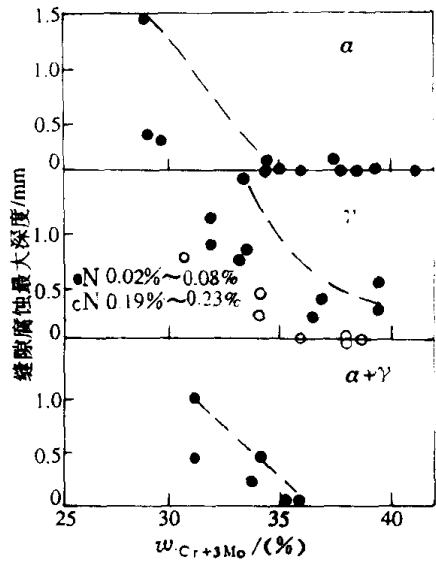


图 4-16 钢中 (Cr+3Mo) 量对不锈钢
缝隙腐蚀最大深度的影响
流动海水 25℃, 2 个月;
α—铁素体不锈钢; γ—奥氏体不锈钢; α+γ—双相不锈钢

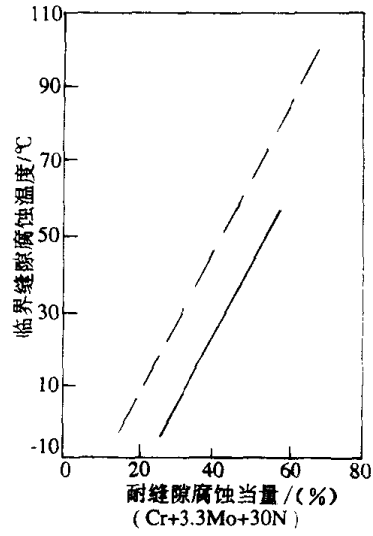


图 4-17 奥氏体不锈钢耐缝隙腐蚀当量与
在氯化物水介质中临界缝隙腐蚀温度的关系
---临界点蚀温度; ——临界缝隙腐蚀温度

表 4-3 奥氏体耐蚀合金的 PRE 和 CPT、CCT

合 金	CPT/℃	CCT/℃	PRE
304L	5	<-2.5	18
316L	15	-2.5	25
317L	30	<0	29
20cb-3	30	<10	29
825	30	<15	32
904L	45	20	32
28	45	30	37
254SMO		32.5	46
1925hMo	60	40	47
AL-6XN		32.5	48
31	>85	65	54
G-3	70	40	45
625	>75	57.5	52
33	85	40	50
654SMO	>85	>85	63
C-22	>85	58	65
C-4	>85	>85	69
C-276	>85	>85	69
59	>85	>85	74
686	>85	>85	76

4.2.4 防止缝隙腐蚀的措施

4.2.4.1 合理设计 在多数情况下设备上都会有造成缝隙的可能,因此须用合理的设计来减轻缝隙腐蚀,图 4-18 是防止缝隙腐蚀采用的方法示意图。图 4-19 是防止搭接处缝隙腐蚀的几种设计方案比较。在带有垫片的连接件设计时应注意垫圈尺寸要合适,也不能用吸湿性材料,否则也易出现缝隙,如图 4-20 是使用垫圈的实例。还应特别注意两种金属复合在一起时的电偶腐蚀与缝隙腐蚀的联合作用,见图 4-21。

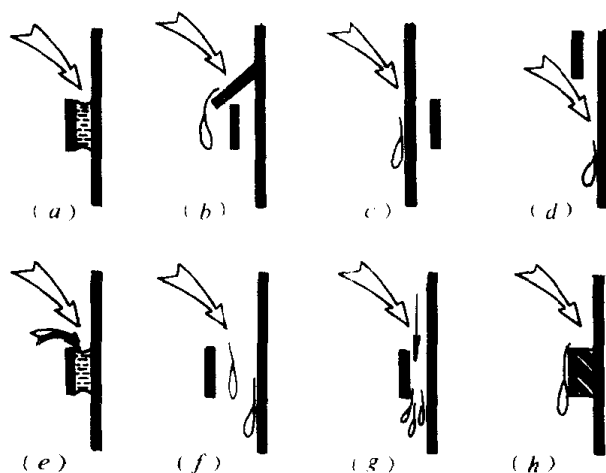


图 4-18 防止缝隙腐蚀可能采用的方法示意图

- (a) 带缝的结构件 (箭头表示浸蚀液进入缝隙方向); (b)、(c)、(d) 使缝隙处于浸蚀液外;
(e) 在缝隙处加入缓蚀剂; (f) 把缝宽增大, 使浸蚀液不能保持在缝中;
(g) 沿缝口入口处装有气流装置, 把缝内存液吹掉; (h) 用填料密封缝隙

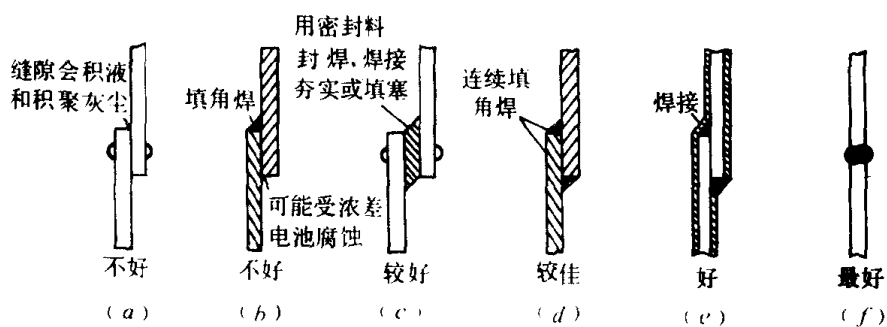


图 4-19 防止搭接处缝隙腐蚀的几种设计方案比较

4.2.4.2 电化学保护 采用阴极保护,但并不能完全解决缝隙腐蚀问题。关键是否有足够电流达到缝内,使其产生必须的保护电位。

4.2.4.3 选材 对不同介质应选不同材质。表 4-4 中列举了在平静海水中抗缝隙腐蚀的材料。

4.2.4.4 缓蚀剂的应用 用磷酸盐、铬酸盐、亚硝酸盐的混合物,对钢、黄铜、锌结构是有效的。也可在接合面上涂有加缓蚀剂的油漆。

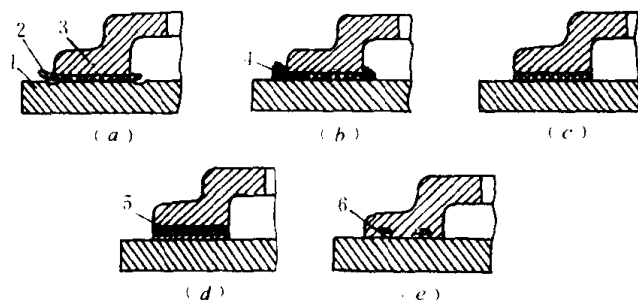


图 4-20 使用垫圈的实例

- (a) 垫圈在零件边缘凸出，垫圈下易形成缝隙腐蚀；(b) 垫圈小时易形成脏物下的缝隙腐蚀；
 (c) 尺寸大小合适；(d) 与加缓蚀剂的玛蹄脂层相结合的垫圈；(e) 环形密封圈；
 1、3—连接件；2—垫圈；4—落入缝中的脏物；5—加缓蚀剂的玛蹄脂层；6—密封环

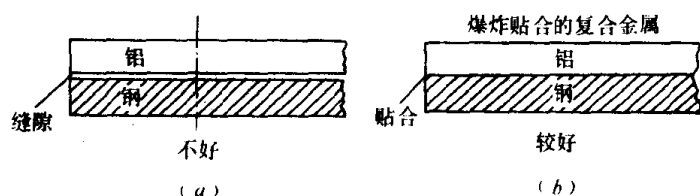


图 4-21 两种不同金属复合在一起时
 应特别注意缝隙腐蚀与电偶腐蚀的联合作用

4.2.5 丝状腐蚀——缝隙腐蚀的一种特殊形式

涂层是一种广泛使用的防止金属腐蚀的有效方法，但具有涂层的金属表面上往往产生形如丝状的腐蚀，因多数发生在漆膜下面，因此也称作膜下腐蚀。这种腐蚀非常普遍，最常见的是暴露在大气中盛食品或饮料的罐头外壳。在涂敷有锡、银、金、磷酸盐、瓷漆、清漆等涂层的钢、镁、铝金属的表面上，都曾观察到丝状腐蚀。

4.2.5.1 丝状腐蚀的特征 这种腐蚀有特殊的形貌，行迹为丝状，沿迹线所发生的腐蚀在金属上挖出一条可觉察的小沟。腐蚀丝是由一个蓝绿色的活性头部和一个棕红色的腐蚀产物尾巴构成的，丝宽为 0.1~0.5mm。腐蚀只发生在头部，活性头部的蓝绿色是亚铁离子的特征颜色。非活性的红棕色尾部是由于存在三氧化二铁或它的水合物。

表 4-4 在平静海水中抗缝隙腐蚀的材料

金属或合金	抗缝隙腐蚀能力	金属或合金	抗缝隙腐蚀能力
Hastelloy C Ti	无腐蚀	Incoloy825 Carpenter20 Ni-Cu 合金 铜	较差
90Cu-10Ni (1.5Fe) 70Cu-30Ni (0.5Fe) 青铜 黄铜	优异	316 不锈钢 Ni-Cr 合金 304 不锈钢 铁素体及马氏体不锈钢	
奥氏体高 Ni 铸铁 铸铁 碳钢	良好		缝内形成蚀坑

腐蚀丝相互间的作用也是很有趣的。见图 4-22，腐蚀丝由金属的边棱或由金属表面上 NaCl、CaCl₂ 等盐的颗粒上开始，并以直线进行。细丝不穿过另一丝的非活性尾部，而是碰到另一丝的非活性尾部后，就“反折”回来。并常常陷入一个圈套，且随有效空间减小而消亡。

4.2.5.2 影响丝状腐蚀的因素 丝状腐蚀最重要的环境变量是大气的相对湿度。表 4-5 表明，丝状腐蚀主要发生在 65%~90% 的相对湿度之间；相对湿度低于 65%，金属不受影响；湿度高于 90%，腐蚀主要表现为鼓泡。在金属表面上是哪种保护层，相对地说，并不重要，无论是瓷漆、清漆和金属涂层，下面都发现过丝状腐蚀，不过透水能力低的涂层可以抑制丝状腐蚀。

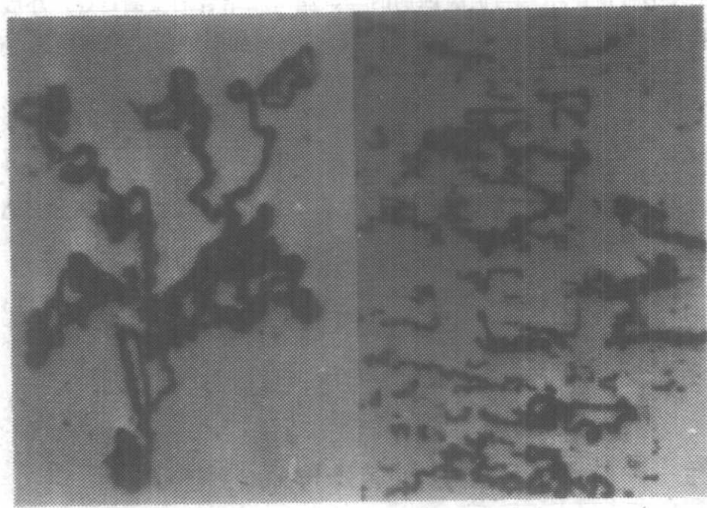


图 4-22 丝状腐蚀形貌图

表 4-5 湿度对涂瓷漆的钢的丝状腐蚀的影响

相对湿度/%	外 观	相对湿度/%	外 观
0~60	无 腐 蚀	93	很宽的细丝
65~85	很窄的细丝	95	多数起泡，另外有分散的细丝
80~90	宽的腐蚀细丝	100	起 泡

丝状腐蚀与冶金结构无关，但倾向于沿抛光方向发展。

4.2.5.3 机理 Fontana 认为，丝状腐蚀是缝隙腐蚀的一种特殊形式。在细丝生长过程中，其头部金属溶解，产生高浓度的亚铁离子 (Fe²⁺)，周围大气中的水借渗透作用源源渗入。铁离子的水解，使头部产生酸性环境，又促进了铁的溶解。氧虽从膜的所有点上扩散进来，但尾部由于侧面扩散，氧的浓度较高，所以在尾部进行氧的阴极还原反应，使 OH⁻ 浓度升高。Fe (OH)₂ 在尾部沉淀并进一步氧化为 Fe (OH)₃。Hoch 和 Tobias 发现，丝的头部 pH 小于 1，而尾部 pH 为 7~8.5。Kan 也报导了在镁上丝的头通过电化学传递，氯化物浓缩。这种条件十分类似于缝隙腐蚀，所以丝状腐蚀可以看作是自行延伸的缝隙腐蚀。图 4-23 说明了丝状腐蚀的基本机理。

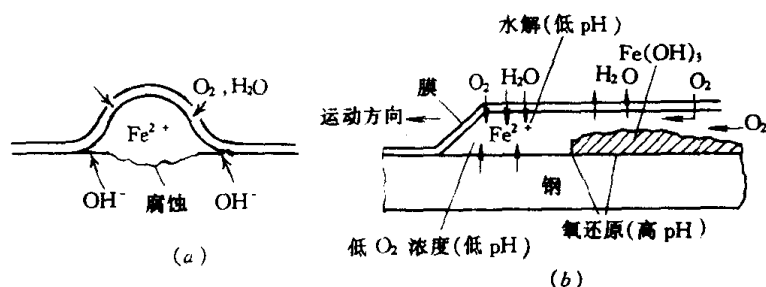


图 4-23 钢表面上丝状腐蚀机理示意图
(a) 头部横切面图；(b) 丝的侧切面图

Prestongosanyal 提出： MgCl_2 、 NaCl 、 CaCl_2 是吸水性很强的盐，金属制品放到含有这些盐的大气中，盐粒落到金属面上，以盐为核心吸水，使仅有饱和溶液的小面积上发生了腐蚀，腐蚀产物 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 形成膜的包套，在包套内继续进行腐蚀。包套的薄弱点破裂，流出液体在原先腐蚀点外形成一个头“部”，这头部又引起腐蚀，一连串过程（膜套破裂—腐蚀—膜套形成）重复无数次，形成连续的线。

腐蚀丝一直朝一个方向发展，是由于头部两侧碱度比前方高。腐蚀丝的头部遇到另一条腐蚀丝的尾部而转向也是这一原因。

4.2.5.4 防止措施 最有效的措施是将有涂层的金属放在低于 65% 相对湿度的环境中使用，但实际很难实现。其次用脆性涂层，腐蚀在脆涂层下面生长时，膜会在生长的头部破裂，这样氧便进入头部，原来的氧浓差被消除，腐蚀因而停止，但脆性膜易受损坏，所以不是最好的方法。另外，发展透水率低的涂层膜对防止丝状腐蚀是有好处的。

4.3 电偶腐蚀

电偶腐蚀又称接触腐蚀，或称异金属腐蚀。当两种金属或合金相接触，在溶液中可以发现在该液中电位较负的金属腐蚀速度加大，而电位较正的金属受到保护，这种现象就是电偶腐蚀。

在工程技术中，采用不同金属组合是不可避免的，所以电偶腐蚀是一种常见的腐蚀形态。

4.3.1 电动序和电偶序

电偶腐蚀是与相互接触的金属在溶液中的电位有关，因此构成了腐蚀原电池（宏电池）。接触金属的电位差为电偶腐蚀的推动力。一般地讲，两种金属的电极电位差愈大，电偶腐蚀愈严重。

在腐蚀电化学中已讲过电动序的概念。电动序（标准电位序）是按金属元素标准电极电位高低排列成的次序表。它是从热力学公式计算出来的，此电位是指金属在该金属盐（活度为 1）的溶液中的平衡电位。而实际情况下，金属常不是纯金属，而是合金，有的还带有膜。而溶液也不可能刚好是该金属离子，且活度为 1。因此电动序在实际使用中是不适合了，所以常应用电偶序来判断不同金属材料接触后的电偶腐蚀倾向。

电偶序是实用金属和合金在具体使用介质中的电位（即非平衡电位）排列次序表。表 4-6 为海水中的金属与合金的电偶序。从表中可见，如电位高的金属材料与低电位金属材料

相接触，则低电位的为阳极，被加速腐蚀。若两者之间电位差越大，则低电位的更易被加速腐蚀。

无论是电动序或电偶序都只能反映一个腐蚀倾向，不能表示出实际的腐蚀速度。而有时某些金属在具体介质中双方电位可以发生逆转。例如铝和镁在中性氯化钠溶液中接触，开始时铝比镁电位正，镁为阳极发生溶解。以后由于镁的溶解而使介质变为碱性，这时电位发生逆转、铝变成了阳极。所以电动序与电偶序都有一定局限性。

4.3.2 电偶电流及电偶腐蚀效应

电偶腐蚀的推动力是电位差，而电偶腐蚀速度的大小和电偶电流成正比，可以用下式表示：

$$I = \frac{E_c - E_a}{\frac{P_c}{S_c} + \frac{P_a}{S_a} + R} \quad (4-30)$$

表 4-6 金属与合金在海水中的电偶序^①

金 属	E_H/V	金 属	E_H/V
镁	-1.45	镍（活态）	-0.12
镁合金（6%Al, 3%Zn, 0.5%Mn）	-1.20	α 黄铜（30%Zn）	-0.11
锌	-0.80	青铜（5%~10%Al）	-0.10
铝合金（10%Mg）	-0.74	铜锌合金（5%~10%Zn）	-0.10
铝合金（10%Zn）	-0.70	铜	-0.08
铝	-0.53	铜镍合金（30%Ni）	-0.02
镉	-0.52	石墨	+0.02~0.3
杜拉铝	-0.50	不锈钢 Cr13（钝态）	+0.03
铁	-0.50	镍（钝态）	+0.05
碳钢	-0.40	Inconel（11%~15%Cr, 1%Mn, 1%Fe）	+0.08
灰口铸铁	-0.36	Cr17 不锈钢（钝态）	+0.10
不锈钢 Cr13 和 Cr17（活态）	-0.32	Cr18Ni9 不锈钢（钝态）	+0.17
Ni-Cu 铸铁（12%~15%Ni, 5%~7%Cu）	-0.30	Hastelloy（20%Mo, 18%Cr, 6%W, 7%Fe）	+0.17
不锈钢 Cr19Ni9（活态）	-0.30	Monel	+0.17
不锈钢 Cr18Ni12Mo2Ti（活态）	-0.30	Cr18Ni12Mo3 不锈钢（钝态）	+0.20
铅	-0.30	银	+0.12~0.2
锡	-0.25	钛	+0.15~0.2
$\alpha+\beta$ 黄铜（40%Zn）	-0.20	铂	+0.40
锰青铜（5%Mn）	-0.20		

①上列的电位数值，有时还有金属排列次序都是大体上的，因为根据金属的纯度、海水的组分，主要地根据充气程度和金属表面状态，它们的电位能在不同程度上变化。

本表中不锈钢的钝化状态通常相应于流动迅速充气较好的海水条件下建立的电极电位；相反，活性状态是对应于该金属在微弱充气的水停滞区域建立的电位。

式中 I ——电偶电流；

E_c, E_a ——阴、阳极金属相应的稳定电位；

P_c, P_a ——阴极、阳极平均比极化率；

S_c, S_a ——阴、阳极面积；

R ——欧姆电阻。

从式(4-30)中可见，如稳定电位（腐蚀电位）起始电位差越大， P_c, P_a, R 越小，则 I 越大，导致阳极加速腐蚀。

人们把 A, B 两种金属耦接后，阳极金属（ B ）的腐蚀电流 i'_B 与未耦合时该金属的自腐蚀电流 i_B 之比 γ 称为电偶腐蚀效应。

$$\gamma = \frac{i'_B}{i_B} = \frac{i_g + |i_{Bc}|}{i_B} \approx \frac{i_g}{i_B} \quad (4-31)$$

式中 i_g ——电偶电流；

$|i_{Bc}|$ ——阴极自腐蚀电流。

该公式表示耦接后，阳极金属 B 溶解速度增加了多少倍。 γ 越大，则电偶腐蚀越严重。

可以用极化图来说明电偶腐蚀关系，见图 4-24。

金属 A, B 在酸性溶液中相接触。金属 A 为正电性， A 的腐蚀电位为 E_A ，自腐蚀电流为 i_A ；金属 B 的腐蚀电位为 E_B ，自腐蚀电流为 i_B ， i_B 与 E_B 是由阳极反应 $M \rightarrow M^{n+} + ne^-$ （曲线 1）和阴极反应 $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2 \uparrow$ （曲线 2）的理论极化曲线的交点所决定。曲线 4 是金属 B 的实测阳极极化曲线。当金属 A, B 组成电偶对时，它们具有混合电位 E_g ， E_g 处于 E_A, E_B 之间。假定 A, B 两金属面积相等， E_g 由曲线 3 和 4 的交点决定。通过 E_g 的水平线与曲线 4 的交点对应于电偶腐蚀电流 i_g ，并与曲线 1 相交，交点对应于阳极性金属 B 的总电流 i'_B ，即耦接后 B 金属的自腐蚀电流。 E_g 与曲线 2 交点对应为金属 B 的阴极自腐蚀电流 i_{Bc} 。可见 $i'_B > i_B$ ，而 $i'_B = i_g + |i_{Bc}|$ ，因 $|i_{Bc}|$ 很小，可以忽略。

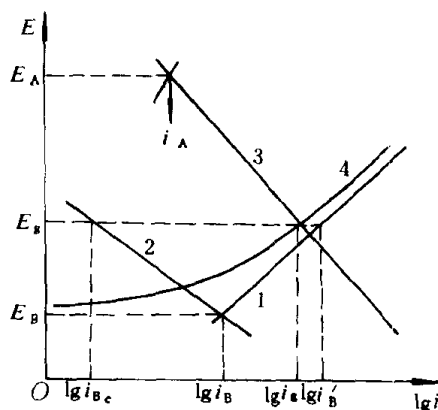


图 4-24 说明电偶腐蚀关系的极化图

定。通过 E_g 的水平线与曲线 4 的交点对应于电偶腐蚀电流 i_g ，并与曲线 1 相交，交点对应于阳极性金属 B 的总电流 i'_B ，即耦接后 B 金属的自腐蚀电流。 E_g 与曲线 2 交点对应为金属 B 的阴极自腐蚀电流 i_{Bc} 。可见 $i'_B > i_B$ ，而 $i'_B = i_g + |i_{Bc}|$ ，因 $|i_{Bc}|$ 很小，可以忽略。

所以

$$\gamma = \frac{i'_B}{i_B} \approx \frac{i_g}{i_B} \quad (4-32)$$

4.3.3 影响电偶腐蚀的因素

4.3.3.1 金属材料的起始电位差 差值越大则电偶腐蚀倾向愈大。

4.3.3.2 极化作用 这一因素比较复杂，下面举两个实例加以说明。（1）阴极极化率的影响。例如在海水中不锈钢与铝组成的电偶对，以及铜与铝组成的电偶对。两者电位差是相近似的，阴极反应都是氧分子还原。实际上不锈钢与铝组成的电偶对腐蚀倾向很小，这是因为不锈钢有良好的钝化膜，阴极反应只能在膜的薄弱处，电子可以穿过的地方进行，阴极极化率高，阴极反应相对难以进行。而铜铝偶对的铜表面氧化物能被阴极还原，阴极反应容易进行，极化率小，导致电偶腐蚀严重。（2）阳极极化率的影响。如在海水中低合金钢与碳钢的自腐蚀电流是相似的，而低合金钢的自腐蚀电位比低碳钢高，阴极反应都是受氧的扩散控制。当这两种金属耦接以后，低合金钢的阳极极化率比低碳钢高，所以偶接后碳钢为阳极，腐蚀电流增大，如图 4-25 所示。

4.3.3.3 面积效应 一般讲,电偶腐蚀电池的阳极面积减小,阴极面积增大,将导致阳极金属腐蚀加剧。这是因为电偶腐蚀电池工作时阳极电流总是等于阴极电流,阳极面积愈小,则阳极上电流密度就愈大,即阳极金属的腐蚀速度增大。如在铜板上装上铁铆钉或铁板上装上铜铆钉并浸入海水中,因铜的电位比铁正,所以铜板装上铁铆钉由于构成了大阴极(铜板)小阳极(铁铆钉)的电偶腐蚀(使紧固件铁铆钉很快腐蚀掉),而铁板装铜铆钉使铁板的腐蚀增加不多。所以,应避免大阴极小阳极的构件连接。

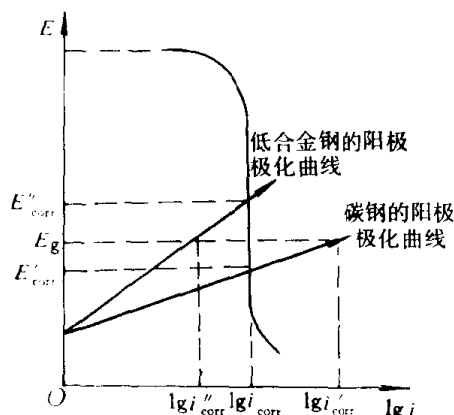


图 4-25 阳极极化率对电偶腐蚀的影响

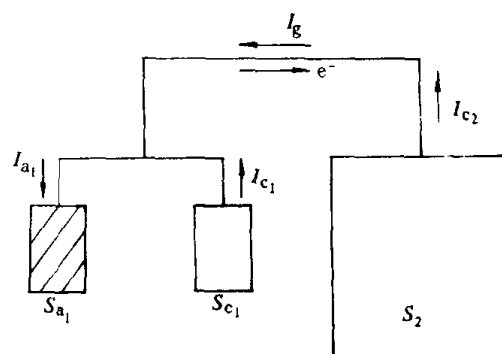


图 4-26 大阴极加速电偶腐蚀示意图

下面分析一下阴阳极面积比对电偶腐蚀的影响。有两种金属 1 和 2 联成电偶,浸入含氧的中性电解液中,电偶腐蚀受氧的扩散控制,假定金属 2 比 1 电位正,联成电偶后如图 4-26 所示,其中 S_{a_1} 、 S_{c_1} 表示金属 1 的阳极区和阴极区面积, S_2 为金属 2 的面积。假设金属 2 上只发生氧的还原反应,忽略其阳极溶解电流 I_{a_2} ,则根据混合电位理论,在电偶电位 E_g 下,两金属总的氧化反应电流等于总的还原反应电流,即

$$I_{a_1} = I_{c_1} + I_{c_2} \quad (4-33)$$

式中 I_{a_1} 为耦接后金属 1 的阳极溶解电流; I_{c_1} 及 I_{c_2} 分别为金属 1 和金属 2 上还原反应电流。

若金属 1 和 2 的表面积分别为 S_1 和 S_2 ,

则

$$i_{a_1} \cdot S_1 = i_{c_1} \cdot S_1 + i_{c_2} \cdot S_2 \quad (4-34)$$

因阴极过程受氧的扩散控制,故阴极电流密度相等,都为极限扩散电流密度 i_L ,

即

$$i_{c_1} = i_{c_2} = i_L \quad \text{代入式(4-34) 可得}$$

$$i_{a_1} = i_L \left(1 + \frac{S_2}{S_1}\right) \quad (4-35)$$

式 (4-35) 为集氧面积原理表达式。

电偶电流为

$$I_g = I_{a_1} - I_{c_1} = I_{c_2} \quad (4-36)$$

$$i_g S_1 = i_{c_2} S_2 = i_L S_2$$

$$i_g = i_L \frac{S_2}{S_1} \quad (4-37)$$

可见电偶电流与金属面积(阴极区) S_2 成正比, S_2 越大则电偶腐蚀越严重。

以上的现象不仅出现在不同金属偶接上,而更多的出现在同种金属表面由于各种因素

引起的电化学不均匀性上，如点腐蚀孔中的阳极区与孔外阴极区、缝隙腐蚀缝隙中的阳极区与缝外阴极区、金属表面被磨损区为阳极区与未被磨损区的阴极区等等，都能构成小阳极大阴极的电偶腐蚀，对于以上种种不同的腐蚀形态所引起的阴极区面积大小对阳极区的影响，和对阳极区的腐蚀加速机制正被科技工作者重视和研究。

4.3.3.4 溶液电阻的影响 通常阳极金属腐蚀电流的分布是不均匀的，距离接合部愈远，腐蚀电流越小，原因是电流流动要克服电阻，所以溶液电阻大小影响“有效距离”效应。电阻越大则“有效距离”效应越小。例如，在蒸馏水中，腐蚀电流有效距离只有几厘米，使阳极金属在接合部附近形成深的沟槽。而在海水中，电流的有效距离可达几十厘米，阳极电流的分布就比较均匀，比较宽。

4.3.3.5 介质条件的影响 金属的稳定性因介质条件不同而异，所以电偶序总是要规定在什么环境中才适用。例如 Cu-Fe 偶对在中性氯化钠溶液中，铁为阳极；如介质中含氨，则铜变为阳极。

4.3.4 防止电偶腐蚀的措施

(1) 组装构件应尽量选择电偶序中位置靠近的金属相组合。由于使用介质不一定有现成的电偶序，应预先进行必要的实验。

(2) 应避免大阴极小阳极的结构件，如图 4-27。

(3) 不同金属部件之间应绝缘，可有效的防止电偶腐蚀，见图 4-28。

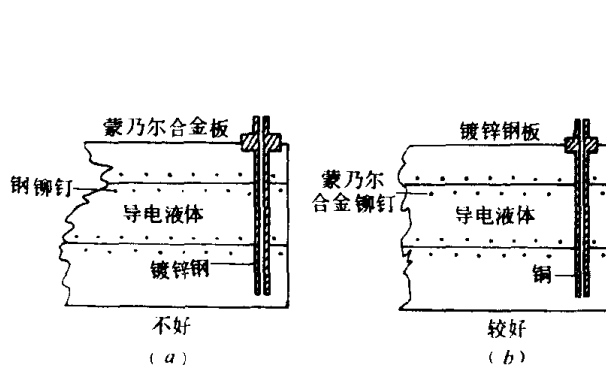


图 4-27 避免大阴极小阳极的电偶腐蚀

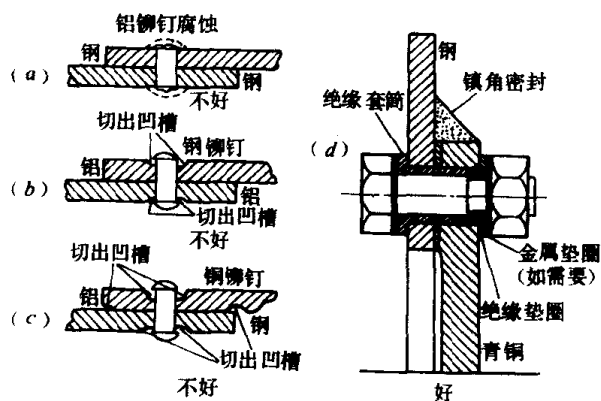


图 4-28 在不同类型金属面之间进行有效隔离，以防止电偶腐蚀

(4) 应用涂层方法防止电偶腐蚀，如飞机上连接铝合金的钢螺栓上镀镉，或在两金属上都镀上同一种金属镀层。在使用非金属涂料时，要注意不要仅把阳极性材料覆盖起来，而应把阴极性材料一起覆盖起来，如图 4-29。

(5) 设计时应将阳极部件做成易更换，并且价廉的材料，这样在经济上是合理的。

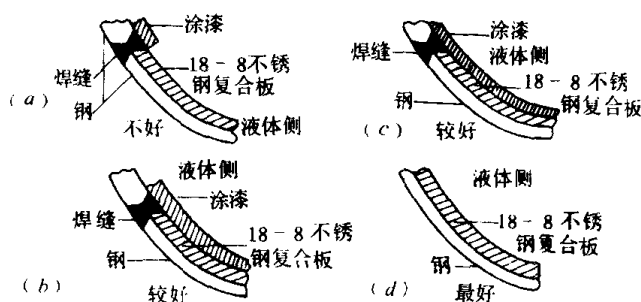


图 4-29 用覆盖层防止电偶腐蚀

(6) 采用电化学保护, 即外加电源对整个设备实行阴极保护, 使两种金属都变为阴极, 或安装一块电极电位比两种金属更负的第三种金属。

4.4 晶间腐蚀

沿着或紧挨着金属的晶粒边界发生的腐蚀称为晶间腐蚀。通常的金属材料为多晶结构, 因此存在着晶界, 晶界物理化学状态与晶粒本身不同, 在特定的使用介质中, 由于微电池作用而引起局部破坏, 这种局部破坏是从表面开始, 沿晶界向内发展, 直至整个金属由于晶界破坏而完全丧失强度。所以在表面还看不出破坏时, 实际晶粒间已失去了结合力, 敲击金属时已丧失金属声音, 这是一种危害性很大的局部腐蚀。

晶间腐蚀的产生必须有两个基本因素: 一是内因, 即金属或合金本身晶粒与晶界化学成分差异、晶界结构、元素的固溶特点、沉淀析出过程、固态扩散等金属学问题, 导致电化学不均匀性, 使金属具有晶间腐蚀倾向。二是外因, 在腐蚀介质中能显示晶粒与晶界的电化学不均匀性。总之, 当某种介质与金属所共同决定的电位条件下, 晶界的溶解电流密度远大于晶粒本身的溶解电流密度时, 便可产生晶间腐蚀。

4.4.1 晶间腐蚀的机理

4.4.1.1 贫铬理论 又统称为贫乏理论, 最早发现于奥氏体不锈钢, 由于晶界析出碳化铬而引起晶界附近铬的贫化而造成晶间腐蚀, 所以有人提出了贫铬理论。近年来用贫乏理论也满意地解释铁素体不锈钢的晶间腐蚀及杜拉铝 (Al-Cu 合金) 和 Ni-Mo 合金的晶间腐蚀。

下面以奥氏体不锈钢为例分析贫铬理论的论据。奥氏体不锈钢是生产和使用最多的一类不锈钢, 在许多介质中均有良好的耐蚀性。多数奥氏体不锈钢出厂时都经过固溶处理, 在使用时当钢中含碳量大于 0.03% 时, 在敏化温度下使用或热处理, 就会产生晶间腐蚀。以 Cr18Ni9 为例, 在 1050~1100℃ 以上, 可固溶 0.10%~0.15% C, 而在 600℃, 固溶量不超过 0.02%。图 4-30 示出了各国研究者求出碳或氮的固溶度曲线。根据 Tuma 在 H₂-CH₄ 气流中得出, 当 Cr18-Ni9 钢碳的活度处于平衡时, 钢中碳的固溶度随温度变化关系为 $\lg C(\%) = -6120/T + 3639$ 。可见温度降低, 固溶度急剧减小。如从高温缓慢冷却下来, C(N) 将以碳(氮)化合物形式沉淀出来。如从高温急冷下来(固溶处理), 可使 C(N) 过饱和固溶于钢中。但如在 500~700℃ 重新受热, 过饱和的碳就要部分或全部的从奥氏体中析出, 形成铬的碳化物(主要是 Cr₂₃C₆)并连续分布在晶界上。当然也能析出氮化物, 但氮在奥氏体中固溶度较大, 如 700℃ 能固溶 0.07%, 所以除特意加氮的不锈钢外, 可以不考虑铬的氮化物析出问题。析出的碳化物中铬的含量比奥氏体基体中的铬含量高得多, 而且在析出过程中, 碳的扩散阻力小, 能较快到达晶界, 而铬在奥氏体中扩散阻力大, 所以形成碳化物时, 必定要消耗晶界附近的铬, 从而在晶界形成了贫铬区。

华保定等用恒电位法在晶间腐蚀电位下对敏化后的 18-8 不锈钢进行腐蚀实验, 依据通过的电量及腐蚀后的溶液分析计算出各元素的腐蚀量, 再应用定量金相法测定单位体积内的平均晶界面积, 求出贫铬区宽度, 图 4-31 示出其结果, 贫铬区一侧宽约为 $(1.5 \sim 2.0) \times 10^{-5} \text{cm}$ 。

晶间贫铬区内含铬量低于 12% 时, 这就意味着在腐蚀介质中贫铬区处于活化状态为阳极区, 而不贫铬的晶粒内处于钝态属阴极区, 这一点可由图 4-32 所示不同含铬量合金的阳

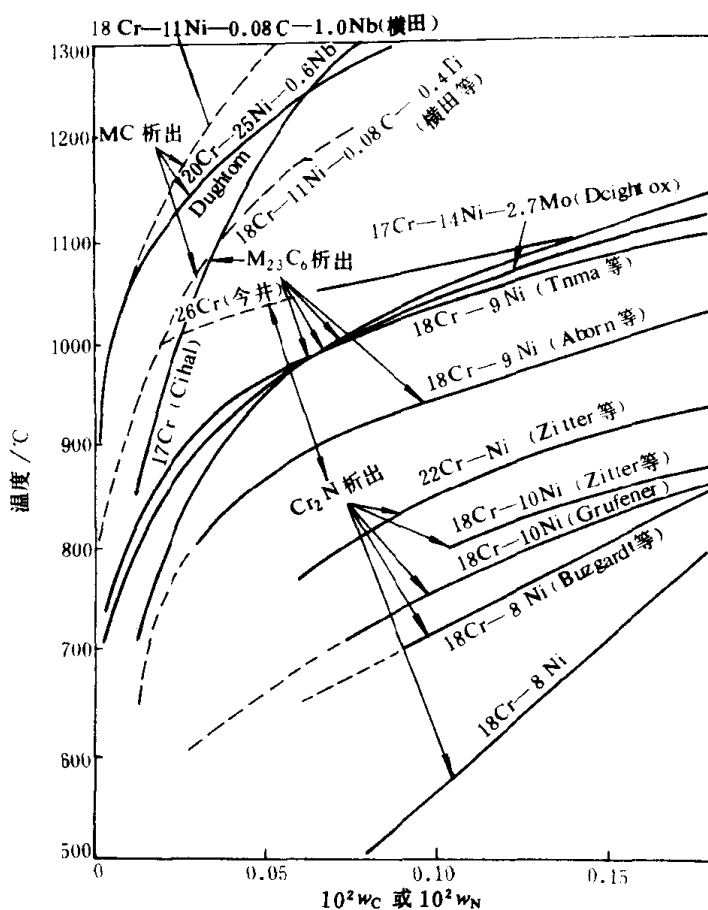


图 4-30 不锈钢中 C 或 N 的固溶度和温度的关系

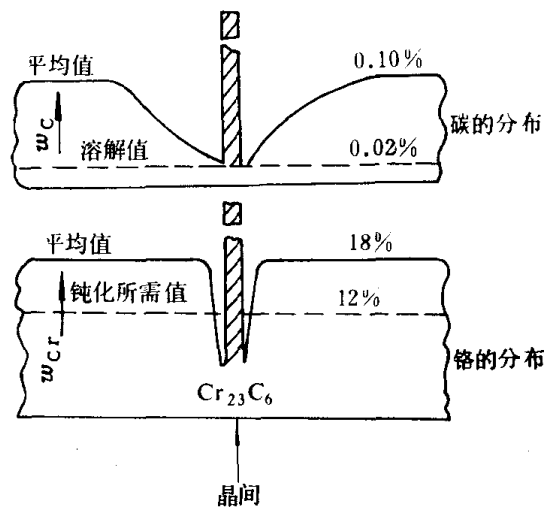


图 4-31 晶间腐蚀贫铬理论示意图

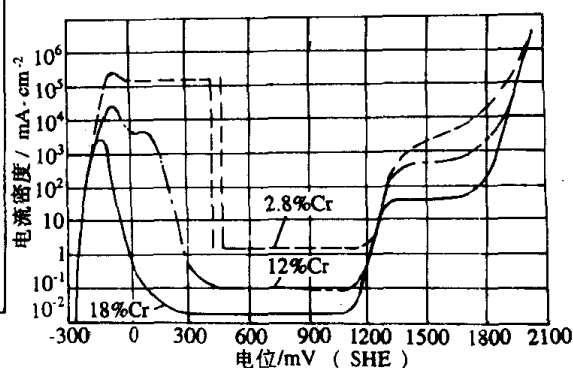


图 4-32 Fe-Cr 合金在 10% H₂SO₄ 中的阳极极化曲线

极极化行为得到证实。贫铬区小为小阳极，在大阴极小阳极耦合电偶效应作用下，晶间腐蚀速度将显著加快。

铁素体不锈钢的晶间腐蚀也可用贫乏理论来解释，自 900℃ 以上高温区快速冷却（如淬火或空冷），就能产生晶间腐蚀倾向，就是含 C（或 N）很低的不锈钢也难免产生晶间腐蚀倾向，而在 700~800℃ 重新加热可消除。看来，铁素体不锈钢与奥氏体不锈钢产生晶间腐蚀倾向的条件是不同的，但机理是一样的，都是由于晶界上析出铬的碳、氮化物的结果。C 或 N 在铁素体不锈钢中的固溶度比奥氏体不锈钢中还少的多，而且铬原子在铁素体中的扩散速度比奥氏体中大两个数量级，所以即使自高温快速冷却，铬的碳或氮化物仍能在晶界析出。

铁素体不锈钢产生晶间腐蚀倾向的碳化物，主要为 $(\text{Cr}, \text{Fe})_7\text{C}_3$ 型。

可用贫乏理论解释的其它合金的晶间腐蚀如高强铝合金（如 Al-Cu, Al-Cu-Mg 合金），它们在工业大气、海洋大气及海水中都能产生晶间腐蚀，这是因为在晶界上析出 CuAl_2 或 Mg_2Al_3 而形成贫 Cu 或贫 Mg 区而引起的。

镍基合金（如 Ni-Mo 合金）在还原性介质中沿晶界析出 Ni_7Mo_6 造成贫 Mo 而出现晶间腐蚀。又如哈氏合金 C (0Cr16Ni57Mo16W4Fe6) 固溶状态无晶间腐蚀，但当在 649~1038℃

范围停留,晶界析出金属间化合物 μ 相 $(\text{Ni,Fe,Co})_3$ 、 $(\text{W,Mo,Cr})_2$;当碳含量大于0.004%时,晶界还会析出富Mo的 M_6C 型碳化物,从而导致晶间腐蚀。

4.4.1.2 阳极相理论 随着冶炼工艺的发展,低碳、超低碳不锈钢大量生产,因此由碳化物引起的晶间腐蚀已大为减少,但超低碳钢,特别高碳、高钼含量的Fe-Cr、Fe-Cr-Ni系不锈钢在650~850℃受热,晶界常由于 σ 相析出而引起晶间腐蚀。有人测定了 σ 相的极化曲线,如图4-33所示。在过钝化电位下, σ 相发生严重的相选择性溶解。 σ 相为FeCr金属间化合物,这种晶间腐蚀只能用65% HNO_3 方法才能检验出来,即在强氧化性介质中才能发生,促使 σ 相形成的元素除Cr外,还有Mo、Nb、Ti等。

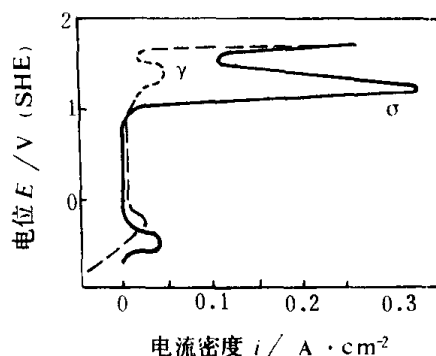


图 4-33 不锈钢中 γ 相和 σ 相的阳极极化曲线

4.4.1.3 晶界吸附理论 在一些非敏化态钢中,主要由于杂质元素(P、Si)等在晶界吸附而产生晶间腐蚀,超低碳的18Cr-9Ni钢,在1050℃固溶处理后,在强氧化性介质中(如硝酸加重铬酸盐)会出现晶间腐蚀,这显然不能用 M_{23}C_6 沉淀及 σ 相析出来解释。图4-34示出14Cr-14Ni钢中C和P对钢在115℃的5N(315g/L) HNO_3 +4g/L Cr^{6+} 溶液中腐蚀速度的影响。含C高达0.1%,并没有产生晶间腐蚀,而含P大于0.01%,腐蚀量就大大增加,由此可推论P与晶间腐蚀有密切关系。Amigo等人还报导了Si含量对不锈钢在强氧化性介质中晶间腐蚀的影响,见图4-35,特别当Si含量为1%左右影响最大,但机理还不清楚。

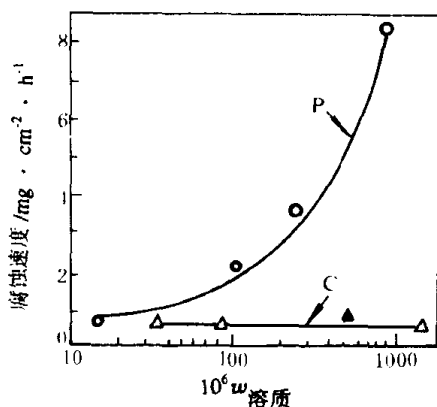


图 4-34 P 和 C 对 14Cr-14Ni 钢在 115℃ 5N (315g/L) HNO_3 + 4g/L Cr^{6+} 溶液中的晶间腐蚀的影响 (固溶态)

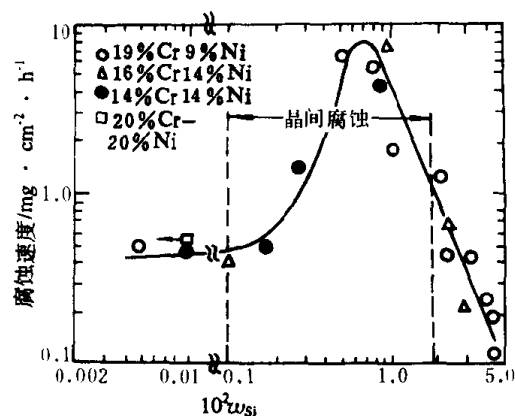


图 4-35 合金腐蚀速度随 Si 含量增加的变化在 HNO_3 + Cr^{6+} 溶液中, 峰值是晶间腐蚀

在探索晶间腐蚀起因、发展和分布时,有不同的依据与解释,形成了许多不同的晶间腐蚀理论,如单相合金晶间腐蚀的晶界吸附理论、多相合金晶间腐蚀的阳极相理论、贫铬(乏)理论、亚稳沉淀相理论、应力论等。肖纪美从现有合金脱溶沉淀理论和金属化合物在腐蚀介质中腐蚀电化学行为的表现出发,将现有种种晶间腐蚀理论分为三大类:

第一类是从脱溶结果考虑,基于热力学及结构学角度,依据平衡相图及金相组织分析

沉淀相的性质、沉淀相的形貌、沉淀相所导致的应力、沉淀相附近的贫乏区对晶间腐蚀的影响而得出的理论，有阳极相理论、贫乏论、沉淀相形貌论、应力论。

第二类是从脱溶过程考虑，基于动力学，从脱溶各阶段特别亚稳沉淀相来探讨晶间腐蚀问题的有亚稳沉淀相理论。如将晶界吸附认为是晶界区的预沉淀现象，则晶界吸附理论也属这一类。

第三类是从腐蚀过程考虑，就晶间腐蚀的性质和特征来看它属局部腐蚀，并和多电极系统在腐蚀介质中各相电化学行为有关。所以从腐蚀电化学理论的基本观点看，认为晶间腐蚀是一个微区电化学现象。

这三类理论是随着晶间腐蚀研究的深入而发展起来的，是相互补充、相辅相成的，并不是互相抵触的。

4.4.2 影响晶间腐蚀的因素

晶间腐蚀固然与介质种类和条件有密切关系，但关键还是合金的结构。又因为生产实践中最常遇到的是不锈钢中碳化物析出造成的晶间腐蚀，所以这里以不锈钢为例，论述影响晶间腐蚀倾向的因素。

4.4.2.1 加热温度与时间的影响——TTS 曲线

图 4-36 表示 18Cr-9Ni 钢晶界 Cr_{23}C_6 沉淀与晶间腐蚀之间的关系。由图得知，晶间腐蚀倾向与碳化物析出有关，但两者发生的温度和加热范围并不完全一致。在低温两者附合得较好；而高温下（高于 750°C ），析出的碳化物是孤立的颗粒，高温下 Cr 也易扩散，所以不产生晶间腐蚀倾向。 $600\sim 700^\circ\text{C}$ 易析出连续的、网状的 Cr_{23}C_6 ，晶间腐蚀倾向最严重；低于 600°C ，Cr 与 C 的扩散速度随温度降低而变慢，需要更长的时间才能产生碳化物析出；温度低于 450°C 就难以产生晶间腐蚀了。

这种表明晶间腐蚀倾向与加热温度和时间关系的实验曲线，称为温度-时间-敏化图（TTS 曲线），每种合金通过实验都可作出这样一曲线，图 4-37 为 304L 不锈钢（ $\text{C}\leq 0.03\%$ ）晶间腐蚀的温度-时间-敏化图。图 4-38 为 316L 不锈钢晶间腐蚀的温度-时间-敏化图。做

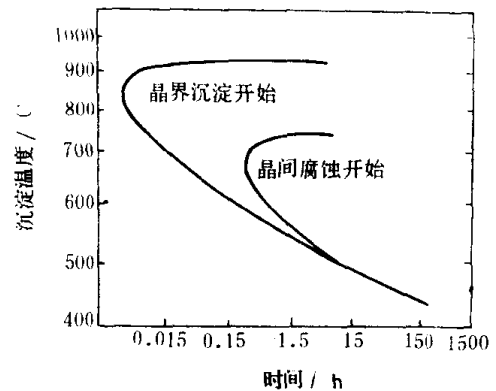


图 4-36 18Cr-9Ni 不锈钢晶界 Cr_{23}C_6 沉淀与晶间腐蚀之间关系
0.05%C, 1250°C 固溶, $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{CuSO}_4$ 溶液

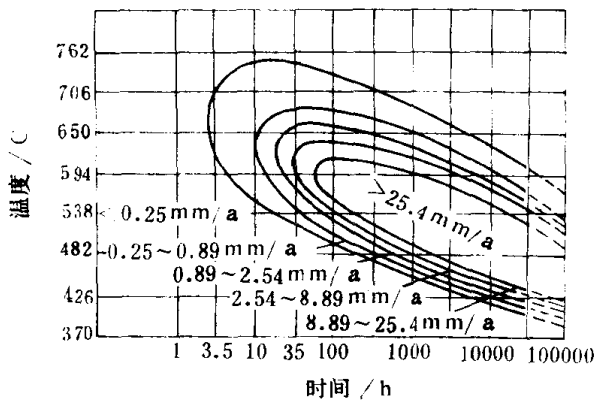


图 4-37 304L 不锈钢晶间腐蚀的温度-时间-敏化图（TTS 曲线）

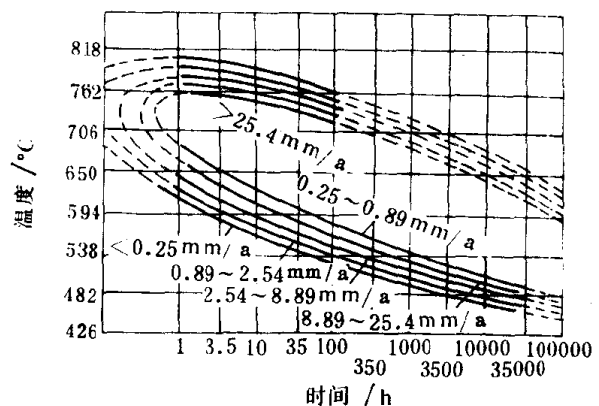


图 4-38 316L 不锈钢晶间腐蚀温度-时间-敏化图（TTS 曲线）

304L 不锈钢的晶间腐蚀实验时采用的是沸腾 $\text{CuSO}_4\text{-H}_2\text{SO}_4$ 溶液，主要是碳化物沉淀引起的晶间腐蚀；而 316L 钢是用沸腾的 65% HNO_3 进行实验，主要是 σ 相析出引起的晶间腐蚀。

利用 TTS 曲线，可帮助我们制定正确的不锈钢热处理制度及焊接工艺，以免产生晶间腐蚀倾向。该图还可研究冶金因素对晶间腐蚀倾向的影响。

图 4-37 及 4-38 为等温转变曲线，而生产中常采用连续冷却的方式，为使奥氏体不锈钢不产生晶间腐蚀倾向，加热到 $1050\sim 1100^\circ\text{C}$ ，迅速冷却，使冷却曲线位于 C 曲线左边，不与曲线相交，这称作固溶处理；而为检验某种钢材的晶间腐蚀倾向，则加热到最敏感的温度，恒温处理，这就称作敏化处理。

4.4.2.2 合金成分的影响 常见的合金元素对晶间腐蚀的影响如下。

(1) 碳：显然，奥氏体不锈钢中碳量愈高，晶间腐蚀倾向愈严重，不仅产生晶间腐蚀倾向的加热温度和时间范围扩大，晶间腐蚀程度也加重，见图 4-39。而且固溶温度愈高，由于过饱和固溶碳量增多， TTS 曲线左移，即晶间腐蚀愈易产生。

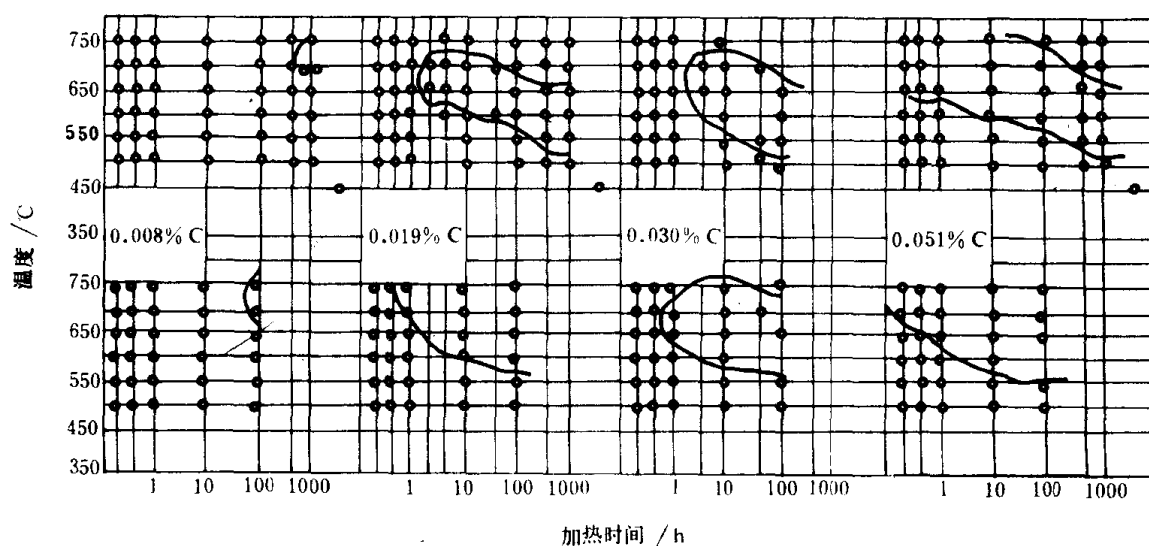


图 4-39 含碳量对 $\text{Cr}_{16}\text{Ni}_{15}\text{Mo}_3$ 钢晶间腐蚀倾向的影响
固溶温度：上图— 1050°C ；下图— 1250°C

(2) 铬、镍、钼、硅：Cr、Mo 含量增高，可降低 C 的活度，有利于减弱晶间腐蚀倾向；而 Ni、Si 等不形成碳化物的元素，会提高 C 的活度，降低 C 在奥氏体中的溶解度，促进了 C 的扩散及碳化物析出。Cr、Ni 和 C 的综合影响示于图 4-40。可见，当 Ni 量相同时，不产生晶间腐蚀所允许的碳量 (C_c) 因铬量增加而增加，而 Cr 量相同时， C_c 因 Ni 量增加而降低。

(3) 钛、铌：Ti 和 Nb 与 C 亲合力大于 Cr 与 C 的亲合力，高温时能形成稳定的碳化物 TiC 及 NbC ，从而大大降低了钢中的固溶碳量，使铬的碳化物难以析出。从图 4-41 可见，含碳量为 0.05% 的 $0\text{Cr}18\text{Ni}12$ 及含碳量为 0.06% 的 $0\text{Cr}20\text{Ni}20\text{Si}4$ 钢，加入 Ti 和 Nb，使 C 曲线右移，从而降低了产生晶间腐蚀倾向的敏感性。

(4) 硼：加入 $0.004\%\sim 0.005\%\text{B}$ ，使 TTS 曲线右移，这可能是由于 B 在晶界的吸附，减少了 C、P 在晶界的偏析之故。

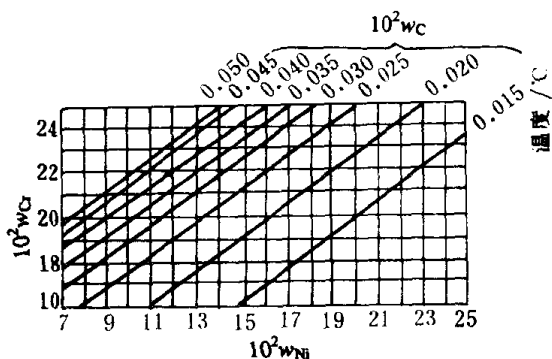


图 4-40 奥氏体不锈钢不产生晶间腐蚀倾向的临界碳量与钢中 Cr、Ni 含量的关系
650℃敏化 1h, $\text{CuSO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4$ 法检验

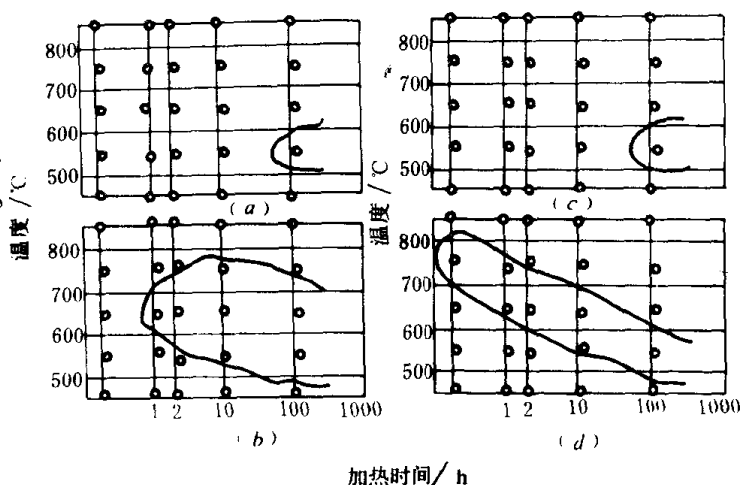


图 4-41 Nb 对 0Cr18Ni12 钢 (含 0.05% C) 和 0Cr20Ni20Si4 钢 (0.06% C) 晶间腐蚀倾向的影响
 $\text{CuSO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4$ 试验; (a) 0Cr18Ni12Nb; (b) 0Cr18Ni12; (c) 0Cr20Ni20Si4Nb; (d) 0Cr20Ni20Si4

4.4.3 防止晶间腐蚀的措施

生产中常通过合金化、热处理及冷加工等措施来控制合金晶界的吸附及晶界的沉淀,以提高耐晶间腐蚀性能。

4.4.3.1 降低含碳量 早期的 18Cr-9Ni 钢含碳为 0.20%, 极易产生晶间腐蚀, 后来把碳降到 0.08%。70 年代以来, 各国采用了各种精炼方法, 低碳不锈钢 ($\text{C} \leq 0.03\%$) 已大量生产, 还可炼制超低碳不锈钢 ($\text{C} + \text{N} \leq 0.002\%$), 但后者目前成本还较高。碳含量的降低有效的减少了碳化物析出造成的晶间腐蚀。

4.4.3.2 钢中加入足够量的钛和铌 如在 Cr18-Ni9 钢 (304) 中加 Ti, 成为 Cr18-Ni9-Ti 钢 (321); 加 Nb 成为 Cr18Ni9Nb 钢 (347)。为避免产生晶间腐蚀倾向, 加 Nb 量应为

$$\text{Nb} = 0.093 + 7.78(\text{C} - 0.013) + 6.66(\text{N} - 0.022)$$

加 Ti 量应为

$$\text{Ti} = [4\text{C} + 3.42(\text{N} - 0.001)]/f$$

f 为系数, 取决于热处理制度。若在 900℃ 附近进行“稳定化”处理, 钢中 Cr_{23}C_6 能全部溶解, 而在这种高温下 TiC 能全部沉淀, 有效地发挥了 Ti 稳定 C 的作用, 这时 f 为 1, 否则 f 小于 1。所谓“稳定化”处理就是把加 Ti、Nb 的钢加热到 850~900℃ 保温 2~4h, 以充分生成 TiC、NbC 的热处理制度。

4.4.3.3 适当热处理 含碳量为 0.06%~0.08% 的奥氏体不锈钢, 要在 1050~1100℃ 进行固溶处理。对具有晶间腐蚀倾向的铁素体不锈钢, 在 700~800℃ 进行退火处理。含钛、铌的钢要进行稳定化处理。

4.4.3.4 采用适当的冷加工 如敏化前进行 30%~50% 的冷变形, 可以改变碳化物的形核位置, 促使沉淀相在晶内滑移带上析出, 减少碳化物在晶界的析出量, 这对改善奥氏体不锈钢抗晶间腐蚀是有利的。但这种方法在实际应用中还不十分肯定, 也有报导认为, 18-8 不锈钢冷加工促进了过饱和固溶体的分解, 使沿晶界、孪晶界及滑移面上析出大量富

Cr 的 $M_{23}C_6$ 、 σ 相、 χ 相，从而抗晶间腐蚀能力变坏。

4.4.3.5 调整钢的成分 调整成分的目的是使奥氏体钢中存在 5%~10% 的铁素体，以降低晶间腐蚀倾向。这是由于相界面能低于奥氏体晶界能，碳化物择优在相界面析出，减少了在奥氏体晶界的沉淀。

4.4.4 不锈钢焊缝的晶间腐蚀

奥氏体不锈钢经固溶处理或加 Ti、Nb 等稳定化元素后，一般不产生晶间腐蚀。但不锈钢设备的制造过程中，焊接往往是不可避免的，本来并无晶间腐蚀倾向的不锈钢，在焊缝附近却产生了严重的晶间腐蚀。

根据钢种不同，产生腐蚀部位与形貌的不同，人们习惯的把它分为焊缝腐蚀及刀线腐蚀：

4.4.4.1 焊缝腐蚀 经固溶处理过的奥氏体不锈钢，经受焊接后，在使用过程中焊缝附近发生了腐蚀，腐蚀区通常是在母材板上离焊缝有一定距离的一条带上。这是由于在焊接过程中，这条带上经受了敏化加热的缘故。焊接时，焊缝附近的受热情况如图 4-42 (a) 所示。热电偶放在 A、B、C、D 四点 [图 4-42 (b)]，焊接时记录温度和时间，并描绘在图 (a) 中，可见 BC 之间的金属有一段时间处于敏化温度范围之内，从而引起铬的碳化物析出，导致晶间腐蚀。

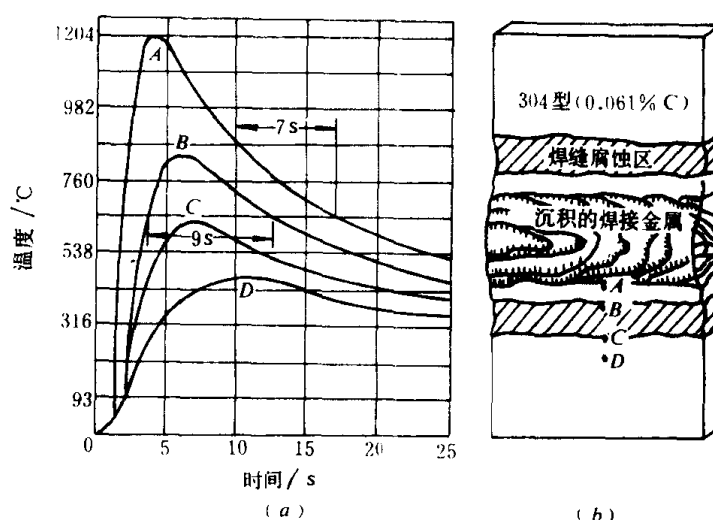


图 4-42 304 不锈钢电弧焊焊缝区受热情况图

(a) 温度-时间关系；(b) 测量热电偶位置

4.4.4.2 刀线腐蚀 加有 Ti、Nb 且进行了稳定化处理的钢，焊接后在邻近焊缝的金属窄带上产生了严重的腐蚀而成深沟，人们形象的称之为刀线腐蚀。这是由于焊接时，邻近焊缝处与熔融金属相接触，温度高达 950~1400℃，这时不仅钢中 $M_{23}C_6$ 溶解，而且 TiC、NbC 也全部溶解。在二次加热时（如双面焊，该部位重新受热，或焊后的消除应力退火）， $M_{23}C_6$ 、TiC、NbC 又重新沿晶界沉淀。有一种观点认为由于 $M_{23}C_6$ 的沉淀，产生了贫铬区，导致刀线腐蚀。另一种观点认为由于 TiC 或 NbC 以树枝状形态沿晶界沉淀，在强氧化性介质中 MC 可被溶解，导致刀线腐蚀。

4.5 选择性腐蚀

选择性腐蚀是指一种多元合金中较活泼组分的优先溶解，这个过程属于化学成分的差异而引起的。在二元或三元以上合金中，较贵金属为阴极，较贱金属为阳极，构成腐蚀原电池，较贵金属保持稳定或重新沉淀，而较贱金属发生了溶解。黄铜的脱锌就是这类腐蚀最典型的例子。

4.5.1 黄铜脱锌

4.5.1.1 特征 黄铜即 Cu-Zn 合金，加锌可提高铜的强度及耐冲蚀性能。但随锌含量的增加，脱锌腐蚀及应力腐蚀破裂将变得严重，见图 4-43。黄铜脱锌即锌被选择性溶解，而留下了多孔的富铜区，从而导致合金强度大大下降。

脱锌形态有两种：一种是均匀型或层状腐蚀，多发生于含锌量较高的合金中，而且总是发生在酸性介质中；另一种是塞状脱锌，多发生于含 Zn 量较低的黄铜中及中性、碱性或弱酸性介质中。用做海水热交换器的黄铜经常出现这类脱锌腐蚀。

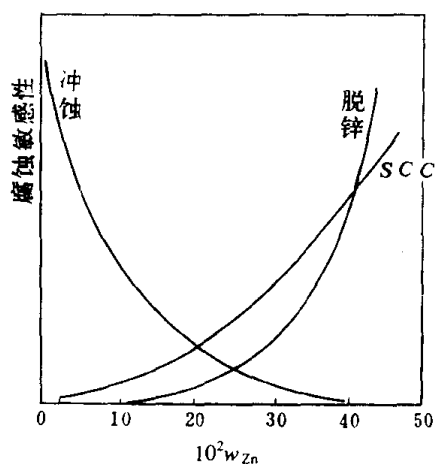


图 4-43 黄铜中锌含量与不同腐蚀形态敏感性的关系

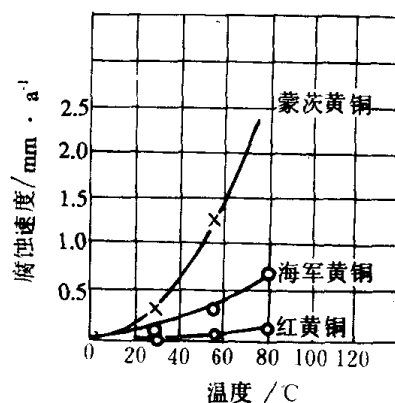


图 4-44 温度对不同含锌量黄铜腐蚀的影响
浓度为 117g/L 的 NaCl 溶液，浸泡 249d

锌含量少于 15% 的黄铜称红铜，多用于散热器，一般不产生脱锌腐蚀；含 30%~33% 锌的黄铜多用于制做弹壳。这两类黄铜都是 Zn 在 Cu 中的固溶体合金，称作 α 黄铜。含 38%~47% 锌的黄铜是 $\alpha+\beta$ 相， β 相是以 CuZn 金属间化合物为基体的固溶体，这类黄铜热加工性能好，多用于热交换器，含锌较高的 α 及 $\alpha+\beta$ 黄铜脱锌腐蚀都比较严重。

温度对脱锌腐蚀也有明显影响，如图 4-44 所示。蒙茨黄铜含 40% Zn，海军黄铜含 37% Zn，红黄铜含 15% Zn。随温度升高，含锌高的蒙茨黄铜腐蚀深度明显增加。

4.5.1.2 防止黄铜脱锌的措施 黄铜中加入少量砷 (0.04%)，可有效的防止黄铜的脱锌腐蚀。加锑或磷也有同样效果，一般多用砷，因磷易引起晶间腐蚀。但这种方法对 $\alpha+\beta$ 黄铜是无效的，在 $\alpha+\beta$ 黄铜中加入一定量的 Sn、Al、Fe、Mn，虽然能减少脱锌腐蚀，但不能避免这种腐蚀。

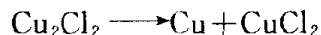
4.5.1.3 黄铜脱锌的机理 人们对脱锌机理的认识尚不一致，多数人认为黄铜脱锌分三步：(1) 黄铜溶解；(2) 锌离子留在溶液中；(3) 铜镀回基体上。脱锌反应为

阳极反应: $\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$

$\text{Cu} \longrightarrow \text{Cu}^+ + \text{e}^-$

阴极反应: $\frac{1}{2}\text{O}_2 + \text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \longrightarrow 2(\text{OH})^-$

Zn^{2+} 留在溶液中, 而 Cu^+ 迅速与溶液中氯化物作用, 形成 Cu_2Cl_2 , 接着 Cu_2Cl_2 分解



这里的 Cu^{2+} 参加阴极还原反应, 使 Cu 又沉淀到基体上。总的效果是 Zn 溶解, 留下了多孔的铜。

砷的作用在于抑制了 Cu_2Cl_2 的分解, 降低了 Cu^{2+} 的浓度。 α 黄铜在氯化物中电位低于 Cu^{2+}/Cu 的电位, 而高于 $\text{Cu}_2^{2+}/\text{Cu}$ 的电位, 即只有前者能被还原, 因此对 α 黄铜的脱锌, 必须从 Cu_2Cl_2 形成 Cu^{2+} 中间产物, 才能发展下去。As 抑制了 Cu^{2+} 的产生, 也就抑制了 α 黄铜的脱锌。但 Cu^{2+}/Cu 及 $\text{Cu}_2^{2+}/\text{Cu}$ 的电位都高于 α - β 黄铜的电位, 即 Cu^{2+} 及 Cu^+ 都可能被还原, 因而砷对 α - β 黄铜的脱锌过程没有影响。总之, 脱锌过程是一个复杂的电化学过程, 而不是一个简单的活泼金属分离现象。

4.5.2 石墨化腐蚀

灰口铸铁中的石墨以网络状分布在铁素体内, 在介质为盐水、矿水、土壤 (尤其含硫酸盐的土壤) 或极稀的酸性溶液中, 发生了铁基体的选择性腐蚀, 而石墨沉积在铸铁的表面。从形貌来看, 似乎是“石墨化”了, 因此称作石墨化腐蚀。

在这种腐蚀中, 石墨对铁为阴极, 形成高效原电池, 铁被溶解后, 成为石墨、孔隙和铁锈构成的多孔体, 使铸铁失去强度和金属性。

石墨化腐蚀是一个缓慢的过程。如果铸铁处于能使金属迅速腐蚀的环境中, 将发生整个表面的均匀腐蚀, 而不是石墨化腐蚀。石墨化腐蚀常发生在长期埋在土壤中的灰口铸铁管道上。

4.5.3 其它合金系的选择性腐蚀

铝青铜的强度及耐蚀性比黄铜好, 但当铝含量较高时, 如 92Cu-8Al, 在酸性溶液中, 特别在氢氟酸中易发生铝的选择性腐蚀。

此外, 还出现过 Co-W-Cr 合金脱 Co 及硅青铜脱硅, 但这些现象都不及黄铜脱锌普遍。

思 考 题

- (1) 点腐蚀定义是什么? 发生点腐蚀的三个主要条件是什么?
- (2) 什么叫点蚀击穿电位和保护电位? 二者与点腐蚀发生、发展有什么关系?
- (3) 影响点腐蚀的因素有哪些?
- (4) 试论述 1Cr18Ni9 不锈钢在 3.5%NaCl 水溶液中发生点腐蚀和缝隙腐蚀的机理, 并比较其异同点。
- (5) 什么是丝状腐蚀? 特征是什么?
- (6) 什么是电动序和电偶序? 什么是电偶腐蚀效应?
- (7) 电偶腐蚀电池中阴阳极面积比对电偶腐蚀有什么影响?
- (8) 晶间腐蚀机理有哪几种? 并说明之。
- (9) 什么叫焊缝腐蚀和刀线腐蚀?
- (10) 什么是选择性腐蚀? 举例说明之。
- (11) 防止点蚀、缝隙腐蚀、电偶腐蚀、晶间腐蚀有哪些主要措施?

5 应力作用下的腐蚀

在实际应用中，金属和合金不仅受到腐蚀介质的作用，也不可避免地受到各种应力的作用，并常常因此造成更为严重的腐蚀破坏。这些应力可以是通过拉伸、压缩、弯曲、扭转等方式直接作用在金属上，也可以是通过接触面相对运动、高速流体（可能含有固体颗粒）流动等施加在金属表面上，还可以是由于氢原子侵入金属基体中引起的。造成的腐蚀破坏包括应力腐蚀断裂、氢致开裂、腐蚀疲劳、冲刷腐蚀、腐蚀磨损等。从宏观或微观角度看，这些腐蚀破坏都涉及断裂过程，也常统称环境断裂。

5.1 应力腐蚀断裂

应力腐蚀断裂是指受拉伸应力作用的金属材料在某些特定的介质中，由于腐蚀介质与应力的协同作用而发生的脆性断裂现象。众所周知，在腐蚀环境中，金属受到应力作用往往会使腐蚀加速。最简单的情况是这两种作用的叠加，但应力腐蚀是一种更为复杂的现象，即在某一特定介质中，材料不受应力时腐蚀甚微；而受到一定拉伸应力时（可远低于材料的屈服极限），经过一段时间甚至延性很好的金属也会发生脆性断裂。由于这种脆断事先没有明显的征兆，所以往往会造成灾难性的后果，如桥梁坍塌、飞机失事、油罐爆炸、管道泄漏等等，带来巨大的经济损失和人员伤亡。随着工业的发展，材料面临的环境更苛刻、更复杂，应力腐蚀已成为腐蚀科学最重要的研究课题之一。

5.1.1 应力腐蚀断裂的特征

一般认为发生应力腐蚀断裂需具备三个基本条件，即：敏感材料、特定环境和拉伸应力。黄铜的氨脆（也称季裂）、锅炉钢的碱脆、低碳钢的硝脆、奥氏体不锈钢的氯脆等等，早已被人们熟知。具体来说：

(1) 从金到钛、锆，几乎所有金属的合金在特定环境中都有某种应力腐蚀敏感性。一般认为纯金属不会发生应力腐蚀断裂。曾有报导，纯度达 99.999% 的铜在含氨介质中不会腐蚀断裂，但含有 0.004% 磷或 0.01% 铋时，则发生开裂；纯度达 99.99% 的纯铁在硝酸盐溶液中很难开裂，但含有 0.04% 碳时，容易产生硝脆。所以说合金比纯金属更容易产生应力腐蚀断裂。

(2) 每种合金的应力腐蚀断裂只是对某些特定的介质敏感。随着合金使用环境不断增加，现已发现能引起各种合金发生应力腐蚀的环境非常广泛，表 5-1 列出了几种合金发生应力腐蚀的某些常见环境。

通常合金对引起应力腐蚀的环境是惰性的，表面往往存在钝化膜。在受到严重的全面腐蚀的环境里，一般却难以发生应力腐蚀。这种特定的腐蚀环境并不要大量存在才会造成应力腐蚀。例如空气中少量的氨气，甚至鼻子感觉不出来时就会造成黄铜的氨脆；奥氏体不锈钢在含有百万分之几氯离子的高温水中就会出现应力腐蚀。

(3) 发生应力腐蚀必须有拉伸应力作用。褚武扬等试验证明，在某些情况下压应力也能产生应力腐蚀裂纹，但与拉应力相比，危险性要小得多。

表 5-1 主要合金产生应力腐蚀的特定介质

材 料	介 质
低 碳 钢	NaOH、硝酸盐、液态氨、湿硫化氢、CO-CO ₂ -H ₂ O、碳酸盐、磷酸盐
高 强 钢	各种水介质、含痕量水的有机溶剂、HCN 溶液
奥氏体不锈钢	氯化物溶液、高温高压纯水、连多硫酸、碱溶液
铝 合 金	湿空气、湿气体、海水、含卤素离子的水溶液、有机溶剂
铜和铜合金	含 NH ₄ ⁺ 的溶液或蒸汽、汞盐溶液
钛和钛合金	水溶液、有机溶剂、热盐、N ₂ O ₄ 、发烟硝酸
镁和镁合金	湿空气、高纯水、氟化物、KCl+K ₂ CrO ₄ 溶液
镍和镍合金	熔融的氢氧化物、热的浓氢氧化物溶液
钴 合 金	含氯离子水溶液、有机溶剂

(4) 应力腐蚀断裂是一种典型的滞后破坏，是材料在应力与环境介质共同作用下，需经一定时间的裂纹形核、裂纹亚临界扩展，最终达到临界尺寸，此时由于裂纹尖端的应力强度因子 K_I 达到材料的断裂韧性 K_{Ic} ，而发生失稳断裂。这种滞后破坏过程可分成三个阶段。

孕育期 (t_{in}) —— 裂纹萌生阶段，裂纹源成核所需时间，约占整个时间的 90% 左右。

裂纹扩展期 (t_{cp}) —— 裂纹成核后直至发展到临界尺寸所经历的时间。

快速断裂期 —— 裂纹达到临界尺寸后，由纯力学作用裂纹失稳瞬间断裂。

整个断裂时间与材料、环境、应力有关，短则几分钟，长达若干年。在材料、环境一定的条件下，随应力降低（应力强度因子也降低），断裂时间延长。在大多数系统中似乎存在一个门槛应力或临界应力（用断裂力学处理，存在应力腐蚀临界应力强度因子），低于这一临界值 (σ_{th} 或 K_{Isc})，则不发生应力腐蚀断裂（图 5-1）。

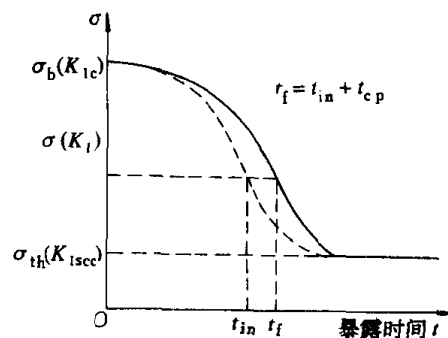


图 5-1 应力腐蚀裂纹形核时间和断裂时间随应力 σ （或应力场强度因子 K_I ）的变化

(5) 应力腐蚀的裂纹有晶间型、穿晶型和混合型三种类型（图 5-2）。裂纹的途径与具体的金属-环境体系有关。同一材料因环境变化，裂纹途径也可能改变。应力腐蚀裂纹主要特点是：裂纹起源于表面；裂纹的长宽不成比例，相差几个数量级；裂纹扩展方向一般垂直于主拉伸应力的方向；裂纹一般呈树枝状。

(6) 应力腐蚀裂纹扩展速度一般为 $10^{-6} \sim 10^{-3} \text{ mm/min}$ ，比均匀腐蚀要快大约 10^6 倍，但仅约为纯机械断裂速度的 10^{-10} 。

(7) 应力腐蚀断裂是一种低应力脆性断裂。断裂前没有明显的宏观塑性变形，大多数条件下是脆性断口（解理、准解理或沿晶），由于腐蚀介质作用，断口表面颜色暗淡，显微断口往往可见腐蚀坑和二次裂纹，穿晶微观断口往往具有河流花样、扇形花样、羽毛状花样等形貌特征；晶间显微断口呈冰糖块状。

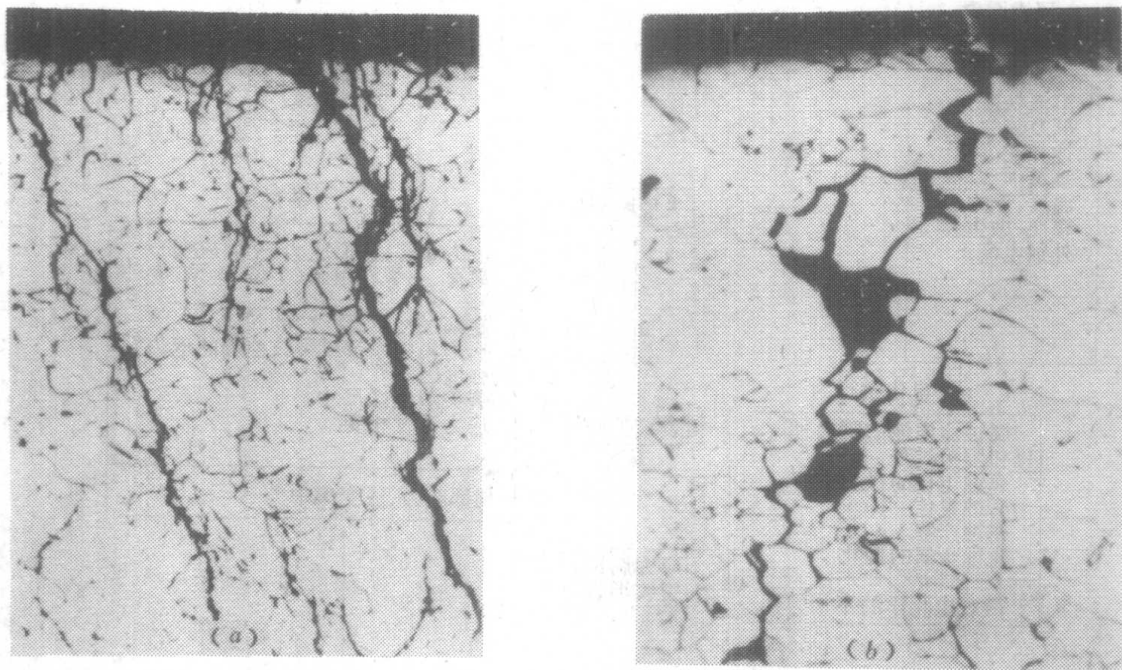


图 5-2 304 不锈钢的应力腐蚀裂纹
(a) 在沸腾 45% MgCl_2 溶液中的穿晶裂纹;
(b) 敏化不锈钢在室温浓硫酸溶液中的晶间裂纹

5.1.2 应力腐蚀断裂的影响因素

影响应力腐蚀断裂的主要因素涉及力学、电化学、冶金三个方面，它们的影响可用图 5-3 概括表示。

5.1.2.1 力学因素

(1) 应力来源：引起应力腐蚀断裂的应力，大致可分四种。

工作应力。即设备或部件在工作条件下外加载荷引起的应力。

残余应力。即在生产、制造、加工过程中材料内残留的应力。这是没有外加载荷作用时已存在材料内部并保持平衡的内应力，如铸造、热处理、冷热加工变形、焊接、切削加工等工艺导致的热应力、相变应力、不均匀塑性变形引起的附加应力、焊接的拘束应力，某些表面强化处理和电镀等也会引起残余应力。在各种应力腐蚀事故中残余应力引起的占 80% 以上。

结构应力。即由设备、部件安装与装配引起的应力。

腐蚀产物楔入应力。即封闭在裂纹内的腐蚀产物因其体积效应，可在垂直裂纹面方向产生拉伸应力。

上述应力可以代数地叠加，净应力便是应力腐蚀的推动力。

(2) 应力集中：是一种由于受力物体几何形状或截面变化（如沟槽、开孔、台肩、螺纹等，甚至划痕、蚀坑），使局部应力升高的现象，应力集中也可以是材料内部不均匀性（如夹杂、第二相等）引起的。表面或内部裂纹常常是应力集中源。在弹性范围内，应力集中导致的最大应力与名义应力之比称作应力集中系数，用 K_t 表示。按照弹性力学计算，受单向均匀拉应力 σ 作用的面积很大的薄板，若中心存在一个半径为 a 的圆孔，圆孔附近应

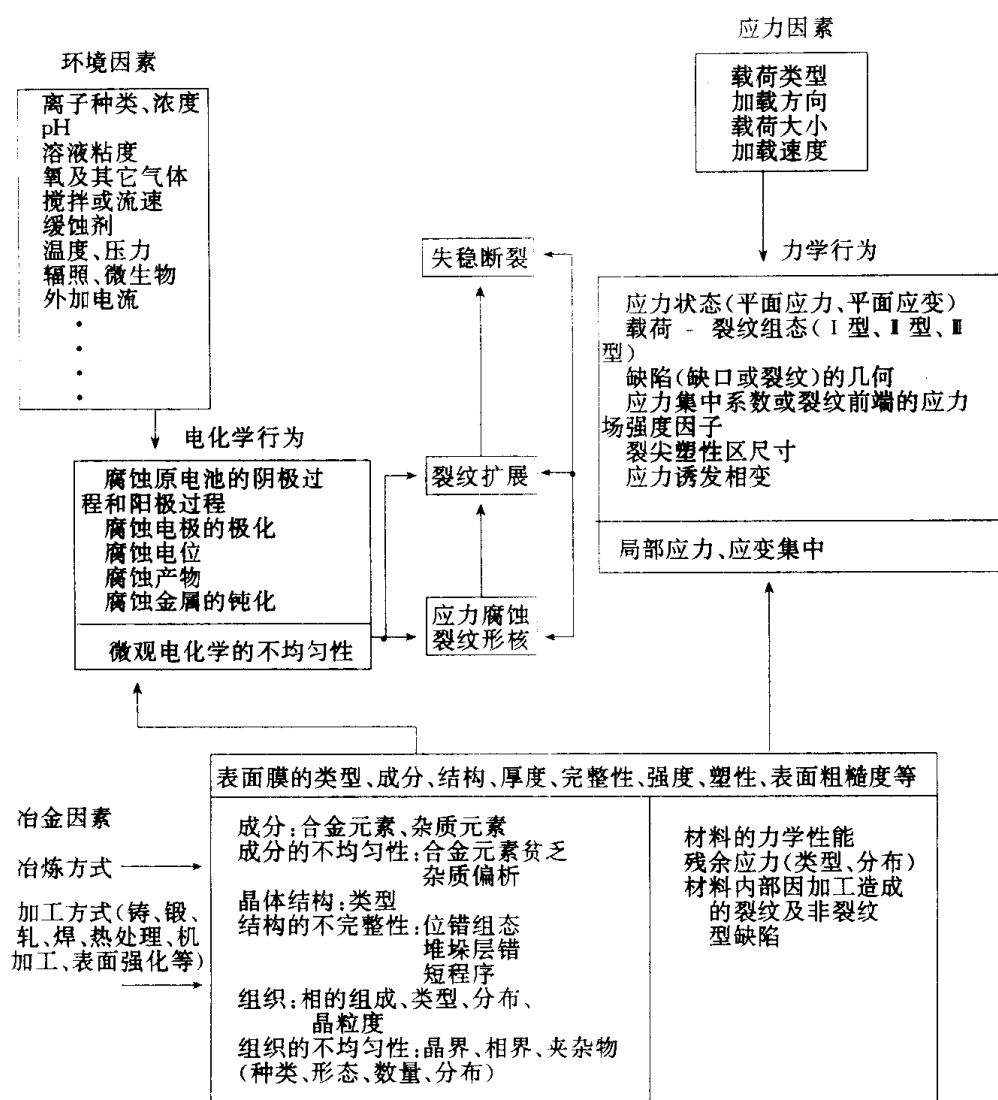


图 5-3 影响应力腐蚀断裂的因素

力集中, $K_t=3$; 若中心存在一个长短半轴分别为 a 与 b 的椭圆孔, 则 $K_t=1+\frac{2a}{b}$; 对单向

拉伸的圆截面缺口试样, $K_t=1+2\sqrt{\frac{a}{\rho}}$, 式中 a 为缺口深度, ρ 为缺口曲率半径。在应力集中区域, 往往处于多向应力状态, 如薄板受二向应力, 处于平面应力状态, 而厚板或圆截面缺口试样受三向应力作用, 处于平面应变状态。此外, 应力集中的区域也是应变集中的区域, 局部的应变硬化往往造成脆性断裂。在外加应变速率一定时, 像缺口根部这样的应力集中较大的地方, 应变速率会增加几个数量级, 并随缺口根部的曲率半径减小而增大。

(3) 断裂强度与断裂韧性: 按照强度理论, 当 $\sigma_1 - \nu(\sigma_2 + \sigma_3) \geq \sigma_b$ 时, 材料发生断裂, 式中 σ_1 、 σ_2 、 σ_3 为三个主应力, 以拉伸为正, 压缩为负, 且 $\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$; ν 为泊松比, 单向拉伸时 $\sigma_1 \geq \sigma_b$ 发生断裂。在有缺口存在的情况下, 则 $\sigma_{\max} \geq \sigma_{bN}$ (缺口断裂强度) 时发生断裂。在缺口曲率半径趋近于零时, 变成裂纹, 按照格里菲思 (Griffith) 理论, 断裂强度 σ_i

$= \sqrt{\frac{2\gamma E}{\pi a}}$, 式中 γ 为材料比表面能, E 为弹性模量, a 为裂纹长度一半。该理论仅适用于脆

性材料。奥罗万 (Orowan) 对此进行修正, 对塑性材料 $\sigma_f = \sqrt{\frac{E(2\gamma + \gamma_p)}{\pi a}}$, γ_p 为塑性形变能, γ_p 通常比 γ 大 3~4 个数量级。欧文 (Irwin) 用弹性力学方法分析了受应力 σ 作用的中心有 $2a$ 长的贯穿裂纹的面积很大的板, 距裂纹尖端为 r 处的应力场为 $\sigma_x = \sigma_y = \frac{\sigma \sqrt{\pi a}}{\sqrt{2\pi r}} = \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}}$, 在平面应力状态下, $\sigma_z = 0$, 在平面应变条件下 $\sigma_z = \nu(\sigma_x + \sigma_y)$ 。可以看出, 在 r 确定后, K_I 决定了各个应力分量的大小, K_I 被称作应力场强度因子, 通常写作 $K_I = \sigma Y \sqrt{a}$, Y 为裂纹形状因子, 无量纲, 对中心贯穿裂纹 $Y = \sqrt{\pi}$ 。 K_I 下标表 I 型裂纹, 即张开型裂纹。随应力 σ 增加到临界应力 σ_f , 或裂纹扩展到临界尺寸 a_c (在应力腐蚀、氢致滞后断裂、腐蚀疲劳等情况下), K_I 达到临界值, 裂纹发生失稳断裂。这个临界值称之为临界应力场强度因子, 或称材料的断裂韧性, 记作 K_{Ic} , 它是与 σ_b 、 σ_{bN} 意义相似的材料性能指标, 表示材料阻止宏观裂纹失稳扩展的能力, 即 $K_I \geq K_{Ic}$ 时断裂, 单位为 $\text{MN} \cdot \text{m}^{-3/2}$ 或 $\text{MPa} \sqrt{\text{m}}$ 。

(4) 裂纹扩展速率 da/dt 与 K_I 关系: 当应力腐蚀裂纹前端的 $K_I > K_{Isc}$ 时, 裂纹就会随时间而长大, 单位时间内裂纹扩展量为应力腐蚀裂纹扩展速率, 用 da/dt 表示。 da/dt 与 K_I 的关系如图 5-4 所示, 一般分三个区。第 I 区, 在 K_I 刚刚超过 K_{Isc} 时, 随 K_I 值增加, da/dt 迅速增加, 裂纹扩展很小距离后进入第 II 区, da/dt 与 K_I 无关, 以某种不变的速率扩展, 即所谓平台速率。这表明该阶段的裂纹扩展并不是由裂纹尖端的力学条件 K_I 决定的, 而是由环境与材料交互作用控制的, 即电化学过程起控制作用。当裂纹扩展接近临界尺寸时进入第 III 区, 裂纹尖端 K_I 接近 K_{Ic} , da/dt 又明显依赖 K_I , 随 K_I 增大, da/dt 迅速增加, 直至失稳断裂。

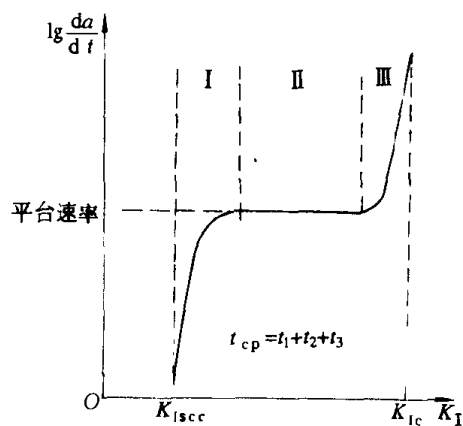


图 5-4 $\frac{da}{dt}$ - K_I 关系曲线

5.1.2.2 环境因素

(1) 应力腐蚀的热力学: 与阳极溶解有关的应力腐蚀要满足的条件是金属在所处电解质中的溶解必须是热力学上可能的, 生成的保护膜必须是热力学上稳定的, 这样裂纹尖端才能不断溶解, 而裂纹侧壁保持钝化, 保证裂纹向前发展。这反映在应力腐蚀存在着临界电位 (图 5-5)。如不锈钢等能形成钝化膜金属的穿晶应力腐蚀很可能在 1 区和 2 区进行。在 1 区, 材料处于从活化腐蚀到钝化膜形成的过渡阶段, 这就满足了裂纹壁成膜和裂纹尖端溶解可同时进行条件; 2 区存在类似条件, 而且当电位处于点蚀电位以上时, 裂纹可因点蚀诱发而起始。晶间应力腐蚀可在比这两个区更宽的电位范围内进行, 主要是由于晶间的化学不均匀性可以产生与整体材料不同的电化学响应, 因而钝化的裂纹壁和活性的裂尖能发生在从 1 区到 2 区的整个电位区间。应力腐蚀的临界电位也反映在电位-pH 图上, 从图上也可见到金属生成保护膜与发生溶解的条件。图 5-6 给出了碳钢的例子, 表示了碳钢在各种介质中应力腐蚀敏感的电位-pH 条件与在电化学平衡图上形成固体和可溶性物质稳定性区域之间的关系。严重的应力腐蚀发生在保护膜 (如磷酸盐、碳酸盐、四氧化三铁) 热力学稳

定，而膜破裂时可溶性物质（如 Fe^{2+} 、 HFeO_2^- ）是亚稳的区域。

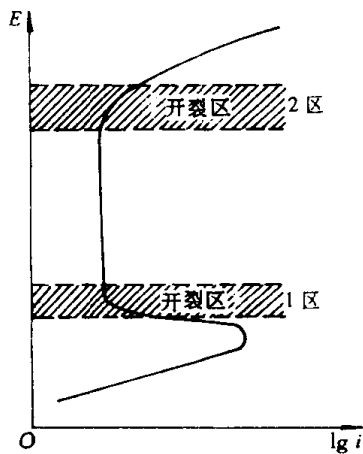


图 5-5 动电位极化曲线与常发生应力腐蚀的电极电位区

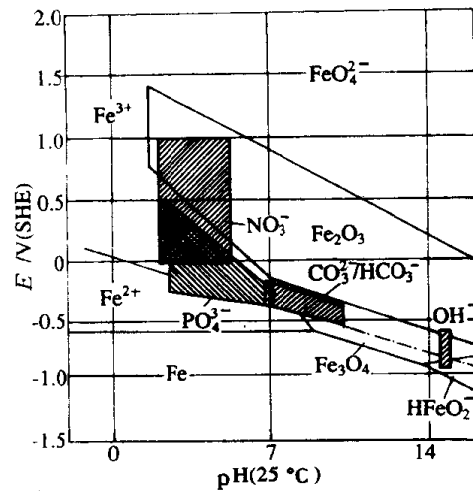


图 5-6 碳钢在某些介质中发生应力腐蚀的电位-pH 条件

与阴极析氢有关的应力腐蚀应存在裂纹尖端氢离子还原的热力学条件。图 5-6 中的虚线为氢还原线，铁在 25℃ 水中氢的还原发生在比这条线低的电位下，可以看出，随 pH 降低，能得到引起裂纹扩展所需氢的电位范围增大。

(2) 裂纹内电化学：裂纹的几何特征构成一个闭塞区。裂纹内氧浓度低，成为阳极，溶解的金属离子发生水解反应。以铝为例： $\text{Al}^{3+} + 3\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Al}(\text{OH})_3 + 3\text{H}^+$ ，反应使 H^+ 浓度升高，pH 降低，其溶度积为 $K_{sp} = [\text{Al}^{3+}][\text{OH}^-]^3 = 10^{-31.5}$ ，而水的离子积为 $K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = 10^{-14}$ ，因此水解后 H^+ 浓度为 $10^{-3.5}$ ，即裂纹内 $\text{pH} = 3.5$ 。对一般合金钢为 3.8~4.0，对奥氏体不锈钢为 1.0，对钛合金为 1.7。对这些金属而言，不管环境的 pH 为何，裂纹尖端的 pH 几乎保持不变，这为 H^+ 在裂纹内参与阴极过程，生成氢原子并为氢致开裂提供了可能性。应该指出，这只是产生氢致开裂的必要条件，而非充分条件，有些体系（如奥氏体不锈钢的氯脆）尽管裂纹内存在析氢条件，但应力腐蚀的裂纹扩展仍是由阳极溶解过程控制。

裂纹内的溶液化学特点不同于环境的溶液化学特点，裂纹尖端的电位也不同于金属自由表面的电位，这种差别是由于金属离子需要从活化腐蚀的裂尖扩散出来，阴离子需要迁移进入裂纹内，以及裂纹壁的反应，裂纹内电解质的对流，甚至在某些情况下有气泡形成等原因造成的。这些都使得裂纹内的电位降低。

(3) 裂纹扩展动力学：在纯阳极溶解控制裂纹扩展的情况下，裂尖维持裸金属状态，而裂纹壁保持钝态，裂纹扩展速度是裂尖阳极溶解电流密度的函数。按照法拉第关系，可以表示为

$$\frac{da}{dt} = i_a \frac{M}{ZF\rho}$$

式中 i_a 是裸金属的阳极电流密度； M 为相对原子质量； Z 为溶解的金属离子价数； ρ 为金属的密度； F 为法拉第常数。某些应力腐蚀敏感的材料-环境体系裂纹扩展速率与裸表面电流密度的关系如图 5-7 所示。由于某些因素的影响，有的体系裂纹扩展速率比上式计算结果要

低。这些因素包括在某个时刻裂尖可能被膜覆盖, 裂纹扩展速率与膜破裂和重新形成的速率有关, 膜的破裂与重新形成之间的腐蚀量决定了裂纹扩展速率。而这段时间是由裂尖应变速率、膜的断裂应变、再钝化速率、裂尖呈裸态的最大腐蚀速度, 以及随再钝化进行腐蚀速度衰减的情况等决定。其它因素涉及反应物质在裂纹内传质过程受到的限制、裂纹偏离主应力方向、局部材料化学变化等。

应力腐蚀的裂纹扩展过程除裂尖阳极溶解外, 还可能伴随着某种脆性断裂过程, 因此在某些体系里裂纹扩展速率远远超过上式计算的结果。

5.1.2.3 金属学因素 整体的合金成分能够影响钝化膜的稳定性和相分布(如不锈钢中的铬), 微量合金元素能够引起钝化膜形成元素的局部变化(如不锈钢中碳引起敏化), 杂质元素能够在晶界偏析能引起腐蚀速度局部差异(如镍或镍基合金中的磷), 在裂纹与夹杂物相遇时夹杂物能够引起局部裂尖化学变化(如钢中的硫化锰), 合金也能产生成分选择性腐蚀, 即脱合金作用。

(1) 晶间应力腐蚀断裂: 金属的化学成分和显微组织对晶间应力腐蚀影响主要涉及晶间沉淀和晶界偏析。由于晶界能量高, 容易满足新相形核所需的能量条件, 使得过饱和固溶体优先沿晶界脱溶沉淀。相对于晶内, 这种沉淀相可以是阳极, 如在氯化钠水溶液中铝合金晶界的 Mg_2Al_3 及 Mg_2Si 。这种沉淀相有时是阴极, 但形成新相时, 由于某合金元素消耗又没及时得到周围扩散补充, 在沉淀相周围形成该元素贫乏区。如 Al-Cu 和 Al-Mg-Cu 合金沉淀相 $CuAl_2$ 周围出现贫铜区(亦称无沉淀区), 其电位 $-0.78V$, 而晶粒和沉淀相分别为 $-0.68V$ 和 $-0.53V$ 。奥氏体不锈钢晶界碳化物沉淀导致的贫铬区, 含铬量 $8\% \sim 10\%$, 宽度仅 $10nm$ 至数百 nm , 使贫铬区不能维持钝态。

晶界往往也富集一些能降低晶界能的异类原子, 通常用富集比表示平衡偏析的晶间杂质富集程度。富集比定义为在平衡条件下杂质在晶界所能达到的浓度与金属整体的杂质浓度之比。由图 5-8 可知, 富集比超过 10^2 是很常见的, 某些杂质的富集比甚至高达 10^5 。尽管大多数工程合金中整体杂质含量并不高, 但晶界的杂质浓度可达到 $10\% \sim 20\%$ 。因此, 晶间应力腐蚀裂纹可以沿与整体金属成分极为不同的晶界扩展。

(2) 穿晶应力腐蚀断裂: 影响穿晶应力腐蚀的冶金因素包括晶体结构、各向异性、晶粒尺寸与形状、位错密度、屈服强度、成分、堆垛层错能、有序化和相成分。其中合金化对滑移平面性的影响是关键因素。平面滑移发生在具有低层错能的合金以及显示长程有序或短程有序的合金中。滑移台阶露头使钝化膜破坏, 有证据表明奥氏体不锈钢在高浓氯化物溶液中, 平面滑移造成的高位错密度面发生了优先腐蚀。但穿晶应力腐蚀的断裂面往往

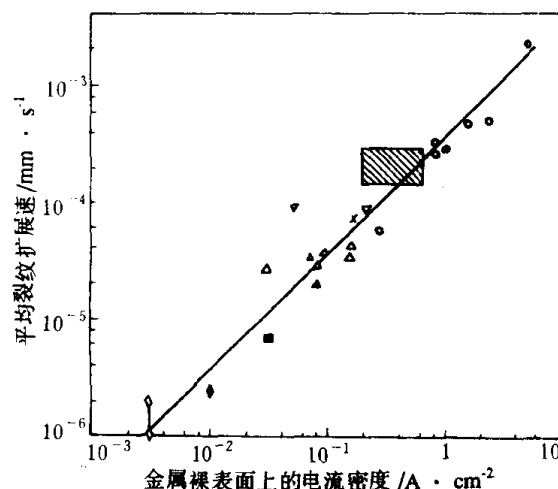


图 5-7 某些体系的裂纹扩展速度与应变电极技术测得的电流密度关系

●—碳钢在 NO_3^- 溶液中; ○—碳钢在 NO_3^- 溶液中;
 ▲—碳钢在 OH^- 溶液中; △—碳钢在 OH^- 溶液中;
 ■—铁素体钢在 $MgCl_2$ 溶液中; ◆—碳钢在 $CO_3^{2-}-HCO_3^-$ 溶液中;
 ▨—18-8 (304 型) 钢在 $MgCl_2$ 溶液中;
 ◇—碳钢在 $CO-CO_2-H_2O$ 中; ×—Al-7Mg 在 NaCl 溶液中;
 ▽—黄铜在 NH_4^+ 溶液中

与滑移面不一致，并具有解理特征。有人认为裂纹尖端存在的脆性膜(包括脱合金层、氧化物、硝酸盐、碳化物或氢化物)阻碍了位错发射，导致裂尖前方韧性基体形成脆性解理断裂。

5.1.3 应力腐蚀机理

5.1.3.1 应力腐蚀机理概述 人们提出很多种不同的机理来解释应力腐蚀断裂现象，但迄今尚无被公认的统一机理。既然应力腐蚀是一种与腐蚀有关的过程，其机理必然与腐蚀中同时发生的阳极反应和阴极反应有关，因此应力腐蚀机理可分成两大类：阳极溶解型机理与氢致开裂型机理。较为一致的看法是黄铜的氨脆、奥氏体不锈钢的氯脆属于阳极溶解型；而高强度钢在水介质和湿硫化氢中的应力腐蚀属于氢致开裂型。后者涉及了氢离子的迁移、氢离子的放电、吸附在金属表面的一部分氢原子复合成分子，并以氢气气泡的形式逸出，另一部分氢原子变成溶解型吸附原子，然后去吸附成为溶解在金属中的原子氢，并通过扩散进入金属内部，在应力的作用下它们富集在应力集中区，导致材料的低应力脆断，这种由于氢引起的开裂机理将在下面氢致开裂一节中介绍。这里主要介绍阳极溶解型机理。应该指出，某些材料-环境体系的应力腐蚀很难断言是哪种机理单独作用的结果，例如铝合金的应力腐蚀通常认为是阳极溶解机理，但研究表明它也能从水溶液或水蒸气吸附氢而导致晶间应力腐蚀，这表明两种机理可能都起作用。

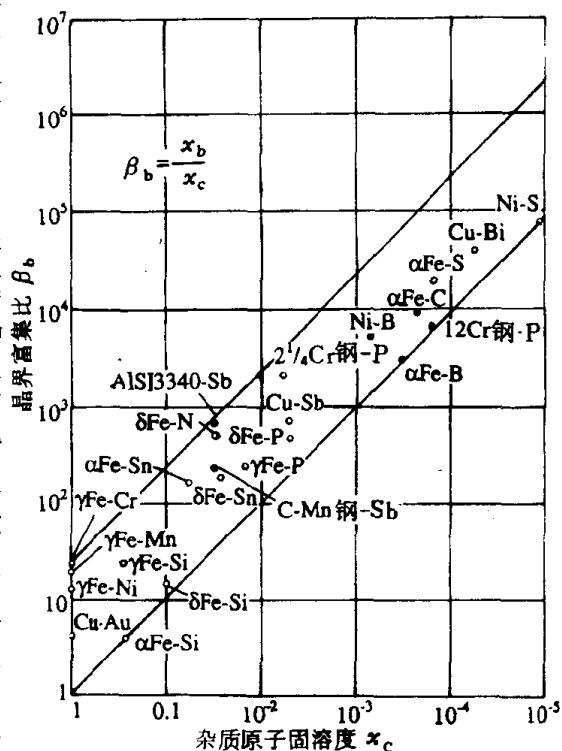


图 5-8 晶界富集比与原子固溶度之间关系

x_b 和 x_c 分别表示晶界与金属整体中杂质的摩尔分数

5.1.3.2 阳极溶解型应力腐蚀机理 阳极溶解型机理认为，在发生应力腐蚀的环境里，金属通常是被钝化膜覆盖，不与腐蚀介质直接接触，只有钝化膜遭受局部破坏后，裂纹才能形核，并在应力作用下裂纹尖端沿某一择优路径定向活化溶解，导致裂纹扩展，最终发生断裂。因此，应力腐蚀经历了膜破裂、溶解、断裂这三个阶段。

(1) 膜局部破裂导致裂纹形核：表面膜可能是氧化膜、盐膜、脱合金层等，它们可因电化学作用或机械作用发生局部破坏，使裂纹形核。

电化学作用是因点蚀、晶间腐蚀等诱发应力腐蚀裂纹形核。若腐蚀电位比点蚀电位更正，则局部的膜被击穿，形成点蚀，在应力作用下从点蚀坑根部诱发出应力腐蚀裂纹。通常认为点蚀作为应力腐蚀裂纹起始位置，其纵横比至少要大于10。在不发生点蚀的情况下，若腐蚀电位处于活化-钝化或钝化-过钝化这样一些过渡电位区间，由于钝化膜处于不稳定状态，应力腐蚀裂纹容易在较薄弱的部位形核，如在晶界化学差异处引起晶间腐蚀的情况。

机械作用是由于膜的延性或强度较基体金属差，受力变形后局部膜破裂，诱发应力腐蚀裂纹形核。特别是在表面几何不连续的场合，如零件结构上的沟槽、材料的缺陷、加工的痕迹、附着的异物等都可能引起应力应变集中或导致有害离子浓缩，容易诱发裂纹。平面滑移导致的膜破裂往往被用来解释穿晶应力腐蚀裂纹的成因(图5-9)。

(2) 裂尖定向溶解导致裂纹扩展：只有在裂纹形核后裂尖高速溶解，而裂纹壁保持钝态的情况下，裂纹才能不断地扩展。裂纹的特殊几何条件构成了一个闭塞区，存在着裂尖快速溶解的电化学条件，而应力与材料为快速溶解提供了择优腐蚀的途径。预存活性途径和应变产生活性途径分别为晶间和穿晶应力腐蚀裂纹扩展提供了这种途径。

在晶粒保持钝态而晶界具有较高活性时，裂纹可以沿晶界这条预存活性途径扩展，造成晶间应力腐蚀断裂。晶界预存的活性可能是晶间存在化学活性的杂质元素，或阳极性沉淀相，也可能是沉淀相虽是阴极性的，但其周围存在阳极性的合金元素贫乏区造成的。应力的作用据认为可使裂纹张开，便于物质传递，避免通道被腐蚀产物堵塞，同时可机械拉断尚连结的部分。这种认识得到以下事实的支持，即某些合金的晶间应力腐蚀敏感性可以通过合金化、形变热处理控制晶界沉淀相析出、热处理消除合金元素贫化区、控制环境条件降低晶界与晶粒活性的差异等得到改善。

据认为，穿晶应力腐蚀裂纹扩展是与应变产生的活性途径有关。计算表明， $0.5 \sim 2.5 \text{ mm/h}$ 的裂纹扩展速率相当于阳极溶解电流密度 $0.4 \sim 2 \text{ A/cm}^2$ ，这是无膜金属阳极溶解时难以达到的。故有人提出裂纹尖端附近的应变集中强化了无膜裂纹尖端的溶解，其原因可能是裂尖局部塑性区出现了极多的化学活性点，或降低了溶解的活化能，即应变产生活性溶解途径。显微观察证实，裂纹出现瞬间位错密度可高达 $5 \times 10^{10} / \text{cm}^2$ ，大量位错沿滑移面连续到达裂纹尖端，并可因位错中心固有的化学活性和载运来的杂质原子而快速溶解。近期的研究表明，不仅裂尖的塑性变形加速了阳极溶解，而且裂尖的阳极溶解又有利于位错的发射、增殖和运动，促进了裂尖局部塑性变形，使应变进一步集中。这种溶解和局部应变的协同作用导致小范围韧断，使不同滑移系形核的解理裂纹互相连接，造成穿晶裂纹的解理扩展。

(3) 断裂：在应力腐蚀裂纹扩展到临界尺寸时，裂尖的 $K_I \geq K_{Ic}$ ，裂纹失稳而导致纯机械断裂。

5.1.4 奥氏体不锈钢的氯化物应力腐蚀断裂

在不锈钢中，奥氏体不锈钢性能优良，使用最广，但耐应力腐蚀性能却不理想，特别

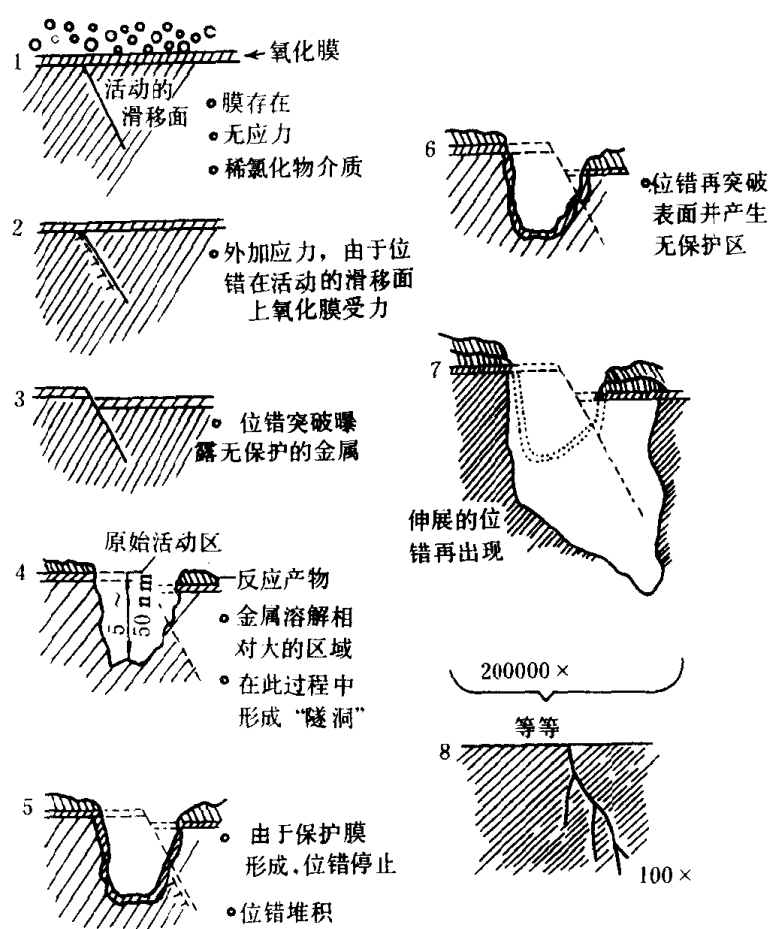


图 5-9 滑移台阶活化和局部溶解示意图

是对氯化物、纯水、热碱、连多硫酸、硫化氢水溶液等很敏感。本节以 Fe-Cr-Ni 系奥氏体不锈钢为例，介绍它们在热的高浓氯化物水溶液中的应力腐蚀断裂，这种断裂通常是穿晶型的。

5.1.4.1 环境因素的影响 环境因素的影响包括以下几方面：

(1) 氯化物种类的影响：一般认为，凡遇水分解为酸性的氯化物溶液均能引起奥氏体不锈钢的应力腐蚀断裂，例如镁、钙、钡、锌、镉、汞、锂、钠、钾、铁、钴、锰、铜、铵的氯化物，湿的有机氯化物（如 CHCl_3 、 CCl_4 、 $(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{Cl}$ 等）及稀盐酸。其影响程度有按 $\text{Mg}^{2+} > \text{Fe}^{3+} > \text{Ca}^{2+} > \text{Li}^+ > \text{Na}^+$ 顺序排列的趋向，其中以 MgCl_2 溶液最强烈，故常用饱和的 MgCl_2 沸腾水溶液作为试验介质。据认为这种影响趋势与氯化物水解后 pH 值或与阳离子半径有关。

(2) 氯化物的浓度和温度的影响：据统计，奥氏体不锈钢氯脆多发生在 $50 \sim 300^\circ\text{C}$ 范围内。在同一温度下，随氯化物浓度增加，氯脆的敏感性增大（图 5-10）。由于沸点与浓度有关，故随浓度增加，沸点升高，氯脆敏感性也随之增大；但浓度过高，反而使断裂时间延长（图 5-11），这可能与氯离子的水合程度有关。

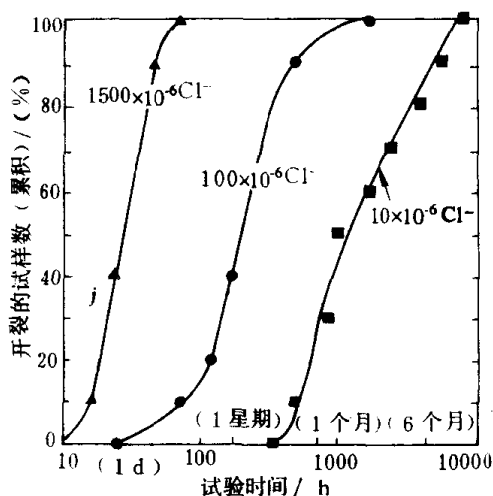


图 5-10 氯化物浓度对 304 不锈钢应力腐蚀断裂敏感性的影响
(温度 100°C ，Wick 试验的浓缩条件)

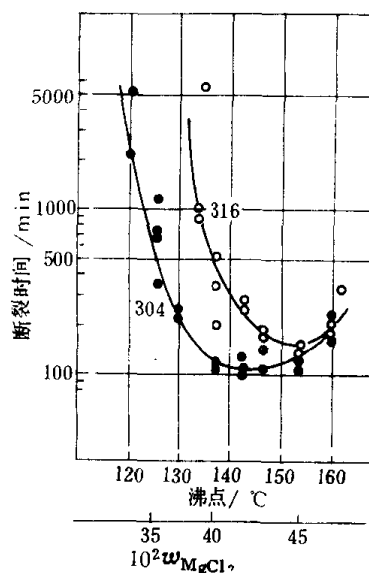


图 5-11 304 和 316 不锈钢在不同沸点的氯化镁溶液中的断裂时间
施加应力： 245MPa

(3) pH 的影响：pH 与 H^+ 浓度有关，因而影响 $\text{H}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{H}$ 的还原反应。一般来说，pH 越低，断裂时间越短（图 5-12）。据测定，在 18-8 钢裂纹内溶液 $\text{pH} \leq 1.0$ ，而沸腾 MgCl_2 (154°C) 溶液 $\text{pH} \sim 4.5$ ；因而整体溶液 pH 越低，裂纹内溶液 pH 达到临界值所需时间越短。但整体溶液 pH 过低（如 $\text{pH} < 2$ ），有可能造成全面腐蚀，反而不易发生应力腐蚀断裂。

(4) 可还原的氧化性离子的影响： Fe^{3+} 、 NO_3^- 、 NO_2^- 、 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 等可还原的氧化性离子一方面可因其还原作用加速应力腐蚀断裂；另一方面，可因其选择性吸附，排斥有害离子（如 Cl^- ），延缓应力腐蚀断裂，起到阳极缓蚀剂的作用。图 5-13 给出了 NO_3^- 的影响。

(5) 溶解氧的影响：研究表明，在大气压力下高浓度沸腾氯化镁溶液中溶解的氧含量

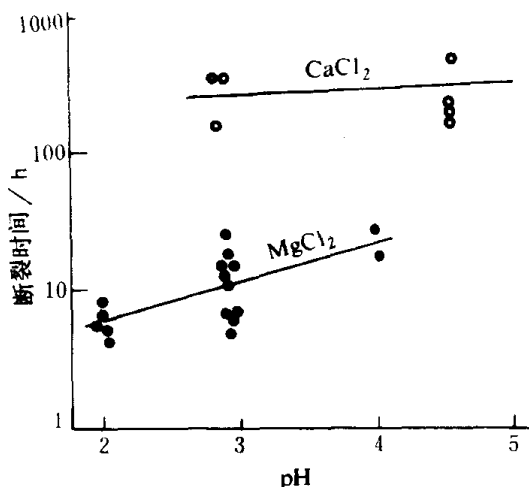


图 5-12 在 125℃ 沸腾 MgCl_2 和 CaCl_2 中, pH 对 0Cr18Ni10 不锈钢应力腐蚀断裂时间的影响

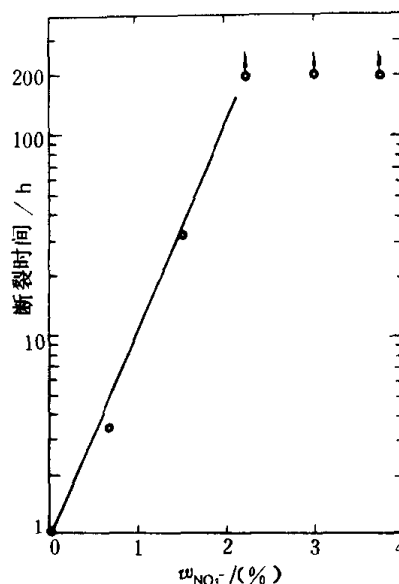


图 5-13 18-8 钢在沸腾 MgCl_2 溶液中 (130℃), NO_3^- 含量与断裂时间的关系

几乎为零, 阴极过程主要是氢离子的还原反应, 发生应力腐蚀不一定需要氧存在。但将氧以鼓泡的方式通入试验溶液, 会加速应力腐蚀断裂。但在高温、低浓度的氯化物溶液中, 溶解氧的存在对奥氏体不锈钢产生应力腐蚀断裂起重要作用 (图 5-14)。

(6) 电位的影响: 由于应力腐蚀通常发生在两个过渡电位区, 故用外加电流进行阳极或阴极极化改变电位, 可以影响应力腐蚀敏感性。对奥氏体不锈钢来说, 阳极极化使断裂时间缩短, 阴极极化 ($>75\mu\text{A}/\text{cm}^2$) 可以抑制应力腐蚀断裂 (图 5-15)。事实上, 环境因素大都是通过对电位的影响而对应力腐蚀起作用的。

5.1.4.2 力学因素的影响

(1) 应力的影响: 图 5-16 给出了各种奥氏体不锈钢在沸腾 MgCl_2 中应力与断裂时间的关系。这种关系可用下式表示:

$$\lg t_f = C_1 + C_2 \sigma (C_2 < 0)$$

C_1 、 C_2 是随着试验温度、钢种等有关的系数。组成折线的两条直线的斜率不同, 折点大约对应着 $\sigma_{0.1}$, 可能隐含着它们的机构改变, 与塑性变形有关。

(2) 表面状态的影响: 不同的表面处理方法, 造成的表面状态 (粗糙度、残余应力等) 不同使得应力腐蚀敏感性也有所不同。研究表明, 在沸腾氯化镁溶液中, 普通机械抛光较化学抛光、电解抛光的敏感性大, 前者较后者的数据分散度也大。一些试验还表明, 表面用砂纸或砂轮打磨, 也能加速应力腐蚀; 而砂纸干磨较砂纸湿磨的敏感性更大。用机械方法 (如锤击和喷丸处理) 可以降低表面残余拉应力或造成压应力, 进而起到降低应力腐蚀敏感性的作用 (图 5-17)。

(3) 冷加工残余变形的影响: 冷加工预变形对 18-8Ti 钢应力腐蚀的影响如图 5-18 所示。可以看出在变形量较小时, 随变形量增加, 敏感性增大; 当变形量超过某一数值后 ($>7\%$), 进一步增加变形量并不使应力腐蚀加速, 甚至会使敏感性降低。据认为, 一方面

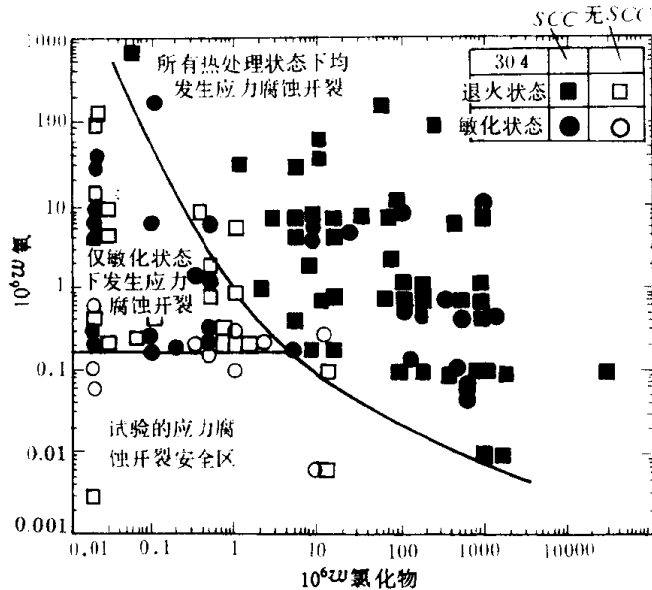


图 5-14 可能导致 304 不锈钢在高温(260~300℃)水中发生应力腐蚀断裂的溶解氧和氯化物的浓度范围
外加应力大于材料的屈服强度, 试验时间超过 1000h, 或者应变速度大于 $10^{-5}/s$

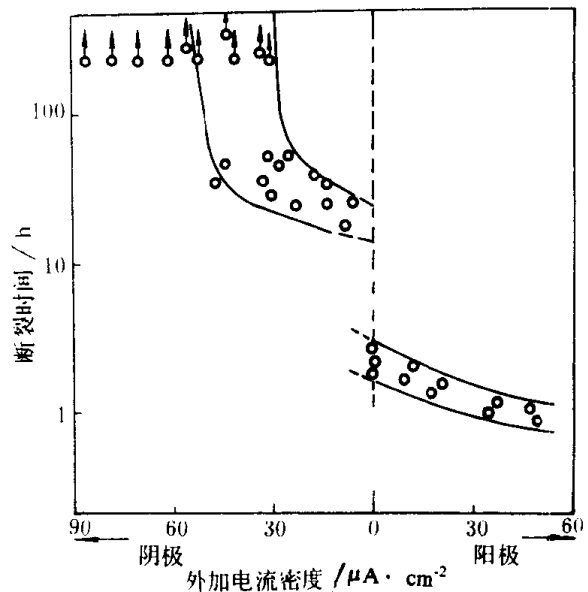


图 5-15 阳极和阴极极化对 18Cr-8Ni 钢断裂时间的影响
在沸腾 $MgCl_2$ 溶液中

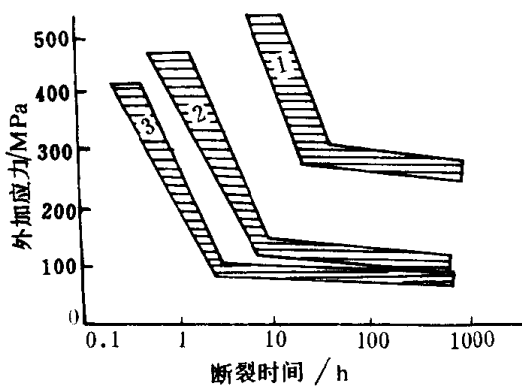


图 5-16 应力对工业生产的一些 Cr-Ni 不锈钢在 42% 沸腾 $MgCl_2$ 溶液中应力腐蚀断裂性能的影响
1—Cr25Ni20 (AISI 310), Cr25Ni20Si2 (AISI 314);
2—1Cr18Ni12 (AISI 305), 2Cr23Ni13 (AISI 309),
0Cr17Ni13Mo2 (AISI 316), 0Cr18Ni11Nb (AISI 347), 00Cr18Ni13Mo3 (AISI 317L);
3—0Cr18Ni10 (AISI 304), 00Cr18Ni10 (AISI 304L)

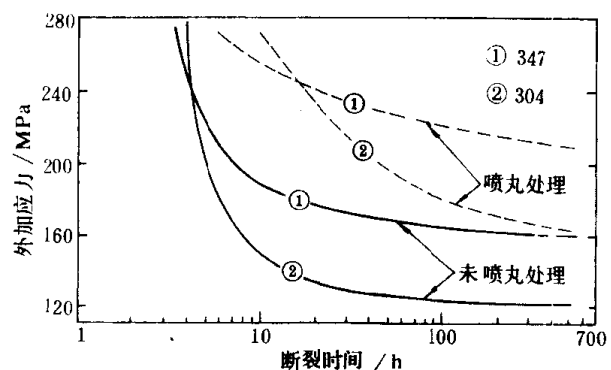


图 5-17 用 40~80 μm 的玻璃丸对 304 和 347 不锈钢进行喷丸处理后对其在沸腾的 42% 氯化镁溶液中断裂时间的影响

冷加工使金属材料表面的活性点密度增大, 增加了阳极溶解速率; 另一方面, 由于 18-8Ti 钢是一种亚稳奥氏体不锈钢, 故在变形量较大时, 部分奥氏体应变诱发马氏体相变, 在应力腐蚀过程中, 它们将起到阴极保护的作用。

5.1.4.3 冶金因素的影响

(1) 合金成分的影响: 合金元素对奥氏体不锈钢氯化物应力腐蚀断裂的影响业已得到广泛研究, 结果如图 5-19 所示。下面仅介绍几种主要元素的影响。

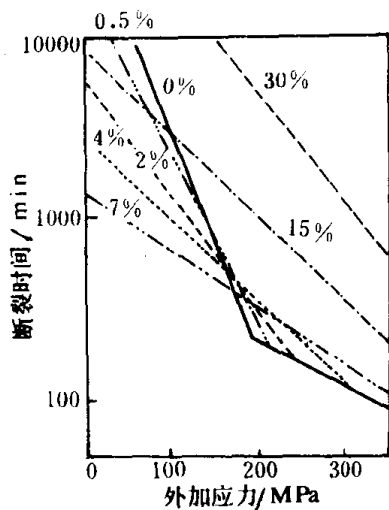


图 5-18 冷加工变形量对 18Cr-8Ni-Ti 钢
应力腐蚀断裂敏感性的影响
在 42% 沸腾 MgCl_2 中, 直径 0.32cm
的钢丝, 恒载荷法试验

										IIA	IVA	VA
										B	C	N
										▽	▽	X
										Al	Si	P
										▽	■	X
IVB	VB	VI B	VII B	VII				IB	II B	Ga	Ge	As
Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn		-	-	X
X	X	▽	▽	基	▽	■	■	■				
Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd		-	▽	X
X	X	▽	-	X	X	X	-	■				
Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg		-	X	X
-	-	X	X	X	X	X	X	-				
元素周期表的区段										RE		RE
■ 有利影响 ▽ 不定影响 □ 无影响 × 有害影响 - 未研究										Gd	Ce	
										-	□	

图 5-19 元素对奥氏体不锈钢在氯化物
溶液中抗应力腐蚀断裂性能的影响

镍。Fe-18Cr 合金中加入少量镍, 增加了应力腐蚀敏感性, 特别是在 5%~10%Ni 时敏感性最大; 当含镍量超过 10%~12% 时, 敏感性降低; 浓度大于 40% 时, 基本可免于应力腐蚀 (图 5-20)。据认为镍的有益作用在于增加了奥氏体结构的稳定性; 也有的人认为镍量的增加, 使 Ni-Cl 结合能力增加, 从而阻碍了 Cl^- 向氧化膜中最大拉应力区的迁移; 还有的人认为镍量增加, 提高了合金层错能, 位错结构由共平面排列向网状排列过渡, 使裂纹形核和扩展困难; 此外, 还可以通过镍改变合金的电化学行为或控制杂质 (如 N、P、Mo) 的有害作用来解释。为了发挥镍的有益作用, 业已发展了一系列铁镍基、镍基耐应力腐蚀不锈钢。

铬。业已观察到在 Fe-10Ni 合金中, 铬含量 5%~12% 时并无应力腐蚀发生; 但从 12% 提高到 25% 时, 应力腐蚀敏感性急剧上升。对 Fe-20Ni 合金可获得类似的结果。据认为铬的影响与铁素体的出现和对堆垛层错能的影响有关。但调整成分, 使铁素体含量达到 40%~50%, 可极大改善耐应力腐蚀性能。在此基础上发展了一系列耐应力腐蚀双相不锈钢, 如 00Cr18Ni5Mo3Si2 (3RE60)、00Cr22Ni5Mo3N、00Cr25Ni5Ti 等。

碳。除某些结果外, 多数人认为在高浓氯化物中, 碳量增加对改善 Cr-Ni 奥氏体不锈钢的应力腐蚀性能有益。据认为这是使堆垛层错能增加, 容易形成网状位错结构所致。图 5-

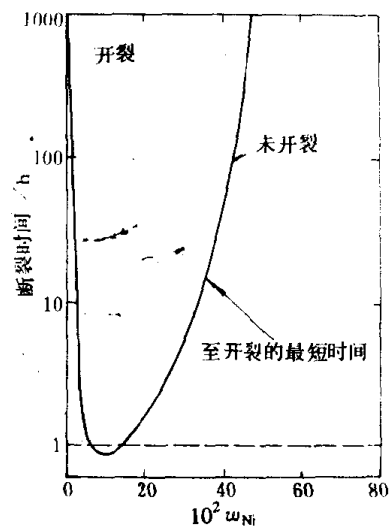


图 5-20 镍含量对 18%~20%Cr
不锈钢丝在 154℃ 沸腾的氯化镁溶
液中应力腐蚀断裂敏感性的影响

21 为其中一例试验结果。但目前倾向看法是碳的影响是可变的。

氮、磷。研究表明，氮和磷及其它 V A 族元素对奥氏体不锈钢的应力腐蚀性能都是有害的。据认为这些元素促进了阴极析氢过程，也有的人认为是短程序的结果，促进了位错平面滑移。图 5-22 表示了氮、磷的影响。为了克服这些元素的影响，现已通过各种精炼方法，发展了某些耐应力腐蚀的高纯奥氏体不锈钢。例如 SCR1 钢（高纯的 1Cr18Ni10， $P \leq 0.01\%$ 、 $Mo < 0.04\%$ 、低 N），其耐应力腐蚀性能远远超过普通的 0Cr18Ni10，而与高镍合金相近。

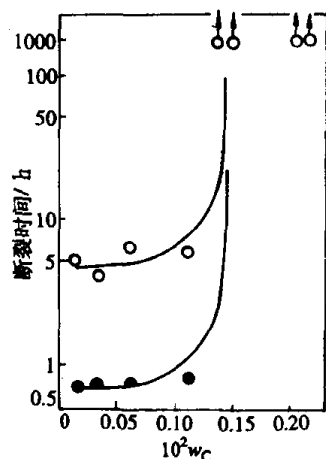


图 5-21 在 154℃ 沸腾氯化镁溶液中碳含量对 18Cr-10Ni 不锈钢应力腐蚀断裂敏感性的影响
○U 形试样；●四支点弯梁试样

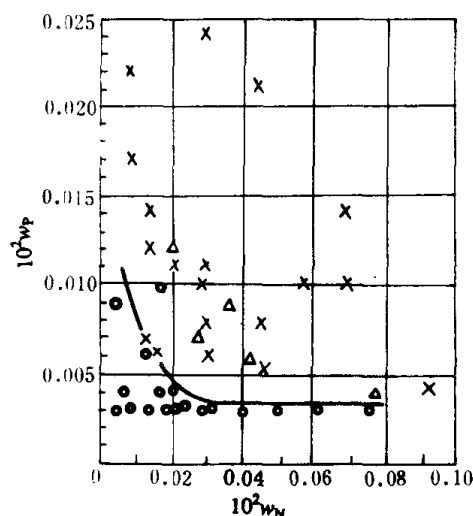


图 5-22 磷、氮对奥氏体不锈钢在沸腾 45% $MgCl_2$ 溶液中应力腐蚀断裂的影响 (U 型弯曲法)
曲线以上为断裂区，曲线以下为未断裂区

锰、钼、硅。一般认为锰含量较低时，对奥氏体不锈钢应力腐蚀性能影响不大，但超过 2%（另一说法为 5%）则起到加速作用。不少工作证明，微量钼是有害的，促进了晶间型应力腐蚀断裂；而较多的钼含量（ $>4\%$ ），可以显著改善耐应力腐蚀性能。大量试验证实，在高浓氯化物中，硅能显著提高 Cr-Ni 奥氏体不锈钢的耐应力腐蚀性能。据认为这与出现大量 δ 铁素体有关，也有人认为它改变了再钝化动力学，或与硅在表面富集及生成硅酸盐膜有关。在此基础上已发展了一系列含硅 2%~4% 的高硅耐应力腐蚀奥氏体不锈钢。

(2) 晶体结构的影响：具有面心立方结构的奥氏体不锈钢在较低应力下容易滑移，容易产生应力腐蚀。具有体心立方结构的铁素体不锈钢滑移系多，容易产生交滑移，难于出现粗大的滑移台阶，故较难发生应力腐蚀。把 18.4%Cr-8.1%~8.6%Ni 不锈钢的含碳量 0.08% 和含氮量 0.04% 分别降至 0.004% 和 0.005%，可从奥氏体结构部分变成铁素体结构，在 154℃ 的沸腾氯化镁溶液中断裂时间分别为 1.4h 和大于 260h。Cr-Ni 奥氏体不锈钢由于调整成分、处于铸态等情况下常含有一定数量的铁素体，业已发现铁素体含量达到 40%~50% 时，耐应力腐蚀性能最好。

(3) 敏化处理的影响：敏化对 Cr-Ni 奥氏体不锈钢的氯脆是有害的，并随敏化程度增加，氯脆敏感性增大。研究表明敏化的 304 不锈钢在 45% $MgCl_2$ 中应力腐蚀裂纹依然是穿晶型

的, 据认为贫铬的晶界未构成活性途径是由于晶间腐蚀和应力腐蚀的电位不同所致。而在低浓度的溶液 (如 20% MgCl_2) 中, 应力腐蚀则主要是沿晶的。

(4) 晶粒度的影响: 研究表明, 应力腐蚀、氢脆、液态金属脆等一般都符合产生脆性断裂的霍尔-佩奇 (Hall-Patch) 模型:

$$\sigma = \sigma_0 + Kd^{-1/2}$$

因而细晶粒将改善不锈钢耐氯脆的性能 (图 5-23)。据认为晶粒度的影响主要是晶界对滑移束缚的结果。断裂时间 t_f 与晶粒直径 d 可能存在下列关系

$$\lg t_f = ad^{-1/2} + b$$

式中 a 是材料与环境决定的常数; b 是由 K_{II} (起始应力强度因子) 决定的常数。

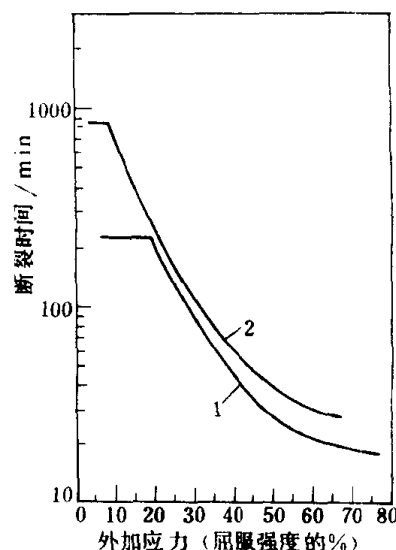


图 5-23 不同应力作用下, 晶粒大小对 1Cr18Ni9 不锈钢应力腐蚀断裂的影响 (在沸腾氯化镁中)

晶粒度: 1—ASTM No. 5;
2—ASTM No. 9

5.1.4.4 奥氏体不锈钢氯脆机理 目前对奥氏体不锈钢在热浓氯化物中应力腐蚀机理的认识多数倾向于滑移-溶解-断裂机制。Cr-Ni 奥氏体不锈钢的钝化膜主要是 Cr^{3+} 的氧化物和少量 Ni 的氧化物, 而在 MgCl_2 溶液中主要是盐和多氧化氢氧化物, 其保护性能较差, 容易在应力和应变作用下遭受破坏。Staehle 认为 Cr-Ni 奥氏体不锈钢在热浓氯化物中的穿晶应力腐蚀断裂对应着图 5-5 的第 2 电位区, 观察也表明, 应力腐蚀裂纹并不起始于点蚀。显然钝化膜的破裂与在这一电位区下膜的不稳定和在应力作用下发生滑移有关。Cr-Ni 奥氏体不锈钢容易出现层状位错结构, 变形时将在基体与膜的界面塞积, 在位错塞积的顶端造成很大的应力集中, 致使不稳定的表面膜破裂, 据观察滑移台阶可达 $0.5\mu\text{m}$ 。裸露的新鲜金属表面与表面膜存在电位差, 发生瞬时溶解。人们认为裂纹形核和扩展是由滑移台阶生成速度 v_s 、滑移台阶溶解速度 v_d 和表面膜修复 (再钝化) 速度 v_r 的相对关系决定的, 即在 $v_s \cong v_d \cong v_r$ 时发生。一般 v_d 、 v_r 较小, 故 v_s 较低 (对应较慢的应变速度) 时容易产生应力腐蚀。如 $v_s \gg v_d$ 或 $v_s \ll v_r$ 时, 易发生纯机械破坏; 如 $v_d \gg v_s$ 或 $v_d \gg v_r$ 时, 则构成全面腐蚀或点蚀。由于形成的裂纹尖端应力集中使脆性膜破坏, 并阻滞钝化膜的再形成, 尖端快速溶解, 而裂纹两侧 (非屈服) 仍保持钝态。裂纹的扩展是与裂纹尖端迅速屈服、裂尖溶液的酸度急剧升高及闭塞区内进行的过程的自催化性质有关。此外由图 5-7 也可看出, 奥氏体不锈钢在沸腾 MgCl_2 中裂纹扩展速度与所测得的电流呈直线关系, 这进一步证实了裂纹扩展是由于阳极溶解的结果。研究表明, 裂纹尖端处溶液 pH 和电位条件具备放氢的条件, 但进入氢量低于氢致开裂的临界氢量, 氢对裂纹扩展只起次要作用。

5.1.5 碳钢、低合金钢的应力腐蚀断裂

现已观察到造成碳钢、低合金钢发生应力腐蚀断裂的环境有水和氯化物溶液、 H_2S 及其水溶液、 CO_2 和碳酸盐水溶液、 NaOH 、硝酸盐水溶液、液氨、 H_2 、 $\text{H}_2\text{O}-\text{CO}-\text{CO}_2$ 、 $\text{NH}_3-\text{H}_2\text{S}$ 、 $\text{HCN}-\text{CO}_2$ 、 HCN 等和某些有机液体。这里着重介绍碱脆、硝脆。

5.1.5.1 碱脆 碳钢、低合金钢在氢氧化钠水溶液中产生的应力腐蚀断裂常称之为碱脆。它多发生在水质用碱软化处理过的锅炉上, 此外在石化工业、制碱工业、碱法炼铝工业、

印染工业以及汽轮机低压叶轮等也可见到这种腐蚀失效。其断裂主要是晶间型的。

(1) 影响碱脆的因素：碱脆受以下诸因素的影响。

浓度。曾对 82 个用碱设备进行了调查，碱的浓度、温度对碱脆的影响如图 5-24 所示。一般认为碳钢及低合金钢在稀 NaOH 溶液中具有良好的耐蚀性，只有在碱浓度大于 5%~15% 时才可能发生碱脆，特别是在 30% 左右最容易产生碱脆。如果在设备的某些部位可以造成碱的浓缩，则发生碱脆的整体溶液浓度可远低于 5%。

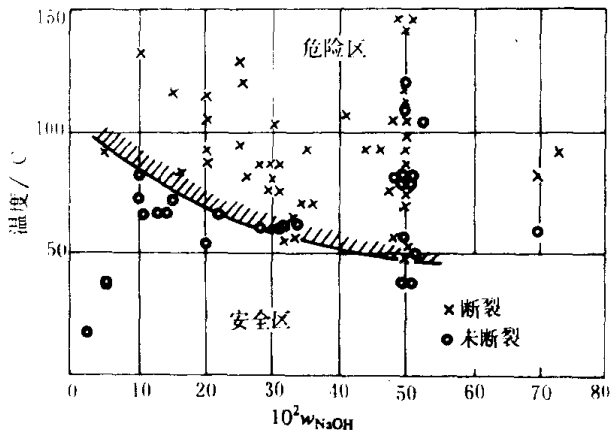


图 5-24 温度、NaOH 浓度与应力腐蚀断裂的关系

温度。浓度相同时，温度越高，越容易产生碱脆，尤其是在沸点附近。产生碱脆的最低临界温度为 60~65℃。

电位的影响。研究表明碱脆的敏感电位区间在 -0.8~-1.0V (SHE)。由阳极极化曲线可知，这一敏感区恰好对应活化-钝化过渡电位区 (图 5-25)，因而可以通过电化学保护防止碱脆。

添加物的影响。业已发现加入某些物质可以使电位达到碱脆的临界电位区。如少量的溶解氧可以促进碱脆；而通入较多的氧可以抑制碱脆。与此类似，少量的 NaCl 加速碱脆，加入较多的 NaCl 可以降低碱脆倾向。其它促进碱脆的物质还有适量浓度的 PbO、SiO₂、硅酸盐、硫酸盐、硝酸盐、KMnO₄、Na₂CrO₄ 等。它们都能使腐蚀电位向电位较正的方向移动，从而进入临界电位区。如果这些物质浓度较高，使电位正向移出临界电位区，则可起到缓蚀的作用。具有缓蚀作用的物质除硅酸盐、硫酸盐、硝酸盐、铬酸盐、高锰酸盐外，还有磷酸盐、醋酸盐、碳酸盐、木质磺酸盐、丹宁酸、丁酸等。还发现白雀丹宁酸和懈汁素、NaH₂PO₄ 加入到 35%NaOH 溶液中，尽管电位处于临界电位区内，仍可防止碱脆，可能是这些物质促进了膜的形成，阻碍了阳极活性溶解反应的结果。

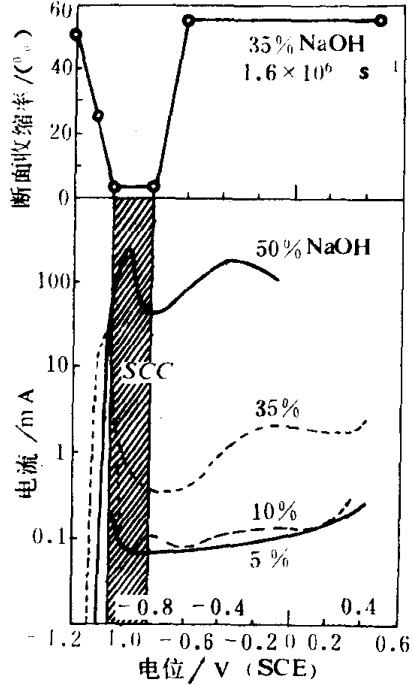


图 5-25 用慢应变速率法测出的碱脆敏感区在极化曲线上的位置

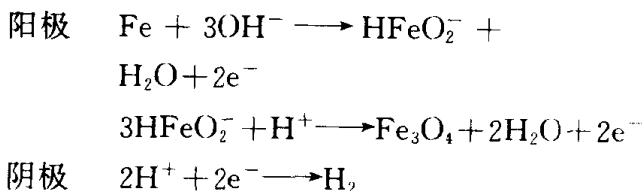
应力的影响。据认为只有受到某种程度塑性变形的钢，即应力超过屈服强度时才有可能发生碱脆 (图 5-26)。

合金成分的影响。低碳钢的碱脆敏感性以镇静钢最大，并按半镇静钢、沸腾钢的顺序减小。免于碱脆的碳钢含碳量的上限为 0.2%~0.25%，随含碳量的减少，敏感性增大。含碳量小于 0.03%，大多是穿晶断裂。分析表明，含碳量的影响主要与晶界碳化物和夹杂的分布有关。低碳钢中加入 Al、Ti、Nb、V、Cr 等元素可

以降低以至消除钢对碱脆的敏感性。Al 不仅作为脱氧剂净化钢，而且在回火中与钢中的氮结合，减弱了氮的有害作用。其它元素作为碳化物形成元素，改善了碳化物的分布。据认为 Ni 无显著的影响，但有的工作表明 Ni 是有害的；对 Mo 的作用，意见也有分歧。

热处理的影响。低碳钢加热到 $A_{c1} \sim A_{c3}$ 之间，保温后冷却，可以显著提高耐碱脆的能力；而保温时间长短、冷却速度快慢影响不大。据分析这是由于晶界析出细小碳化物所致。在 A_{c1} 以下温度热处理，由于碳化物球化，可使碱脆敏感性增大。

(2) 碱脆的机理：由 Fe 的 E -pH 图可知（图 5-27），在碱脆敏感电位区发生的反应为



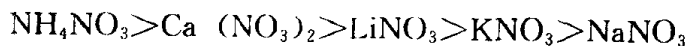
可知在敏感电位区的氧化膜为 Fe_3O_4 ，这已由 X 射线结构分析得到证实。在电位处于活化-钝化过渡电位区时，覆盖在表面上的 Fe_3O_4 将是不完整的，故有人认为氧化膜只覆盖在晶粒表面，而晶界尚未钝化。也有人认为 Fe_3O_4 的延性差，0.5%~0.6% 局部塑性变形就可使其破裂。据估计 Fe_3O_4 氧化膜与裸露出的钢基体之间将存在 1V 左右的电位差，使局部无膜的区域或晶界优先溶解。裂纹的扩展是按预存活性途径的机构进行的，业已证实，碳和杂质沿晶界偏析构成了择优溶解的阳极相。

此外，也有人由阴极析氢反应出发，主张碱脆是属于氢脆机理。

5.1.5.2 硝脆 文献曾报导过不少吊桥钢索、油井用钢管、放射性废弃物贮罐、热风炉、生产化肥或硝酸钠的化工设备等发生硝脆的事例。硝脆主要是晶间型断裂。

(1) 影响硝脆的因素：硝脆受以下诸因素的影响。

硝酸盐种类和浓度的影响。这种影响如表 5-2 所示。可以看出它们引起硝脆的能力是按以下顺序排列的：



据分析主要原因是这些盐类水解后酸度不同造成的。在 NaNO_3 这种能力较弱的盐溶液中加入酸，提高酸度也能促进硝脆；反之，加入碱则进一步削弱它引起硝脆的能力。碳钢在

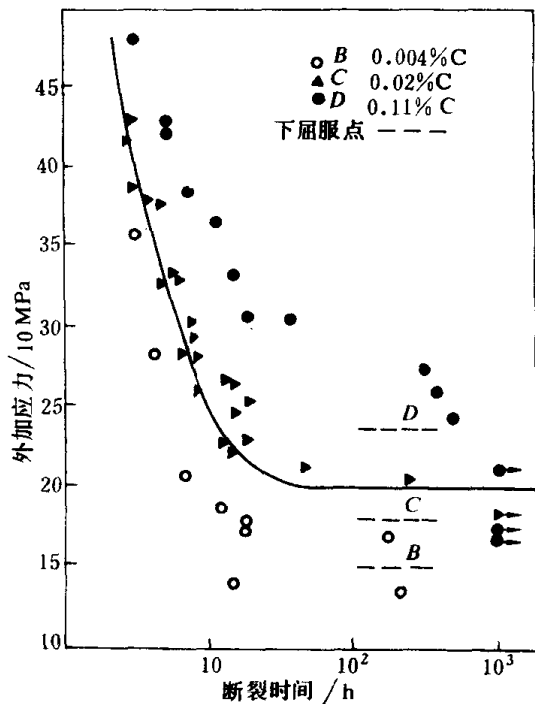


图 5-26 三种低碳钢在沸腾 33%NaOH 溶液中（单轴拉伸恒负荷法）应力与断裂时间的关系

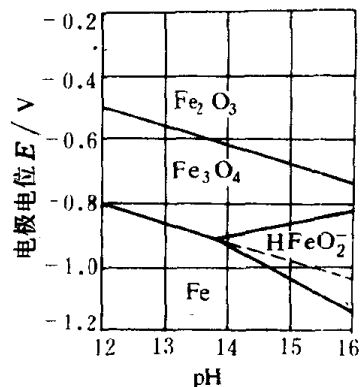


图 5-27 铁的 E -pH 图上高 pH 处的部分图线

沸腾的 $60\% \text{Ca}(\text{NO}_3)_2 + 3\% \text{NH}_4\text{NO}_3$ 溶液中的敏感性最大，常做为加速试验溶液。

表 5-2 0.05 %C 钢在各种浓度沸腾硝酸盐溶液中的 σ_{th} (MPa)

种 类 \ 浓 度	1N	4N	8N
NH_4NO_3	91.2	22.9	15.2
$\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$	174.6	53.3	28.3
LiNO_3	174.6	60.8	38.1
KNO_3	182.5	68.5	45.6
NaNO_3	198.2	144.2	60.9

注：1N HNO_3 相当于 HNO_3 的质量浓度为 63g/L，余按此换算。

添加剂的影响。加入 KMnO_4 、 MnSO_4 、 $\text{Mn}(\text{NO}_3)_2$ 、 NaNO_2 、 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 、 K_2CrO_4 等能够促进硝脆；加入 Na_2CO_3 、 H_3PO_2 、 NaCl 、 FeSO_4 、 Na_2HPO_4 、 CuSO_4 、 NaOH 等能够抑制硝脆。

温度的影响。不同作者对温度与断裂时间关系的研究如图 5-28 所示。可以看出，温度高，断裂时间短，即硝脆敏感性大。如果试验时间足够长，室温下也能发生硝脆。

电位的影响。研究表明碳钢的硝脆存在某一临界电位，高于这一电位将发生硝脆。这一临界电位随试验温度升高而变得更正（图 5-29），因而可用电化学保护防止硝脆。

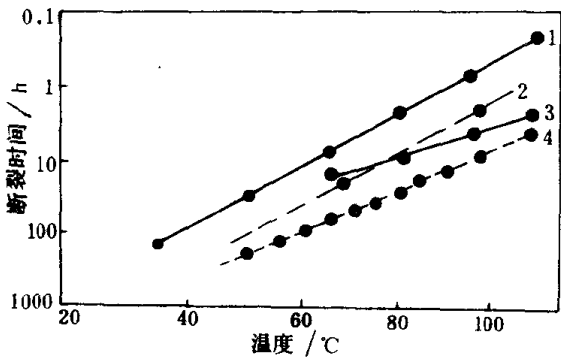


图 5-28 温度对硝脆断裂时间的影响
1—0.24%C 钢带 C 形试样在 $60\% \text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O} - 3\% \text{NH}_4\text{NO}_3$ 溶液；2—0.14%C 钢丝拉伸 ($\sigma = 53\% \sigma_b$) 试样在 $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 - \text{NH}_4\text{NO}_3$ 溶液；3—0.09%C 钢带 C 形试样，溶液同 1；4—0.14%C 钢拉伸 ($\sigma = 382\text{MPa}$) 在 $60\% \text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ 溶液

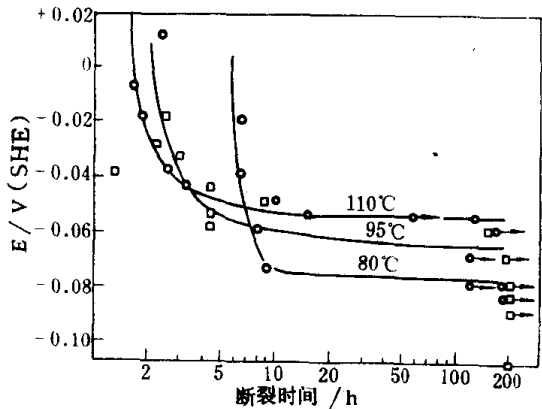


图 5-29 外加电位对 0.09%C 钢在三种温度的 $60\% \text{Ca}(\text{NO}_3)_2 - 3\% \text{NH}_4\text{NO}_3$ 溶液中断裂时间的影响

合金成分的影响。一般说来，含碳量极低时不产生硝脆；随含碳量增加，硝脆敏感性增大；但超过 0.2% 时，反而可免于硝脆（图 5-30）。据认为碳的有害作用是由于以渗碳体或碳原子的形式沿晶界偏析造成的。随含碳量增加，碳对金属表面形成 Fe_3O_4 层有促进作用，因而有益；也有的人认为是由于形成珠光体，而使碳从晶界脱离的结果。氮的影响与碳类似，硫、磷的晶界偏析具有有害作用。碳钢中加入少量 Cr、Mo、Al、Ti、Nb、Ta 等

与碳或氮亲和力较大的元素，能够阻止碳或氮的晶界偏聚，改善耐硝脆性能；而少量的 Ni、Cu 或较多的 Si 是有害的。

热处理的影响。提高奥氏体化温度，使晶粒尺寸增大，硝脆敏感性增加。对此有各种解释，一种有代表性的意见认为，在与断裂有关的晶界沉淀相数量相同的情况下，随着晶粒变大，在晶界聚集的沉淀相更多。从奥氏体化温度冷却下来的速度也有显著影响，硝脆敏感性随冷却速度减缓而降低，依次为水淬>油淬>空冷>炉冷。即使是较慢的冷却，大部分软钢仍容易出现硝脆。回火可以改善耐硝脆的能力，但回火温度过高，硝脆敏感性重新出现（图 5-31）。这些影响据认为与碳、氮析出的形态和分布有关。

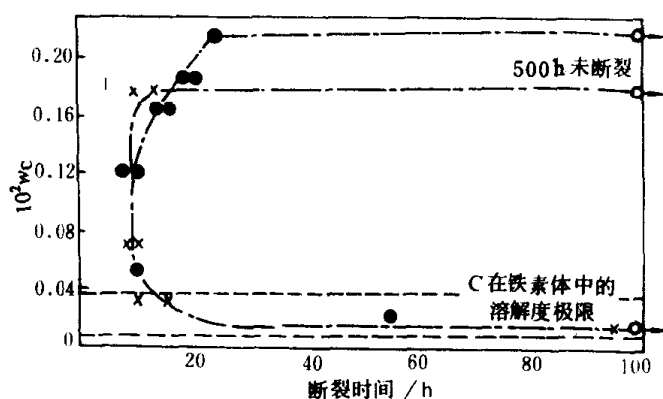


图 5-30 碳钢经湿氢处理脱碳后，碳含量对硝脆断裂时间的影响
四点弯曲加载，沸腾 $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2\text{-NH}_4\text{NO}_3$ ，●碱性
平炉钢，×镇静钢

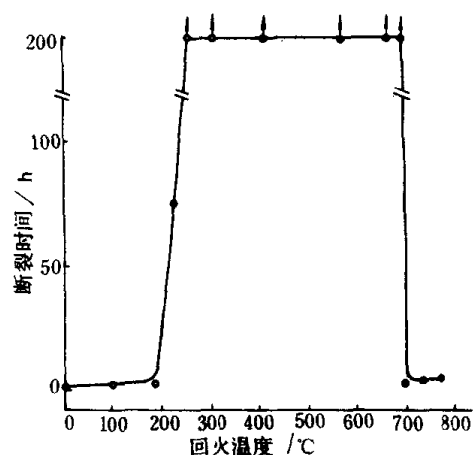
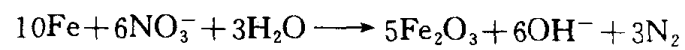


图 5-31 回火温度对 0.06% C 钢在 $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 + \text{NH}_4\text{NO}_3$ 溶液中
断裂时间的影响
950 °C 淬火后，回火 30min

冷加工的影响。冷加工的影响与含碳量有关，对于含碳量为 0.017%~0.11% 的软钢，冷加工后耐硝脆，这可能是由于变形减少了碳在晶界偏析的结果。对含碳量 0.09%~0.19% 的软钢，中等程度的塑性变形增加了硝脆敏感性，而较大的变形增加了耐硝脆的能力。

(2) 硝脆的机理：在硝脆中，腐蚀总的反应为



在硝脆过程中，碳钢表面存在 Fe_2O_3 和 Fe_3O_4 薄膜。图 5-32 给出了硝脆断裂时间与电位的关系，以及 Fe^{2+} 、 Fe_3O_4 、 Fe_2O_3 的热力学稳定的区域。对碳钢而言， $\text{C} > 0.1\%$ 时，铁素体中的含碳量超过溶解度时，将在晶界有碳原子、碳化物颗粒或膜析出，晶界的富碳区构成有效的阴极，邻近的铁

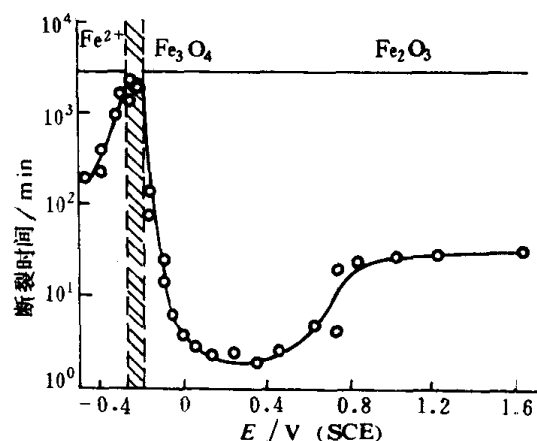


图 5-32 Fe-0.009% C 钢在 5mol/L NH_4NO_3 (pH=7.0, 75 °C) 中的断裂时间与电位的关系
图中示出了 Fe^{2+} 、 Fe_3O_4 和 Fe_2O_3 的热力学稳定的区域

素体构成活化溶解途径。

这种预存活性途径的电化学机构已得到下述事实的支持：甚至没有外加应力时浸在硝酸盐溶液中的软钢也将遭受晶界腐蚀；裂纹扩展速率与按阳极溶解计算的值吻合良好（参见图 5-7）；阴极保护可以防止硝脆；发生硝脆的电位区与应变电极技术预测的敏感电位区一致；低碳钢硝脆是出现在可能存在可溶性 Fe^{2+} 和 Fe^{3+} 离子的电位区间，因而可用这种溶液能形成 Fe_2O_3 和 Fe_3O_4 膜使裸露的表面钝化，而裂尖金属容易形成可溶性的 Fe^{2+} 、 Fe^{3+} 来说明。

此外还提出了应力吸附机构等来解释碳钢的硝脆。

5.1.6 铝合金的应力腐蚀断裂

早在 1919 年就有了关于铝合金应力腐蚀的报导，在航空、航天、化工、炼油、造船、建筑等工业中使用铝合金时都存在着这类问题。一般认为，纯铝对应力腐蚀是不敏感的，Al-Mn、Al-Si、Al-Mg ($\text{Mg} < 3\%$) 及不含过剩 Si 的 Al-Si-Mg 合金对应力腐蚀也不敏感，容易产生应力腐蚀的主要是 Al-Ag、Al-Cu-Mg (2000 系列)、Al-Mg-Mn (5000 系列)、Al-Cu、Al-Mn-Si (6000 系列)、Al-Mg、Al-Mg-Zn (7000 系列)、Al-Zn、Al-Zn-Mg-Cu (7000 系列) 等强度较高的铝合金。

铝合金的应力腐蚀主要发生在含 Cl^- 的水溶液、潮湿的气体、某些液态金属、有机溶剂等环境中，断裂往往是晶间型的。

5.1.6.1 环境因素的影响

(1) 在水溶液中的应力腐蚀：它受许多因素的影响。

阴离子的影响。在水溶液中，只有 Cl^- 、 Br^- 、 I^- 离子能够加速铝合金的应力腐蚀，而且Ⅱ区裂纹扩展速度与这些离子的浓度成正比。 SCN^- 、 F^- 、 SO_4^{2-} 、 NO_3^- 、 NO_2^- 、 HCO_3^- 、 CH_3COO^- 等阴离子没有加速作用，有的甚至会起到缓蚀的作用。

阳离子的影响。研究表明，在中性水溶液中， Li^+ 、 Na^+ 、 K^+ 、 Rb^+ 、 Cs^+ 、 Ca^{2+} 、 Al^{3+} 、 NH_4^+ 等阳离子对裂纹扩展速度没有直接影响，只有 Hg^+ 和 H^+ 能起到加速作用。

pH 的影响。pH 由 6 降低到零时，在 K_I 相同时，pH 越低，Ⅰ区的裂纹扩展速度越快；在 pH 为 0~11 时，Ⅰ区裂纹扩展速度没有变化，但电位变化时将有影响。

温度的影响。随温度升高， $K_{I_{\text{sc}}}$ 降低；在 K_I 相同时，Ⅰ区和Ⅱ区的裂纹扩展速度增大。

电位的影响。在中性溶液中，阴极极化可以降低裂纹扩展速度，阳极极化则增大裂纹扩展速度。在强酸性溶液中，电位的变化对速度影响不大，观察不到阴极保护的效果。

(2) 在潮湿气体中的应力腐蚀：在干燥的氢、氮、氩、氧气中没有发现铝合金的应力腐蚀断裂，在潮湿气体中则产生应力腐蚀断裂，而且随气体的相对湿度增大，裂纹扩展速度迅速增加。在相对湿度 100% 的潮湿气体中的裂纹扩展速度与浸在蒸馏水中的相同。

(3) 在有机溶剂中的应力腐蚀：在醇类、丙酮、乙烯、苯等有机溶剂中，只要含有 $\geq 0.05\%$ 水，就会引起高强铝合金的应力腐蚀断裂，而且裂纹扩展速度与在蒸馏水中的相同。如果含水量降到 0.01% 以下，可使裂纹扩展速度大大降低。若同时含有微量卤化物，则裂纹扩展类似在氯化物水溶液中的情况。

5.1.6.2 力学因素的影响

(1) 加载方向的影响：铝合金经拉拔、轧制后呈纤维组织，晶粒沿加工方向显著拉长，而垂直于加工方向的晶粒呈圆柱状或片状。这些方向通常称纵向、长横向、短横向（图 5-

33)。对应力腐蚀断裂最敏感的加载方向是短横向，其次是长横向，而沿纵向加载的耐应力腐蚀能力较强。

(2) 应力对裂纹扩展速度的影响：

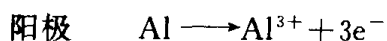
在 $\frac{da}{dt}-K_I$ 的曲线上，I 区和 III 区是在较低或较高应力强度因子下与应力密切有关的区域；而 II 区是在中等应力强度因子下与应力无关，而由传质控制的区域。在大多数工业铝合金的 $\frac{da}{dt}-K_I$ 曲线上，只能观察到 I 区和 II 区。

5.1.6.3 冶金因素的影响

(1) 合金成分的影响：对给定的铝合金系列，随着加入的能产生过饱和固溶体的合金元素数量增加，对应力腐蚀的敏感性也增大。三元或三元以上的铝合金耐应力腐蚀能力不仅与合金元素添加总量有关，而且也同它们的比值有关。加入微量的 Cr、Mn、Zr、Ti、V、Ni、Li 能够改善铝合金的耐应力腐蚀的能力。

(2) 沉淀硬化的影响：沉淀硬化处理是强化铝合金的重要手段，但这种处理往往对合金的应力腐蚀性能带来不利的影响。经固溶处理呈过饱和固溶体的铝合金一般均耐应力腐蚀。固溶处理温度越高，淬火速度越快，将使敏感性增大。在常温或高温下时效进行沉淀硬化处理，使敏感性逐渐增加，最大的敏感性是在沉淀硬化过程中达到强度峰值之前出现的；超过峰值强度后继续沉淀硬化（过时效），能显著改善铝合金的耐应力腐蚀性能（图 5-34）。

5.1.6.4 铝合金应力腐蚀断裂机理 铝合金在大气或含有微量氧的水溶液中生成氧化膜，但由于应力作用或卤族离子作用，能造成局部破坏，形成蚀坑或裂纹源。进行的电化学反应是：



当絮状的 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 沉淀堵住这些部位时，就会形成闭塞区，随着里面的氧耗尽， Al^{3+} 水解、酸化，构成恶劣的腐蚀环境（图 5-35）。实验测定其 pH 为 3.2~3.4，与理论计算值 3.5 基本一致。

裂纹扩展一般认为是按照预存活性途径的电化学机构进行的。如 Al-Mg、Al-Mg-Si 合金在晶界存在一层薄而连续的 Mg_5Al_8 (β 相) 膜，相对晶粒本体为阳极；Al-Cu、Al-Mg-

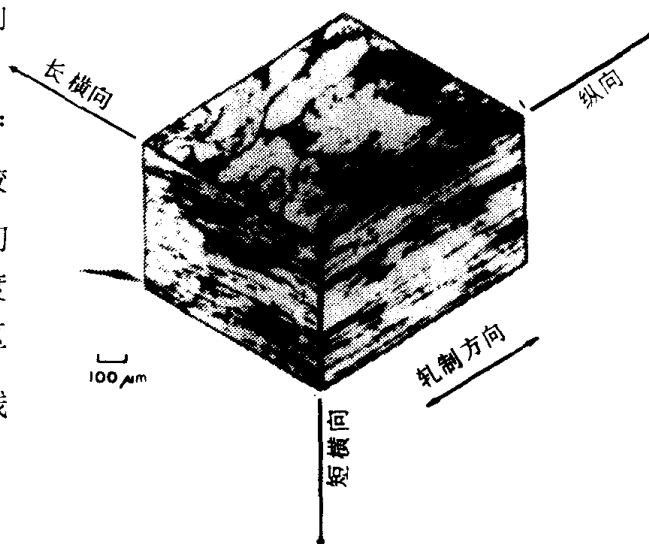


图 5-33 7075-T6 铝合金压延件中心部晶粒结构三向微观示意图

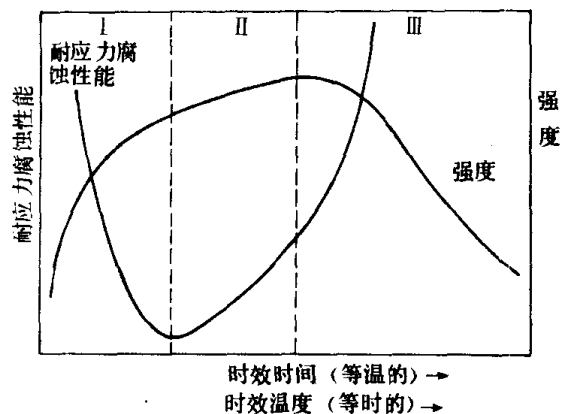


图 5-34 在 7000 系列铝合金时效过程中，强度和耐应力腐蚀性能之间的关系

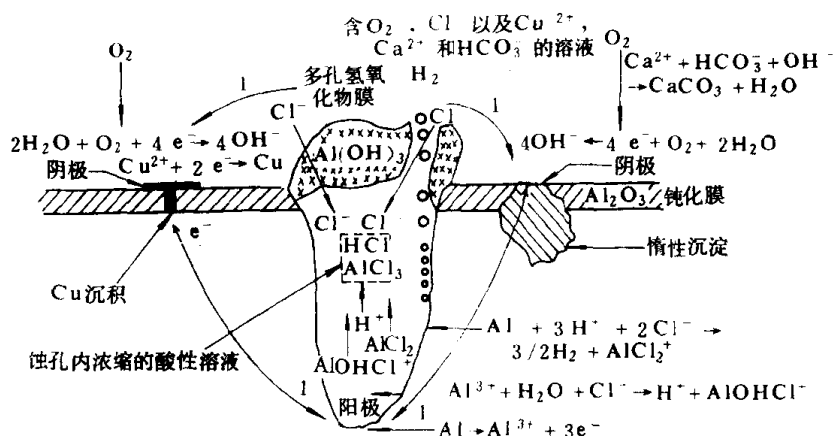


图 5-35 铝表面生成蚀孔或裂纹源的机理

Cu 合金在时效过程中沿晶界析出 CuAl_2 ，晶界两侧的无沉淀区（贫 Cu）为阳极；Al-Zn-Mg 合金沿晶界析出的 MgZn_2 (η 相) 为阳极。故裂纹多为沿晶扩展。也有的人认为是由于位错与沉淀相相互作用结果，在晶界产生较大应力集中，导致沿晶断裂。

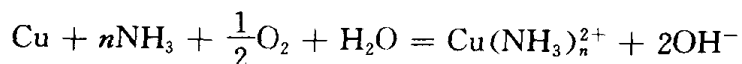
此外，也有不少研究者主张高强铝合金的应力腐蚀断裂是氢脆引起的。

5.1.7 铜合金的应力腐蚀断裂

本世纪初就已发现黄铜弹壳往往在雨季出现开裂，当时称之为季裂。后来证实其断裂与环境含有氨或能产生氨的物质（如胺、硫酸铵等）有关，故也称氨脆。研究表明，黄铜在某些柠檬酸盐和酒石酸盐水溶液中能产生应力腐蚀，纯铜在醋酸盐水溶液中也能产生应力腐蚀。此外，青铜、Cu-Al、Cu-Ni、Cu-Si、Cu-Au 等合金在某些环境中也会发生应力腐蚀断裂。但使用最多的、最容易产生应力腐蚀的主要还是黄铜，而青铜、Cu-Ni 等是较耐应力腐蚀的。本节主要介绍 α 黄铜 ($\text{Zn} < 37\%$) 的氨脆。

5.1.7.1 环境因素的影响 受拉应力作用的黄铜在大气、海水、淡水、高温高压水和蒸汽以及一切含氨（或 NH_4^+ ）的介质中都可能发生应力腐蚀断裂。大气的苛刻性按工业大气 $>$ 乡村大气 $>$ 海洋大气的顺序排列。这种不同的影响据认为是大气中 SO_2 含量的差异造成的。 α 黄铜一般只是在污染海水（含硫化物）或高温（接近沸点）海水中才发生应力腐蚀。

研究表明，溶液中铜络离子 $\text{Cu}(\text{NH}_3)_n^{2+}$ 的存在是 α 黄铜氨脆所必需的条件，这种铜络离子是溶解在溶液中的氨气、氧气与铜反应生成的



含氨水溶液的成分决定了黄铜应力腐蚀断裂的途径。在成膜溶液中（铜合金在这种溶液中生成一层氧化亚铜膜），主要是晶间断裂；而在不成膜溶液中（铜合金在这种溶液中活性溶解），主要是穿晶断裂。著名的马特桑（Mattson）溶液（含 Cu^{2+} 和 NH_4^+ 离子）的 pH 为 6.3~7.3 时，黄铜成膜；pH 为 7.8~11.2 时，黄铜无膜生成。故它常作为黄铜氨脆的试验介质。

温度对黄铜氨脆的影响如图 5-36 所示，也遵循阿伦尼乌斯（Arrhenius）关系。由此图可计算出裂纹扩展激活能对成膜溶液和不成膜溶液分别约为 0.43 和 0.70eV。

5.1.7.2 应力的影响 实际造成黄铜应力腐蚀断裂的应力主要是加工、制造过程中产

生的残余应力。图 5-37 表示了拉伸应力与断裂时间的关系，可以看出不存在临界应力，而且在材料的流变应力 σ_f 处，斜率发生变化。

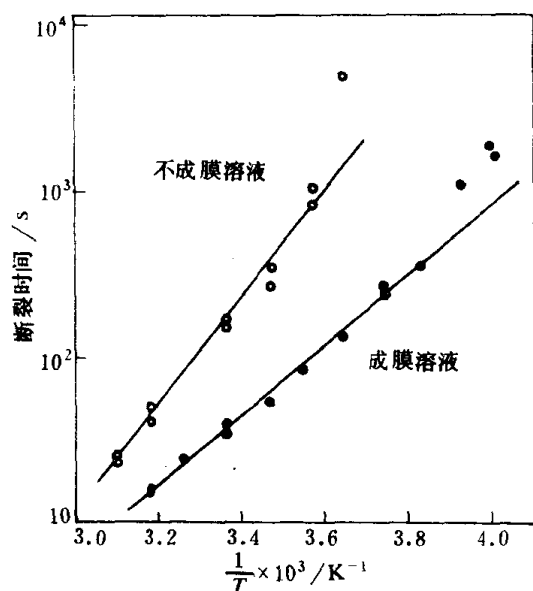


图 5-36 70-30 黄铜在含 8g/L 铜的成膜和不成膜的 15mol/L 氨水中断裂时间与温度的关系

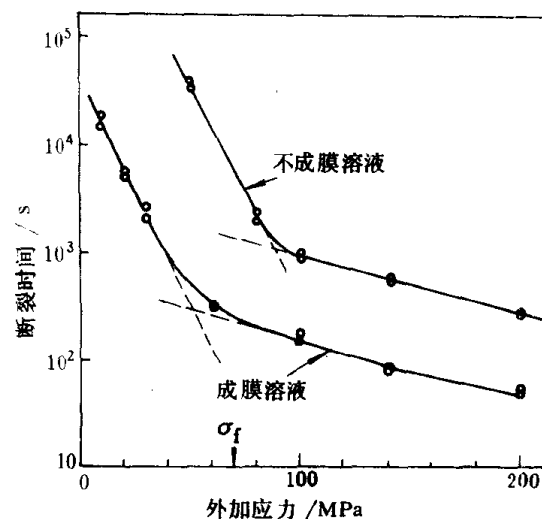


图 5-37 外加应力对 70-30 黄铜在含 8g/L 铜的成膜和不成膜的 15mol/L 氨水中断裂时间的影响

5.1.7.3 冶金因素的影响 α 黄铜中锌含量越高，应力腐蚀敏感性越大，而且改变了在不成膜溶液中的断裂途径（图 5-38）。

至于其它元素的影响，各个研究者的意见是不一致的。Si 是有益的，Si > 1.5% 时可使断裂时间增加一个数量级。而 As、Ce、Mg、P、Ba、Te、Sn、Be、Mn 等在某些情况下是有益的，但在另一些情况下又是无益的。

5.1.7.4 黄铜的应力腐蚀机理

(1) 在成膜溶液中的沿晶断裂机理：在铜合金表面存在的氧化亚铜膜，韧性差，在应力作用下膜发生脆性破裂。据认为主要是在晶界处破裂，使基体与溶液接触，沿晶界重新生成膜。塑性变形使晶界处的膜再发生破裂，如此循环，造成应力腐蚀，并呈现阶梯状断口形貌（图 5-39）。

俄歇谱分析表明，裂尖附近断口有氧化膜存在，证实了膜破裂理论。裸露的基体处于溶解和再钝化的竞争过程。Zn 含量低时，再钝化快，故敏感性小。此外 Zn 含量高时，合金呈平面滑移，更容易使膜破裂，故敏感性较大。

(2) 在不成膜溶液中的应力腐蚀机理：黄铜在这种溶液中处于活性溶解状态，应力的作用引起露头的位错优先溶解，因而裂纹将沿着位错密度最高的途径扩展。对于 Zn 含量较低的合金主要是胞状位错，晶间为最大位错密度区，故产生晶间断裂；而 Zn 含量较高的黄铜呈平面位错结构，堆垛层错是最大位错密度区，故产生穿晶断裂。此外，由于锌原子在应力作用下在位错处偏聚，使得这些位置具有更高的活性，故裂纹扩展速度随 Zn 含量的增加而增大。

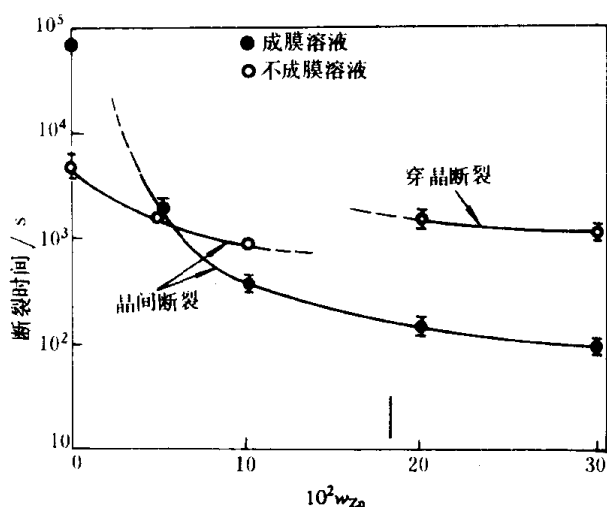


图 5-38 锌含量对 α 黄铜断裂时间和断裂形态的影响
在含 8g/L 铜的成膜和不成膜
15mol/L 氨水中, 在 $\sigma_{0.1}$ 下试验

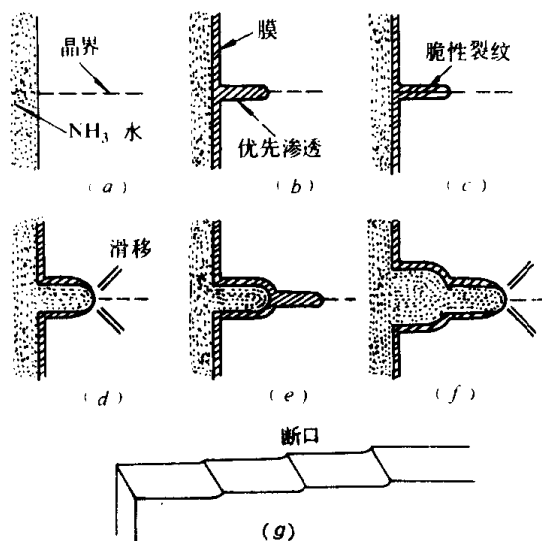


图 5-39 α 黄铜在成膜溶液中的断裂机理示意图
膜优先沿晶界生成 (b); 至一定厚度后发生脆裂 (c); 裂纹扩展到基体金属, 由于滑移而中止, 使裂尖又暴露在腐蚀溶液中 (d); 然后又发生晶间渗透、成膜 (e); 引起下一步裂纹扩展 (f); 断裂过程反复进行, 最后显示阶梯状的间断性断口 (g)
(注: 最后一点尚未得到实验证实)

5.1.8 防止应力腐蚀断裂的措施

由于应力腐蚀涉及到环境、应力、材料三个方面, 因而防止应力腐蚀也应从这三个方面入手, 采取相应对策。

5.1.8.1 降低和消除应力 为了达到此目的, 可以采取如下的一些措施。

(1) 改进结构设计: 应力腐蚀常发生在结构件的应力集中处, 所以在设计时, 应避免或减小局部应力集中的结构形式。结构设计应尽量避免缝隙和可能造成腐蚀液残留的死角, 防止有害物质 (如 Cl^- 、 OH^-) 的浓缩。

(2) 消除应力处理: 应力腐蚀事故分析表明, 由残余应力引起的比例最大, 因而在加工、制造、装配中应尽量避免产生较大的残余应力。减少残余应力可采取热处理、低温应力松弛法、过变形法、喷丸处理等方法, 其中消除应力退火是减少残余应力的最重要手段, 特别是对焊接件, 退火处理尤为重要。

(3) 按照断裂力学进行结构设计: 由于构件中存在宏观或亚微观的裂纹、缺陷是不可避免的, 所以用断裂力学进行设计比用传统力学方法具有更高的可靠性。在腐蚀性环境下, 预先确定材料的 K_{Isc} 、 $\frac{da}{dt}$ 等参数, 根据使用条件确定构件允许的临界裂纹尺寸 a_c , 具有重要的实际意义。

5.1.8.2 控制环境 环境因素是应力腐蚀中非常重要的因素, 为此需对它加以控制。

(1) 改善使用条件: 每种合金都有其敏感的介质, 减少和控制这些有害介质的数量是十分必要的。由于应力腐蚀与温度有很大关系, 故首先应控制环境温度。在条件允许时降低温度, 对抑制或减轻应力腐蚀是有益的。此外, 减少内外温差、避免反复加热、冷却, 可以防止热应力带来的危害。介质的 pH 和氧含量对不同材料-环境体系都有着一定的影响。

一般来说,降低氧含量、升高 pH 是有益的。

(2) 加入缓蚀剂:每种材料-环境体系都有某些能够抑制或减缓应力腐蚀的物质,这些物质由于改变电位、促进成膜、阻止氢的侵入或有害物质的吸附、影响电化学反应动力学等原因而起到缓蚀作用,因而也就改变了环境的敏感性质。

(3) 保护涂层:使用有机涂层可将材料表面与环境隔离,或使用对环境不敏感的金属作为敏感材料的镀层,都可减少材料的应力腐蚀敏感性。

(4) 电化学保护:由于应力腐蚀发生在三个敏感的电位区间,理论上可通过控制电位进行阴极或阳极保护防止应力腐蚀。但对不同体系,要具体分析,分别对待。

5.1.8.3 改善材质 它包括以下几方面的措施。

(1) 选材:在满足其它条件(性能、成本等)的情况下,结合具体使用环境,尽量选择在环境中尚未发生过应力腐蚀断裂的材料,或对现有可供选择的材料进行试验筛选,择优使用。

(2) 开发新材料:为满足一定的使用要求,在只能使用有敏感性的某类合金的情况下,发展新型耐应力腐蚀合金就成为冶金工作者的一项任务。为此需要运用现有理论来指导合金设计,通过实验室试验、中间试验,并在现场使用中积累经验。目前在各类工程常用合金中都已研制出不少能耐应力腐蚀的品种。

(3) 冶炼工艺和热处理工艺:采用冶金新工艺对减少材料中的杂质、提高纯度、避免应力腐蚀是有益的。通过热处理改变组织、消除有害物质的偏析、细化晶粒等,对减少材料应力腐蚀敏感性起重要作用。

5.2 氢致开裂

氢致开裂是指金属中由于氢的存在或氢与金属交互作用引起金属开裂的现象,有时又叫做氢脆或氢损伤。但严格说来,氢脆主要涉及金属韧性的降低,而氢损伤除涉及韧性降低、开裂外,还包括金属其它物理性能或化学性能的降级。氢致开裂涉及到氢的来源、氢的传输、氢的去处及造成的结果这样一些过程(图 5-40)。

5.2.1 氢在金属中的行为

5.2.1.1 氢的来源 氢的来源可分内氢和外氢两种。内氢是指材料使用前或试验前其内部就已存在氢,它是材料在冶炼、热处理、酸洗、电镀、焊接等过程中吸收的氢。外氢或环境氢是指材料本身氢含量很小,但使用中或试验中从能提供氢的环境吸收的氢,如与含氢的介质(H_2 、 H_2S)接触或应力腐蚀的阴极析氢反应。

(1) 在冶炼过程中进入炉中的水分会分解,形成的氢进入钢液,并随着钢液凝固冷却,氢在钢中的溶解度降低。如冷却过快,氢来不及扩散出去,钢中就会含有较多的过饱和氢,这些氢原子在钢中的缺陷或空隙处结合成分子氢,产生巨大的内压,导致裂纹形成。某些合金钢铸锭或锻件中出现的白点(或称发裂)就是这种作用的结果。钢中的原始氢量高、冷却速度快、试样尺寸大,最容易出现白点。通过控制原材料及炉内气氛、采用精炼除气、缓冷、等温退火等方法,可以减少钢中氢含量,已使此类问题大为减少。

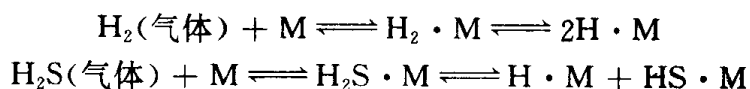
(2) 焊接实际上是个局部冶炼过程,涉及焊缝金属的熔化和凝固。如果焊条药皮或环境中含有较多水分,在焊接的局部高温下,也可将氢带入熔池,造成与白点类似的问题,在热影响区出现焊接冷裂纹。氢的存在、热影响区淬硬组织和焊接残余应力是产生冷裂纹的

条件。通过选用低氢焊条、焊前烘烤焊条、焊件预热、焊后热处理、保护气氛下焊接等措施，可以消除焊接冷裂纹。

(3) 酸洗过程中金属与酸洗液发生化学和电化学反应，产生的氢原子除部分以分子氢的形式逸出外，部分原子氢侵入金属内。进入金属中的氢量与酸洗液成分、温度、时间及合金成分有关。强还原酸酸洗进入氢量较多，严重时会产生氢致裂纹或氢鼓泡。一般规定对氢敏感的高强度钢和某些钛合金不允许酸洗，某些合金酸洗后要进行除氢处理。通过适当选择酸洗液和工艺，加入缓蚀剂等，可以减少酸洗造成的氢损伤。

(4) 电镀过程中镀件作为阴极，有氢在表面析出，但难免有部分氢原子进入镀件内部，如高强度钢镀镉后容易产生氢致滞后断裂。通常采用低氢或无氢电镀、镀后进行除氢处理、用离子镀或真空镀代替电镀等，可以减少电镀过程中氢造成的损害。

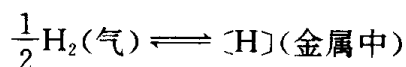
(5) 在含氢或硫化氢的环境中，氢分子或硫化氢分子通过吸附分解出原子氢，然后进入金属。其过程可表示为



在腐蚀或应力腐蚀过程中，若存在氢还原的阴极反应时，部分氢原子也会进入金属中。

在实验室中还常常采用电解充氢的方式使试样中含氢。试样作为阴极，铂作为阳极，电解质为稀硫酸或稀碱液。氢离子在阴极得到电子形成氢原子吸附在阴极表面，一部分氢原子通过去吸附扩散进入试样，另一部分复合成氢分子逸出。有时为了增加进入试样的氢量，可以提高充氢电流密度，或加入少量的能阻碍氢原子复合成氢分子的所谓“毒化剂”，如 As_2O_3 、 CS_2 以及砷酸盐、硫化物、氰化物等。

5.2.1.2 氢在金属中的溶解度与氢陷阱 氢在金属中的溶解度取决于温度和压力，在气体氢与溶解金属中的氢达到平衡时



$$\Delta G^\ominus = -RT \ln \frac{C_{\text{H}}}{p_{\text{H}_2}^{1/2}}$$

温度恒定时， $\Delta G^\ominus$ 和 RT 为常数，上式变为 $\frac{C_{\text{H}}}{p_{\text{H}_2}^{1/2}} = e^{-\Delta G^\ominus/RT} = s$ ，即 $C_{\text{H}} = s \sqrt{p_{\text{H}_2}}$ ，这表明溶解

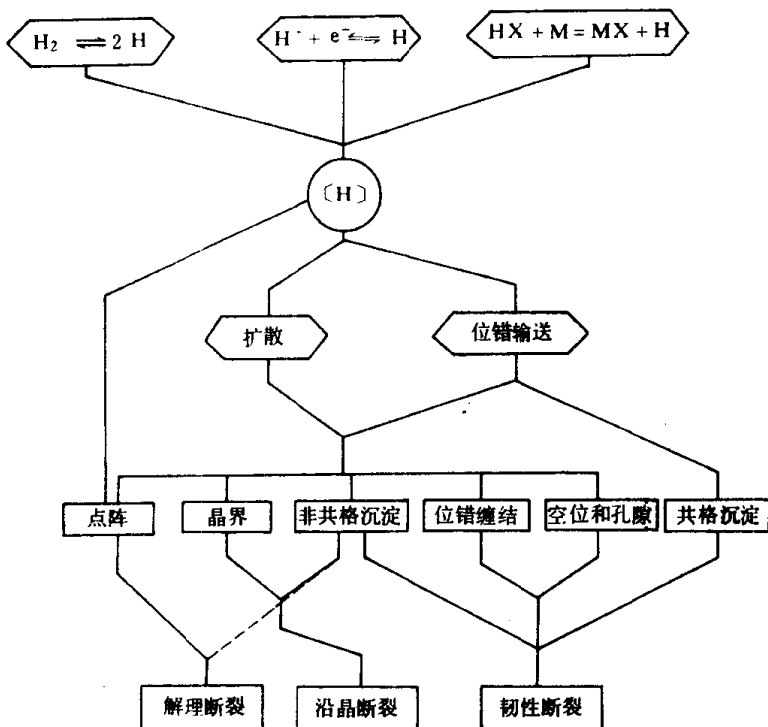


图 5-40 概括氢的来源、氢的传送、氢的去处及其结果的示意图
(虚线指的是氢化物的解理)

在金属中的氢浓度与其平衡的氢压的平方根成正比，即所谓的西沃茨（Sieverts）定律。

若溶解反应的焓变为 ΔH （即溶解热），则根据热力学关系式 $\Delta G^\ominus = \Delta H - T\Delta S$, $s = C_H / p_{H_2}^{1/2} = e^{\Delta G^\ominus / RT} = e^{-\Delta H / RT} \cdot e^{\Delta S / R} = A e^{-\Delta H / RT}$ （这是因为一般认为 $\Delta S \rightarrow 0$ ），故 $C_H = A \sqrt{p_{H_2}} \exp(-\Delta H / RT)$ ，这就是溶解度方程。

对铁而言，氢的溶解过程是吸热反应， ΔH 为正值，故随温度升高，氢的溶解度增大（图 5-41）。在液态铁中可达 24×10^{-6} ，而在室温 10^5 Pa （1atm）下，氢在 $\alpha\text{-Fe}$ 中溶解度仅为 5×10^{-10} 。这些固溶在金属中的氢原子占据着晶格的_{最大}间隙位置，如体心立方金属的四面体间隙和面心立方金属的八面体间隙。然而某些金属在室温下实测的氢浓度（称表观溶解度）往往比晶格中的溶解度高很多，如钢中室温下含有百万分之几的氢是很常见的。除了少量氢处于晶格间隙外，绝大部分氢处于各种缺陷位置，如图 5-40 中的晶界、共格沉淀、非共格沉淀、位错、空位、孔隙等处，即所谓陷阱。一般来说，处于晶格间隙位置的氢原子（其浓度为 C_L ）可以被陷阱捕获，而陷阱中的氢原子（其浓度为 C_T ）也可能跑出陷阱而进入晶格间隙位置。在平衡时就有 H_L （溶解的氢） $\xrightleftharpoons{K} H_T$ （陷阱中的氢），平衡常数为 $K = C_T / C_L = B \exp(E_b / RT)$ ， E_b 为陷阱结合能。如 E_b 较小，平衡常数 K 就小，即使在室温氢也能从陷阱中跑出，这种陷阱称为可逆陷阱。处于可逆陷阱中的氢在室温就能参与氢的扩散及氢致开裂过程。如果 E_b 较大，室温下氢被陷阱捕获后难以跑出，这类陷阱称为不可逆陷阱。表 5-3 给出了钢中某些陷阱与氢的结合能和陷阱的类型。这种分类是相对的，随温度升高， C_T 降低，某些不可逆陷阱变成可逆陷阱。

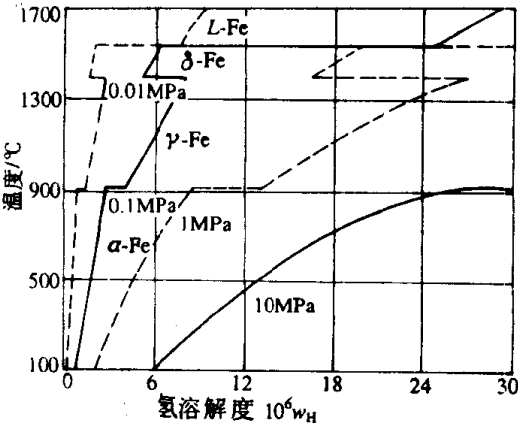


图 5-41 温度及压力对氢在铁中溶解度的影响

氢在图 5-40 所示的陷阱富集将可能导致氢致开裂。例如过饱和的氢原子在孔隙中结合

表 5-3 氢与陷阱的结合能和陷阱的分类

陷阱	一般溶质原子 (如 Cr、V、 Ni、Si)	小角 晶界	位错线	空穴	AlN	大角晶界	位错 缠结	MnS	Fe ₃ C	TiC	内自由表面 (微孔、微裂纹)	特殊原子 (如 Ta、La、 Nd、Y 等)
E_b / eV	≤ 0.2	0.27	0.2~0.6	0.3~0.54	0.67	0.61~0.8	> 0.8	0.8	0.85	0.95	0.7~1.0	0.98~1.34
分类	可 逆 陷 阱				不 可 逆 陷 阱							

成分子氢，能产生很大的内压。若钢中氢浓度为 4×10^{-6} ，根据氢在钢中的溶解度方程可计算出室温相应的氢压可达 10^4 MPa 以上。

5.2.1.3 氢的传输 引起氢致开裂的平均氢含量一般都是很小的，如 $\alpha\text{-Fe}$ 中含 4×10^{-6} 的氢，相当于 10^6 个铁原子中只有 223 个氢原子，因此需要氢的局部富集，而富集是通

过氢在金属中的传输来实现的。氢在金属中的传输有扩散和位错迁移两种方式。

(1) 扩散: 金属中存在氢的浓度梯度以及应力梯度时就会导致氢的扩散。

在金属中存在氢的浓度梯度 $\frac{\partial C}{\partial x}$ 时, 氢从浓度高的地方向浓度低的地方扩散。在稳态下遵循 Fick 第一定律, 通过某一截面的扩散通量 J (定义为单位时间通过单位面积的扩散物质质量) 与浓度梯度成正比, 即 $J = -D \frac{\partial C}{\partial x}$ 。若在 J 、 $\frac{\partial C}{\partial x}$ 随时间、距离变化的非稳态下, 遵循 Fick

第二定律, 即 $\frac{\partial C}{\partial t} = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$ 。 D 为扩散系数, 表示扩散的难易。图 5-42 表示了氢在 α -Fe 中的扩散系数与温度的关系。

可以看出, 不同研究者测得的扩散系数在室温下相差几个数量级, 这主要是陷阱的影响造成的。在高温时, 陷阱的影响较小, 测出的结果比较接近。

存在应力梯度时, 氢由应力低的地方向应力高的地方扩散, 最终可使高应力区氢浓度 C_s 远高于整体的平均氢浓度 C_0 。可以证明 $C_s = C_0 \exp(\sigma_h \bar{V}_H / RT)$ 。式中 $\bar{V}_H$ 为氢的偏克分子体积; σ_h 为流体静压力, $\sigma_h = (\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z) / 3$ 。这表明, 缺口或裂纹尖端存在应力集中, 处于三向拉应力状态时, 氢原子会因应力诱导扩散而向缺口或裂纹尖端富集。

(2) 氢的位错迁移: 位错是一种特殊的氢陷阱, 位错不仅能将氢原子捕获在其周围, 形成科垂耳 (Cottrell) 气团, 而且由于氢在金属中扩散很快, 在位错运动时氢气团能够跟着位错一起运动, 即位错能够迁移氢。当运动的位错遇到与氢结合能更大的不可逆陷阱时, 氢被“倾倒”在这些陷阱上后位错才能继续运动。但对氢能否在这些不可逆陷阱上富集, 还存在不同的意见。

5.2.1.4 氢致开裂的类型

氢致开裂可以按照不同方式分类。按照氢脆敏感性与应变速率的关系可以分成两大类。第一类氢脆的敏感性随应变速率的增加而增加; 第二类氢脆的敏感性则随应变速率增加而降低。前者是在材料加载前内部已存在某种裂纹源, 故加载后在应力作用下加快了裂纹的形成与扩展; 后者则不同, 材料在加载前并不存在裂纹源, 加载后在应力与氢的交互作用下逐渐形成裂纹源, 最终导致脆性断裂, 而它的高应变速率下并不显示脆性。

(1) 第一类氢脆: 它包括三种形式。

氢腐蚀, 也称氢蚀或氢病。它是由氢原子在高温高压下与金属中的第二相 (夹杂物、合金添加剂) 发生化学反应, 生成高压气体引起的。如在铜合金中生成 $2H + O = H_2O$, 在钢中生成 $4H + C = CH_4$, 使晶界结合力减弱, 最终使金属丧失强度和韧性。

氢鼓泡、白点。这是由于过饱和的氢原子在缺陷处析出, 形成氢分子在局部造成很高氢压引起的。如冷却较快、氢来不及扩散出去, 造成的白点和焊接冷裂纹; 在严重充氢和湿硫化氢环境中浸泡造成的氢鼓泡和氢诱发裂纹等。氢鼓泡与白点的区别在于氢的来源不同。

氢化物型氢脆。氢与周期表中 VB 或 VIB 族金属 (Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta) 有较大

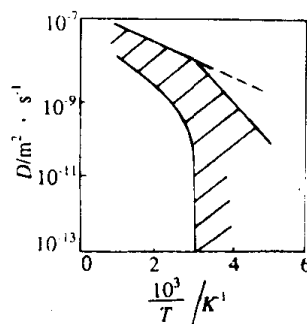


图 5-42 氢在 α -Fe 中的扩散系数与温度的关系

亲和力,含氢量较高时容易生成脆性的氢化物相,这些氢化物在随后受力时成为裂纹源,引起脆断。

在上述三种情况下,氢造成了金属的永久性损伤,使材料的塑性或强度降低,即使从金属中除氢,这些损伤也不能消除,塑性或强度也不能恢复,故也称之为不可逆氢脆。

(2) 第二类氢脆:它有两种形式。

应力诱发氢化物型氢脆。在能够形成脆性氢化物的金属中,当氢含量较低或氢在固体中的过饱和度较低时,尚不能自发地沉淀氢化物相;但在应力作用下氢向应力集中处富集,富集的氢浓度超过临界值时就会沉淀出氢化物。这种应力诱发的氢化物相变只是在较低的应变速率下出现的,并导致脆性断裂。然而,一旦出现氢化物,即使卸载除氢,静置一段时间后再高速变形,塑性也不能恢复,故也属于不可逆氢脆。

可逆氢脆。是指含氢(内氢或外氢均可)的金属在高速变形时并不显示脆性,但在缓慢变形时由于氢逐渐向应力集中处富集,在应力与氢交互作用下裂纹形核、扩展,最终导致脆性的断裂,在未形成裂纹前去除载荷,静置一段时间后再高速变形,材料的塑性可以得到恢复,即应力去除后脆性即消失,因此称可逆氢脆。由内氢引起的叫可逆内氢脆,高强度钢常常遇到这种问题;由外氢引起的也叫环境氢脆,环境可以是含氢的气体,如 H_2 和 H_2S ,也可以是水溶液,后者涉及到阴极析氢反应,即氢致开裂型应力腐蚀。可逆氢脆是氢致开裂中最主要、最危险的破坏形式。

5.2.2 不可逆氢脆

5.2.2.1 钢的氢腐蚀 氢腐蚀最早是在德国用哈伯(Haber)法合成氨的压力容器上发现的,今天炼油厂的加氢裂化、煤的气化等使材料面临更为严苛的高温高压氢环境。在某些情况下,氢与钢中的碳及 Fe_3C 反应生成甲烷,会造成表面严重脱碳和沿晶网状裂纹。氢腐蚀大致分为三个阶段:①孕育期——在此期间,晶界碳化物及其附近有大量亚微型充满甲烷的鼓泡形核,钢的力学性能没有变化。②迅速腐蚀期——小鼓泡长大,达到某一临界密度后便沿晶界连接起来形成裂纹,钢的体积膨胀,力学性能迅速下降。③饱和期——裂纹彼此连接的同时,碳逐渐耗尽,力学性能和体积不再改变。可以看出孕育期的长短决定了钢的使用寿命,表示了钢的抗氢腐蚀性能的好坏。

(1) 影响氢腐蚀的因素

温度和压力。氢腐蚀属于化学腐蚀,无论反应速度、氢的吸收或碳的扩散,以及裂纹的扩展都是克服势垒的活化过程,故提高温度可使孕育期缩短。各种钢在一定氢压下均存在发生氢腐蚀的起始温度,一般均在 $200^\circ C$ 以上;低于这一温度,反应速度极慢,以至孕育期超过正常使用寿命。随氢分压升高,孕育期变短,但低于某一氢分压后,即使温度很高也不会产生氢腐蚀,只发生表面脱碳。这是由于产生的甲烷压力较低,同时在该温度下又有部分甲烷逸出钢外,钢中残留的甲烷不足以引起鼓泡和裂纹。因此,各种钢发生氢腐蚀的温度和压力有一个组合条件,即著名的纳尔逊(Nelson)曲线(图 5-43)。这是根据实际结果得出的经验曲线,曲线下方为材料安全使用的温度和压力。

氢中其它气氛。研究表明,氢气中含有氧或水蒸气,可以降低氢进入钢中的速度,从而延长孕育期;而含有硫化氢,将使孕育期缩短。

含碳量。钢的氢腐蚀与含碳量有直接关系。含碳量增加,使孕育期变短,抗氢腐蚀性变坏(图 5-44),因而选择含碳量低的材料是有益的。但观察到含碳 90×10^{-6} 的纯铁,在

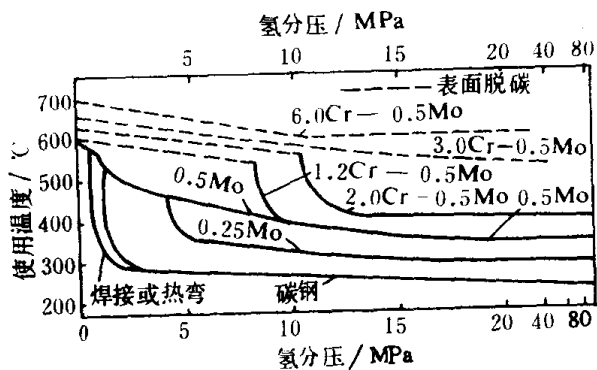


图 5-43 钢在氢介质中使用界限的纳尔逊 (Nelson) 曲线

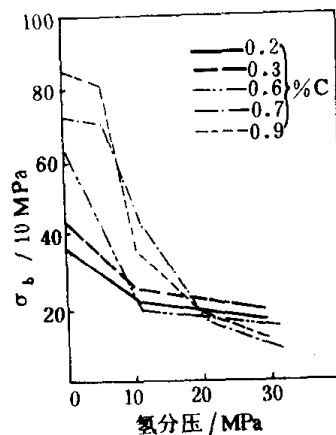


图 5-44 钢的含碳量对氢腐蚀的影响
500℃暴露 100h

高温高压氢中仍存在氢腐蚀。

合金元素。钢中加入足够数量的能形成稳定碳化物的元素，如 Ti、Zr、Nb、Mo、W、Cr 等，可使碳化物不易为氢分解，降低碳的扩散速度，提高钢的高温强度，有的还可减少晶粒的界面能，因而减少了甲烷生成的可能性，降低了裂纹形核和扩展速率，使钢的抗氢腐蚀能力得到提高 (图 5-45)，这已成为改善钢的耐氢腐蚀性能的最主要途径。非碳化物形成元素 Ni、Cu 一般认为没有什么好处，有的人则认为 Ni 是有害的。MnS 夹杂物常常是裂纹源的引发处，所以应尽可能避免。

热处理和冷加工。碳化物的球化处理可减少表面积，使界面能降低，因而有助于延长孕育期。细晶组织和铝脱氧钢，由于提供较多的气泡形核的位置，可使孕育期变短。冷加工变形增加了组织和应力的不均匀性，提高了晶界的扩散能力和气泡形核的位置，从而加速了钢的氢腐蚀。此外，焊接接头的抗氢腐蚀性能一般也比母材差。

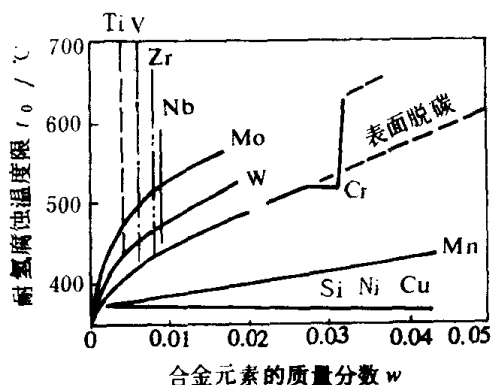


图 5-45 合金元素对 0.1%C 钢
氢腐蚀起始温度 t_0 的影响
30MPa, 100h

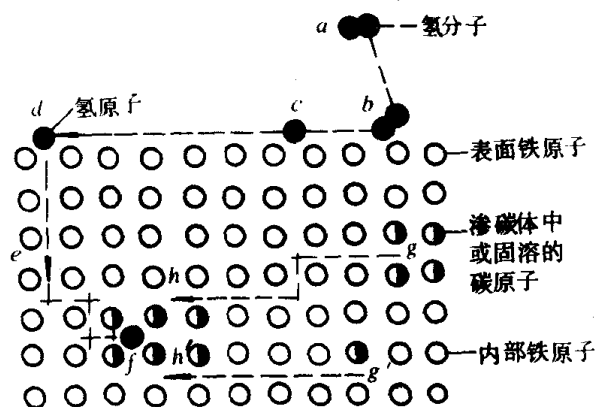


图 5-46 钢的氢腐蚀机理模型

(2) 氢腐蚀的机理：氢腐蚀是在高温高压下氢与碳作用生成甲烷气泡所致，据认为是经历了如图 5-46 所示的过程。氢分子扩散到钢的表面并产生物理吸附 ($a \rightarrow b$)，被吸附的部

分氢分子分离为氢原子或氢离子，并经化学吸附 ($b \rightarrow c \rightarrow d$)，氢原子通过晶格和晶界向钢内扩散 ($e \rightarrow f$)。氢与碳反应生成甲烷，甲烷在钢中扩散能力很差，聚集在微孔隙中，如晶界、夹杂物，不断反应的结果使孔隙周围的碳浓度降低，其它位置上的碳通过扩散不断补充 ($g \rightarrow h$ 为渗碳体中的碳原子的扩散补充； $g' \rightarrow h'$ 为固溶碳原子的扩散补充)，造成局部高压。在甲烷压力较低时，主要靠铁原子沿晶界扩散离开气泡，而使气泡长大；在甲烷压力较高时，主要靠周围基体的蠕变使气泡长大。在靠近表面的夹杂等缺陷形成的气泡，最终造成钢表面出现鼓泡；在钢内部的气泡，最终发展成裂纹。在孕育期结束时，甲烷气泡可达到相当高的密度 (约 $10^7/\text{cm}^2$)。当它分布在晶界时，使晶间结合力下降，导致钢的脆化。

这种认识与实验观察相符。如低碳钢含碳量比中碳钢少，甲烷气泡长大与碳的供应有直接关系，故低碳钢的孕育期要长。甲烷气泡往往在夹杂物周围成核，用铝脱氧的钢往往在晶界形成很多细小夹杂物，为气泡成核创造了条件，较容易达到气泡的临界密度，故孕育期较短。碳钢经球化处理，使碳的扩散距离加大，气泡较难达到临界密度会使孕育期延长。钢中含有形成稳定碳化物的合金元素如钛、钒时，其碳化物不易分解，只有在更高的温度下才会出现氢腐蚀。

5.2.2.2 钢的氢鼓泡 在湿硫化氢环境中常可观察到钢的两类开裂现象，一种称硫化物应力腐蚀断裂，另一种称氢诱发开裂。前者多发生在高强钢，必须有应力存在，裂纹与主应力方向垂直，这是一种可逆氢脆。后者主要发生在低强钢里，甚至在没有应力作用时就存在。裂纹平行于轧制的板面，接近表面的形成鼓泡，俗称氢鼓泡。靠近内部的裂纹呈直线状或阶梯状，其中以阶梯状裂纹的危险性最大，也称阶梯状开裂 (图 5-47)。在含硫油、气管线、贮罐、炼制设备及煤的气化设备中常可看到这种氢诱发开裂的现象。

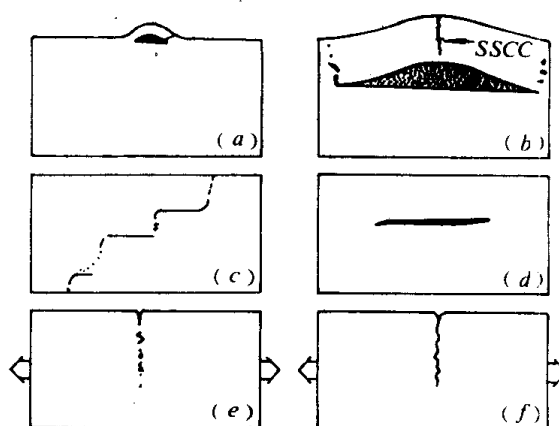
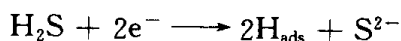


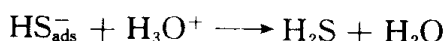
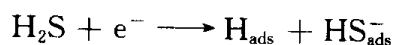
图 5-47 在 H_2S 环境中的各种破坏形态

(a) 氢鼓泡；(b) 氢鼓泡并伴随阶梯状开裂；
(c) 阶梯状裂纹；(d) 直线状裂纹；(e) 低强度钢的硫化物应力腐蚀；(f) 高强度钢的硫化物应力腐蚀

(1) 氢鼓泡机理：硫化氢是一种弱的酸性电解质，在 pH 为 1~5 的水溶液中主要以分子态的 H_2S 形式存在，研究表明 H_2S 是比 HS^- 、 S^{2-} 更为有效的毒化剂，在表面发生下述反应：



或



为氢渗入钢中创造条件。进入钢中的氢原子通过扩散到达缺陷处，并析出成氢分子，产生很高的压力。

业已证实，非金属夹杂物是裂纹的主要形核位置 (图 5-48)，特别是 I 型 MnS 夹杂，它与基体膨胀系数不同，热轧过程中变成扁平状，夹杂与基体界面存在孔隙，可视为二维缺陷。氢原子往往在其端部聚积，并由此引发裂纹。此外，硅酸盐、串链状氧化铝及较大的碳化物、氮化物也能成为裂纹的起始位置。低强钢主要是珠光体-铁素体组织，裂纹往往沿

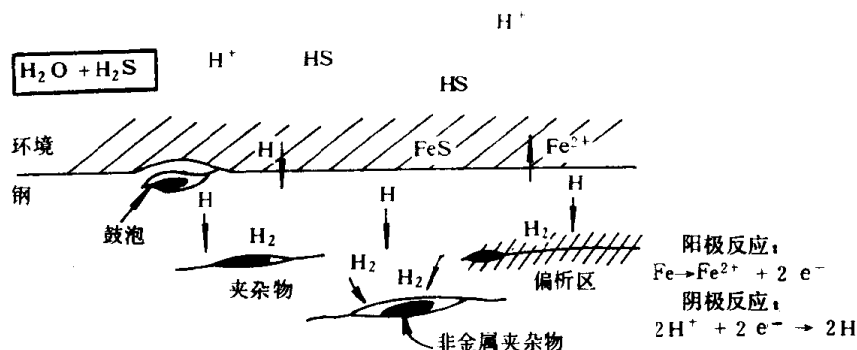


图 5-48 氢诱发开裂的机构

着 Mn、P 偏析造成的低温转变的反常组织（马氏体或贝氏体）或带状珠光体扩展，造成氢诱发开裂。

(2) 影响氢鼓泡的因素：氢鼓泡主要受下面一些因素的影响。

介质。氢鼓泡主要发生在硫化氢的酸性水溶液中，随 pH 降低，裂纹发生几率增大。随硫化氢浓度增大，出现裂纹的倾向增大。氯离子的存在，影响电极反应过程，促进氢的渗透。故试验室试验通常用 5%NaCl+0.5%HAc 的饱和硫化氢溶液检查材料的抗氢诱发开裂性能。

温度。氢鼓泡主要在室温下出现，提高或降低温度，可减少开裂倾向。油、气管线如在 60~200℃ 工作，一般不发生这种破坏。

硫化物夹杂。降低钢中含硫量，可减少钢中硫化物夹杂的数量，使它对氢鼓泡的敏感性降低。但含硫量即使降低到 0.002%，也不能完全避免开裂，特别是在钢锭偏析部位，裂纹发生几率仍较高。MnS 的形态与脱氧制度有关，Ⅰ型 MnS 主要出现在 Al 或 Al-Si 镇静钢里，采用半镇静钢、硅镇静钢、沸腾钢得到Ⅰ型 MnS，可明显减少氢诱发裂纹。此外加入适量 Ca 或稀土元素，使热轧铝镇静钢的硫化物球化，可以改善其敏感性。

合金元素。钢中加入 0.2%~0.3%Cu 可以显著减少氢诱发开裂，据分析是由于抑制了表面反应，减少氢向钢内渗入的结果。加入少量 Cr、Mo、V、Nb、Ti 等元素，可以改善钢的力学性能，提高基体对裂纹扩展的阻力。

热处理和轧制状态。增加奥氏体化温度和时间。可减少 Mn、P 的偏析，但对Ⅰ型 MnS 影响较小，故只能有限地改善抗氢诱发开裂性能。实验表明，淬火+回火比正火组织在减少氢诱发开裂方面更有效。控制轧制时，压缩比愈大，终轧温度愈低，都将使硫化物夹杂伸长严重，使裂纹率显著增大。

5.2.3 可逆氢脆

可逆氢脆是一种非常危险的破坏形式，也是近年来最为活跃的研究领域之一。典型的可逆氢脆有高强钢的滞后断裂、硫化氢的应力腐蚀断裂、钛合金的内部氢脆等。现已公认，可逆氢脆是材料中的氢（平均浓度为 C_0 ）在应力梯度作用下向高的三向拉应力区富集，当偏聚的氢浓度 C_e 达到临界值 C_{cr} 时，便会在应力场的联合作用下导致开裂。很多工作证实，可逆内氢脆和环境氢脆对材料脆化的本质是相同的，差别只是氢的来源不同，影响到氢脆的历程及裂纹扩展速度有所不同。

5.2.3.1 氢脆的特点 氢脆有如下的特点：

(1) 时间上属于滞后断裂：材料受到应力和氢的共同作用后，经历了裂纹形核（孕育期）、亚临界扩展、失稳断裂的过程，因而是一种滞后破坏。人们常用图 5-49 表示这一过程，由于曲线形状与疲劳的 $S-N$ 曲线相似，故也称静疲劳曲线。

(2) 对含氢量敏感：随着钢中氢浓度的增加，钢的临界应力下降，延伸率减少（图 5-50）。

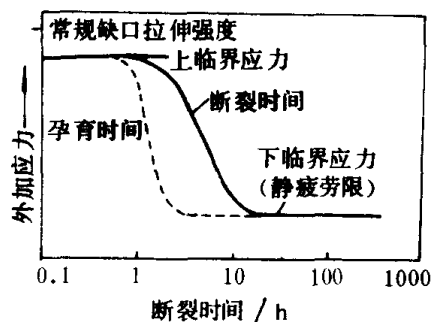


图 5-49 滞后断裂（静疲劳）曲线

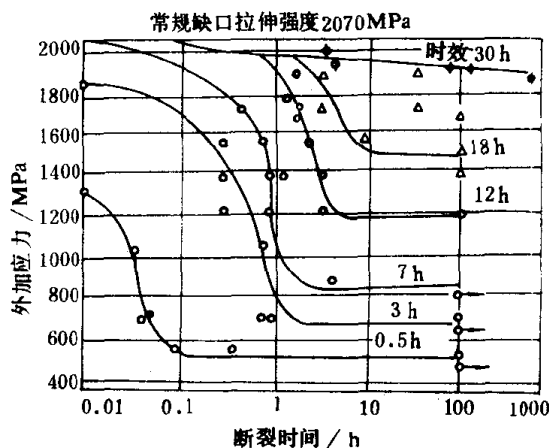


图 5-50 充氢的缺口试样在 150℃ 经不同时效以改变钢中氢含量对滞后断裂的影响

(3) 对缺口敏感：由图 5-51 可见，在外加应力相同时，缺口曲率半径越小，越容易发生氢脆。

(4) 室温下最敏感：氢脆一般发生在 $-100 \sim 100^\circ\text{C}$ （或 150°C ）的温度范围内，其中以室温附近（ $-30 \sim 30^\circ\text{C}$ ）最为严重（图 5-52）。

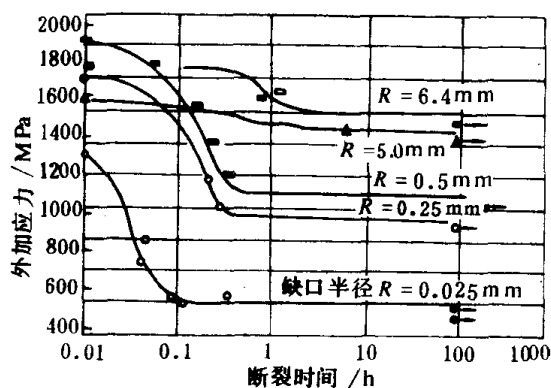


图 5-51 具有不同缺口曲率半径的充氢试样在 150℃ 烘烤 0.5 小时后的滞后断裂曲线

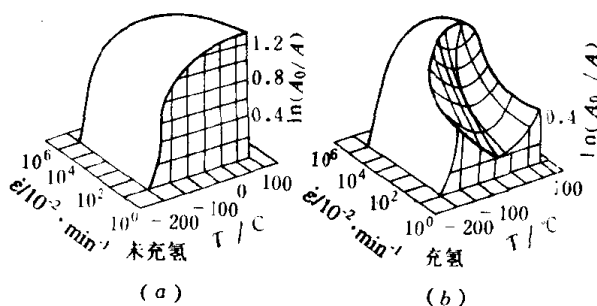


图 5-52 SAE1020 钢的塑性和应变速率以及温度的关系

(5) 发生在低应变速率下：由图 5-52 可知，应变速率越低，氢脆越敏感；而冲击试验和正常的拉伸试验不能揭示材料是否对氢脆敏感。

(6) 裂纹扩展的不连续性：通过电阻法、声发射仪或位移传感器等监测，氢脆裂纹的扩展是不连续的（图 5-53）。

(7) 氢脆的裂纹源一般不在表面, 裂纹较少有分枝现象: 宏观断口比较齐平, 微观断口可能涉及沿晶、准解理、韧窝等较为复杂的形貌, 这些形貌与裂纹前沿的应力强度因子 K_I 值及氢浓度有关 (图 5-54)。

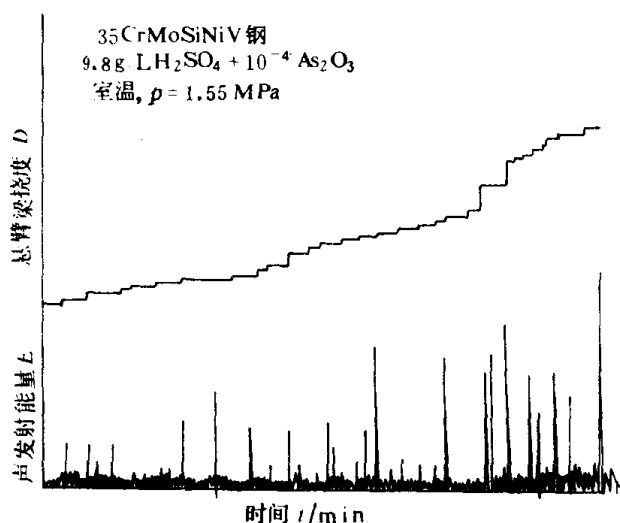


图 5-53 35CrMoSiNiV 钢氢脆裂纹扩展过程中的位移和声发射行为

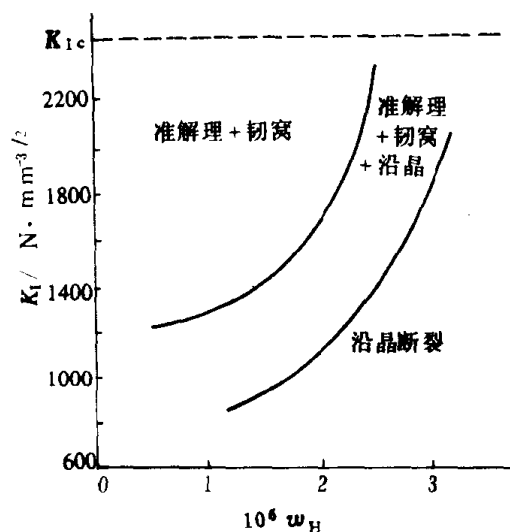


图 5-54 35CrMnSiA 钢断口类型与裂纹前端 K_I 值及氢浓度的关系

5.2.3.2 氢脆机理 关于可逆氢脆的机理, 目前众说纷纭, 没有一致的看法, 但各种机理都有一个共同点, 即要求氢原子通过应力诱导扩散而富集在高应力区, 只有当富集的氢浓度达到临界值 C_c , 使材料断裂应力 σ_f 降低, 才发生脆断。但富集的氢是如何起作用的, 尚不清楚, 较为流行的认识有以下四种:

(1) 氢压理论: 这种理论认为金属中的过饱和氢在缺陷位置富集、析出、结合成氢分子, 造成很大的内压, 因而降低了裂纹扩展所需的外应力。这种理论弱点在于难以解释在远低于一个大气压的氢气中高强度钢也能发生氢致滞后断裂的现象, 也无法说明可逆氢脆的可逆现象。但在没有外力作用时发生的氢鼓泡、白点等不可逆氢脆, 只有这种理论被公认。

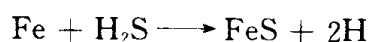
(2) 吸附氢降低表面能理论: 按照格罗菲思公式, 材料的断裂应力 $\sigma_f = \sqrt{2E\gamma_s/\pi a}$ 。当裂纹表面有氢吸附时, 比表面能 γ_s 下降, 因而断裂应力降低, 引起氢脆。但该公式只适用于脆性材料, 对金属材料的断裂还需要消耗塑性变形功 γ_p , 即奥罗万的修正式 $\sigma_f = \sqrt{E(2\gamma_s + \gamma_p)/\pi a}$ 。对金属材料, γ_p 大约是 γ_s 的 10^3 倍, 氢吸附使 γ_s 的下降, 并不会对 σ_f 产生显著影响。此外, O_2 、 SO_2 、 CO 、 CO_2 、 CS_2 等的吸附能力都比氢强, 按照这种理论应能造成更大的脆性, 而事实并非如此, 甚至氢气中混有少量这些气体后, 对氢脆还有抑止作用。

(3) 氢降低原子间键力理论: 这种观点认为氢进入材料后能使材料的原子间键力降低, 因而材料在较低的应力下就能断裂, 造成键力降低的原因据认为是由于氢的 $1s$ 电子进入过渡族金属的 d 带, 使 d 带电子密度升高, 从而 $s-d$ 带重合部分增大, 相当于原子间排斥力增加, 即键力下降。该理论简单而直观, 容易被人们所接受。但缺乏试验证据, 如材料的弹

性模量与键力有关,但试验发现氢对弹性模量的影响并不显著。此外,没有 3d 带的铝合金也能发生可逆氢脆,用氢的 1s 电子进入金属 d 带是很难解释的。

(4)氢促进局部塑性变形导致断裂理论:该理论认为氢致开裂与一般断裂过程的本质是一样的,都是以局部塑性变形为先导,当它发展到临界状态时就导致了开裂,而氢的作用只是促进了这一过程。褚武扬等通过试验观察发现氢能促进裂纹尖端局部塑性变形,并在塑性变形发展到一定程度后裂纹形核、扩展。他们认为通过应力诱导扩散在裂尖附近富集的原子氢与应力共同作用,促进了该处位错大规模增殖与运动,使裂纹前端塑性区增大,塑性区内变形量增加,这些均已得到证实。但受金属断裂理论本身尚不成熟的限制,局部塑性变形到一定程度后裂纹是如何形核和扩展的还不清楚,氢在这一过程中的作用更是有待研究的。

5.2.3.3 低合金高强钢的硫化物应力腐蚀 从本世纪 40 年代末至今,报导了大量酸性油气田钻井设备、炼厂设备、合成氨设备以及液态煤气、石油气贮罐等应力腐蚀断裂事故。研究表明,这是由于环境中的硫化氢引起的,故称硫化物应力腐蚀。但大量研究工作证实,这种断裂仍是氢脆的结果。通过腐蚀反应



生成原子氢,而 H_2S 作为原子氢复合成分子氢的毒化剂,又使得原子氢易进入钢的基体,按照前述机理造成材料的脆性断裂。

(1)环境因素的影响:环境因素包括以下几方面。

水的影响。研究表明水是发生硫化物应力腐蚀所必需的。例如在用 H_2S 饱和的煤油和苯中不发生断裂。然而也观察到有预裂纹的高强钢试样在 53.3Pa 的干燥 H_2S 气体中有裂纹扩展。

浓度的影响。研究表明,随 H_2S 浓度升高,材料的临界应力降低(图 5-55)、裂纹扩展速度增加。在硬度较高时(HRC34),即使 H_2S 浓度仅 0.1×10^{-6} ,长时间(1984h)也可能发生断裂。

pH 的影响。随 pH 降低,断裂时间减少;pH>9 时,未发现断裂(图 5-56)。因而酸

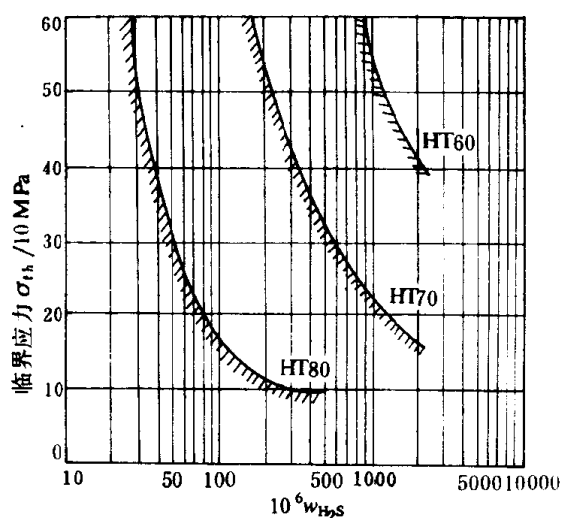


图 5-55 三种级别的高强度钢在不同浓度 H_2S 的 0.5% 醋酸溶液中弯曲加载 30 天确定的临界应力与 H_2S 浓度之间的关系

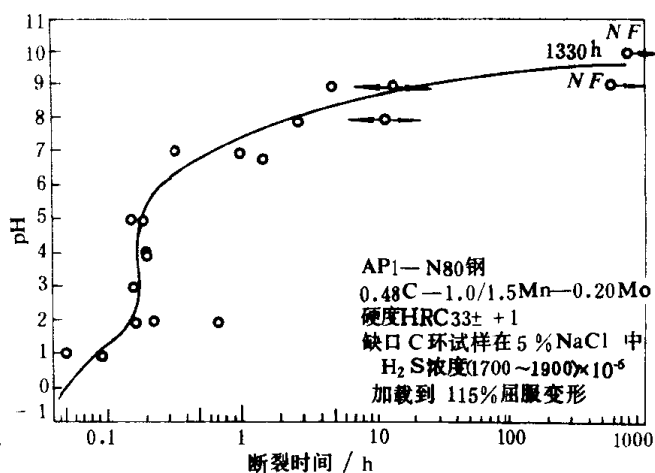


图 5-56 pH 与断裂时间的关系

性环境是极为有害的。

温度的影响。图 5-57 表明，在 20℃ 左右断裂的敏感性最大。而升高或降低温度都是有益的。

压力的影响。在 0.1 到 30MPa 范围内，压力对钢在 H₂S 水溶液中的断裂敏感性的影响不大。但在干燥的气体环境中，随压力增加，裂纹扩展速度增加。

添加物的影响。将醋酸、氰化物、二氧化碳加到饱和的 H₂S 水溶液中，可使临界应力降低。加入氯化钠有人认为增加了断裂敏感性，有人认为没有影响。

电位的影响。业已发现外加电流阴极极化或阳极极化都将使断裂时间缩短。但也有的人认为阳极极化会使性能得到改善。

(2) 材料因素的影响：材料因素包括以下几方面。

强度水平的影响。大量研究证明，抗硫化物应力腐蚀性能随强度升高而变坏(图 5-58)。由于硬度与强度有密切关系，美国腐蚀工程师协会 (NACE) 根据实验室试验和现场使用经验，推荐 HRC<22 作为酸性油气田选材标准。但此标准对冷轧钢材不适用。

冷加工的影响。冷加工使钢的硬度增加，残余应力变大，同时提供了更多的裂纹形核的位置，增加了氢在钢中的溶解度，因而降低了材料耐 H₂S 应力腐蚀的性能(图 5-59)。

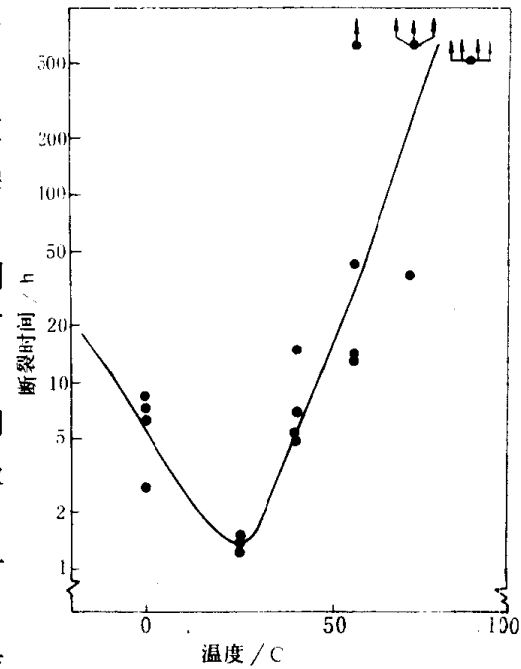


图 5-57 1075 钢丝在 3%NaCl+0.5%HAc 饱和 H₂S 水溶液中弯曲加载的断裂时间与温度的关系

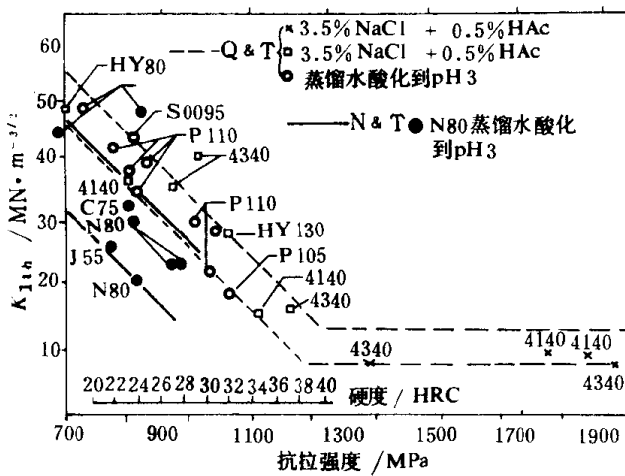


图 5-58 某些低合金高强钢在 H₂S 饱和溶液中临界应力场强度因子与极限拉伸强度的关系
Q&T—经淬火+回火处理；N&T—经正火+回火处理

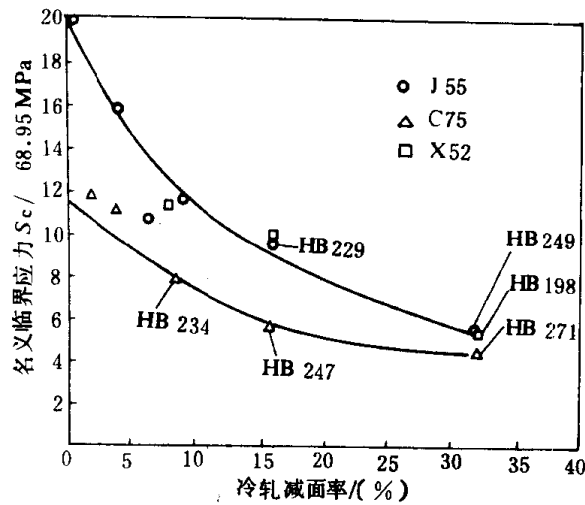


图 5-59 冷加工对三种钢名义临界应力 S_c 的影响
(含有两个中心孔的简支梁试样在 0.5% HAc 的饱和 H₂S 溶液) HB235=HRC22

显微组织的影响。材料的显微组织是与材料强度同样重要的影响因素。大量研究表明，耐 H₂S 应力腐蚀的组织按铁素体+球状碳化物组织→完全淬火+回火组织→正火+

回火组织→正火组织→网状的未回火的马氏体组织的顺序递降。减小晶粒尺寸可提高抗断裂能力。

合金元素的影响。与显微组织相比，化学成分的影响是次要的。研究表明 Al、Ti、V、B 等元素对低合金钢抗 H_2S 性能有益，据认为是与碳生成稳定的、细小弥散的碳化物有关。少量的贵金属，如 Rh、Pd、Pt、Cu、Re、Ag 等，由于它们的氢超电压低，使氢原子在钢表面转变为氢分子的反应容易进行，所以也是有益的。而 Mn、S、Ni、P 为有害元素，对 C、Cr、Si、Mo 等元素尚存在分歧意见。

焊接的影响。硫化物应力腐蚀裂纹往往发生在热影响区，特别是熔合线。这意味着焊接时造成的组织变化对 H_2S 应力腐蚀敏感性影响很大。

5.2.3.4 高强钢的滞后断裂 高强钢是通过生成马氏体和/或各种沉淀物提高强度的，其屈服强度一般大于 900~1000MPa，故在各工业部门得到广泛的使用。但在使用环境中容易发生滞后破坏，故引起广泛注意。研究表明，这种断裂主要与钢中的氢有关，而且不属阳极溶解型的应力腐蚀，这种意见现已被不少人接受。

(1) 环境因素的影响：引起高强钢滞后断裂的可以是内氢，也可以是外氢。敏感的环境有各种水介质，如含 H_2S 、NaCl、 Na_2SO_4 、 $NaNO_3$ 、 $NaPO_3$ 等的水溶液、液氨以至蒸馏水，此外还有 H_2 、 Cl_2 、HCl、HBr 等气体，湿的氩气及海洋大气、工业大气等，某些高强钢还对甲醇、丁醇、丙醇等有机物质敏感。

极化的影响。试验表明，阳极极化和阴极极化都可使高强钢的裂纹扩展速度增大。微区的电化学研究表明，高强钢在 pH2~10 的 3.5%NaCl 溶液中，不管是进行阴极极化还是阳极极化，裂纹尖端内溶液的 pH 和电位都是处在 E -pH 图放氢平衡线以下，都能引起高强钢的氢脆型断裂。

温度的影响。由图 5-60 可知，高强钢的裂纹扩展速度在第 I 阶段与 K_I 有关，而与温度无关，说明裂纹扩展主要取决于力学因素，而与裂纹尖端的氢

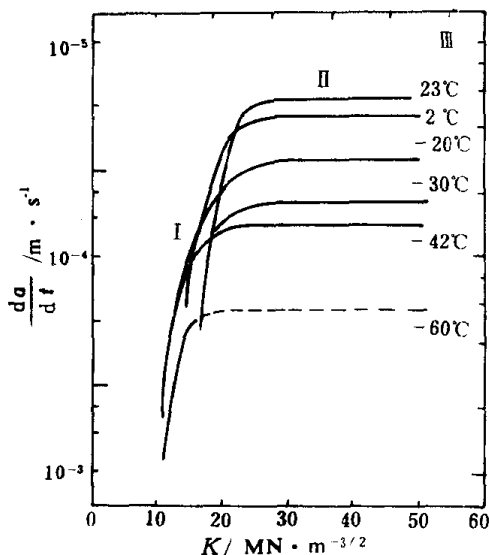


图 5-60 马氏体时效钢在氢气中裂纹扩展速度与应力强度因子 K 的关系

浓度无关。而在第 II 阶段仅与温度有关，温度越高，裂纹扩展越快。如以 $\frac{da}{dN}$ 与 $1/T$ 作图，可求得裂纹扩展激活能与氢原子在 α -Fe 中的扩散激活能相近，说明高强钢的裂纹扩展速度主要决定于氢在基体中的扩散速度。

添加剂的影响。若水溶液中含有周期表中 V A、VI A 族元素，如 P、As、Sb、S、Se、Te 以及 CN^- 离子，它们作为毒化剂能够阻碍氢原子在金属表面结合成氢分子，故促进氢的进入，使钢中的氢含量显著增加，也使临界应力下降。铬酸盐等防止孔蚀的缓蚀剂对防止高强钢在水介质中的滞后断裂是有效的，但对防止有预裂纹试样的裂纹扩展无效。此外，微量的氧可以抑制高强钢在氢气中的裂纹扩展。

(2) 材料因素的影响：它包括以下几方面。

强度水平的影响。一般来说，钢的屈服强度越高，环境断裂临界应力强度因子越低

(图 5-61)。裂纹扩展速度一般也随钢的强度水平增加而迅速增大。

合金元素的影响。一般认为随含碳量增加，敏感性增大，锰的影响与碳类似，杂质 Sb、P 是有害元素，而 Cr、Ni、Co、Mo 等元素影响较小，Si 是有益的，Ti 除了在马氏体时效钢中（以 Ni_3Ti 相的形式存在）是有害的以外，在其它各类高强钢中是非常有益的。

显微组织的影响。淬火马氏体最敏感，回火后敏感性降低。其敏感性顺序大致为淬火马氏体 > 低温回火马氏体 > 回火屈氏体 > 贝氏体 > 回火索氏体（高温回火） > 平衡索氏体（等温淬火） > 珠光体（高温退火）。高强钢的滞后破坏大都是沿原始奥氏体晶界扩展的，故原始奥氏体晶粒尺寸越大，断裂韧性 K_{Ic} 越低，对滞后断裂越敏感。形变时效和形变热处理得到精细的显微组织，能够改善高强钢的滞后破坏敏感性。

冶炼工艺的影响。真空冶炼、双真空重熔、真空自耗、真空脱气、真空浇注等冶金新工艺可以提高材质，改善高强钢的滞后断裂敏感性。

5.2.4 减少氢脆敏感性的途径

氢脆问题可以归结为作为裂纹源的缺陷（如晶界、共格沉淀、非共格沉淀、位错缠结、微孔等）所捕获的氢量 C_T 与引起此类缺陷开裂的临界氢浓度 C_{cr} 之间的关系（图 5-62）。因而任何改善氢脆敏感的措施均涉及到提高 C_{cr} 和/或降低 C_T 。与 C_{cr} 和 C_T 有关的参量如图 5-63 所示。应力的控制已在 5.1.8 节做了介绍，温度与使用状态有关，这里主要介绍其它一些降低 C_T 和提高 C_{cr} 的途径。

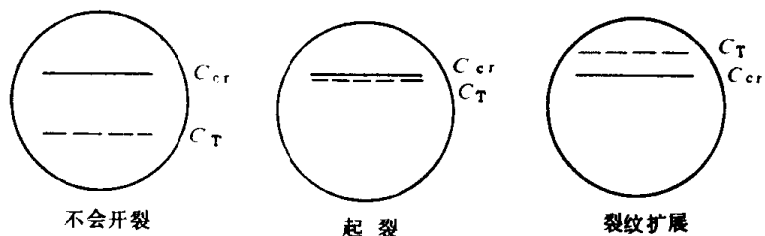


图 5-62 某一缺陷处 C_{cr} 、 C_T 相对位置及其后果

5.2.4.1 降低 C_T 的途径 要想降低 C_T ，不外是从减少内氢的影响及限制外氢的进入两方面入手。

(1) 减少内氢的影响：可以通过改进冶炼、热处理、焊接、电镀、酸洗等工艺条件，以减少带入的氢量。也可以对含氢材料进行脱氢处理。

另外，还可以通过添加陷阱使它们均摊一些氢量，以达到降低 C_T 的目的。但这些陷阱必须本身具有较高的 C_{cr} ，否则先在这些地方引发裂纹；其次数量应足够多，且具有不可逆陷阱的作用，还应均匀分布在基体中。能满足条件的陷阱有很多，例如原子级尺寸的陷阱（以溶质原子形式存在）有 Sc、La、Ca、Ta、K、Nd、Hf 等，碳化物和氮化物形成元素（以化合物形式存在）如 Ti、V、Zr、Nb、Al、B、Th 等。但加入这些元素还要综合考虑对其它性能的影响。

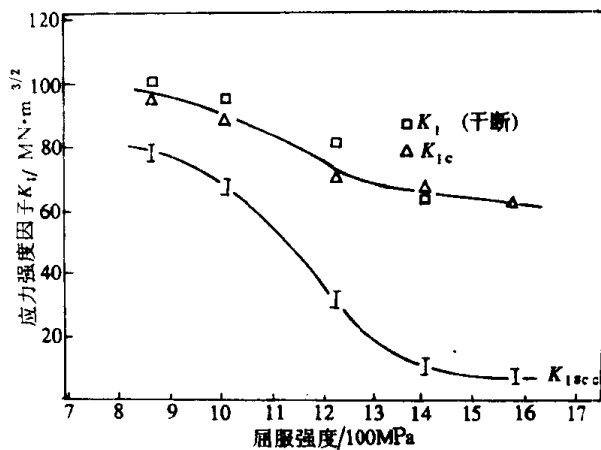


图 5-61 4340 钢的屈服强度对 K_{Ic} 和 K_{Isc} 的影响（在海水中）

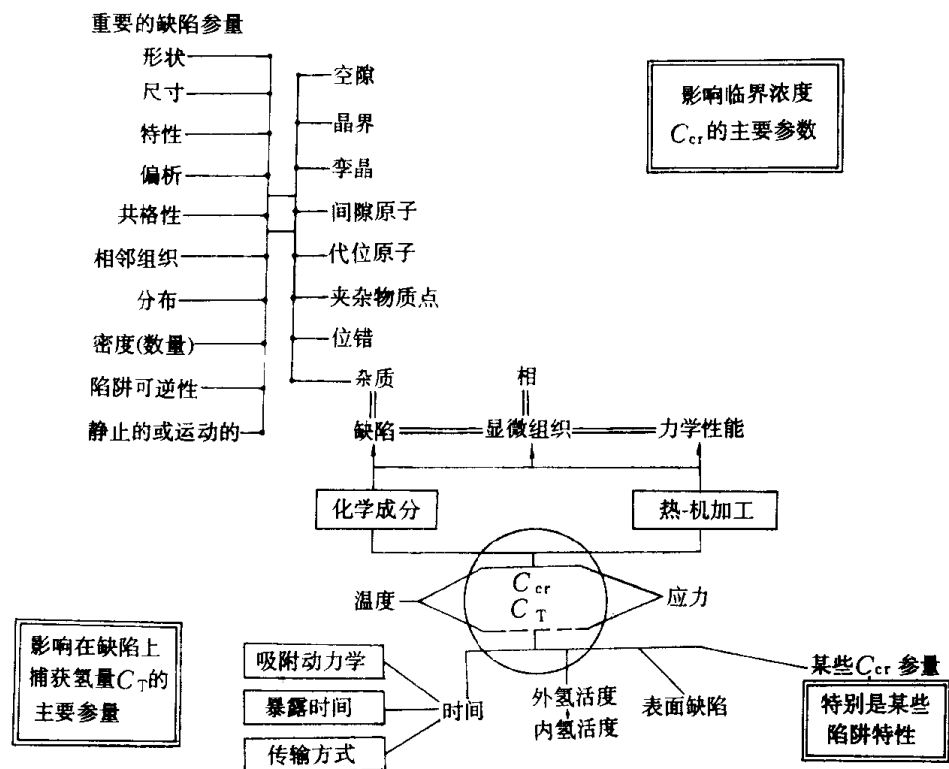


图 5-63 能够影响氢致开裂的临界氢浓度 C_{cr} 及在某种缺陷捕获氢量 C_T 的参量

(2) 限制外氢的进入：为此可通过建立障碍及降低外氢的活性两方面的措施。

直接障碍。通过物理、化学、电化学、冶金等方法在基体上施以镀层，镀层应具有低氢扩散性和低溶解度。如覆盖 Cu、Mo、Al、Ag、Au、W 等金属，表面热处理生成致密氧化膜、喷砂或喷丸造成压应力层，此外表面还可以涂覆有机涂料。

间接障碍。通过加入某些合金元素延缓腐蚀反应或生成的产物有抑制氢进入基体的作用，如含 Cu 钢在 H_2S 水介质中生成 CuS 致密产物，降低了氢诱发开裂的倾向。此外，在液体介质中添加某些阳离子，使其在金属表面生成低渗透性的膜，阻碍氢的进入。

降低外氢的活性。属于气相的 H_2S 、 H_2 中可以通过加入氧，属于液相的可以通过加入某些促进氢原子复合的物质，减少外氢的危害。

5.2.4.2 提高 C_{cr} 的途径 存在外氢时，特别是在足够的应力作用下，终将使某类最有害的缺陷的 C_T 达到其 C_{cr} 。因此，重要的是提高 C_{cr} ，即控制对 C_{cr} 起作用的一些参量。

(1) **晶界：**晶界是杂质元素 As、P、Sn、Bi、Se 等及碳、氮化物偏析的场所，它们的存在使晶界 C_{cr} 降低。通过改进冶炼、热处理等减少它们的含量，消除它们的偏析，对提高晶界 C_{cr} 有益。细化晶粒使晶界表面积增大，加之细晶粒边界较为致密、结合力强，均意味着晶界 C_{cr} 的提高。此外，通过冷轧、再结晶处理形成的小角晶界对提高沿晶界断裂的能力有利。

(2) **夹杂物和碳化物：**控制有害夹杂物（如硫化物、氧化物）以及碳化物的类型、数量、形状、尺寸和分布。如球状 MnS 夹杂较带状 MnS 的 C_{cr} 要高，添加 Ca 或稀土元素对改善 MnS 的形状和分布可以起到很好的效果。

(3) 位错：位错是一种起着特殊作用的陷阱。可动位错能够在塑性变形的情况下载氢运动，与第二相质点交截时，往往造成质点附近氢的过饱和。适当的冷变形、热变形、表面处理造成的静位错可起到良好的作用，虽然位错密度增加，但它们分摊了一部分氢原子，意味着 C_T 的降低。故大变形量的冷拔钢丝抗氢脆性能较好。

(4) 显微组织：组织结构对氢脆的影响是复杂的，不同组织对裂纹扩展的阻力不同，意味着 C_{cr} 也不同。一般认为，热力学较稳定的组织对氢脆的敏感性小。奥氏体结构较铁素体结构更耐氢脆，可能与其氢的溶解度较高、氢的扩散系数较低，因而 C_{cr} 较高有关。

5.3 腐蚀疲劳

腐蚀疲劳是指材料或构件在交变应力与腐蚀环境的共同作用下产生的脆性断裂。这种环境对于不受应力的材料可以有侵蚀性，也可能没有明显的侵蚀性。交变应力与腐蚀环境共同作用所造成的破坏要比单纯的交变应力造成的破坏（即疲劳）或单纯的腐蚀作用造成的破坏严重得多。船舶推进器、涡轮及涡轮叶片、汽车的弹簧和轴、泵轴和泵杆、矿山的钢绳甚至大型客机、海洋平台等等常出现这种破坏。

5.3.1 疲劳的概念

疲劳是指材料在交变应力作用下导致疲劳裂纹萌生、亚临界扩展，最终失稳断裂的过程。交变应力，亦即疲劳应力是指大小或大小和方向随时间改变的应力。其中按一定规律呈周期性变化的应力叫周期变动应力或等幅疲劳应力，简称循环应力；而无规律的随机变化的应力叫随机变动应力或变幅疲劳应力。实际构件往往承受后一种应力，但为使问题简化，主要是针对前者讨论。

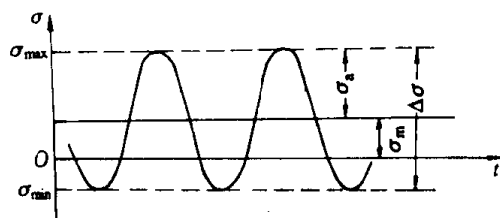


图 5-64 循环应力的波形及描述的参量

5.3.1.1 循环应力的应力-时间关系 循环应力的波形可以呈正弦波、三角波、梯形波、锯齿波等形式，图 5-64 为应力随时间变化规律为正弦曲线的情况。图中应力范围 $\Delta\sigma = \sigma_{\max} - \sigma_{\min}$ ；

$$\text{应力幅值（应力半幅） } \sigma_a = \frac{\Delta\sigma}{2} = \frac{1}{2} (\sigma_{\max} - \sigma_{\min});$$

$$\text{平均应力（应力中值） } \sigma_m = \frac{1}{2} (\sigma_{\max} + \sigma_{\min});$$

$$\text{应力不对称系数（循环特征、应力比） } R = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}};$$

$R = -1$ 时为应力对称循环，如旋转轴类； $R = 0$ 时为脉动循环，如齿轮根部； $R = 1$ 时已成静载荷。

5.3.1.2 疲劳曲线与疲劳极限 工程材料的疲劳性能通常是通过疲劳试验得出疲劳曲线（俗称 $S-N$ 曲线）确定的，即建立应力幅值 σ_a （或以 S 表示）与相应的断裂循环周次 N_f 的关系（图 5-65）。

随着疲劳应力降低，发生疲劳断裂所需的循环周次增加。通常低、中强度钢若能经受 10^7 周次的循环而不发生断裂就可认为再不会发生疲劳断裂，并把不发生断裂的最大应力

称之为疲劳极限。它与应力比 R 有关, 在 $R=-1$ 时的疲劳极限记作 σ_{-1} 。但高强度钢、不锈钢、钛合金、铝合金等往往不存在能承受无限周次循环的应力, 常采用 10^8 周次 (铸铁取 10^7 周次) 不发生疲劳断裂的应力作为材料的条件疲劳极限, 或称疲劳强度。对 $\sigma_b < 1200 \sim 1400 \text{MPa}$ 的钢, $\sigma_{-1}/\sigma_b \approx 0.5$; 对铸铁 $\sigma_{-1}/\sigma_b \approx 0.42 \sim 0.48$; 对铜合金, $\sigma_{-1}/\sigma_b \approx 0.35 \sim 0.4$; 对铝、镁合金, $\sigma_{-1}/\sigma_b \approx 0.3$ 。

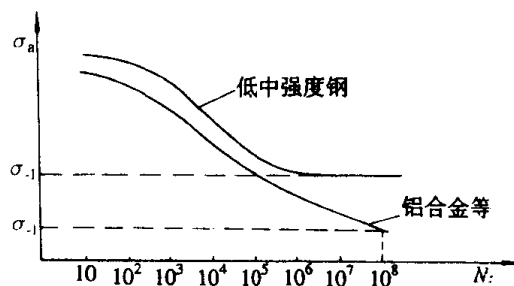


图 5-65 典型的疲劳曲线

5.3.1.3 da/dN 与 ΔK 关系曲线 材料在交变应力作用下, 裂纹不断扩展, 疲劳裂纹扩展速率 da/dN 表示交变应力每循环一次裂纹扩展的增量。大量试验表明, da/dN 与应力强度因子幅值 ΔK 有关 ($\Delta K = K_{\max} - K_{\min}$, $K_{\max} = \sigma_{\max} Y \sqrt{a}$, $K_{\min} = \sigma_{\min} Y \sqrt{a}$), 可将 da/dN 与 ΔK 的关系在双对数坐标中给出 (图 5-66)。

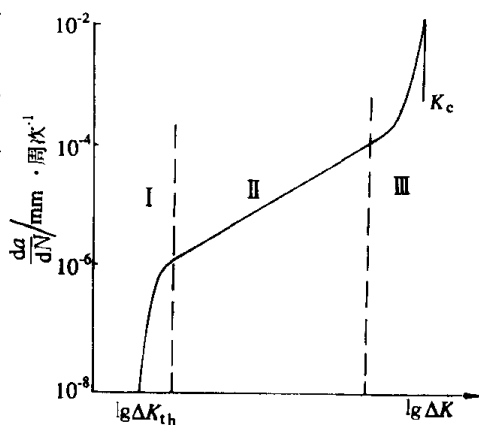


图 5-66 典型的 da/dN - ΔK 关系曲线

在 I 区 (低速扩展区), $\Delta K \leq \Delta K_{th}$ 时, $da/dN < 10^{-8} \text{mm/周次}$, 可以认为疲劳裂纹不扩展, ΔK_{th} 被称作疲劳裂纹扩展的门槛值, 或临界应力强度因子幅值。一旦 $\Delta K > \Delta K_{th}$, 裂纹扩展速度迅速增加。在 II 区 (中速扩展区), da/dN 与 ΔK 呈指数关系, 服从

帕里斯 (Paris) 提出的半经验公式, $da/dN = C \cdot (\Delta K)^m$, 式中 C 、 m 为与材料有关的常数。在双对数坐标系中它为一斜线, da/dN 约为 $10^{-6} \sim 10^{-3} \text{mm/周次}$ 。在 III 区 (高速扩展区), $K_{\max}$ 接近 K_c , 裂纹扩展再次加快, $da/dN > 10^{-3} \text{mm/周次}$, 直至失稳断裂。

5.3.2 腐蚀疲劳的特点

事实上, 只有在真空中的疲劳才是真正的纯疲劳, 而空气本身也是一种腐蚀环境 (图 5-67)。只有低碳钢在空气中疲劳极限与真空中的几乎相同。但人们一般所说的腐蚀疲劳是指空气以外的腐蚀环境中的疲劳行为, 即不包括在空气中的疲劳。由于腐蚀作用, 使疲劳裂纹萌生所需时间及循环周次都有减少, 使裂纹扩展速度增大。腐蚀疲劳的特点如下:

(1) 在空气中的疲劳存在着疲劳极限的碳钢及低、中强度钢在腐蚀疲劳的情况下已不存在疲劳极限 (图 5-68)。一般以预指的循环周次 (如 $N_f = 10^7$) 下不发生断裂的应力作为腐蚀疲劳强度。该图也说明了腐蚀疲劳是交变应力与腐蚀环境共同作用的结果。

(2) 与应力腐蚀不同, 纯金属也会发生腐蚀疲劳, 而且发生腐蚀疲劳不需要材料-环境的特殊组合, 只要存在腐蚀介质, 在交变应力作用下就会发生。金属在这种介质中可以处于钝态, 也可以处于活化态。

(3) 金属的腐蚀疲劳强度与其耐蚀性有关。耐蚀材料的腐蚀疲劳强度随抗拉强度提高而提高; 耐蚀性差的材料尽管它的疲劳极限与抗拉强度有关, 但在海水、淡水中的腐蚀疲劳强度与抗拉强度无关 (图 5-69)。

(4) 腐蚀疲劳裂纹多起源于表面腐蚀坑或表面缺陷, 裂纹源往往数量较多。腐蚀疲劳

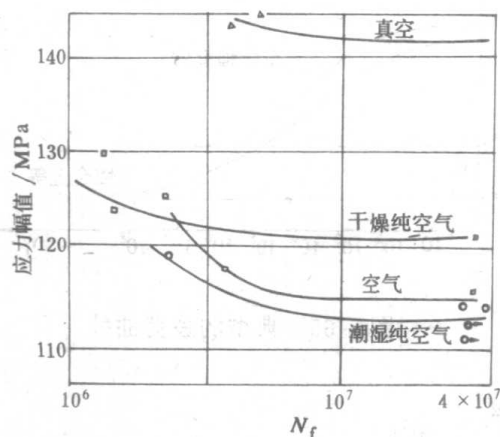


图 5-67 气氛对 70-30 黄铜疲劳寿命的影响

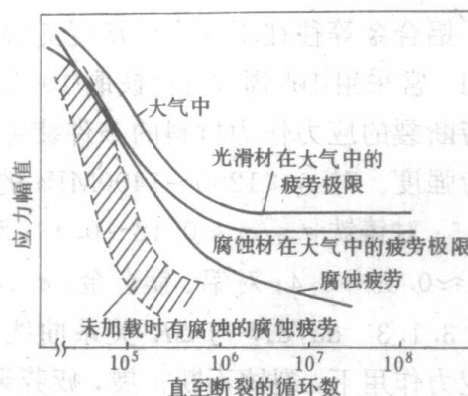


图 5-68 腐蚀疲劳与事先发生腐蚀的材料的疲劳 (概念图)

裂纹主要是穿晶的,但也可能出现沿晶的或混合的,并随腐蚀发展裂纹变宽。

(5) 腐蚀疲劳断裂属脆性断裂,没有明显的宏观塑性变形。断口既有腐蚀的特征(如腐蚀坑、腐蚀产物、二次裂纹等),又有疲劳特征(如疲劳辉纹),但由于腐蚀的作用而比较模糊(图 5-70)。

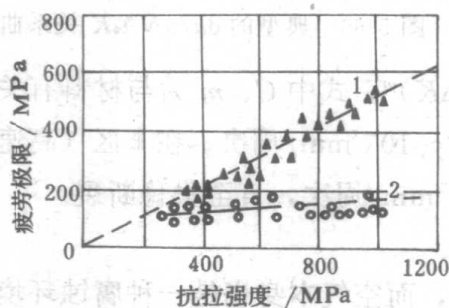


图 5-69 介质对碳钢和合金钢的疲劳强度的影响

1—空气; 2—海水

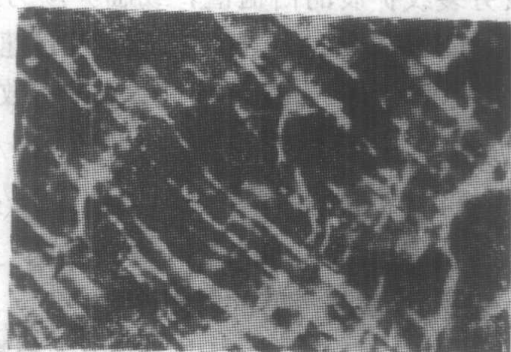


图 5-70 SUS317L 合金在醋酸水溶液中的腐蚀疲劳断口形貌, $\times 1000$

5.3.3 影响腐蚀疲劳的因素

5.3.3.1 力学因素的影响

(1) 应力循环参数: 当应力交变频率 f 很高时, 腐蚀的作用不显著, 以机械疲劳为主。当 f 很低时, 又与静拉伸的作用相似; 只有在某一交变频率下最容易发生腐蚀疲劳。 R 值高, 腐蚀的影响增大; R 值低, 较多反映了材料固有的疲劳性能(图 5-71)。在产生腐蚀疲劳的应力交变频率范围内, 频率越低, 裂纹扩展速度越快(图 5-72)。

(2) 疲劳加载方式: 一般来说, 加载方式的影响按下面顺序排列: 扭转疲劳 > 旋转弯曲疲劳 > 拉压疲劳。

(3) 应力循环波形: 与纯疲劳不同, 应力循环波形对腐蚀疲劳有一定影响, 其中方波、

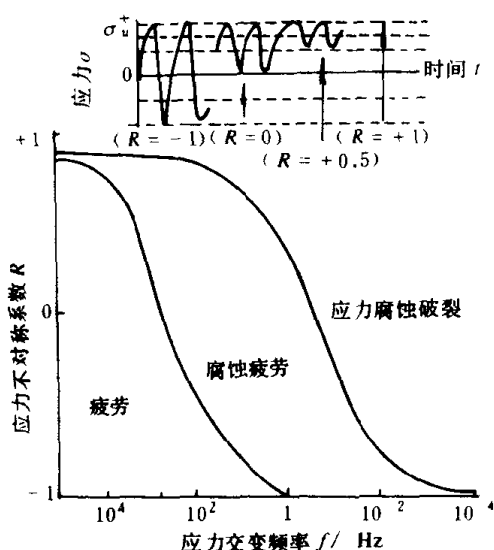


图 5-71 应力交变频率 (f) 与应力不对称系数 (R) 对有应力腐蚀敏感性的材料产生应力腐蚀及腐蚀疲劳的影响

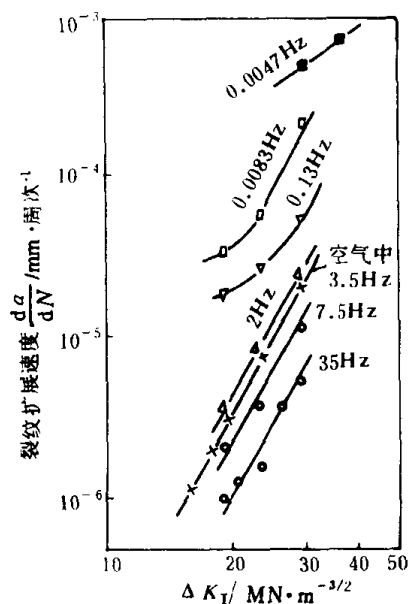


图 5-72 不同应力交变频率下, 裂纹扩展速度与 ΔK 值的关系
(0.16% C 钢在 1% NaCl 水溶液中, $R = -1$)

负锯齿波影响小, 而正弦波、三角波或正锯齿波影响较大。

(4) 应力集中。表面缺口处引起的应力集中, 容易引发裂纹, 故对腐蚀疲劳初始影响较大。但随疲劳周次增加, 对裂纹扩展的影响减弱。

5.3.3.2 环境因素的影响

(1) 温度: 一般来说, 随温度升高, 材料的耐腐蚀疲劳性能下降, 而对纯疲劳性能影响较小。

(2) 介质的腐蚀性: 介质的腐蚀性越强, 腐蚀疲劳强度越低。但腐蚀性过强时, 形成疲劳裂纹的可能性减少, 反而使裂纹扩展速度下降。一般在 $\text{pH} < 4$ 时, 疲劳寿命较低; 在 pH 等于 4~10 时, 疲劳寿命逐渐增加; $\text{pH} > 12$ 时, 与纯疲劳寿命相同 (图 5-73)。添加氧化剂, 可以提高可钝化金属的腐蚀疲劳强度。在水溶液中除氧处理可以提高低碳钢的腐蚀疲劳强度, 甚至与空气中的相同 (图 5-74)。

(3) 外加电流: 阴极极化可使裂纹扩展速度明显降低, 甚至接近空气中的疲劳强度; 但阴极极化进入析氢电位区后, 对高强钢的腐蚀疲劳性能会产生有害作用。对处于活化态的碳钢而言, 阳极极化加速腐蚀疲劳, 但对在氧化性介质中使用的碳钢, 特别是不锈钢来说, 阳极极化可提高腐蚀疲劳强度, 有的甚至比在空气中的还高 (图 5-75)。

5.3.3.3 材料因素的影响

(1) 材料耐蚀性: 耐蚀性较高的金属, 如钛、铜及其合金、不锈钢等, 对腐蚀疲劳的敏感性较小; 耐蚀性较差的金属, 如高强铝合金、镁合金等, 对腐蚀疲劳的敏感性较大 (图 5-76)。因而只是那些改善材料耐蚀性的合金化才是有益。对不锈钢来说, 较好的耐点蚀性能使其在海水中的耐腐蚀疲劳性能也较好, 故增加 Cr、Ni、Mo 等元素含量是有益的。

(2) 组织结构: 碳钢、低合金钢提高强度的热处理可以提高疲劳极限, 但对腐蚀疲劳

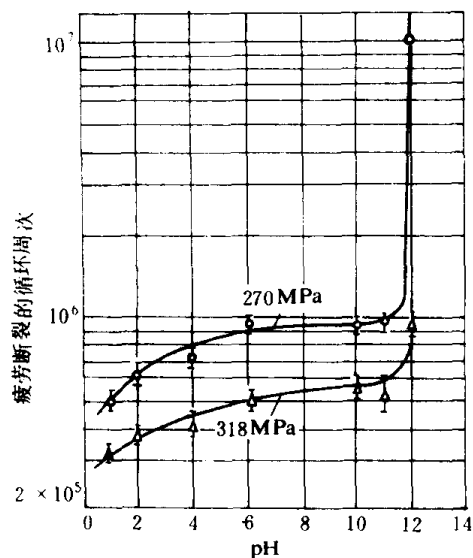


图 5-73 某些非合金化的低碳钢疲劳断裂的循环周次与 NaCl 溶液 pH (加酸或碱调整) 的关系

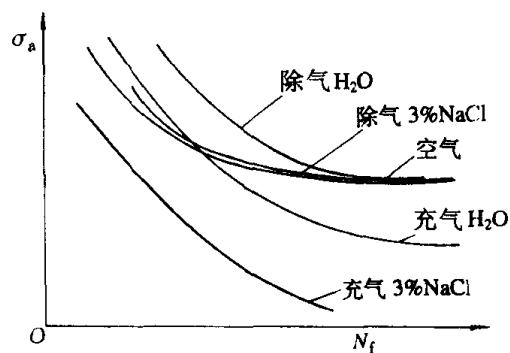


图 5-74 溶液充气和除气对 AISI1018 钢腐蚀疲劳强度的影响

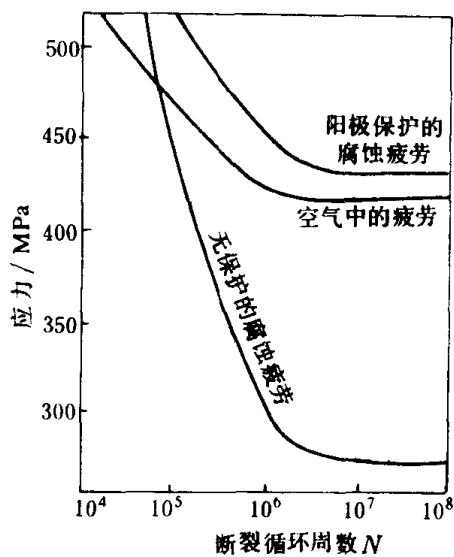


图 5-75 阳极保护对 Fe-13Cr 合金在 10% NH_4NO_3 溶液中腐蚀疲劳的影响

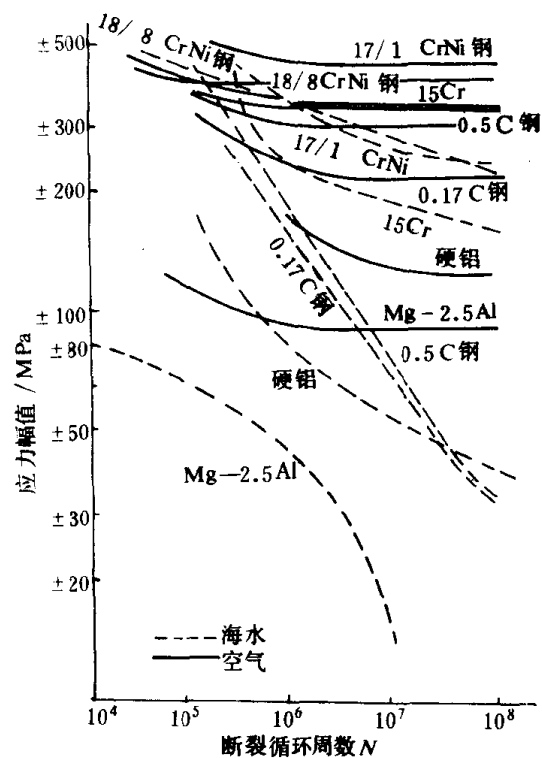


图 5-76 各种材料的海水腐蚀疲劳曲线

行为的影响较小,甚至有降低腐蚀疲劳强度的倾向。对不锈钢来说,某些提高强度的处理可以提高腐蚀疲劳强度,敏化处理则是有害的。细化晶粒可以提高钢在空气中的疲劳强度,对腐蚀疲劳也可起到类似的效果。

(3) 表面状态：表面残余应力为压应力时，耐腐蚀疲劳性能较表面残余拉应力为好；施加保护涂层可以改善材料的腐蚀疲劳性能（图 5-77）。

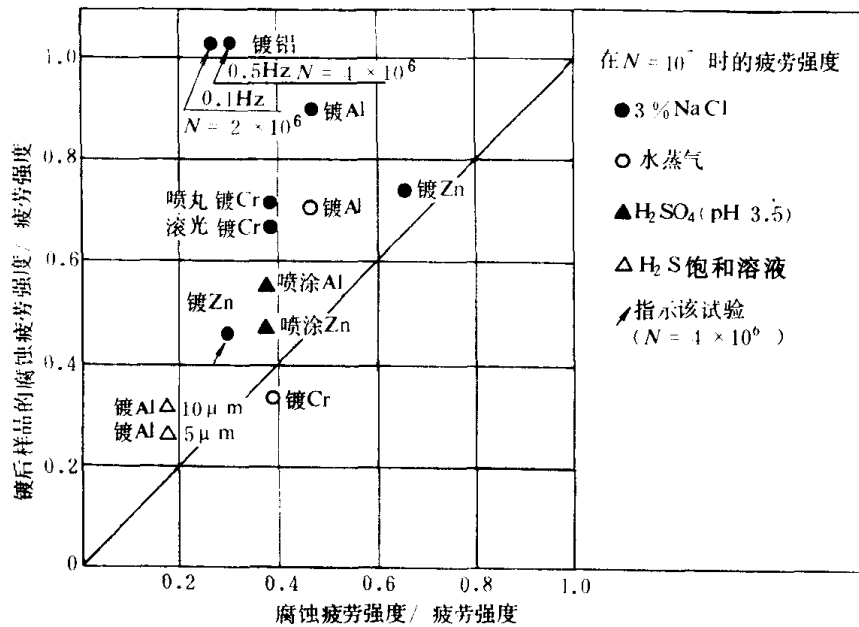


图 5-77 金属镀层对碳钢腐蚀疲劳强度的影响

5.3.4 腐蚀疲劳裂纹扩展规律

5.3.4.1 腐蚀疲劳的类型 在腐蚀环境中，腐蚀疲劳裂纹扩展速度 $[da/dN]_{CF}$ 要明显高于纯疲劳时的裂纹扩展速度 $[da/dN]_F$ 。其与 ΔK 的关系大致有图 5-78 所示的三种类型。

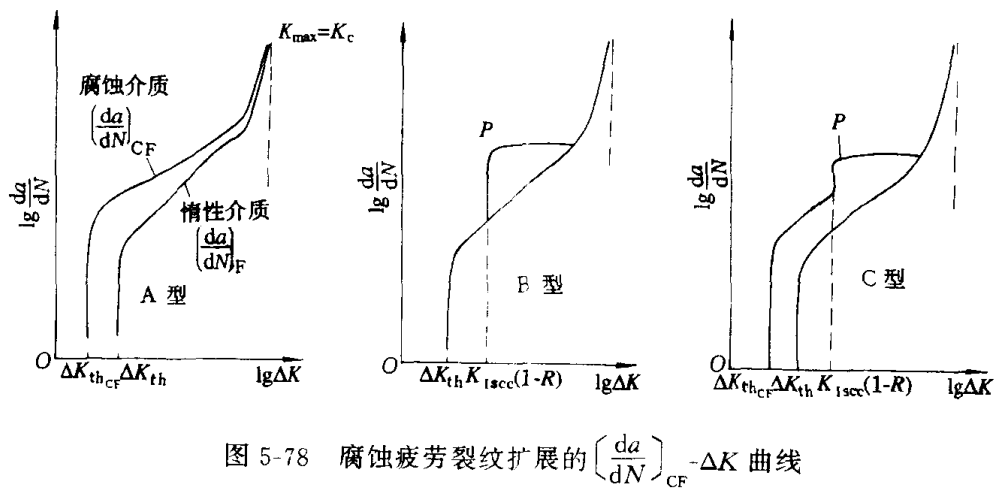


图 5-78 腐蚀疲劳裂纹扩展的 $\left(\frac{da}{dN}\right)_{CF} - \Delta K$ 曲线

A 型类似纯疲劳的 $da/dN - \Delta K$ 曲线，但由于腐蚀作用，使疲劳裂纹扩展的门槛值 ΔK_{th} 大为降低， da/dN 增加， K_{max} 接近 K_c 时，介质影响减少。通常把 A 型称真腐蚀疲劳 (TCF)，主要发生在材料-环境非应力腐蚀敏感的体系中，如低碳钢在海水中的腐蚀疲劳。

B 型在 $K_{max} < K_{1sc}$ 时，腐蚀介质的影响可以忽略，当 $K_{max} > K_{1sc}$ 时， da/dN 迅速增加，出现水平台阶。通常把 B 型称应力腐蚀疲劳 (SCF)，主要发生在对应力腐蚀敏感的材料-环

境体系，如高强度钢在干燥的氢气中的腐蚀疲劳。

C 型是上述两种情况的叠加，在很大范围内 da/dN 都显著增加， ΔK_{th} 下降，称之为混合型腐蚀疲劳。在很多材料-介质体系都可观察到这种情况，如高强度钢在含盐水中的腐蚀疲劳。

5.3.4.2 腐蚀疲劳裂纹扩展速度的叠加模型 叠加模型认为 B、C 型的 $\left[\frac{da}{dN}\right]_{CF}$ ，特别是突起部分的 $\left[\frac{da}{dN}\right]_{CF}$ 是纯疲劳引起的裂纹扩展速度 $\left[\frac{da}{dN}\right]_F$ 与由应力腐蚀引起的裂纹扩展速度 $\left[\frac{da}{dt}\right]_{scc}$ 之和，即

$$\left[\frac{da}{dN}\right]_{CF} = \left[\frac{da}{dN}\right]_F + \left[\frac{da}{dN}\right]_{scc}$$

式中

$$\left[\frac{da}{dN}\right]_{scc} = \frac{1}{f} \left[\frac{da}{dt}\right]_{scc} = \int_{\tau} \left[\frac{da}{dt}\right]_{scc} dt$$

τ 为应力交变一周的时间； da/dt 可由静载荷应力腐蚀试验给出； da/dN 可在惰性介质中的疲劳试验测得。该模型计算结果与钛合金、高强度钢的试验结果能很好吻合。

叠加模型不适用于 $K_{max} < K_{I scc}$ 的情况，因为此时的 $\left[\frac{da}{dN}\right]_{scc} = 0$ 。但很多材料，如 C 型在 $K_{max} < K_{I scc}$ 时，介质仍会加速疲劳裂纹扩展；此外 K_{max} 接近 $K_{I scc}$ 时，得出结果误差较大，故提出修正，将等式右侧第二项改为 $\beta \left[\frac{da}{dN}\right]_{scc}$ ， β 为修正系数。在实际中还用上式乘以交变频率 f 而得到下式：

$$\left[\frac{da}{dt}\right]_{CF} = f \left[\frac{da}{dt}\right]_F + \left[\frac{da}{dt}\right]_{scc}$$

可以看出，在低频时应力腐蚀裂纹扩展起主要作用，而在高频时纯疲劳对裂纹扩展起主要作用。

5.3.4.3 腐蚀疲劳裂纹扩展速度的相乘法则 在材料-环境体系不发生应力腐蚀或影响不大的情况下（即 A 型和 B、C 型中 $K_{max} < K_{I scc}$ 的部分），试验表明，腐蚀疲劳的 $\left[\frac{da}{dt}\right]_{CF} - \Delta K$ 与空气中的基本平行，可以表示为

$$\left[\frac{da}{dN}\right]_{CF} = D(t) (\Delta K)^m$$

式中 $D(t)$ 是与材料-介质系统以及加载频率 f 有关的常数，也称腐蚀疲劳敏感系数。在空气中， $D(t)$ 为常量，与 f 无关，而在腐蚀介质中， $D(t)$ 随频率而改变。当加载频率很高时， $D(t)$ 值与空气中相同，即高频时环境介质影响可以忽略，对高强度钢而言， $D(t)$ 随 σ_s 增加而增大，如 4340 钢在 3%NaCl 中，当 σ_s 从 882MPa 增加到 1421MPa 时， $D(t)$ 从 2 增加到 5~6。在 $D(t)$ 没有确切的试验值时，工程中常用经验的方法估算这种情况下的腐蚀疲劳裂纹扩展速度，取 $D(t)$ 为 10，即为空气中疲劳裂纹扩展速度的 10 倍。这是一种偏安全的估算，一般不会超过 10 倍。

5.3.4.4 腐蚀疲劳裂纹扩展速度的竞争模型 竞争模型认为腐蚀疲劳裂纹扩展并不是应力腐蚀与疲劳过程的叠加而是竞争，即扩展快的那个过程速度代表了腐蚀疲劳裂纹扩展速度，因而是由应力腐蚀的 $da/dN-K$ 曲线与疲劳的 $da/dN-\Delta K$ 曲线中较快的一段联合

组成。

da/dt - K 曲线中对应于平台开始点 P 的扩展速度可表示为 $\left[\frac{da}{dN}\right] = \frac{1}{f} \left[\frac{da}{dt}\right]_P$ 。

相应于 da/dN - ΔK 曲线上各特征点的 ΔK 分别为：

应力腐蚀开始时的 $\Delta K_{1\text{ sec}} = K_{1\text{ sec}} (1-R)$

扩展曲线平台开始时的 $\Delta K_P = K_P (1-R)$

出现失稳断裂时的 $\Delta K_c = K_{1c} (1-R)$

按此模型，对应 $\left[\frac{da}{dN}\right]_{\text{CF}}$ - ΔK 曲线各阶段的表达式为：

$\Delta K < \Delta K_{\text{th}}$ 时， $\left[\frac{da}{dN}\right]_{\text{CF}} = 0$ 。

$\Delta K_{\text{thCF}} < \Delta K < K_{1\text{ sec}} (1-R)$ 时， $\left[\frac{da}{dN}\right]_{\text{CF}} = D(t) (\Delta K)^m$

$K_{1\text{ sec}} (1-R) < \Delta K < K_P (1-R)$ 时， $\left[\frac{da}{dN}\right]_{\text{CF}} = \beta (\Delta K)^n$

$\Delta K > K_P (1-R)$ 时， $\left[\frac{da}{dN}\right]_{\text{CF}} = \frac{1}{f} \left[\frac{da}{dt}\right]_P$

5.3.5 腐蚀疲劳的机理

由于腐蚀疲劳是交变应力与腐蚀介质共同作用的结果，所以在说明其机理时，人们往往把纯疲劳机理与电化学腐蚀作用（以至借助于应力腐蚀或氢脆机理）结合起来。现已建立起多种腐蚀疲劳模型，这里介绍其中有代表性的两种。

5.3.5.1 蚀孔应力集中模型 该模型认为，腐蚀环境使金属表面形成蚀孔，在孔底应力集中产生滑移。滑移台阶的溶解使逆向加载时，表面不能复原，成为裂纹源。反复加载，使裂纹不断扩展（图 5-79）。

5.3.5.2 滑移带优先溶解模型 观察表明，某些合金在腐蚀疲劳裂纹萌生阶段并未产生蚀坑（如碳钢），或虽产生蚀孔，但未见裂纹从蚀孔处萌生，故有人提出另外的裂纹萌生机理。此模型认为在交变应力作用下产生驻留滑移带，挤出、挤入处由于位错密度高，或杂质在滑移带沉积等原因，使原子具有较高的活性，故受到优先腐蚀，导致腐蚀疲劳裂纹形核。变形区为阳极，未变形区为阴极，在交变应力作用下促进了裂纹的扩展。

腐蚀疲劳较应力腐蚀裂纹易于形核的原因在于应力状态不同。在交变应力下，滑移具有累积效应，表面膜更容易遭到破坏。在静拉伸应力下，产生滑移台阶相对困难一些，而且只有在滑移台阶溶解速度大于再钝化速度时，应力腐蚀裂纹才能扩展，故对介质有一定的要求。

腐蚀疲劳与纯疲劳的差别在腐蚀介质的作用，使裂纹更容易形核和扩展。在交变应力较低时，对纯疲劳来说形核困难，以致低于某一数值便不能形核，故疲劳寿命可以无限长，

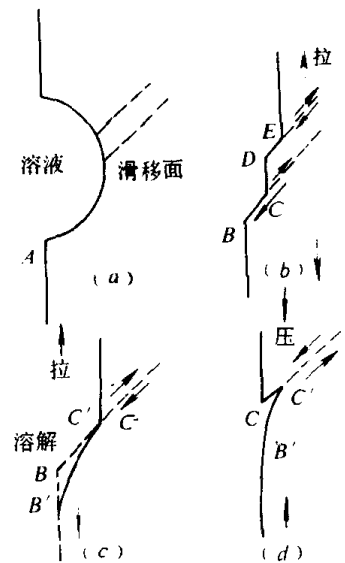


图 5-79 蚀孔应力集中模型
(a) 产生点蚀；(b) 生成 BCDE 滑移台阶；(c) BC 台阶溶解生成 B'C' 新表面；(d) 滑移生成 B'C'B 裂纹

存在疲劳极限，而且提高抗拉强度也会提高疲劳极限。存在腐蚀介质时，裂纹形核容易，一旦形核便不断扩展，故不存在腐蚀疲劳极限。由于提高强度对裂纹形核影响较小，因此腐蚀疲劳强度与抗拉强度并无一定的比例关系。

5.3.6 防止腐蚀疲劳的措施

(1) 通过表面涂层和镀层改善材料的耐腐蚀性，可以改善材料的耐腐蚀疲劳性能。如镀锌钢丝在海水中的疲劳寿命得到显著延长。

(2) 使用缓蚀剂进行保护也很有效。如添加重铬酸盐可以提高碳钢在盐水中的疲劳抗力。

(3) 阴极保护已广泛用于海洋金属结构物的防腐蚀疲劳中。

(4) 通过氮化、喷丸和高频淬火等表面硬化处理，造成材料表面压应力层，对提高材料抗腐蚀疲劳性能有益。

(5) 合理选材，提高表面光洁度。

(6) 设计上注意结构平衡，避免颤动、振动或共振的出现，同时减少应力集中，适当加大危险截面的尺寸。

5.4 与磨损有关的腐蚀

应力与环境介质的协同作用不仅表现在金属承受拉、压、弯、扭等静载荷或交变载荷的情况下，也发生在金属受到磨损的情况下。磨损是金属同固体、液体或气体接触与相对运动时，由于摩擦的机械作用引起表层材料的迁移和剥落而造成金属表面以至基体的损伤。磨损是摩擦的机械作用的结果，可以看作发生在金属表面及相邻基体的一种特殊断裂过程，它包括塑性应变积累、裂纹形核、裂纹扩展以至最终与基体脱离的过程。在工程实际中有不少磨损问题涉及到腐蚀环境的化学、电化学作用，本节主要介绍与流体运动有关的冲刷腐蚀以及发生在摩擦副表面的腐蚀磨损。

5.4.1 冲刷腐蚀

冲刷腐蚀（或称冲蚀、磨耗腐蚀）是金属表面与腐蚀流体之间由于高速相对运动引起的金属损伤，是流体的冲刷与腐蚀协同作用的结果。它常发生在近海及海洋工程、油气生产与集输、石油化工、能源、造纸、水工等领域的各种管道及过流部件，如弯头、肘管、三通、泵、阀、叶轮、搅拌器、换热器等暴露在运动流体中的各种金属及合金上。受到冲刷腐蚀的金属表面往往呈现沟槽、凹谷、马蹄形状，且与流向有明显的依存关系，表面光亮并无腐蚀产物积存（图 5-80）。

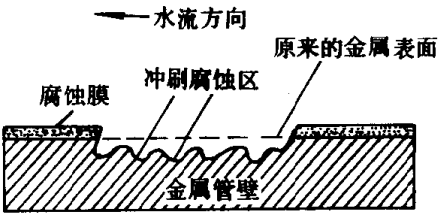


图 5-80 冷凝器管壁的冲刷腐蚀

造成冲刷腐蚀的流体可以分成单相流、双相流（液/固、汽/液、气/固）和多相流（如油气生产涉及烃凝析液、地层水、气体、砂粒，是由液/液/气/固四相组成）。其中单相流的冲刷腐蚀研究的较早；双相流较普遍，特别是液/固双相流冲刷腐蚀是近十几年研究的热点；而工业背景较强的多相流冲刷腐蚀正在成为今后一个时期研究的难点。这里仅介绍由腐蚀性液体（单相流）和携带固体颗粒的腐蚀性液体（双相流）高速流动引起的冲刷腐蚀，后者也称泥（料）浆冲蚀或砂蚀，以及由于流体局部压力波动导致气泡形核、长大和溃灭

引起的一种特殊冲刷腐蚀,即所谓气蚀性冲蚀,也称空泡腐蚀。

5.4.1.1 冲刷腐蚀的影响因素 与其它应力作用下的腐蚀相似,冲刷腐蚀的影响因素是十分复杂的。例如,材料本身的化学成分、组织结构、机械性能、表面粗糙度、耐蚀性能等,介质的温度、pH、溶氧量、各种活性离子的浓度、粘度、密度、固相和气相在液相中的含量、固相的颗粒度和硬度等,此外过流部件的形状、流体的流速和流态等也有很大影响。这里只讨论与流体运动有关的几个因素。

(1) 流态:流体的流动状态有层流和湍流两种,层流时流体质点互不混杂,质点的迹线彼此平行;湍流是非稳态流,流速和压强常有不规则的涨落。发生层流或湍流与流速有关,也与流体的物性和流径表面的几何有关,在流体力学中可用雷诺数 Re (Reynold's Number) 判别。 $Re=uL/\nu$, 式中 u 为流速, m/s ; L 为特性长度,如管道内的流动为管径 d , m ; ν 为流体运动粘度, m^2/s 。在临界雷诺数下存在层流到湍流的转变,如管道内流动的临界雷诺数为 $2000\sim 3000$ 。湍流还可分为非扰动流和扰动流,后者是由于边界的变化(如管道截面的突变或弯头)和压力的变化(如泵的振动)引起的(图 5-81)。

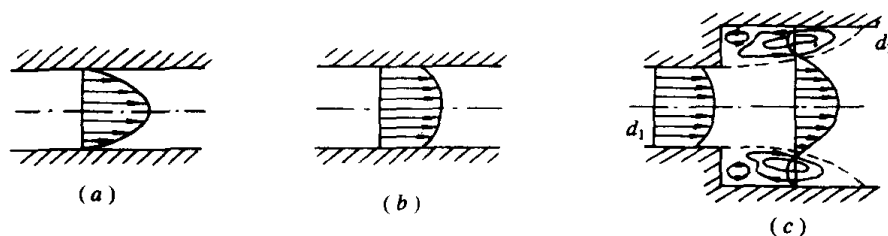


图 5-81 管道内单相液体的三种主要流动形态

- (a) 管内充分发展的层流,显示抛物线速度分布;(b) 管内充分发展的湍流,显示在管壁附近速度梯度很大的对数分布(非扰动流);
(c) 带有扩张段的管内湍流,显示了带有反向流动的复杂速度场(扰动流)

因此,除了高流速外,在有凸出物、沉积物、缝隙等管道截面突然变化和流向突然变化的场合,都容易造成湍流。常见的冷凝器、管壳式换热器入口管端的“进口管腐蚀”就是由于腐蚀性流体从大口径管突然流入小口径管,流动状态由层流转变为湍流引起的。

(2) 流速:只是在某些情况下,增加流速可以减少腐蚀的危害性。如增加流速有利于缓蚀剂向相界面的传输,比静态所需的用量要少;不锈钢在发烟硝酸中,由于阴极产物 HNO_2 具有自催化作用而加速腐蚀,增加硝酸流速使产物迅速离开表面,反而降低了腐蚀速度;此外,与静态相比,增加流速可以减少钝化金属的局部腐蚀。但在多数情况下,随流速增加,腐蚀速度增大。在某一流速范围内失重的变化并不显著,只是流速超过某个临界值(临界流速 u_c),冲刷腐蚀速度急剧上升(图 5-82)。各种材料临界流速不同,如在海水中的 u_c 为 $1.3m/s$, 90-10 铜镍合金为 $4.5m/s$, 而含 $0.5\%Cr$ 和 $16\%Ni$ 的铜镍合金为 $12.0m/s$ 。钝化能力强的金属,如不锈钢、镍基合金、钛合金等在海水中的临界流速都超过 $8m/s$ 。

若冲刷腐蚀速度以失重 ΔW 表示,则与流速 u 存在 $\Delta W \propto u^n$ 的关系。式中指数 n 为常数,很明显指数 n 越大,失重对流速的敏感性也越大。对单相流来说,管内流动为层流时

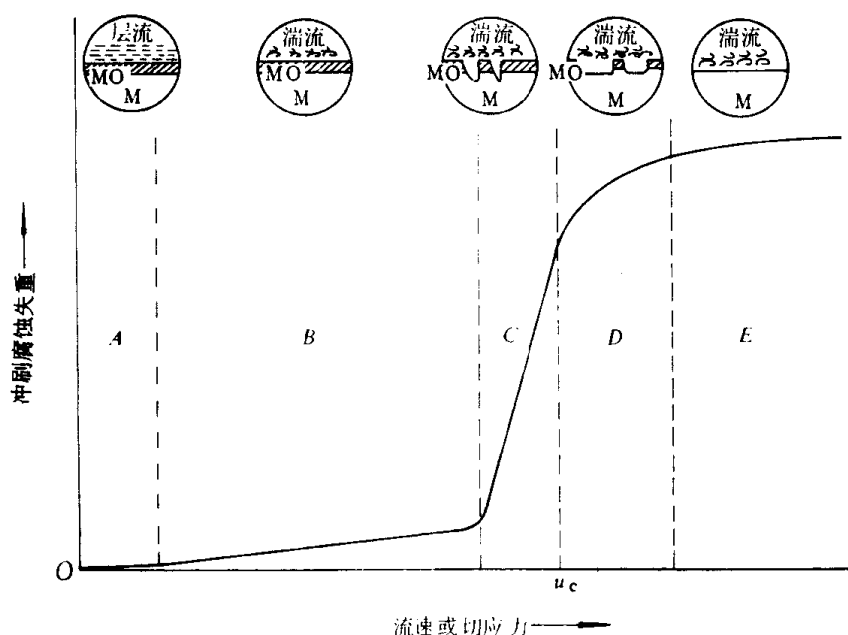


图 5-82 流速或表面切应力与冲刷腐蚀的关系

$n=0.33$ ；湍流时 $n=0.6\sim0.8$ ；沿光滑平面流动时，分别为 0.5 和 0.9。对含有固体颗粒的两相流， n 最高可达 3，液滴冲蚀时可达 5~6，在发生气蚀性冲蚀时，若表面处于最大空泡载荷下， n 可以高达 12。

(3) 表面膜：不管是金属表面原有的钝化膜，还是在腐蚀过程中生成的具有保护性的腐蚀产物膜，它们的成分、厚度、硬度、韧性、与基体粘着力以及再钝化能力，对抵御流体运动引起的冲刷腐蚀是十分重要的。例如，对易钝化的金属，氧的存在对维持钝化膜的完整性是十分重要的，在流体中氧含量很少且处于静止或较低的流速时，氧的补充速率可能不足以维持钝态，往往发生局部腐蚀。如 304 不锈钢在静止的海水中容易出现点蚀。但随着流速增加由于满足了维钝所必需的供氧条件，并容易消除造成局部腐蚀的局部溶液与整体溶液的成分差异，因而它可以在较高的流速下满意地工作。这种高流速带来的好处甚至能发生在流体中氧含量较低的情况下，因而它们可用来制造海水泵的叶轮。应该指出，在流速非常高时，如 10m/s 以上，它们会因空泡腐蚀而发生严重损伤。

(4) 第二相：在高流速下，存在第二相（气泡或固体颗粒）的双相流比单相流造成的冲刷腐蚀更为严重，并使临界流速降低（图 5-83）。携带固体颗粒的流体造成的冲刷腐蚀与固体颗粒的形状、尺寸、硬度、固液比有关，也与流体冲击速度、冲击角度有关。此外，流体中固体颗粒的存在，还可影响介质的物性，甚至改变流型，破坏表面的边界层，进一步影响冲刷腐蚀过程的进行。

5.4.1.2 冲刷腐蚀机理 冲刷腐蚀是以流体流速对电化学腐蚀行为的影响、流体产生的机械作用以及二者的交互作用为特征的。

(1) 流动条件下的电化学腐蚀。如 3.2.5.2 节所述，金属在中性或碱性电解质溶液（如海水等）中的腐蚀主要受溶解氧扩散控制，金属腐蚀速度等于氧极限扩散电流密度， $i_{\text{corr}}=i_d=nFDC/\delta$ ，即 i_{corr} 与扩散层厚度 δ 成反比。而 δ 与流体力学的无量纲参数雷诺数 Re 和

施密特数 Sc (Schmidt Number) 有关, $Sc = \nu/D$ 。光滑平面的扩散层厚度 $\delta = 1.61 Re^{-0.5} Sc^{-0.33}$, 代入上式, $i_d = 0.62 n F D C Re^{0.5} Sc^{0.33}$, 即腐蚀速度与流速 $u^{0.5}$ 成正比。在湍流的情况下, 上式变成 $i_d \approx 1.7 n F D C u Sc^{0.33}$, 即腐蚀速度近似与流速成正比。图 5-84 在双对数坐标上表明腐蚀速度 ΔW 与流速 u 的关系, 斜率的变化反映了从层流到湍流的转变带来的指数 n 的变化。在流速较高时出现平台区是由于流动促进溶解氧的扩散, 以至液相传质控制腐蚀过程已转变为电荷转移步骤控制, 腐蚀速度 i_{corr} 由阳极极化曲线与阴极极化曲线的活化极化部分(塔菲尔线)的交点确定。虚线 A 表示了可在溶液腐蚀过程中自动进入钝态的金属的行为, 由于 i_d 随流速增加而增加, 一旦超过致钝电流密度 i_{cp} 就发生钝化, 腐蚀速度反而大为降低。但在流速超过 u_c 时, 由于钝化膜破坏不能修复或空泡作用而发生严重的冲刷腐蚀。

(2) 流体的机械作用: 流体对金属表面产生的机械作用主要表现为高流速引起的切应力和压力变化, 以及多相流固体颗粒或气泡的冲击作用。切应力是由于流体与接触表面摩擦引起的。由流体力学可知, 在湍流条件下, 切应力 $\tau_0 = \lambda \rho u^2 / 8$ 。 λ 为无量纲摩擦系数; ρ 为密度, kg/m^3 ; u 为流速, m/s 。切应力在引起金属表层破坏, 造成冲刷腐蚀方面起着重要作用。如图 5-82 所示, 与存在临界流速一样, 存在引起冲刷腐蚀的临界切应力。文献介绍, 铜的临界切应力为 $9.6 \text{N}/\text{m}^2$; 90-10 铜镍合金是铜的 4 倍, 再加入 0.5% 铬, 可提高 30 倍; 加入少量铁(如 0.6%) 或铝, 可以同样方式影响临界切应力。在携带固体颗粒的流体对金属表面的冲刷中, 还涉及固体颗粒的动能大部分转变为材料的变形能, 以及固体颗粒的微切削作用, 因而比单相流更容易造成表层材料的剥离, 引起材料的表层和相邻基体更大的损伤。

(3) 冲刷腐蚀中电化学因素与力学因素的交互作用: 在冲刷腐蚀中, 材料流失有两种方式, 一是以离子形式脱离表面, 即腐蚀造成的失重 $\Delta W'_c$, 另一个是固体颗粒(分子态)形式脱离表面, 即冲刷引起的失重 $\Delta W'_e$ 。一般认为在小于临界流速时, 表面膜还未破坏, 或局部破坏尚能修复, 因而冲刷腐蚀主要受电化学因素控制; 在超过临界流速后, 将受到二者共同作用。但冲刷腐蚀的总失重并不是纯腐蚀失重 ΔW_c 和纯冲刷失重 ΔW_e 的简单叠加, 还涉及二者协同作用引起的失重 ΔW_s , 即冲刷引起的腐蚀失重 ΔW_{ce} 与腐蚀引起的冲刷失重 ΔW_{ec} 。上述关系可表述为:

$$\Delta W = \Delta W'_c + \Delta W'_e = \Delta W_c + \Delta W_e + \Delta W_s = \Delta W_c + \Delta W_e + \Delta W_{ce} + \Delta W_{ec}$$

这些失重可以通过各种试验测出或间接计算得出。研究表明, 流体的腐蚀性越强、流速越高、材料的耐蚀性越差时, 二者的交互作用越大, ΔW_s 可以是 ΔW_c 与 ΔW_e 和的若干倍。

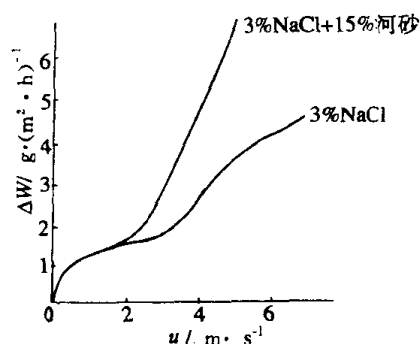


图 5-83 碳钢在单相流和液/固双相流的冲刷腐蚀速度与流速的关系

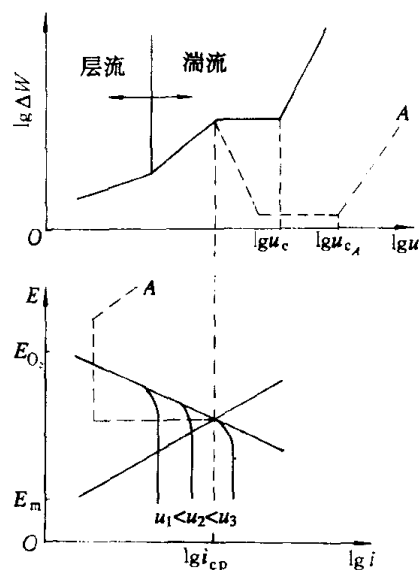


图 5-84 流速对金属在含氧的水溶液中腐蚀的影响

冲刷对腐蚀的加速作用可以表现为加速传质过程，促进去极化剂如 O_2 到达表面和腐蚀产物从表面离开；冲刷的力学作用使表面膜减薄、破裂或通过塑性变形、位错聚集、局部能量升高，形成“应变差异电池”，从而加速腐蚀；冲刷使保护膜局部剥除，露出新鲜基体，由于膜-孔电偶腐蚀作用使腐蚀加速。腐蚀对冲刷的加速作用可表现为腐蚀使表面粗化，形成局部微湍流，促进冲刷过程；腐蚀可溶解掉金属表面加工硬化层，露出较软基体，促进冲刷过程；腐蚀也能使耐磨的硬化相暴露以至脱落，促进冲刷过程。

5.4.1.3 空泡腐蚀 空泡腐蚀也是一种特殊形式的冲刷腐蚀，是由于金属表面附近的液体中空泡的溃灭造成表面粗化、出现大量直径不等的呈火山口状的凹坑，最终丧失使用能力的一种破坏，它也被称之为气蚀、穴蚀、腐蚀空化等。空泡腐蚀只发生在高速的湍流状态下，特别液体流经形状复杂的表面，液体压强发生很大变化的场合，如水轮机叶片、螺旋桨、泵的叶轮、阀门及换热器的管路等。

按照伯努利定律 (Bernoulli's law), $p + \rho v^2/2 = \text{常数}$ 。在流体的局部地区，当流速变得十分高，以至其静压强低于液体汽化压强时，液体内会迅速形成无数个小空泡（也称气穴、空穴）。空泡中主要是水蒸气，随压力降低，空泡不断长大，单相流变成双相流。随流体一起迁移的空泡在外部压强升高时不断缩小，最终溃灭（崩破）。由于溃灭时间极短，约 10^{-3} s，其空间被周围液体迅速充填，造成强大的冲击压强。理论计算和试验测量表明，空泡溃灭产生的冲击压强可达 10^3 MPa。大量的空泡在金属表面某个区域反复溃灭，足可使金属表面发生应变疲劳并诱发裂纹，导致空泡腐蚀破坏。这种机械破坏作用早期认为是由于空泡溃灭产生的冲击波引起的，后来的研究表明它是空泡溃灭瞬间产生的高速微射流作用的结果。目前的看法是在某些情况下冲击波和微射流都可各自起到支配作用，但在另一些情况下是二者共同作用结果。

可以看出，流体力学因素对空泡腐蚀的贡献是主要的，但在腐蚀性介质中，电化学因素的作用也是不可忽视的，二者是协同作用的。空泡溃灭破坏了表面保护膜，促进腐蚀；另一方面，蚀坑的形成又进一步促进了空泡的形核，已有的蚀坑又可起到应力集中的作用，促进了物质从表面和基体的剥除。图 5-85 示意说明了空泡腐蚀过程：①在金属表面形成空泡；②空泡溃灭使

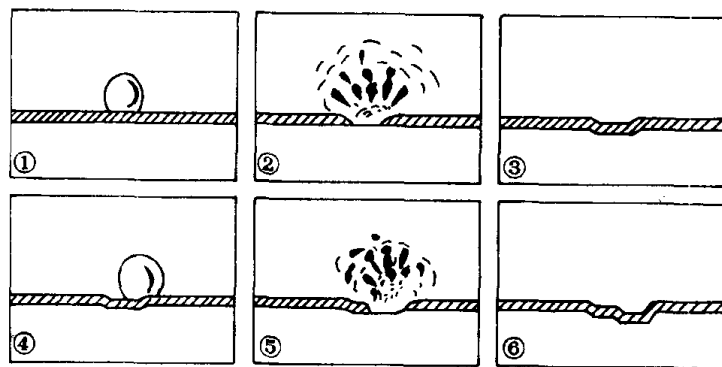


图 5-85 空泡腐蚀过程示意图

表面膜破坏；③暴露出的金属基体受到腐蚀并重新成膜；④在该处容易形成新的空泡；⑤空泡溃灭，膜再次破坏；⑥腐蚀坑向下发展并重新成膜。该过程反复进行，最终造成严重的空泡腐蚀。

5.4.1.4 防止冲刷腐蚀的措施

(1) 改进设计：为了避免恶劣的湍流工作条件，可以通过增加管径、降低流速，尽量使其在临界流速以下工作；避免截面急剧变化的设计；保持过流表面的光滑，去除管壁上的不规则物（如突出的焊缝），减少对流体的扰动。为减少冲刷腐蚀，应避免流向急剧变化

的设计,装置的壁与主流向之间的角度应小于 10° ;弯头的半径 r 与管径 D 的比应为 $2 < (r/D) < 4$;在受流体直接冲击的部位应设置防冲板或折流板;换热器进口端的管束应伸出管板一段距离。为避免空泡腐蚀,把系统静压力增加2~3倍或减少流体的动压差就可以了。在易发生冲刷腐蚀的部位增加厚度或制成可拆换的部件。

(2) 正确选材:要根据工作条件、结构形状、使用要求、经济和工艺因素综合考虑,同时参考有关手册、指南进行选材。通常在单相流中应优先考虑易钝化的材料,如不锈钢、镍铬合金、钛合金等。在多相流中可以考虑选用有不连续碳化物分布在较韧基体上的合金铸铁、双相不锈钢。而钴基合金、铬锰系奥氏体不锈钢、马氏体时效硬化钢等均显示出较好的耐空泡腐蚀的能力。

(3) 控制环境:控制环境的温度、pH、氧含量,添加缓蚀剂,澄清和过滤流体中的固体颗粒,避免蒸汽中冷凝水的形成,去除溶解在流体中的气体等,对减轻冲刷腐蚀是非常有效的。

(4) 表面处理与保护:通过火焰淬火、感应淬火、电子束或激光表面强化处理,涂覆高聚物或弹性体,堆焊耐冲刷腐蚀的金属,金属表面的渗镀、电镀、热喷涂和气相沉积等,对减少基体材料的冲刷腐蚀都是十分有益的。

(5) 阴极保护:业已发现,阴极保护由于抑制了电化学因素,并在一定程度上抑制了协同效应,可显著改善冲刷腐蚀。如碳钢制大型海水泵叶轮过去工作寿命不到半年,采用阴极保护运行两年后仍无腐蚀迹象。阴极保护也可以减轻空泡腐蚀,据认为产生的氢气泡可阻挡空泡造成的破坏。

5.4.2 腐蚀磨损

5.4.2.1 腐蚀磨损 腐蚀磨损是摩擦副接触表面的机械磨损与周围环境介质发生的化学或电化学腐蚀的共同作用,导致表层材料流失的现象。它常发生在矿山机械、工程机械、建筑机械、农业机械、冶金机械等接触部件或直接与砂、石、煤、灰渣等摩擦的部件,如磨煤机、矿石破碎机、球磨机、溜槽、振动筛、螺旋加料器、刮板输送机、旋风除尘器等。

这种机械磨损可以是磨料磨损,也可以是粘着磨损,前者是粗糙而坚硬的表面在一定的压力下贴着软表面的滑动,或游离的坚硬固体颗粒在两个摩擦面之间的滑动而产生的磨损;后者是两个光滑的接触表面在足够的压力下相对运动,由于固体的焊合作用,物质从一个表面剥落而粘着在另一个表面所引起的磨损。在不发生这些机械磨损的情况下,材料在腐蚀环境中由于受到表面保护膜的保护,腐蚀是很轻微的。但存在这种机械磨损作用时,表面保护膜遭到局部破坏,腐蚀得以进行,而且摩擦热会加快腐蚀速度;另一方面,剥落的保护膜通常以固体碎屑形式存在,也会引起磨料磨损的作用。因而在很多场合,腐蚀磨损的总损失量往往大于纯腐蚀与纯磨损损失量之和,还要加上二者交互作用引起的损失量。只有在介质腐蚀性很小且具有一定润滑能力,在轻载和较高速度下能发挥其减摩和冷却作用时,腐蚀磨损的损失量才有可能小于相同摩擦参数下的干磨损,即所谓“负交互作用”。

在大多数情况下,表面保护膜较厚也较脆,磨损作用使膜局部剥落,露出较软的、没有保护的基体金属,导致较严重的腐蚀磨损。也有少数情况,表面保护膜是软而韧的(主要是氯化物、硫化物、磷酸盐和脂肪酸盐),磨损虽使局部膜剥落,但不会造成严重的腐蚀磨损。

腐蚀磨损很少发生在苛刻的腐蚀介质条件下，大都是在大气或天然水的条件下，因而在干大气条件下主要是化学氧化，在潮湿大气和天然水中是电化学腐蚀，腐蚀问题并不突出，因而防止腐蚀磨损主要是通过提高材料的耐机械磨损性能。单相固溶体合金耐磨性较差，较少使用。钢铁材料常常加入铬、铝、硅等元素，通过这些元素的选择性氧化物起到保护作用；或通过加入形成化合物的合金元素，生成碳化物、氮化物和金属间化合物等提高耐磨性。在强烈磨损条件下，可使用高碳奥氏体锰钢、合金铸铁、钴基合金等。也可以通过淬火、表面化学热处理、表面耐磨堆焊等方式提高耐磨性能。为减少摩擦副间的摩擦阻力，可使用某些金属、工程塑料、高分子复合材料和无机纤维材料作为减摩材料。使用润滑剂，不仅降低了摩擦系数，而且可以隔绝周围腐蚀环境。润滑剂中含有防止油性剂解吸的极压剂，使用含氯、硫、磷等元素的有机化合物作极压剂，在摩擦面产生高温时，能与金属反应形成较软的腐蚀产物，对减少腐蚀磨损是十分有益的。

5.4.2.2 微动腐蚀 微动腐蚀是腐蚀磨损的一种形式，是微动磨损与腐蚀协同作用的结果。所谓微动是指两个相互接触、名义上相对静止的固体表面，实际上处于周期性小振幅的相对滑动状态。微动磨损并不是一种独立的磨损机制，最开始可能是粘着磨损过程，当磨损下来的颗粒被氧化后，可能出现磨料磨损。由于氧化或腐蚀参与了微动磨损过程，故称为微动腐蚀，亦称微振腐蚀、微振氧化、伪布氏压痕等。其结果使金属表面出现麻坑或沟槽，周围往往有氧化产物或腐蚀产物。在各种压配合的轴与轴套、铆接接头、螺栓连接、键销固定、锥套等各种连接固定部位；钢丝绳股与股、丝与丝之间；换热器管束与管支撑之间；矿井下的轨道与道钉之间；甚至人工关节等，都可能发生微动腐蚀。在有交变应力的情况下，还可因微动腐蚀诱发疲劳裂纹形核、扩展，以至断裂。

产生微动腐蚀的相对滑动极小，微动振幅一般约在 $2\sim 20\mu\text{m}$ 。反复的相对运动是产生微动腐蚀的必要条件，而在连续运动的表面上并不产生。如正常行驶的汽车，轴承表面间的相对运动很大（整周运动），故不产生微动腐蚀。在用船舶或火车运输汽车时，汽车滚动轴承的滚道上会出现一条条光滑的凹坑，并有棕红色的氧化产物，这是由于轴承上承受着载荷，运输中又不断地有小振幅相对滑动，发生微动腐蚀的结果。

大多数微动腐蚀是在大气条件进行的，微动腐蚀涉及微动磨损与氧化的交互作用。按照磨损-氧化理论（图 5-86）在承载条件下，两金属表面实际接触的突出部位处于粘着和焊合状态。在相对运动过程中，接触点被破坏，金属颗粒脱落下

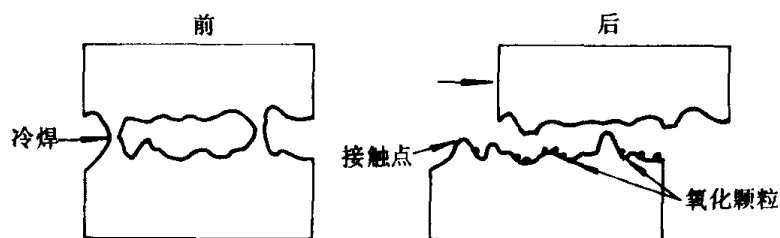


图 5-86 微动腐蚀的磨损-氧化机制示意图

来，由于摩擦颗粒被氧化，这些较硬的氧化物颗粒在随后的微动腐蚀中起到磨料的作用，强化机械磨损过程。氧化-磨损理论（图 5-87）认为，多数金属表面本来就存在氧化膜，在相对运动中，突出部位的氧化膜被磨损下来，变成氧化物颗粒，而暴露出的新鲜金属重新氧化，这一过程反复进行，导致微动腐蚀。事实上这两种机制都可能存在，产物中也发现有未氧化的金属颗粒，某些贵金属也会发生微动腐蚀。不过氧气确实能使微动腐蚀加速，业已发现碳钢在氮气中的微动磨损损失量仅为空气中的 $1/6$ ，在氮气中的产物是金属铁，而在

空气中是 Fe_2O_3 ，表明微动腐蚀是微动磨损与氧化共同作用结果。在海水、地层水等水溶液和体液中，微动腐蚀涉及电化学腐蚀过程，甚至存在点蚀、缝隙腐蚀问题。有时电化学腐蚀造成的损伤部分甚至大于微动磨损部分。

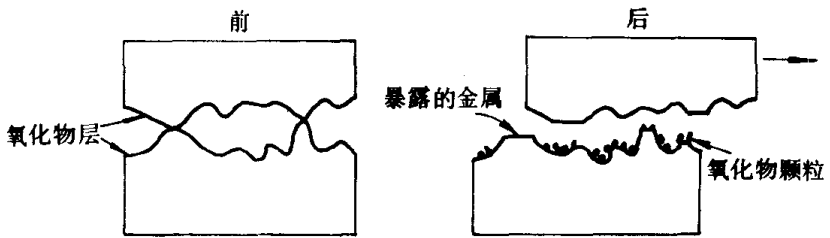


图 5-87 微动腐蚀的氧化-磨损机制示意图

微动腐蚀涉及因素很多，很难找出一种适用于所有工作条件的解决办法，要根据实际情况具体分析，将其损伤控制在一定范围内是可能的。最可靠的办法是避免可能引起微动的连接方式，如采用焊接、粘接等使连接件成为一个整体。在必须采用有可能产生微动的连接时，可通过增加接触面的法向载荷或增加表面粗糙度，阻止接触面之间发生微动。也可以通过合理选材、表面强化、电镀和化学镀、热喷涂硬金属层等，提高接触材料的硬度，减少微动腐蚀。此外，改善接触面的润滑条件，如润滑油脂、固体润滑剂、较软的金属镀层、磷化膜等，都可降低微动腐蚀。据报导，在电解质溶液中的微动腐蚀可以通过阴极保护的方法得到有效的控制。

思 考 题

- (1) 应力腐蚀的特征是什么？
- (2) 应力腐蚀阳极溶解的机理是什么？
- (3) 影响应力腐蚀的主要因素是什么？
- (4) 氢的来源有哪些？它在金属中的扩散与传输方式为何？
- (5) 何谓可逆氢脆和不可逆氢脆？可逆氢脆的特点是什么？
- (6) 氢脆的理论主要有哪几种？
- (7) 什么是腐蚀疲劳？其主要特点是什么？
- (8) 试述腐蚀疲劳裂纹扩展的规律。
- (9) 磨损与腐蚀介质共同作用引起的材料损伤有哪些形式？各有什么特点？应如何防止？

6 自然环境中的腐蚀

6.1 大气腐蚀

金属材料暴露在空气中,由于空气中的水和氧等的化学和电化学反应而引起的腐蚀称为大气腐蚀。大气腐蚀是一种常见的腐蚀现象,如铁在空气中生锈即属于此。在大气中使用的钢材量一般超过全世界钢产量的60%,厂房的钢梁、桥梁、钢轨、各种机械设备、车辆、电工产品以及武器装备等金属材料都是在大气环境下使用的。据估计,因大气腐蚀而损失的金属约占总的腐蚀损失量的一半以上。而对于某些功能材料(如电子材料)、装饰材料或文物艺术品而言,即使是轻微的大气腐蚀有时也是不能允许的。因此研究大气腐蚀的现象和规律,了解大气腐蚀的机理和影响因素,以及金属材料的耐大气腐蚀性能及防止大气腐蚀的方法,都是本节中将要讨论的问题。

6.1.1 大气腐蚀的特征

地球表面上自然状态的空气称为大气。大气是组成复杂的混合物,从全球范围看,它的主要成分几乎是不变的,如表6-1所示。而其中的水汽含量是随着地域、季节、时间等条件而变化。参与金属大气腐蚀过程的主要组分是氧和水汽。二氧化碳虽参与锌和铁等某些金属的腐蚀过程,形成腐蚀产物的碳酸盐,但它的作用是很次要的。

表 6-1 大气的基本组成/%

空 气	氮 (N ₂)	氧 (O ₂)	氩 (Ar)	水汽 (H ₂ O)	二氧化碳 (CO ₂)
100	75	23	1.26	0.70	0.01

氧在大气腐蚀中主要是参与电化学腐蚀过程。空气中的氧溶于金属表面存在的电解液薄层中作为阴极去极化剂,而金属表面的电解液层主要由大气中水汽所形成。水汽在大气中的含量常用相对湿度来表示。大气中的水蒸气压与该同一温度下大气中饱和水蒸气压的比值称为相对湿度。很明显相对湿度达到100%时,大气中的水汽就会直接凝结成水滴,降落或凝聚在金属表面就形成了肉眼可见的水膜。即使相对湿度小于100%,由于毛细管凝聚作用、吸附凝聚或化学凝聚作用,水汽也可以在金属表面凝成很薄的肉眼不可见的水膜。正是由于这电解质液膜层的存在,具备了进行电化学腐蚀的条件,使金属受到明显的大气腐蚀。液膜层的厚度影响着大气腐蚀进行的速度,因此,可以按照金属表面的潮湿程度不同,也就是按照电解液膜层的存在和状态不同,把大气腐蚀分成三类:

(1) 干大气腐蚀:在空气非常干燥的条件下,金属表面不存在液膜层时的腐蚀称为干大气腐蚀。其特点是在金属表面形成极薄的氧化膜。

(2) 潮大气腐蚀:当相对湿度足够高,金属表面存在着肉眼看不见的薄液膜层时,所发生的腐蚀称为潮大气腐蚀。例如铁在没有雨雪淋到时的生锈即属于此。

(3) 湿大气腐蚀:当空气湿度接近100%,以及当水分以雨、雪、泡沫等形式直接落在金属表面上时,金属表面便存在着肉眼可见的凝结水膜层,此时所发生的腐蚀称为湿大

气腐蚀。

可以定性地用图 6-1 来表示大气腐蚀速度与金属表面上膜层厚度之间的关系。

区域 I：在大气湿度特别低的情况下，金属表面只有薄薄的吸附水膜，最多仅有几个水分子厚度（1~10nm），还不能认为是连续的电解液。此区相当于干大气腐蚀，腐蚀速度很低。

区域 II：随大气中湿度增加，金属表面液膜层厚度也逐渐增加，水膜厚可达几十或几百个水分子层厚，形成连续电解液薄层，开始了电化学腐蚀过程。此区腐蚀速度急剧增加，相当于潮大气腐蚀。

区域 III：当金属表面水膜层厚继续增加到几微米厚时，进入到湿大气腐蚀区。由于氧通过液膜扩散到金属表面困难了，所以此区腐蚀速度有所下降。

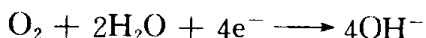
区域 IV：当金属表面水膜层变得更厚（如大于 1mm），已相当于全浸在电解液中的腐蚀情况，腐蚀速度基本不变。

应该指出，在实际大气腐蚀情况下，由于环境条件的变化，各种腐蚀形式可以相互转换。例如，最初处于干大气腐蚀类型下的金属，当周围大气湿度增大或生成了具有吸水性腐蚀产物时，就会开始按照潮大气腐蚀形式进行腐蚀。若雨水直接落在金属面上，潮大气腐蚀又转变为湿大气腐蚀。当雨后金属表面上可见水膜被蒸发干燥了，就又会按照潮大气腐蚀形式进行腐蚀。而通常所说的大气腐蚀，就是指在常温下潮湿空气中的腐蚀，也就是主要考虑潮和湿大气腐蚀这两种腐蚀形式。

讨论大气腐蚀机理时，首先应认识到大气腐蚀是金属处于表面薄层电解液下的腐蚀过程，因此既可以应用电化学腐蚀的一般规律，又要注意大气腐蚀电极过程的特点。

6.1.1.1 大气腐蚀初期的腐蚀机理 当金属表面形成连续电解液薄层时，就开始了电化学腐蚀过程。

阴极过程：主要是依靠氧的去极化作用，通常的反应为



即使是电位极负的金属，如镁和它的合金（图 6-2），当它从全浸于电解液的腐蚀转变为大气腐蚀时，阴极过程由氢去极化为主转变为氧去极化为主。在强酸性的溶液中，像铁、锌、铝这些金属在全浸时主要依靠氢去极化进行腐蚀，但是在城市污染大气所形成的酸性水膜下，这些金属的腐蚀主要依靠氧的去极化作用。这是因为在薄的液膜条件下，氧的扩散比全浸状态更为容易。

阳极过程：在薄的液膜条件下，大气腐蚀阳极过程会受到较大阻碍，阳极钝化以及金属离子水化过程的困难是造成阳极极化的主要原因。

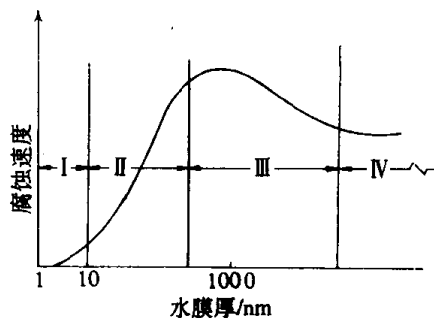


图 6-1 大气腐蚀速度与金属表面上水膜层厚度的关系

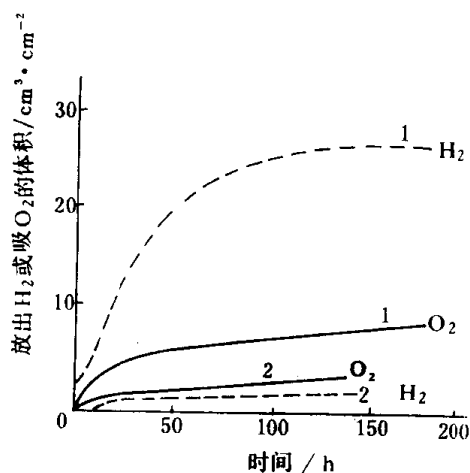


图 6-2 镁在全浸于蒸馏水中及洁净大气条件下腐蚀时，氢去极化和氧去极化
1—全浸；2—大气腐蚀；
实线 氧去极化；虚线—氢去极化

可以得出结论,随着金属表面电解液层变薄,大气腐蚀的阴极过程通常将更容易进行,而阳极过程相反变为困难。对于湿的大气腐蚀,腐蚀过程主要受阴极控制,但其阴极控制的程度和全部浸没于电解质溶液中腐蚀情况相比,已经大为减弱。对于潮大气腐蚀,腐蚀过程主要是阳极过程控制。可见随着水膜厚度变化,不仅表面潮湿程度不同,而且彼此的电极过程控制特征也不同。

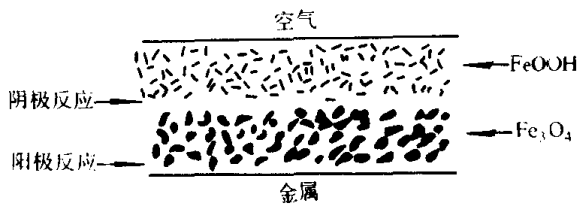


图 6-3 Evans 模型

6.1.1.2 大气腐蚀在金属表面形成锈层后的腐蚀机理 在一定条件下,腐蚀产物会影响大气腐蚀的电极反应。Evans 认为大气腐蚀的铁锈层处在湿润条件下,可以作为强烈的氧化剂而作用。在锈层内,Evans 模型如图 6-3 所示。

阳极反应发生在金属/ Fe_3O_4 界面上: $\text{Fe} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^-$

阴极反应发生在 $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{FeOOH}$ 界面上: $6\text{FeOOH} + 2\text{e}^- \longrightarrow 2\text{Fe}_3\text{O}_4 + 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{OH}^-$

即锈层内发生 $\text{Fe}^{3+} \longrightarrow \text{Fe}^{2+}$ 的还原反应,可见锈层参与了阴极过程。

当锈层干燥时,即外部气体相对湿度下降时,锈层和底部基体金属的局部电池成为开路,在大气中氧的作用下锈层重新氧化成为 Fe^{3+} 的氧化物。可见在干湿交替的条件下,带有锈层的钢能加速腐蚀的进行。

但是一般说来,在大气中长期暴露的钢,其腐蚀速度还是逐渐减慢的。原因之一是锈层的增厚会导致锈层电阻的增加和氧渗入的困难,这就使锈层的阴极去极化作用减弱;其二是附着性好的锈层内层将减小活性的阳极面积,增加了阳极极化,使大气腐蚀速度减慢。

6.1.1.3 锈层的结构及保护性 普通碳钢表面所形成的锈层保护性不大,而加有某些合金元素的低合金耐候钢的锈层具有很好的保护作用,同时外表色泽也符合建筑要求,可用于建造无油漆的大型建筑物。

由于大气腐蚀的条件不同,锈层的成分和结构往往是很复杂的。有人分析了在伦敦工业区碳钢大气暴露一年的锈层,其化学成分见表 6-2。

表 6-2 锈层的化学组成 (伦敦工业区)

成 分	质量分数	成 分	质量分数
$\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$	0.85	硅酸 (SiO_2)	0.002
水分 (H_2O)	0.06	磷酸盐 (PO_4^{3-})	0.001
硫酸根 (SO_4^{2-})	0.04	铜 (Cu)	0.003
氯化物 (Cl^-)	0.0002	氨 (NH_3)	0.001

锈层的组织结构一般分为内外两层,外层是疏松容易剥落的附着层,而内层常常是附着性好,结构致密,能起到保护作用的。图 6-4 是大气腐蚀生成的锈层断面示意图。在工业大气中,碳钢锈层中常存在一些盐类结晶,例如 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{FeSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 等,它们的存在降低了锈层的保护性。

从碳钢锈层的结晶结构来看,主要是由 $\gamma\text{-FeOOH}$ 、 $\alpha\text{-FeOOH}$ 和 Fe_3O_4 构成,有人认为锈层中大约还有 40% 的无定形物质。表 6-3 表明由于生成锈层的环境不同,锈层中各种结晶结构的相对含量也是变化的。

由表可见，主要结晶结构是随环境而变化的。一些研究者认为，钢表面锈层首先形成的是 γ -FeOOH，由它再变为 α -FeOOH和 Fe_3O_4 。其变化受周围大气湿度、污染因子等因素的影响。在工业区由于含有 SO_2 ，故铁锈中 Fe_3O_4 含量很少。对受 Cl^- 影响的沿海地区，则 γ -FeOOH少而 Fe_3O_4 多，在污染少的森林地带，则 α -FeOOH多。有的研究工作表明，pH较低则易于生成 γ -FeOOH；pH较高则易生成 Fe_3O_4 和 α -FeOOH。关于锈层结构与耐蚀性关系，目前还没有完全搞清楚，但根据近年来许多研究工作的看法，认为耐候钢所以比普通碳钢耐大气腐蚀，主要是由于耐候钢锈层的保护性优于普通钢锈层的保护性。通常，耐候钢经2~4年后，就形成了稳定的保护性锈层，腐蚀速度降至很低，因而也可以不经涂装直接裸露使用。

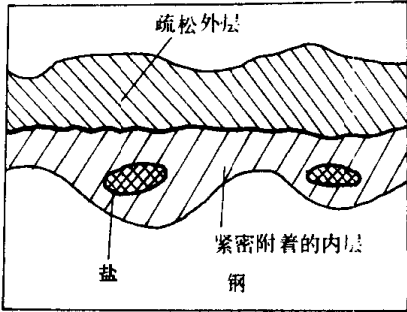


图 6-4 在大气中生成的铁锈层断面示意图

表 6-3 锈层中，各种结晶结构的相对量/%

锈层生成环境	γ -FeOOH	α -FeOOH	Fe_3O_4	资料来源
工业地区	55	33	11	平均值 Hiller Chandler 等 } Keller
	60~0	40~100	—	
	45~70	余量	<5	
	35~40	余量	20	
海岸地区	>0	40	60	平均值 Hiller Keller
	≤ 10	余量	80~20	
森林地带	27	64	9	平均值 Hiller Keller
	10~35	60~80	<20~35	

冈田通过对锈层结构分析表明，虽然耐候钢与普通碳钢锈层都是同样由 γ -FeOOH、 α -FeOOH、 Fe_3O_4 所组成，但耐候钢生成的锈层与金属基体之间有50~100 μm 厚的非晶态的氧化物层，而且该层中还富集着有效合金元素Cr、Cu、P。图6-5是锈层结构示意图，可见普碳钢锈层结构中可以观察到FeOOH直接与基体相接触的地方是相当多的，而耐候钢有一层与基体金属粘附性好、致密、富集合金元素的非晶态层，这是耐候钢提高耐蚀性的主要原因。至于主要结晶结构相对数量之比如何随环境而变，与普碳钢有什么差别，尚需进一步研究。

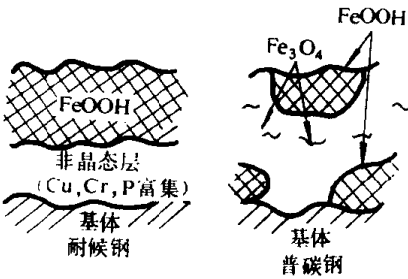


图 6-5 耐候钢与普碳钢的锈层比较

6.1.2 大气腐蚀的影响因素

大气腐蚀的影响因素复杂众多，主要取决于湿度、温度等气候条件的影响，以及大气中污染物质的影响。如工业大气中含有 SO_2 、 H_2S 、 NH_3 和 NO_2 污染物质，海岸附近的大气中有大量的氯化钠盐粒等等。

我国幅员辽阔，一年四季各地区气候特征各有不同，我国的气候区可分为：(1) 寒温带，(2) 中温带，(3) 暖温带，(4) 亚热带，(5) 热带，(6) 高原气候带六个区域。如果

按大气中有害杂质组分的不同，又可分为农村大气、海洋大气、城郊大气、工业大气等。

材料的耐大气腐蚀性能与环境的变化有很大关系，因此考证材料耐大气腐蚀性能时，必须考虑到气候区特点和环境条件的不同。我国于1983年已初步建成了全国大气腐蚀试验网站，其分布见图6-6。表6-4中列出了现有的10个大气腐蚀试验站的地理位置与气候特征。

下面将分别讨论影响大气腐蚀的主要因素。

6.1.2.1 湿度 当金属表面处在比其温度高的空气中，空气中含有的水蒸气将以液体凝结于金属表面上，这种现象称为结露。金属表面能否结露与空气的湿度有关。一般讲空气中湿度越大，金属表面结露越易，表面上的电解液膜存在的时间也越长，腐蚀速度也相应增加。各种金属都有一个腐蚀速度开始急剧增加的湿度范围，使金属大气腐蚀速度开始急剧增加时的大气相对湿度值称为临界湿度。钢铁、铜、镍、锌等金属的临界湿度约在50%~70%之间。图6-7为钢的腐蚀速度与大气的相对湿度的关系曲线。从图可见如果相对湿度达60%以上时，钢的腐蚀量就急剧上升；而小于60%时腐蚀量很小，几乎不被腐蚀。

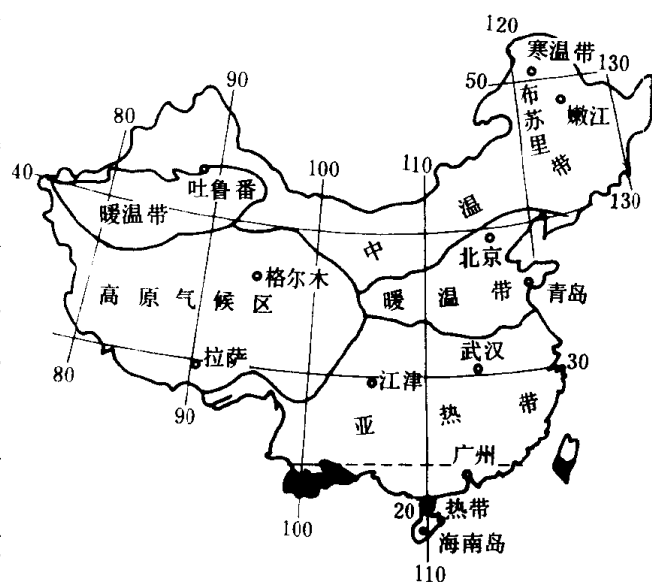


图 6-6 我国气候区与大气腐蚀试验网站

表 6-4 我国大气腐蚀试验站的地理位置及气候特征

序 号	站 名	东 经	北 纬	气 候 及 环 境 特 征	海拔/m
1	海拉尔	120°05'	49°10'	南寒带亚湿润乡村气候	647
2	沈 阳	123°26'	41°46'	中温带亚湿润工业气候	41.6
3	北 京	116°16'	39°59'	南温带亚湿润半乡村气候	73.4
4	青 岛	120°25'	36°06'	南温带湿润区海洋气候	18
5	武 汉	114°04'	30°38'	北亚热带湿润区城市气候	23.3
6	江 津	106°17'	29°19'	中亚热带湿润区半乡村气候	208.6
7	广州 (1)	113°17'	23°08'	南亚热带湿润区城市气候	6.3
8	广州 (2)	113°19'	23°08'	南亚热带湿润区半乡村气候	6.6
9	琼 海	110°05'	19°02'	北热带湿润区乡村气候	10
10	万 宁	110°05'	18°58'	北热带湿润区海洋气候	12.3

为什么在大于临界湿度时，而不是相对湿度达100%时金属就出现明显的大气腐蚀呢？这说明金属表面在超过临界湿度时，已形成了完整的水膜，使电化学腐蚀过程可以顺利进行。而湿度并不太高时形成液膜的原因是由于下列作用：

(1) 毛细管的凝聚作用：在毛细管中形成的凹液面上的饱和蒸气压低于水平面的饱和蒸气压，其关系式为 $p = p_0 - \frac{2\sigma}{r} \cdot \frac{\rho_0}{\rho}$ 。式中 p 和 p_0 为毛细管凹液面及水平液面上的饱和

蒸气压； σ 为液体的表面张力； r 为毛细管半径； ρ_0 和 ρ 为水蒸气和水密度。显然毛细管直径越小，毛细管液面上的饱和蒸气压就越低，水汽也会更容易凝聚下来。从表 6-5 可见，当毛细管直径为 $2 \times 10^{-7} \text{cm}$ 时，相对湿度只需为 60% 就可引起水汽的凝聚。腐蚀产物中的孔隙，沉积在金属表面的灰尘和金属构件间的狭缝都能形成毛细管而凝聚成液膜。

(2) 化学凝聚作用：当金属表面存在着来自大气的盐类或生成易溶的腐蚀产物时，大气中的水分就会优先凝聚，这就是化学凝聚作用。例如金属表面存在着铵盐或氯化钠（这在大气条件下是常有的），将会使大气中的水分在相对湿度 70%~80% 时就凝聚下来。

(3) 物理吸附作用：金属表面即使很平整，但由于水分和固体表面之间存在范德华分子引力作用，也能吸附一定量的水分子。如相对湿度为 55% 时，铁表面能吸附 15 个水分子层厚的水膜；当湿度接近 100% 时，物理吸附层厚到 90 个水分子层。在大气湿度小于临界湿度范围时，物理吸附的水膜就极薄，电化学腐蚀过程实际很难进行。

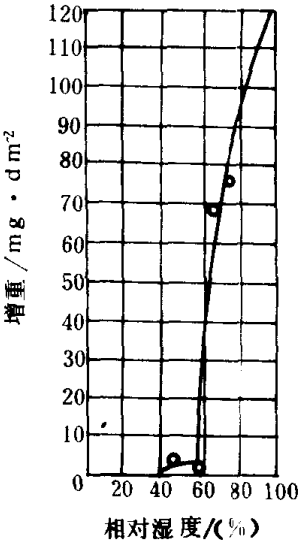


图 6-7 在含有 0.01% SO₂ 的空气中，暴露 55 天，钢腐蚀增重和相对湿度的关系

表 6-5 水分凝聚所需相对湿度与毛细管直径的关系

毛细管直径/nm	相对湿度/%	毛细管直径/nm	相对湿度/%
36.0	98	3.0	70
9.4	90	2.1	60
4.7	80	1.5	50

6.1.2.2 温度 结露与温度有关，在临界湿度附近能否结露和气温变化有关，这意味着与其说是湿度不如说是温度的高低具有更大的影响。图 6-8 为露点温度表，可以通过气温和相对湿度简单地求出露点温度，图中斜线为环境相对湿度。

统计结果表明，在其它条件相同时，平均气温高的地区，大气腐蚀速度较大。气温的剧烈变化也影响大气腐蚀。例如昼夜之间有温度变化，当夜间温度下降，由于金属表面温度低于周围大气温度，使大气中水蒸气结露凝结在金属表面上，这样就加速了腐蚀。

6.1.2.3 降雨量 降雨量对室外大气腐蚀也有很大影响，通常在下雨前后空气湿度上升，雨水沾湿金属表面，冲刷破坏腐蚀产物保护层，促进腐蚀。据估计钢在室外的大气腐蚀量有一半是由于雨雪的腐蚀作用造成的。可是雨水也有另一方面的作用，它能把原来附着在金属表面上的灰尘、盐粒或锈层中易溶于水的腐蚀性物质冲洗掉，这样在某种程度上减缓了

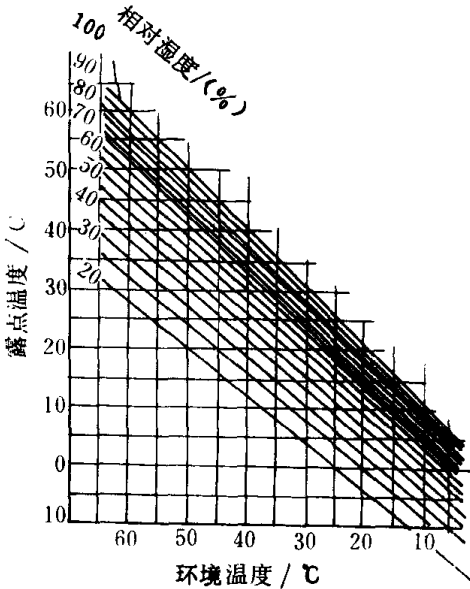


图 6-8 露点温度表

腐蚀。在大气腐蚀试验时以 30°倾斜角放置的金属试样，其向上的一面由于受到雨水直接淋洗，它的腐蚀量常比向下的一面要轻微一些。

6.1.2.4 大气成分 在大气中除表 6-1 的基本组成外，由于地理环境不同，常含有其它杂质，如在工业区常混入如表 6-6 所列的一些成分，它们也称为大气污染物质。其中有工厂废气排出的硫化物、氮化物、CO、CO₂ 等，也有来自自然界如海水的氯化钠以及其它固体颗粒，它们对金属大气腐蚀影响较大。表 6-7 列举了某些污染物质的典型浓度。

表 6-6 大气杂质组分（大气污染物质）

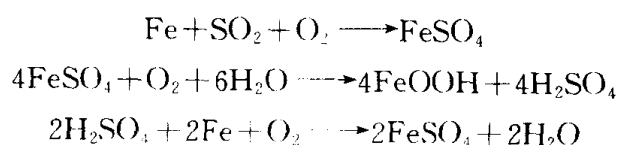
固 体		灰尘、砂粒、CaCO ₃ 、ZnO、金属粉或氧化物粉、NaCl
气 体	硫化物	SO ₂ 、SO ₃ 、H ₂ S
	氮化物	NO、NO ₂ 、NH ₃ 、HNO ₃
	碳化物	CO、CO ₂
	其 它	Cl ₂ 、HCl、有机化合物

表 6-7 大气杂质的典型浓度

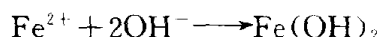
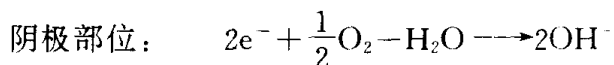
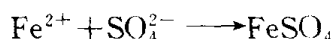
杂 质		体 积 质 量 /μg·m ⁻³
二氧化硫 (SO ₂)		工业大气：冬季 350，夏季 100 农业大气：冬季 100，夏季 40
三氧化硫 (SO ₃)		近似为 SO ₂ 含量的 1%
硫化氢 (H ₂ S)		工业大气：1.5~90 城市大气：0.5~1.7 农村大气：0.15~0.45
氨 (NH ₃)		工业大气：4.8 农村大气：2.1
氯 化 物	空气样品	内陆工业大气：冬季 9.2，夏季 2.7 沿海农村大气：平均值 5.4
	雨水样品	内陆工业大气：冬季 7.9，夏季 5.3 沿海农村大气：冬季 57，夏季 18 } mg/L
尘 粒		工业大气：冬季 250，夏季 100 农村大气：冬季 60，夏季 15

(1) SO₂ 的影响：在大气污染物质中，SO₂ 影响最为严重。石油、煤燃烧的废气中都含有大量的 SO₂，由于冬季燃料消耗比夏季多，SO₂ 的污染也更为明显，所以对腐蚀的影响也极严重。例如铁、锌等金属在 SO₂ 大气中生成易溶的硫酸盐化合物，它们的腐蚀速度和大气中 SO₂ 含量呈直线关系上升，如图 6-9 所示。

SO₂ 促进金属大气腐蚀的机理主要有两种看法。其一是认为排放出的 SO₂ 有一部分在高空中能直接氧化成 SO₃，溶于水后生成 H₂SO₄；其二是认为有一部分 SO₂ 被吸附在金属表面，它们与铁作用生成易溶的硫酸亚铁，FeSO₄ 进一步氧化并由于强烈的水解作用生成了硫酸，硫酸又可返回和铁作用，整个过程具有自催化反应，反应如下：



Schwartz 认为锈层内 FeSO_4 生成有如图 6-10 所示的模型, 即可分为外层 FeOOH 、内层 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 和基体铁表面上的 $\text{FeSO}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ 三层。当大气中的 SO_2 、 H_2O 及 O_2 浸入锈层形成 SO_4^{2-} 离子, 它与铁表面阳极溶解出的 Fe^{2+} 反应生成硫酸亚铁



可溶性 FeSO_4 存在于锈层中, 锈层保护能力减小; 另外 FeSO_4 存在于锈层下的金属上, 这对于已生锈的钢重新涂覆影响极大。其对策是在金属/铁锈界面部分覆以用特殊锌末制做的涂料, 当生成 FeSO_4 时, 钢与锌末相接触, SO_4^{2-} 向锌阳极电泳, 而离开界面部位, 并生成 ZnSO_4 不溶性盐, 从而对 SO_4^{2-} 加以固定。

(2) 海盐颗粒 (NaCl) 的影响: 在海洋附近大气中, 含有氯化钠的海水水滴在海浪水沫飞散时混入大气, 所以大气中含有较多的 Cl^- 或 NaCl 的颗粒。若 NaCl 颗粒落在金属表面上, 它有吸湿作用, 增大了表面液膜层的电导, 氯离子本身又有很强的侵蚀性, 因而使腐蚀变得严重。图 6-11 表明离海岸线距离越远, 空气中海盐粒子减少, 材料腐蚀也小。

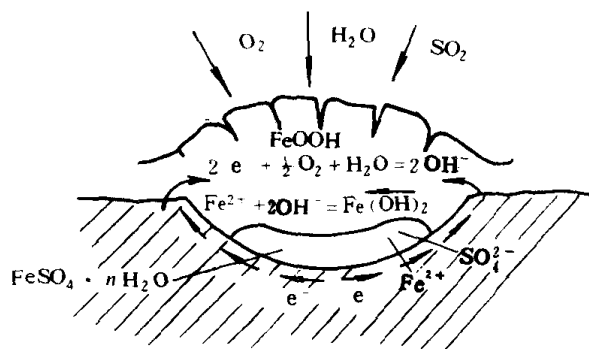


图 6-10 锈层内 FeSO_4 生成机构

(3) 固体尘粒的影响: 大气中通常称为灰尘的固体微粒杂质也能加速腐蚀, 它的组成十分复杂, 除海盐粒外还包括碳和碳化物、硅酸盐、氮化物、铵盐等固体颗粒。在城市大气中它的平均含量约为 $0.2 \sim 2\text{mg}/\text{m}^3$, 而在强烈污染的工业大气中, 甚至可达 $1000\text{mg}/\text{m}^3$ 以上。

固体尘粒对大气腐蚀影响的方式可分为三类: ①尘粒本身具有腐蚀性, 如铵盐颗粒, 能溶于金属表面水膜, 提高了电导或酸度, 起促进腐蚀的作用; ②尘粒本身无腐蚀作用, 但能吸附腐蚀性物质, 如碳粒能吸收 SO_2 及水汽, 冷凝后生成腐蚀性的酸性溶液; ③尘粒既

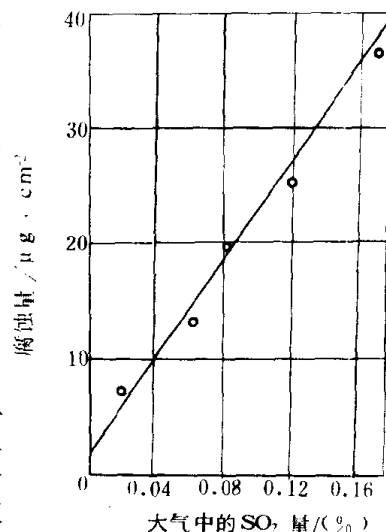


图 6-9 大气中 SO_2 含量对碳钢腐蚀的影响

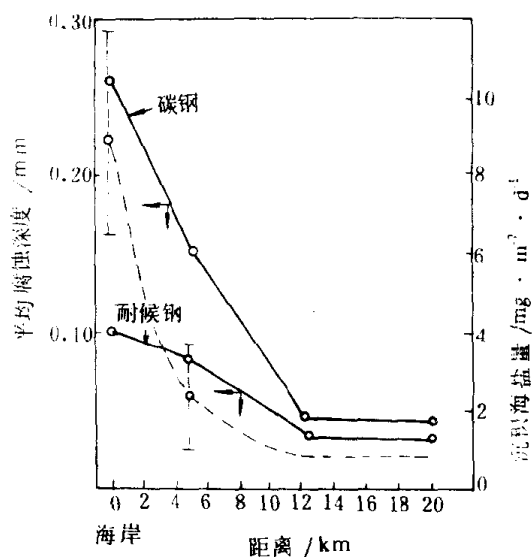


图 6-11 离海岸距离与大气中海盐颗粒含量及钢腐蚀量之间的关系

非腐蚀性，又不吸附腐蚀性物质，如砂粒落在金属表面能形成缝隙而凝聚水分，形成氧浓差的局部腐蚀条件。

尘粒加速大气腐蚀的作用很易被证实。如把同样两个铁样品置于室内大气环境下，其中一个用布屏蔽起来，防止尘埃落在金属表面。经过几个月后，被屏蔽的样品往往并未生锈，失重很小，而另一样品却生锈层严重。因此对机械设备，仪器仪表应注意防尘。

(4) 异常气候条件的影响：近年来酸性雨的频繁出现已成为自然环境保护中的一个重要问题。从大气腐蚀的角度来看，这也是不能忽视的问题。酸性雨指的是 pH 低至 4.3~5.3 范围的雨水，其起因主要是由于含有大量来自于汽车废气及燃料燃烧所生成的 NO_x 、 SO_x 等污染物质所致。在酸性雨的条件下，Zn、Cu、Pb 等金属的耐蚀性大为减低。

从上面可以看到，各种因素的作用是错综复杂的，因而金属材料在各个具体环境条件下的腐蚀行为只能通过长期和繁琐的实地试验来分别确定。

6.1.3 金属在大气中的耐蚀性

碳钢和低合金钢是应用最为广泛的材料。为了提高它在大气中的耐蚀性，通过合金化在普通碳钢的基础上加入某些合金元素，可以改变锈层的结构特点，生成一层具有保护性的锈层，改善了钢的耐大气腐蚀性能。其中尤其是加入 Cu、P 等合金元素后，效果比较显著。图 6-12 和 6-13 表示了加入 Cu 和 P 对提高钢的耐大气腐蚀性的影响。

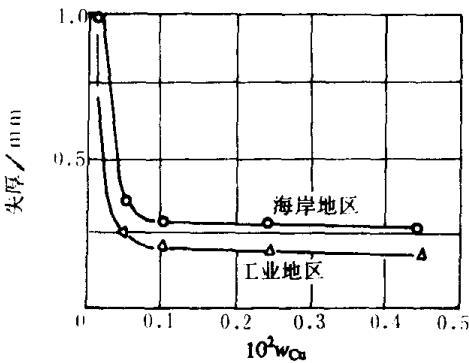


图 6-12 钢中铜含量对大气腐蚀的影响
(15.5 年暴露试验数据结果)

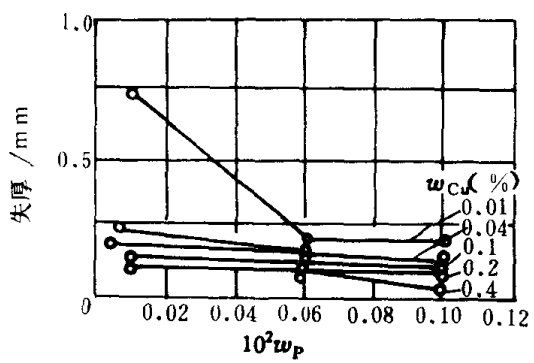


图 6-13 铜钢中磷含量对大气腐蚀的影响
(15.5 年暴露试验的结果)

目前国外比较著名的耐大气腐蚀低合金钢（耐候钢）称为 Corten 钢，其组成属于 Cu-P-Cr-Ni 系低合金钢。图 6-14 是几种钢耐候性的比较。

我国自 60 年代起也研制成功了多种耐候钢，根据资源特点有铜磷系、铜磷稀土系、铬钼铝系等。曾对 17 种碳钢、低合金钢及耐候钢在全国各典型大气环境中的腐蚀行为进行了长期自然暴露试验，腐蚀数据见表 6-8。试验结果表明，耐候钢的耐大气腐蚀性能较碳钢有很大提高。实际上，在试验开始后的第一年耐候钢的腐蚀速度与非耐候钢的差别不大，但随时间的延长，二者

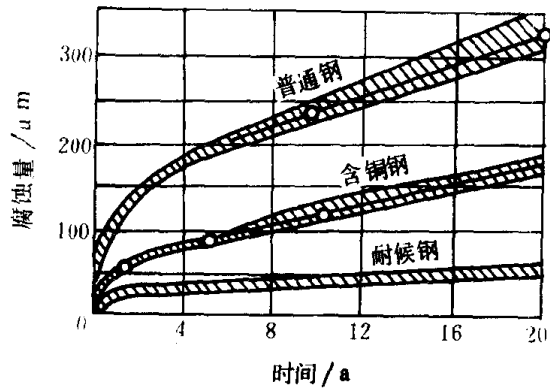


图 6-14 工业地区几种钢的耐候性比较

的差别逐渐扩大，这是由于耐候钢形成稳定的具有保护作用的锈层所致。此外，在腐蚀性较强的工业、海洋大气等强腐蚀性环境中，耐候钢较碳钢来说耐蚀性能提高十分明显，但在腐蚀性较弱的一般大气环境中相差并不很大，因而在选用耐候钢时，也要因地制宜。

表 6-8 碳钢及耐候钢经 8 年自然暴露试验的腐蚀速度 ($\mu\text{m/a}$)

序 号	钢 种	北京	青岛	武汉	江津	广州	琼海	万宁	平均值
1	06CuPCrNiMo	7	15	8	15	12	11	14	12
2	09CuPNi	7	15	7	16	13	12	13	12
3	10CrCuSiV	7	15	7	19	14	12	13	13
4	09CuPTiXt	8	19	9	15	13	14	18	14
5	09CuPCrNi	7	17	8	15	13	15	21	14
6	10CrMoAl	7	12	8	23	18	12	17	14
7	15MnMoVN	9	16	9	17	15	18	26	16
8	14MnMoNbB	10	18	10	20	17	18	21	16
9	12CrMnCu	10	20	9	21	18	18	33	18
10	D36	10	22	10	18	17	25	59	23
11	16MnQ	10	22	10	18	17	23	70	24
12	3C	13	24	10	19	17	28	85	28
13	Q235 (A3)	10	25	10	22	17	28	92	29
14	09MnNb	11	25	11	20	18	35	13	33
15	16Mn	11	24	12	27	10	28	39	37
16	20	11	30	11	25	18	41	26	37
17	08Al	12	63	14	56	27	100	39	87
钢 种		平 均 值							
17 种钢		9	39	11	36	10	56	77	50
耐候钢 A (1~5)		7	16	8	15	13	13	18	13
耐候钢 B (6~9)		9	16	9	22	18	15	25	16
普通低合金钢 (10~12)		11	23	10	19	17	27	72	25
碳钢 (13~17)		11	44	12	39	12	64	216	58

不锈钢在大气环境中通常是很耐蚀的。但含 Cr 量较低的 Cr13 型不锈钢在户外的大气环境中仍会发生锈蚀，且腐蚀形态常为点蚀。对 18-8 型不锈钢或含 Cr、Ni 量更高的不锈钢，其腐蚀速度在 $0.1\mu\text{m/a}$ 以下。

在大气环境中，铝、铜及其合金通常具有较好的耐蚀性。据在我国不同类型大气环境中，10 年的暴露试验表明，铝合金的平均腐蚀速度为：城市和乡村 $<0.5\mu\text{m/a}$ ，海洋 $0.16 \sim 0.90\mu\text{m/a}$ ，酸雨地区 $>0.75\mu\text{m/a}$ 。铜合金在污染少的一般大气环境中，腐蚀速度在 $0.5\mu\text{m/a}$ 左右；在青岛等城市海洋大气环境中，腐蚀速度约为 $1.0\mu\text{m/a}$ 。在江津试验站的污染大气环境中，因受酸雨及 SO_2 的影响，铜合金腐蚀速度约为 $2 \sim 3\mu\text{m/a}$ 。

6.1.4 防止大气腐蚀的措施

6.1.4.1 使用有机、无机涂层和金属镀层 对长期暴露在空气中的钢材,常使用油漆等涂层或金属镀层来保护。涂层保护是防止大气腐蚀最简便的方法。为了提高涂层的防蚀性、可靠性和免维护化的要求,往往采用多层涂装或几种防护涂层的组合使用。涂料防止大气腐蚀的机理,主要是因涂层对水分和氧有屏蔽作用,此外涂料中的颜料也有缓蚀和阴极保护的复合作用。

在大气中许多有色金属的耐蚀性比碳钢好,作为镀层有的还能起阴极保护作用。常用的金属镀层种类有电镀锌、锡、铬,热浸镀和热喷涂锌、铝合金等。值得注意的是近年国际上积极开展了高耐蚀合金镀层的研究开发工作,其中如 Zn-Ni、Zn-Fe、Al-Zn 等合金镀层,其耐大气腐蚀性能都有大幅度提高。

6.1.4.2 气相缓蚀剂和暂时性保护涂层 暂时性保护方法主要用于保护储藏和运输过程中的金属制品。气相缓蚀剂如亚硝酸二环己胺和碳酸环己胺,可用于保护钢铁、铝制品,苯三唑三丁胺等则用于保护铜合金。气相缓蚀剂的蒸气,能在金属表面上形成吸附膜,从而起到保护作用。

暂时性保护层包括有加入石油磺酸盐、羊毛脂等油漆性缓蚀剂的防锈油脂,以及加入亚硝酸钠等水溶性缓蚀剂的防锈液。防锈油脂用于金属制品的封存防锈,防锈液则主要用于金属制品加工工序间防锈。

6.1.4.3 降低大气湿度 只要把大气的湿度保持在临界湿度以下,就可以防止金属发生显著的大气腐蚀。通常湿度控制在 50% 以下,最好保持在 30% 比较安全。方法有加热空气、利用各种吸湿剂以及冷冻除水等办法。常用的吸水剂有活性炭、硅胶、氯化钙、活性氧化铝等。降低大气湿度方法对库房中金属制品的防蚀是适用的。此外,还可采取把制品封存在干燥空气或氮气环境的办法。

防止大气腐蚀的措施还有:如合理设计,防止隙缝中存水,去除金属表面上的灰尘等等。特别是开展环境保护以减少大气污染是很重要的。

6.2 土壤腐蚀

金属在土壤中的腐蚀属于最重要的实际腐蚀问题之列。随着工业现代化的发展,在地下铺设了越来越多的地下油管、水管和煤气管道。这些号称“地下动脉”的管道一旦腐蚀损坏,就会带来重大损失。仅仅为了保养和更换管道所支付的费用,不少国家每年都要花费数亿美元。另外地下还设有大量电缆、通讯设施和各种地下建筑物,它们的腐蚀问题也很严重。因此,金属的土壤腐蚀和保护问题受到很大的重视。

电化学腐蚀的基本理论对土壤腐蚀是适用的。但是土壤的组成和性质是复杂多变的,不同土壤的腐蚀性相差很大。埋在某些土壤中的古代铁器可经历千百年而没有多大锈蚀,可是有些地下管道却只用了一二年就被蚀穿。同一根输油管在某些地段腐蚀极为严重,而在另一些地段却很完好。因此需要研究土壤中电化学腐蚀过程的特点和规律,以及土壤结构、组成和性质的变化对土壤腐蚀的影响等。

6.2.1 土壤腐蚀的特征

6.2.1.1 土壤电解质的特点

(1) 土壤的多相性:土壤由土粒、水、空气所组成,具有复杂的多相结构。土粒中又

包含着多种无机矿物质以及有机物质。不同土壤其土粒大小不相同,例如,砂砾土的颗粒大小为 $0.07\sim 2\text{mm}$,粉砂土的颗粒为 $0.005\sim 0.07\text{mm}$,而粘土的颗粒尺寸则小于 0.005mm 。实际的土壤往往是这几种不同土粒按一定比例组合在一起的。

(2) 土壤具有毛细管多孔性,常形成胶体体系。在土壤的颗粒间形成大量毛细管微孔或孔隙,孔隙中充满空气和水。水分在土壤中能以多种形式存在。可直接渗浸孔隙或在孔壁上形成水膜,也可以形成水化物或者以胶体状态存在。正是由于土壤中总是或多或少地存在着一定量的水分,土壤就成为离子导体,因此可以把土壤看作是腐蚀性电解质。由于水具有形成胶体的作用,所以土壤并不是分散孤立的颗粒,而是各种有机物、无机物的胶凝物质颗粒的聚集体。土壤的孔隙度和含水性的程度,又影响着土壤的透气性和电导率的大小。

(3) 土壤的不均匀性。从小范围看,有各种微结构组成的土粒、气孔、水分的存在以及结构紧密程度的差异。从大范围看,有不同性质的土壤交替更换等。因此,土壤的各种物理-化学性质,尤其是与腐蚀有关的电化学性质,也随之发生明显变化。

(4) 土壤的相对固定性。土壤的固体部分对于埋在土壤中的金属表面可以认为是固定不动的,仅土壤中的气相和液相可作有限的运动。例如,土壤孔穴中的对流和定向流动,以及地下水的移动等。

6.2.1.2 土壤腐蚀的电极过程

(1) 阳极过程:铁在潮湿土壤中的阳极过程和溶液中腐蚀时相类似,阳极过程没有明显的阻碍。在干燥且透气性良好的土壤中,阳极过程的进行方式接近于铁在大气腐蚀的阳极行为。也就是说,阳极过程因钝化现象及离子水化的困难而有很大的极化。在长时间的腐蚀过程中,由于腐蚀的次生反应所生成的不溶性腐蚀物的屏蔽作用,可以观察到阳极极化逐渐增大。

根据金属在潮湿、透气不良且含有氯离子的土壤中的阳极极化行为,可以把它们分成四类:

- ① 阳极溶解时没有显著阳极极化的金属。这些金属是镁、锌、铝、锰、锡等。
- ② 阳极溶解的极化率较低,并决定于金属离子化反应的过电位。如铁、碳钢、铜、铅。
- ③ 因阳极钝化而具有高的起始极化率的金属。在更高的阳极电位下,阳极钝化又因土壤中存在氯离子而受到破坏。这些金属是铬、锆、含铬或铬镍的不锈钢。
- ④ 在土壤条件不发生阳极溶解的金属。如钛、钽是完全钝化稳定的。

对金属在土壤中腐蚀时的阳极行为研究,将有助于电化学保护时阳极材料的选择。

(2) 阴极过程:钢铁等常用金属在土壤腐蚀时的阴极过程主要是氧的去极化。在强酸性土壤中,氢去极化过程也能参与进行。在某些情况下,还有微生物参与的阴极还原过程。

土壤条件下氧的去极化过程同样可分成两个基本步骤;即氧的输向阴极和氧离子化的阴极反应。后者和在普通的电解液中相同,但氧的输向阴极过程则比在电解液中更为复杂。氧在多相结构的土壤中由气相和液相两条途径输送,并通过下面两种方式:

① 土壤中气相或液相的定向流动。定向流动的程度取决于土壤表面层温度的周期波动、大气压力及土壤湿度的变化、下雨风吹及地下水位的涨落等因素。它们能引起空气及饱和空气的水分吸入和流动,使氧的输送速度远远超过纯粹扩散过程的速度。对于疏松的粗粒结构的土壤来说,氧依靠这种方式传递的速度是很大的,在密实潮湿的土壤内,氧的这种

输送方式的效果则很小。这就导致氧在不同土壤中输送速度的差异。

②氧在土壤的气相和液相中的扩散。氧的扩散过程是土壤中供氧的主要途径。氧的扩散速度取决于土层的厚度、结构和湿度。很明显，厚的土层将阻碍氧的扩散。在图 6-15 中给出了氧的总扩散系数（即氧在土壤中气相和液相内的平均扩散系数）和土壤湿度的关系（曲线 1）以及土壤中粘土含量的关系（曲线 2）。由图可见，氧的扩散速度随着湿度和粘土组分含量的增加，可以降低 3~4 个数量级。

在氧向金属表面的扩散过程中，最后还要通过金属表面在土壤毛细孔隙下形成的电解液薄层及腐蚀产物层。

(3) 土壤腐蚀的控制特征：根据以上对土壤腐蚀的阳极、阴极过程的分析，可以预测在不同土壤条件下腐蚀电池的控制特征（图 6-16）。

对于大多数土壤来说，当腐蚀决定于腐蚀微电池的作用时，腐蚀过程强烈地为阴极过程所控制（图 6-16a），这和完全浸没在静止电解液中的情况相似。在疏松干燥的土壤中，腐蚀过程转变为阳极控制占优势（图 6-16b），这时腐蚀过程的控制特征近于大气腐蚀。对于由长距离宏电池作用下的土壤腐蚀，如地下管道经过透气性不同的土壤形成氧浓差腐蚀电池时，土壤的电阻成为主要的腐蚀控制因素，其控制特征是阴极-电阻混合控制或者甚至是电阻控制占优势（图 6-16c）。

6.2.1.3 土壤中的腐蚀电池 土壤腐蚀和其它介质中的电化学腐蚀过程一样，都是因金属和介质的电化学不均一性所形成的腐蚀原电池作用所致，这是腐蚀发生的基本原因。但因土壤介质具有多相性及不均匀性等特点，所以除了有可能生成和金属组织不均一性有关的腐蚀微电池外，土壤介质的宏观不均一性所引起的腐蚀宏电池，在土壤腐蚀中往往起着更大的作用。

土壤介质的不均匀性主要是土壤透气性不同引起的。在不同透气条件下，氧的渗透速度变化幅度很大，强烈地影响着和不同区域土壤相接触的金属各部分的电位，这是促使建立氧浓差腐蚀电池的基本因素。土壤的 pH、含盐量等性质的变化也会造成腐蚀宏电池。此外，地下的长距离管道难免要穿越各种不同条件的土壤，从而形成有别于其它介质情况的长距离腐蚀宏电池。

在土壤中起作用的腐蚀宏电池有下列类型：

(1) 长距离腐蚀宏电池：这类宏电池发生在埋设于地下的长距离金属构件上。管线通

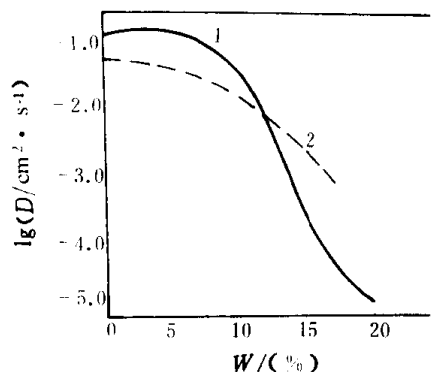


图 6-15 氧的扩散系数 D 和土壤中湿度或粘土含量的关系

1— D 和湿度关系；2— D 和粘土含量之间的关系（湿度 10%）；横坐标 W 代表砂土湿度或土壤中粘土百分数

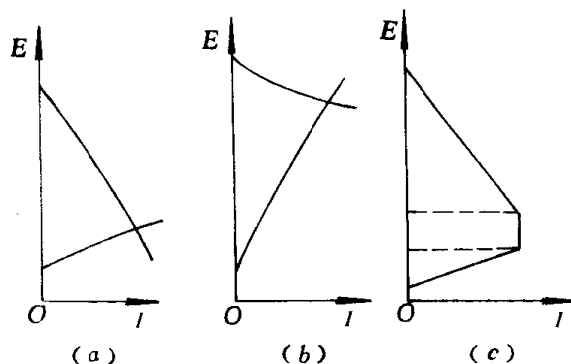


图 6-16 不同土壤条件下腐蚀过程控制特征

- (a) 大多数土壤中微电池腐蚀（阴极控制）；
- (b) 疏松干燥土壤中微电池腐蚀（阳极控制）；
- (c) 长距离宏电池腐蚀（阴极-电阻控制）

过组成、结构不同的土壤，在从土壤（I）进入另一种土壤（II）的地方，便形成电池：钢|土壤（I）|土壤（II）|钢。如果是因为土壤中氧的渗透性不同而造成氧浓差电池，如图 6-17 所示，那么埋在密实、潮湿的土壤（粘土）中的钢就倾向于作为阳极而受腐蚀。其中一种土壤如含有硫化物、有机酸或工业污水，因土壤性质的变化，也能形成宏观腐蚀电池。长距离腐蚀宏电池可产生相当可观的腐蚀电流（也称为长线电流）。据报导，其电流强度可达 5A，流动的范围可超过 1.5km。显然，土壤的电导率越高，长线电流的数值也更大。

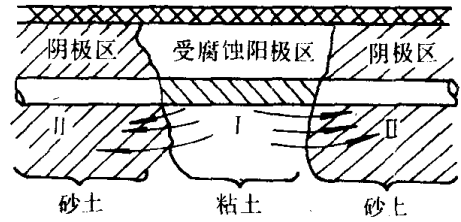


图 6-17 管道在结构不同的土壤中形成的氧浓差电池

(2) 因土壤的局部不均匀性所引起的腐蚀宏电池：土壤中石块夹杂物等的透气性如果比土壤本体的透气性差，则该区域金属就成为腐蚀宏电池的阳极，而和土壤本体区域接触的金属就成为阴极。土壤腐蚀中有许多这样的腐蚀实例。所以在埋设地下金属构件时，回填土壤的密度要均匀，尽量不带夹杂物。

(3) 埋设深度不同及边缘效应所引起的腐蚀宏电池：即使金属构件被埋在均匀的土壤中，由于埋设深度的不同，也能造成氧浓差腐蚀电池。因此，在地下埋设的金属构件上，能看到离地面较深的部位有更严重的局部腐蚀。甚至在直径较大的水平的输送管道上，也能看到管道的下部比上部腐蚀更为严重。

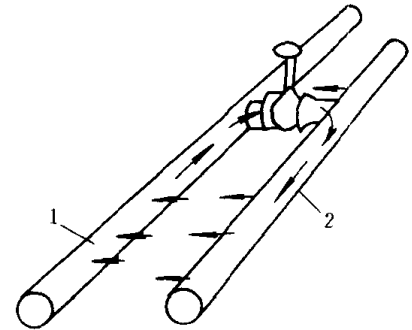


图 6-18 土壤中新旧管道连接形成的腐蚀电池

1—旧管（阴极）；2—新管（阳极）

同样，由于氧更容易到达电极的边缘（即边缘效应），因此，在同一水平面上的金属构件的边缘就成为阴极，比成为阳极的构件中央部分腐蚀要轻微得多。地下大型储罐的腐蚀情况就是如此。

(4) 金属所处状态的差异引起的腐蚀宏电池：由于土壤中异种金属的接触、温差、应力及金属表面状态的不同，也能形成腐蚀宏电池，造成局部腐蚀。图 6-18 是新旧管道连接埋于土壤中形成腐蚀电池的一例。

6.2.2 土壤腐蚀的影响因素

6.2.2.1 土壤性质的影响 与腐蚀有关的土壤性质主要是孔隙度（透气性）、含水量、电阻率、酸度和含盐量。这些性质的影响又是相互联系的。下面分别加以讨论。

(1) 孔隙度（透气性）：较大的孔隙度有利于氧渗透和水分保存，而它们都是腐蚀初始发生的促进因素。透气性良好似应加速腐蚀过程，但是还必须考虑到在透气性良好的土壤中也更易生成具有保护能力的腐蚀产物层，阻碍金属的阳极溶解，使腐蚀速度减慢下来。因此关于透气性对土壤腐蚀的影响，有许多相反的实例。例如在考古发掘时发现埋在透气不良的土壤中的铁器历久无损；但另一些例子说明在密不透气的粘土中金属常发生更严重的腐蚀。造成情况复杂的因素在于有氧浓差电池、微生物腐蚀等因素的影响。在氧浓差电池作用下，透气性差的区域将成为阳极而发生严重腐蚀。

(2) 含水量：土壤中含水量对腐蚀的影响很大。图 6-19 表示钢管腐蚀量和土壤含水量的关系。从图可见，当土壤含水量很高时，氧的扩散渗透受到阻碍，腐蚀减小。随着含水

量的减少,氧的去极化变易,腐蚀速度增加;当含水量降落到约10%以下,由于水分的短缺,阳极极化和土壤电阻率加大,腐蚀速度又急速降低。另外从长距离氧浓差宏电池的作用来看(曲线Ⅱ),随着含水量增加,土壤电阻率减少,氧浓差电池的作用也增加。在含水量为70%~90%时出现最大值。当土壤含水量再增加接近饱和时,氧浓差的作用减少了。在实际的腐蚀情况下,埋得较浅的含水量少的部位的管道是阴极,埋得较深接近地下水位的管道,因为土壤湿度较大,成为氧浓差电池的阳极而被腐蚀。

(3) 电阻率:土壤电阻率与土壤的孔隙度、含水量及含盐等许多因素有关。一般认为,土壤电阻率越小,土壤腐蚀也越严重。因此可以把土壤电阻率作为估计土壤侵蚀性的重要参数。表6-9是根据土壤的电阻率评价土壤的侵蚀性。应该指出,这种估计并不符合所有情况。因为电阻率并不是影响土壤腐蚀的惟一因素。

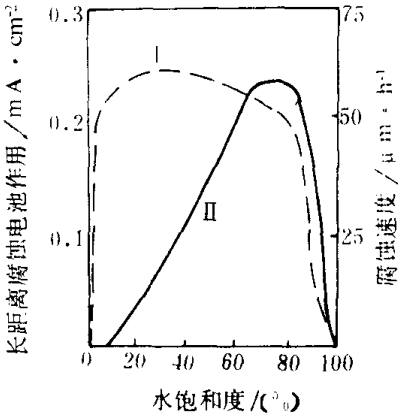


图6-19 含0.1N(5.85g/L)NaCl的土壤中含水量和钢管的腐蚀速度(I)及长距离电池作用(Ⅱ)的关系

表6-9 土壤电阻率与腐蚀性的关系

土壤电阻率/ $\Omega \cdot \text{cm}$	0~500	500~2000	2000~10000	>10000
土壤腐蚀性	很高	高	中等	低
钢的平均腐蚀速度/ $\text{mm} \cdot \text{a}^{-1}$	>1	0.2~1	0.05~0.2	<0.05

(4) 酸度:土壤酸度的来源很复杂,有的来自土壤中的酸性矿物质,有的来自生物和微生物的生命活动所形成的有机酸和无机酸,也有来自于工业污水等人类活动造成的土壤污染。大部分土壤属中性范围,pH处于6~8之间,也有pH为8~10的碱性土壤(如盐碱土)及pH为3~6的酸性土壤(如沼泽土、腐殖土)。随着土壤酸度增高,土壤腐蚀性增加,因为在酸性条件下,氢的阴极去极化过程已能顺利进行,强化了整个腐蚀过程。应当指出,当在土壤中含有大量有机酸时,其pH虽然近于中性,但其腐蚀性仍然很强。

(5) 含盐量:通常土壤中含盐量约为 $80 \sim 1500 \times 10^{-6}$,在土壤电解质中的阳离子一般是钾、钠、镁、钙等离子,阴离子是碳酸根、氯和硫酸根离子。土壤中含盐量大,土壤的电导率也增加,因而增加了土壤的腐蚀性。氯离子对土壤腐蚀有促进作用,所以在海边潮汐区或接近盐场的土壤,腐蚀性更强。但碱土金属钙、镁的离子在非酸性土壤中能形成难溶的氧化物和碳酸盐,在金属表面上形成保护层,减少腐蚀。富钙、镁离子的石灰质土壤就是一个典型的例子。类似地硫酸根离子也能和铅作用生成硫酸铅的保护层。硫酸盐和土壤腐蚀另一个重要关系是和微生物腐蚀有关。

6.2.2.2 杂散电流和微生物对土壤腐蚀的影响

(1) 杂散电流的影响:在不少情况下,杂散电流导致地下金属设施的严重腐蚀破坏。当杂散电流流过埋在土壤中的管道、电缆等时,在电流离开管线进入大地处的阳极端就会受

到腐蚀。计算表明, 1A 的电流流过一年就相当于使 9kg 的铁发生了电化学溶解。在某些极端情况下, 流过金属构件的杂散电流强度可达 10A, 显然这将造成迅速的腐蚀破坏。

所谓杂散电流是指由原定的正常电路漏失而流入它处的电流, 其主要来源是应用直流电大功率电气装置, 如电气化铁道、电解及电镀槽、电焊机或电化学保护装置等。图 6-20 为一实例的示意图。

在正常情况下, 电流自电源的正极通过电力机车的架空线再沿铁轨回到电源负极。但是当铁轨与土壤间的绝缘不良时, 有一部分电流就会从铁轨漏失到土壤中。如果在这附近埋设有金属管道等构件, 杂散电流便由此良导体通过, 然后再流经土壤及轨道回到电源。在这种情况下, 相当于产生了两个串联电解池, 即

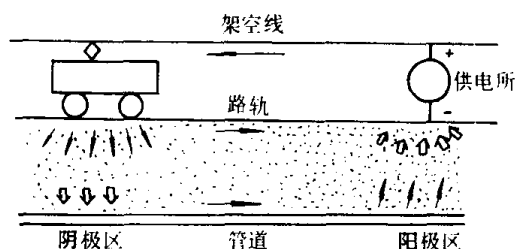


图 6-20 土壤中的杂散电流腐蚀实例示意图

路轨 (阳极) | 土壤 | 管线 (阴极);

管线 (阳极) | 土壤 | 路轨 (阴极)。

第一个电池会引起路轨腐蚀, 但发现这种腐蚀和更新路轨并不困难。第二个电池会引起管线腐蚀, 这就难以发现和修复了。显然, 这里受腐蚀的都是电流从路轨或管线流出的阳极区。这种因杂散电流所引起的电解腐蚀就称为杂散电流腐蚀。

杂散电流腐蚀的破坏特征是阳极区的局部腐蚀。在管线的阳极区外绝缘涂层的破损处, 腐蚀尤为集中。在使用铅皮电缆的情况下, 杂散电流流入的阴极区也会发生腐蚀, 这是因为阴极区产生的氢氧根离子和铅发生作用, 生成可溶性的铅酸盐。已发现交流电杂散电流也会引起腐蚀, 但破坏作用要小得多。对于频率为 60Hz 的交流电来说, 其作用约为直流电的 1%。

可以通过测量土壤中金属体的电位来检测杂散电流的影响。如果金属体的电位高于它在这种环境下的自然电位, 就可能有杂散电流通过。防止措施有排流法, 即把原先相对路轨为阳极区的管线用导线与路轨直接相连, 使整个管线处于阴极性; 另外还有绝缘法和牺牲阳极法。

(2) 微生物对土壤腐蚀的影响: 在缺氧的土壤条件下, 如密实、潮湿的粘土深处, 金属腐蚀过程似应较难进行, 但是这样条件下却有利于某些微生物的生长, 常常发现硫酸盐还原菌的活动而引起强烈的腐蚀。硫酸盐还原菌的活动有促进阴极去极化的作用, 生成的硫化氢也有加速腐蚀的作用。因此, 在不通气的土壤中如有严重的腐蚀发生, 腐蚀生成物为黑色, 伴有恶臭, 可考虑为硫酸盐还原菌所致的微生物腐蚀。测定土壤的氧化还原电位, 有助于判断土壤中细菌腐蚀发生的倾向。

6.2.2.3 土壤腐蚀性的估计 对各种土壤的腐蚀性作出正确地估计, 是一个很有意义的实际问题, 可惜到目前为止, 在土壤的腐蚀性和土壤各项物理、化学及生物学因素之间, 还不能建立简单的对应关系。用间接的实验方法来确定土壤的腐蚀活性问题, 也有待更完善地解决。测量土壤侵蚀性的实验方法已使用的有电阻率法, 测定极化特征的极化曲线法, 测定土壤腐蚀速度的极化阻力法和测定土壤的氧化还原电位法等方法。表 6-10 是根据土壤氧化还原电位来判断土壤腐蚀性的标准。

采用单项指标作为土壤腐蚀性的分级标准常是不够准确的, 最好在对多个环境因素进

行调查后，采取多项指标的综合评价法。美国使用的一种土壤腐蚀评价法（ANSI A21.15），它综合了电阻率、pH、氧化还原电位、硫化物、湿度等五项指标的评分值，进行土壤腐蚀性的评定，其评价标准列于表 6-11。我国在土壤腐蚀性分类分级方面也开展了大量工作，在石油、邮电、电子等部门都相应建立了土壤腐蚀性分级标准，目前在全国各地已建立了数十个土壤腐蚀试验站。

表 6-10 土壤氧化还原电位和腐蚀性

氧化还原电位（相对氢电极）	土壤腐蚀性	氧化还原电位（相对氢电极）	土壤腐蚀性
<100mV	高	200~400mV	低
100~200mV	中等	>400mV	无

表 6-11 ANSI 土壤腐蚀性综合评价打分标准
(ANSI/AWWA C105/A21.15 标准)

土 壤 性 质	测 定 值	评 价 指 数
电阻率（基于管道深度的单电极或水饱和土壤盒测试结果）/ $\Omega \cdot m$	<7	10
	10~10	8
	10~12	5
	12~15	2
	15~20	1
	>20	0
pH	0~2	5
	2~4	3
	4~6.5	0
	6.5~7.5	0 ^①
	7.5~8.5	0
	>8.5	3
氧化还原电位/mV	>100	0
	50~100	3.5
	0~50	4
	<0	5
硫化物	存 在	3.5
	微 量	2
	不存在	0
湿 度	终年湿（排水性差）	2
	一般潮湿（排水性尚可）	1
	一般干燥（排水性良好）	0

①当有硫化物，氧化还原电位低时，该分值改为 3。当评价指数大于 10 时，表示土壤对灰口铸铁及球墨铸铁有腐蚀性，需要用聚乙烯膜保护。

6.2.3 金属在土壤中的耐蚀性

测定和比较各种金属材料在土壤中的耐蚀性是相当困难的，其原因在于土壤腐蚀受到各种因素的影响，很难保证试验条件的统一。在不同地区的土壤和不同的埋置条件下，所得数据会有很大差别。因此，金属在土壤中的腐蚀数据带有一定近似性。表 6-12 是某些金属埋置在数十种土壤中进行腐蚀试验的平均结果。

表 6-12 金属在土壤中的腐蚀速度

金 属	钢 铁	铜	铅	锌
平均腐蚀速度/ $\text{mm} \cdot \text{a}^{-1}$	0.021	0.003	0.002	0.015
最大点蚀速度/ $\text{mm} \cdot \text{a}^{-1}$	0.14	<0.02	<0.07	<0.12
埋设土壤种类	44	29	21	12
埋设时间/a	12	8	12	11

钢铁材料是普遍采用的地下构件材料。铸铁、碳钢，低合金钢在土壤中的腐蚀速度并没有多大差别。冶炼方法、冷加工和热处理对土壤腐蚀影响不大。腐蚀率约为 0.2mm/a 。

金属的腐蚀速度随着在地下埋置时间的增长而逐渐减缓，可以用公式 $Y=Kt^n$ 表示。式中 Y 为腐蚀量（深度或失重）； t 为时间； K ， n 为常数。钢的 n 值范围为 $0.1\sim0.9$ ，在透气性良好的土壤中 n 值变小。在有色金属中，铜和铜合金的土壤腐蚀速度约为碳钢的 $1/5\sim1/10$ 。但从经济角度考虑，它们的使用不广泛。黄铜在土壤中会产生脱锌腐蚀，可以加入 0.1% 砷来抑制。

铅在土壤中的耐蚀性比碳钢约高 $4\sim5$ 倍以上。它在含碳酸盐、硅酸盐和硫酸盐的土壤中能生成铅盐保护层，其腐蚀速度还要低些。而在酸性沼泽土地带，铅的耐蚀性就变差了。

锌的平均腐蚀速度比钢略小些，钢铁上锌镀层在土壤中有很好的保护效果。 $130\mu\text{m}$ 厚的锌镀层在 10 年试验期中能保护钢件不发生点蚀。镀锌层起了阴极保护作用。

铝在土壤中的耐蚀性变动很大。在一般透气良好的土壤中，铝的平均腐蚀速度为 0.01mm/a ，比钢铁要低；但在透气不良的酸性土壤或碱性土壤中，铝的腐蚀变得严重了。在酸性沼泽土中铝的腐蚀速度是 0.1mm/a ，并不比钢铁更耐蚀。

6.2.4 防止土壤腐蚀的措施

为了防止土壤腐蚀，可采用以下措施。

(1) 覆盖层保护：在土壤中普遍使用焦油沥青及环氧煤沥青质的覆盖层。一般在覆盖层内加入填料加固或用纤维材料把管道缠绕加固起来，如玻璃纤维、石棉等。有的工程也曾使用水泥涂层来通过含盐沼泽地及强酸性土壤地区，可取得管道 40 年未受腐蚀的效果。近年来又发展了聚乙烯塑料胶带防腐层及泡沫塑料防腐层，施工简便且防腐性能更好。

(2) 金属镀层：锌镀层的益处已在前面谈到。由于价格问题，只能在小型构件上和细管件上应用，并且不能用于酸性土壤。

(3) 改变土壤环境：在酸度高的土壤里，在地下构件周围填充石灰石碎块，可以减小腐蚀。向构件周围移入侵蚀性小的土壤，加强排水以降低水位等方法也有效果。

(4) 阴极保护：延长地下管道寿命的最经济方法是把适当的覆盖层和阴极保护法结合起来。这样既可以弥补保护层的不足，又可以减少阴极保护的电能消耗。一般情况下，应把钢铁阴极的电位维持在 -0.85V （相对于硫酸铜电极）以达到完全的保护。在有硫酸盐还原菌存在时，电位更要维持得负一些，实用上可采取 -0.95V ，以抑制细菌生长。也有其他不同的电位控制的准则。阴极保护也已用于保护地下铅皮电缆，其保护电位约为 -0.7V 左右（相对于硫酸铜电极）。

6.3 淡水和海水腐蚀

6.3.1 淡水腐蚀

江河湖泊水的腐蚀是自然水腐蚀问题中的一部分。淡水的腐蚀性一般比海水弱，其腐蚀原理、研究方法和防腐措施与海水腐蚀有许多共同之处，此处只简要介绍淡水腐蚀的一般规律。

淡水一般指河水、湖水、地下水等含盐量少的天然水。表 6-13 是世界河水溶解物的平均组成。

表 6-13 世界河水溶解物的平均组成/%

CO_3^{2-}	SO_4^{2-}	Cl^-	NO_3^-	Ca^{2+}	Mg^{2+}	Na^+	K^+	$(\text{Fe}, \text{Al})_2\text{O}_3$	SiO_2	总 计
35.15	12.14	5.68	0.90	20.39	3.14	5.76	2.12	2.75	11.57	100.00

表 6-14 为长江葛洲坝水库水的溶解物成分。与海水相比，淡水的含盐量低，水质条件多变，淡水腐蚀受水质环境因素的影响较大。

表 6-14 长江葛洲坝水库水的溶解物成分/ $\mu\text{g} \cdot \text{g}^{-1}$

Na^+	Ca^{2+}	Mg^{2+}	Cl^-	SO_4^{2-}	HCO_3^-	CO_3^{2-}	pH
1.8	35.8	4.4	8.01	18.1	104	—	8

淡水中金属的腐蚀主要是氧去极化的电化学腐蚀过程，通常是受阴极过程所控制。

阳极反应： $\text{Fe} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^-$

阴极反应： $\frac{1}{2}\text{O}_2 + \text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \longrightarrow 2\text{OH}^-$ (吸氧)

溶液中： $\text{Fe}^{2+} + 2\text{OH}^- \longrightarrow \text{Fe}(\text{OH})_2$

进一步氧化： $4\text{Fe}(\text{OH})_2 + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 4\text{Fe}(\text{OH})_3$

氢氧化铁部分脱水成为铁锈： $2\text{Fe}(\text{OH})_3 - 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$

或 $\text{Fe}(\text{OH})_3 - \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{FeOOH}$

淡水中的腐蚀，受金属内因影响是次要的，而受环境因素的影响较大，因此下面主要叙述影响腐蚀的环境因素。

6.3.1.1 pH 影响 钢铁的腐蚀速度与淡水 pH 关系示于图 6-21。可见大约 pH 在 4~9 范围内，腐蚀速度与 pH 无关，这是因为钢的表面盖上一层氢氧化物膜，氧要通过膜才能起去极化作用。pH 小于 4 时，膜被溶解，发生放氢，腐蚀加剧。但当水中含有 Cl^- 和 HCO_3^- ，即便在 pH=8 附近时，腐蚀加速，出现水锈，如图 6-22 所示。当碱度很高时，钝化膜重新破坏，铁生成可溶性 NaFeO_2 ，因而腐蚀速度上升。

6.3.1.2 溶氧的影响 淡水的腐蚀受阴极过程所控制，所以除酸性强的水以外，腐蚀速度与溶氧量及氧的消耗成正比(图 6-23)。而当氧超过一定值，由于淡水中高浓度的溶氧，

金属形成钝态, 使腐蚀速度急剧下降 (图 6-24), 酸性水或含盐分多的水则难以钝化。

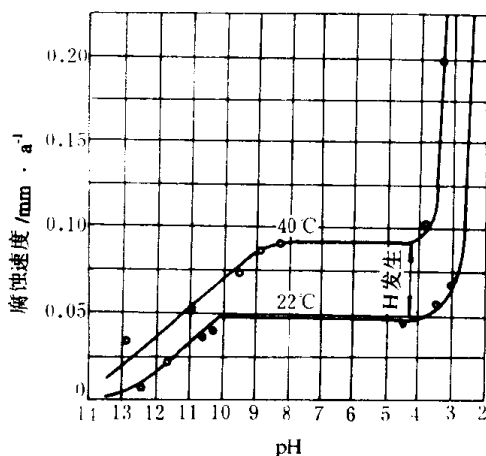


图 6-21 软钢的腐蚀速度与淡水 pH 的关系
(用 HCl 和 NaOH 调整 pH)

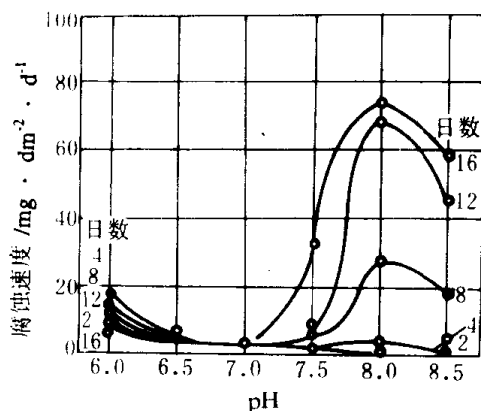


图 6-22 水中含有 Cl^- 和 HCO_3^- 时钢的腐蚀速度
(NaHCO_3 2.5×10^{-6} , NaCl 0.5×10^{-6} ,
空气饱和, 19~28°C, 流速 4cm/s)

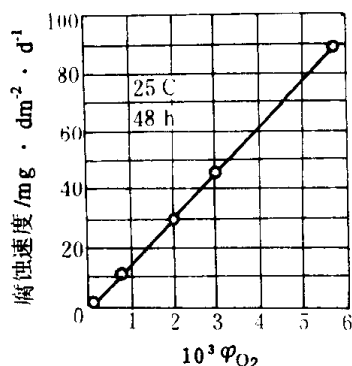


图 6-23 碳钢的腐蚀速度和水中溶氧的体积分数 φ_{O_2} 的关系
(含 CaCl_2 165×10^{-6} , 低速流水中)

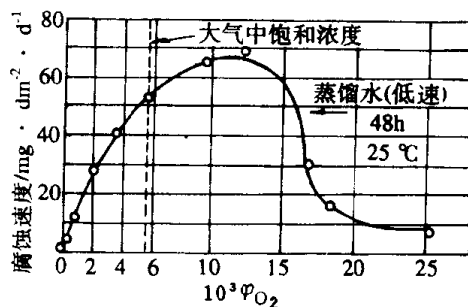


图 6-24 高溶氧浓度下钢的腐蚀速度

6.3.1.3 淡水中溶解成分的影响 水中含盐量的成分增加, 其电导率增加, 局部电流也增加, 同时腐蚀产物易离开金属表面, 因此腐蚀速度增加。当含盐量超过一定浓度后, 氧的溶解度降低, 因而腐蚀速度又减小, 如图 6-25 所示。

在淡水中, 一般的阳离子影响不大。如果溶解的阳离子是 Cu^{2+} 、 Fe^{3+} 、 Cr^{3+} 、 Hg^{2+} 等氧化性重金属离子时, 则对阴极极化过程有害; 而 Ca^{2+} 、 Zn^{2+} 、 Fe^{2+} 则呈现有防蚀作用。在天然淡水含 Ca 、 Mg 盐类多的水为硬水, 少的为软水, 软水比硬水腐蚀性大。硬水由于水中的重碳酸钙在钢表面形成 CaCO_3 的膜, 阻止了溶氧的扩散, 所以腐蚀性小。

阴离子一般都有害。如 Cl^- 等卤族元素是产生点蚀和应力腐蚀的原因之一; SO_4^{2-} 或 NO_3^- 比 Cl^- 影响小; ClO^- 、 S^{2-} 等也是有害的。而 PO_4^{3-} 、 NO_2^- 、 SiO_3^{2-} 等有缓蚀作用; HCO_3^- 和 Ca^{2+} 共存时, 也有抑制腐蚀的效果。

6.3.1.4 水温的影响 在腐蚀速度受水中氧扩散控制的情况下, 当水温上升 10°C , 钢的腐蚀速度大约提高 30%。pH 在 4~10 范围内, 温度上升, 化学反应速度加快, 而同时溶

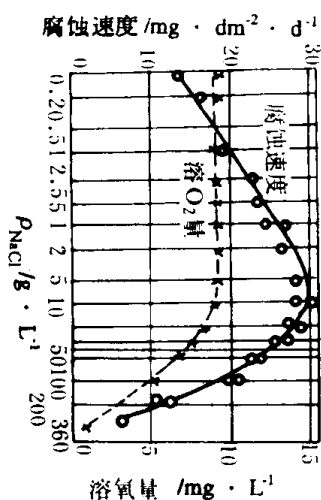


图 6-25 钢的腐蚀速度与盐的质量浓度 ρ_{NaCl} 的关系

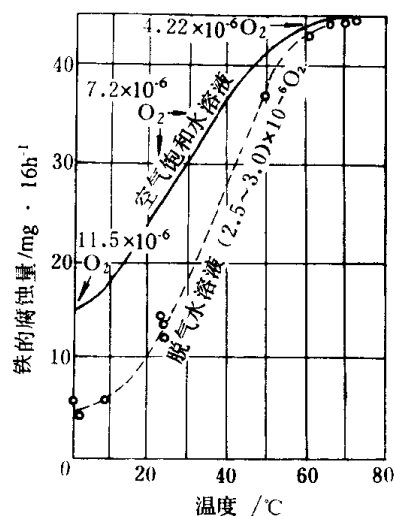


图 6-26 3%食盐水中, 温度对铁的腐蚀速度影响

液中氧容量减少。图 6-26 表示在 3% 食盐水中温度对铁腐蚀的影响。随温度上升铁的腐蚀量增加, 80℃ 时腐蚀量最大, 在这温度以上由于溶氧减少而腐蚀速度减小。而在密闭系统中, 随温度上升溶氧不能放出, 腐蚀速度同样继续增加。

6.3.1.5 流速的影响 对于水中的腐蚀, 流速的影响因和其它因素相联系是很复杂的。图 6-27 表示了金属腐蚀速度与淡水运动速度之间的关系曲线。开始腐蚀速度随流速增加而增加, 这是由于到达金属表面上的氧增多, 使微阴极的作用增加了。当流速增加到一定程度, 氧到达表面速度可建立起强氧化条件, 使钢铁进入钝态, 腐蚀速度急剧下降。直到流速增到更高, 对金属表面的保护层出现机械性冲刷破坏作用, 腐蚀速度重新增加。

6.3.2 海水腐蚀

海洋约占地球表面积的十分之七。海水是自然界中数量最大, 而且还具有很强腐蚀性的天然电解质。近年来海洋开发受到普遍重视, 各种海上运输工具、各种类型的舰船、海上采油平台、开采和水下输送及储存设备、海岸设施等不断增加, 工业的发展使沿岸的污染增加, 腐蚀问题也更为突出。我国海岸线长达 18000km, 海洋天然资源十分丰富, 所以研究和解决金属材料的海水腐蚀问题, 对于发展我国海运和海洋开发, 以及海军现代化建设具有重要意义。

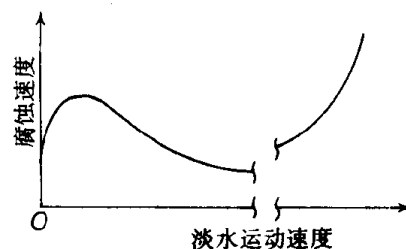


图 6-27 金属腐蚀速度与淡水运动速度之间的关系曲线

6.3.2.1 海水的特性 海水中溶有大量的氯化钠为主的盐类, 人们常把海水近似地看作为 3% 或 3.5% 的 NaCl 溶液。海水含盐量用盐度或氯度来表示。盐度是指 1000g 海水中溶解的固体盐类物质的总克数, 而氯度是表示 1000g 海水中的氯离子克数, 常用百分数或千分数作单位。通常先测定海水的氯度 ($\text{Cl}\%$), 然后用经验公式推算得到盐度 ($\text{S}\%$) 值, 公式如下:

$$S\text{‰} = 1.80655\text{Cl}\text{‰}$$

正常海水的盐度一般在 32‰ 到 37.5‰ 之间变化, 通常取盐度 35‰ (相应的氯度为 19‰) 作为大洋性海水的盐度平均值。表 6-15 列出了海水中盐类的主要组成和各种离子的含量。海水的总盐度随地区而变化, 在某些海区和隔离性的内海中, 盐度有较大的变化, 如在江河的入海口, 海水被稀释, 盐度变小。在地中海、红海这些封闭性海中, 由于水分急速蒸发, 盐度可达 40‰。我国近海的盐度平均值约为 32.1‰。

表 6-15 海水中盐类的主要组成和各种离子的含量

组 分	组成/ $\text{g} \cdot \text{kg}^{-1}$ 海水, 盐度: 35‰	阳离子/%		阴离子/%	
氯化物	19.353	Na^+	1.056	Cl^-	1.898
钠	10.76	Mg^{2+}	0.127	SO_4^{2-}	0.265
硫酸盐	2.712	Ca^{2+}	0.040	HCO_3^-	0.014
镁	1.294	K^+	0.038	Br^-	0.0065
钙	0.413	Sr^{2+}	0.001	F^-	0.0001
钾	0.387	累计:	1.262	累计:	2.184
重碳酸盐	0.142				
溴化物	0.067				
锶	0.008				
硼	0.004				
氟	0.001				

海水有很高的电导率, 如表 6-16 所示, 海水的平均电导率约为 $4 \times 10^{-2} \text{S} \cdot \text{cm}^{-1}$, 其电导率远远超过河水 ($2 \times 10^{-4} \text{S} \cdot \text{cm}^{-1}$) 和雨水 ($1 \times 10^{-5} \text{S} \cdot \text{cm}^{-1}$)。

表 6-16 海水的导电性 (氯度 19‰)

温 度/ $^{\circ}\text{C}$	10	15	20	25
电导率/ $\text{S} \cdot \text{cm}^{-1}$	37.4×10^{-3}	42.2×10^{-3}	47.1×10^{-3}	52.1×10^{-3}
电阻率/ $\Omega \cdot \text{cm}$	26.8×10^{-3}	23.7×10^{-3}	21.2×10^{-3}	19.2×10^{-3}

随地理位置、海洋深度、昼夜季节等的不同, 海水温度在 $0 \sim 35^{\circ}\text{C}$ 之间变化。如我国青岛附近海域水温为 $2.7 \sim 24.3^{\circ}\text{C}$, 年平均气温为 13.6°C ; 南海榆林海域水温为 $20.0 \sim 32.2^{\circ}\text{C}$, 年平均气温为 27°C 。

海水中的氧含量是海水腐蚀的主要因素。在海面正常情况下, 海水表面层被空气饱和。表 6-17 为海水在标准大气压空气饱和下的溶氧量, 氧的浓度随水温变化大体在 $(5 \sim 10) \times 10^{-6}$ 范围内变化。

海水中 pH 通常为 $8.1 \sim 8.3$, 这些数值随海水深度而变化。另外如果植物非常茂盛时, 由于 CO_2 减少, 溶氧浓度上升, pH 接近 9.7。当在海底有厌氧性细菌繁殖的情况下, 氧溶量低且含有 H_2S , pH 常低于 7。

表 6-17 海水在标准大气压空气饱和下的溶氧量 (1×10^{-6})

氯 度 (%)	0	5	10	15	20
盐 度 (%)	0	9.06	18.08	27.11	36.11
0℃	14.6	13.3	12.8	11.9	11.0
10℃	11.3	10.7	10.0	9.4	8.7
20℃	9.2	8.7	8.2	7.8	7.2
30℃	7.7	7.3	6.8	6.4	5.4

6.3.2.2 海水腐蚀的电化学过程 海水既然是典型的电解质,因此电化学腐蚀的基本规律对于海水腐蚀是适用的。但从海水的特性出发,海水腐蚀的电化学过程也必然具有一系列特征:

(1) 海水腐蚀的阳极极化阻滞对于大多数金属(例如铁、钢、锌、铜等)是很小的。

海水腐蚀由于海水中的氯离子等卤素离子能阻碍和破坏金属的钝化,其破坏方式有:

①破坏氧化膜。氯离子对氧化膜的渗透破坏作用以及对胶状保护膜的解胶破坏作用。②吸附作用。氯离子比某些钝化剂更易吸附。③电场效应。氯离子在金属表面或薄的膜上吸附形成了强电场,从金属中引出金属离子。④形成络合物。氯离子与金属易形成络合物,加速了金属的阳极溶解。氯络合物的水解进一步降低了 pH。以上所有这些作用都能减少阳极极化阻滞,因此海水中的金属腐蚀速度相当大。根据这一原因,有人认为用提高阳极阻滞的方法来防止铁基合金的腐蚀是很困难的,这一点和大气腐蚀有所区别。但是近年来对耐海水钢锈层分析表明,在钢中适当和适量的加入某些元素能形成致密、连续、粘附性好的锈层结构,提高了低合金钢的耐海水腐蚀性能。由于氯离子破坏钝化膜,所以不锈钢在海水中也遭受严重的局部腐蚀。只有极少数易钝化金属,如钛、锆、铌、钽等才能在海水中保持钝态,具有显著的阳极阻滞。

(2) 海水腐蚀是氧去极化过程,它是腐蚀反应的控制性环节。在海水的 pH 条件下,析氢反应的平衡电位约为 -0.48V 。Pb、Zn、Cu、Ag、Au 等金属在海水中不会形成析氢腐蚀。Fe 在 $\text{pH}=8.8$, Cr 在 $\text{pH}=10.9$ 以内虽有可能进行析氢反应,其速度也是很缓慢的。海水中的阴极过程主要是氧去极化: $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- \rightarrow 4\text{OH}^-$, 反应平衡电位约为 $+0.75\text{V}$ 。溶氧的还原反应在 Cu、Ag、Ni 等金属上比较容易进行,其次是 Fe、Cr。在 Sn、Al、Zn 上过电位较大,反应进行困难。因此 Cu、Ag、Ni 只是在溶氧量低的情况下才比较稳定,而在海水中溶氧量高、流速大的场合腐蚀速度是不小的。

另外在含有大量 H_2S 的缺氧海水中,也可能发生硫化氢的阴极去极化作用。Cu、Ni 是易受硫化氢腐蚀的金属。 Fe^{3+} 、 Cu^{2+} 等高价的重金属离子也可促进阴极反应。当 $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$ 的反应析出的铜沉积在铝等其它金属表面上将成为有效的阴极,因此海水中如含有 $0.1\mu\text{g/g}$ 以上浓度的 Cu^{2+} 离子,就不能使用铝合金。

(3) 海水腐蚀的电阻性阻滞很小,异种金属的接触能造成显著的电偶腐蚀。海水具有良好的导电性,因此在海水中异种金属接触所构成的腐蚀电池,其作用将更强烈,影响范围更远,如海船的青铜螺旋桨可引起远达数十米处的钢制船身的腐蚀。

(4) 在海水中由于钝化的局部破坏，很易发生点蚀和缝隙腐蚀等局部腐蚀。在高流速的海水中，易产生冲击腐蚀和空蚀。

6.3.2.3 影响海水腐蚀的因素 海水是一种复杂的多种盐类的平衡溶液，因而不能像简单的盐溶液一样，容易搞清影响腐蚀的每个因素的作用。由于海水中还含有生物、悬浮泥沙、溶解的气体和腐败的有机物质，因此金属的腐蚀行为是与这些因素的综合作用有关。表 6-18 列举了海水环境中的诸因素及其对腐蚀的影响。

表 6-18 海水环境中的腐蚀影响因素^①

化 学 因 素	物 理 因 素	生 物 因 素
(1) 溶解的气体 O_2 CO_2 (2) 化学平衡 盐 度 pH 碳酸盐溶解度	(3) 流速 空气泡 悬浮泥沙 (4) 温度 (5) 压力	(6) 生物污染 硬壳类 非硬壳类 游动和半游动类 植物生活 氧的产生 二氧化碳的消耗 动物生活 氧的消耗 二氧化碳的产生

①以铁为例，有下列的趋向：(1) 氧是加速腐蚀的主要因素；(2) pH 增高有利于生成保护性水垢（碳酸盐型）；(3) 增加流速会促进腐蚀，尤其是存在夹杂物质时；(4) 温度升高使侵蚀加速；(5) 压力增加，pH 降低，如在深海处，不易生成保护性碳酸盐型水垢；(6) 生物玷污会减轻侵蚀，或造成局部腐蚀电池

下面将主要因素简述如下：

(1) 盐度：参考图 6-25，海水中以氯化钠为主的盐类，其浓度范围对钢来讲，刚好接近于腐蚀速度最大的浓度范围，溶盐超过一定值后，由于氧的溶解度降低，使金属腐蚀速度也下降。

(2) pH：海水的 pH 一般处于中性，对腐蚀影响不大。在深海处，pH 略有降低，此时不利于在金属表面生成保护性碳酸盐层。

(3) 碳酸盐饱和度：在海水的 pH 条件下，碳酸盐一般达到饱和，易于沉积在金属表面而形成保护层，当施加阴极保护时更易使碳酸盐沉积析出。河口处的稀释海水，尽管电解质本身的腐蚀性并不强，但是碳酸盐在其中并非饱和，不易在金属表面析出形成保护层，致使腐蚀增加。

(4) 含氧量：海水含氧量增加，可使金属腐蚀速度增加。这是由于局部阳极的腐蚀率取决于阴极反应，去极化随到达阴极氧量的增加而加快。海水含氧量可高达 12×10^{-6} ，波浪及绿色植物的光合作用能提高氧含量，而海洋动物的呼吸作用及死生物分解需要消耗氧，故使氧含量降低。污染海水含氧量可大大下降。海水含氧量随流速和深度也有很大变化，这将在后面述及。

(5) 温度：与淡水中作用类似，提高温度通常能加速反应，但随温度上升，氧的溶解度随之下降，又削弱了温度效应。一般讲铁、铜和它们的合金在炎热的环境或季节里海水腐蚀速度要快些。

(6) 流速：碳钢的腐蚀速度随流速的变化如图 6-28 所示。但对在海水中能钝化的金属

则不然，有一定的流速能促进钛、镍合金和高铬不锈钢的钝化和耐蚀性。

当海水流速很高时，金属腐蚀急剧增加，这和淡水一样，由于介质的摩擦、冲击等机械力的作用，出现了磨蚀、冲蚀和空蚀。

(7) 生物性因素的影响：海水中有多种动植物和微生物生长，其中与腐蚀关系最大的是栖居在金属表面的各种附着生物。在我国沿海常见附着生物有藤壶、牡蛎、苔藓虫、水螅、红螺等。

生物的附着与污损一方面会影响海洋结构效能，例如船体上海生物的严重附着将使阻力增大，航速降低，另一方面则对金属的腐蚀产生影响。海洋生物的附着通常会造成以下几种腐蚀破坏情况。①海洋生物附着的局部区域，将形成氧浓差电池等局部腐蚀。例如藤壶的壳层在与金属表面形成缝隙，产生缝隙腐蚀。②海洋生物的生命活动，局部地改变了海水介质成分。例如藻类植物附着后，由光合作用可增加局部海水中的氧浓度，加速了腐蚀。生物呼吸排出的 CO_2 以及生物遗体分解形成的 H_2S ，对腐蚀也有加速作用。③海洋生物对金属表面保护涂层的穿透剥落等破坏作用。不同金属和合金在海水中被海洋生物玷污的程度有所不同。铜和含铜量高的铜合金受海洋生物玷污倾向最小，这与溶出的铜离子或氧化亚铜表面膜具有毒性有关。受海洋生物玷污最严重的是铝合金、钢铁材料及镍基合金。表 6-19 列出了各种金属在海水中被海洋生物玷污的程度。

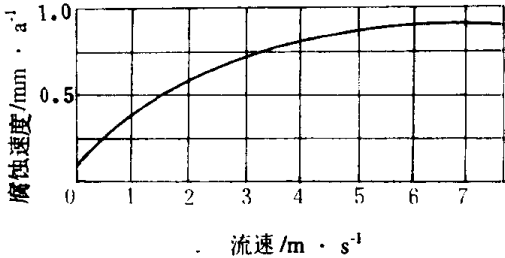


图 6-28 海水的流动速度对低碳钢腐蚀的影响

表 6-19 工业金属及合金接受海洋生物玷污倾向排列（向下递增）

海洋生物玷污特征	合 金 名 称
很少被海洋生物玷污的合金	1. 铜
	2. Tombac 黄铜 (Cu-Zn)
	3. 黄铜 (Cu>65%)
	4. 青铜 (锡青铜, 硅青铜)
	5. 镍青铜 (Cu>70%)
	6. 黄铜 (Cu<65%)
	7. 镍青铜 (Cu<70%)
	8. 铬镀层和镉镀层
	9. 铝青铜 (4%Al, 4%Ni)
易于被海洋生物玷污的合金	10. 铅、锡及其合金
	11. 镁及其合金
	12. 哈氏合金 (65%Ni, 20%Mo)
	13. 因科镍 (Inconel, 70%Ni, 16%Cr)
	14. 蒙乃尔 (60%Ni, 30%Cu)
	15. Stellite 合金 (Co-Ni-Fe)
	16. 硅铸铁
	17. 不锈钢
	18. 铜钢
	19. 碳钢
	20. 铝及其合金

分类为海洋大气区、飞溅区、潮汐区、全浸区和海泥区。根据海水的深度不同，全浸区又可分为浅水、大陆架和深海区。以海上采油平台为例，将不同区域的环境条件和腐蚀特点表示于图 6-29。

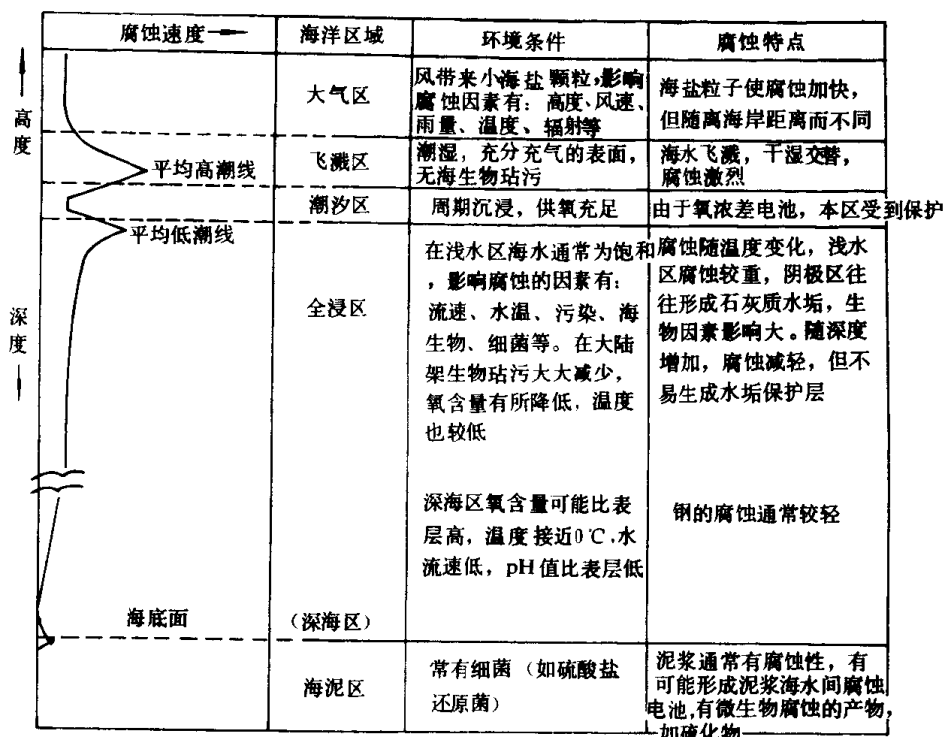


图 6-29 不同海洋环境区域的腐蚀特点比较示意图

海洋大气区是指海面飞溅区以上的大气区和沿海大气区。碳钢、低合金钢在海洋大气区的腐蚀速度在 0.05mm/a 左右, 低于其他各区。飞溅区是指平均高潮线以上海浪飞溅润湿的区段。由于此处海水与空气充分接触, 含氧量达到最大程度, 再加上海浪的冲击作用, 使飞溅区成为腐蚀性最强的区域。在飞溅区碳钢的腐蚀速度约为 0.5mm/a, 最大可达 1.2mm/a。潮汐区是指平均高潮位和平均低潮位之间的区域, 海洋挂片腐蚀试验结果表明, 对于孤立样板, 其腐蚀速度稍高于全浸区。但对于长尺寸的钢带试样, 潮汐区的腐蚀速度反而低于全浸区。这是由于对孤立样板, 主要为微电池腐蚀作用, 腐蚀速度受氧扩散控制, 潮汐区的腐蚀速度要高于全浸区。对长尺试样, 除微电池腐蚀外, 还受到氧浓差电池作用, 潮汐区部分因供氧充分为阴极, 受到一定程度保护, 腐蚀减轻。而紧靠低潮线以下的全浸区部分, 因供氧相对缺少而成为阳极, 使腐蚀加速。在平均低潮线以下部分直至海底的区域称为全浸区。该区碳钢的腐蚀速度约为 0.12mm/a。海泥区是指海水全浸区以下部分, 主要由海底沉积物构成。与陆地土壤不同, 海泥区含盐度高, 电阻率低, 腐蚀性较强。与全浸区相比, 海泥区的氧浓度低, 因而钢在海泥区的腐蚀速度通常低于全浸区。

6.3.2.5 深海的腐蚀 海底资源的开发要求查明深海海水的性质及进行深海腐蚀试验, 到目前为止深海腐蚀数据还很不充分。

根据海水深度可分为三层: (1) 海面到同水温的表层 (100~200m); (2) 表层下约 1000m, 属于盐分和氧浓度急剧下降的过渡层; (3) 更深层时盐分、水温大体一定, 而溶氧

相反上升。图 6-30 示出了海水深度、温度、盐度、溶氧之间的关系曲线。

6.3.3 金属在海水中的耐蚀性

金属材料在海水中的耐蚀性有很大差别，表 6-20 中比较了几种常用材料在海水环境中的耐蚀性。其中耐蚀性最好的是钛合金和镍铬钼合金，而铸铁和碳钢的耐蚀性较差。Ni-Cu-P 低合金钢在海洋大气区和飞溅区的耐蚀性明显优于碳钢。图 6-31 对比了长度为 6m 的 Ni-Cu-P 钢和普通碳钢的长尺试样实海试验结果。两种钢在飞溅区的腐蚀速度相差达数倍，但在潮汐区、全浸区和海泥区的差异不大。应当注意有些低合金钢全浸时的点蚀倾向比碳钢大。高强度低合金钢在海水中还可能发生应力腐蚀破坏。

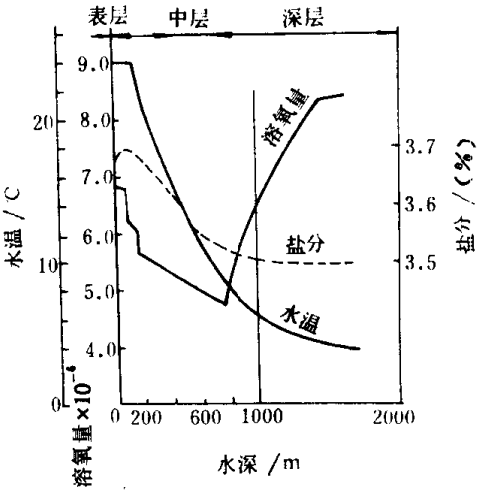


图 6-30 海水深度与温度、盐度、溶氧分布的关系

表 6-20 金属材料的耐海水腐蚀性能

合 金	全浸区腐蚀速度/mm·a ⁻¹		潮汐区腐蚀速度/mm·a ⁻¹		抗冲击腐蚀性能
	平 均	最 大	平 均	最 大	
低碳钢 (无氧化皮)	0.12	0.40	0.3	0.5	劣
低碳钢 (有氧化皮)	0.09	0.90	0.2	1.0	劣
普通铸铁	0.15	—	0.4	—	劣
铜 (冷轧)	0.04	0.08	0.02	0.18	不 好
铜巴黄铜 (10%Zn)	0.04	0.05	0.03	—	不 好
黄铜 (70Cu-30Zn)	0.05	—	—	—	满 意
黄铜 (22Zn-2Al-0.02As)	0.02	0.18	—	—	良 好
黄铜 (20Zn-1Sn-0.02As)	0.04	—	—	—	满 意
黄铜 (60Cu-40Zn)	0.06	脱 Zn	0.02	脱 Zn	良 好
青铜 (5%Sn 0.1P)	0.03	0.1	—	—	良 好
铝青铜 (7%Al 2%Si)	0.03	0.08	0.01	0.05	良 好
铜镍合金 (70Cu-30Ni)	0.008	0.03	0.05	0.3	0.15%Fe, 良好 0.45%Fe, 优秀
镍	0.02	0.1	0.4	—	良 好
蒙乃尔 [65Ni-31Cu-4 (Fe+Mn)]	0.03	0.2	0.5	0.25	良 好
因科镍尔合金 (80Ni-13Cr)	0.005	0.1	—	—	良 好
哈氏合金 (53Ni-19Mo-17Cr)	0.001	0.001	—	—	优 秀
Cr13	—	0.28	—	—	满 意
Cr17	—	0.20	—	—	满 意
Cr18Ni9	—	0.18	—	—	良 好
Cr28-Ni20	—	0.02	—	—	良 好
Zn (99.5%Zn)	0.028	0.03	—	—	良 好
Ti	0.00	0.00	0.00	0.00	优 秀

不锈钢在海水中的耐蚀性主要取决于钝化膜的稳定性。它的均匀腐蚀速度虽然很低，但在海水中常发生点蚀和缝隙腐蚀。我国近年对五种国产不锈钢在黄海、东海、南海三个海

域进行了实海暴露试验。表 6-21 列出了青岛试验站 1 年、2 年、3 年、4 年的实验结果。其中以全浸区的腐蚀最严重，潮汐区居中，飞溅区最轻。腐蚀速度的差异与供氧情况和海洋生物附着情况有关。供氧情况好，有利于不锈钢钝化，而海洋生物附着则常导致局部腐蚀的发生。飞溅区无海洋生物附着，且供氧充分，所以腐蚀最轻。

耐海水腐蚀的 Cr、Ni、Mo 含量较高的高合金不锈钢（如美国的 00Cr20Ni30Mo2Cu3Nb 不锈钢，我国研制的 00Cr20Ni25Mo5N 不锈钢），它们在海水中耐局部腐蚀性能远高于普通的 18-8 不锈钢。在无缝隙和沉积物的条件下，可基本上避免发生点蚀。

海水中镍基合金的耐蚀性优于不锈钢。按合金系不同，镍基合金分为 Ni-Cu 合金（如 Monel 406）、Ni-Cr-Fe 合金（如 Incoloy 800）、Ni-Cr 合金（如 Inconel 600）和 Ni-Cr-Mo 合金（如 Hastelloy C），其耐海水腐蚀性能依次升高。

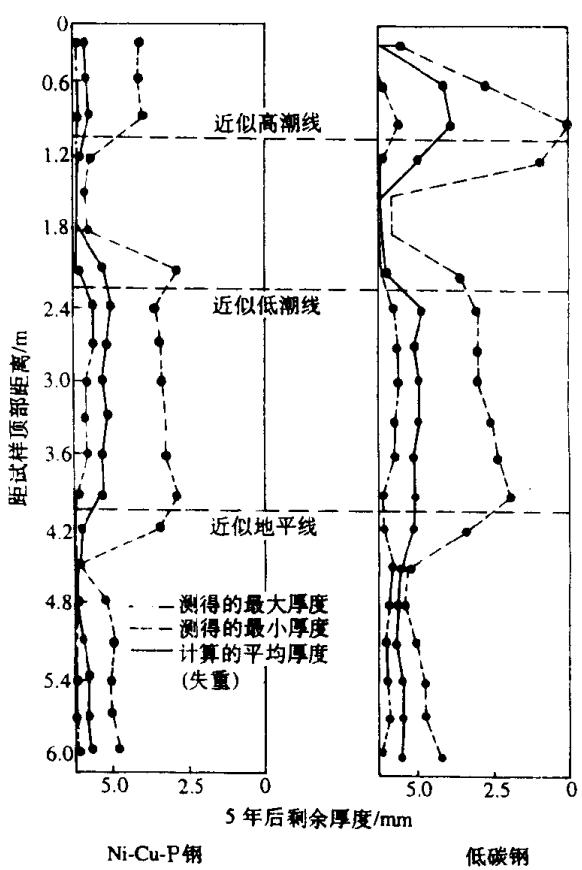


图 6-31 海洋环境中两种钢长尺试样的腐蚀结果

表 6-21 不锈钢在青岛站的暴露试验结果

材料牌号	暴露时间/a	全浸区				潮汐区				飞溅区			
		①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④
00Cr19Ni10	1	3.40			1.45	0.1				0.3			0.12
	2	1.70			2.10	0.1	0.14	0.30	0.40				
	4	0.33	0.29	1.02	1.28	0.065	0.13	0.35		0.15	0.08	0.13	0.25
2Cr13	1	69.2		<u>1.59</u>	<u>1.59</u>	4.0	0.41	0.70	0.75	24	0.32	0.47	
	2	66.8		<u>1.60</u>	<u>1.54</u>	9.6		<u>1.60</u>	0.90	11	0.35	0.50	
	4	36.0		<u>1.57</u>	<u>1.60</u>	5.8		<u>1.60</u>	0.36	7.7	0.42	0.55	0.26
F179 (000Cr17)	1	21.0		<u>3.22</u>	1.30	0.2			0.10	0.50	0.04	0.08	0.09
	2	18.0		<u>3.00</u>	<u>3.00</u>	0.8	0.27	0.40	0.52	0.29	0.12	0.22	0.25
	4	13.0		<u>3.14</u>	<u>3.14</u>	0.6	0.51	1.20	0.07	0.22	0.12	0.17	0.22
1Cr18Ni9Ti	1	8.0			1.45	0.1				0.20			0.10
	2	13.0		<u>2.00</u>	<u>2.00</u>	0.04	0.08	0.20	0.30	0.13			0.22
	4	7.5		<u>2.00</u>	<u>2.00</u>	0.03	0.10	0.50	0.16	0.10	0.11	0.16	0.20

续表 6-21

材料牌号	暴露时间/a	全 浸 区				潮 汐 区				飞 溅 区			
		①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④
000Cr18Mo2	1	0.90			0.19	0.1			0.05	0.20			0.32
	2	0.13			0.36	0.061	0.07	0.10	0.05	0.10			0.25
	4	0.38		0.25	1.30	0.018	0.05	0.11	0.18	0.088	0.11	0.16	0.28

注：1. 2Cr13 钢全浸区数据为厦门站测得；
2. 数字下有横线的数据表示腐蚀穿孔。
①平均腐蚀速度/ $10^{-3}\text{mm} \cdot \text{a}^{-1}$ ；
②平均孔蚀深度/mm；
③最大孔蚀深度/mm；
④最大缝隙腐蚀深度/mm。

铜及铜合金因有良好的耐海水腐蚀性和防污性，在海洋工程中有着广泛的应用，常用于制造船舶螺旋桨、海水管路、海水淡化装置等。铜合金的耐蚀性与其表面形成的氧化亚铜保护膜有关。铜在海洋环境中的腐蚀主要是均匀腐蚀，但含锌量高的黄铜，易发生脱锌选择性腐蚀。此外，在高速流动的海水中，铜合金的抗冲刷腐蚀能力远低于不锈钢。表 6-22 中列出了各种铜合金推荐使用的最高限制流速。

表 6-22 铜合金在洁净海水中推荐的最高流速/ $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$

铜	含砷海军黄铜	含砷铝黄铜	90Cu-10Ni (1.5Fe)	70Cu-30Ni (0.7Fe)
0.9	1.8	3	3.6	4.5

注：冷凝器中典型海水流速为 2.4m/s 或更低。

钛在海水中具有极好的耐蚀性，钛及其合金是工程金属材料中最耐海水腐蚀的金属。海洋环境中的氧化条件使钛材表面形成致密的氧化物薄膜，能起完全的保护作用。

6.3.4 防止海水腐蚀的措施

6.3.4.1 合理选用金属材料 钛、镍、铜合金在海水中是较耐蚀的材料，但价格高，主要用于关键部位。海洋设施中大量使用的还是钢铁材料，应根据具体要求合理选择和匹配。海洋工程结构中常使用多种金属材料，在选择和设计时，要充分注意电偶腐蚀问题。一般认为，在海洋中两材料的电极电位差小于 50mV 就不会产生明显的电偶腐蚀。

6.3.4.2 涂镀层保护 大型海洋工程结构的设计寿命常达 40~50 年，考虑工程造价和材料综合性能，大多采用低碳钢和低合金钢制造。为此，必须采取有效的防腐蚀措施。主要的防护方法是金属和非金属涂镀。

对于海洋工程结构，热喷涂层因不受结构尺寸限制，得到广泛应用。常采用热喷涂锌、铝阳极性镀层保护。其中纯锌层耐蚀性较差，纯铝层的电化学保护效果较差。近年应用的 Zn-Al 合金镀层兼具了耐蚀性和电化学保护性好的优点，与涂料配套使用，在海洋条件下的防护寿命可达 10 年以上，在淡水和大气中可使用 30~50 年以上。

有机涂层对海洋工程结构有保护、装饰和防污作用。防蚀涂料中环氧漆、氯化橡胶漆和乙烯漆的耐海水腐蚀性较好，已在海洋工程中普遍应用。无机硅酸盐富锌底漆由于含有锌粉而有电化学保护作用，防蚀性能良好，其漆膜坚硬耐磨，适于作为海洋钢结构的底漆。

防污涂料的防污作用是通过在涂料中加入氧化亚铜和有机锡等毒料来实现的，常用于船舶及水线以下的金属结构。

在腐蚀严重的飞溅区，由于有机涂料的耐冲刷能力较差，采用阴极保护也有困难，对于重要的工程结构可采用 Monel 等耐蚀合金包覆。

6.3.4.3 电化学保护 阴极保护是防止海水腐蚀常用的方法之一，但是在全浸区才有效。外加电流阴极保护法便于调节，而牺牲阳极法则简便易行。海水中常用的牺牲阳极有锌合金、镁合金和铝合金。从密度、输出电量、电流效率等方面综合考虑，用铝合金牺牲电极较为经济，如 Al-Zn-Sn 和 Al-Zn-In 及加镉的多元合金。

6.4 微生物腐蚀

微生物腐蚀是指在微生物生命活动参与下所发生的腐蚀过程。凡是同水、土壤或湿润空气相接触的金属设施，都可能遭到微生物腐蚀。据报导约有 50%~80% 的地下管线腐蚀属于微生物引起和参与的腐蚀。此外，油田汽水系统、深水泵、循环冷却系统、水坝、码头、海上采油平台、飞机燃料箱等一系列装置，都曾发现过受到微生物腐蚀的危害。从本世纪 30 年代荷兰学者提出硫酸盐还原菌参与阴极氢去极化过程以来，微生物腐蚀及其控制已发展为腐蚀学科中的一个重要分支。

6.4.1 微生物腐蚀的特征

(1) 微生物的生长繁殖需具有适宜的环境条件，如一定的温度、湿度、酸度、环境含氧量及营养源等。微生物腐蚀显然与上述条件紧密相关。

(2) 微生物腐蚀并非是微生物直接食取金属，而是微生物生命活动的结果直接或间接参与了腐蚀过程。

(3) 微生物腐蚀往往是多种微生物共生、交互作用的结果。

微生物主要由以下四种方式参与腐蚀过程：①微生物新陈代谢产物的腐蚀作用，腐蚀性代谢产物包括无机酸、有机酸、硫化物、氨等，它们能增加环境的腐蚀性；②促进了腐蚀的电极反应动力学过程，如硫酸盐还原菌的存在能促进金属腐蚀的阴极去极化过程；③改变了金属周围环境的氧浓度、含盐度、酸度等而形成了氧浓差等局部腐蚀电池；④破坏保护性覆盖层或缓蚀剂的稳定性，例如地下管道有机纤维覆盖层被分解破坏，亚硝酸盐缓蚀剂因细菌作用而氧化等。

6.4.2 与腐蚀有关的主要微生物

与腐蚀有关的微生物主要是细菌类，因而往往也称为细菌腐蚀。其中最主要的是直接参与自然界硫、铁循环的微生物，即硫氧化细菌、硫酸盐还原菌、铁细菌等。此外某些霉菌也能引起腐蚀。上述细菌按其生长发育中对氧的要求分属嗜氧性及厌氧性两类。前者需有氧存在时才能生长繁殖，称嗜氧性细菌，如硫氧化菌、铁细菌等。后者主要在缺氧条件下才能生存与繁殖，称为厌氧性细菌，如硫酸盐还原菌。它们主要特性列于表 6-23。

表 6-23 与腐蚀有关的主要微生物的特性

类 型	对氧的 需 要	被还原或氧化的 土壤组分	主要最 终产物	生 存 环 境	活动的 pH 范围	温度范围 /℃
1. 硫酸盐还原菌 (Desulfovibrio desulfuricans 脱硫弧菌)	厌氧	硫酸盐, 硫代硫酸盐, 亚硫酸盐, 连二亚硫酸盐, 硫	硫化氢	水, 污泥, 污水, 油井, 土壤, 沉积物, 混凝土	最佳: 6~7.5 限度: 5~9.0	最佳: 25~30 最高: 55~65
2. 硫氧化菌 (Thiobacillus thiooxidans 氧化硫杆菌)	嗜氧	硫, 硫化物, 硫代硫酸盐	硫酸	含有硫及磷酸盐的施肥土壤, 氧化不完全的硫化物土壤, 污水, 海水	最佳: 2.0~4.0 限度: 0.5~6.0	最佳: 28~30 限度: 18~37
3. 铁细菌 (Crenothrix and leptothrix 铁细菌属)	嗜氧	碳酸亚铁, 碳酸氢亚铁, 碳酸氢锰	氢氧化铁	含铁盐和有机物的静水和流水	最佳: 7~9	最佳: 24 限度: 5~40

6.4.2.1 硫酸盐还原菌 硫酸盐还原菌在自然界中分布极广,所造成的腐蚀类型常呈点蚀等局部腐蚀。腐蚀产物通常是黑色的带有难闻气味的硫化物。硫酸盐还原菌所具有的氢化酶能移去阴极区氢原子,促进腐蚀过程中的阴极去极化反应,其作用机理可用图 6-32 表示。

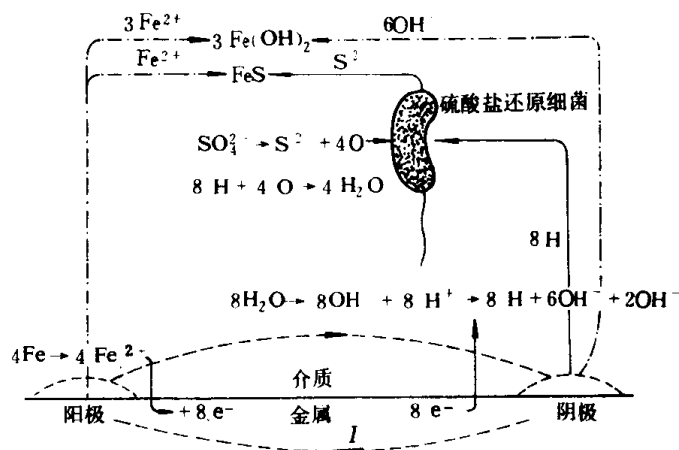
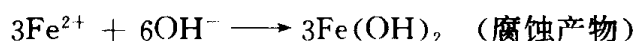
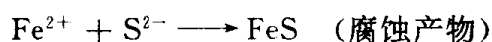
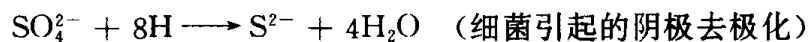
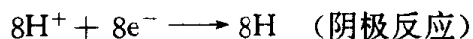
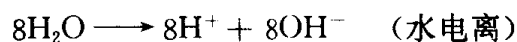
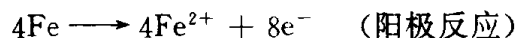


图 6-32 硫酸盐还原菌腐蚀机理图解

反应如下：



整个腐蚀反应是

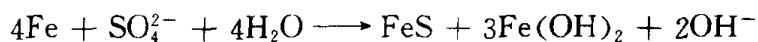


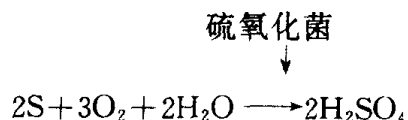
表 6-24 表明海泥中硫酸盐还原菌对钢铁的腐蚀作用。

表 6-24 硫酸盐还原菌在 35℃海泥中对钢铁腐蚀速度 (mg/dm²·d) 的影响

钢铁材料	碳 钢	铸 铁	不 锈 钢 Cr18Ni8
无 菌	1.7	2.0	微 量
有 菌	37.0	47.5	微 量

硫酸盐还原菌可分中温型和高温型两种,一般冷却水系统的温度范围内都可以生长。脱硫弧菌属 (*Desulfovibrio*) 为中温型硫酸盐还原菌,其典型菌是脱硫弧菌 (*Desulfovibrio desulfuricans*)。脱硫肠状菌属 (*Desulfotomaculum*) 为高温型硫酸盐还原菌,最适生长温度为 35~55℃,最高可达 70℃,其典型菌为致黑脱硫肠状菌 (*Desulfotomaculum nigrificans*)。

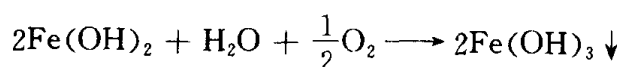
6.4.2.2 硫氧化菌 当腐蚀现象发生于含有大量硫酸的环境,而又无外界直接的硫酸来源时,硫杆菌的腐蚀作用就是值得怀疑的对象。这类细菌的存在可由硫细菌的生物检定进一步证实。硫氧化菌能将硫及硫化物氧化成硫酸,其反应为:



在酸性土壤及含黄铁矿的矿区土壤中,由于这种菌形成了大量的酸性矿水,使矿山机械设备发生剧烈腐蚀。

硫氧化菌属于氧化硫杆菌 (*Thiobacillus*),在冷却水中出现的有氧化硫硫杆菌 (*Th. thiooxidans*)、排硫杆菌 (*Th. thioparus*)、氧化铁硫杆菌 (*Th. ferrooxidans*)。

6.4.2.3 铁细菌 铁细菌分布广泛,形态多样,有杆、球、丝等形状。它们能使二价铁离子氧化成三价,并沉积于菌体内外:



从而促进了铁的阳极溶解过程,三价铁离子且可将硫化物进一步氧化成硫酸。铁细菌又常在水管内壁附着生长形成结瘤,造成氧浓差局部腐蚀。在受到铁细菌腐蚀水管内,经常出现机械堵塞以及称为“红水”的水质恶化现象。

铁细菌常见于循环水和腐蚀垢中,有嘉氏铁柄杆菌 (*Gallionella*)、鞘铁细菌 (*Siderocapsa*)、纤毛细菌 (*Leptothrix*)、多孢铁细菌 (*Crenothrix polyspora*)、球衣细菌 (*Sphaerotilus*) 几种。

6.4.2.4 生物粘泥 生物粘泥是主要由微生物组成的附着于管道、壁面上的粘质膜层。它往往是多种微生物的集合体,并包容着水中的各种无机物和由铁细菌生成的铁氧化物等无机物沉积而成。生物粘泥是氧浓差电池的成因,由此产生局部腐蚀。在氧浓度高的一侧生长着好气性微生物如铁细菌、氢细菌、硫氧化菌等,其内侧是厌氧菌的繁殖场所。微生物的活动加速了腐蚀,而腐蚀生成的铁离子、氢等又进一步促进微生物的生长,由此形成比一般氧浓差电池作用更为严重的腐蚀。

6.4.3 防止微生物腐蚀的措施

对于微生物腐蚀的防除并无特效的办法,通常采用涂层和阴极保护等常规的防护方法。除非系统是密闭的,否则很难完全消灭腐蚀性微生物。一般采取多种联合控制措施。

6.4.3.1 使用杀菌剂或抑菌剂 所用药剂应具有高效、低毒、稳定、价廉并且本身无腐蚀性等特点,可根据微生物种类及使用环境而选择。对于铁细菌等多种菌类可通氯杀灭,残留氯含量一般控制为 $(0.1\sim 1)\mu\text{g/g}$ 。铬酸盐用于抑制硫酸盐还原菌很有效,加入量约为 $2\mu\text{g/g}$ 。硫酸铜等铜盐则用于抑制藻类生长。处理生物粘泥时,联合使用杀菌剂、剥离剂及缓蚀剂的效果较好。近年来除采用氯气等氧化性杀菌剂外,还并用季胺盐等非氧化性杀菌剂。

6.4.3.2 改变环境条件,抑制微生物生长 控制环境因素,如减少细菌的有机物营养源,提高 pH ($\text{pH}>9$) 及温度 ($>50^\circ\text{C}$),常能有效地抑制微生物生长。工业用水装置的曝气处理及排泄土壤积水等改善环境通气条件的措施,可减少硫酸盐还原菌腐蚀。

6.4.3.3 覆盖防护层 地下管道常用煤焦油沥青涂层,另外也可以采用镀锌、镀铬、衬水泥及涂环氧树脂漆等措施。近来发现,聚乙烯涂层对微生物腐蚀有很好的防护作用,用呋喃树脂层防止油箱燃料中微生物腐蚀是有效的。

6.4.3.4 阴极保护 和涂层相结合的阴极保护,也用于防止土壤等环境中的微生物腐蚀。对土壤内钢铁构件的保护电位应控制在 -0.950V 以下(相对 Cu/CuSO_4 电极)才能有效地防止硫酸盐还原菌的腐蚀。

思 考 题

- (1) 大气腐蚀的电极过程有什么特点?
- (2) 大气污染物质对大气腐蚀有什么影响?
- (3) 耐候低合金钢为什么具有良好的耐大气腐蚀性能?
- (4) 土壤的理化性质对土壤腐蚀性有什么影响?
- (5) 防止土壤腐蚀有哪些主要措施?
- (6) 试比较海水、大气、土壤腐蚀的电化学过程特征。
- (7) 海洋腐蚀环境可分成哪几个区域?各有什么特点?
- (8) 与腐蚀有关的主要微生物有哪几类,它们是如何参与腐蚀过程的?
- (9) 防止微生物腐蚀可采取哪些措施?

7 工业介质中的腐蚀与防护

7.1 酸、碱、盐介质中的腐蚀

在石油、化工、化纤、湿法冶金以及其它许多工业部门的生产过程中,都离不开酸、碱、盐。由于它们对金属材料腐蚀性极强,如果在设计、选材、操作中稍不合理,都会导致金属设备的严重损坏。因此,了解酸、碱、盐介质中的金属腐蚀特点和规律,对延长设备使用寿命和保证正常生产是非常重要的。

7.1.1 酸溶液中的腐蚀

在酸溶液环境中,对介质腐蚀性的主要影响因素是 pH、氧化性(或还原性)以及阴离子的种类,其他还有酸的浓度、温度、气相封闭状态等影响因素。

从热力学来看,金属在酸溶液中的腐蚀在很大程度上依赖于氢离子浓度。一般认为氢离子浓度上升时,由于氢离子的放电,阴极反应速度加快,或由于溶液的酸度增加,金属表面膜的溶解度上升,因而使金属的腐蚀速度增加。另外,溶液的氧化还原性也影响金属的腐蚀。由氧化剂还原所产生的阴极去极化反应会促进腐蚀,但在另一些情况下,由于发生钝化而抑制了腐蚀。例如,硝酸是氮的最高氧化态化合物,具有强烈的氧化作用,是一种典型的氧化性酸。在一定浓度范围内,当氧化性酸浓度增加时,加速了氧化剂的阴极还原过程,因而腐蚀加速。但是当氧化性酸浓度超过某一临界值时,使金属进入钝态,反而抑制了腐蚀。因此,酸溶液的腐蚀性一方面与酸的强弱,即氢离子的浓度有关,同时也依赖于酸的阴离子氧化性程度。

7.1.1.1 无机酸 大多数严重的腐蚀都涉及到无机酸及其衍生物,无机酸中以硫酸、硝酸、盐酸三种用量最广,由它们引起的腐蚀破坏和损失也处于重要地位,下面将分别来讨论。

(1) 硫酸:纯净的硫酸是无色、无味、粘滞状的液体。市售硫酸通常浓度为 98%。高浓度的硫酸是一种强氧化剂,它能使不少具有钝化能力的金属进入钝态,因而这些金属在浓硫酸中腐蚀速度很低。低浓度的硫酸则没有氧化能力,仅有强酸性的作用,其腐蚀性很大。硫酸的腐蚀性取决于许多因素,最主要的是温度与浓度,然而其它的一些因素如氧化还原剂的存在、流速、悬浮固体物等,也能影响硫酸对各种材料的耐蚀性。

作为耐硫酸用的材料,广泛被采用的金属是铅和铅合金以及碳钢。它们的耐蚀性范围刚好可以相互补充。分别使用这两种材料就可以适应硫酸的广泛的浓度和温度范围。图 7-1 和图 7-2 表示了铁和铅的腐蚀速度与硫酸浓度的关系。由图可见,低于 70%浓度的硫酸对碳钢的腐蚀极严重,而碳钢在室温下对高于 70%浓度的硫酸却有足够好的耐蚀性,因此钢铁材料可用于制造浓度为 70%~100%的浓硫酸的储罐与运输管线。而浓度小于 70%的硫酸可以用铅制的设备储运。碳钢通常也可以用于浓度超过 101%的中温发烟硫酸,但应注意两个问题:一是硫酸是一种强吸水剂,暴露于空气中会因吸水而自动稀释,从而进入高腐蚀区;其二是钢铁材料在硫酸中所生成的粘附性良好的硫酸盐保护膜(FeSO_4)易受溶液流动冲刷等机械作用而破坏。

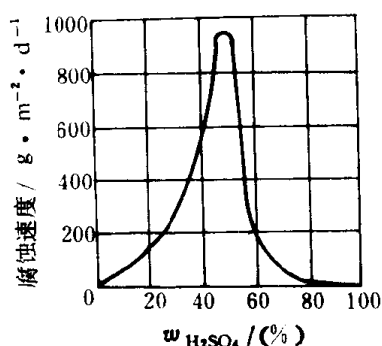


图 7-1 碳钢的腐蚀速度与硫酸浓度的关系 (20℃)

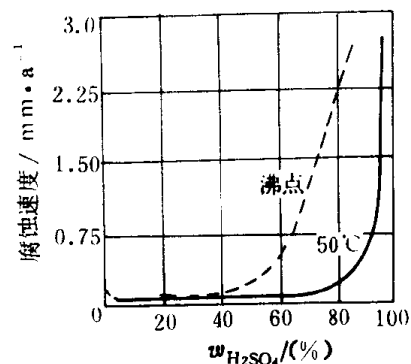


图 7-2 铅的腐蚀速度与硫酸浓度的关系

钢和铅之所以耐硫酸腐蚀，都是因为表面上生成粘结性好的 FeSO_4 或 PbSO_4 保护膜，这些硫酸盐膜在强氧化性环境中被氧化，通常变为钝态的氧化膜。

下面再进一步讨论钢的腐蚀与硫酸的浓度和温度的关系。图 7-3 是一幅表明硫酸浓度、温度与腐蚀速度之间的关系等的等腐蚀图，图中的曲线为钢的等腐蚀速度曲线，曲线分别代表 0.1、0.5、1、5 mm/a。图中示出，碳钢在任何温度下都不宜在浓度约 65% 以下的硫酸中使用；在高于 70% 的硫酸中，根据温度情况可考虑使用碳钢；浓度在 100% 以下，温度超过 80℃ 时，碳钢腐蚀速度达 1~5 mm/a，一般不宜再使用。在 101% 附近浓度硫酸中碳钢的腐蚀速度较高，但该区的数据尚不够充分，故用虚线表示。

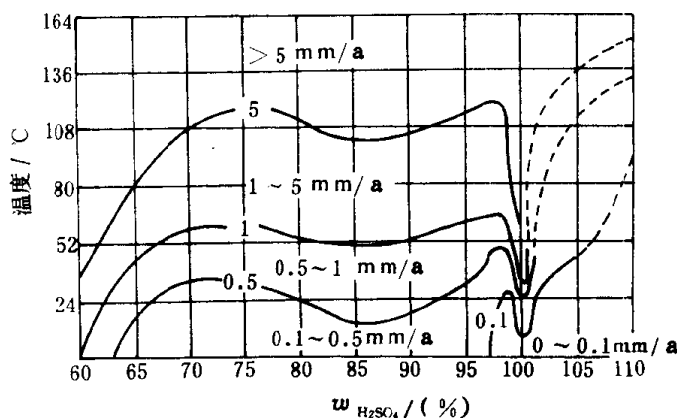


图 7-3 在硫酸中碳钢的腐蚀与浓度和温度的关系

流速对腐蚀速度有很大影响，表 7-1 示出了输送硫酸时流速对钢管寿命的影响。浓硫酸中充气对钢的腐蚀没有影响，因为浓酸本身就具有氧化性。浓酸中带进空气泡时，空气泡沿着管子顶部流动则会产生冲刷破坏作用。

表 7-1 硫酸输送管的寿命与硫酸浓度（用质量分数表示）的关系

硫酸的质量分数	流速/ $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$	寿命/a
0.93	0.1	10
0.98	0.3	15
0.93	1.1	5
0.93	1.7	5~8
0.93	2.0	3~5
0.98	2.0	1.5
0.99	3.6	1

铅在低浓度硫酸中，腐蚀速度小于 0.1 mm/a，但随温度和浓度增加，腐蚀速度上升。在

浓酸中腐蚀很快，这是因为硫酸铅表面膜溶于浓酸。过去一个时期曾认为在硫酸浓度小于85%的范围内铅有很好的耐蚀性，故曾得到广泛应用，然而目前由于铅太软，有毒以及焊接困难等原因，已很少使用。

另一个常用于硫酸中的材料是高硅铸铁，含有约14.5%Si的铸铁对于各种浓度的硫酸在沸点以下的各个温度范围内都有极好的耐蚀性。图7-4为高硅铸铁的等腐蚀图，腐蚀速度通常小于0.13mm/a。但高硅铸铁不宜用于发烟硫酸中（亦即浓度100%以上的酸）。高硅铸铁在硫酸中于表面生成了一层耐磨性很好的钝化膜，甚至在磨蚀十分严重的酸性泥浆中也能使用，可用于制造泵、阀、换热器、硫酸浓缩器加热管、槽出口等等。其缺点为硬而脆，不耐剧烈的温度变化。

Durimet20合金是为了在硫酸中使用而发展起来的一种铸态合金，它可用于硫酸的全部浓度范围，在发烟硫酸中的耐蚀性也非常好。其成分为：<0.07%C，29%Cr，20%Ni，3.25%Cu，2.25%Mo。

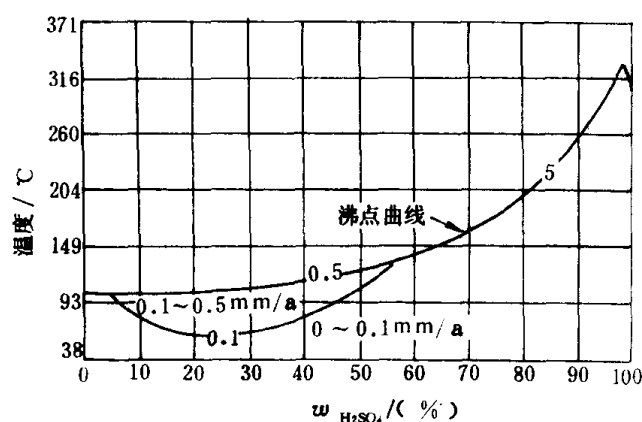


图 7-4 在硫酸中高硅铸铁的腐蚀与浓度和温度的关系

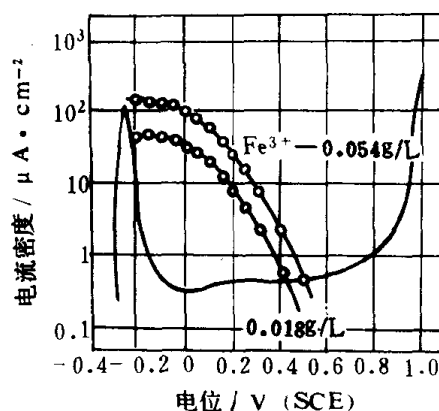


图 7-5 18-8 不锈钢在硫酸中的阳极极化曲线及 Fe^{3+} 的阴极极化曲线 (5% H_2SO_4 , 60°C, N_2 饱和, 静置)

硫酸对不锈钢的腐蚀作用与酸中共存的氧化剂有很大关系。在不含别的氧化剂的硫酸中，能够自钝化的范围仅限于低浓度的稀硫酸和具有氧化性的高浓度的硫酸。在中间浓度的范围内，必须在硫酸中有溶解氧或与其它氧化剂共存的条件下，才能发挥不锈钢的钝态耐蚀性。图7-5表示18-8不锈钢在5% H_2SO_4 60°C时的阳极极化曲线和钢表面上的 Fe^{3+} 离子阴极极化曲线。 Fe^{3+} 的浓度为0.054g/L时，不锈钢处于稳定的钝态，耐蚀性良好； Fe^{3+} 的浓度为0.01g/L时，不锈钢不能自钝化而处于活化态，因而不耐蚀。因此，不锈钢在硫酸中的耐蚀性取决于不锈钢本身的阳极溶解行为及共存的氧化剂的阴极还原行为的相对关系。在中等浓度的稀硫酸中，对奥氏体不锈钢而言，只有含Mo的奥氏体不锈钢才是可用的，其中性能较好的有0Cr23Ni28Mo3Cu3Ti。

某些镍基合金，如哈氏合金825 (Hastelloy825) 可以在一个很宽的浓度范围内应用于硫酸介质中。铜与铜基合金一般不太应用于硫酸，它们对氧化性条件很敏感。铝青铜因有较好的耐磨蚀性，适用于炼油厂处理含碳质泥渣的硫酸的设备。锆可应用于热硫酸介质中，但硫酸浓度不得高于60%。

G. A. Nelson 在收集各种材料于硫酸中腐蚀的大量数据的基础上绘制了腐蚀总图，它展示了各种材料在硫酸中腐蚀速度小于 0.5mm/a 的适用浓度、温度范围。图 7-6 中的标号说明见附表（表 7-2）。

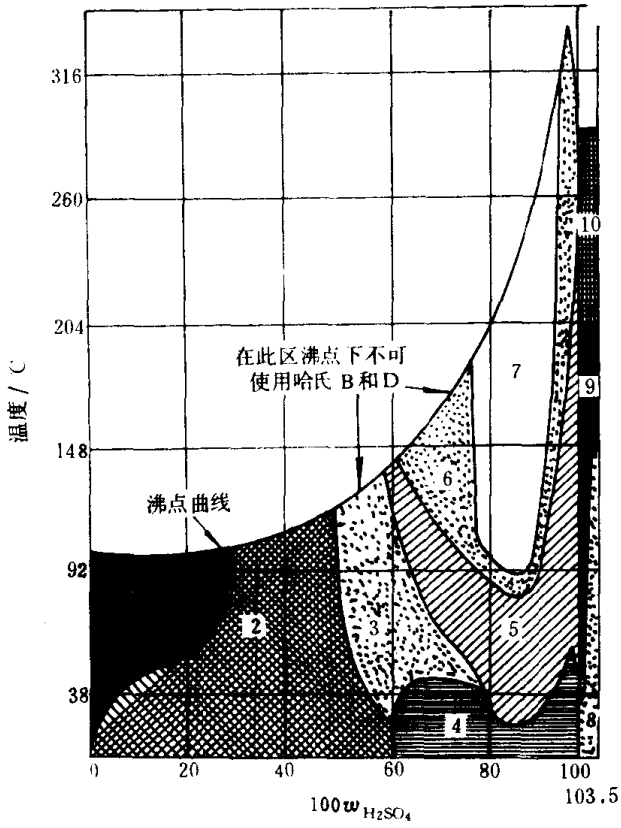


图 7-6 各种材料对硫酸的耐蚀性（腐蚀速度小于 0.5mm/a）

表 7-2 图 7-6 中各区所代表的材料种类（在各阴影区内材料的腐蚀速度小于 0.5mm/a）

1	区
10% 铝青铜（不含空气）	不透性石墨
Illium G 镍铬（钼铜铁）合金	钽
玻璃	金
哈氏合金 B 及 D	铂
Durimet20 合金	银
Worthite 铁镍铬合金	锆
铅	Nionel 镍铁铬合金
铜（不含空气）	钨
蒙乃尔（不含空气）	钼
酚醛（石棉）塑料	316 型不锈钢（含空气的 10% 以下的酸）
橡胶（至 77℃ 止）	
2	区
玻璃	镍铸铁（20% 以下，24℃）
高硅铁	不透性石墨
哈氏合金 B 及 D	钽
Durimet20 合金（至 65℃ 止）	金
Worthite 铁镍铬合金（至 65℃ 止）	铂
铅	银

续表 7-2

2	区
铜 (不含空气)	锆
蒙乃尔 (不含空气)	Nionel 镍铁铬合金
酚醛 (石棉) 塑料	钨
橡胶 (至 77℃ 止)	钼
10% 铝青铜 (不含空气)	316 型不锈钢 (含空气的 25% 以下酸, 24℃)
3	区
玻璃	不透性石墨
高硅铁	钽
哈氏合金 B 和 D	
Durimet20 合金 (至 65℃ 止)	金
Worthite 铁镍铬合金	铂
铅	锆
蒙乃尔 (不含空气)	钼
4	区
钢	镍铸铁
玻璃	316 型不锈钢 (80% 以上)
高硅铁	不透性石墨 (96% 以下)
哈氏合金 B 和 D	钽
铅 (小于 96% H_2SO_4)	金
Durimet20 合金	铂
Worthite 铁镍铬合金	锆
5	区
玻璃	铅 (至 79℃ 及 96% H_2SO_4)
高硅铁	不透性石墨 (至 79℃ 及 96% H_2SO_4)
哈氏合金 B 和 D	钽
Durimet20 合金 (至 65℃ 止)	金
Worthite 铁镍铬合金 (至 65℃ 止)	铂
6	区
玻璃	钽
高硅铁	金
哈氏合金 B 和 D (0.5~1mm/a)	铂
7	区
玻璃	金
高硅铁	铂
钽	
8	区
玻璃	Worthite 铁镍铬合金
钢	哈氏合金 C
18Cr-8Ni	金
Durimet20 合金	铂
9	区
玻璃	Worthite 铁镍铬合金
18Cr-8Ni	金
Durimet20 合金	铂
10	区
玻璃	铂
金	

(2) 盐酸：盐酸是对材料腐蚀性最强的强酸之一，多数常用金属和合金对它都难以应付。盐酸中如果同时存在空气或其它氧化剂，腐蚀环境条件就变得更为恶劣。含有一定量三氯化铁（或氯化铜）的热浓盐酸已成为工业金属及许多非金属材料至今难以填补的选材空白。

盐酸的强腐蚀性看来有两个原因：①除银等少数金属外，大多数金属或合金在盐酸中都不会像在硫酸中那样生成难溶的金属盐表面保护层；②盐酸的阴离子是活性很强的氯离子，除了钛等少数钝性优异的金属外，金属的表面钝化膜在盐酸中都会受到氯离子的破坏而发生点蚀。

碳钢或低合金钢一般不能用于盐酸介质中，图 7-7 表示了钢铁腐蚀速度随盐酸浓度成指数关系增加。在有些情况下，厚壁铸铁设备用于处理盐酸蒸气，但当蒸气凝聚在某些部位时，就产生严重的腐蚀问题。对于可以用电化学方法或化学方法进行钝化处理的金属材料来说，在盐酸中往往钝态区很狭窄或完全不存在钝态区，如图 7-8 所示。由于以上这些原因，耐盐酸腐蚀的金属材料仅限于钽、锆等具有极强的钝化膜的特殊金属，以及铜、钼、镍等热力学性质稳定的金属为基的合金。图 7-9 表示在沸腾盐酸中各种金属的腐蚀速度与盐酸浓度的关系。

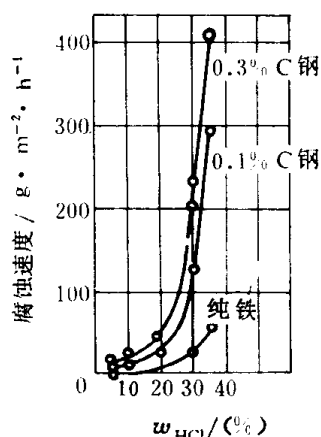


图 7-7 钢铁在盐酸中的腐蚀速度与浓度的关系

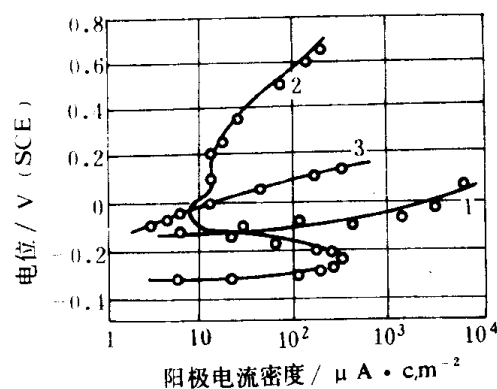


图 7-8 各种金属在浓度为 18.3g/L 的盐酸中的阳极极化曲线(25℃, 含空气)
1—哈氏合金 B; 2—哈氏合金 C;
3—不锈钢

在考虑盐酸的腐蚀性时，弄清是否有溶解氧或其它氧化剂共存是很重要的。当盐酸中存有氧化剂时，铜、钼、镍基合金的腐蚀速度急增。当盐酸浓度高时，阴极反应成为氢电极反应，虽然腐蚀电位低，还显示出耐蚀性；相反，盐酸浓度低时，氧的还原反应占优势，腐蚀电位上升，腐蚀速度加快。在后者的情况下，往往用含铬高的哈氏（Hastelloy）合金 C（图 7-8）。

钛的钝态仅在极低浓度范围的沸腾盐酸水溶液中才能保持，见图 7-10。钛-钪合金在氢离子阴极还原反应下就能钝化，因而耐盐酸腐蚀性能大幅度提高。

图 7-11 是在盐酸中的 Nelson 腐蚀图，该图总结了在各种温度和浓度的盐酸中可适用的材料（见表 7-3）。

一般可以把金属和合金分成三类：①可以适用于大多数盐酸介质条件的材料；②可在

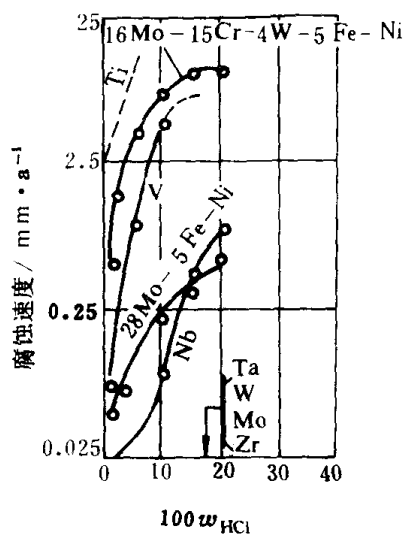


图 7-9 各种金属的腐蚀速度与盐酸浓度的关系

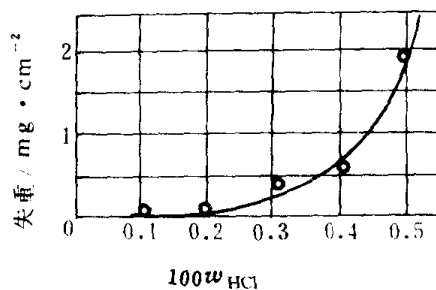


图 7-10 沸腾盐酸中钛的腐蚀量和浓度的关系 (24h)

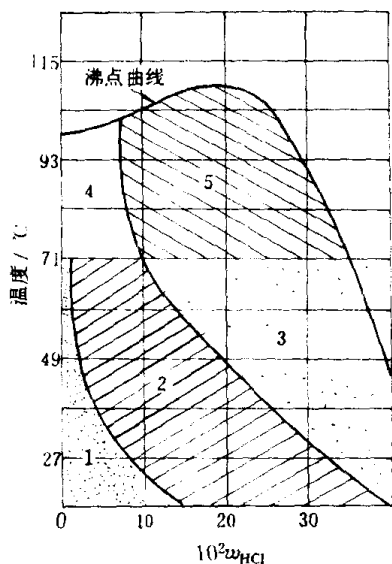


图 7-11 材料对盐酸的耐蚀性
(腐蚀速度小于 0.5mm/a)

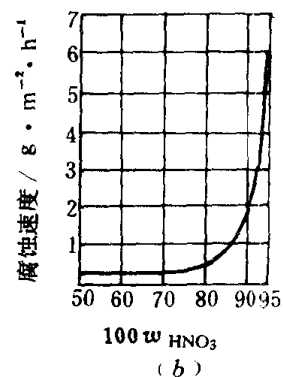
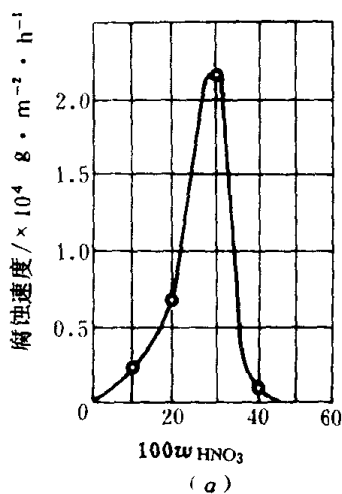


图 7-12 碳钢 (0.3%C) 的腐蚀速度与硝酸浓度的关系

特殊条件下使用，用时要慎重；③一般不适用于盐酸介质，只在酸浓度极低的情况下使用。属于第一类的材料有哈氏合金 B 和 C、Chlorimet2 镍钼合金、钽、锆、钼等。第二类中有铜、青铜、Monel 合金、镍、Inconel 合金、高硅铁、316 不锈钢，这些材料仅能在一定条件下使用，不能用于热盐酸。第三类的有碳钢、铸铁、铝和铝合金、铅和铅合金、黄铜以及只含铬的不锈钢等材料，它们很少用于盐酸介质中。

(3) 硝酸：硝酸是一种氧化性的强酸，在全部浓度范围内均显示氧化性。因此，耐硝酸的材料仅限于钝态金属，而一些热力学性质比较稳定的金属（铜、镍、银等）几乎都不耐硝酸腐蚀。不过，由于硝酸的氧化能力随浓度的下降而变小，所以对于钝化能力弱的金属来说，随着硝酸浓度的变化，其腐蚀特性也就相应发生复杂的变化。

碳钢在各种浓度硝酸中的腐蚀行为示于图 7-12。从低浓度一侧开始，随浓度增加，钢

的溶解速度增加,在 35%浓度附近,腐蚀速度达到最高值。浓度超过 50%,钢已达到钝化,腐蚀速度降低几个数量级。当浓度超过 90%以上,已钝化的钢的溶解速度再次增大,这是以 Fe^{3+} 的形式溶出所致。以上说明了碳钢对硝酸介质来说,是一种钝化能力比较弱的金属,稀硝酸或中等浓度硝酸的氧化性还不足以使钢进入钝态。

表 7-3 图 7-11 中各区所代表的材料种类 (各区域中材料的腐蚀速度小于 0.5mm/a)

1	区
Chlorimet2 镍钼合金,玻璃,银,铂,钽,哈氏合金 B, Durichlor 含钼高硅铁 (不含 FeCl_3), 酚醛石棉塑料, 聚偏二氯乙烯, 橡胶, 硅青铜 (不含空气), 铜 (不含空气), 镍 (不含空气), 蒙乃尔 (不含空气), 锆, 钨, 钛 (室温 10%以下的 HCl)	
2	区
Chlorimet2 镍钼合金,玻璃,银,铂,钽,哈氏合金 B, Durichlor 含钼高硅铁 (不含 FeCl_3), 酚醛石棉塑料, 聚偏二氯乙烯, 橡胶, 硅青铜 (不含空气), 锆, 钼, 不透性石墨	
3	区
Chlorimet2 镍钼合金,玻璃,银,铂,钽,哈氏合金 B (不含氟), Durichlor 含钼高硅铁 (不含 FeCl_3), 酚醛石棉塑料, 聚偏二氯乙烯, 橡胶, 钼, 锆, 不透性石墨	
4	区
Chlorimet2 镍钼合金,玻璃,银,铂,钽,哈氏合金 B (不含氯), Durichlor 含钼高硅铁 (不含 FeCl_3), 蒙乃尔 (不含空气, 0.5% HCl 以下), 锆, 不透性石墨, 钨	
5	区
Chlorimet2 镍钼合金,玻璃,银,铂,钽,哈氏合金 B (不含氯), 锆, 不透性石墨	

不锈钢在硝酸中有较好的耐蚀性,成为硝酸中常用的金属材料。但在浓度超过 70%的热硝酸中,不锈钢钝化膜中的铬以 Cr^{6+} 离子溶解,产生过钝化腐蚀。当溶液中含有 Cr^{6+} 、 Ce^{4+} 、 Mn^{7+} 这样一些具有较高氧化电位的氧化性离子时,则过钝化腐蚀将更加激烈。氧化电位比较低的 Fe^{3+} ,就没有这种加速作用。

18-8 不锈钢是在硝酸中应用最广的钢种。图 7-13 是 18-8 不锈钢在硝酸中的等腐蚀图,这幅图适用于所有经过适当热处理的 18-8 型不锈钢,包括 304、304L、321、347 以及铸态的 CF-8、CF-3 等合金。从图可知,18-8 不锈钢对室温下各浓度的硝酸以及 50%以下沸腾硝酸,有很好的耐蚀性。当浓度和温度增高时,耐蚀性则降低。18-8 不锈钢对热浓硝酸耐蚀性不好,而对室温下的发烟硝酸中却有优良的耐蚀性。

应该指出,图 7-13 和以前的等腐蚀图有所不同,它提供了高于硝酸常压沸点温度的等腐蚀曲线。这些试验是在密闭的高压釜中进行的,所产生的压力为相应温度的平衡压力。由图可见,18-8 不锈钢在 5%~20%的沸腾硝酸中几乎没有腐蚀;但当温度接近和高于 150℃时,腐蚀相当快。在 65%硝酸中,当温度上升到沸点以上时,腐蚀迅速增加。160℃时的腐蚀率可达 10mm/a。

奥氏体不锈钢在硝酸介质中对晶间腐蚀是敏感的,敏感的程度随碳化物析出的数量而增加,也随浓度和温度的升高而增加。经验表明,304 不锈钢 (0.07%C) 一般能够用于焊接件。在室温下硝酸浓度一直到 70%该不锈钢的焊缝处也未见或很少出现晶间腐蚀。但在

热硝酸中当浓度超过 30% 时, 就可能发生晶间腐蚀。在沸点温度下, 5% 浓度硝酸就能引起晶间腐蚀。低碳不锈钢 (304L) 与碳稳定化型不锈钢 (347, 321) 一般在焊接条件下不发生晶间腐蚀。

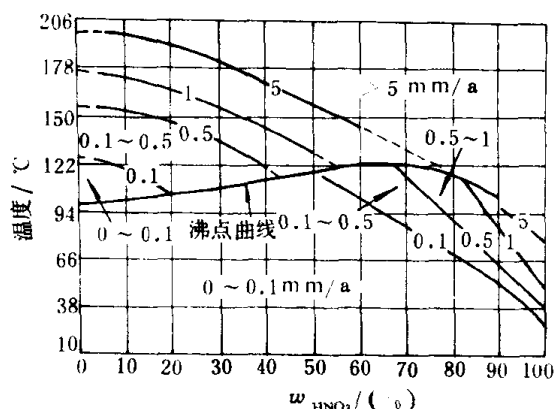


图 7-13 18-8 不锈钢在硝酸中的腐蚀

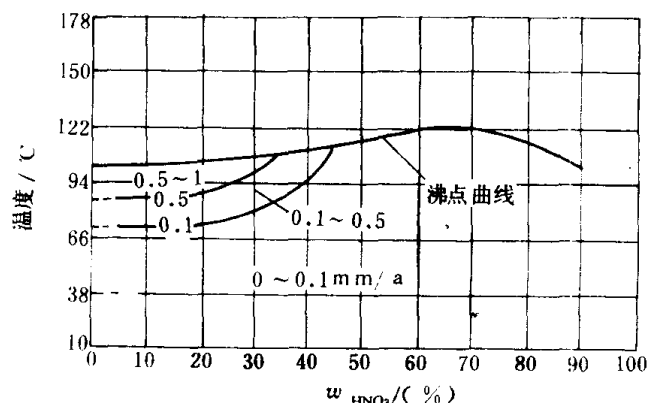


图 7-14 高硅铸铁在硝酸中的腐蚀

高硅铸铁有突出的耐蚀性, 但只能用于铸件, 而且力学性能相当差。尽管有这些不足, 但因其价廉而且能适应高温、高浓度或存在磨损腐蚀的严酷条件, 故仍经常使用。图 7-14 是 14.5% 高硅铸铁的等腐蚀图, 从图中可见, 在 45% 以上包括沸点温度的硝酸中, 它的耐蚀性非常优良; 在 70°C 以下的所有浓度的硝酸中, 耐蚀性都很好。

铝和某些铝合金对于中等温度的发烟硝酸有良好的耐蚀性。但是当浓度低于 80% 时, 即使是在室温下, 其耐蚀性也是不好的。所以铝只适用于浓硝酸 (包括发烟硝酸), 极少用于稀酸中。

钛对一切浓度及温度高于沸点的硝酸有突出的耐蚀性, 是制造加热硝酸溶液设备的优良材料。在热硝酸中, 钛的腐蚀速度随温度增加反而有所降低。钛在发烟硝酸中的腐蚀速度很低, 不过在红发烟硝酸中有自燃倾向, 还可能发生应力腐蚀。因此, 当酸中含水量低于 1.5%, 二氧化氮含量高于 2.5% 时, 一般不推荐用钛。

钽、铂、金对所有浓度硝酸的耐蚀性均优良, 但因价贵而很少采用。铜、镍、银、铅以及以它们为基的合金, 一般都不耐硝酸腐蚀。

(4) 磷酸: 磷酸在腐蚀性能方面与硫酸相类似, 但腐蚀性比硫酸小, 比较容易处理。对于纯磷酸, 奥氏体不锈钢具有很好的耐蚀性。但工业用磷酸往往由于制取方法不同而含有不同的杂质。例如, 湿法制得的磷酸中含有氯化物、氟化物, 就需要使用高铬镍的合金做耐蚀材料。图 7-15 表示不锈钢及镍基合金的腐蚀速度与磷酸浓度的关系。其中 316 不锈钢是用得较多的材料, 在 85% 浓度以下和 93°C 的磷酸中腐蚀轻微。

铅和铅合金可用于 200°C 以下、浓度 80%

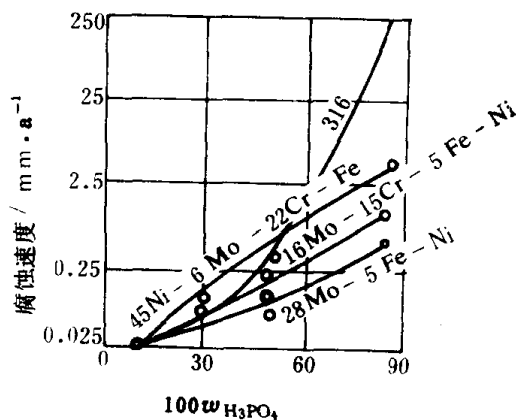


图 7-15 沸腾磷酸中不锈钢及镍合金的腐蚀速度

以下的磷酸中。铅表面产生不溶性磷酸盐，从而提供了保护。铜和铜合金在磷酸中使用不广。铝铸铁、碳钢、铁素体及马氏体不锈钢在磷酸中的耐蚀性都不好。

(5) 氢氟酸：氢氟酸的解离度比盐酸小，相对来说是一种较弱的酸，其腐蚀性与盐酸很相似。但是在某些情况下，金属表面生成的氟化物膜具有一定的保护作用，这又与盐酸有所不同。例如，碳钢在低浓度的氢氟酸中腐蚀速度很高，当酸浓度升高到某一数值后腐蚀速度反而下降，这和碳钢表面在浓氢氟酸中生成的有保护作用的氟化铁盐膜有关。表 7-4 给出了碳钢在氢氟酸中的腐蚀速度随浓度的变化情况，所以碳钢可在浓度高于 75% 的氢氟酸中应用（温度不高于 60℃），不过在使用中要注意避免各种机械撞击，以免表面保护膜破裂，引起腐蚀加速。

表 7-4 碳钢在氢氟酸中的腐蚀速度

氢氟酸的质量分数/%	58	60	61	62	63	64	65	67.5	69.9
腐蚀速度/mm·a ⁻¹	3.0	2.2	2.0	1.5	0.2	0.05	0.05	0.05	0.07

与在盐酸中相似，铜、镍、铝合金在不含氧化剂的氢氟酸中有较好的耐蚀性。如酸溶液中含有氧、过氧化氢、二氧化硫等氧化性杂质时，腐蚀速度增加。铜镍合金、Monel 合金在脱气条件下能够用于各种浓度的氢氟酸中。当温度高于 65℃ 时，一般采用铜镍合金。含 67%Ni、33%Cu 的 Monel 合金是在氢氟酸中广泛采用的材料。但由于对应力腐蚀敏感，即使在室温下使用，也应当进行消除应力的处理。

奥氏体不锈钢在氢氟酸中的耐蚀性不稳定，有时比碳钢的腐蚀速度还大。锆、钽在氢氟酸中均不耐蚀。铅只能用于常温的 60% 以下的氢氟酸中。图 7-16 示出不同材料在氢氟酸中的耐蚀性（见表 7-5）。

7.1.1.2 有机酸 工业材料常遇到的有机酸有甲酸及乙酸，除此之外还有乳酸、柠檬酸等。

(1) 甲酸：甲酸是有机酸中最强的酸之一，腐蚀性也最大。普通钢材在所有浓度的甲酸中腐蚀都很快，所以一般不能用于制作甲酸处理的设备。铝同样不适用于甲酸。铜与铜合金是甲酸介质中用得比较广泛的金属材料。除了黄铜以外，其它的铜与铜合金在无氧或氧化剂存在的条件下，对于温度高至沸点的各种浓度的甲酸都是耐蚀的。

304 型、316 型不锈钢对于室温下各种浓度甲酸都有极好的耐蚀性。304 不锈钢可制造甲酸的储存设备，然而只适用于浓度为 1%~2% 的沸腾甲酸中，而 316 不锈钢至少可以用

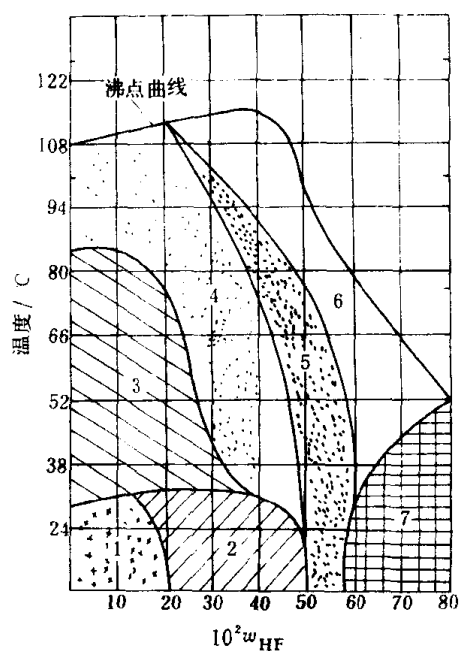


图 7-16 材料对氢氟酸的耐蚀性
(小于 0.5mm/a)

表 7-5 图 7-16 中各区域所代表的材料种类 (材料的腐蚀速度小于 0.5mm/a)

1	区
Monel (不含空气)	铂
铜 (不含空气)	银
70Cu-30Ni (不含空气)	金
铅 (不含空气)	不透性石墨
镍 (不含空气)	酚醛石墨塑料
20 号合金	橡胶
镍铸铁	25Cr-20Ni 钢
哈氏合金 C	
2	区
Monel (不含空气)	铂
70Cu-30Ni (不含空气)	银
铜 (不含空气)	金
铅 (不含空气)	不透性石墨
镍 (不含空气)	橡胶
20 号合金	酚醛石墨塑料
哈氏合金 C	
3	区
Monel (不含空气)	铂
70Cu-30Ni (不含空气)	银
铜 (不含空气)	金
铅 (不含空气)	不透性石墨
20 号合金	酚醛石墨塑料
哈氏合金 C	橡胶
4	区
Monel (不含空气)	铂
70Cu-30Ni (不含空气)	银
铜 (不含空气)	金
铅 (不含空气)	不透性石墨
哈氏合金 C	酚醛石墨塑料
5	区
Monel (不含空气)	银
70Cu-30Ni (不含空气)	金
铅 (不含空气)	不透性石墨
哈氏合金 C	酚醛石墨塑料
铂	
6	区
Monel (不含空气)	银
哈氏合金 C	金
铂	酚醛石墨塑料
7	区
碳钢	银
Monel (不含空气)	金
哈氏合金 C	酚醛石墨塑料
铂	

于浓度为 5% 的甲酸中。图 7-17、图 7-18 分别表示 304、316 不锈钢在各种浓度的沸腾甲酸中的阳极极化曲线，表 7-6 为其腐蚀速度。

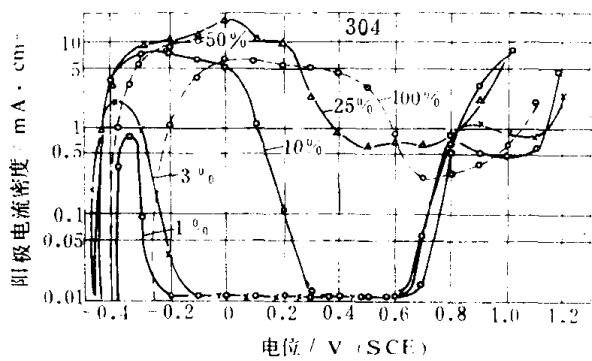


图 7-17 在沸腾甲酸中 304 不锈钢的阳极极化曲线

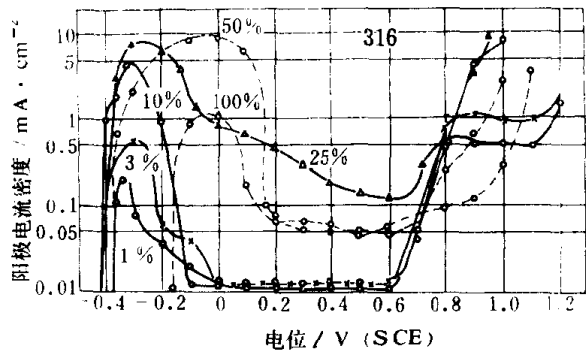


图 7-18 在沸腾甲酸中 316 不锈钢的阳极极化曲线

表 7-6 在沸腾甲酸中不锈钢的腐蚀速度 ($\text{g/m}^2 \cdot \text{h}$)

甲酸浓度/%		1	3	5	50	100
试验时间/h		6	6	6	4	4
钢种	304	0.81	1.22	3.19	68.4	74.0
	316	—	—	—	7.02	8.51

(2) 乙酸 (醋酸): 乙酸是一种非氧化性有机酸, 它的腐蚀性在常温下并不大, 但随温度上升, 腐蚀性急剧上升。其另一个特点是杂质的存在对乙酸腐蚀性有显著影响。

碳钢一般不用于乙酸介质中, 它在乙酸中的腐蚀受溶解氧的影响很大。316、304 型不锈钢、铜和青铜、1100 和 3003 铝、20 合金 (34%Ni、20%Cr、2.5%Mo)、高硅铸铁和哈氏合金 C 都广泛用于处理乙酸。对于室温或较稀的酸, 可用铝、铜、304 不锈钢, 而 316 不锈钢可用于包括冰醋酸或高温等较恶劣条件下。铜和不锈钢在乙酸中由于温度的影响而显示出不同的腐蚀行为。在室温下两种材料都很耐蚀, 当温度上升到接近沸点时, 316 不锈钢比铜的耐蚀性好, 但超过沸点时铜的腐蚀非常缓慢。铝几乎对室温的各种浓度的乙酸都有很好的耐蚀性, 但是当浓度接近 100% 或含有过剩的醋酐时腐蚀就很快。铝在乙酸中的腐蚀性也强烈地受酸中杂质的影响。

关于乙酸中杂质的影响有几种情况: 当含有氧化性杂质时, 腐蚀性一般增强, 例如含有二价铜离子时铜合金的腐蚀速度增大, 其反应为 $\text{Cu}^{2+} + \text{Cu} \rightarrow 2\text{Cu}^+$; 当乙酸溶液中有 Cl^- , 不锈钢发生点蚀。如果乙酸中有甲酸共存则使腐蚀性显著增强。图 7-19 示出在 75% 乙酸中含有各种浓度甲酸时, 316 不锈钢的阳极极化曲线。由图可见, 甲酸浓度增加时, 钝化电流增加, 钝化区变小, 甚至完全转入活性态。

除甲酸、乙酸外, 有机酸还包括乳酸、柠檬酸、马来酸、环烷酸、脂肪酸、酒石酸等。表 7-7 中列出了一些有机酸的腐蚀数据。

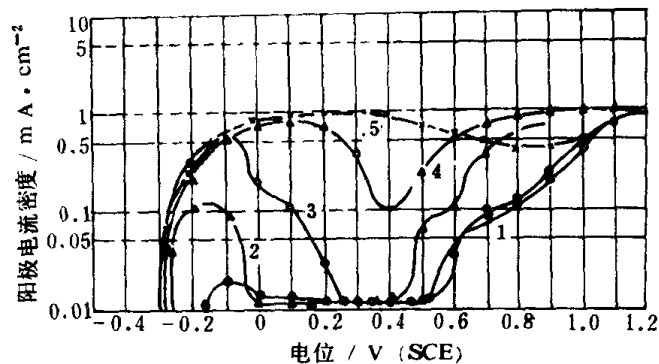


图 7-19 75%乙酸与不同浓度甲酸共存时, 316 不锈钢的阳极极化曲线 (沸点温度下)

1—0%甲酸; 2—0.5%甲酸; 3—1.0%甲酸; 4—2.0%甲酸; 5—5.0%甲酸

表 7-7 一些有机酸的腐蚀数据

酸	浓度	温度/℃	铝 ^①	铜和青铜 ^②	304 型	316 型	20 号合金	高硅铸铁
醋酸	50%	24	●	●	○	●	●	●
醋酸	50%	100	×	○	□	●	●	●
醋酸	冰	24	●	●	●	●	●	●
醋酸	冰	100	○	×	×	○	○	●
柠檬酸	50%	24	○	□	○	○	●	●
柠檬酸	50%	100	□	□	×	○	○	●
甲酸	80%	24	○	○	○	●	●	●
甲酸	80%	100	×	○	×	○	○	●
乳酸	50%	24	○	○	○	●	●	○
乳酸	50%	100	×	○	×	○	○	○
马来酸	50%	24	○	□	○	○	●	●
马来酸	50%	100	×	—	○	○	○	○
环烷酸	100%	24	○	○	●	●	●	—
环烷酸	100%	100	○	×	●	●	●	—
酒石酸	50%	24	○	□	●	●	●	●
酒石酸	50%	100	×	—	●	●	●	●
脂肪酸	100%	100	●	□	○	●	●	●

注: ●—小于 0.05mm/a; ○—小于 0.5mm/a; □—0.5~1mm/a; ×—大于 1mm/a。

①对环烷酸和脂肪酸, 含水量大于 1%; ②充气使腐蚀速度大增。

7.1.2 碱溶液中的腐蚀

碱溶液一般比酸对金属的腐蚀性小。主要有两方面原因: 一是在碱溶液中, 金属表面易生成难溶的氢氧化物或氧化物, 对金属有保护作用, 使腐蚀减缓; 二是在碱溶液中, 氧电极电位与氢电极电位要比在酸介质中的电位负, 因此, 与金属阳极溶解反应的平衡电位之间的电位差要比酸介质中的小, 即腐蚀电池“推动力”要小一些, 腐蚀速度当然也相应会小一些。

图 7-20 表示在碱侧部位 pH 变化对铁的腐蚀速度的影响 (NaOH 水溶液、通气、室温)。从中性到 pH 等于 10 附近的范围内, 腐蚀速度与 pH 无关, 腐蚀过程受氧扩散过程控

制，腐蚀速度的相对值较高。但因临界钝化电流密度（致钝电流密度）随 pH 的增加而减小，故当 pH 达到 10 时，氧还原的极限扩散电流大于致钝电流，于是铁进入钝态，电位从 -0.5V (SHE) 的活性值变为 $+0.1\text{V}$ (SHE)，腐蚀速度随之下降。该钝态可一直保持到相当高的碱浓度。当碱溶液的 $\text{pH} > 14$ ，铁发生过钝化腐蚀并形成 FeO_2^- 离子。在室温附近时这种腐蚀速度是不大的，但在相当高的温度和浓度下，腐蚀加剧。碱浓缩罐中的腐蚀及锅炉的碱腐蚀就是此类实例。由此可见，对于像 NaOH 等这类强碱来说，稀的碱溶液就能使 pH 达到 10 而使钢自发钝化。但当碱液中有氯化物盐类共存时，要使钢达到钝态就比较困难，这时易产生局部腐蚀。在热碱液中，受张应力的钢会发生称为碱脆的应力腐蚀断裂。碱脆也与温度有关，浓度高的碱能在较低的温度下发生碱脆。

虽然碳钢对于温度 87°C 以下、浓度 50% 以下的 NaOH 是十分耐蚀的，但是有两个因素限制了钢裸露在苛性钠中。一是有些场合对碱液中金属离子含量要求很低，如人造纤维工艺要求碱液中铁离子含量在百万分之几的数量级以下。为此，碱的蒸发装置等应采用镍制设备，并且还常配合以阴极保护，以减少镍离子的污染。二是钢在碱液中会发生应力腐蚀断裂，为此，必须采用消除应力，在钢容器内衬有机涂层及阴极保护等方法。将 NaNO_2 作为缓蚀剂加入高温、高浓度碱时，将促使铁基金属的钝化而抑制腐蚀，这也是具有实用价值的。

高温碱溶液对铁的腐蚀按碱金属种类不同而变化。一般为碱金属的原子量越大，腐蚀越激烈，即腐蚀性按锂、钠、钾、铷、铯的顺序而增加。

镍及其合金对于高温、高浓度的碱耐蚀性很好，表 7-8 表示了镍与镍合金在 70%NaOH 中的腐蚀数据。镍通常用于最苛刻的碱介质条件或对金属离子污染限量最低的地方。镍的极低的腐蚀速度（甚至在熔融苛性钠中）以及它的抗应力腐蚀的特性，使得镍成为处理强碱（苛性钠）的优良材料。在高浓度（例如 75%~98% 的 NaOH）、高温（ $>300^\circ\text{C}$ ）的苛性钠或苛性钾中，最好使用低碳镍，否则会发生晶间腐蚀和应力腐蚀。

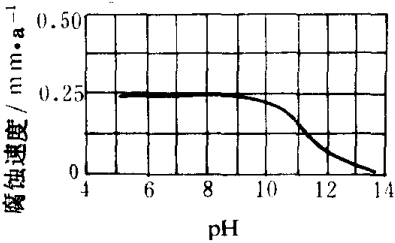


图 7-20 碱则 pH 变化对铁的腐蚀速度影响 (NaOH, 通气, 室温)

表 7-8 镍与镍合金在 70%NaOH 中腐蚀速度 (mg/dm ² ·d)		
温 度	沸点 (约 180℃)	350℃
镍	1.8	1.9
Monel	1.7	3.2
Inconel	1.4	3.2

奥氏体不锈钢在碱溶液中耐蚀性很好，随着钢中镍含量的增加，其耐蚀性更为提高。钢中含钼是有害的。铸铁对于很宽范围浓度与温度的 NaOH 是耐蚀的，所以铸铁锅可用于蒸发 73% 浓度的苛性碱以制取无水苛性碱，其使用寿命可达数年。

铝、锌、锡、铅等两性金属在碱溶液中有显著的腐蚀。这种腐蚀与高温、高浓度碱中的铁的腐蚀机理相类似，也是金属离子与 OH⁻ 作用，使金属离子形成络离子而溶解。铝在

各浓度下的 NaOH 中的阳极极化曲线示于图 7-21,其阳极电流随 NaOH 浓度增加而迅速增大。钛、锆、铌、钽等特殊金属在碱溶液中并不具有良好的耐蚀性。在 NaOH 中可供选择的材料列于图 7-22 及表 7-9 中。

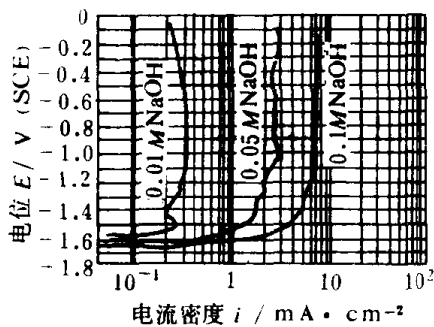


图 7-21 铝在 NaOH 中的阳极极化曲线
(N₂, 饱和, 25℃) 1MNaOH 相当于 NaOH 的质量浓度为 40g/L, 其余类推

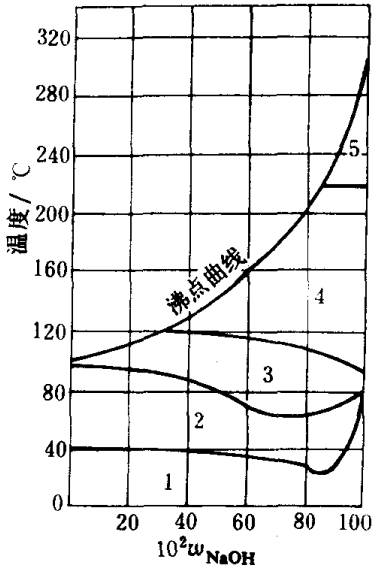


图 7-22 在氢氧化钠中选材图

表 7-9 图 7-22 中各区域所代表的材料种类

1	碳钢, 灰铸铁, 1Cr13, 1Cr18Ni9Ti, 铝铸铁, 低合金钢
2	1Cr13, 1Cr18Ni9Ti, 铝铸铁, 镍铸铁
3	1Cr18Ni9Ti, Cr18Ni12Mo2Ti, Cr18Ni12Mo3Ti, 镍铸铁, 9%镍铜合金, 镍白铜, 铝青铜
4	9%镍铜合金, 镍白铜, Monel 合金, 纯镍, 银
5	镍白铜 ^① , Monel 合金, 镍 ^① , 银, 金, 铂

①当介质中含氯酸盐或其它氧化剂时会加速腐蚀。

7.1.3 金属在盐类水溶液中的腐蚀

水溶液中的盐类对金属腐蚀过程的影响往往是比较复杂的,一般认为影响腐蚀的原因有:

- (1) 某些盐类水解后使溶液 pH 发生变化;
- (2) 有些盐类具有某种程度的氧化还原性;
- (3) 某些盐类的阴阳离子对腐蚀过程有特殊作用;
- (4) 盐溶于水使溶液导电度增大。

在很多场合下往往是两个以上的原因的联合作用,为了简便起见,下面按盐类主要的影响因素来说明。

7.1.3.1 使溶液的 pH 发生变化的盐 按照溶于水溶液后 pH 所发生的变化,可将盐类分为三类:①显示酸性的强酸-弱碱盐;②显示碱性的弱酸-强碱盐;③显示中性的强酸-强碱或弱酸-弱碱盐。

(1) 显示酸性的强酸-弱碱盐:它包括 AlCl₃、NH₄Cl、MnCl₂、FeCl₃、FeSO₄、NiSO₄、NH₄NO₃ 以及 NaHSO₄ 等。酸性盐溶于水,使溶液呈现酸性,并表现出与之相对应的酸类

似的腐蚀作用。当溶液中有这一类盐存在时，一般将促进腐蚀过程。而对其中的 FeCl_3 、 NH_4NO_3 等具有氧化性的盐以及容易生成络合物的盐类，应特别注意它们显示出对腐蚀独特的促进或抑制作用。

(2) 弱酸-强碱盐：它包括 Na_3PO_4 、 $\text{Na}_2\text{B}_2\text{O}_7$ 、 Na_2SiO_3 、 Na_2CO_3 等。它们溶于水呈碱性，有时能作为缓蚀剂来使用，以抑制金属的腐蚀。例如， Na_3PO_4 、 Na_2SiO_3 能生成铁的盐膜，具有很好的保护性。

(3) 强酸-强碱，弱酸-弱碱的中性盐：假如不具有氧化性，也没有别的阴、阳离子效果，则仅有导电度和氧的溶解度方面的影响。

7.1.3.2 氧化性盐 按产生氧化作用的离子的种类以及是否含有卤素离子，可分成以下四类：

- (1) 不含卤素的阴离子氧化剂，如 NaNO_2 、 Na_2CrO_4 等。
- (2) 不含卤素的阳离子氧化剂，如 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 、 CuSO_4 等。
- (3) 含有卤素的阳离子氧化剂，如 FeCl_3 、 CuCl_2 等。
- (4) 含有卤素的阴离子氧化剂，如 NaClO_3 等。

通常，对于以氧化性盐的还原反应作为阴极反应的腐蚀过程来说，盐浓度增加将促进腐蚀。但是，当盐浓度超过某一临界值以后，使钝化型金属钝化，抑制了腐蚀。对于铁基合金来说， Na_2CrO_4 、 NaNO_2 、 KMnO_4 、 K_2FeO_4 等阴离子氧化剂是钝化型缓蚀剂。要使阳极溶解速度大的金属钝化，应采用不含卤素的阴离子氧化剂，阳离子氧化剂对此没有什么效果。

含有卤素的氧化剂，特别是阳离子氧化剂（例如 FeCl_3 、 CuCl_2 、 HgCl_2 等），几乎使所有的工业金属都急剧腐蚀。即使是钛这样一些具有强固钝化膜的金属，在高温、高浓度的介质中也会发生局部腐蚀，所以对于这一类盐的腐蚀，很难找到可以对付的金属材料。

7.1.3.3 卤素盐 如前所述，含卤素的盐对金属材料有极大的腐蚀性。卤素离子对钝化膜有特别的局部破坏作用。这是因为卤素离子半径小，穿透膜容易，或者是因为卤素离子的竞争吸附作用。即卤素离子取代 O_2 、 OH^- 等在金属表面的吸附，而形成可溶性的金属-卤素离子络合物。这种作用在氧化性环境中是非常显著的，很多钝态金属由于卤素离子而产生局部腐蚀，其中氧化性卤素盐的这种破坏作用最大。即使是非氧化性卤素盐，如 NaCl 、 KCl 、 MgCl_2 、 CaCl_2 等，如果和溶解氧或其它氧化剂共存时，其结果也相同，卤素离子能使钝化金属不锈钢等产生点蚀、缝隙腐蚀、应力腐蚀等局部腐蚀。对点蚀来讲，卤素离子的这种破坏作用一般按下列顺序递减： $\text{Cl}^- > \text{Br}^- > \text{I}^-$ 。

7.1.3.4 具有络合能力的盐 含有 NH_4^+ 、 CN^- 、 SCN^- 等这样一些具有络合能力的离子的盐，将促进某些金属的腐蚀。例如 NH_4^+ 能和铜离子形成稳定的络离子，使溶出金属离子稳定化，从而加速了铜的腐蚀。又如钢在高浓度的硝酸铵中能生成 $[\text{Fe}(\text{NH}_3)_6](\text{NO}_3)_2$ 络合物，使腐蚀速度加快。

7.2 工业水腐蚀

工业水按其用途可分为冷却水、锅炉用水及其它工业用水。工业水的水源不一，有地下水、地表水（河水、湖水）、海水等。因此，工业水的组成不仅随水源不同而异，而且也随水处理方法的不同而变化，其含盐量可从低于几个 $\mu\text{g/L}$ 直至高达数万 mg/L 以上。

在全世界的用水量中,工业水所占比例约为 60%~80%。工业水对金属设备的腐蚀是个普遍现象,不仅会造成资源、能源、材料的浪费,而且常常威胁着大型企业的正常安全生产,影响产品质量,甚至危及人身安全,所以工业水的腐蚀与防护问题引起普遍重视。本节将重点讨论金属在冷却水和锅炉用水中的腐蚀与防护。

7.2.1 冷却水腐蚀

淡水和海水都可作为冷却水,冷却水系统普遍存在腐蚀、结垢和微生物滋长等一系列问题,并且三者互相影响,即腐蚀产物可加剧结垢,结垢又可促成了垢下腐蚀,微生物又往往助长腐蚀与促进污垢的发展。因此,必须综合考虑上述因素。

7.2.1.1 冷却水中的腐蚀反应与影响因素 冷却水中的腐蚀属于电化学腐蚀,如以铁的溶解为例:

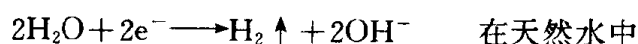
阳极反应: $\text{Fe} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^-$

阴极反应: 因介质条件不同而有不同的反应

① 氢离子的还原作用



② 水的还原作用



③ 氧的还原作用



④ 水中溶解氧的还原作用



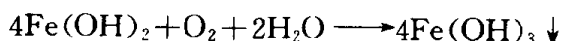
⑤ 铁离子的还原作用



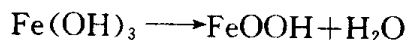
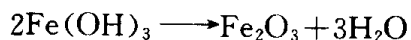
⑥ 硫酸根离子的还原作用



阳极反应产物也可产生副反应,如 $\text{Fe}^{2+} + 2\text{OH}^- \longrightarrow \text{Fe}(\text{OH})_2 \downarrow$ 生成的氢氧化亚铁溶解度非常低,并以白色絮状物很快的沉积在金属表面,然后又很快地氧化为 $\text{Fe}(\text{OH})_3$,反应式为



这些产物的脱水作用导致形成腐蚀产物,这就是通常在含铁表面上看到的红锈和含水氧化铁



腐蚀产物在金属表面沉积并形成带有沉积盐类、泥沙、微生物粘泥等物的腐蚀产物薄层。假如该薄层是多孔性的,金属离子能穿过它到达溶液的界面,则继续发生腐蚀;如果生成致密的附着薄层,它能阻止离子扩散,抑制金属溶解。

金属在工业水中的耐蚀性,很大程度上取决于金属保护膜的形成。一般说来,直接氧化形成的保护膜具有较好的保护性,而腐蚀形成的二次产物则没有足够的保护性。另外,可以人为地加入某些缓蚀剂以在金属表面上形成防护膜。

冷却水的腐蚀性与水中含有的腐蚀性因素有关。淡水和海水的腐蚀性因素归纳起来主

要有下面几点：

(1) pH：如果形成可溶于酸的金属氧化物，则当 pH 降低时腐蚀增加。对于两性的金属氧化物，在 pH 为中等时有利于保护，过低和过高的 pH 会加速腐蚀。贵金属的氧化物在任何 pH 都不溶解，呈惰性。

(2) 水中的盐类：氯化物的存在能破坏金属氧化膜，促进腐蚀。钙、镁、铝的某些盐类沉淀后能生成保护性沉积层。

(3) 水中溶解气体：水中溶氧起阴极去极化作用，促进腐蚀；二氧化碳溶于水生成碳酸而促进腐蚀；由污染水引入的氨对铜为基体的材料将引起选择性腐蚀。 H_2S 如果进入水冷却系统中，一方面引起 pH 下降加速腐蚀，另一方面，所形成的腐蚀产物硫化铁的电位较高，对铁而言是阴极，所以又导致电偶腐蚀而使腐蚀加快。氯气一般是为了抑制微生物而加入冷却水系统的，但由于能生成次氯酸和盐酸，使 pH 下降，促使腐蚀增加，并能阻滞某些缓蚀剂形成保护膜。

(4) 悬浮物：它来自于从空气中带来的污染物，或冷却水系统的补充水中带来的泥沙、灰尘和其它微粒。在这些物质的沉积部位可以形成差异充气电池而加速腐蚀。

(5) 微生物：微生物的作用是堵塞水流通通道，增加水流阻力，降低热交换效率，引起腐蚀穿孔。在水冷却系统中常见的嗜氧菌有硫氧化菌、铁细菌、真菌、硝化细菌等。厌氧菌有中温型和高温型硫酸还原菌。

以上只是引起冷却水系统中材料腐蚀的几个主要影响因素，实际情况又常常不是单一因素的作用，所以考虑问题时要从多方面影响因素着手。

7.2.1.2 冷却水腐蚀特征 腐蚀特征总是和冷却系统中所使用的水介质特点及材料的特性相联系的，现以常用的铜管冷凝器为例，讨论冷却水的腐蚀形态。

(1) 均匀腐蚀：一般发生在含有侵蚀性二氧化碳或有酸性侵蚀性介质中，其特征是表面裸露出基体金属，绿色腐蚀产物附着很少，表面无光泽，略有凹凸不平。

(2) 脱锌腐蚀：从 1920 年起人们就发现在 α 黄铜使用过程中会出现脱锌腐蚀问题，后来通过在黄铜中加入砷，基本上防止了脱锌腐蚀。不过，如果使用条件不当或在污染海水中使用时，还会出现此问题。

脱锌腐蚀有两种形态，即层状脱锌和塞状（柱状）脱锌。层状脱锌的腐蚀速度较塞状脱锌慢，一般来说，在冷却用海水中易产生层状脱锌，而在淡水中容易发生塞状脱锌。

脱锌腐蚀发生的条件为：①微酸性或微碱性、并含有少量溶解氧的水；②水流速较低；③管子温度较高；④内表面有渗透性的沉积物。

含锌 15% 以上的黄铜管容易发生脱锌，当铜合金中有铁、锰时会加速脱锌，而砷、锑、磷能起抑制脱锌。现在常用的含砷黄铜一般含砷量在 0.02%~0.03% 以上，它在冷却水中不会发生脱锌现象；如果铜管中含有镁，则能抵消砷的作用。在水质污染严重的情况下，铜管中即使含有 0.03% 以上的砷，还是会发生脱锌的。

海水中 Cl^- 含量对脱锌有较大的影响，如图 7-23 所示，氯离子的质量浓度在 $10^4 mg/L$ 以下容易发生脱锌腐蚀。曲线并没有表示出腐蚀量，而只是说明了水质对脱锌腐蚀的影响。

温度对脱锌腐蚀有影响，加砷黄铜在温度超过 60~70℃ 时，砷抑制脱锌的效果就会下降。pH 对脱锌腐蚀的影响如图 7-24 所示，图中曲线说明在中性水中锌溶出最少，而在微酸性或微碱性水中较易脱锌。

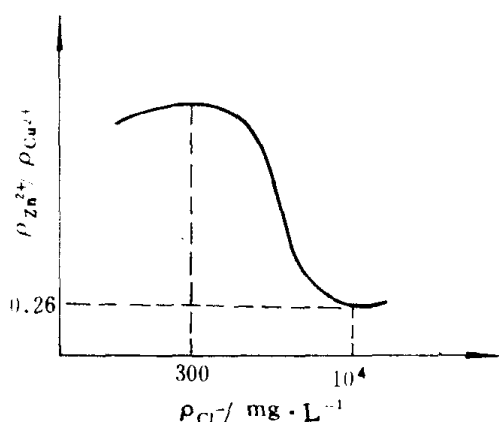


图 7-23 溶液中 Cl^- 含量与脱锌腐蚀的关系

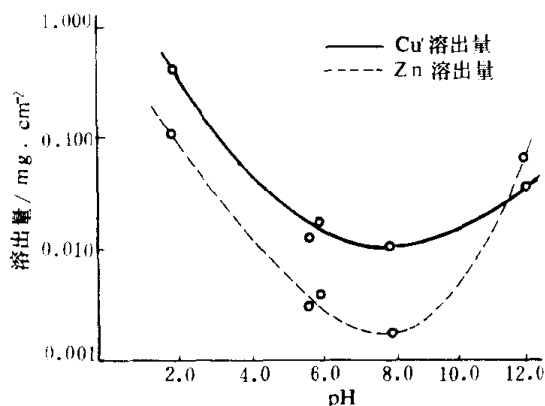


图 7-24 pH 对脱锌腐蚀的影响

(3) 冲刷腐蚀：通常在冷凝器铜管表面上有一层保护膜，使金属和水不直接接触。若由于水在管内流动时剧烈搅动，或者混入气泡加剧了水的冲击，致使铜管表面局部地区保护膜破坏，并在该处产生马蹄形的蚀坑。蚀坑具有方向性，和水流方向一致，这就是冲蚀的特征，如图 7-25 所示。冲蚀通常发生在靠近冷却水入口端。

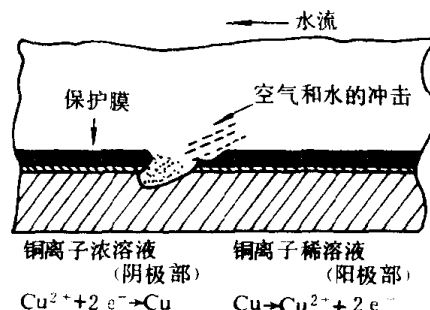


图 7-25 冲蚀现象模型图

冲刷腐蚀与管内水流速度有关，表 7-10 为几种铜合金发生冲刷腐蚀的临界速度，大于临界速度则易发生冲刷腐蚀。从表中可见铝黄铜耐冲刷腐蚀性较好，过去一直认为这仅是由于铝起恢复保护膜的作用所致，后来发现水中微量的铁在铝黄铜管上可生成 FeOOH 的保护膜。

表 7-10 几种铜材发生冲刷腐蚀的临界流速

材 料	铜	黄铜	海军黄铜	铝黄铜	10% 镍铜	30% 镍铜
发生冲蚀的临界流速/ $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$	1.8	2.1	3.0	4.5	4.5	4.5

(4) 砂蚀：也称泥浆冲蚀，这是由于冷却水中含有悬浮砂粒冲刷管壁而引起的铜管腐蚀，其腐蚀特征是在铜管内表面有数量不多的点状小凹坑，有时凹坑排列成条状，凹坑上一般无腐蚀产物，有时凹孔处还露出金属光泽。水中含砂量小于 30mg/L 时就不会引起砂蚀。

(5) 沉积物下腐蚀：有两种情况，一是由于流动性不好的物质沉积，而使沉积物下成为隔离区，沉积物的边缘水流通过的地区形成类似缝隙的情况，成为遭受腐蚀的阳极区，在边缘处形成腐蚀槽沟，而沉积物附近的金属表面为阴极区；二是当沉积物是腐蚀产物而且疏松多孔时，在沉积物下的金属表面出现许多点蚀坑。

(6) 点蚀和晶间腐蚀：在凝汽器的某些部位，当管壁温度超过海水沸点后会产生气泡，气泡又促使管壁温度进一步升高，这时用肉眼就可发现管壁上有点蚀发生。有时还可发现晶间腐蚀、晶界脱锌、晶界变粗及变成红色紫铜。这些现象经常发生于海水淡化装置的高温部分。

(7) 应力腐蚀和腐蚀疲劳：对黄铜来讲，氨是一种特定介质，当水中含有氨与氧时，在有应力处就可能发生应力腐蚀。而腐蚀疲劳是由于冷凝管中水流振动，尤其在长管子中部的铜管表面处产生剧烈的应力变化，致使表面保护膜遭到局部破坏而引起的。

(8) 氨腐蚀：在锅炉给水中通常加入 NH_3 和联氨来控制 pH 以及氧，以防止水、汽系统的腐蚀。在凝汽器的空冷区，由于 NH_3 和非凝结性气体的聚积，氨的浓度很高，可达 10^4mg/L ，使凝结水的 pH 达 9~9.4，加上有氧气和水分的存在，该处就易发生腐蚀。为防止氨腐蚀，在铝黄铜管上电镀一层厚度为 $30\mu\text{m}$ 的镍，效果较好。最近由于发电机组采用钢管给水加热器，提高了给水的 pH ($\text{pH} > 9$)，凝汽器空冷区处凝结水的 pH 达 10~10.4，使镀镍的铝黄铜管也产生局部点腐蚀。为解决这一问题，可采用衬 18-8 不锈钢的铝黄铜管或钛管。表 7-11 中列举了几种材料对氨腐蚀的耐蚀性能。

(9) 污染海水中的腐蚀：沿海地区常用海水为冷却水，而随工业的发展所排放的大量污水使沿海海水污染日趋严重。衡量海水污染程度有 5 个指标，列于表 7-12。

表 7-11 几种材料对氨腐蚀的耐蚀性

NH ₃ 的质量浓度		10 ³ mg/L	10 ⁴ mg/L
腐 蚀 深 度		mm	mm
材 料	铝黄铜	0.8	7.5
	9/1 铜镍	0.1	6.8
	7/3 铜镍	0.0	0.0
	钛	0.0	0.0
	不锈钢	0.0	0.0

表 7-12 海水污染程度

海水污染指标	pH	S ²⁻ /mg · L ⁻¹	溶解 O ₂ /mg · L ⁻¹	耗 O ₂ 量 /mg · L ⁻¹	NH ₄ / mg · L ⁻¹
清洁海水	8~8.3	0	5~7	约 4	<0.01
污染海水	约 6.5	约 4.5	<4	>4	上升

可把上述因素归纳成经验公式，即海水污染指数 PJ。

$$PJ = (8.0 - \text{pH}) \times 2.0 + \text{NH}_4 \times 1.5 + (5.0 - \text{溶解 O}_2) \times 2.0 + \text{S}^{2-} \times 30 + (\text{耗 O}_2 - 2.5) \times 0.5$$

PJ < 5 为清洁海水；

PJ = 5~10 为中等污染海水；

PJ>10 为污染严重海水。

受到污染海水腐蚀的管子，覆盖着一层硫化物含量很高的粘稠状沉淀物，在其下发生点蚀。由于污染海水中存在有机物，有机物与海水中的溶解氧在细菌作用下，发生 $O_2 + \text{有机物} \rightarrow CO_2$ 反应。当有机物含量很大时，就造成了缺氧的环境。海水中的 SO_4^{2-} 与有机物在硫酸盐还原菌（厌氧细菌）新陈代谢作用下产生了 H_2S ，pH 下降可达 3.2，使金属管道腐蚀严重。

受污染海水腐蚀的铜材表面常覆盖一层黑色多孔的硫化亚铜 (Cu_2S) 的腐蚀产物，而 Cu_2S 在海水中的电位为 0.1V，铝黄铜为 -0.25V（对饱和甘汞电极）， Cu_2S 将作为有效阴极而加速黄铜管的腐蚀，或产生严重点蚀。

7.2.1.3 保护措施 在冷却水系统中主要应考虑三方面的防护措施：一是控制水中腐蚀性因素引起的材料腐蚀；二是防护冷却水中沉积物的腐蚀；三是防护微生物作用所造成的腐蚀。

(1) 控制由水质引起的腐蚀：它包括以下几方面。

严格选择冷却水的水源，并进行水质处理。把腐蚀性物质控制到最低水平，如控制水中的 O_2 、 Cl^- 、 SO_4^{2-} 等的含量。

加缓蚀剂。缓蚀剂的选择取决于冷却系统的金属材料 and 水的组成及环境状态，如应力状态、流速、pH、溶氧量、溶盐量、悬浮物等等，这些因素常常决定缓蚀剂的效能。

阳极性缓蚀剂在金属表面上形成一层薄的保护膜，最终可覆盖整个金属表面，提高阳极电位并减慢腐蚀反应。例如铬酸盐可在阳极表面上形成含有三价铁和铬的氧化物钝化膜，此膜在组成上类似于在不锈钢上自然形成的钝化膜。属于阳极性缓蚀剂的还有亚硝酸盐、硅酸盐、苯甲酸盐、钼酸盐、正磷酸盐等。

锌盐、丹宁、木质素属于阴极性缓蚀剂。例如丹宁可防止溶解氧的阴极去极化作用。其另一作用是在金属表面上生成一种不透性保护膜。混合型缓蚀剂有锌盐-铬酸盐、铬酸盐-聚磷酸盐、聚磷酸盐-亚铁氰化物、锌盐-丹宁、锌盐-木质素等。在敞开循环系统中通常是两种或更多种缓蚀剂混合使用，以便发挥其各自的优点，减少局限性。例如在冷却系统中，锌盐-铬酸盐的用量为 $40 \sim 50 \mu g/g$ ，这比单独用 $200 \mu g/g$ 的铬酸盐缓蚀效果更好。

对铜合金进行硫酸亚铁处理。铜质冷凝管可用硫酸亚铁水溶液处理，以形成保护膜。膜结构如图 7-26 所示。膜层结构是一层与 Cu_2O 结合比较牢固的水合氧化铁膜。膜层中央部分是一层铜和铁含量均较高的过渡层，它是氢氧化铁的活性胶体吸附渗入到 Cu_2O 层中形成的。该膜不仅对阳极过程有明显的阻滞作用，还能阻滞氧在阴极的还原过程，而且阴极阻滞作用大于阳极阻滞。使用经验说明，在铜管使用初期就进行硫酸亚铁处理比发生腐蚀后再行处理的效果要好得多。

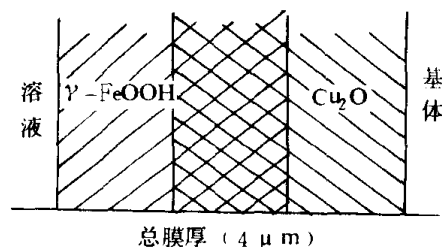


图 7-26 硫酸亚铁处理后膜层结构示意图

(2) 水中沉积物及其控制：为了节约用水和降低废水处理费用，不少工厂使用的冷却水中常含有较高浓度的溶解物，有时还带有许多小颗粒的悬浮物。为了环境保护，现多采用无污染的缓蚀剂，这些药剂一般都在碱性的 pH 下使用，其结果又增加了结垢的趋势。沉积物的形成会降低原设计的热交换能力，在沉积物处可造成氧浓差电池，促进了腐蚀。

常见的沉积物类型及其影响为：

水中的盐类：如碳酸钙、硫酸钙、硅酸钙、硅酸镁、磷酸钙以及镁盐、铁盐等。沉淀出来的钙镁盐类通常形成致密而又附着紧密的硬垢，很难清除，它主要影响热效率。

水中污物：有悬浮的泥土、砂子、淤泥、粘泥等，它们通常聚集在流速较低的部位或水流突然发生变化的地方。冷却塔底部、换热器、水箱区等处沉积几率最大。

空气中的污物：敞开循环式冷却水系统接触空气，空气中含有灰尘、砂粒、泥土等。另外，大气污染物质 SO_2 、 H_2S 、 NH_3 等气体也会进入水中增加腐蚀性，腐蚀产物引起沉积。

为了控制水中沉积物的数量，可以采取以下几种措施。

常规处理：有两种方法，一种是软化处理，即应用钠沸石或氢化沸石进行离子交换、石灰软化和脱去矿物质以移去成垢离子，这些措施可以清除冷却水设备中最常见的硬垢。另一种是加酸处理，这是工业上控制结垢的老方法，目的是用来中和水中的碱度，防止生成碳酸盐。硫酸与重碳酸钙发生 $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{CaSO}_4 + 2\text{CO}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ 反应。因为硫酸钙在水中的溶解度至少要比碳酸钙大 100 倍，因而只要不超过硫酸钙的饱和浓度，即使系统在较高浓缩倍数下运转，也可防止结垢。加入足够的酸以得到合适的碱度和 pH，这不仅对结垢，而且对腐蚀控制也是需要的。加入的酸有时也用硝酸、盐酸、氨基磺酸等，但用时要谨慎，如盐酸会把 Cl^- 带入引起局部腐蚀。

聚合物沉积控制：这是目前取代加酸处理的新方法。在水处理中用于控制沉积的聚合物有天然聚合物、改性聚合物（淀粉和羧甲基纤维素）、乙烯基聚合物和缩合聚合物。阳离子聚合物电离后将带有正电荷，阴离子聚合物将带有负电荷。因悬浮物经常带有负的表面电荷，所以带有正电的阳离子聚合物将会凝结这些粒子，按这种方式起作用的聚合物称为絮凝剂。而带有负电的阴离子聚合物可以吸附在污垢表面，使污垢带有相同电荷而互相排斥，使粒子悬浮在水中，这种类型的聚合物称为分散剂，它们都可以抑制在金属表面上生成沉积物。

加入螯合剂、络合剂。它们可以形成可溶性络合物，防止沉积作用。

(3) 微生物腐蚀的控制：对于工业循环水系统中的微生物腐蚀，常采用下列控制方法：

① 阴极保护，电位维持在一 0.95V 有效；② 涂层（有机和金属涂层）；③ 控制菌的营养源，如减少冷却水中各种能作为碳源的物质（碳水化合物、烃类、腐殖质、藻类）和有机或无机含氮物质（蛋白质、氨基酸、尿素、硫酸铵、硝酸铵）等，能使微生物的繁殖大幅度下降。④ 化学药剂杀菌灭藻。氧化性杀菌剂有氯、氯胺、次氯酸、臭氧、过氧化氢等；非氧化性杀菌剂有氯酚类（三氯酚、五氯酚、双氯酚）和季胺盐（十二烷基二甲基苄基氯化铵、十六烷基吡啶等）。其中氯酚类杀菌力强，成本低，但污染环境。季胺盐类则高效低毒，使用方便，但价格较贵。常用来控制真菌及藻类生长的药剂为有机锡化物（三丁基氧化锡）等。

7.2.2 高温高压水腐蚀

通常把温度超过 100°C 的水称为高温水。水的沸点随压力升高而升高，故液态水的高温与高压紧密相关，高温水实际上就是高温高压水。在现代工业中，有不少装置以高温高压水作为工作介质，例如高压锅炉、水冷却型原子能反应堆等，它们使用纯度较高的水作为原水，水在约 300°C 的高温下蒸发，所产生的水蒸气被过热至 600°C 以上。为了提高热效率，这些装置的工作压力越来越高，许多锅炉的工作压力已达 10MPa 以上，少数称为超临界锅

炉的压力则达到 30MPa 以上。显然, 对于这些在高温高压条件下运行的装置来说, 腐蚀是重大的威胁, 装置的腐蚀破坏将造成严重后果。完全纯净的高温高压水的腐蚀性并不严重, 但工业用的高温水中多少会含有氧、盐类等杂质, 其腐蚀性便明显加剧。很多在低温工业水中耐蚀的材料, 在高温高压水中会迅速腐蚀破坏。

7.2.2.1 腐蚀反应及产物 图 7-27 (a) ~ (d) 是高压下的 Fe-H₂O 系热力学状态图。图的横坐标是温度, 纵坐标是 H₂O 的压力, 氢的压力 p_{H_2} 作为参变数。 p_{H_2} 越大, 意味着气氛的还原性越大; 反之, p_{H_2} 越小则气氛的氧化性越大。从这些图可以看出, 只要气氛不具有很强的氧化性, 即氢压力 p_{H_2} 不是很小的话, Fe 在高温水中的最终腐蚀生成物为 Fe₃O₄。当在氧化性气氛条件下及水汽压 p_{H_2O} 很高的时候, 则有腐蚀产物 FeOOH 出现。

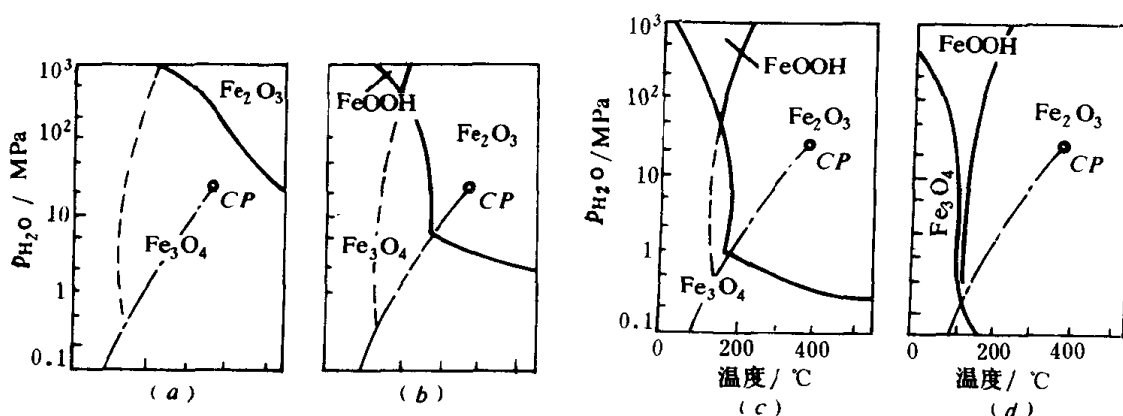


图 7-27 在各种氢分压下 α -FeOOH、 α -Fe₂O₃ 及 Fe₃O₄ 的稳定区域图

(a) $p_{H_2} = 10^2 \text{ Pa}$; (b) $p_{H_2} = 10 \text{ Pa}$; (c) $p_{H_2} = 1 \text{ Pa}$; (d) $p_{H_2} = 10^{-1} \text{ Pa}$

-----FeOOH 与 Fe₃O₄ 的潜在分界线 (与氢压无关); ———H₂O 的汽液平衡线;

CP: H₂O 的临界点

从上述的 Fe-H₂O 系热力学状态图知道, 通常情况下, 铁在纯的高温水中最终的腐蚀产物是 Fe₃O₄, 相应的腐蚀反应为 $3\text{Fe} + 4\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4 + 4\text{H}_2$, Fe₃O₄ 在钢铁表面一般形成良好的保护膜。该腐蚀生成物通常有致密层与结晶层内外两层。内层很致密, 对金属的附着性好; 外层多孔, 由黑色的、带有光泽的结晶颗粒组成。能否形成致密的 Fe₃O₄ 膜受溶解氧量、Cl⁻ 浓度及 pH 等外界条件的影响, 也与金属成分与组织的影响有关。随着钢中铬含量的提高, 耐蚀性显著改善。铝的加入, 对于改善耐蚀性也有效。18-8 型不锈钢在高温水中的表面氧化物与 Fe₃O₄ 相类似, 其差别仅在于 Cr、Ni 替代了 Fe₃O₄ 中的一部分 Fe, 替代的比例和 Cr、Ni 在不锈钢中的含量一致。它们一般是这样一些氧化物类型: Fe₃O₄、NiFe₂O₄、Cr₂FeO₄、NiCr₂O₄ 等, 其氧化物通式可表示为 M₃O₄。

α -Fe₂O₃ 是一种赤红色氧化物, 它不像 Fe₃O₄ 那样具有保护性, 如有 α -Fe₂O₃ 出现, 则表示锅炉水中有溶解氧存在。

在低温水中, 在铜合金表面形成的腐蚀产物是微红色的氧化亚铜 (Cu₂O); 而在高温水中, 则能够产生黑色的氧化铜 (CuO)。通常 CuO 在 Cu₂O 的表面上形成, 具有灰黑色粉末状的外观。

在高温水中, 铝表面产生的氧化物有两层。内层是无定形 Al₂O₃ 与混乱取向的 AlOOH,

外层是取向一致的 AlOOH 。

镍表面形成的氧化物是 NiO 。在锅炉水的温度下，镍上的氧化膜是深灰色的、稍呈粉末状。在高温水中，含 Cr 或 Fe 的镍合金表面形成尖晶石型氧化物 M_3O_4 。其中 M 是 Cr 、 Fe 或 Ni 这样一些金属的原子。

7.2.2.2 影响高温水腐蚀的因素 高温水中的溶氧量、 pH 、过热、 CO_2 含量都能影响腐蚀过程。

(1) 溶解氧：水中溶解氧是高温水腐蚀的首要影响因素。有溶氧存在时还常会形成点蚀、缝隙腐蚀等局部腐蚀。因此在实际操作中，必须尽可能降低水中含氧量。

对于发电锅炉来说，除氧问题比较容易解决。一方面是由于经过汽轮机凝汽后，凝结水的含氧量可以降低到 0.1mg/L 以下，另一方面可利用充足的汽源来设置热力除氧器。但是，对于供热锅炉来说，除氧就比较困难，因为供热锅炉的补充水量大，温度低，汽源也不足。一般规定，压力为 6MPa 以上的发电锅炉的给水含氧量应低于 $7\mu\text{g/L}$ ； $3.8\sim 5.8\text{MPa}$ 的发电锅炉给水含氧量应小于 $15\mu\text{g/L}$ ；而 $1.6\sim 2.5\text{MPa}$ 的工业锅炉给水含氧量标准为小于 $50\mu\text{g/L}$ 。作出以上规定的目的是将腐蚀速度控制在允许的范围內。

除氧的方法有多种，热力除氧是主要的手段。小容量的工业锅炉常采用化学除氧法，高参数锅炉也常采用化学除氧法作为辅助手段。化学除氧法包括亚硫酸钠除氧、联氨除氧、钢屑或丹宁除氧等方法。

(2) pH ：在室温下，钢的腐蚀速度随水的 pH 的增加而显著减缓；同样，在高温下，若提高水溶液的 pH ，钢铁就会因形成稳定的 Fe_3O_4 表面保护层而减少腐蚀。图 7-28 示出高温水的 pH 和铁的腐蚀量的关系。 pH 的变化是通过加入 HCl 及 NaOH 来调节的。由该图可见，当 pH 保持 $10\sim 11$ 时，铁的腐蚀量最小。对于防止高温水腐蚀的措施来说，除了上面已提到的除氧脱气以外，最主要的就要算是控制 pH 了。

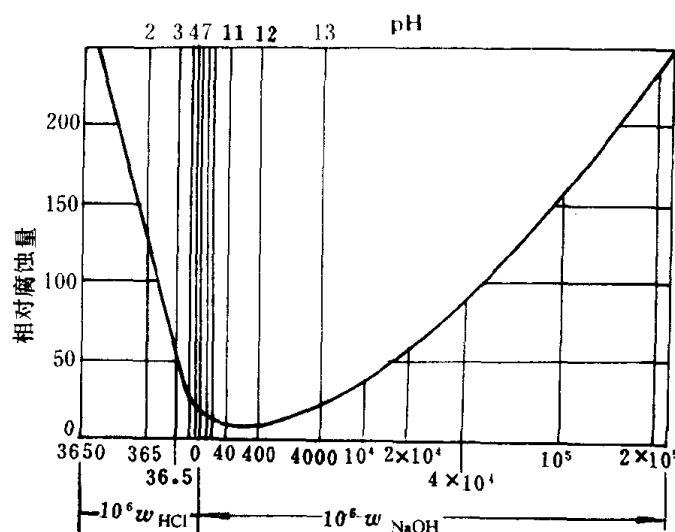
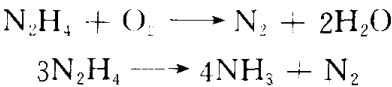


图 7-28 铁腐蚀量与 pH 的关系（水温 310°C ， pH 为 25°C 时的测定值）

表 7-13 中列出几种控制锅炉水 pH 的常用水处理方法。加 NaOH 是最早使用的方法，该法的缺点是产生固体沉淀物多，易于发生碱腐蚀。采用磷酸盐处理法可减少这一类问题，

不过磷酸钠盐在高温下因溶解度降低而析出,使高温水的 pH 难于保持稳定。最近高压锅炉中常用加入氨、联氨(胂)等易挥发性物质的方法来调节 pH,以免产生固体沉积物。联氨除了有控制 pH 的作用外,还可以脱氧。其反应为



这个方法所能得到的 pH 较其它方法要低一些,但对系统内 pH 的波动不易控制,这是该法的不足之处。因此,要求有严格的水质管理相配合,还应注意氨所造成的冷凝器腐蚀。

表 7-13 水处理方法及使用条件

项 目 \ 方 法	氢氧化钠法	磷酸盐处理法	挥发性物质加入法
加入物	氢氧化钠 磷酸三钠	磷酸三钠 磷酸氢二钠 磷酸三钾 磷酸氢二钾	氨 联氨
pH	10~11	9~10.5	8.5~9.5
压 力	10MPa 级	13MPa 级以上	13MPa 级以上
特 征	固体物质多,发生碱腐蚀的危险性大	磷酸盐在高温时析出,调整 pH 值较困难	当海水侵入时有腐蚀的危险

(3) 过热:在蒸发管那样一些传热面上,由于水在表面沸腾并伴随有大量蒸汽泡产生,金属表面附有蒸汽泡后,热传导性变差,易于进一步造成局部过热。当气泡离去时,因溶液流入又会使该处温度下降,气泡的急剧生成与破坏,使金属表面处于温度的急剧交变状态(温差约 10~15℃),金属表面的氧化膜层由此受到破坏,腐蚀加速。

造成过热状态的另一个重要原因是垢层或腐蚀产物层附着于金属表面,使传热恶化,管壁温度上升,甚至发生管道爆破事故。这些情况多发生于管壁的火焰加热侧。图 7-29 表示水垢等附着于管壁后所造成的管壁温升。温度的升高与炉管的热负荷及附着层厚度有关。例如,当热负荷为 $17\times10^5\text{kJ/m}^2\cdot\text{h}$,附着层厚度为 $100\mu\text{m}$ 时,管壁温升已有 50℃。局部过热还会使水中的盐、碱浓缩,引起碱腐蚀。

(4) CO₂ 含量:二氧化碳溶于水后, pH 便下降,反应为

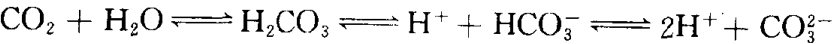
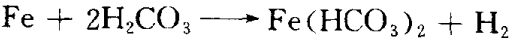
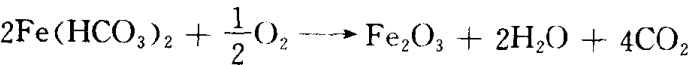


图 7-30 表示纯水中 CO₂ 浓度和 pH 的关系。在常温纯水中的游离 CO₂ 含量一般为 1μg/g,对应的 pH 为 5.5,这时铁的腐蚀速度开始剧增。高温水中的碳酸盐受热分解后也会生成二氧化碳,所以高温水中二氧化碳的腐蚀问题也不能忽视。铁与碳酸的反应为



如果水中含氧,腐蚀产物为 Fe₂O₃,同时又生成了 CO₂,反而会促使 pH 降低



二氧化碳所造成的腐蚀多属均匀腐蚀,腐蚀产物被水流或汽流带走,使水汽的品质降低。

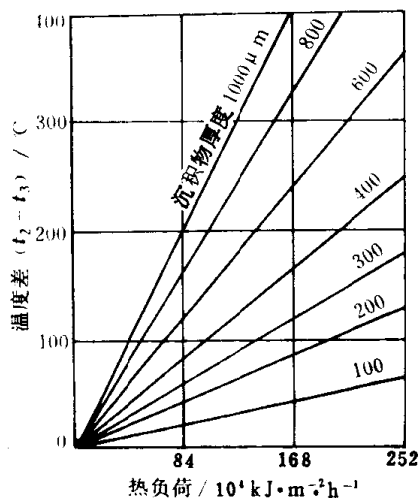


图 7-29 沉积物附着所致管壁温度的上升

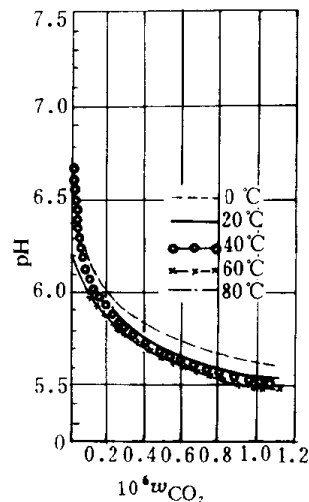


图 7-30 纯水中 CO_2 浓度与 pH 的关系

在蒸气动力设备中，二氧化碳的主要来源为碳酸盐的热分解。因此，防止二氧化碳腐蚀的主要措施是降低水中的碱度。根据水质特点，可采取中和法及离子交换树脂处理等方法。

7.2.2.3 高温高压水中的碱腐蚀 在锅炉等以高温高压水作为工作介质的受热装置中，通常加入氢氧化钠等碱性物质来调节水的 pH。一般情况下，含有少量 NaOH 的锅炉水对于钢铁的腐蚀性是很小的，但是在某些局部地区（例如在锅炉的缝隙处，腐蚀产物或沉积物层的下面，及表面沸腾等局部过热处），由于反复的蒸发和凝聚作用，NaOH 被局部浓缩，该处的金属在浓碱溶液的作用下，迅速被腐蚀。

(1) 碱的局部浓缩 图 7-31 为碱浓缩原理示意图。炉管由于外部加热，管壁两侧存在温度梯度。图 7-31 (a) 为管壁上没有沉积物附着的情况，图 7-31 (b) 为管壁附有沉积层的情况。 t_1 、 t_2 、 t_3 、 t_4 分别为管壁外侧、内侧、沉积层水侧及炉水的温度。与管面相接触的液层处于过热状态，过热度为 $\Delta t = t_2 - t_4$ 。据测定，当热负荷为 $17 \times 10^5 \text{ kJ/m}^2 \cdot \text{h}$ 时，在洁净管壁上的过热度约为 $3 \sim 5^\circ\text{C}$ ，而由图 7-29 可知，有垢层时过热度可达 50°C 以上。图中示

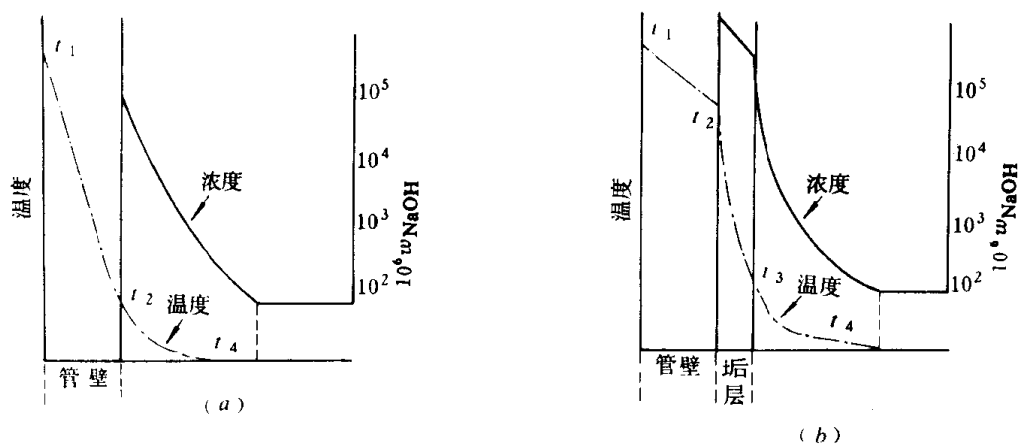
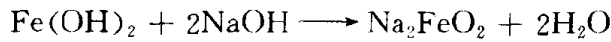


图 7-31 碱浓缩原理示意图

出对应于管内温度梯度的分布，还存在着 NaOH 浓度梯度。图 7-32 表示过热度与水中 NaOH 的浓缩程度的关系。由此可见，即使炉水本身的碱浓度在 100×10^{-6} 以下，但在管内洁净表面处的炉水，其含碱浓度可达 10% 左右；而在附着有沉积物层的管表面处，则碱浓缩可到 50% 以上。

(2) 碱腐蚀的反应机构 钢在碱溶液中的腐蚀取决于碱溶液的浓度和温度。由图 7-33 可见，当碱浓度增加到 25% 时，腐蚀量急剧增加，这就造成了明显的碱腐蚀。在高温高浓度的碱液内钢的表面膜受到破坏，生成易溶的亚铁酸盐



反应生成的亚铁酸钠和炉水接触时，将因 pH 变化而失去稳定性，成为铁的氧化物和碱

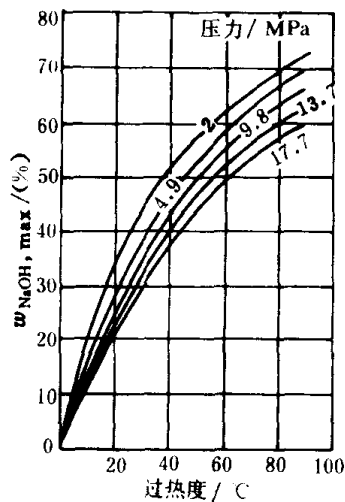
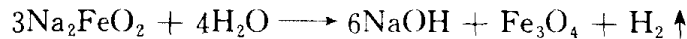


图 7-32 锅炉水的过热度与碱浓缩的最大浓度

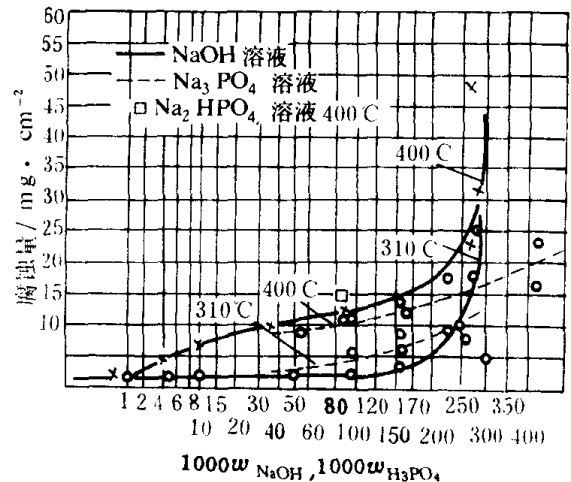


图 7-33 碱浓度对碳钢腐蚀速度的影响

所以在腐蚀过程中，游离碱并没有消耗，生成的腐蚀产物 Fe_3O_4 也没有什么保护作用，它堆积在金属表面，使碱腐蚀更严重。

(3) 防止碱腐蚀的措施 可以采取以下措施来防止碱腐蚀。

加强水质管理，减少沉积物和腐蚀产物的附着。金属表面沉积物和腐蚀产物层是碱腐蚀的重要诱发因素。为此，应加强水质管理，包括除氧、除去二氧化碳、控制 pH、降低水中硬度盐类和腐蚀产物含量。

进行排污清洗，保证金属表面洁净。采取水处理措施后，仍会残存一定的杂质并析出于金属受热面上，可采取排污措施以保持金属表面洁净。此外，对锅炉等设备应定期进行化学清洗，以去除垢层及腐蚀产物。

对于热力设备应注意避免热负荷过大而使金属过热。经验表明，超负荷运行是许多事故的起因。

7.2.2.4 高温高压水中的应力腐蚀断裂 它包括应力腐蚀、碱脆、氢腐蚀。

(1) 应力腐蚀 在高温水中应力腐蚀主要发生在奥氏体不锈钢中。但是实验室的研究结果表明，无论是铁素体不锈钢还是镍基合金，在高温水中都会产生应力腐蚀断裂。低合

金钢在高温水中发生应力腐蚀断裂的情况还未曾见到。

在高温水中，影响应力腐蚀断裂的最重要的环境因素是 Cl^- 与溶解氧的浓度。此外，pH、温度、应力的大小以及间隙、气水比等因素也有相当大的影响。

Cl^- 的存在是高温纯水中发生应力腐蚀断裂的最重要因素之一。在水冷却型原子能反应堆装置中，开裂大部分是由于 Cl^- 所造成。关于水中 Cl^- 浓度的最低值，研究结果颇不一致，一般认为应在百万分之几以下。如果考虑到由于加热蒸发能使 Cl^- 局部浓缩，那么即使规定水中 Cl^- 浓度在 $10^{-5}\%$ 以下也不一定是十分安全的。在 Cl^- 浓度为 $2 \times 10^{-5}\%$ 的情况下发生应力腐蚀断裂的例子也是有的。

当溶解氧与 Cl^- 同时存在时，开裂更易发生。实验表明，在含微量 Cl^- 的高温纯水中，溶解氧对不锈钢的应力腐蚀断裂有极大的影响。产生断裂的溶解氧量的临界浓度与 Cl^- 浓度的关系如图 7-34 所示。由图可见，如果溶解氧量处于 $10^{-5}\%$ 以下， Cl^- 浓度即使很高，断裂也不发生。如果氧含量在 $10^{-4}\%$ 以上，必须使 Cl^- 浓度降低到 $10^{-5}\%$ 以下才是安全的。

许多研究报告认为，如果高温水处于碱性范围内某一个 pH 下，不锈钢就不容易产生应力腐蚀断裂。在 $260 \sim 270^\circ\text{C}$ 下，该临界 pH 为 $8 \sim 10$ ，并随 Cl^- 和溶解氧浓度而变化。虽然提高 pH 一般来说对防止不锈钢应力腐蚀断裂有好处，但是过分提高 pH 却会引起碱脆。

随温度的提高，应力腐蚀断裂倾向激烈增加，并且使发生断裂的 Cl^- 临界浓度值下降。当处于 100°C 以下的低温度下，断裂就不易发生。应力的下降使发生断裂所需要的时间延长。但是实际上也有在非常小的应力下就发生断裂的情况。

间隙的存在与局部过热可使水中氯化物浓缩，所以间隙与局部过热也成为促进断裂的重要因素。所谓间隙不仅仅是指那些宏观的缝隙，也包括由于点蚀与晶界腐蚀所产生的微小的孔洞与沟槽等。所以酸洗时所产生的微小的晶界腐蚀、 MnS 等非金属夹杂物以及腐蚀产物等因素也能成为断裂的原因。

此外，金属方面的因素如合金成分、组织结构、敏化以及冷加工等，对应力腐蚀断裂的敏感性也有很大的影响。

(2) 碱脆 高温高压水介质中的碱脆，实质上是应力腐蚀断裂中的一种特殊形式，它是在有游离碱存在时所发生的应力腐蚀断裂。碱脆是工业锅炉和中低参数发电锅炉最危险的损坏形态，它经常出现在锅炉的铆接及管子的胀接处。国内外在本世纪 50 年代时曾由此发生过不少恶性爆裂事故。

碱脆的破坏特征是典型的脆性破坏，沿晶间产生裂纹，但它仅在一定的条件下才会发生，即：①在金属中存在着高度的局部应力；②水质具有强烈侵蚀性，碱度较高；③金属结构中存在有不严密性（如铆接或胀管的接合缝），造成炉水的高度浓缩。碱脆正是上述因素综合作用的结果。

蒸汽锅炉接合部分的局部应力包括：①由于铆接或胀接引起的内部应力；②锅炉蒸汽

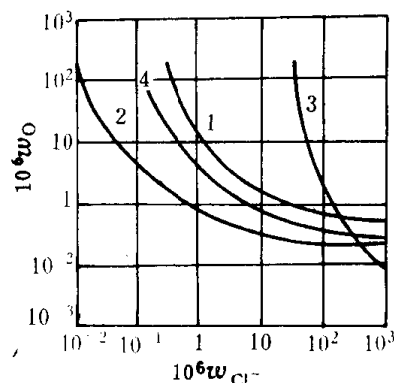


图 7-34 18-8 不锈钢发生断裂的溶解氧量的临界浓度与 Cl^- 浓度的关系

1—磷酸碱性处理水，360h， 260°C ；
2—纯水，900h， 350°C ；3—纯水，100h， 300°C ；4—纯水，100h， 260°C

压力所造成的外部应力；③运转过程中温度的变化或受热状态的不均所导致的热应力。在不严密的铆接或胀接处，具有一定侵蚀性的炉水又经过高度浓缩，于是在拉应力和高浓度碱液的双重作用下，金属迅速腐蚀断裂。最初阶段是碱腐蚀，继而在应力的条件下沿晶粒边界发展，反应产生的气态氢和具有较大体积的氧化物会产生很大的附加内应力，促使裂纹进一步发展。

为防止碱脆，首先应注意改进锅炉制造工艺，即废止铆接，不用胀管法安装炉管，尽可能使用全焊接工艺组装；其次是采取适当的热处理，以消除在焊接、装配加工时产生的残余应力。在可能条件下降低负荷，在尽可能低的温度下操作。在水处理方面应设法降低水的碱度。作为临时性措施，在水中加入适量硝酸钠或磷酸盐以控制游离碱浓度，往往也是有效的。

(3) 氢腐蚀 在高温高压水中有时也会发生氢腐蚀。在腐蚀激烈进行的场所，由反应 $3\text{Fe} + 4\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4 + 4\text{H}_2$ 所产生的氢向钢内部渗入，和钢中渗碳体作用生成甲烷 $\text{Fe}_3\text{C} + 4\text{H} \longrightarrow 3\text{Fe} + \text{CH}_4$ ，此时可观察到钢中有脱碳组织存在，并有因甲烷引起的内应力所造成的晶间裂纹。氢腐蚀易发生在弱酸性的水质中，例如在锅炉经酸洗后有残酸遗留等情况下。金属的不同材质对氢腐蚀的敏感性是不同的，低碳钢对此就很不敏感。钢中含有 Mo、W、V 等碳化物形成元素，能增强钢的耐蚀性，而冷加工则会促进腐蚀。

7.2.2.5 发电厂有关设备的腐蚀

(1) 以煤、天然气等为燃料的火力发电厂 发电厂的各主要装置各有其特殊的腐蚀问题。

锅炉腐蚀：水在锅炉里被加热至 $260 \sim 315^\circ\text{C}$ 。进入锅炉的水都事先采用加入亚硫酸钠等方法进行脱气处理，把氧含量降至小于 50×10^{-9} 。用磷酸盐把锅炉水的 pH 调整至 $10 \sim 11$ 。要注意控制 pH 与磷酸盐含量，以防止水中有自由苛性碱存在，引起碱腐蚀与碱脆。对于高压锅炉来说，需要采用“无固体物质”的水。通常以高纯水作为原水，采用挥发性的联胺进行脱气处理，pH 的调整则采用氨及氨的化合物。

锅炉装置常采用碳钢制造。但由于强度及耐蚀性的关系，在温度高于 455°C 的部位不使用碳钢，而采用了 1.25Cr-0.5Mo、2.25Cr-1Mo、18Cr-8Ni 等钢种。在脱气条件下运行的装置里，钢的表面生成一层黑色的 Fe_3O_4 膜，假如水中的溶解氧量很高，则将有赤红色的 Fe_2O_3 生成。由于铜的沉积、温度差引起的热电势以及苛性碱的局部浓缩等原因，钢装置将发生蚀坑。假如在停炉期间对锅炉管不进行干燥或没有充满含亚硫酸盐的处理水，则锅炉会发生严重的锈蚀。

蒸汽鼓腐蚀：蒸汽鼓中的腐蚀问题类似于锅炉管中的情况。在水-蒸汽界面或在蒸汽分离板上，由于常常发生锅炉水中的化学物质局部浓缩，因此增加了钢的腐蚀。

过热器的腐蚀：当蒸汽与来自锅炉的水没有完全分离干净，水中的化学物质在过热器的某些部位被浓缩，腐蚀就加剧了，并可能产生点蚀。在高温下还会发生蒸汽氧化及过热爆破。

汽轮机腐蚀：汽轮机中最易受破坏的部位是叶片，而叶片常采用 410 不锈钢等材料制成。当有 SiO_2 等固体物质在叶片上的沉积会加速汽轮机的损坏。

冷凝器腐蚀：冷凝器是壳状或管状的热交换器，蒸汽在管内凝聚，冷却水在管外。冷凝管是由铜合金制造的。冷却水腐蚀性大于凝聚蒸汽，尤其当采用海水或污染严重的水作

为冷却水时，腐蚀就更为严重。凝聚蒸汽的腐蚀通常来自其中的 CO_2 。 CO_2 是由锅炉水中的碳酸盐释放出来，通过汽轮机进入冷凝器， CO_2 溶于水中，从而造成了低 pH 的酸性条件，冷凝管被腐蚀减薄或产生沟状腐蚀。在冷凝器的汽侧，有时会发生氨蚀。

给水预热器：给水预热器的管子也是铜合金做的，管内为约 260°C 的水，蒸汽在管外，管两边都有腐蚀。管内腐蚀主要归因于溶解氧，管外常常发生呈片状剥落形态的腐蚀。停炉期间氧的进入与冷凝物的存在是发生剥落腐蚀所需要的条件。采用含 $4\%\sim 5\%\text{Fe}$ 与 Mn 的铜镍合金将大大减轻这种腐蚀。

(2) 核电站 核电站有许多部分和普通电厂相同，如锅炉、蒸汽鼓、汽轮机、冷凝器等。为了减少系统中的腐蚀产物，核电站中的大多数装置（除冷凝器以外）都是由奥氏体不锈钢或某些其他的 Ni-Cr-Fe 合金制造的。腐蚀产物随流体通过原子反应堆堆芯受到辐照后，将转变成放射性物质，并可能在远离堆芯的某些地方沉淀和积聚，这些物质发出的放射性射线能够危及操作人员的健康。

在压水堆装置中，通过核燃料的水称为一次水。通常用联胺处理以去除溶解氧，用 LiOH 或 NH_4OH 调整一次水的 pH 至 $10\sim 11$ 。被一次水加热的锅炉水称为二次水。二次水的处理方法与通常的锅炉水相同。

为了防止放射性气体与裂变产物释放到一次水中去，核燃料必须用耐腐蚀的材料包覆起来。包覆材料一般是采用奥氏体不锈钢或锆合金。二者相比，则锆合金较好，它不会像不锈钢那样有“毒化”核反应的作用。锆合金在 $288\sim 318^\circ\text{C}$ 温度范围内耐蚀性很好，腐蚀产物是一层光亮的、具有保护性的黑色氧化物膜，这层膜具有良好的热传导性能。

管线与蒸汽发生装置主要用材为奥氏体不锈钢或 Inconel 600 合金 (Ni-15Cr-7Fe)，腐蚀率约为 $1.55\times 10^{-3}\text{mm/a}$ 。在有些部位也采用碳钢，其腐蚀率约为 $1.27\times 10^{-2}\text{mm/a}$ 。实际上，从金属结构的使用寿命角度来看，碳钢也是可采用的，问题主要在于必须尽量减少腐蚀产物。在辐照下，腐蚀产物所产生的放射性同位素有 Co^{60} 、 Co^{58} 、 Fe^{59} 、 Mn^{54} 与 Cr^{51} ，它们的半衰期从 27a 至 5.3a 不等。 Co^{60} 有一个很长的半衰期，故应尽量减少合金中的钴含量。仅仅十分必要时，才使用钴基合金。

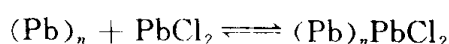
在压水堆中的一次水是加压的，不会沸腾而造成氯化物和碱的浓缩，也不致引起应力腐蚀断裂。压水堆的一次水操作条件是：温度 $260\sim 288^\circ\text{C}$ ，pH 为 $10\sim 11$ ，溶解氧量小于 $0.1\mu\text{g/g}$ ，流速 $6.1\sim 9.2\text{m/s}$ 。在二次水的环境内，不锈钢制的管式热交换器等装置都曾发生过碱裂与氯化物应力腐蚀断裂。

7.3 熔盐腐蚀

熔盐因具有良好的热稳定性、流动性、高热传导性和电导性，在工业上得到广泛应用，例如熔盐电解、熔盐热处理、在化学工业中用作高温载热体或蓄热体等。最新的应用是在某些类型的核能反应堆中用作核燃料的溶剂及冷却剂。这些应用熔盐的装置中，熔盐都有可能对金属发生强烈的腐蚀。

7.3.1 熔盐腐蚀的特征

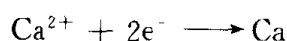
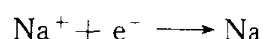
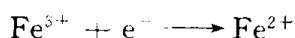
金属材料的熔盐腐蚀按其反应形式可分为两类：第一类是以金属状态溶解于熔盐中，以“金属雾”形式发生腐蚀。例如金属铅浸在 PbCl_2 熔盐中，将按下述反应生成络盐而溶解：



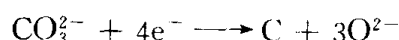
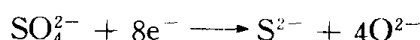
这种腐蚀过程是一种直接溶解过程,不伴随氧化反应。第二类是金属被氧化成金属离子,具有与水溶液相同的电化学腐蚀过程,这是熔盐腐蚀的主要形式。

熔盐体系中的电化学腐蚀也可分为阳极过程和阴极过程。以 M 为金属, O_x 为氧化剂,则有阳极反应 $M = M^{2+} + Ze^-$ 及阴极反应 $O_x + Ze^- = Red$ 。其中 Z 为得失电子数; Red 表示相应的还原态。熔盐体系中可作为氧化剂 O_x 的有

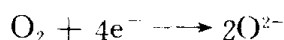
(1) 熔盐的阳离子



(2) 熔盐的含氧阴离子



(3) 气相中存在的氧化剂



上述阳极反应与阴极反应都分别对应着一定的电极电位。阴、阳极的电位差即为腐蚀反应的推动力,而氧化剂 O_x 的迁移速度控制着整个腐蚀反应的速度。

除上述两类反应外,当金属/熔盐体系中存在温度梯度时,会发生质量迁移腐蚀。处于高温部位的金属,电极电位较负,成为阳极而被溶解;处于低温部位的金属则为阴极,在该处金属从阴极析出。另外由于实用金属材料大部分是合金,当与熔盐接触时,合金中比较活泼的组元也常发生选择性腐蚀。

在熔盐腐蚀体系中,某个腐蚀反应能否进行,以及进行到什么程度停止,可以从该反应的标准自由能变化或平衡常数计算获悉。例如对于熔盐 NX 和金属 M 之间的置换型腐蚀反应



它的平衡常数为

$$K = \frac{a_{(N)}a_{(MX)}}{a_{(M)}a_{(NX)}}$$

式中 $a_{(N)}$ 、 $a_{(MX)}$ 、 $a_{(M)}$ 、 $a_{(NX)}$ 分别表示 N 、 MX 、 M 、 NX 的活度。平衡常数 K 与反应的标准自由能 ΔG° 有以下关系:

$$-\Delta G^\circ = RT \ln K = RT \ln \frac{a_{(N)}a_{(MX)}}{a_{(M)}a_{(NX)}}$$

平衡常数 K 值愈大,表示腐蚀反应进行倾向愈大;反之, K 值愈小,表示反应进行倾向愈小。

在熔融盐体系中的腐蚀虽与在水溶液或气体环境中的腐蚀一样,会在金属表面形成腐蚀产物,但是它们通常没有保护作用,很容易溶解于熔盐中。因此,在高温熔盐的环境中腐蚀反应能较快地进行并达到平衡,可以通过上述的平衡常数计算来推定腐蚀反应的进行状况。

在熔盐腐蚀的热力学研究中,也可制成类似水溶液系统 E -pH 图的 E - $P^{O^{2-}}$ 状态图。在熔盐体系中的 O^{2-} ,可看作相当于水溶液中的 OH^- , $P^{O^{2-}}$ 的定义为: $P^{O^{2-}} = -\lg a_{O^{2-}}$ 。 $P^{O^{2-}}$ 的数值高表示熔盐呈酸性,对金属腐蚀性大,数值低表示熔盐呈碱性。

熔盐中存在的杂质组分对金属腐蚀的影响很大,其中最常见的情况是熔盐从空气中吸收的水分。例如,氯化物熔盐中存在的水分,即使用真空处理的方法也难以除去,该水分很容易使金属氧化并生成氢气。

7.3.2 金属在熔盐中的耐蚀性

氯化物熔盐和硝酸盐熔盐分别用于金属精炼、热处理盐浴、蓄热体等处,图 7-35 和图 7-36 表示在 $NaCl$ - $BaCl_2$ - $CaCl_2$ 混合熔盐与 $NaNO_3$ - KNO_3 混合熔盐中各种钢的腐蚀速度。在这两种熔盐中,钢铁材料的耐蚀性都随着钢中含 Cr 、 Ni 量的增大而提高。但是钢中含 Cr 量的增大,也会增加晶界腐蚀的倾向。一般说来,铁基合金及镍基合金在氯化物熔盐中的耐蚀性并不理想,较好的材料是 Ti - Zr - Mo 合金。

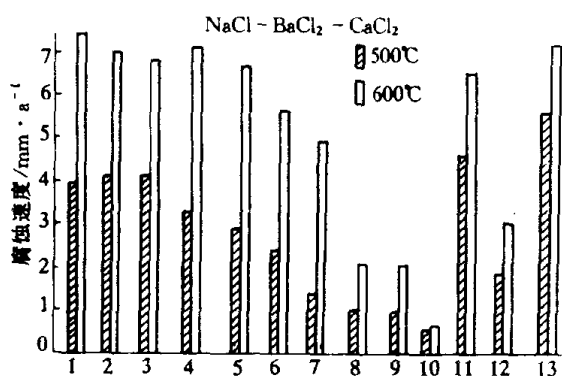


图 7-35 $NaCl$ - $BaCl_2$ - $CaCl_2$ 混合熔盐中各种钢的腐蚀速度

1—纯铁; 2—沸腾钢; 3—镇静钢; 4—2.25Cr-Mo; 5—5Cr-Mo; 6—9Cr-Mo; 7—13Cr; 8—18Cr-10Ni; 9—25Cr-20Ni; 10—20Cr-32Ni; 11—3.5Ni; 12—45Ni; 13—渗铝钢

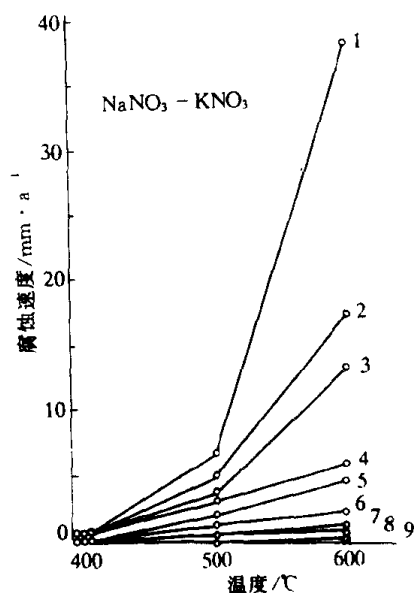


图 7-36 $NaNO_3$ - KNO_3 混合熔盐中各种钢的腐蚀速度

1—镇静钢; 2—沸腾钢; 3—纯铁; 4—3.5Ni; 5—2.25Cr-Mo; 6—5Cr-Mo; 7—9Cr-Mo; 8—45Ni; 9—渗铝钢、13Cr、18Cr-10Ni、25Cr-20Ni、20Cr-32Ni

在核电站中的熔盐核反应堆曾使用氟化物熔盐作为冷却剂。熔融氟化物能迅速去除金属表面的氧化物膜层,从而使金属材料无法依靠表面的保护性氧化物膜层来保持它的耐蚀性。在氟化物熔盐中 Cr 、 Fe 等合金元素易生成二氟化铬、二氟化铁等氟化物,发生 Cr 的选择性腐蚀。 Ni 对熔融氟化物核燃料盐类具有较好的耐蚀性, $Hastelloy$ N 合金 (Ni -17Mo-7Cu-5Fe-0.5Ti-Al) 被用为熔盐核反应堆实验装置的主要结构材料。长时间运行试验的结果表明,这种材料的腐蚀速度很低,但会发生晶间腐蚀。

在实际使用熔盐时,必需考虑使用何种容器材料才是安全的,表 7-14 列出了推荐用于熔盐的一些容器材料。

表 7-14 熔盐的容器材料

材 料	熔 盐
Pyrex 耐热玻璃	AgBr, AgBr-LiBr, AgBr-NaBr, AgCl, AgNO ₃ , KNO ₃ , KNO ₃ -NaNO ₃ , NaNO ₂ , PbBr ₂ , Na ₂ S ₃ , Na ₂ S ₄ , KNO ₂ , Na ₂ S ₅
石 英	AgBr, AgCl, BaCl ₂ , CdCl ₂ , Cu ₂ S, KCl, KNO ₃ , NaCl, PbBr ₂ , PbCl ₂ -KCl
白 金	BaCl ₂ , BeF ₂ -LiF, BeF ₂ -NaF, BeF ₂ -RbF, CaCO ₃ , CsNO ₃ , K ₃ AlF ₆ , KBr, KBr-K ₂ SO ₄ , KCl, KI, Li ₂ CO ₃ , Li ₂ SO ₄ , Na ₂ CO ₃ Na ₃ AlF ₆ , NaBr, NaBr-Na ₂ SO ₄ , NaCl-Na ₂ SO ₄ , RbNO ₃ , LiNO ₃
氧化铝	BaCl ₂ , Cu ₂ S, Na ₂ CO ₃ -K ₂ CO ₃ -Li ₂ CO ₃ , TiCl
氧化锆	Na ₂ CO ₃ -K ₂ CO ₃ -Li ₂ CO ₃
氧化镁	Na ₂ CO ₃ -K ₂ CO ₃ -Li ₂ CO ₃ , NaOH
镍	BaCl ₂ , CsCl, KCl, KBr, KI, NaOH, NaCl, 各种碳酸盐熔盐
不锈钢	CsCl, CsF, CsI, KCl-LiCl, KF, NaBr, NaCl, NaF, NaI
氮化硼	K ₂ AlF ₆ , KF, LiF, Na ₃ AlF ₆ , NaF, Li ₃ AlF ₆
石墨	NaF, Na ₂ S ₃ , Na ₂ S ₄ , Na ₂ S ₅ , NaOH
金	NaOH

由于在熔盐体系中引起金属腐蚀的主要原因是体系中所含的氧与水分，因此防止熔盐腐蚀可采取以下措施：

- (1) 把熔盐与空气及水分隔离，或者设法减慢氧与水分在熔盐体系中的扩散迁移；
- (2) 把与氧及水分反应能力大的镁或硅等作为添加剂加入熔盐中，以去除氧及水分；
- (3) 添加 O^{2-} 使熔盐呈碱性。此外，也有报导采用阴极保护法来控制金属在熔盐中的腐蚀。

7.4 液态金属腐蚀

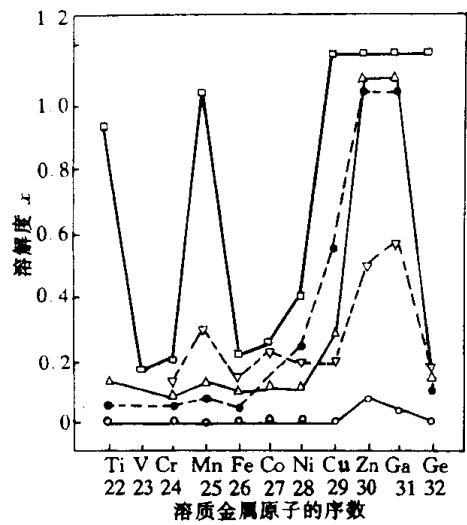
固体金属和液态金属相接触的场所：高热流束的热交换器；以汞为工作介质的锅炉；锌、锡、铝的热浸镀工程等。液态金属具有良好的热传导性、高的稳定性以及抗辐照性，近年又用于核反应堆的冷却剂，常用的液态金属有 Na、Na-K、Li、Bi、Pb 等低熔点金属。在这些工业装置中都出现了液态金属对装置材料的腐蚀问题。

7.4.1 液态金属腐蚀的特征

固体金属材料在液态金属中的腐蚀形式大致分为两种，一种是固态金属材料的合金元素溶解于液态金属中；另一种是液态金属或液态金属中所含的杂质与固态金属材料形成合金或生成化合物。

在第一种情况下，固态金属材料的溶解与金属材料的合金元素在液态金属中的溶解度、溶解速度及溶质原子的扩散速度有关，并受液态金属中的非金属夹杂物浓度的影响。图 7-37 表示了过渡金属在 Hg、Mg、Sn、Bi、Cu 五种液态金属中的溶解度。由图可以看出过渡

金属的溶解度随溶质金属有周期性变化,对作为溶媒的液态金属几乎无多大影响。其中锰、锌等在液态金属中溶解度大,而铁、铬的溶解度较小。溶质金属的溶解度一般随温度上升而增大。在静止的液态金属中,溶质金属的腐蚀速度可用下式表示:



符号	溶媒金属	温度/℃	为得到真实的溶解度 图上读数的扣除值/%
○	Hg	20	—
●	Mg	700	4
△	Sn	450	8
▽	Bi	400	12
□	Cu	1200	16

注: 为避免点的重复, 每组溶解度的原点有参差。

图 7-37 过渡金属在五种液体金属中的溶解度

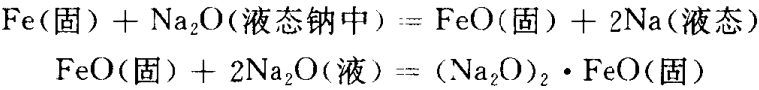
$$R = - (S^{\circ}V_0/At)[1 - \exp(- dtA/V_0)]$$

式中 R —— 腐蚀速度 ($\text{mg}/\text{cm}^2 \cdot \text{月}$);
 S° —— 温度为 T (K) 时溶质的溶解度 (g/cm^3);
 V_0 —— 液态金属的体积;
 d —— 溶解速度常数 (cm/s);
 A —— 固体金属面积 (cm^2);
 t —— 浸入时间。

在上述静态等温系统中, 经过一定时间后, 当液态金属被溶质所饱和, 溶解反应就不再继续进行。但是在实际装置中常常是非等温动态运行。在高温区液态金属将溶解足够量的溶质金属, 最后达到在该温度下的平衡浓度。当液态金属流入低温区时, 由于溶解度随温度下降而变小, 过剩的溶质金属将析出。从低温区流出的液态金属循环到达高温区时将再次被饱和, 这样连续循环, 致使处于高温区的材料遭受严重的腐蚀, 而在低温区析出的金属将可能造成管路的堵塞, 这就是动态腐蚀中称之为温度梯度下的质量迁移或温差质量迁移。另一种动态腐蚀称为等温质量迁移或浓度梯度下的质量迁移。它是在等温系统中有两种以上的不同金属材料与液态金属相接触, 由于某些共同的组成元素在这些异种金属材料中的活度值不同, 结果这些元素从活度大的部位溶解到液态金属中, 在活度小的部位析出。例如在液态金属钠中浸入奥氏体不锈钢和碳钢, 由于碳钢中碳的活度比不锈钢中的大, 结果碳通过液态金属钠由碳钢向不锈钢发生质量迁移。在固体金属材料表面所发生的溶解可能是均匀的, 也可能是不均匀的, 甚至是选择性腐蚀。例如不锈钢中的镍在液态锂 (Li)、液态铋 (Bi) 中的溶解过程, 最后直至不锈钢形成空穴。

第二种情况是在液态金属中含有氧、碳、氮、氢等非金属不纯物时, 在固体金属表面

会生成氧化物、碳化物、氮化物、氢化物等。如果这些化合物易被剥离，则腐蚀急速进行。例如碳钢在液态金属钠中，随着钠含氧量的增加，其腐蚀速度也增大，如图 7-38 所示。氧在液态钠中以 Na_2O 形态存在：



生成的这种复合氧化物很疏松，与碳钢表面附着性差，易于剥落进入液态钠中，其反应为 $(\text{Na}_2\text{O})_2 \cdot \text{FeO} + 2\text{Na(液态)} = 3\text{Na}_2\text{O(液态钠中)} + \text{Fe(液态钠中)}$

其结果是把氧化物作为媒介，形成 $\text{Fe(固)} \rightarrow \text{Fe(液态钠)}$ 的质量迁移，使铁腐蚀。为此，奥氏体不锈钢在 600°C 流动液态金属钠中使用时，应将钠中氧含量控制在 $10^{-3}\%$ 以下，对铌、钒等合金则应将钠中氧含量控制在 $10^{-4}\%$ 以下。

7.4.2 金属材料在液态金属中的耐蚀性

液态金属钠是核反应堆中使用的一种最重要的金属冷却剂。按照金属元素在液态金属钠中的溶解度和反应性的大小，可分成以下三类：(1) 在 600°C 以下溶解度极小的金属，例如 Fe、Co、Ni、Ti、Zr、V、Nb、Ta、Mo、W 及稀土类；(2) 在较低温度下溶解度较小的金属，例如 Be、Cu、Al；(3) 溶解度大，且生成化合物的金属，例如碱金属、碱土类金属、Au、Ag、Zn、Hg、Pt、Sn 等。由表 7-15 可见，在液态金属钠中 Fe、Ni、Cr 的溶解度很小，因而不锈钢可用于液态金属钠中作为结构材料。钠中的氧能加速温差质量迁移，钠中的碳则会使钢铁材料发生渗碳或脱碳。低铬合金钢在液态金属钠中使用的主要问题是脱碳反应，导致其强度降低。在液态金属钠冷却式快中子增殖反应堆中，主要选用的金属材料是 304 型、316 型奥氏体不锈钢以及 2.25Cr-1Mo 钢。

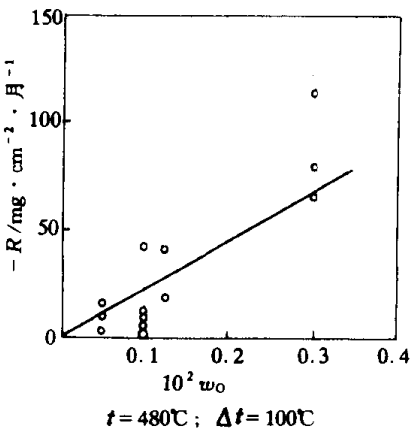


图 7-38 软钢在液态钠中的动态腐蚀速度与含氧量的关系

表 7-15 不锈钢组成元素在液态金属中的溶解度 (700℃)

液 态 金 属	不锈钢主要组成元素溶解度 (用摩尔分数表示)		
	Cr	Fe	Ni
Li	<0.01%	<0.01%	0.019%
Na	<0.01%	<0.01%	<0.01%
K	—	0.01%	<0.01%
Mg	—	0.04% (?)	20%
Al	0.35%	2%	4%
Zn	3.5%	4%	5%
Cd	<0.01%	<0.01%	30%
Hg	<0.01%	<0.01%	0.05%
Sn	2%	1.5%	1.4%

续表 7-15

液 态 金 属	不锈钢主要组成元素溶解度 (用摩尔分数表示)		
	Cr	Fe	Ni
Pb	0.5% (?)	0.001%	3%
Sb	13%	5%	7%
Bi	0.15%	0.012%	63%

在核聚变试验装置中,液态金属锂被用作冷却剂。在超过 700℃ 的流动液态金属锂中,奥氏体不锈钢会发生质量迁移现象,其主要原因是镍的溶解和脱碳作用。在低于该温度下的腐蚀试验表明,奥氏体不锈钢是铁基合金中最耐蚀的材料,铁素体不锈钢及低合金钢的耐蚀性能较差,随着钢中含碳量的增加腐蚀量也增加。锆及钛即使在 1000℃ 左右的液态金属锂中,无论在动态或静态条件下,都具有优良的耐蚀性。

液态金属钾和液态金属钠的腐蚀性相类似。在液态金属铋、镉、镁、铅中,镍的溶解度都很大,因此在这些液态金属中,镍和镍合金都不适用。在液态金属铋中铁基合金的腐蚀速度不小,但在液态金属铅中可以使用铬钢。熔融锡、铝、锌的腐蚀性都很强,不锈钢等材料对它们都不耐蚀。

思 考 题

- (1) 说明碳钢在硫酸、盐酸、硝酸中的腐蚀速度与酸浓度的关系。
- (2) 哪些工业金属材料比较适用于碱溶液中?
- (3) 在工业冷却水中应主要采取哪些防腐蚀措施?
- (4) 影响高温水腐蚀的主要因素是什么?
- (5) 在高温高压水中为什么会形成碱腐蚀? 应如何避免?
- (6) 熔盐腐蚀有哪些主要反应形式?
- (7) 什么是液态金属腐蚀中的温差质量迁移和等温质量迁移现象?

8 金属材料的耐蚀性能

8.1 纯金属的耐蚀性

虽然工程中使用的金属材料多是合金，但作为耐蚀材料，纯金属的用量也在不断地增多，同时，各种合金是以纯金属为组元形成的，因此，对纯金属的耐蚀性仍然需要有一定的了解。

8.1.1 纯金属的热力学稳定性

各种金属在电解质中的热力学不稳定性，即是金属电化学腐蚀的可能性，可根据标准电极电位来近似地判断。标准电极电位较负，则热力学上较不稳定；而标准电极电位较正，则热力学上较稳定。表 8-1 是工业中最常用的金属按照其标准电极电位正值增加的次序排列的表。根据 $\text{pH}=7$ (中性溶液) 和 $\text{pH}=0$ (酸性溶液) 的平衡电位值 (氢电极: -0.414V 和 0.000V , 氧电极: $+0.815\text{V}$ 和 $+1.23\text{V}$)，把它们分为 5 个热力学稳定性不同的组。

有些金属 (如 Fe、Cu、Hg 等) 有几种氧化方式，所以，对不同的电极反应 (形成价数不同的离子) 有不同的电位。因此，根据进行腐蚀反应特点的不同，它们可能位于不同耐蚀性的组中。由表 8-1 可见，在自然条件下，很多金属在热力学上是不稳定的。在潮湿气氛和有氧存在的条件下，只有极少数金属 (第 4、第 5 组) 可视为是稳定的。在中性水溶液介质中，甚至在无氧存在时，从热力学上来讲，绝大多数金属 (第 1、第 2 组) 是能起反应的 (被腐蚀的)。应当指出，热力学上的稳定性不但取决于金属本身，而且也与腐蚀介质有关。即使在热力学上很稳定的金属 (第 4 组)，在有些介质中，也可能变为不稳定。如在含氧的酸性介质中，只有金可以认为是热力学稳定的金属；但在含有络合剂的氧化性溶液中，此时，金属的电极电位变负，金也成为热力学上不稳定的金属。相反，在惰性介质中，如在不含潮湿气氛和氧的液态饱和烃中，连最活泼的金属都可成为完全稳定的。根据电位-pH 图，可以初步判断各种金属在各种不同介质中的热力学稳定性。

除了从热力学稳定性判断金属的耐蚀性之外，还有一些金属，虽然在热力学上是不稳定的，但是在适宜的条件下，有些金属能发生钝化而转为耐蚀。常见的最易钝化的金属有 Zr、Ti、Nb、Ta、Al、Cr、Be、Mo、Mg、Ni、Co、Fe 等。其中多数是在氧化性介质中容易钝化，而在含 Cl^- 、 Br^- 、 F^- 等离子的介质中，钝态易遭受破坏。也有些在热力学上不稳定的金属，在腐蚀过程中由于生成一层比较致密的保护性良好的腐蚀产物层，从而提高了它们的耐蚀性，例如，铁在磷酸盐中，锌在大气中，铅在硫酸溶液中，等等。

8.1.2 金属的耐蚀性与元素周期表

众所周知，元素在周期表中的位置是根据它们的原子序数排列的。但是，由于其耐蚀性一方面与内在因素有关，另外还与外因 (环境条件) 有关。因此，就不可能只根据金属原子轨道的排列和原子核的结构来说明其耐蚀性。然而，随着原子序数的增加，可以看出金属的耐蚀性呈现出一定的周期性变化。如果讨论的不是一般的耐蚀性，而是指在某一特定介质中的耐蚀性，那么这种周期性将更为明显。

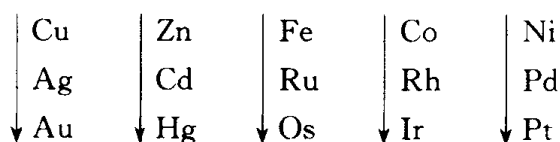
结合金属在元素周期表中所处的位置，可以观察到它们耐蚀性的某些普遍规律：

表 8-1 金属在 25℃时的标准电极电位 (E_H°) 及其腐蚀稳定性的一般热力学特性
(电极反应 $M \rightleftharpoons M^{n+} + ne^-$, 在表中用 $M-ne^-$ 符号表示)

热力学稳定性的一般特性	金属及其电极反应	E_H°/V	热力学稳定性的一般特性	金属及其电极反应	E_H°/V
1. 热力学上很不稳定的金属(贱金属)。甚至在不含氧及氧化剂的中性介质中也能被腐蚀	$Li-e^-$	-3.045	2. 热力学上不稳定的金属(半贱金属)。无氧时在中性介质中是稳定的,但在酸性介质中能被腐蚀	$Cd-2e^-$	-0.402
	$Re-e^-$	-2.925		$In-3e^-$	-0.342
	$R-e^-$	-2.925		$Tl-e^-$	-0.336
	$Cs-e^-$	-2.923		$Mn-3e^-$	-0.283
	$Ra-2e^-$	-2.92		$Co-2e^-$	-0.277
	$Ba-2e^-$	-2.90		$Ni-2e^-$	-0.250
	$Sr-2e^-$	-2.89		$Mo-3e^-$	-0.20
	$Ca-2e^-$	-2.87		$Ge-4e^-$	-0.15
	$Na-2e^-$	-2.714		$Sn-2e^-$	-0.136
	$La-3e^-$	-2.52		$Pb-2e^-$	-0.126
	$Ce-3e^-$	-2.48		$W-3e^-$	-0.11
	$Y-3e^-$	-2.372		$Fe-3e^-$	-0.037
	$Mg-2e^-$	-2.37	3. 热力学上中等稳定的金属(半贵金属)。当无氧及氧化剂时,在中性和酸性介质中是稳定的	$Sn-4e^-$	+0.007
	$Am-3e^-$	-2.32		$Bi-3e^-$	+0.216
	$Sc-3e^-$	-2.08		$Sb-3e^-$	+0.24
	$Pu-3e^-$	-2.07		$Re-3e^-$	+0.30
	$Th-4e^-$	-1.90		$As-3e^-$	+0.30
	$Np-3e^-$	-1.86		$Cu-2e^-$	+0.337
	$Be-2e^-$	-1.85		$Te-2e^-$	+0.40
	$U-3e^-$	-1.80		$Co-3e^-$	+0.418
	$Hf-4e^-$	-1.70		$Cu-e^-$	+0.521
	$Al-3e^-$	-1.66		$Rh-2e^-$	+0.60
	$Ti-2e^-$	-1.63		$Tl-3e^-$	+0.723
	$Zr-4e^-$	-1.53		$Pb-4e^-$	+0.784
	$U-4e^-$	-1.50		$Hg-e^-$	+0.789
	$Ti-3e^-$	-1.21		$Ag-e^-$	+0.799
	$V-2e^-$	-1.18		$Rh-3e^-$	+0.80
	$Mn-2e^-$	-1.18	4. 高稳定性金属(贵金属)。在含氧的中性介质中不腐蚀,在含氧或氧化剂的酸性介质中可能腐蚀	$Hg-2e^-$	+0.854
	$Nb-3e^-$	-1.10		$Pb-2e^-$	+0.987
	$Cr-2e^-$	-0.913		$Ir-3e^-$	+1.00
	$V-3e^-$	-0.876	5. 完全稳定的金属。在含氧的酸性介质中是稳定的,含氧化剂时能够溶解在络合剂中	$Pt-2e^-$	+1.19
	$Ta-Ta_2O_5$	-0.81		$Au-3e^-$	+1.50
	$Zn-2e^-$	-0.762		$Au-e^-$	+1.68
	$Cr-3e^-$	-0.74			
	$Ga-3e^-$	-0.53			
	$Fe-2e^-$	-0.440			

(1) 一般说来,金属的热力学稳定性顺着箭头所示的方向而增加。

例如:



(2) 通常最容易钝化的金属位于长周期的偶数列的 IV、VI 族,例如:

Ti V Cr Fe Co Ni

		元 素 的 族										
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII			
周 期	1	1 H 1.008										1
	2	3 Li 6.940	4 Be 9.02	5 B 10.82	6 C 12.010	7 N 14.008	8 O 16.000	9 F 19.00				2
	3	11 Na 22.997	12 Mg 24.32	13 Al 26.97	14 Si 28.06	15 P 30.98	16 S 32.06	17 Cl 35.45				3
	4	19 K 39.096	20 Ca 40.08	21 Sc 45.10	22 Ti 47.90	23 V 50.95	24 Cr 52.01	25 Mn 54.93	26 Fe 55.85	27 Co 58.94	28 Ni 58.69	4
	5	29 Cu 63.57	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.60	33 As 74.91	34 Se 78.96	35 Br 79.916				5
	6	37 Rb 85.48	38 Sr 87.63	39 Y 88.92	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc (99)	44 Ru 101.7	45 Rh 102.9	46 Pd 106.7	6
	7	47 Ag 107.88	48 Cd 112.41	49 In 114.76	50 Sn 118.70	51 Sb 121.76	52 Te 127.61	53 I 126.92				7
	8	55 Cs 132.91	56 Ba 137.36	57 La 138.92	72 Hf 178.6	73 Ta 180.88	74 W 183.92	75 Re 186.31	76 Os 190.2	77 Ir 193.1	78 Pt 195.23	8
	9	79 Au 197.2	80 Hg 200.61	81 Tl 204.39	82 Pb 207.21	83 Bi 209.00	84 Po (210)	85 At (211)				9
	10	87 Fr (223)	88 Ra 226.05	89 Ac (227)	90 (Th) 232.12	91 (Pa) 231	92 (U) 238.07					10

符号

- | | | |
|---|-------------|---------------------|
|  | 贵金属或半贵金属 | ▲ 在硝酸中稳定的金属 |
|  | 在氧化剂中易钝化的金属 | □ 在硫酸中稳定的金属 |
|  | 很不稳定的金属 | ⊕ 在盐酸中稳定的金属 |
|  | 较不稳定的金属 | △ 在有机酸中稳定的金属 |
| | | ⊖ 在碱中稳定的金属 |
| | | ◇ 在充气的NaCl 溶液中稳定的金属 |

图 8-1 元素周期表中某些金属的近似的耐蚀性
所引数据是对于室温下的中等或较高浓度的酸与碱而言的

Zr Nb Mo Ru Rh Pd
Hf Ta W Os Ir Pt

这些都是原子的内电子层未被填满的那些金属。还可指出，当金属的位置顺着同一系列向下降时，虽然表现不那么明显，但仍可看出钝态稳定性有某些减小的趋势。

(3) 最活性的金属位于第Ⅰ族左面的分族中，比较不稳定的金属则位于第Ⅱ族左面的分族中。它们的活性程度按箭头的方向而顺序增加：

↓
Li Be
Na Mg
K Ca
Rb Sr
Cs Ba

图 8-1 中列出了元素周期表中某些金属元素近似的耐蚀性。它是根据各种金属在六类典型的腐蚀介质中的耐蚀性特征结合这些金属元素在周期表中的位置归纳而成的。虽然有些地方尚不够十分确切，但是仍可看出金属耐蚀性的趋势和规律性。

8.2 提高金属材料耐蚀性的合金化途径

工业上以纯金属的形式作为耐蚀金属材料使用的只有 Cu、Ni、Al、Mg、Ti、Zr 等少数金属，远不能满足使用要求。因而，了解如何通过合金化来提高金属材料的耐蚀性是十分必要的。

8.2.1 金属耐蚀合金化的电化学原理

由 3.2.3.1 节可知，

$$I = \frac{E_c^\circ - E_a^\circ}{P_c + P_a + R}$$

式中 I 为腐蚀电流，与腐蚀速度成正比； $E_c^\circ - E_a^\circ$ 为腐蚀体系阴、阳极反应的平衡电位之差； P_c 和 P_a 分别为阴、阳极反应的极化率； R 为腐蚀体系的电阻。耐蚀合金化正是通过对腐蚀过程的热力学和动力学参数的控制来实现的。

$E_c^\circ - E_a^\circ$ 是腐蚀过程的推动力，代表了腐蚀体系的热力学稳定性。在 P_c 、 P_a 和 R 不变的情况下， $E_c^\circ - E_a^\circ$ 越小，则腐蚀电流越小。其中 E_c° 是阴极反应的平衡电位，通常腐蚀反应的阴极过程涉及 H^+ 的放电、氧的离子化或其它氧化剂的还原过程。在腐蚀体系确定的情况下，假定 E_c° 值不变，则必须增大 E_a° 值才能使 $E_c^\circ - E_a^\circ$ 值减小，从而减小腐蚀电流。 E_a° 是金属的平衡电位，是热力学函数， E_a° 值越正，反映了它的热力学稳定性越高。如图 8-2 (a) 所示，如通过合金化把 E_{a1}° 提高到 E_{a2}° ，在其它条件不变的情况下，对于非钝化控制的阳极活化溶解过程，就可使腐蚀电流从 I_1 降低到 I_2 。

P_c 是阴极极化率，在其它条件不变的情况下，同样可以通过增加阴极极化，使阴极反应受阻，来达到降低腐蚀电流的目的，图 8-2 (b) 表示了在阴极过程控制的腐蚀体系里， P_c 值由 P_{c1} 增加到 P_{c2} ，使腐蚀电流从 I_1 降低到 I_2 。

P_a 是阳极极化率，也可通过增加阳极极化，使阳极过程受阻，来降低腐蚀电流，见图 8-2 (c)；特别是通过合金化使之从活化态变为钝态，腐蚀电流降低得非常显著（图 8-2 (d)）；还可以通过加入少量阴极性元素使尚未钝化的体系进入钝态（图 8-2 (e)）。

R 是腐蚀体系的电阻, 在其它条件不变时, 增加 R 值, 也可减少腐蚀电流。图 8-2 (f) 表示了电阻控制的腐蚀体系中, 增加电阻对减少腐蚀电流的作用。

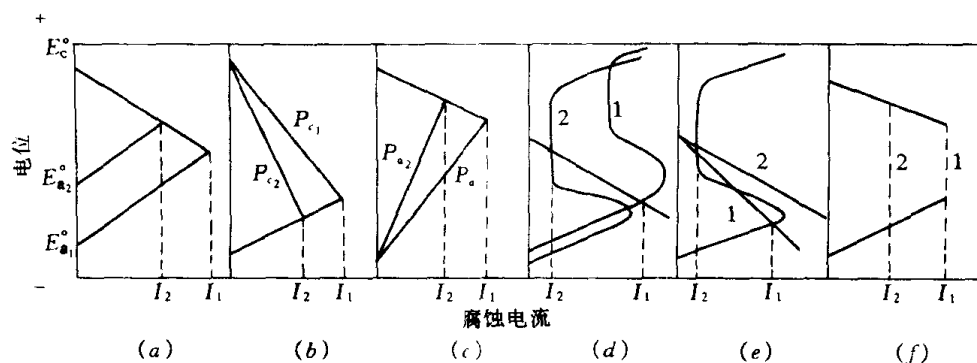


图 8-2 表明耐蚀合金化途径的极化图

(a) 提高阳极金属的平衡电位; (b) 增加阴极极化率; (c) 增加阳极极化率;
(d) 加入易钝化元素使之钝化; (e) 加入强阴极性元素促进阳极钝化; (f) 增加腐蚀体系电阻

8.2.2 增加金属的热力学稳定性

在平衡电位较低的本耐蚀性较差的金属中加入平衡电位较高的合金元素 (通常为贵金属), 可使合金的平衡电位升高, 增加了热力学稳定性。这是由于形成的金属间化合物或固溶体结构使原子的电子壳层结构发生变化, 合金的能量发生变化, 即自由能降低的结果。但合金的电位与其成分的关系十分复杂, 尚无法根据理论进行计算。早在 1919 年, 塔曼 (Tammann) 发现在一些二元固溶体合金中合金组分原子分数为 $n/8$ 时, 在某些腐蚀介质里的腐蚀速度显著变化 (图 8-3), 这里的 n 为 1、2、4 或 6。这就是著名的塔曼定律或 $n/8$ 定律。表 8-2 给出了某些二元合金的化学稳定性的实验数据。以 Cu-Au 合金为例, 在 90℃ 浓硝酸 (相对密度 1.3) 中, 当 x_{Au} 为 0.50 时, 化学稳定性突然增高 (图 8-4)。

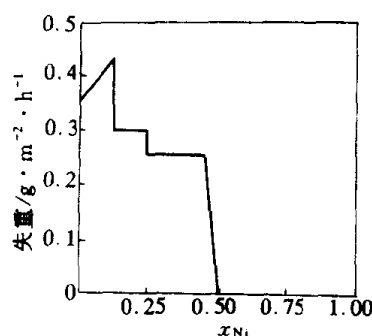


图 8-3 Cu-Ni 合金在氨溶液中 120h 的腐蚀速度

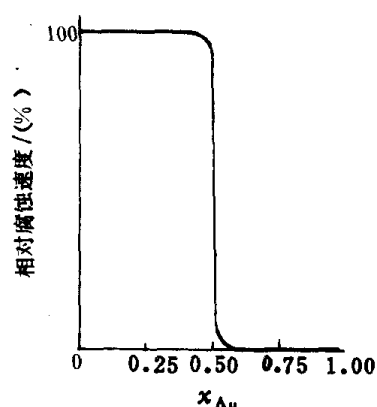


图 8-4 Cu-Au 合金在 90℃ 相对密度为 1.3 的 HNO_3 中的化学稳定性变化界限

$n/8$ 定律只是一些实验规律, 并不能解释所有合金的腐蚀现象。如 Ti-Zr 合金在浓 H_2O_2 中腐蚀速度在 x_{Zr} 约 0.045 时骤减; 而 Pb-Hg 合金在醋酸中并没有耐蚀性发生突变的情况。此外 $n/8$ 定律也缺乏满意的理论解释。

表 8-2 各种固溶体稳定性的实验数据

合金体系 ^①	耐蚀组分的原子分数 $n/8$			
	$n=1$	$n=2$	$n=4$	$n=6$
Cu-Au	1/8	2/8	4/8	—
Ag-Au	—	2/8	4/8	—
Zn-Au	—	—	4/8	—
Pb-Au	—	—	4/8	—
Mn-Ag	—	—	—	6/8
Zn-Ag	—	2/8	—	—
Ag-Pd	—	—	4/8	—
Cu-Pd	—	—	4/8	—
Ni-Pt	—	2/8	—	—
Mg-Cd	—	2/8	—	—
Cu-Ni ^②	—	2/8	4/8	—
Fe-Si ^②	—	2/8	4/8	—
Fe-Cr ^②	1/8	2/8	—	—

①耐蚀性的组分写在右边；

②由于易钝化而耐蚀的组分。

应该指出，通过加入热力学稳定的合金元素提高合金耐蚀性，在实际中是很少采用的，一方面需要使用大量的贵金属，价格过于昂贵；另一方面，合金元素在固溶体中的固溶度往往是有限的，很多合金是不可能获得含有相当数量的合金化组分的单一固溶体。

8.2.3 阻滞阴极过程

在腐蚀过程主要受阴极控制时，而且阴极过程的阻滞不是靠浓差极化，而是取决于阴极去极化剂还原过程的动力学时，采用合金化的办法阻滞阴极过程可以使腐蚀减轻。但对于阴极过程受氧的扩散控制的情况，通过合金化的办法是很难改善耐蚀性能的。例如在海水中，不论钢的组织是马氏体还是珠光体，是退火态还是冷加工状态，是碳钢、低合金钢还是铸铁，腐蚀速度都是在 0.13mm/a 左右。

以阴极析氢腐蚀过程为例，可以通过下面两种方法阻滞阴极过程，提高合金的耐蚀性。

(1) 消除或降低阴极面积：合金在非氧化性酸溶液中腐蚀时，阴极析氢过程主要是在析氢过电位低的阴极性组分或第二相夹杂上进行。减少它们的数量或面积，将增加阴极反应电流密度，从而增加阴极极化程度，提高合金的耐蚀性，因此在冶炼时提高合金的纯净度是十分有益的。图 8-5 及图 8-6 分别表示了微量阴极性杂质对 Zn、Al 在非氧化性酸中腐蚀速度的影响。对镁及其合金而言，阴极性组分的有害作用不仅在酸中出现，而且在中性溶液中也存在。在含有氯化物的中性溶液中的高腐蚀速度同样是与氢去极化速度的增加有关。

还可通过固溶处理将阴极相的有害作用消除或减少。硬铝的固溶处理以及碳钢、马氏体不锈钢的淬火处理便是很好的实例，提高了耐蚀性。但这种方法的应用是有局限性的，因为要满足合金的力学性能的要求，常常在固溶（或淬火）后需要进行时效（或回火）处理，其结果导致阴极相重新出现。

(2) 提高阴极析氢过电位：各种合金或杂质元素对锌在硫酸中腐蚀速度的影响如图 8-7 所示，这种影响与它们的析氢过电位有关。因此，在合金中加入析氢电位高的合金元素，可以显著降低合金的腐蚀速度。工业锌中常含有电位较高的铁或铜金属杂质，由于铁、铜

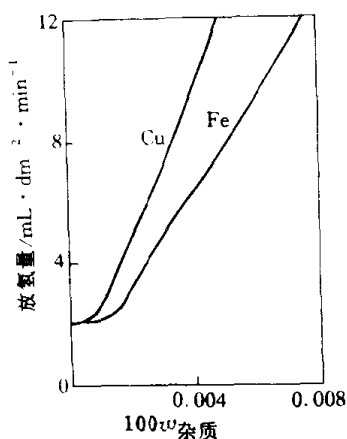


图 8-5 杂质对 99.992% Zn 在质量浓度为 88.2g/L 的 H_2SO_4 中溶解速度的影响

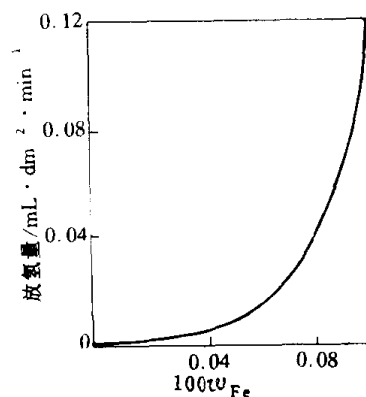


图 8-6 铁量对 99.998% Al 在质量浓度为 73g/L 的 HCl 中溶解速度的影响

的析氢过电位较低,析氢反应交换电流密度高,因而成为锌在酸中腐蚀的有效阴极区,加速锌的腐蚀;然而加入析氢过电位高的镉或汞,或使其表面汞齐化,由于增加了析氢反应的阻力,就可使锌的腐蚀速度显著降低。工业镁中含有较多的杂质铁,它在氯化物水溶液中析氢腐蚀较严重;但加入 0.5%~1% 锰,由于锰比铁的析氢过电位高得多,使工业镁腐蚀速度显著降低。在低碳钢中加入少量的砷、锑或铋,能够减少它在酸中的腐蚀。锑能提高不锈钢的耐蚀性,也可能是由于同样的原因。因而系统地研究合金元素对析氢过电位的影响,对提高合金耐酸性能是有益的。结合我国的资源的特点,以盛产的锑、锡为合金元素,或利用砷铁矿,研制含砷、锑或锡的耐蚀钢或耐蚀铸铁,将是大有前途的,我国已经开始了含砷耐蚀钢的研制。

8.2.4 阻滞阳极过程

降低阳极活性,阻滞阳极过程的进行是提高合金耐蚀性非常有效的方法,可以通过以下三种途径实现:

(1) 减少阳极相的面积:在合金的基体是阴极,而第二相或合金中其它微小区域(如晶界)是阳极的情况下,如能减少这些阳极的面积,则可增加阳极极化电流密度,阻滞阳极过程的进行,从而提高合金的耐蚀性。

例如在海水中,Al-Mg 合金中的第二相 Al_2Mg_3 是阳极,随着 Al_2Mg_3 逐渐被腐蚀掉,阳极面积减小,腐蚀速度降低。所以 Al-Mg 合金耐海水腐蚀性能就比第二相 CuAl_2 为阴极的硬铝高。然而实用合金中第二相是阳极的情况很少,大多数合金中的第二相是阴极相,所

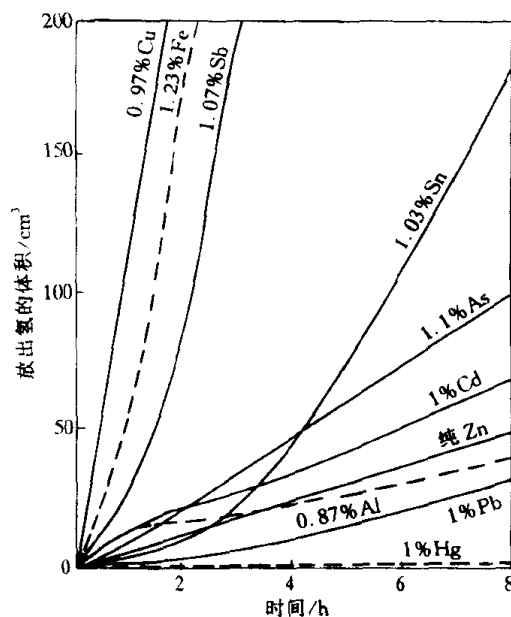


图 8-7 合金元素对锌在 0.5 质量浓度为 24.5g/L 的硫酸中腐蚀速度的影响

以通过这种方法改善耐蚀性的局限性很大。

在有些情况下，可以通过提高合金的纯度或采用适当的热处理，使晶界变细或减少杂质的晶界偏析，以减小阳极的面积，由此提高合金的耐蚀性。然而对于有晶间腐蚀倾向的不锈钢来说，如贫铬区，仅靠减少晶界阳极区面积而不消除阳极区的作法反而是有害的。

(2) 加入易于钝化的合金元素：工业合金的主要基体金属（铁、铝、镁、镍等）在某种条件下都能够钝化，但它们的钝化能力还不够高，例如铁要在强氧化性条件下才能自钝化，而在一般的自然环境里（如大气、水介质）不钝化。若加入易钝化的合金元素铬的量超过 12% 时，便可在自然环境里保持钝态，即所谓的不锈钢。由图 8-2 (d) 可以看出，腐蚀速度在加入易钝化元素后有显著降低。加入铁中的铬量也符合 $n/8$ 定律，例如在室温的硝酸中，加入 11.8%Cr (即 $n=1$) 就已足够钝化；而在沸腾硝酸中需要加入 23.7%Cr (即 $n=2$) 才能钝化。此外，铸铁中加入的硅及镍，钛中加入的钼，都是易钝化的合金元素，促进了合金的整体钝化能力。这种方法是耐蚀合金化最有效的途径。

在奥氏体不锈钢中加入钛、铌，它们与碳生成 TiC 、 NbC ，防止了由于 $Cr_{23}C_6$ 在晶界析出所造成的晶界贫铬区，使晶界附近的含铬量维持在 1/8 以上，间接为晶界钝化起到促进作用。

(3) 加入阴极性合金元素促进阳极钝化：对于有可能钝化的腐蚀体系（合金与腐蚀环境），如果在合金中加入强阴极性合金元素，由于它提高了阴极效率，使腐蚀电位正移，合金可以进入稳定的钝化区而耐蚀，其原理可用图 8-8 示意说明。合金的腐蚀速度取决于阴极极化曲线与阳极极化曲线交点的电流大小。如果合金原来的钝化特性（即阳极极化曲线）保持不变，那么合金的腐蚀速度将由于阴极过程效率改变而发生显著变化。必须指出，在尚未钝化之前（即在阳极曲线上的 D 点之前），腐蚀速度总是随着阴极效率的增加而增加（如图 8-8 中阴极极化曲线由 $E_c^0-C_1$ 变为 $E_c^0-C_2$ ）。随着阴极效率进一步增加，如图 8-8 中阴极极化曲线变为 $E_c^0-C_3$ ，阴极电流 i_{c_3} 超过了致钝电流 i_p ，腐蚀电位移到稳定的钝化区内，合金处于钝态。由于在稳定钝化区的阳极电流要比活化溶解的电流小几个数量级，因而利用阴极性元素合金化提高合金耐蚀性的效果是十分显著的。这种耐蚀合金化的方法是 1948 年首先由前苏联科学家 Томашиов 提出的，并在不锈钢及钛合金的研究中得到进一步的证实和发展。加入的阴极性合金元素主要是一些电位较正的金属，如钯、铂、钨及其它铂族金属，有些场合甚至可用电位不太正的金属，如铌、铜、镍、钼、钨等金属。研究表明，不锈钢中加入少量的铜或铂族金属，可以降低在硫酸中的腐蚀速度；在钛中加入约 0.15% 钯，可以有效地降低在非氧化性介质中的腐蚀速度。

应该指出，为了实现自钝化，加入的阴极性合金元素电位越正，阴极极化率越小，作用就愈有效；在致钝电位 E_p 时，系统阴极电流 i_{c_3} 必须超过致钝电流 i_p ；合金的腐蚀电位应

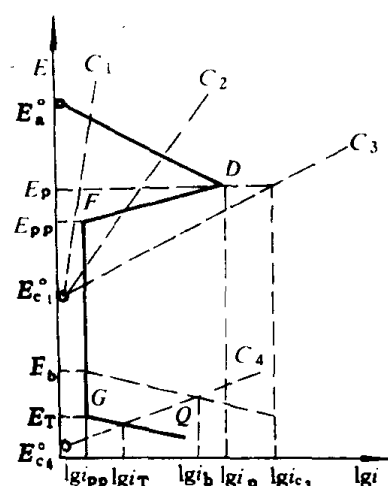


图 8-8 解释阴极性合金化元素对合金耐蚀作用的极化图

i_p, i_{pp}, i_b, i_T 分别为致钝电流、维钝电流、点蚀击穿电流及过钝化电流； E_p, E_{pp}, E_b, E_T 分别为致钝电位、维钝电位、点蚀击穿电位及过钝化电位

在维钝电位 E_{pp} 和过钝化电位 E_T 或点蚀电位 E_b 之间的稳定钝化区里, 否则会发生过钝化腐蚀或点腐蚀。此外, 与易钝化元素的合金化 (如铁中加铬) 需要加入较大数量合金组分不同, 加入阴极性元素的合金化只需要加入很少数量, 例如 0.1%~0.5%, 有时 0.01%; 二者同时加入, 将是获得高耐蚀合金的最有效方法, 如已研制的 Ti-33Mo-0.2Pd 合金。最后应强调, 这种方法只适用于可钝化的腐蚀体系。例如灰口铸铁中含有石墨, 在 20℃ 的 10% 硝酸中, 石墨的存在导致基体铁处于钝态, 而碳钢则不能自钝化, 它们的腐蚀速度分别为 79 和 1450g/m²·h。而在盐酸中, 铁无法钝化, 石墨的存在反而使腐蚀增加, 故在 20℃ 的 10% 盐酸中, 灰口铸铁和碳钢的腐蚀速度分别为 18.9 和 1.02g/m²·h。

8.2.5 增大腐蚀体系电阻

从耐蚀合金化角度出发, 增加腐蚀体系的电阻主要是指合金中加入的一些合金元素能够促使在合金表面生成具有保护作用的腐蚀产物, 从而降低腐蚀电流。加入的合金元素除了应能与基体金属形成固溶体, 组成的合金满足对力学性能的要求外, 还要求生成的含有这些元素的腐蚀产物不溶于腐蚀介质, 电阻较高, 致密完整地附着在合金的表面。这层腐蚀产物将合金与腐蚀介质隔绝, 可以有效地阻滞腐蚀过程的进行。

如 6.1.1.3 所述, 加入铜、磷、铬等元素的低合金耐候钢比碳钢具有更好的耐大气腐蚀性能, 主要是在基体与锈层之间形成一层非晶态氧化物, 起到良好的保护作用, 这些元素能够促进这种非晶态保护膜的生成。由于它不需要加入大量的易钝化元素就可以达到防止大气腐蚀的要求, 因而研究出在各种腐蚀条件下通过腐蚀产物提高耐蚀能力的新型合金具有重要的实际意义。

表 8-3 概括了从电化学腐蚀基本原理出发, 提高合金耐蚀性的各种可能途径及应用实例。

表 8-3 提高合金耐蚀性的可能途径

特 征	提高合金耐蚀性的机理	实 例
减少体系热力学不稳定性	提高合金的热力学稳定性	用金使铜合金化, 铜使镍合金化, 镍使铬钢合金化
增大阴极控制	减少合金阴极区的面积	提高 Zn、Al、Mg、Fe 及其它金属的纯度, 以增加它们在 HCl 及 H ₂ SO ₄ 中的稳定性。对 Mg 而言, 在 NaCl 中的稳定性也得到了提高 使合金中的阴极性杂质转入固溶体, 如硬铝的淬火等
	提高阴极析氢过电位	工业锌的汞齐化。用镉使工业锌合金化。用锰使镁及镁合金合金化。砷使黄铜合金化
增大阳极控制	提高合金阳极可钝性的合金化	铬使铁、镍或铁镍合金的合金化。钛、铌、钽使不锈钢合金化。铸铁中加入硅
	在合金中添加活性的阴极元素 (在能钝化的条件下)	加入少量的铜、钨、铂使不锈钢合金化 钨、铂或钨使钛及其合金的合金化, 铂使铌及铌钽合金的合金化 钨使铅及其合金的合金化
	减小阳极面积	减小 Al-Mg 合金第二相 Al ₂ Mg ₃ 面积 精炼提高合金纯净度, 减少晶界杂质偏析 热处理使晶界变细 消除应力退火
创造具有比较完整的保护性产物覆盖膜的合金	引入能促进在合金表面形成较为紧密的保护膜的组分	铜中加入铝的合金化, 铜中加入锌的合金化, 不锈钢中加入钼以提高其对含有 Cl ⁻ 溶液的稳定性。在低合金钢中加入铜, 为提高热稳定性在铁中加入铬、铝、硅等元素

但是，必须指出，由于腐蚀过程十分复杂，因此研制耐蚀合金不仅限于一种途径，同样，也无一种合金对任何腐蚀性介质都耐蚀。因此，只能根据不同的环境选择最适宜的合金，或者根据使用条件研制新的耐蚀合金。上述的一些原则应是提高合金耐蚀性的总的指导原则。合金成分的变化应该是在给定的条件下，进一步提高合金耐蚀性的主要控制因素。

8.3 铁的耐蚀性

铁基合金（钢与铸铁）是工程中最常用的金属材料，在某些情况下，它具有令人满意的耐蚀性，同时又具有较好的综合力学性能。它的价格较为便宜，矿藏丰富，制造工艺简便，因此获得了广泛的应用。

8.3.1 铁的电化学性质

铁形成两价铁离子的标准平衡电位 ($\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+}$) 为 -0.440V ，而形成 $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{3+}$ 的标准平衡电位为 -0.036V ，二者相比，后者比前者的平衡电位值要正得多，故当处于钝态下的铁或钢会缓慢溶解。应当指出，铁的平衡电位较难测准，上述的电位数值是根据热力学数据计算得到的。在大多数情况下，实测的铁的电极电位不是平衡电位，而是稳定电位。

增大氧化剂（特别是氧）到达铁表面的速度导致形成较完整的保护膜，并使其电位移向正方；反之，在溶液中通入能破坏钝性的活性离子，如 Cl^- ，会使保护膜破坏，并使铁的电极电位移向负方。表 8-4 中列出了铁在自来水中不同条件下的稳定电位。在强钝化条件下，铁的电位可以接近 $+1.0\text{V}$ 。由此可见，在实际条件下，铁的电极电位的变化范围是十分宽广的。

表 8-4 铁在自来水中不同条件下的稳定电位

测 定 条 件	电 位 /V
空气中无氧时	-0.53
空气中含有氧时：	
(1) 静止的溶液	-0.40
(2) 运动速度不大时	-0.36
(3) 快速运动时	-0.03

由于氧是强的阴极去极化剂，因此，当溶液中氧的浓度增大时，铁的腐蚀速度会增大。通常会发现这种状况，当氧的浓度相当高，对像铁这样的易钝化金属腐蚀时，氧能够对阳极过程起着主要的钝化作用。这种现象当溶液中没有破坏钝性的活性离子存在时，尤为明显。图 8-9 中列出了铁在蒸馏水中的腐蚀速度与水中氧浓度的关系。由图可见，随着水中氧浓度升高腐蚀速度增大，达某一最大值后又急剧下降。在纯氧气氛中，铁几乎完全钝化。在含 Cl^- 的溶液中，这种关系曲线不再出现最大值，随着溶液中氧浓度的增高，铁的腐蚀速度不断增大。

8.3.2 铁的耐蚀性

与铁的平衡电位相邻近的金属的耐蚀性比较，铁在自然环境（大气、天然水、土壤等）的耐腐蚀性能最差。也就是说，与铝、钛、锌、铬、镉等比较，在自然环境中，铁是最不耐腐蚀的，其原因可能是：

(1) 铁及其氧化物上的氢过电位低, 这使铁在酸性天然水中靠氢去极化的腐蚀过程易于进行 (这与纯镉和纯锌不同, 后两种金属上的氢过电位很大);

(2) 铁及其氧化物上的氧离子化过电位的数值低, 因此, 氧去极化的腐蚀过程得以快速进行, 特别是在氧的供应十分充分的条件下 (例如, 在海水剧烈运动时);

(3) 铁锈层与 Fe^{3+} 的去极化作用, 在表面形成锈层后的大气腐蚀中, 它们可作为氧的传输者;

在阴极上: $\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightarrow \text{Fe}^{2+}$

而在大气中氧的作用下 Fe^{2+} 重又被氧化成 Fe^{3+} ;

(4) 石墨与渗碳体 (Fe_3C) 的相当高的阴极效率。例如, 灰口铸铁在酸性水溶液中溶解速度相当高;

(5) 铁的腐蚀产物的保护性能相当差, 可能是最初形成较容易溶解的 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 所致;

(6) 易形成氧浓差电池, 这将引起在缝隙中产生腐蚀倾向, 以及加剧了在土壤中的局部腐蚀;

(7) 在自然条件下钝化能力弱, 因此, 铁在含有溶解氧的水溶液中远不如铝和铬稳定。当然, 上述原因只具有相对意义, 条件变了, 结果是会不同的。

8.3.3 铁在各种电解质中的腐蚀

表 8-5 说明了铁在氧化性和非氧化性的酸中的某些基本规律。这些规律在相当程度上也适用于其它金属。所谓非氧化性酸是指金属在其中腐蚀时, 阴极过程只限于纯粹的氢去极化过程; 而把主要的阴极过程是氧化剂去极化过程, 也就是酸本身的阴离子的还原过程, 称为氧化性酸。当然, 硬性地吧酸划分为氧化性或非氧化性的是不可能的。硝酸是典型的氧化性酸, 但当其浓度不高时, 它对铁及一些其它金属的作用却同非氧化性酸一样。硫酸被视为非氧化性酸, 但当其浓度高时, 它也像氧化性酸一样对铁作用。但是, 在给定条件 (浓度、金属的腐蚀电位、温度) 下, 完全有条件判断该电解质是氧化性的, 还是非氧化性的。

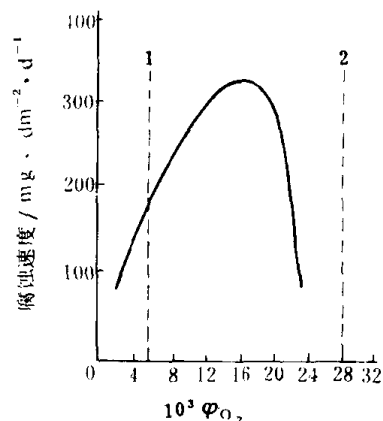


图 8-9 蒸馏水 ($\text{pH}=7$) 中氧的浓度对铁的腐蚀速度的影响 (25°C)
虚线表示在和空气接触时 (1) 以及和纯氧接触时 (2) 水中氧的含量

表 8-5 铁在氧化性和非氧化性介质中腐蚀的基本规律

序号	主要因素的特点	非 氧 化 性 酸	氧 化 性 酸
1	酸浓度增大	金属的溶解速度随浓度的增加而增大	溶解速度起初上升, 后因钝化而下降
2	主要是阴极去极化过程	氢离子还原去极化	氧化剂去极化 (酸根离子还原), 如 $\text{NO}_3^- + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{NO}_2^- + \text{H}_2\text{O}$
3	氧通入速度增加	腐蚀加速, 酸浓度不高时, 尤为明显 (氧去极化影响)	氧对腐蚀几乎无影响 (由于有相当大浓度的强去极化剂——氧化性酸本身)
4	活性离子 (如 Cl^-) 浓度增加	影响不大 (因为金属已处于活性态)	由于可能从钝态转向活化态而有强烈影响
5	合金中阴极性杂质增加	腐蚀速度与阴极性杂质面积增加成正比急剧增大	或是影响甚微 (扩散控制), 或是由于阳极钝化的可能, 腐蚀速度随着阴极性杂质的增多而降低

8.3.3.1 铁在矿物酸中的腐蚀

(1) 盐酸：对铁来讲，盐酸是含活性离子的非氧化性酸，随着酸浓度的增加，腐蚀速度按指数关系上升（图 7-7）。

(2) 硫酸：铁在硫酸中的腐蚀速度开始随着浓度的增加而急剧增加（图 8-10），其阴极过程是析氢。当浓度达 47%~50% 时达最大值，它相应于硫酸活度的最大值（pH 的最小值），而后腐蚀速度下降，达 70%~100% 时，酸中腐蚀速度就十分低了，这是由于表面生成难溶的腐蚀产物膜的结果。随着发烟硫酸中过剩的 SO_3 的出现及含量的增加，腐蚀速度又重新增大。相应于过剩的 SO_3 的含量约为 18%~20% 时，出现第二个最大值，但当 SO_3 的含量继续增大时，腐蚀速度再度下降。

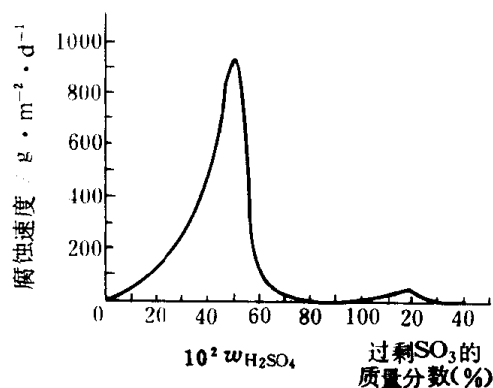


图 8-10 铁在 20℃ 时的溶解速度与硫酸浓度之间的关系

(3) 氢氟酸：铁在稀氢氟酸溶液中（直到 48%~50% HF）很快被破坏。而在比较浓的 HF 溶液中（60%~95% HF）铁是稳定的。如果氢氟酸的浓度不低于 60%，用铁桶运输这种酸是允许的，但铁桶须预先在 58% HF 溶液中处理 48h。

(4) 硝酸：当硝酸的浓度接近 50% 或更高时，铁成为钝态，此时铁的电位近似地等于铂的电位。图 7-12 示出了铁的腐蚀速度与 HNO_3 的浓度的关系。溶解速度最大值的坐标取决于温度、铁的成分（例如，其中碳含量）以及硝酸的纯度（其中亚硝酸或脲素的含量）。

(5) 硫酸与硝酸的混合酸： HNO_3 、 H_2SO_4 和 H_2O 的混合物，假如其中水不太多时，也能使铁钝化。只要其中含水量适中，在铁容器中储藏硫酸与硝酸的混合酸是可以的。

8.3.3.2 在有机酸及碳酸中的腐蚀 有机酸中，对铁腐蚀最强烈的是草酸、蚁酸、醋酸及柠檬酸，但比在相同浓度的矿物酸中腐蚀要弱得多。铁在有机酸中的腐蚀速度随着氧的通入及温度的升高而加快。

溶解在水中的 CO_2 对铁的腐蚀无特殊影响，因为在通常情况下， CO_2 并不是阴极去极化剂。但是碳酸，由于可以发生氢去极化的腐蚀，所以铁的腐蚀加速。

8.3.3.3 铁在碱中的腐蚀 在常温下，铸铁和钢在碱中是十分稳定的。实际上当水中 NaOH 含量高于 1g/L 时，铁在水中的腐蚀就停止了（当通氧时）。当 NaOH 浓度高于 30% 时，膜的保护性开始降低，因为在此条件下膜可能溶解形成铁酸盐。该过程随温度的升高而加快。当游离碱的浓度超过 50% 时，铁发生强烈腐蚀。

当有拉应力存在时，若其数值接近屈服点时，钢在浓碱中，或甚至在稀而热的碱溶液中能发生应力腐蚀断裂——碱脆。

铁在氨的溶液中是稳定的，但在热而浓的氨溶液中，铁被缓慢地腐蚀。

8.4 铸铁的耐蚀性及其应用

通常铸铁是不耐腐蚀的，但是铸铁有良好的流动性，能铸成形状复杂的部件，而且还具有优良的加工性能及相应的力学性能，因此在工程中获得了极广泛的应用，特别是各类的泵、阀等部件。为了提高铸铁的耐蚀性，满足工业上使用要求，在铸铁中加入了各种

合金元素，生产出了各类耐蚀合金铸铁。

8.4.1 高合金铸铁的耐蚀性

8.4.1.1 高硅铸铁 在含碳为 0.5%~1.1% 的铸铁中加入 14%~18%Si，便有优良的耐酸性能，它对热硫酸、室温盐酸、浓硝酸、磷酸、有机酸等都有良好的耐蚀性，这是由于表面形成了一层主要是由二氧化硅构成的致密保护膜所致。但它对热强碱耐蚀性较差，也不耐 HF 或氢氟酸，以及温度较高的盐酸。高硅铸铁的含硅量与耐蚀性的关系示于图 8-11，当硅含量为 14.5% 时，腐蚀速度有明显的降低。但硅含量一般不大于 18%，因含量再大，对耐蚀性改变不大，却严重降低了力学性能。表 8-6 中列出了我国生产的几种高硅耐蚀铸铁。高硅铸铁不仅耐酸性能优越，而且价格便宜，但其力学性能较差，易脆裂。加稀土、铜能改善铸铁的力学及耐蚀性能，加 Mo 能改善其耐盐酸腐蚀的性能。

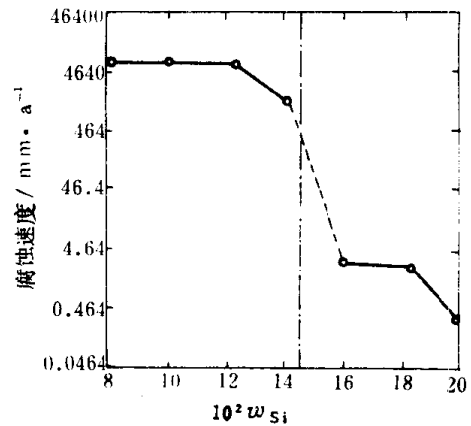


图 8-11 Fe-Si 合金在沸腾 35% H_2SO_4 中的腐蚀速度与合金中硅含量的关系

表 8-6 GB8491—87 高硅铸铁的化学成分/%

牌 号	C ≤	Si	Mn ≤	P ≤	S ≤	Cr	Cu	Mo	备 注
STSi15R	1.00	14.25~15.75	0.50	0.10	0.10				相当于 Duriron
STSi17R	0.80	16.00~18.00	0.50	0.10	0.10				相当于 Hypersilid
STSi11CrCu2R	1.20	10.00~12.00	0.50	0.10	0.10	0.60~0.80	1.80~2.20		
STSi15Mo3R	0.90	14.25~15.75	0.50	0.10	0.10			3.00~4.00	相当于 Durichlor
STSi15Cr4R	1.40	14.25~15.75	0.50	0.10	0.10	4.00~5.00			

8.4.1.2 高镍铸铁 一般含 14%~30%Ni，同时加入一定的铬、钼或铜，组织为奥氏体。这种铸铁具有极好的耐碱腐蚀的性能。在高温、高浓度的碱性溶液中，甚至在熔融的碱中都耐蚀，在海洋大气及海水中都有非常好的耐蚀性。

8.4.1.3 高铬铸铁 一般含有 15%~30%Cr，在氧化性介质中表面发生钝化，一部分铬与铸铁中的碳形成铬的碳化物。高铬铸铁具有优良的耐磨性及耐腐蚀磨损性能，还有优良的抗氧化性能。

8.4.2 低合金铸铁的耐蚀性

铸铁中加入少量合金元素，在一定程度上能提高其耐蚀性，这类铸铁称为低合金耐蚀铸铁。常用的合金元素有铜、锑、锡、铬、镍等。如加 0.1%~1%Cu 及 ≤0.3%Sn，可提高铸铁的耐大气腐蚀的性能；加 0.4%~0.8%Cu 及 0.1%~0.4%Sb，可适用于近海的污染海水中；加 2%~3%Ni，可提高铸铁耐碱腐蚀的性能；加 4.5%Ni 及 1.5%Cr 可改善铸铁耐海水冲刷腐蚀性能。

8.5 碳钢和低合金钢的耐蚀性

碳钢是不耐蚀的，低合金钢的耐蚀性也是有限的，它们在强腐蚀介质、大气、海水、土壤中都不耐蚀，需要采取相应的保护措施。但碳钢在室温的碱或碱性水溶液中是耐蚀的，故当水溶液中 NaOH 含量超过 1g/L 时 ($\text{pH} > 9.5$)，在有氧存在的条件下，碳钢就不再腐蚀了。但在浓碱溶液中，特别是在高温情况下，碳钢是不耐蚀的。

8.5.1 碳钢的耐蚀性

8.5.1.1 化学成分对碳钢耐蚀性的影响

(1) 碳的影响：含碳量对碳钢在酸性溶液的腐蚀速度有较大的影响，而在中性溶液中则影响不明显。在非氧化性酸中，含碳量愈高，碳钢的腐蚀速度愈快（图 8-12）。其原因是钢中含碳量增高，其组织中渗碳体量就会增多，因此形成众多的微电池组而加速腐蚀。在氧化性酸中，随着碳含量的增加，腐蚀速度增高，当碳含量超过某一数值后，腐蚀速度下降（图 8-13）。高碳钢的腐蚀速度低于低碳钢，其原因是阴极相（渗碳体）促进了铁的钝化。在大气、淡水和海水等中性或微酸性水溶液中，碳含量对碳钢的腐蚀速度影响不大，其主要原因是这类溶液中，氧去极化腐蚀占主要地位，对腐蚀速度起主要作用的是金属表面上保护膜的性能和溶液中氧达到阴极表面的难易程度，因此与钢中渗碳体的含量多少关系不大。

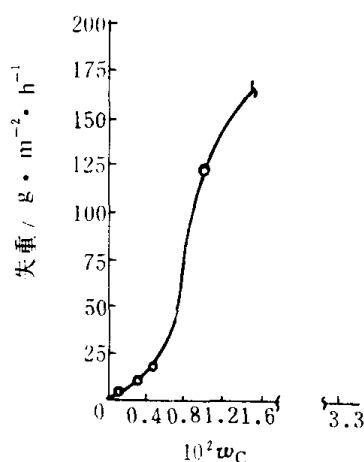


图 8-12 25℃时铁碳合金在 20% H_2SO_4 溶液中的溶解速度与合金中碳含量的关系

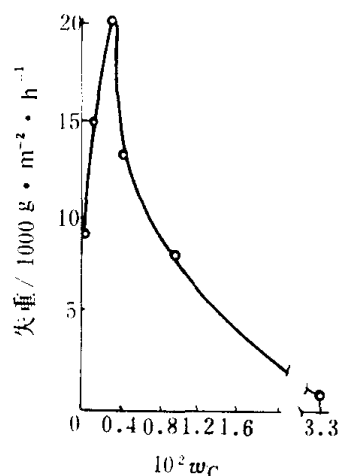


图 8-13 25℃时铁碳合金在 30% HNO_3 溶液中的溶解速度与合金中碳含量的关系

(2) 硫、磷含量的影响：硫对钢的耐蚀性不利，随着含硫量增加，在酸性溶液中可加速溶解。钢中硫含量增加，还容易出现局部腐蚀，这是由于硫含量增加形成硫化物夹杂的量也增多，由此可诱发电蚀和硫化物应力腐蚀断裂。

在不同介质中，磷对钢耐蚀性的影响各有不同。在酸中随着钢中磷含量的增加，形成磷化物，而在其上的析氢过电位较低，因此，钢的腐蚀速度直线上升；但在大气、海水中，磷含量在一定范围内，与其它合金元素配合能提高钢的耐蚀性。

(3) 锰、硅的影响：锰和硅在钢中常规含量范围内，对钢的耐蚀性无明显的影响。

8.5.1.2 热处理对碳钢耐蚀性的影响 碳钢的热处理方法对它在酸中的腐蚀速度有

很大的影响。图 8-14 示出回火温度对碳钢腐蚀速度的影响。实质上,热处理制度与钢的组织有密切关系。在钢中的含碳量相同时,片状珠光体的腐蚀速度比粒状组织高。珠光体片层间距愈小,其腐蚀速度也就愈大。

8.5.2 低合金钢的耐蚀性

低合金钢通常指的是碳钢中合金元素总量低于 5% 左右的合金钢。根据不同的目的,在钢中加入的合金元素种类繁多,含量多少也差别很大。目前尚无一个被人们公认的低合金钢的分类方法。本节将简述低合金钢在耐腐蚀中的应用。

8.5.2.1 耐大气腐蚀 实践表明,由于阳极控制是大气腐蚀的主要因素,因此合金化对提高钢的耐蚀性有较大的效果,目前已研制了一些行之有效的耐候钢。

(1) 合金元素对钢的耐大气腐蚀性能的作用:合金化元素中以铜、磷、铬等元素的效果最为明显。

耐大气腐蚀低合金钢最有效的元素是铜,一般在钢中的含量为 0.2%~0.5% 左右。在各种类型的大气中,铜都在不同程度提高了其耐蚀性。至于铜的作用机理尚不十分清楚,但研究都发现内锈层富铜(图 8-15)。铜在钢中还有抵消硫的有害作用,这在含硫量高的钢中效果尤为明显。实验结果表明,含硫为 0.05%~0.056% 的钢其腐蚀速度比含硫为 0.026%~0.035% 的高一倍,而钢中加入 0.2%~0.3% Cu 后,两种含硫钢的腐蚀速度降到同一水平,其原因是铜和硫生成难溶的硫化物所致。

磷是提高钢耐大气腐蚀又一有效的合金元素。实践中,磷常与其它合金元素(特别是和铜)共同加入到钢中,来提高

它的耐大气腐蚀能力。图 8-16 示出了铜、磷含量对钢的耐大气腐蚀能力的影响。实践表明,只有同时用铜、磷合金化时,钢的耐大气腐蚀能力才能达到最佳效果。一般钢的磷含量为

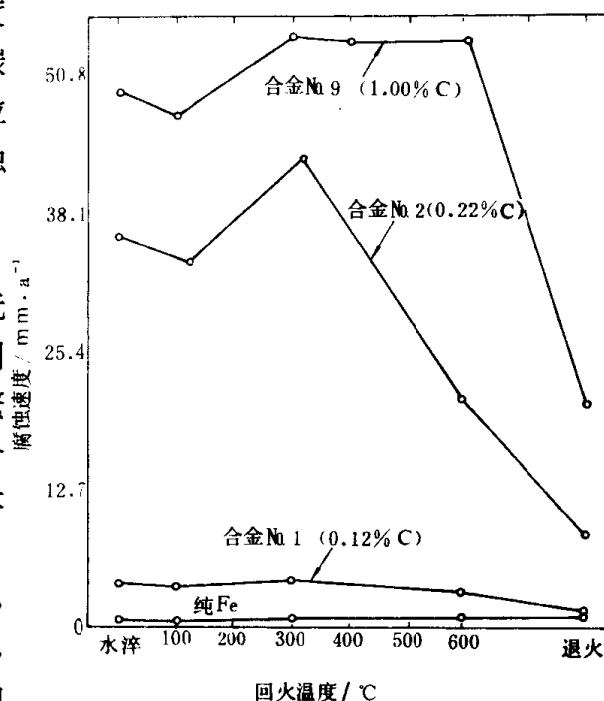


图 8-14 热处理对碳钢在 0.1N(4.9g/L) H_2SO_4 中腐蚀速度的影响

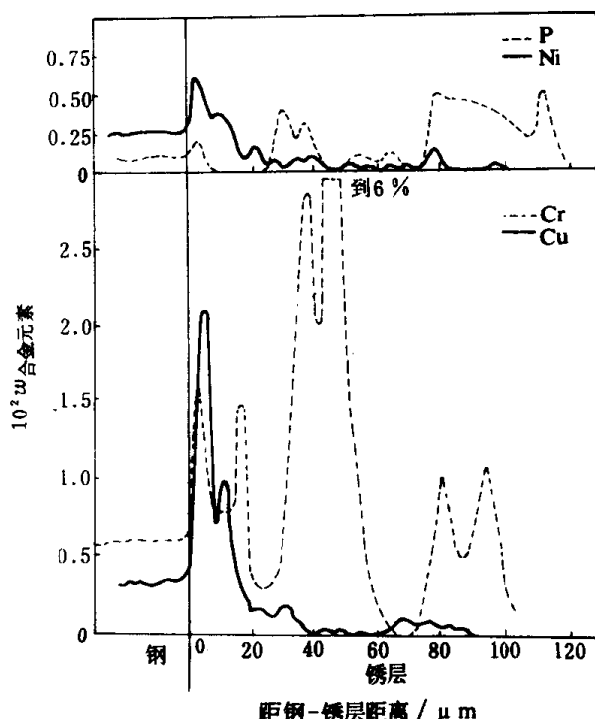


图 8-15 10CuCrNi 钢在城市大气暴露 26 个月后合金元素在锈层中的分布
(0.38%Cu, 0.1%P, 0.54%Cr, 0.26%Ni)

0.06%~0.10%，以不超过 0.10%为宜。但应指出，钢中含磷过高，会导致钢的韧性降低，特别会出现低温脆性。

铬也是能提高钢耐大气腐蚀的合金元素之一，但也只有与铜同时存在时，效果才明显。据报导，当钢中含 1%铬与 0.1%铜时，其耐蚀性可提高 30%。铬在耐大气腐蚀用钢中含量约为 0.5%~3%。

镍为较贵重的元素，只有在钢中含量足够多时（3.5%左右），其耐大气腐蚀的效果才明显；含量低时，效果不明显。故一般低合金耐大气腐蚀钢中很少含镍。

钼提高钢耐大气腐蚀的效果也比较明显。研究表明，在钢中加 0.4%Mo，几乎可使钢的耐大气腐蚀能力提高 50%。在钢中加 Cu 和 Mo，其耐大气腐蚀的效果尤为明显。钼也是较贵重的元素之一。

其它合金元素，如锰、硅、钒、钛是低合金钢常见的合金元素。但对耐大气腐蚀能力影响不太明显，或者讲作用不太大，因此在耐大气腐蚀用钢中含的不多。

(2) 国内外耐大气腐蚀的钢种：众所周知，铜钢是耐大气腐蚀的优良钢种。在钢中加 P、Cr、Ni 等元素进行综合合金化，能更显著地提高钢的耐蚀性，同时也提高了其力学性能。据此，在本世纪 30 年代，美国钢铁公司研制出了 10CuPCrNi 钢 (Cor-ten)。由于该钢耐大气腐蚀性能优异，后来在日本和欧洲都有仿制。Cor-ten 钢 (A 型)的成分为： $\leq 0.12\text{C}$, $0.25/0.55\text{Cu}$, $0.07/0.15\text{P}$, $0.3/1.25\text{Cr}$, $\leq 0.65\text{Ni}$, $0.25/0.75\text{Si}$, $0.2/0.5\text{Mn}$, $\leq 0.05\text{S}$ 。该钢的屈服强度为 343MPa，焊接性能好，缺口韧性高。经过 15 年的大气暴露试验结果表明，其腐蚀速度仅为 0.0025mm/a，而低碳钢为 0.05mm/a。据介绍，Cor-ten 钢在大气中的耐蚀性约为碳钢的 3~6 倍，可不加保护层裸露使用。在 Cor-ten 钢的基础上，国外发展出许多钢种，并在工业上获得了广泛应用，其中 Cu-Cr 系与 Cr-Al 系都有所发展。

我国的耐候钢是 60 年代开始发展起来的，结合我国的资源特点发展了铜系、磷钒系、磷稀土系和磷铌稀土系耐候钢。经过 20 余年的工作，已取得了一批 15 年的暴露试验数据。目前行之有效的钢种是：

铜系：16MnCu 钢，09MnCuPTi 钢，15MnVCu 钢及 10PCu 稀土钢；

磷钒系：12MnPV 或 08MnPV 钢；

磷稀土系：0.8MnP 稀土，12MnP 稀土钢；

磷铌稀土系：10MnPNb 稀土钢等。

以上钢种都在工业中获得了应用。

8.5.2.2 耐海水腐蚀 在第 6 章中较详细地介绍了海水腐蚀的特征、过程及一些耐蚀材料（包括低合金钢）的耐蚀性，在此就不赘述了，本章仅简要介绍一下低合金钢在海水环境中的耐蚀机理。

低合金钢由于加入适当的有效合金元素，如 Cr、Ni、Al、P、Si、Cu 等，使表面在腐蚀过程中形成了致密、粘附性好的保护性锈层。外锈层的相组成为 $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$ 、 $\alpha\text{-FeOOH}$ 、 $\gamma\text{-}$

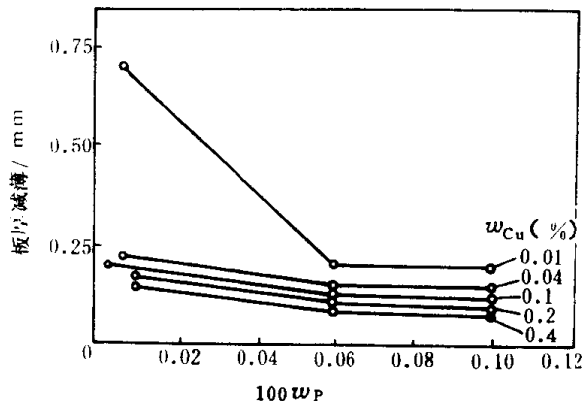


图 8-16 铜钢中磷含量对大气腐蚀的影响
(15.5 年暴露试验)

FeOOH 和 β -FeOOH；中锈层有较多的 Fe_3O_4 及 α 、 γ 、 β -FeOOH。而内锈层的结构根据合金不同有三种看法：一种认为内锈层为 α -FeOOH 粒度小的微晶（约 30nm）；一种认为形成结晶程度低，晶粒微细的 Fe_3O_4 结构；还有一种观点认为阻挡层 80% 是 β -FeOOH。这三种看法都确认上述元素在内锈层（阻挡层）中有富集作用，甚至在蚀坑内的锈层中富集，因而对局部腐蚀的发展有阻滞作用。关于合金元素对形成锈层起保护作用的机理，目前尚无定论，比较一致的看法是合金元素富集于锈层中，改变了锈层的铁氧化物形态和分布，使锈层的胶体性质发生变化而形成致密及粘附性牢的锈层，阻碍 H_2O 、 O_2 、 Cl^- 向钢表面扩散，从而改善了耐蚀性。

低合金钢与碳钢在海洋环境下的腐蚀速度的比较列于表 8-7。由该表可以看到低合金钢在全浸区的耐蚀性并不比碳钢高多少，因此研究在全浸条件下也能大幅度提高耐蚀性的海水用低合金钢，仍是一个有待解决的问题。有名的玛琳娜钢（Mariner）是一种含 Ni-Cu-P 的低合金钢，它大大改善了飞溅区耐蚀性能。我国研制并已鉴定转产的耐海水低合金钢有 10CrMoAl，NiCuAs，08PVRE，10MnPNbRE，12Cr2MoAlRE 等。研究表明，某些稀土元素加入能改善局部腐蚀性能。

表 8-7 碳钢及低合金钢在海水中的腐蚀速度

海 洋 环 境	腐 蚀 速 度 / $\text{mm} \cdot \text{a}^{-1}$	
	低 合 金 钢	碳 钢
大 气 区	0.04~0.05	0.2~0.5
飞 溅 区	0.1~0.15	0.3~0.5
潮 汐 区	约 0.1	约 0.1
全 浸 区	0.15~0.2	0.2~0.25
海 泥 区	约 0.06	约 0.1

8.5.2.3 耐高温高压氢、氮腐蚀 如前所述，钢在高温高压氢环境中，渗碳体被还原而生成的碳与氢原子反应生成的甲烷能导致氢腐蚀。为此可在钢中加入强碳化物形成元素（铬、钼、钨、钒、铌、钛），它们与钢中的碳结合成稳定的碳化物，从而提高钢的耐氢腐蚀性能。加入钢中的铬形成的碳化物以 M_{23}C_6 型最稳定，因此抗氢腐蚀性能也最好； M_7C_3 则稍差之。研究表明，钢中的铬含量的增高，其耐氢腐蚀的临界温度也随之升高。实验证明，当钢中含碳量小于 0.15% 时，为使钢在 600℃，约 80MPa 的氢中稳定，含铬量不得低于 8.4%。

铬钼钢是最常见的耐氢腐蚀用钢。在 Cr-Mo 钢中加入少量的 V、Nb、Ti，生成 MC 型间隙相时，钢的抗氢腐蚀性能可得到进一步提高。当钢的 V、Nb、Ti 的含量足以与全部碳结合成 MC 型碳化物时，则钢在 600℃，约 80MPa 氢中不会被腐蚀。

根据上述原则，国内外都生产了许多成熟的钢种，并在石油化学等工业中使用获得了成功。

在合成氨工业中，在高温（480~520℃）高压（约 32MPa）下，同时存在着氢、氮、氨三种气体。在此条件下，由于钢表面的催化作用， H_2 、 N_2 和 NH_3 分子都能部分分解，分解出的 H 原子和 N 原子都能渗入钢中，造成钢的脆化。因此，在合成氨生产条件下，设备既

有氢腐蚀问题,也有氮化问题。一般用于石油加氢设备的 Cr-Mo 抗氢钢对于合成氨设备是不利的。例如,含铬量为 2%~6% 的铬钼钢,用于合成氨设备中虽然能抗氢腐蚀,但却产生氮化脆化,使其应用温度仅在 300℃ 以下。

合成氨设备中的合成塔内件和利用蒸汽的锅炉是产生高温高压氢、氮腐蚀的主要部位,为解决这一问题,选材是关键,为此可选用以下钢种:

微碳纯铁 ($C \leq 0.03\%$)。该纯铁在上述条件下,既不产生氢腐蚀,也不氮化,使用效果良好;缺点是它的强度太低。

高铬的 Cr-Mo 钢,特别是铬镍钢是有效的。但高铬 (13%Cr 以上) 已超出低合金钢的范畴。

铌、钒 (特别是钛) 合金化的低合金钢。研究表明,铬钼铌钢 (1%Cr, 1%Mo, 0.82%Nb), 铬钼钛钢 (1%Cr, 1%Mo, 0.57%Ti) 及铬钼钒钢 (1%Cr, 1%Mo, 0.41%V) 都有很好的抗高温高压氢、氮腐蚀的性能。以 Cr-Mo-Ti 钢为例,在上述条件下经 139d 试验后,表面及中心均未产生脱碳,表面略有氮化,但其氮化层薄而致密,不开裂并能进一步阻止氮化。

我国主要以 Nb、Ti、V、Mo 等强碳化物形成元素合金化来发展抗氢腐蚀和抗高温氢、氮腐蚀用低合金钢,并且取得相当的成就。目前较好的钢种有 10MoWVNb 钢, 10MoVNBtTi 钢, 12SiMoVNBt 钢, 0.8SiWMoTiNb 钢等。

用 Ti、Nb、V 等合金元素进行合金化以提高抗氢及氢氮氨腐蚀的机理是,形成稳定的碳化物和氮化物,并且用已生成的表面氮化物阻滞进一步氮化。

8.5.2.4 耐硫化物腐蚀破裂 石油、天然气、城市煤气等设备中,需要大量的低合金钢制做管线、油井套管、各类储罐等设备。这些设备与含湿 H_2S 的油、气接触时,容易发生氢鼓泡或氢诱发开裂;在有应力作用下则容易产生严重的硫化物应力腐蚀断裂。

关于硫化物应力腐蚀断裂机理及引起的原因,在第 5 章中曾进行了较详细的介绍,本节将着重讨论耐硫化物应力腐蚀的低合金钢。

(1) 合金元素对硫化物应力腐蚀断裂的影响:合金元素在钢中的作用与热处理后所获的组织关系极为密切,从某些意义上讲,钢的组织结构是影响低合金钢耐硫化物应力腐蚀断裂的关键因素。尽管如此,研究合金元素对低合金钢耐硫化物的应力腐蚀仍是十分重要的。

碳:一般认为,随着碳含量增高,钢的强度也有所提高,因此增碳对钢的耐应力腐蚀断裂是不利的。但也有人认为,钢中碳含量在 0.08%~0.4% 之间,对钢的硫化物应力腐蚀敏感性并不明显。

锰:锰是低合金钢中的重要合金元素,我国生产的低合金钢多含锰,在 1.2%~2.0% Mn 之间,最佳锰含量为 1.7%,高于该含量会显著恶化钢的耐硫化物腐蚀的能力。其他一些研究结果也证实,锰高于 1.6%,会提高钢对硫化物应力腐蚀的敏感性。

硫:硫对钢的耐硫化物腐蚀是不利的,它会显著降低钢的耐应力腐蚀性能。很明显,钢中硫化物夹杂既可成为应力腐蚀裂纹的诱发点,也易于沿硫化物夹杂边界造成应力腐蚀裂纹的扩展。在轧制过程中,钢中硫化物夹杂沿轧向拉长,因此高强钢沿板厚方向的硫化物破裂敏感性大于沿轧向的敏感性。

磷:磷对钢的耐硫化物应力腐蚀断裂也是有害的,因磷是吸氢促进剂,能阻滞氢原子合成氢分子的过程,从而增加渗氢程度,降低了钢耐硫化物应力腐蚀断裂性能。

镍：从组织结构上来讲，镍是奥氏体稳定化元素，降低了马氏体转变点，能提高钢的强度。从电化学上来讲，含镍钢的析氢过电位最低，氢离子易于放电，因而强化了吸氢过程。所以，含镍提高了钢的应力腐蚀断裂敏感性，故镍对低合金钢耐硫化物应力腐蚀是有害的。实践也证实了这一点，含镍的低合金钢石油套管在使用中曾多次发生硫化物应力腐蚀断裂事故。

钼、铌、钛、钒：实践证明，这些强碳化物形成元素都能提高钢耐硫化物应力腐蚀断裂的能力。从组织结构来看，由于这些元素的存在，减少固溶体中的碳量，这样可使残余奥氏体量降到最低，甚至无残余奥氏体。因此就可能少形成或不形成未回火的马氏体。这些元素综合合金化，使钢的耐硫化物应力腐蚀断裂性能提高尤为明显。

铬与铝：关于这两个元素对钢耐硫化物应力腐蚀的研究尚无明确的结果，看法也不一致。目前国内外抗硫钢中，以上二元素的含量也不多，有待进一步研究。

稀土元素：多数认为，它们是通过净化与球化作用改善了钢的耐硫化物应力腐蚀性能，提高了钢的韧性。

(2) 热处理的作用：研究与实践都表明，淬火马氏体经高温回火后，所得的铁素体中均匀分布的细小的粒状碳化物是钢耐硫化物应力腐蚀的最佳组织；其次是正火加回火或等温转变所获得的粒状或细微层状碳化物组织；最差的是钢中含有未回火的马氏体组织。其原因是十分明显的，因马氏体是介稳组织，点阵畸变较大，位错密度大，氢陷阱增多对氢在其中的迁移阻力较大，因此氢在马氏体中的扩散较在正火组织中为慢，有利于氢在钢中的聚集，导致钢的脆化。

由上述可见，低合金钢的热处理是使钢获得高耐硫化物应力腐蚀断裂的重要保证。钢中加入合金元素，只有通过适当热处理才能发挥它们的作用。

(3) 国内外耐硫化物应力腐蚀断裂低合金钢：为满足石油、天然气工业的发展，各国都根据自己的国情研制并生产了许多耐硫化物应力腐蚀断裂的低合金钢。例如，管线钢的钢种生产大致经历了五个发展阶段：

40年代以前管线钢以碳素钢为代表；40年代由碳素钢过渡到C-Mn, Mn-Si钢；50年代则以热轧或正火处理的HSLA钢为代表；1965年以后发展为半控轧的微合金化HSLA钢；1975年以后则是控轧的低碳微合金化的HSLA钢。

国外生产的管线钢多按API(美国石油协会)标准生产供货的。该标准包括X42、X46、X52、X56、X60、X65、X70、X80和X100等钢种。“X”后的数字系规定的最低屈服强度(以klb/in²表示)。表8-8中列出了国外长输油气管线用钢的化学成分。

表8-9中列出了油、气井套管用低合金钢的化学成分和力学性能。

前苏联的耐硫化物腐蚀破裂的钢种有12CrMoV, 12Cr2MoVSiB, 12Cr2MoVAI, 20CrMnMoV, 25Cr2, 25Cr2Mo, 36Mn2Si, 40CrMnMo等。这些钢基本热处理制度是淬火和高温回火，正火和高温回火。

法国研制的耐硫化物腐蚀断裂用钢有APS10M4(0.12C, 0.5Mn, 0.3Si, 0.35Mo, 2.1Cr, 0.35Al, 0.08V), 2.2FOV(0.17C, 0.5Mn, 0.3Si, 2.2Cr, 0.8Mo, 0.25V)等。热处理为淬火和600~650℃回火， $\sigma_{0.2}$ 可达550MPa以上。

我国研制的耐硫化物应力腐蚀用钢有12AlMoV, 12CrMoAlV, 12Cr2MoAlV, 40MnMoNb, 40B等，这些钢种正在实践中经受考验。

表 8-8 国外长输油气管线用钢的化学成分

钢级	规格 /mm	化 学 成 分 %											供货状态	生 产 厂 家
		C	Si	Mn	P	S	Al	Nb	V	Mo	Ni	Cr		
X60	—	0.13	0.19	1.09	0.009	—	0.004	0.029	0.022	0.045	0.15	—	—	0.21
	—	0.17	0.28	1.34	0.014	0.013	—	0.021	—	—	—	0.02	—	
	—	0.12	0.30	1.45	0.030	0.025	—	(b)	(b)	—	—	—	—	
	—	0.20	—	1.65	—	0.025	—	(c)	(c)	0.10	0.10	—	0.20	
	—	0.20	0.34	1.48	0.015	0.035	0.025	—	0.065	—	—	—	0.04	
	—	0.12	0.18	1.33	0.011	0.006	—	0.019	0.04	—	—	—	0.11	
X65	—	0.21	0.21	1.50	0.020	0.039	—	(d)	(d)	—	—	—	—	
	—	0.14	0.32	1.32	0.019	0.018	—	—	0.06	—	—	—	—	
	—	0.14	0.15	1.45	0.02	0.012	0.05	0.06	—	—	—	—	—	
	—	0.17	0.30	1.30	0.01	0.012	0.03	0.045	—	—	—	—	—	
	—	0.13	0.40	1.60	0.035	0.03	—	0.050	0.08	—	—	—	—	
	—	0.15	—	1.50	—	0.008	—	0.035	0.065	—	—	—	—	
	—	0.09	0.25	1.50	0.013	0.008	—	0.04	0.040	—	—	—	—	
	—	0.16	0.34	1.34	0.017	0.009	0.07	0.034	—	—	—	—	—	
	10.0	0.11	0.24	1.58	—	0.007	0.031	0.038	0.03	—	—	—	—	
	10.2	0.17	0.25	1.30	—	—	—	0.045	—	—	—	—	—	
	12.7	0.07	0.25	1.40	—	—	—	0.03	—	—	—	—	—	
	15.1	0.13	0.26	1.62	—	—	—	0.039	0.053	—	—	—	—	
X70	16.0	0.12	0.30	1.45	—	—	—	0.045	—	0.22	—	—	—	
	19.0	0.09	0.33	1.39	—	—	—	0.018	0.08	—	—	—	—	
	40.0	0.15	0.23	1.30	—	—	—	—	0.13	—	—	—	—	
	6.3~15.9	0.09	0.18	1.67	—	—	—	0.10	—	0.19	0.05	0.24	—	
	13.7	0.05	0.13	1.53	0.015	—	—	0.07	—	0.33	—	—	—	
	16.0	0.05	0.23	1.60	—	0.007	—	0.045	—	0.35	0.22	—	—	
	25.0	0.06	0.25	1.70	—	—	—	0.04	0.03	—	0.30	—	—	
	19.0	0.08	0.30	1.50	—	—	—	0.035	0.10	—	—	—	—	
	20.0	0.08	0.11	1.75	—	—	—	0.047	—	0.25	0.2	—	—	
	15.0	0.09	0.26	1.60	—	0.008	0.04	0.039	0.053	—	—	—	—	
	18.2	0.07	0.25	1.45	—	0.004	0.018	0.03	—	0.30	—	0.32	0.25	
	15.0	0.05	0.32	1.45	—	0.012	0.04	0.045	—	0.22	—	—	—	
X75 X80 X85 X100	30.0	0.06	0.35	1.65	—	0.007	0.04	0.045	—	0.30	0.26	—	—	
	—	0.016	0.33	1.35	0.021	0.018	0.02	0.05	0.06	—	—	—	—	
	—	0.041	0.085	2.46	0.008	0.007	0.092	0.90	—	0.30	0.095	—	—	
	—	0.025	0.025	1.91	—	0.005	<0.005	—	—	—	—	3.06	0.22	
	—	0.05	0.26	1.74	0.014	0.001	0.040	0.038	0.047	—	0.045	N0.003	0.017 0.027	

注: (a) γ 高温区域析出粗大的沉淀物; (c) γ 低温区域析出的细小沉淀物; (d) α 高温区域析出细小沉淀物。

表 8-9 美国油、气井套管用钢

钢 号	主 要 化 学 成 分 ^② /%				屈服强度 $\sigma_{0.2}$ /MPa	强度极限 σ_b /MPa
	C	Mn	Cr	Mo		
H40	0.4/0.5	1.2/1.5	—	—	≥ 280	≥ 420
K55 ^①	0.4/0.6	1.2/1.5	—	—	370~560	≥ 670
C75 ^①	0.4/0.5	1.2/1.7	—	≤ 0.3	530~630	≥ 670
L80 ^①	0.25/0.3	1.2/1.5	≤ 0.3	≤ 0.3	560~670	≥ 670
N80	0.25/0.5	1.2/1.7	—	≤ 0.2	560~770	≥ 700
C95	0.25/0.3	1.2/1.5	≤ 0.2	≤ 0.2	670~770	≥ 740
P110	0.25/0.3	1.2/1.6	≤ 0.3	≤ 0.3	770~980	≥ 860
以上为 API 标准						
C90 ^①	0.25/0.3	0.4/0.9	0.8/1.10	0.2/0.4	830~740	≥ 740
S95	0.25/0.3	1.2/1.6	≤ 0.2	≤ 0.2	670~880	≥ 770
S125	0.2/0.27	1.2/1.7	≤ 0.4	≤ 0.3	880~1090	≥ 980
S135	0.2/0.27	1.2/1.7	≤ 0.6	≤ 0.4	950~1160	≥ 1050
V150	0.2/0.27	1.2/1.7	≤ 0.6	≤ 0.5	1050~1270	≥ 1130
以上为非 API 未纳标的钢号						

①在含 H_2S 的、90℃ 以下的井中用钢。

②合金元素含量依壁厚而定。

8.6 不锈钢

由于不锈钢具有优良的耐蚀性能、力学性能以及工艺（冶炼、加工、焊接等）性能，因此自本世纪初问世以来，获得了迅速的发展，在化学、石油化工、核能、轻纺等现代工业中得到了极广泛的应用。据统计，不锈钢的年产量约为钢的总产量的 1%，使用量约占结构材料的 17%。为了满足现代工业发展的需要，已研制了许多种类的不锈钢。随着精炼工艺的进步，不锈钢正在向高纯、超纯方向发展，生产出了一批高纯、超纯不锈钢。

8.6.1 不锈钢的成分与组织结构

铁铬合金是不锈钢的基础，根据钢中所含的主要合金元素，可分为铬、铬镍、铬镍锰、铬锰氮等不锈钢。为了改善不锈钢的性能，在钢中还添加有其它合金元素，它们可分为铁素体形成元素（Cr, Mo, Si, Ti, Nb 等）及奥氏体形成元素（Ni, Mn, C, N 等）两类。根据不锈钢的组织，又可把不锈钢分为铁素体、铁素体-马氏体、马氏体、奥氏体、奥氏体-马氏体几种类型的。图 8-17 是不锈钢的组织与成分间的关系图。图中将合金元素归一化到用铬当量及镍当量表示之：

$$\begin{aligned} \text{Cr 当量} = & \%Cr + 2(\%Si) + 1.5(\%Mo) + 5(\%V) + 5.5(\%Al) \\ & + 1.5(\%Nb) + 1.5(\%Ti) + 0.5(\%W) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ni 当量} = & \%Ni + \%Co + 30(\%C) + 25(\%N) + 0.5(\%Mn) \\ & + 0.3(\%Cu) \end{aligned}$$

表 8-10 中列出了各类不锈钢的主要牌号及其应用的主要领域。

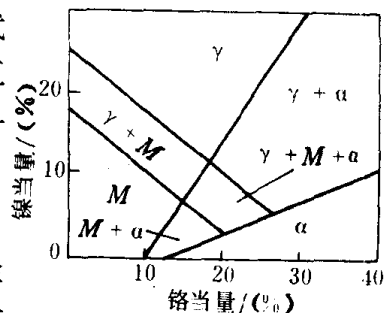


图 8-17 不锈钢的成分与组织结构的关系图

表 8-10 各类不锈钢的性能、主要牌号及用途

类别	性能	中国牌号	国外牌号	用途举例
马氏体不锈钢	耐弱介质腐蚀。随碳含量增加耐蚀性下降,强度、硬度增加,可达 HRC60 以上。耐磨性好。有脆性转变。有磁性。易热加工,不易冷加工成形。可焊性差	1Cr13	410	餐具,紧固件,汽轮机叶片
		2Cr13	420	
		3Cr13		泵轴,阀件,医疗器械
		4Cr13		
		1Cr17Ni2	431	耐蚀高强韧部件
铁素体不锈钢	耐氧化性酸和有机酸腐蚀,高铬钢高温抗氧化。对应力腐蚀不敏感。钢的强度较 Cr-Ni 奥氏体不锈钢高、韧性随 C、N 含量降低而提高。有脆性转变。有强磁性。导热性好。焊接性能差	00Cr12		食品工业容器
		0Cr13	410S	
		1Cr17	430	管道,热交换器
		0Cr17Ti	430Ti	
		00Cr17	430LX	
奥氏体不锈钢	随 Cr 含量增加,耐氧化性酸和抗氧化性能提高。随 Ni 含量增加耐还原性酸和抗应力腐蚀性能改善,降 C 或加稳定化元素 Ti, Nb 提高抗晶间腐蚀性能。加 Mo 提高耐点蚀和缝隙腐蚀性能。具有良好的强度和韧性配合,低温韧性极好。无磁性。加工、成形和焊接性能良好。易加工硬化	1Cr17Mo	434	化工容器,热水器
		00Cr18Mo2	444	
		1Cr25Ti		浓硝酸设备
		1Cr28		
奥氏体铁素体双相不锈钢	耐酸腐蚀,尤其耐应力腐蚀和点蚀。屈服比高。有脆性转变。有磁性。加工和切削性能良好,但变形抗力大。可焊性好	0Cr18Ni9	304	非焊接耐酸零部件
		1Cr18Ni9	302	
		1Cr18Mn8Ni5N	202	
		0Cr18Ni9Ti	321	焊接耐酸容器,管道
		00Cr18Ni10	304L	
		1Cr18Ni12Mo2Ti	316Ti	化工容器,管道
		00Cr17Ni14Mo2	316L	
		1Cr18Ni12Mo3Ti		尿素、维尼纶生产设备
		00Cr17Ni14Mo3	317L	
		00Cr25Ni20Nb	310Cb	中浓度硝酸设备
沉淀硬化不锈钢	耐腐蚀。具有高强度,有磁性。易加工成形。可焊接	00Cr14Ni14Si4		浓硝酸设备
		00Cr18Ni14Mo2Cu2		硫酸和盐酸容器,管道
		0Cr18Ni18Mo2Cu2Ti		
		0Cr23Ni23Mo3Cu3Ti		
		00Cr18Ni18Mo5		耐海水结构材料
奥氏体铁素体双相不锈钢	耐酸腐蚀,尤其耐应力腐蚀和点蚀。屈服比高。有脆性转变。有磁性。加工和切削性能良好,但变形抗力大。可焊性好	1Cr21Ni5Ti		硝酸及尿素设备
		0Cr21Ni5Ti		
		00Cr26Ni6Ti		稀硫酸及有机酸设备
		00Cr18Ni5Mo3Si2	3RE60	
沉淀硬化不锈钢	耐腐蚀。具有高强度,有磁性。易加工成形。可焊接	00Cr26Ni7Mo2Ti		尿素和维尼纶生产设备
		1Cr18Mn10Ni5Mo3N		
沉淀硬化不锈钢	耐腐蚀。具有高强度,有磁性。易加工成形。可焊接	0Cr17Mn13Mo2N		高温浓硝酸设备
		1Cr18Ni11Si4AlTi		
沉淀硬化不锈钢	耐腐蚀。具有高强度,有磁性。易加工成形。可焊接	0Cr17Ni4Cu4Nb	17-4PH	弹簧,轴及宇航设备零件
		0Cr17Ni7Al	17-7PH	
		0Cr15Ni7Mo2Al	15-7Mo	

注:世界各国采用不同方法标示各种金属材料。按我国国标可从牌号了解其主要成分及其大致含量。美国钢铁学会(AISI)用三位数字标示不锈钢牌号,其中 200 和 300 系列的三位数字标示奥氏体不锈钢,如 AISI304;用 400 系列标示铁素体不锈钢和马氏体不锈钢,前者如 AISI430,后者如 AISI410;而双相不锈钢、沉淀硬化不锈钢以及铁含量小于 5.0% 的高合金通常采用专利名或商标名。美国后来制定有五位数字的统一编号系统(UNS)。耐热钢和耐蚀钢的数字前冠以 S,如 AISI304 标作 UNS S30400;镍和镍基合金冠以 N,如国际镍公司注册商标 Inconel 600 合金标作 UNS N06600。

不锈钢中的主要合金元素及其作用如下：

铬：虽然铬元素在热力学上是不稳定的，但由于它极易于钝化，因此，无论在铁素体不锈钢中，还是在奥氏体不锈钢中都是不可缺少的合金元素。不锈钢中一般含铬量都在12%以上，铬含量愈高，耐蚀性愈好，这可由Fe-Cr合金的阳极极化曲线看出（图8-18）。不锈钢的铬含量一般不超过30%，因为，不锈钢中含铬量过高，易于生成 σ 相，从而降低钢的韧性。

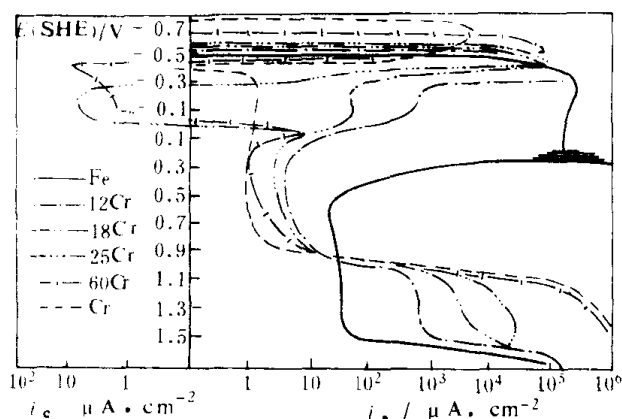


图8-18 Fe、Cr及Fe-Cr合金于25℃下在质量浓度为98g/L的 H_2SO_4 溶液中的阳极极化曲线

镍：镍比铁的钝化性能好，在热力学上也比铁稳定性高。因此在不锈钢中加镍，能提高钢热力学稳定性。更重要的是不锈钢加镍能扩大奥氏体区，获得单一的奥氏体组织，提高了钢的韧性，这对钢的加工性能（压力加工成形，焊接等）是十分有益的。

钼：不锈钢中加钼能显著提高其耐全面腐蚀与局部腐蚀的能力。钼对不锈钢的电化学行为表明，钼能降低致钝电流。可使致钝电位负移，维钝电流降低。与不含钼的钢比较，点蚀电位移向正的方向。由此，钼显著地改善了不锈钢的钝化性能。

硅：在Fe-Cr-Ni不锈钢中加硅，可显著提高钢的耐点蚀性能。研究表明，在表面钝化膜中富硅和富钼，它们改善了钢的钝化性能而耐蚀。同时研究结果表明，硅能显著提高不锈钢在含氯化物介质中的耐应力腐蚀性能，也能提高钢耐热浓硝酸腐蚀的能力。但是钢中含硅量不宜过高，否则会显著降低钢的加工性能。

碳和氮：碳是钢中重要组成元素，是奥氏体形成元素，但在钢中碳含量增多会形成碳化物，因而提高了钢对晶间腐蚀的敏感性。氮也是奥氏体形成元素，在钢中加入氮在一定程度上可提高钢的耐蚀性，但氮在钢中能形成氮化物，易产生点蚀。研究表明，在不锈钢中降低碳、氮含量，可显著地提高不锈钢的耐蚀性能，如高纯铁素体不锈钢（C+N含量 $\leq 0.015\%$ ），具有较好的耐应力腐蚀和局部腐蚀（点腐蚀，晶间腐蚀等）能力。

国产不锈钢中的碳含量一般都在牌号前用阿拉伯数字表示（以千分之几计）。在C $\leq 0.08\%$ 时，牌号前用一个0表示低碳；C $\leq 0.03\%$ 时，用两个0表示超低碳。举例见表8-11。高纯奥氏体不锈钢一般含碳量 $\leq 0.01\%$ ，牌号前用三个0表示。

表8-11 不锈钢牌号碳含量表示方法举例（GB1220—84）

碳 含 量/%	表示方法	牌 号
0.16~0.25	2	2Cr13
≤ 0.15	1	1Cr18Ni9
≤ 0.08	0	0Cr18Ni9
≤ 0.03	00	00Cr19Ni11

钛和铌：钛和铌都是强碳化物形成元素，不锈钢中加 Ti 和 Nb，主要是使钢中形成 TiC 或 NbC 等碳化物，而不形成碳化铬 ($Cr_{23}C_6$)，从而不产生由贫铬而引起的晶间腐蚀。因此，在早期的不锈钢（如 1Cr18Ni9）中常加入钛以避免晶间腐蚀。目前已研制出低碳或超低碳不锈钢，同样可以达到避免晶间腐蚀的目的。

不锈钢的组织与在其中所含的合金元素有关。图 8-19 中列出了 Fe-Cr-C 不锈钢的组织图，图中列出了各相存在的区域范围。该图对研究不锈钢的成分与组织间的关系是十分重要的。

8.6.2 不锈钢的耐蚀性

不锈钢是指钢中含铬量超过 12% 的钢种，它们在一般的大气中是“不锈的”。所谓的“不锈”是一相对的概念，在一些环境中是不锈的，但在另外一些介质中则是不耐蚀的。多年来对不锈钢耐蚀性的研究表明，不锈钢之所以在某些环境中耐蚀，是与其钝化性能有关。由 Fe-Cr 合金在 1M (98g/L) H_2SO_4 溶液中，于 25℃ 下的阳极极化曲线（图 8-18）可见，随着合金中铬含量的增加，合金的钝化能力不断提高，当含铬量达 12% 时，合金可达完全自钝化的能力。合金的自钝化能力在一定程度上决定着不锈钢的耐蚀性。许多研究表明，不锈钢的钝性与其表面上钝化膜的厚度、成分与组织有关。

8.6.2.1 膜的厚度 许多研究表明，不锈钢在不同条件下产生钝化时，虽然其成分，或所处的环境条件不同，但是它们处于钝态时，膜的厚度一般为 1~3nm。

8.6.2.2 膜的成分 用俄歇能谱对不锈钢表面钝化膜的研究表明，膜的成分中最明显的特点是富铬。研究不同含铬量的不锈钢的钝化膜时发现，Cr 与 Fe 的质量分数比 w_{Cr}/w_{Fe} 是膜钝化性能的重要指标。随着 w_{Cr}/w_{Fe} 的增加，不锈钢的钝性不断地增高（图 8-20）。另一研究结果表明，表面膜的外层（3~5 原子层）为 $Cr(OH)_3$ ，而内层为尖晶石型氧化物。

8.6.2.3 膜的结构 用电子衍射法研究 Fe-Cr 不锈钢钝化膜的结构表明，Fe5Cr 钢表面膜的结构为尖晶石结构。当钢中含铬量达 12% 时，尖晶石结构已不明显；当铬含量达 19% 时，钝化膜主要是非晶态结构；而当钢中含铬量达 28% 时，膜的结构已完全是非晶组织。

8.6.3 铬不锈钢

铬不锈钢的组织与性能主要与钢中的含铬和碳量有关。由 Fe-Cr-C 三元组织平衡图

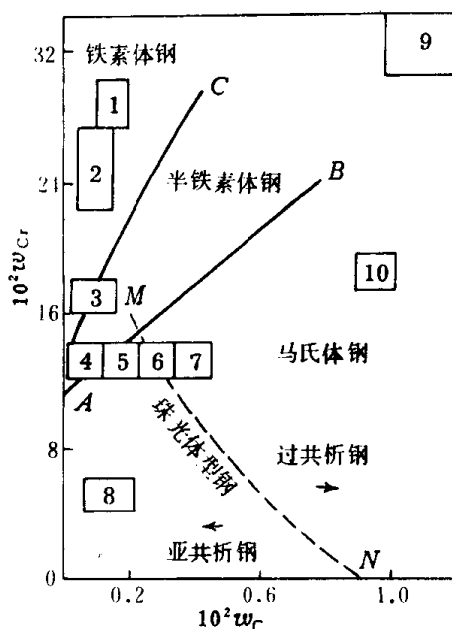


图 8-19 Fe-Cr-C 合金系的组织图

1—1Cr28; 2—1Cr25Ti; 3—1Cr17; 4—1Cr13;
5—2Cr13; 6—3Cr13; 7—4Cr13; 8—Cr5Mo;
9—高铬铸铁; 10—9Cr18

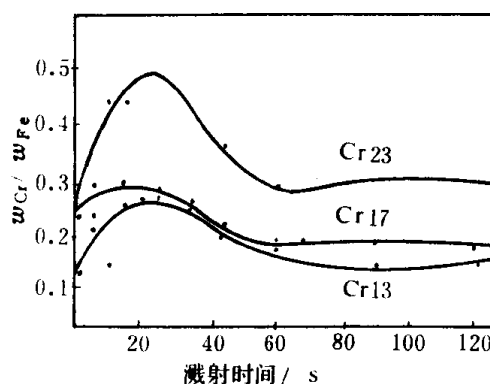


图 8-20 表面钝化膜的 w_{Cr}/w_{Fe} 与溅射时间的关系

(图 8-19) 可见, AC 及 AB 是相的界限。在 AC 线之左为纯铁素体; AC 及 AB 两线之间为半铁素体组织; AB 线之右, 当由高温 γ 相淬火时所得为纯马氏体组织。图中 MN 线是随合金中铬含量的增加, 共析点移动而形成的, 并据此将马氏体铬钢分为亚共析、共析及过共析组织的, 其组织分别为铁素体-珠光体, 珠光体与含碳化物的珠光体组织。

8.6.3.1 铁素体钢 是指在室温下组织为铁素体的铬不锈钢, 其代表性的钢种是 0Cr13、Cr17 以及含铬为 25%~30% 的钢。当钢中含铬量达 18% 或高于 18% 时, 不锈钢的耐蚀性显著提高。含铬为 17%~25% 的铁素体不锈钢在硝酸溶液中具有很高的耐蚀性; 含铬 17% 的钢在 50℃ 的 65% 硝酸溶液中是稳定的; 而含铬 25% 的钢则更稳定。随着钢中含铬量的增加, 以及用钼进行合金化, 可显著地提高铁素体钢的耐点蚀性能。与 Cr18Ni10 铬镍不锈钢相比, 铁素体不锈钢具有较好的耐应力腐蚀性能, 甚至曾认为, 铁素体不锈钢对应力腐蚀是“免疫”的, 因此, 近些年来, 高铬铁素体不锈钢获得了很大的发展。实践证明, 1Cr25Ti 钢在苛性钠溶液中比 1Cr18Ni10Ti 钢更耐腐蚀。使用真空热处理〔在真空中加热到 1300~1350℃, 在氧化性气氛 (0.0135~0.0338MPa) 中保温, 而后在余压 $1.35 \times 10^{-4} \sim 1.35 \times 10^{-6}$ MPa 下保温与冷却〕, 可显著提高该钢的耐蚀性及力学性能。

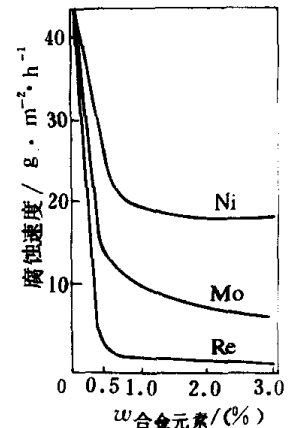


图 8-21 合金元素对 Fe25Cr 钢耐蚀性的影响 [1N(49g/L) H_2SO_4 , 25℃, 120h]

在铁素体铬不锈钢中加合金元素 2%~4%Ni、1.5%~2% Mo、1%Cu 可提高钢的耐蚀性。图 8-21 示出了在 0Cr25Ti 钢中, 只要加入 0.5%~3%Ni、Mo 或 Re, 在硫酸中其腐蚀速度即明显降低, 其中以铼的效果最明显。研究表明, Ni 或 Mo 合金化的钢, 由于阳极溶解速度降低而提高了钢的耐蚀性。同时 Ni、Cu 及 Re 也能影响阴极过程。当铬钢处于在硫酸中的腐蚀电位时, 因为 Ni 的析氢过电位较低, 故在此条件下的溶解速度比 Fe 及 Cr 都低, 且能聚集在钢的表面上而使电位朝正方向移动。

由于铁素体不锈钢具有较大的脆化倾向, 缺口敏感性高, 对晶间腐蚀比较敏感, 工艺性能也不够理想等问题, 因此, 影响了它们的大量生产与应用。

(1) 铁素体不锈钢的脆性: 铁素体不锈钢存在有三个脆化区

475℃脆性。当在 400~540℃ 范围内长期加热时, 会出现此种脆性, 此时钢的强度及硬度增高, 而塑性及韧性明显下降。产生 475℃脆性的原因是在此温度范围内形成了一种细微的富铬 α' 相。由 Fe-Cr 合金的相图 (图 8-22) 可见, 于 516℃ 下在很宽的成分范围内都可以出现 α' 相。这些细微相呈球形, 尺寸为 10~20nm 左右, 具有体心立方结构, 无磁性, 晶格常数为 $a=0.2877$ nm。可用从 516℃ 以上加热后快速冷却方法消除之。

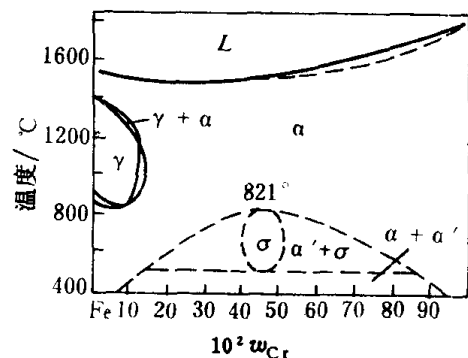


图 8-22 Fe-Cr 合金相图

σ 相脆性。 σ 相是一种硬度高, 脆性大, 无磁性的金属间化合物, 它存在的温度为 500~800℃ (图 8-22)。在 Fe-Cr 合金中, 形成 σ 相所需的时间一般较

长，且随着合金中铬含量的增加，其形成速度显著加快。由于 σ 相是富铬（当钢中含 Mo、Si 时，还会富 Mo 或 Si）的脆性金属间相，不仅降低了钢的塑性、韧性，而且由于 σ 相周围贫铬（或 Mo、Si），从而降低了钢耐蚀性。故铁素体不锈钢不允许在 σ 相沉淀温度下长期使用。一般可采用在高于 σ 相形成温度下加热并急冷的方法，来消除铁素体不锈钢中形成的 σ 相。

高温脆性区。铁素体不锈钢中所含的碳、氮等间隙元素量正常或稍高时，当加热到 $\geq 950^{\circ}\text{C}$ 时，然后急冷到室温时，钢的塑性、韧性显著降低而脆化，称为高温脆性。这种脆性，一般多在焊接后或高于 950°C 加热时，以及在铸件中出现。产生高温脆性的主要原因是在高温下加热时，铁素体不锈钢在晶界析出了碳氮化物，因此这种脆性与钢中的碳、氮等间隙元素的含量有关。若已产生此种脆性的钢，经过 $750\sim 800^{\circ}\text{C}$ 加热后急冷，其塑性又可重新恢复。

(2) 铁素体不锈钢的晶间腐蚀倾向：与含等量的碳、铬的铬-镍奥氏体不锈钢相比，一般工业生产的普通纯度的铁素体不锈钢更易遭受敏化，从而具有更高的晶间腐蚀倾向。由图 8-23 可见，铁素体钢中含铬的碳、氮化物远比 Cr-Ni 奥氏体不锈钢析出快得多。此外，该钢种不仅在强腐蚀性的介质中具有晶间腐蚀的倾向性，而且在弱介质（例如，自来水中）也是如此。

铁素体不锈钢的晶间腐蚀一般出现于高于 $900\sim 950^{\circ}\text{C}$ 加热（焊接）后，甚至在水冷等快速冷却条件下也可能产生。而经过 $750\sim 870^{\circ}\text{C}$ 短时间处理，其晶间腐蚀敏感性可消除。产生晶间腐蚀的原因也可用“贫铬”理论进行解释。由于 α 相中碳、氮的溶解度很低，即使快速冷却，也难以防止高铬的碳、氮化物沿晶界析出和贫铬区的形成。而在 $750\sim 870^{\circ}\text{C}$ 范围内，铁素体中的 Cr 仍有足够的速度向晶界扩散，从而使贫铬区的贫化程度降低或消失。

当铁素体不锈钢中含铬量大于 18% 时，其工艺性能变坏，焊接困难。由于焊接时可能产生晶粒长大，出现 475°C 脆性、高温脆性以及可能出现 σ 相脆性，由此可能导致降低焊缝的塑性，因此在焊缝区的耐蚀性将下降，并导致产生晶间腐蚀敏感性。

8.6.3.2 马氏体钢 它是指在室温下具有马氏体组织的铬不锈钢，其代表性的钢种是含铬 13% 与碳量超过 0.1% 的钢，如 2Cr13、3Cr13、4Cr13 及 9Cr18 等。有文献报导，马氏体组织与钢中的铬含量及含碳量有关，当含碳量为 0.15% 时，铬含量为 12%~14%；含碳量为 0.2%~0.4% 时，铬含量为 13%~15%。

在铁中加铬，即使在较慢的冷却速度下，也有助于形成马氏体组织。为了获得较好的综合性能，一般马氏体钢都进行热处理。常用的热处理是正火和回火。采用 $200\sim 370^{\circ}\text{C}$ 回火的目的是消除内应力，此时组织及性能均无变化；采用 $550\sim 650^{\circ}\text{C}$ 回火后，马氏体转变为铁素体与 Cr_{23}C_6 型碳化物，钢的强度下降，冲击韧性提高。

铬含量为 13% 的钢在大气中具有优良的耐全面腐蚀性能，在室温下，于弱有机酸或盐的溶液中，以及在其它弱腐蚀性介质中，也具有较好的耐蚀性。马氏体钢的耐蚀性与其组

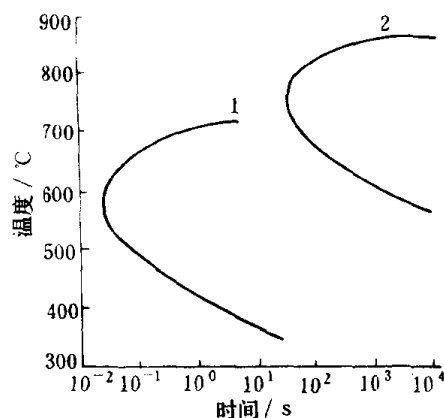


图 8-23 含 Cr 约 18% 的铁素体和奥氏体不锈钢的温度-时间-敏化曲线
1—18%Cr 铁素体钢；2—18%Cr-8%Ni 奥氏体钢

织有关。虽然含碳量不同,但淬火后其耐蚀性是一样的。低于 450℃ 以下的回火对其耐蚀性影响不显著。由于高温回火后形成了铬的碳化物而使固溶体贫铬,从而降低了钢的耐蚀性。当回火温度升高到 700~750℃ 时,由于铬在铁素体中的浓度差降低,因此,其耐蚀性又有所增加。随着钢中碳含量增加,铁素体相中铬的贫化程度也增加,因此在退火状态下,钢的耐蚀性下降。为了提高机械性能和耐蚀性,常加入 Ni、Mo、V、Co、Si、Cu 等元素。由于这类钢可在空气中淬硬,故焊接性能不良。

这类钢种主要用于制造硬度高的部件,如耐磨损的零件、弹性元件或者切削工具。一般在淬火和回火后使用。

8.6.3.3 马氏体-铁素体钢 它是指在室温下呈马氏体-铁素体组织的钢,代表性钢种为 1Cr13。它的耐腐蚀性能接近马氏体钢,但其硬度较低,塑性与韧性较高,具有良好的焊接性能。在含 Cl^- 的介质中,1Cr13 钢的耐点蚀和缝隙腐蚀性能都不够理想。

这类钢主要用于制造在弱腐蚀介质使用的部件,例如,用于食品、奶制品等工业中,在室温下也可用于硝酸和醋酸溶液中。作为耐热钢,1Cr13 钢也用于制造 450~550℃ 下工作的汽轮机叶片及锅炉零件。

8.6.4 高纯高铬铁素体不锈钢

如前所述,一般的含铬铁素体不锈钢的耐蚀性并不比奥氏体不锈钢差,但由于它的脆性大,工艺性能差等缺陷,在相当一段时间限制了它的发展与应用。70 年代以来,随着冶金工艺的发展,使不锈钢的精炼工艺技术(VOD——真空吹氧脱碳精炼法, AOD——氩氧脱碳精炼法)得以应用,从而可以获得纯度高(碳氮含量 $\leq$ 0.015%),价格便宜高铬高纯铁素体不锈钢。这种钢的塑性高,脆性低(图 8-24)。

实践证明, AOD 法是一种比较有效的不锈钢精炼方法,1978 年,在美国有 90% 的不锈钢是用该法生产的。VOD 精炼法也是一种极有效的高纯不锈钢的生产方法,用该法生产的高纯 Cr16Mo1 及 Cr26Mo1 不锈钢,其碳含量可达 0.0010%~0.0025%,氮含量为 0.0020%~0.0055%。

研究表明,高纯高铬铁素体不锈钢具有优异的耐蚀性,特别是具有优异的抗应力腐蚀性能、耐点蚀和缝隙腐蚀性能以及优良的耐晶间腐蚀性能。与此同时,它还具有令人满意的综合力学性能。表 8-12 中列出了早期研制的 Cr26Mo1 钢(26%Cr, 1%Mo, 0.002%C, 0.008%N)的力学性能的数值。此外,这类钢种,在惰性保护气氛中焊接时,可焊性很好,焊缝具有优异的力学性能及耐蚀性。

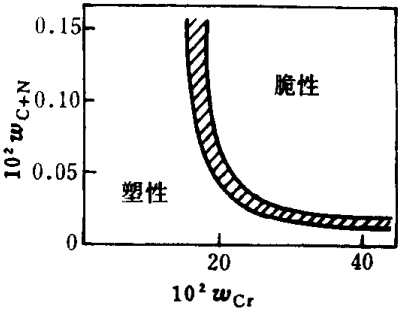


图 8-24 室温下 Fe-Cr 合金的脆性与塑性区和铬含量及碳、氮浓度的关系

表 8-12 高纯 Cr26Mo1 钢与 18-8 型钢力学性能比较

钢	σ_s/MPa	σ_b/MPa	$\psi/\%$	$\delta/\%$
0Cr18Ni9	250	600	65	55
000Cr26Mo	320	490	85	42

最近一些年来,国内外都加强了对高纯高铬铁素体不锈钢的研究,研制并生产出了许多性能优异的钢种。大致可把它们分为三类,现分述如下。

8.6.4.1 Cr18-Mo2 型 这类铁素体不锈钢是在普通的 Cr17 型铁素体不锈钢上添加 2%Mo 于 40 年代发展起来的,因而显著提高了在还原性酸和醋酸等有机酸及含氯离子水介质中的耐蚀性。随冶炼新工艺发展,将碳、氮含量控制在相当低的程度,使脆性转变温度降到室温以下,明显地改善了它的加工、焊接和耐晶间腐蚀等性能。但研究表明,即使是高纯(碳氮含量 $\leq 0.015\%$)级,仍有晶间腐蚀倾向,因而焊接件必须使用 000Cr18Mo2Ti,满足钛含量与碳氮含量之比 $\geq 10\sim 15$ 的要求,但加 Ti 也不宜过量,它会明显提高脆性转变温度。高纯 Cr18Mo2 (Ti) 的耐蚀性除在沸腾硝酸、苛性钠溶液外,在稀盐酸、稀硫酸、沸腾磷酸等均优于 18-8 型奥氏体不锈钢,与 1Cr17Ni12Mo2 相近。这种钢具有良好的耐点蚀、缝隙腐蚀和应力腐蚀性能,可用于耐弱腐蚀介质点蚀的换热设备,也可用于耐醋酸等设备。

8.6.4.2 Cr26-Mo1、Cr28-Mo2 及 Cr30-Mo2 型钢 000Cr26Mo 是最早出现的高纯铁素体不锈钢,美国于 1969 年开始生产,名为 E-Brite26-1 或 XM27。为了克服晶间腐蚀,1971 年后又加入稳定化元素,并为了降低成本,适当放宽了碳、氮含量的限制范围,实现大批量生产,称为 Cb26-1 或 XM33。它在甲酸、甲酸与醋酸的混合酸、热磷酸、硝酸及碱中耐蚀性超过一般的铬镍奥氏体不锈钢。它的耐氯化物和含有氧化剂的苛性钠溶液的应力腐蚀性能好,主要用作耐酸、碱设备以及各种水冷换热设备和隔膜法固碱降膜蒸发器等。但因钼含量不高,并不宜用于耐海水腐蚀。

高纯 Cr28Mo2 钢是 1971 年研制成功的第二种高纯铁素体不锈钢,目的是为了提高耐海水腐蚀的能力。研究表明,它的耐点蚀、缝隙腐蚀的能力不仅优于普通的奥氏体不锈钢,甚至优于 20Cb-3、哈氏 B 和 C、825 等合金。因而可代替昂贵的镍基合金和钛,作为海水环境的耐蚀材料。

高纯 Cr30 Mo2 钢进一步提高铬含量,因而在氯化物水溶液中耐点蚀、应力腐蚀能力又有了增加。在沸腾的稀硫酸、盐酸以及各种有机酸中耐蚀性优于 00Cr18Ni13Mo 奥氏体钢和 0Cr25Ni5Mo 双相钢。在苛性钠和醋酸中耐蚀性与纯镍相当。而在苛性钠中含 NaClO_3 等氧化剂时,其耐蚀性甚至优于纯镍。

8.6.4.3 Cr29Mo4 型钢 研制此类钢的目的是在保持高纯铁素体钢耐应力腐蚀性能的同时,使之具有更高的耐点蚀和缝隙腐蚀的能力。加入 2%Ni 是为了提高耐还原性酸的性能,使之在 10%沸腾 H_2SO_4 和 1%沸腾 HCl 中具有自钝化能力。它在海水、苛性碱、含 F^- 、 Cl^- 的 H_3PO_4 ,各种有机酸中也有很好的耐蚀性。其优异的综合性能使之可以在很多苛刻的介质中代替 Ti 及铁镍基和镍基耐蚀合金。

8.6.5 奥氏体不锈钢

由于镍铬奥氏体不锈钢耐蚀性优良,塑性高,加工性能好,易焊接,因此 60 多年来获得了很大的发展。在不锈钢中,它的产量最大、品种最多、型号齐全,应用最为广泛。

这类钢种的基本成分是 18%Cr, 8%~10%Ni,许多钢种都是在它的基础上发展起来的。

8.6.5.1 18-8 型奥氏体不锈钢 图 8-25 表示 18-8 型奥氏体不锈钢的发展、改性过程示意图。由图可见,18-8 型奥氏体不锈钢已发展成一大庞大的不锈钢体系。

(1) 18-8 型钢的组织特征 根据钢的热处理不同,钢中可能产生下列相变:析出碳化

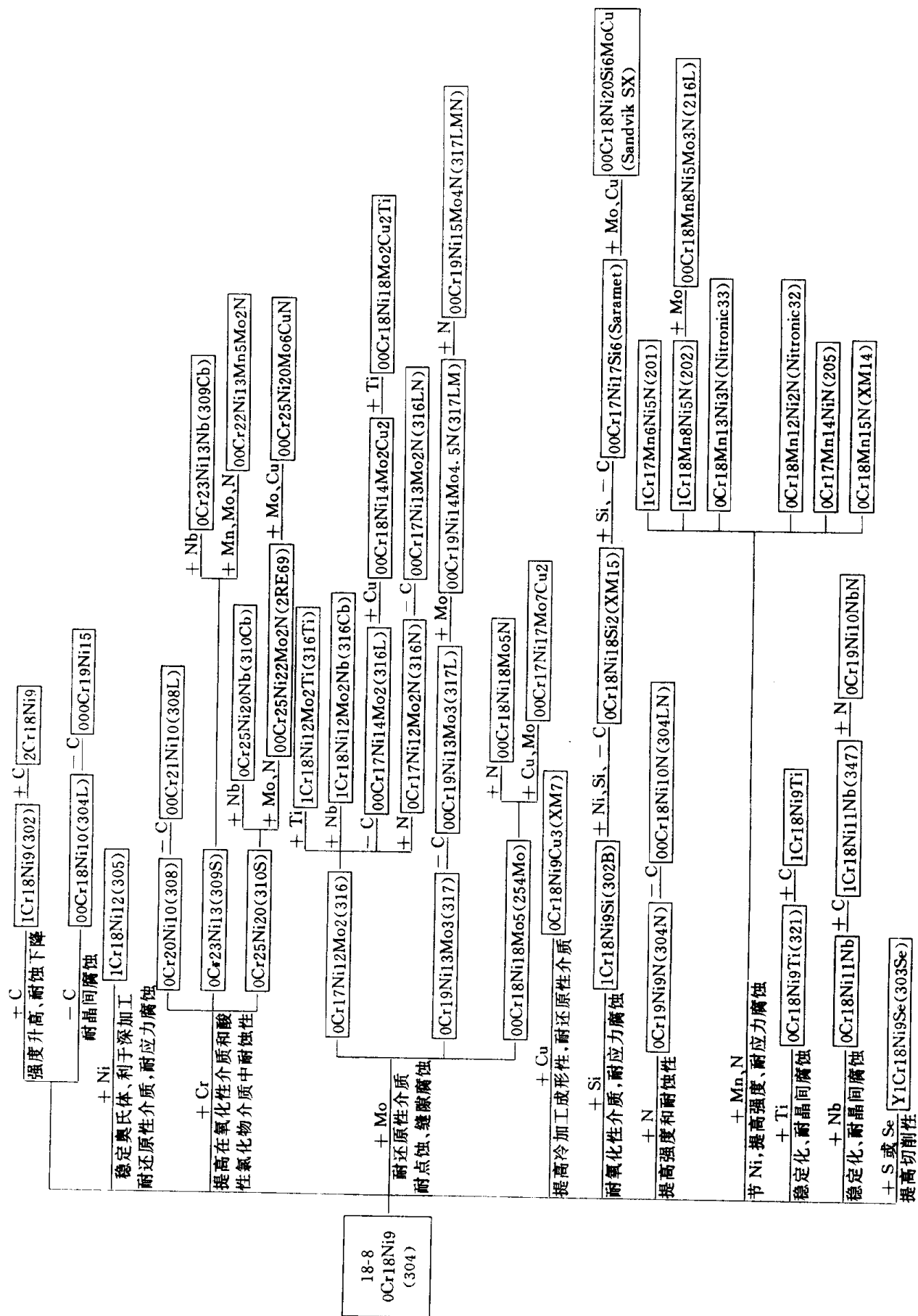


图 8-25 18-8 型奥氏体不锈钢发展示意图

物相；在 450~900℃ 加热时可能析出 σ 相；高温加热时可能形成 δ 铁素体；在冷却或冷变形时可能形成马氏体型 α 相。

由于碳化物的析出可能导致晶间腐蚀，故碳、氮、铬、镍都对钢的耐晶间腐蚀有影响。为了不引起晶间腐蚀，钢中最高含碳量限为 0.03%。当含碳量高时，可在钢中加入钛、铌等强碳化物形成元素。氮可降低奥氏体钢产生晶间腐蚀倾向。钢中铬含量增高也可降低钢产生晶间腐蚀倾向。镍的增加由于降低了碳在奥氏体中的溶解度，从而增加了产生晶间腐蚀的倾向性。钢中存在 δ 铁素体时，使其工艺性能变坏。

通常，18-8 型钢采用由 900~1100℃ 的淬火热处理工艺（即固溶处理），此时钢的组织为均匀的单相奥氏体，具有最高的抗晶间腐蚀性能。

(2) 18-8 型钢的耐蚀性，在自然条件下，这类钢无论在工业大气，还是在海洋大气中都有较好的耐蚀性。在水中，钢的耐蚀性与水中氯化物含量有关。水中含氧量的降低和 pH 下降都将加速钢的腐蚀，在这样条件下，钢将产生点蚀或缝隙腐蚀。含钼的奥氏体不锈钢能提高其在海水中的抗点蚀能力。奥氏体不锈钢在土壤中也是耐蚀的。

鉴于在氧化性介质和有氧化剂存在的介质中，不锈钢易于钝化，因此也就决定了其使用范围，即铬镍奥氏体不锈钢在制造硝酸与使用硝酸溶液的那些工业部门里获得了广泛的应用。对不锈钢在硝酸溶液中的腐蚀与电化学性能研究表明，像在强氧化性和非氧化性介质中一样，它们具有一个活化-钝化区和过钝化区。不锈钢在硝酸中之所以耐蚀，是因为其腐蚀电位处于钝化区。如果该钢处于活化或局部钝化状态（例如与有负电位金属接触），则它们将发生强烈的腐蚀。当硝酸的氧化性提高时（如 378~504g/L 的沸腾溶液），并添加强氧化剂，则电位移向过钝化区，腐蚀显著加速。所以，镍铬不锈钢在硝酸中的耐蚀性主要取决于钢中是否有铬存在，铬在钝化态或过钝化开始部位比钢更耐蚀。

在含卤族盐的硝酸溶液中（当硝酸再生时，溶液被氯化物污染，在硝酸中释热元件溶解时被氟化物污染），奥氏体不锈钢被剧烈腐蚀，其原因是在金属表面上有卤族离子存在时，急剧地阻碍了硝酸还原的阴极过程，由此钢的腐蚀电位移向部分过钝化区，此处加速了腐蚀。钝态的稳定性与硝酸浓度与氯化物或氟化物浓度间的比例有关，因此，重要的是确定卤族离子的浓度界限，低于该界限，钢处于钝态（见图 8-26 及 8-27）。

18-8 钢在浓度达 60% 的硝酸中，于沸腾的温度下都是稳定的。除硝酸外，在化学纯的磷酸（<15% 浓度），不含氯离子的大多数有机化合物及 SO_2 ，硫酸盐和其它盐类中，它也是稳定的。铬镍奥氏体钢只有在稀硫酸中才是耐蚀的。在钢中加钼可保持钢在稀溶液中处于钝态，也可降低钢在活化态的溶解速度。在硫酸溶液中加入氧化剂（例如硝酸），由于再钝化可提高钢的使用温度和浓度范围。在硫酸溶液中，也可使用阳极保护技术。铬镍奥氏体不锈钢在盐酸溶液中是不耐蚀的，只有在低温及浓度很低的情况下才能使用。在醋酸（由 10% 到浓醋酸，于沸点下）中，铬镍奥氏体不锈钢的腐蚀速度可达 1mm/a。含钼

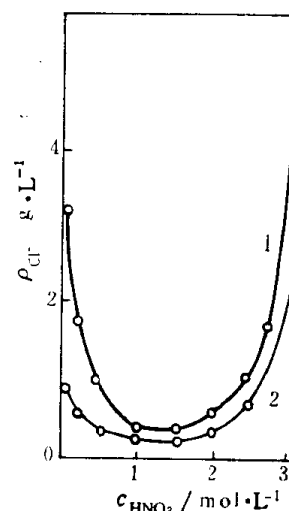


图 8-26 氯离子的极限浓度与沸腾 HNO_3 溶液浓度的关系

1--1Cr18Ni10；2--00Cr18Ni10

（曲线以上为不稳定区，曲线以下为稳定区）

铬镍奥氏体不锈钢的腐蚀速度可达 1mm/a。含钼

的钢更稳定一些,在80%浓度的醋酸中,于沸点下,其腐蚀速度不超过0.1mm/a。高温及高浓度的醋酸、柠檬酸、草酸、乳酸都能导致铬镍不锈钢严重腐蚀,因此,在这些条件下,最好使用含钼的铬镍不锈钢。在腐蚀性较弱的有机酸中,例如,在安息酸、苹果酸、酒石酸中甚至在石碳酸、工业甲酚中,在100℃的情况下,均可使用不含钼的钢。在中等偏高的温度下,镍铬不锈钢在苛性碱溶液中是耐蚀的;但在沸点的强碱溶液中,其耐蚀性下降。氨不能引起不锈钢的腐蚀。

8.6.5.2 高性能奥氏体不锈钢

为了使不锈钢能在更苛刻的腐蚀环境下,特别是还原性介质里工作,发展了一些以904L为代表的铬、镍含量很高的,且含有较多钼、铜的所谓高性能奥氏体不锈钢(表8-13),其中一些含镍较高的往往也列入在铁镍基耐蚀合金里(铁镍基耐蚀合金见8.8节)。

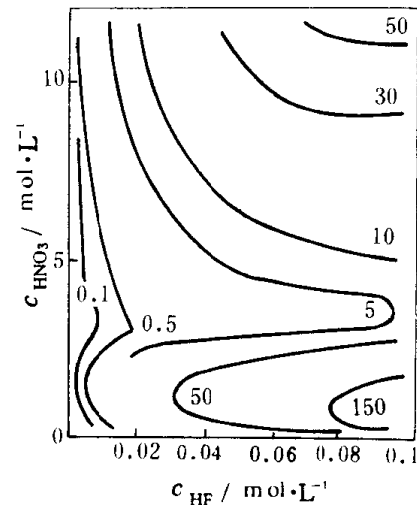


图 8-27 在沸腾硝酸氟氢酸中
1Cr18Ni9Ti 钢的等腐蚀图
(曲线旁的数字为腐蚀速度 $\text{g}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$)

表 8-13 主要的高性能奥氏体不锈钢

国外常用牌号	UNS 编号	化学成分标号
904L(2RK65,254SLX)	N08904	00Cr20Ni25Mo4.5Cu
JS700	N08700	00Cr20Ni24Mo4.5
JS777		00Cr21Ni25Mo4.5Cu2
20Cb(Alloy20)	N08020	0Cr20Ni29Mo3Cu4Nb
20Cb-3(Nicrofer3620Nb)	N08020	00Cr20Ni35Mo3Cu4Nb
20Mo-4	N08024	00Cr23Ni32Mo4CuNb
Sanicro 28(Nicrofer 3127LC, Alloy 28)	N08028	00Cr27Ni31Mo4Cu

904L 不锈钢主要是为解决硫酸腐蚀而研制的,但同时常压下任何浓度、任何温度醋酸,在甲酸、磷酸、甲酸与醋酸的混酸中耐蚀性也很好,耐点蚀、缝隙腐蚀能力优于普通的奥氏体不锈钢。一般在含氯离子的水溶液中使用普通不锈钢时常发生应力腐蚀断裂,选择 904L 不锈钢可防止事故的发生,因而它在各工业部门中得到广泛的使用。

20 合金是 1948 年开发的耐硫酸、硝酸及其混合酸的奥氏体不锈钢,特别是在浓度小于 30% 的稀硫酸中耐蚀好。但后来发现在浓度为 588g/L 的硫酸中产生应力腐蚀断裂,故在原成分基础上将镍含量提高 5%,在 1963 年推出 20Cb-3 合金,其耐硫酸腐蚀和耐应力腐蚀的能力得到进一步提高,在很多场合下已取代了原钢种。

28 合金是为解决湿法磷酸换热器材料腐蚀问题而发展起来的,它在含有 Cl^- 、 F^- 、 Fe^{3+} 及硫酸的湿法磷酸生产工艺介质中耐蚀性不仅优于 904L、20Cb-3,而且优于 825 铁镍基耐蚀合金和哈氏 C、G 镍基耐蚀合金。它在硫酸、盐酸、氢氟酸、硝酸及部分有机酸中的耐蚀

性也优于 904L 和 20Cb-3, 达到甚至超过 825、哈氏 C、G 合金。

8.6.5.3 6Mo 型奥氏体不锈钢

6Mo 型不锈钢是最近二十几年发展出来的为提高铬镍奥氏体不锈钢耐局部腐蚀性能的一类不锈钢, 它们都含有较高的铬、钼、氮, 因而具有较高的耐点蚀当量 (*PRE*) 值, 较高的临界缝隙腐蚀温度 (*CCT*) 和临界点蚀温度 (*CPT*) (表 4-3); 它们在很多还原性酸中耐蚀性也很好, 特别是钢中由于氮含量较高而具有比普通奥氏体不锈钢更高的强度, 常被称作超级奥氏体合金, 主要的 6Mo 型奥氏体不锈钢如表 8-14 所列。

表 8-14 主要的 6Mo 型奥氏体不锈钢

国外常用牌号	UNS 编号	主要生产商	化学成分标号
Cronifer 1925hMo (25-6Mo)	N08925 N08926	VDM INCO	00Cr20Ni25Mo6CuN0.2
254SMO (984LN)	S31254	Avesta	00Cr20Ni18Mo6CuN0.2
AL-6X	N08366	Allegheny Ludlum	00Cr20Ni24Mo6
AL-6XN (HTK M6)	N08367	Allegheny Ludlum	00Cr20Ni24Mo6N0.2
20Mo-6	N08026	Carpenter	00Cr23Ni34Mo6Cu3
654SMO	S32654	Avesta	00Cr25Ni22Mo7.5Mn3Cu0.5N0.5
Nicrofer 3127hMo (Alloy 31)	N08031	VDM	00Cr27Ni31Mo6.5CuN0.2

1925hMo 是在 904L 高性能奥氏体不锈钢基础上发展起来的, 增加了大约 2% 的钼含量, 加入氮作为镍的经济替代物, 保证了奥氏体的稳定性, 并改善了热稳定性。少量的氮也使力学性能和耐局部腐蚀的能力得到改善, 254SMO 是从标准的奥氏体不锈钢发展起来的, 在还原性酸中耐蚀性优于 904L, 但在强氧化性酸 (如硝酸) 中不如无钼的普通不锈钢, 然而若硝酸中混有卤族化合物时, 其优良的耐蚀性再次显示出来, 在制造纸浆的漂白装置设备里它替代了迅速失效的 317L (00Cr19Ni13Mo3) 和 904L 不锈钢。北海油田的产油平台上已有近万吨的 254SMO 用于关键的管道系统中。20Mo-6 合金是 20Cb-3 合金的 6Mo 型变种, 与其它 6Mo 合金相比, 含有较高的铬, 而且由于它的镍、铜含量较高, 故对还原性酸的耐蚀性也是非常优异的。

70 年代早期进入市场的 AL-6X 合金具有良好的耐均匀腐蚀和局部腐蚀的能力, 目前在电厂换热器和冷凝器以其作为管束的总长度已超过 10⁴km; 但由于热处理或在热影响区因金属间相析出对耐蚀性和力学性能产生有害作用, 故壁厚限于 1.65mm 以内; 若焊接后不能迅速冷却, 则需要更小的壁厚。1984 年问世的加入氮的 AL-6XN 合金, 抑制了金属间相的沉淀, 使得较厚截面的材料加工和焊接也不成为问题, 此外耐点蚀、缝隙腐蚀、应力腐蚀的能力也有所增加。

654SMO 和 Nicrofer 3127hMo (31 合金) 是最近几年发展的 6Mo 合金。654SMO 合金

加入 3%Mn 提高了氮在钢中溶解度,使这种高铬钼钢仍具有单一的奥氏体组织并抑制有害铬氮化物析出,因而不仅具有良好的耐均匀腐蚀性能(特别是在硫酸中),良好的耐晶间腐蚀、点蚀、缝隙腐蚀和应力腐蚀的性能,而且由于有较高的氮含量,使其具有极好的强度。它的屈服应力是普通奥氏体不锈钢的两倍,同时具有较高的延性,它的疲劳强度甚至高于 3RE60 和 2205 双相不锈钢,它特别适用于高温微咸水或海水冷却的板式换热器、纸浆漂白设备、燃气脱硫装置和城市垃圾焚化装置。31 合金的耐蚀性优于一般的 6Mo 合金和 28 合金,虽然它的镍含量仅为 625 合金的一半,但耐蚀性相差无几,在很多用途里可以替代 625 合金。它在中性、酸性氯化物以及含氧化性酸的氯化物介质里耐蚀性优异,非常适用在以海水或含盐水冷却的换热器里。它在中等浓度的硫酸里耐蚀能力优于 C-276 和 20 合金,但在温度 80℃ 以上浓度 80% 的浓硫酸中由于活化而不适合使用。目前 31 合金已广泛用于造纸和磷酸生产设备中,并可用于炼铜厂、硫酸生产、污染控制、粘胶人造丝生产、精细化工生产等领域。

8.6.6 奥氏体-铁素体双相不锈钢

奥氏体-铁素体双相不锈钢是 30 年代开始研究、50 年代中期开始迅猛发展的不锈钢。它的特点是强度高,其 $\sigma_{0.2}$ 约为奥氏体不锈钢的两倍;膨胀系数小,导热系数大;对晶间腐蚀不敏感;具有优良的耐应力腐蚀与腐蚀疲劳性能;耐点蚀、缝隙腐蚀性能好;由于它含镍量低,故较奥氏体不锈钢的价格便宜。以上特点是使该钢获得快速发展的重要原因。

8.6.6.1 奥氏体-铁素体双相不锈钢的组织特征 该钢是由奥氏体 (γ 相) 和铁素体 (α 相或 δ 相) 组成,两相的比例大体相当,各含 40%~60%。钢中合金元素的含量对两相比例有一定的影响。合金元素在各相中的含量也有差别,偏离了钢中的平均含量。在奥氏体相中,奥氏体形成元素的含量偏高;而在铁素体中,铁素体形成元素的含量偏高。表 8-15 中列出了合金元素在某些双相不锈钢中两相内的分配。

由于是双相,因此在加热冷却时,两相各按自己的规律进行转变。当在 450~500℃ 和 650~800℃ 加热时,钢中的铁素体相与在铁素体钢中一样,导致 475℃ 脆性及形成 σ 相的脆化转变;而奥氏体相组成部分在 650~800℃ 加热时,析出铬的碳化物。上述组织转变降低了钢的塑性和冲击韧性。但是,如果钢含稳定化元素钛或铌时,或者钢中含碳量低于 0.02% 时,上述转变过程进行得很缓慢。这类钢的极限工作温度为 350℃,最佳热处理制度为由 1000~1100℃ 淬火(水冷)。

表 8-15 合金元素在某些双相不锈钢中两相内的分配

钢 号	相	合 金 元 素 /%			
		Cr	Ni	Mo	Si
00Cr18Ni5Mo3Si2 (18-5-Nb)	α	21.01	3.75	3.11	2.15
	γ	18.73	5.58	1.99	1.96
00Cr25Ni5Ti	α	29.19	4.18	—	0.54
	γ	21.27	8.47	—	0.70
0Cr25Ni7Mo2	α	25.6	5.9	2.5	—
	γ	21.0	9.4	1.6	—

表 8-16 一些奥氏体-铁素体双相不锈钢的化学成分

类 型	名 称	国别	化 学 成 分 /%							
			C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	N	Ti
Cr18 型	3RE60	瑞典	≤0.03	1.7	≤2.0	18.5	4.7	2.7	—	—
	00Cr18Ni5Mo3Si2 (18-5)	中	≤0.03	1.5/2.0	1.0/2.0	18/19	4.5/5.5	2.5/3.0	—	—
	00Cr18Ni6Mo3Si2Nb (18-5-Nb)	中	≤0.03	1.7	1.0/2.0	18/19	5.5/6.5	2.5/3.0	—	0.2
Cr21 型	SAF2205	瑞典	≤0.03	≤0.8	≤2.0	22	5.5	3.0	0.14	—
	0Cr21Ni5Ti	中	≤0.08	≤0.8	≤0.8	20/22	4.8/5.8	—	—	0.3/0.6
	0Cr21Ni6Mo2Ti	中	≤0.08	≤0.8	≤0.8	20/22	5.6/6.5	1.8/2.5	—	0.2/0.4
Cr25 型	00Cr25Ni5Ti	中	≤0.03	≤1.0	≤1.0	25/26	5.5/7.0	—	—	0.2/0.4
	00Cr26Ni7Mo2Ti	中	≤0.03	≤1.0	≤1.5	25/27	6.5/7.5	1.5/2.0	—	0.3/0.5
	00Cr25Ni6Mo3N	中	≤0.03	≤1.0	≤1.0	24/26	6.0/7.0	2.7/3.3	0.15	—
	IN744	美	≤0.06	0.3/0.65	0.3/0.5	25/27	6/7	—	—	Ti≥5×C

8.6.6.2 奥氏体-铁素体双相不锈钢的耐腐蚀性能 经过 30 多年的研究和生产,出现了许多牌号的奥氏体-铁素体双相不锈钢,它们大致可分为三类:Cr18 型、Cr21 型和 Cr25 型(表 8-16)。

(1) Cr18 型双相不锈钢:这类钢的代表性钢种是瑞典生产的 3RE60 钢。由于钢的含 Cr 量与含碳量均较低,故其 475℃脆性及 σ 相脆化的倾向均较小。但由于钢中含有 Mo、Si 等合金元素,因此,经长期加热也会引起 475℃脆性或 σ 相脆化。这类钢中的铁素体与奥氏体的比例与加热温度有关,在正常固溶退火状态下,3RE60 钢中 γ 与 α 之比约为 1:1。我国生产的 3RE60 钢中的含镍量稍高,这是为了平衡相比比例而采取的措施。即使如此,国内生产的 3RE60 钢经 980℃固溶处理后,仍有 60% α 相和 40%的 γ 相,因而在热处理时,或在焊接过程中,仍易出现单相的铁素体组织,使力学性能、耐应力腐蚀和耐晶间腐蚀的性能恶化,为此研制了加 N 和加 Nb 的双相不锈钢。

研究表明,3RE60 钢的硫酸、磷酸、甲酸和草酸溶液中,其耐全面腐蚀的性能优于或相当于 316L 钢。由于钢中含 Mo,因此与 316L 钢一样,不推荐在强氧化性介质(如 HNO_3)中应用。

Cr18 型双相不锈钢的耐点蚀性能优于 304L 和 316L 奥氏体不锈钢,而与 00Cr18Ni14Mo3 (317L) 钢相当。奥氏体-铁素体双相不锈钢,由于含碳量低,具有双相结构,因此在 550~750℃区间加热时无晶间腐蚀敏感性。然而在高温加热转变为单相铁素体组织时,不含稳定化元素的 18-5 双相不锈钢易于产生晶间腐蚀。

3RE60 钢是以耐氯化物应力腐蚀而闻名的钢种。在用 NaCl 液滴蒸发应力腐蚀试验、 CaCl_2 溶液中的应力腐蚀试验、 MgCl_2 溶液中的应力腐蚀试验,以及在高温水、NaCl 介质中的应力腐蚀试验均证明,18Cr 型奥氏体-铁素体双相不锈钢的耐应力腐蚀的能力远远优于 18-8 或 18-12-2 奥氏体不锈钢。应当指出,Cr18 型双相不锈钢在高浓度 MgCl_2 溶液中具有较高的应力腐蚀敏感性,但优于 18-8 型奥氏体不锈钢。还应指出,在 Cr18 型双相不锈钢中含 Nb 能提高其抗应力腐蚀的能力,而冷加工会显著地恶化 18-5Nb 型钢的耐应力腐蚀性

能。

此外, Cr18 型双相不锈钢具有优异的焊接性能, 薄板可用钨电极氩弧焊, 中板适用于手工电弧焊, 不需进行焊前或焊后热处理。该钢还具有良好的冷热加工性能, 在很宽的温度范围内均有良好的热塑性。

Cr18 型双相不锈钢在工业中获得了广泛的应用 (表 8-17)。

表 8-17 3RE60 型奥氏体-铁素体双相不锈钢的应用实例

应用设备	介质条件	原用材料	使用情况
纸浆及造纸预热器	管内: 冷却液, 氯离子浓度 $\leq 800 \mu\text{g/g}$ 管外: 蒸汽 170℃	AISI304, 316, 2~4 个月出现应力腐蚀断裂	3RE60 钢 13 年无损坏
人造奶油储藏蛇形冷凝管	管内: 冷却水氯离子浓度在 $0 \sim 30 \mu\text{g/g}$, 出口最高温度沸腾 管外: 脂肪酸 $\leq 200^\circ\text{C}$	AISI 316, 2 个月出现应力腐蚀断裂	3RE60 钢 10 年无损坏
乙烯氯化物初缩塔	内侧: CO_2 、O 及 Cl^- 的质量分数分别为 0.5、0.01 及 $(10 \sim 50) \times 10^{-6}$ 外侧: 空气	AISI321, 6 个月出现应力腐蚀断裂	3RE60 钢 8 年无损坏
裂解塔内件	液化烃汽油/ $\text{H}_2\text{S}-\text{H}_2\text{O}$ 140~180℃	1Cr18Ni9Ti, 2 个月出现应力腐蚀断裂	Cr18Ni5 钢 2 年无损坏
焦化分馏塔塔壁衬里、塔盘、硝酸冷却器	汽油-柴油/ $\text{H}_2\text{S}-\text{H}_2\text{O}$ 120~220℃ 管内: 氯离子浓度 $\leq 300 \mu\text{g/g}$ 的冷却水 管外: 硝酸气进口 100℃, 出口 40℃	304L, 9 个月出现应力腐蚀断裂 AISI316L, 2.5 年出现应力腐蚀断裂	Cr18Ni5 钢 2~5 年无损坏, 3RE60 钢 10 年无损坏
甲醇生产	管内: 各种气 (CO , CO_2 , CH_4 , N_2) 250~260℃ 管外: 含 Cl^- 水, 250℃	—	3RE60 钢 8 年无损坏
二氧化碳端间冷却器	管内: CO_2 , 入口 165℃, 出口 50℃ 管外: 循环水, 入口 27℃, 出口 80℃	AISI304, 1~2 年运行产生了应力腐蚀断裂	00Cr18Ni5Mo3Si2 已使用 2 年无损坏
核反应堆管制构件	管内: 水 管外: 饱和蒸汽 $\leq 70^\circ\text{C}$	1Cr18Ni9Ti, 最短半年出现应力腐蚀断裂	00Cr18Ni6Mo3Si2Nb 已使用 2 年无损坏

(2) Cr21 型奥氏体-铁素体双相不锈钢: 属该类钢有 0Cr21Ni5Ti 和 0Cr21Ni6Mo2Ti、瑞典的 SAF2205。该钢与 3RE60 钢相比, 具有更好的耐蚀性, 耐点蚀性更好。在含 H_2S 的介质中也具有耐应力腐蚀性能, 而且由于加 N, 组织稳定性和耐点蚀性能都有所提高, 焊接性能亦佳, 焊后性能也相当好。当 3RE60 钢的耐点蚀、耐应力腐蚀性能不能满足要求时, 可考虑采用这类钢种。表 8-18 中列出了 SAF2205 钢在各种介质中的耐蚀性。

00Cr22Ni5Mo3N 双相不锈钢在 MgCl_2 和 CaCl_2 溶液中都有较好的耐应力腐蚀性能, 比 316L 钢要好得多, 也优于 18-5 钢。表 8-19 中列出了它在一些介质中的耐应力腐蚀性能。此外, 该钢还具有良好的耐硫化物应力腐蚀性能。

表 8-18 SAF2205 (00Cr22Ni5Mo3N) 钢在各种介质中的耐蚀性

介 质	质量分数 /%	温 度 /℃	腐 蚀 速 度/mm·a ⁻¹		
			00Cr22Ni5Mo3N	AISI316L 00Cr17Ni12Mo2	AISI317L 00Cr17Ni13Mo3
H ₃ PO ₄	70	110	0.22	3.9	2.4
	80	100	0.35	1.3	—
HNO ₃	65.3	沸 腾	0.13	0.25	0.21
HCl	0.5	90	0.00	72.4	—
	1.0	60	0.00	—	0.00
	2.0	20	0.29	0.26	—
甲 酸	0~80	沸 腾	完全耐蚀 ^①		
甲酸蒸气	0~80	沸 腾	基本完全耐蚀		
氯化铵饱和液	0~52	室温~115	完全耐蚀		
酯 酸	0~50	80	完全耐蚀		
乳 酸	0~80	沸 腾	完全耐蚀		

①完全耐蚀的腐蚀速度为<0.1mm/a。

表 8-19 00Cr22Ni5Mo3N 钢的耐应力腐蚀性能

介 质 (沸 腾)	应力/MPa	断裂时间/h
人工海水	515 ^①	>520
	578 ^②	>510
30%MgCl ₂	290	>680
	480	>700
3%NaCl (pH=3)	480	>700
0.1M (12.25g/L) NaClO ₄ +3%NaCl+30×10 ⁻⁶ Fe ³⁺ (pH=1)	622	>10000
	578	>10000

①1.2 倍的 $\sigma_{0.2}$; ②20%冷变形。

00Cr22Ni5Mo3N 奥氏体-铁素体双相不锈钢与一般的双相不锈钢不同,在焊接后,紧靠熔合线附近未发现晶粒长大和铁素体增多的区域,甚至出现纯铁素体组织区,因此也未在该钢中发现晶间腐蚀倾向。此外,该钢还具有良好的耐缝隙腐蚀性能。由于它强度高,耐蚀性好,因此也有良好的耐腐蚀疲劳的能力。

该钢的可焊性好,合适的焊接方法是钨极氩弧焊和等离子焊。其冷热加工性能也是良好的,胀管操作也无困难。

(3) Cr25 型双相不锈钢:这种双相不锈钢的牌号较多,应用也最广泛。它可分为不含钼的、含钼的和既含钼又含氮的三种。在这类钢中,含钼又含氮的双相不锈钢的耐全面腐蚀、点蚀、缝隙腐蚀、应力腐蚀的性能都是最好的,也无晶间腐蚀倾向,同时它还有良好的工艺性能。具有代表性的钢种是 00Cr25Ni7Mo3N。

8.6.7 沉淀硬化不锈钢

如前所述,铁素体不锈钢的强度是较低的;马氏体不锈钢及奥氏体不锈钢虽然可分别

通过调质热处理及加工硬化来提高强度，但是都不稳定的，容易受热而软化。于是人们应用时效硬化原理来提高不锈钢的强度，研制成功了一系列沉淀硬化型超高强度不锈钢。

8.6.7.1 半奥氏体型沉淀硬化不锈钢 该类钢的合金元素含量的特点是，铬在14%~18%范围内，以保证足够的耐蚀性；镍在4%~7%范围内以保证奥氏体组织，使马氏体点降到室温以下；为了耐蚀及易焊接和加工，碳含量一般不超过0.1%，加入其它合金元素主要是为产生沉淀硬化。表8-20中列出了一些半奥氏体型PH不锈钢的成分及性能。

表 8-20 半奥氏体 PH 不锈钢的成分及性能

钢 号	化 学 成 分 /%								状态①	$\sigma_{0.2}$ /MPa	σ_b /MPa	δ /%	硬度 /HRC
	C	Mn	Si	Cr	Ni	Mo	Al	N					
17-7PH	0.07	0.5	0.3	17	7.1	—	1.2	0.04	TH-1050	1276	1379	9	43
PH15-7Mo	0.07	0.5	0.3	15.2	7.1	2.2	1.2	0.04	RH-950	1551	1655	6	48
PH14-8Mo	0.04	0.2	0.2	15.1	8.2	2.2	1.2	0.005	SRH-950	1482	1586	6	48
AM-350	0.1	0.75	0.35	16.5	4.25	2.75	—	0.1	SCT-850	1207	1420	12	46
AM-355	0.13	0.85	0.35	15.5	4.25	2.75	—	0.12	SCT-850	1248	1510	13	48

①TH-1050：固溶+760℃催化+566℃时效1h；RH-950：固溶+（-73℃）冷处理+570℃时效1h；SRH-950：重新固溶+（-73℃）冷处理+950℃时效1h；SCT-850：重新固溶+（-73℃）冷处理+850℃时效1~2h。

8.6.7.2 马氏体型沉淀硬化不锈钢 这类钢的特点是由马氏体时效析出沉淀相而提高强度，表8-21中列出了这类钢的一些钢号的成分及力学性能。为了改进早期发展的StainlessW及17-4PH钢约含10% δ 铁素体的不足，采用降铬增镍的方法，消除了 δ 铁素体。改变时效温度，可改变这类钢的强度与韧性。

表 8-21 马氏体型 PH 不锈钢的成分及性能

钢 号	化 学 成 分 /%						状态①	$\sigma_{0.2}$ /MPa	σ_b /MPa	δ /%	ψ /%	硬度 /HRC
	C	Mn	Si	Cr	Ni	其 它						
StainlessW	0.06	0.50	0.5	16.8	6.3	0.2Al, 0.8Ti	H-950	1241	1345	10		42
17-4PH	0.04	0.30	0.6	16.0	4.2	3.4Cu, 0.25Nb	H-925	1207	1310	14	54	42
15-5PH	0.04	0.30	0.4	15.0	4.5	3.4Cu, 0.25Nb	H925	1207	1310	14	54	42
Custom450	0.03	0.25	0.25	15.0	6.0	1.5Cu, 0.3Nb	H900	1269	1351	14	60	42
PH13-8Mo	0.04	0.03	0.03	12.7	8.2	2.2Mo, 1.1Al	H950	1448	1551	12	50	47
Custom455	0.03	0.25	0.25	11.8	8.5	2.5Cu, 1.2Ti, 0.3Nb	H900	1620	1689	10	40	49

①H-950为固溶后时效4h。

8.6.7.3 奥氏体型沉淀硬化不锈钢 它是高镍无磁高强度奥氏体型沉淀硬化不锈钢，是用量最少的PH类不锈钢。这类钢固溶后在700~734℃长期时效析出含Al、Ti或P的沉淀相，由此提高强度。A286是该类钢的代表性钢种，其成分（%）为0.05C，1.45Mn，0.5Si，14.75Cr，25.25Ni，1.30Mo，0.15Al，0.3V，2.15Ti，0.005B。其力学性能为 $\sigma_{0.2}$ 690MPa，

$\sigma_b 1034\text{MPa}$, $\delta 25\%$, $\psi 40\%$, HRC34。

8.6.7.4 马氏体时效钢 也可把它看成是马氏体型沉淀硬化钢之一种,其基体是超低碳的高镍马氏体。该钢在成分上是超低碳,高镍,在组织上是:1)马氏体的形成不需要快速冷却,无淬透性问题;2)马氏体可以变温及等温形成;3)马氏体是体心立方结构,无Fe-C马氏体的长方度;4)马氏体的硬度为HRC25,具有良好的塑性;5)马氏体再加热时,无Fe-C马氏体的回火现象;并且逆转为奥氏体时,有很大的温度滞后。因而在较高温度下可以发生马氏体基体内的沉淀。利用超低碳高镍马氏体的特点,再加入合金元素,使时效时析出弥散的 Ni_3Ti 、 Fe_2Mo 等金属间化合物,从而获得高强度、高韧性的马氏体时效钢。马氏体时效钢的成分(%)为0.028C, <0.05Mn, 0.09Si, 0.003P, 0.008S, 18.4Ni, 7.0Co, 4.5Mo, 0.22Ti, 0.07Al, 0.003B, <0.01Zr。固溶(马氏体)及时效后具有优异的力学性能:固溶+时效后 $\sigma_{0.2} 1750\text{MPa}$, $\sigma_b 1808\text{MPa}$, $\delta 11\%$, $\psi 53\%$ 。

8.7 耐热钢及耐热合金

在第2章中曾介绍了铁的高温氧化性能及耐热钢的研制原则,本节将简要介绍一些耐热钢种及耐热合金的耐热性能及应用。必须指出,钢在高温气氛下,除必须具有足够高的耐高温腐蚀性能外,还必须具有足够高的抗蠕变性、热强性和组织稳定性。应当指出,优异的高温力学性能有时是使用条件下的主要矛盾。

8.7.1 耐热铸铁

铸铁价廉,易成形。合金铸铁具有一定的耐热性。

8.7.1.1 硅铸铁 众所周知,硅是铸铁中石墨化元素,硅铸铁的组织是铁素体和石墨。它是最容易制造的耐热铸铁,可用来制造炉条和炉子设备的其它部件,在 850°C 以下都有良好的耐热性。典型硅铸铁的化学成分(%)是2.5C, 5~10Si, 0.5Mn。

8.7.1.2 铝铸铁 典型的成分(%)为2.5~3.2C, 1.0~2.3Si, 0.6~0.8Mn, 5.5~7.0Al, 组织为铁素体和石墨。由于铁中含铝量高,因此在高温下有足够好的热稳定性。铝铸铁中含铝量可达30%,最高使用温度可达 1100°C 。

8.7.1.3 镍硅铸铁 典型的化学成分(%)为1.7~2.0C, 5~7Si, 1.8~3.0Cr, 13~20Ni, 0.6~0.8Mn, 组织为奥氏体和石墨。这类铸铁的耐热性好,在高温时具有相当好的强度与韧性。此外,它们还有相当好的铸造及加工性能。

8.7.1.4 高铬铸铁 这类铸铁中含铬量介于8%~35%,组织为铁素体和碳化物。当铸铁中含Cr量为8%时,在 900°C 时是耐热的;18%时,在 1000°C 下是稳定的;30%时,在 1100°C 下能长期工作。高铬铸铁硬度高,冷加工性能差。

8.7.2 耐热钢

耐热钢是指在高温下工作的钢材。高温是个相对概念,最早在锅炉和加热炉中使用的是低碳钢,使用温度 200°C 左右,压力仅0.8MPa。就是专门的锅炉钢,如20g,使用温度也不超过 450°C ,工作压力不超过6MPa。随着各类动力装置使用温度不断提高,工作压力不断加大,环境介质也更为复杂、苛刻,因而耐热钢的使用温度范围从 $200\sim 800^\circ\text{C}$,工作压力从几个MPa到几十个MPa,工作环境从单纯的氧化气氛发展到硫化气氛以及熔盐、液态金属等更为复杂的环境。耐热钢的分类方法很多。按钢的特性可分抗氧化不起皮钢、热强钢;按合金元素含量可分低合金、中合金和高合金耐热钢;按用途可分阀门钢、锅炉钢、

电热钢等；按组织结构可分珠光体型、铁素体型、马氏体型、奥氏体型耐热钢。表 8-22 列出了有代表性的各类耐热钢及应用范围。

表 8-22 常见耐热钢及高温合金成分及特性

类型	中国牌号	国外牌号	名义化学成分	使用温度	用途
珠光体型耐热钢	20g		C0.2	<450℃	蒸汽管道、集箱
	16Mo		C0.12Mo0.5	<530℃	低、中压锅炉受热器
	12Cr2Mo	T22	C0.12Cr2.25Mo	<590℃	过热器、蒸汽管
	12CrMoV		C0.12CrMoV0.2	<580℃	过热器
	12Cr2MoWVTiB		C0.12Cr2Mo0.6W0.5V0.4Ti0.15B0.005	<620℃	过热器
铁素体型耐热钢	1Cr13Si3		C0.1Cr13Si3	<950℃	过热器支架、喷嘴
	1Cr18Si2		C0.1Cr18Si2	<1000℃	渗碳箱，接触含硫气氛部件
	1Cr25Si2		C0.1Cr25Si2	<1150℃	低负荷构件
马氏体型耐热钢	1Cr13	420	C0.1Cr13	450~475℃	汽轮机叶片
	1Cr12WMoV		C0.15Cr12W0.8Mo0.6V0.2	650~700℃	燃汽轮机叶片
奥氏体型耐热钢	1Cr18Ni9Ti	321	Cr19Ni10Ti0.5	<900℃	加热炉管、排气总管
	1Cr25Ni20Si2	314	Cr25Ni20Si2.5	<1150℃	加热炉管、加热炉构件
	4Cr14Ni14W2Mo		C0.45Cr14Ni14W2.5Mo0.35	700℃	柴油机进、排气阀
	1Cr12Ni20Ti3BAl		Cr12Ni20Ti3Al0.5B0.01	750℃	承受大负荷的部件
铁镍基高温合金	GH132	A286	Cr15Ni25MoTi2.15Al0.15	650~700℃	涡轮盘
	GH136	V-57	Cr15Ni26MoTi3Al0.25B0.008	650~700℃	涡轮盘
	GH901	Incoloy901	Cr13Ni43Mo6Ti2.8Al0.3B0.015	<700℃	涡轮盘
	GH169	Incoloy718	Cr18Ni52Mo3Ti0.9Al0.4Nb5B0.01	<700℃	喷气发动机、火箭发动机
		CRM-17D	C0.7Cr20Ni5Mn5Co5MoWNb2N0.2	800℃	汽车燃气涡轮

续表 8-22

类型	中国牌号	国外牌号	名 义 化 学 成 分	使用温度	用 途
镍基高温合金		Nimonic80	Cr20Ni80	1100℃	电热合金
	GH30	Nimonic75	Cr20Ti0.25Al0.1	<800℃	燃烧室、加力燃烧室
	GH39	㊟H602	Cr20Mo2Ti0.55Al0.55	<850℃	燃烧室、加力燃烧室
	GH44	㊟H868	Cr25W14.5Ti0.5Al0.5	900℃	燃烧室、加力燃烧室
	GH170		Cr20Co18W20AlBZrLa	1000℃	燃烧室、加力燃烧室
	GH33	Nimonic80A	Cr20Ti2.5Al1.3	<750℃	涡轮工作叶片
	GH37	㊟H617	Cr15W6Mo3Ti2Al2	<850℃	涡轮工作叶片
	GH49	㊟H929	Cr10Co15W6Mo5Ti1.6Al4	900℃	涡轮工作叶片
	GH151		Cr10Co15W7Mo3Al6	950℃	涡轮工作叶片
	K17	IN100	Cr10Co15Mo3Ti4.7Al5.5V0.75B0.01	1000℃	涡轮叶片
	K002	Mar-M002	Cr9Co10W10Al5.5Ti1.5Ta2.5BZr	1050℃	涡轮叶片
钴基高温合金		L-605	Cr20Ni10Fe2W15	1040℃	燃气轮机导向叶片
	K44	FSX-414	Cr29Ni10Fe2W7B0.01	900℃	燃气轮机导向叶片
		MP188	Cr22Ni22Fe3W14La0.03	1250	燃气轮机导向叶片

8.7.2.1 珠光体型耐热钢 这类钢在室温和工作温度下是珠光体(或含少量铁素体),通常含少量 V、Mo、Cr 等合金元素,合金元素总含量不超过 5%。这类钢在锅炉、汽轮机为代表的动力工业以及石化工业等获得广泛应用。

(1) 锅炉用低碳钢:目前在锅炉和压力容器中最常用的是 20 号锅炉钢,其抗氧化性是极有限的。

(2) 低合金耐热钢:主要有钼钢(16Mo)、二元合金化的铬钼钢(如 12Cr2Mo、Cr5Mo 等),三元合金化的铬钼钒钢(如 12CrMoV)以及多元复合合金化的低合金耐热钢。后者可以我国 60 年代开始研制的 12Cr2MoWVTiB(简称 102)为代表,其热强性和使用温度(600~620℃)超过国外同类钢种。它采用多元少量复合合金化原则:以 W、Mo 复合固溶强化、V、Ti 复合时效强化、B 的微量晶界强化,同时以提高 Cr、Si 含量以增加其抗高温氧化性能。这种钢已在我国高参数大型电站锅炉上成功应用二十多年。

8.7.2.2 高铬铁素体型耐热钢 是指含铬量高于 12%,室温下具有铁素体组织的耐热钢。这类钢不含 Ni,只含少量 Si、Ti、Mo、Nb 等元素。按主要合金元素 Cr 的含量又可分含 Cr11%~14%的耐热钢(如 1Cr13Si3)、含 Cr17%左右的耐热钢(如 1Cr18Si2)以及含 Cr25%~30%的耐热钢(如 1Cr25Si2)。这类钢高温力学性能很差,存在与铁素体不锈钢相同的脆性问题(见 8.6.3 节),最严重的是 475℃脆性。这类钢不能用作热强钢,但作为抗高温氧化用钢是极有前景的。

8.7.2.3 马氏体型耐热钢 是指含 Cr 量 13% 左右, 室温下具有马氏体组织的耐热钢。这类钢是在 Cr13 型马氏体不锈钢基础上发展的, 但 1Cr13 钢由于马氏体稳定度低, 只能用于制造温度低于 450℃ 的汽轮机叶片, 因而还需要含有 Mo、V、Nb 等元素 (如 1Cr12WMoV)。经淬火和高温回火后组织为回火索氏体 (合金化的还含有回火屈氏体), 加入的 V、Ti 或 Nb, 形成 MC 型碳化物, Mo、W 实现固溶强化, 从而提高了热强性, 故在工程中获得比铁素体耐热钢更为广泛的应用。

8.7.2.4 奥氏体型耐热钢 这类钢以 Ni、Cr、Mn 等主要元素合金化, 室温下为奥氏体组织的耐热钢。通过固溶强化、析出相强化和晶界强化以及在表面形成耐蚀表面膜等途径来提高其综合的高温力学性能和高温耐蚀性能。

(1) 18-8 型铬镍奥氏体耐热钢: 如 1Cr18Ni9Ti, 钢中有一定碳含量, 既可获得较为稳定的奥氏体相, 又可在时效过程中析出碳化物强化相。这类钢在 700℃ 以下具有良好的抗氧化性, 在 600℃ 以下有较好的热强性, 因此获得广泛的应用。

(2) 25-20 型铬镍奥氏体耐热钢: 由于显著增加了 Cr、Ni 含量, 因而热强性与耐高温腐蚀的性能均明显高于 18-8 型钢。如 1Cr25Ni20Si2 的使用温度最高可达 1100℃, 可用来制造加热炉各种构件和炉管。

(3) 多元合金化奥氏体耐热钢: 18-8 和 25-20 型耐热钢虽然有良好抗高温腐蚀性能, 但由于成分组织较简单, 其热强性并不理想, 因此在钢中添加一些固溶强化元素 (如 W、Mo 等)、碳化物或金属间化合物形成元素 (如 V、Nb、Ti、Al 等) 以及一些晶界强化元素 (如 B、RE 等), 来提高钢的热强性。其中以碳化物为主要强化相的奥氏体耐热钢, 如 4Cr14Ni14W2Mo, 在 700℃ 以下有良好的热强性, 广泛用于柴油机进、排气阀; 以金属间化合物为主要强化相的奥氏体耐热钢, 如 1Cr12Ni20Ti3BAl 钢, 由于这类钢富 Ni 高 Ti, 基体组织是 $\gamma + \gamma'$ 相, 其中 γ' 相金属间化合物是 Ni_3Ti , 具有与 γ 固溶体相同晶体结构, 但点阵间距不同, 使基体强化, 可作为 750℃ 以下承受负荷较高的部件使用。

8.7.3 高温合金

高温合金主要是为了满足航空气轮机的工作温度不断提高和复杂应力的严酷要求而发展起来的, 包括铁镍基高温合金、镍基高温合金和钴基高温合金。其强化途径有固溶强化、析出相强化、晶界强化, 还有氧化物弥散强化。常见的合金元素有 Al、Ti、Nb、C、W、Mo、Ta、Co、Zr、B、Ce、La、Hf 等。铁镍基和镍基高温合金中常见的析出相有金属间化合物、碳化物、硼化物。金属间化合物又分为几何密排相 (GCP 相, 如 γ' 、 γ'' 、 η 、 δ 等) 和拓扑密排相 (TCP 相, 如 σ 相、 μ 相、Laves 相、G 组, Y 相等)。其中 γ' 、 γ'' 是主要强化相, 而 σ 、 μ 、Laves、 η 等相能降低合金的塑性或强度, 必须加以适当控制。常见的碳化物有 MC、 M_{23}C_6 、 M_7C_3 、 M_6C 。含 B 的合金有少量硼化物析出, M_5B 、 M_4B_3 、 M_3B_2 , 高硼低碳合金还可能形成 MB_{12} 。

8.7.3.1 铁镍基高温合金 铁镍基高温合金是从奥氏体型耐热钢发展起来的, 研究发现金属间化合物相 (γ' 和 γ'') 具有比碳化物相更好的强化效果, 使用温度达到 750℃ 甚至 850℃, 高温屈服应力可达 981MPa, 这对燃气轮机的热端部件, 尤其是涡轮盘材料尤为重要。

(1) γ' 相沉淀强化的铁镍基高温合金, 其代表性合金是 A286 (相当于我国的 GH132 合金), V-57 或 Incoloy 901 (相当于我国研制的 GH901)。添加 15%Cr 以获得耐蚀性; 25%

Ni 以获得稳定的奥氏体；添加少量 W 和 Mo 以固溶强化；少量的 Al 和 Ti 得到沉淀硬化，形成 γ' 相 $[\text{Ni}_3(\text{Al}, \text{Ti})]$ ，并阻止不希望有的 η 相（密排六方的 Ni_3Ti ）形成。 γ' 相与基体 γ 相的晶体结构相同，但点阵常数不同，起到强化作用。

(2) γ'' 相沉淀强化的铁镍基高温合金，可以 Inconel 718 合金为代表，这类合金中还含有 Nb、Ta 等元素，它们进入 γ' 相形 $\text{Ni}_3(\text{Ti}, \text{Al}, \text{Nb}, \text{Ta})$ 起到强化作用外，甚至形成体心立方的 γ'' 相，这是一种 Ni_3Nb (δ 相) 的过渡相。由于 γ'' 相与基体 γ 相失配度大，造成强烈的共格应力场强化，导致合金在 650℃ 以下具有很高的屈服应力。但在 700℃ 以上，由于 γ'' 迅速粗化，形成 δ 相而强度显著降低。

(3) 碳化物、氮化物及碳氮化物沉淀强化的铁镍基高温合金，代表性合金是 CRM 合金。

8.7.3.2 镍基高温合金

由于镍本身为面心立方晶体结构，组织非常稳定，无同素异构型转变，而 Cr、Mo、W 等元素在镍中的固溶度往往比在铁中大得多，且很少与其它合金元素形成有害相，因此为镍基高温合金的发展提供了潜在的可能性。目前镍基高温合金若以 150MPa，100 小时的持久强度为标准，则所能承受的最高温度约为 1100℃，而钴基合金约 950℃，铁镍基合金小于 850℃，并广泛用于航空燃气轮机的最热端部件，如工作叶片、导向叶片、涡轮盘、燃烧室等。

(1) 固溶强化的镍基高温合金最早是在电热合金 Nimonic80 (Cr20-Ni80) 基础上发展的，它在高温下具有很好的抗氧化性能，但力学性能不好，通常作为 1100℃ 以下的加热元件使用。在此基础上发展的 Nimonic75 合金 (GH30)，加入 0.15%~0.35% Ti 和 $\leq 0.15\%$ Al，增加了固溶强化的效果，可以在受力不大时，温度不超过 1000℃ 的情况下使用。为了提高固溶强化镍基高温合金的热强性，在 GH30 合金基础上添加 W、Mo、Nb 和提高 Al、Ti 含量，从而获得一些使用温度更高的合金。例如，加 Mo、Nb 并提高 Al、Ti 而发展了 GH39 合金，使用温度达到 800℃；以 W 进行固溶强化，发展了 GH44 合金，使用温度达 900℃；在 GH44 基础上提高 W、Mo 的总量并添加晶界强化元素，又发展了 GH128 合金，使用温度达 950℃。后来又以数量较多的 Co、W 固溶强化，发展了 GH170，其使用温度可达 1000℃。

(2) 金属间化合物强化的镍基高温合金也是在 Nimonic 80 合金基础上发展起来的，Nimonic 80A (GH33) 含有 0.7% Al 和 2.5% Ti，出现了与基体 γ 共格的强化相 γ' ，使用温度达到 700℃。在此基础上发展的 GH37、GH49、GH151，含 Al、Ti 总量从 GH33 的 3.6% 增加到 4.2%、5.7%，GH151 含 Al 6%。Al、Ti 含量增加， γ' 数量增加（分别为 8%、20%、40%、56%） γ' 相溶解温度也随之提高，因而使合金在更高的温度下保持强化状态。除了增加 γ' 强化相数量外，还加入固溶强化元素，如 GH37 添加 9%~10% 的 W 和 Mo，使用温度提高到 800℃；GH49 除此之外还加入 15% Co，使用温度提高到 900℃。

(3) 由于进一步合金化，需继续提高 Al、Ti 和难熔金属含量，但变形加工难以进行，因而在 50 年代末期发展了铸造镍基高温合金。采用现代精密铸造技术，可使部件不需热加工变形和机械加工，易于加入更多的合金元素，因而铸造镍基高温合金的使用温度可以达到 1050~1100℃。例如 IN100 合金 $\text{Al} + \text{Ti} > 10.5\%$ ， γ' 相数量超过 65%；Mar-M246 合金的 $\text{W} + \text{Mo} > 14\%$ ，工作温度达到 1090℃。

8.7.4 钴基高温合金

钴基高温合金耐高温氧化性能不如镍基高温合金，但耐热腐蚀性能优于镍基合金；另

外，它的固溶体的高温强度也高于镍基合金，因而使用温度比镍基合金约可提高 55℃。但由于钴的价格较高，在 200~700℃ 温度范围的屈服强度较低，相对密度比镍基合金约大 10%，故在不同程度上限制了钴基高温合金的使用。

钴基高温合金主要是通过固溶强化和碳化物析出强化来保证热强性的。大多数钴基高温合金的奥氏体基体是由 50% 左右的钴和约 25% 铬构成的，其余的合金元素有 Ni 以及 W、Ta、Fe、Mo。Cr 除了提高钴的耐蚀性外，还能显著提高钴的室温和高温力学性能。Ni 与 Fe 可以使基体稳定，而 W、Mo 是钴基合金的基本强化元素，但钼对耐热腐蚀有害，故含量较少。由于碳化物是重要的强化相，故钴基高温合金的碳含量较高（0.1%~1.0%）。此外，钴基合金还含有少量的 Ti、Al、Nb 和微量 B。例如这类的代表性合金 L-605，使用温度约 1040℃；其它例子还包括 MP159 和 188。在镍基高温合金容易受到腐蚀的含硫环境中使用这类合金是特别有效的。

8.7.5 新型高温材料

由图 8-28 可以看出，最近 20 多年在常规的高温合金与陶瓷材料之间，已发展了一系列很有前景的新一代高温材料。

8.7.5.1 金属间化合物 在数以万计的金属间化合物中有一类长程有序结构的化合物，如 Ni_3Al 、 NiAl 、 Fe_3Al 、 FeAl 、 $(\text{Fe}, \text{Co}, \text{Ni})_3\text{V}$ 、 Ti_3Al 等具有优良的高温性能。在一定温度范围内（0.5~0.8 $T_{\text{熔}}$ ），其屈服强度随温度的升高而增加，而且具有良好的抗高温氧化性能，弹性模量高，刚度大，密度低等良好的综合性能。过去人们对它们的优异性能也有认识，但它们未能获得发展与应用的主要原因是室温下脆性很高。其原因也有所不同：有的是由于晶界脆性引起的；有的是由于晶体结构造成的；还有由于其它因素造成的。70 年代以来，发现无塑性的六方结构的 Co_3V 中用 Ni、Fe 代替部分 Co 可使其转变成面心立方 L1_2 结构，因而使脆性材料变成塑性良好的材料。另外，在脆性的多晶 Ni_3Al 中加入 0.02%~0.05% 的 B，可使材料韧化，室温下延伸率由 0 提高到 40%~50%。利普西特（Lipsitt）等用粉末冶金方法结合合金化技术使 Ti_3Al 、 TiAl 等金属间化合物的强度和塑性得到了改善，之后又相继开展了许多工作，获得了许多有益的研究成果，特别是 Ni_3Al 、 Ti_3Al 、 TiAl 等金属间化合物的研究取得了实际性的成果，使其接近于应用阶段。表 8-23 中列出了目前研究最多、具有使用前景的一些金属间化合物的性能。

8.7.5.2 氧化物弥散强化合金

弥散强化是把惰性质点非常弥散地加入到合金中，使合金获得强化的一种方法。这些弥散强化相应是生成自由能高、熔点高、不溶于基体且在基体中扩散速度低、相界能低、与基体结合牢固者。强化相通常是金属的氧化物、氮化物、碳化物和硼化物。从热力学上看，一般采用金属氧化物，如 ThO_2 、 Y_2O_3 、 Al_2O_3 等做为弥散强化相。其中 ThO_2 有微弱放射性，因此常用 Y_2O_3 取代。强化相的颗粒尺寸不能大于 100 μm ，分布要均匀弥散。其强

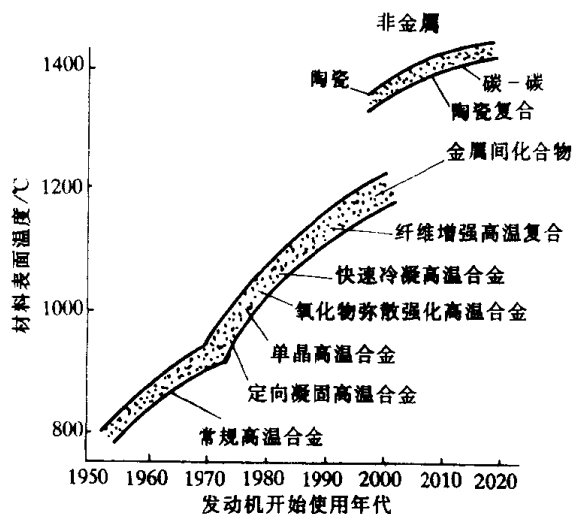


图 8-28 各种高温材料的工作温度与年代

化机理是弥散强化相阻碍位错运动，若位错线要通过，就必须克服其阻碍，需要很大的力，从而提高了材料的强度。

表 8-23 一些有应用前景的金属间化合物的性能

合金类型	结构	杨氏模量/GPa	熔点/℃	密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$
TiAl	LI_0	1.75	1460	3.91
Ti_3Al	DO_{19}	1.44	1600	4.2
NiAl	B_2	2.93	1640	5.86
Ni_3Al	LI_2	1.78	1390	7.5
FeAl	B_2	2.59	1250—1400	5.56
Fe_3Al	DO_3	1.40	1540	6.72
CoAl	B_2	2.93	1648	6.14
Zr_3Al	LI_2	1.28	1400	5.76
Fe_3Si	DO_3	2.70	1270	7.25
Co_3V	bex	---	1400	7.42
$(\text{Fe}_{22}\text{Co}_{78})_3\text{V}$	LI_2	---	1400	7.80
$(\text{Fe}_{60}\text{Ni}_{40})_3 - (\text{V}_{96}\text{Ti}_4)$	LI_2	---	1400	7.60

目前弥散强化合金同时采用稳定金属氧化物颗粒和共格的金属间化合物 γ' 相进行综合强化，因而兼有弥散强化的高强度与 γ' 相强化合金的良好中温强度的双重有利作用。例如 MA753 合金是在 γ' 相强化的 Nimonic 80A 基础上加 Y_2O_3 弥散强化的。在 700℃ 以上时由于 γ' 相聚集长大并在更高的温度下溶解，故 Nimonic 80A 的持久强度明显降低，而以 Y_2O_3 氧化物弥散强化的 MA753 直到 1100℃ 仍保持较高的持久强度，这也比单独用 ThO_2 氧化物弥散强化的 TD 镍在整个温度区间的持久强度高出数倍(图 8-29)。应该指出， Y_2O_3 的含量要适当，一般在 0.5%~2.0%，过多的氧化物虽使强度提高但塑性明显下降。此外，颗粒间距最好控制在 0.01~0.1 μm 的范围内。

8.7.5.3 定向凝固和单晶高温合金
由于与主应力方向垂直的晶界是高温合金叶片的内部薄弱环节，往往由此产生裂纹导致失效，因而人们研制了定向凝固 (DS) 柱晶叶片，或完全消除晶界的单晶叶片 (SC)，并已获得实际应用。定向结晶的涡轮叶片与一般精铸同类叶片相比，性能有很大提高，

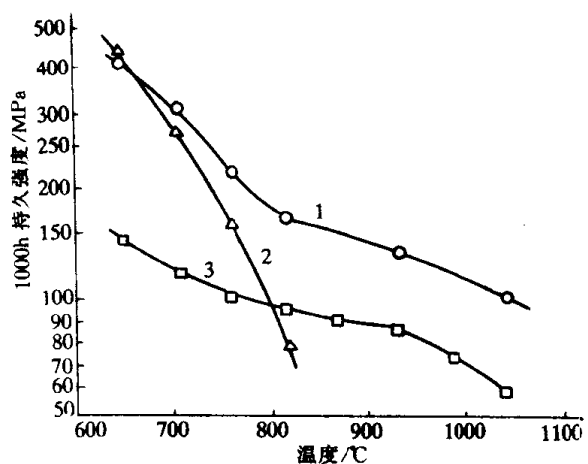


图 8-29 MA753 合金中氧化物弥散强化和 γ' 相析出强化的双重作用
1—Inconel MA753；2—Nimonic 80A；3—TD 镍

如疲劳强度可提高 8 倍，持久寿命可提高 2 倍，持久塑性提高 4 倍，而单晶叶片提高的更多。

8.8 镍、钴、铬及其合金

8.8.1 镍及其合金

8.8.1.1 纯镍 作为结构材料，纯镍在工程中的使用是很有限的，但作为镀层材料，则应用的极为广泛。镍的主要用途是作为不锈钢合金和高温合金的合金添加元素或基体材料。

镍比铜的电位略负，但比铁、铬、锌或铝都正得多，镍的平衡电位为 -0.25V ，在 0.5N (29.3g/L) NaCl 溶液中稳定电位为 -0.02V 。镍是能够钝化的金属。纯镍耐性质活泼的气体，如卤素元素及其氢化物；耐氢氧化物（如氢氧化钠、氢氧化钾）；耐还原性酸介质，如不含氧和氧化剂的稀盐酸、稀硫酸、磷酸，在 15% 以下的 HCl 、75% 以下的 H_2SO_4 和许多有机酸中，在室温条件下镍都是稳定的；但在充气或存在氧化剂 (FeCl_3 、 CuCl_2 、 HgCl_2 、 AgNO_3 、次亚氯酸盐等) 时，显著加速了镍的腐蚀；在中等浓度的硝酸中镍是不稳定的，在高浓度的硝酸中由于发生钝化而稳定。

镍在自来水、海水、各种盐溶液以及许多有机介质中都是稳定的；在大气条件下，镍也是稳定的，但空气中含有 SO_2 时，就会加速镍的腐蚀。

由于镍耐还原性酸的能力尚嫌不足，耐氧化性酸也较差，故需加入一些合金元素从而发展出一系列镍基耐蚀合金 (Ni 含量 $\geq 50\%$) 和铁镍基耐蚀合金 ($\text{Ni} \geq 30\%$ ， $\text{Ni} + \text{Fe} \geq 50\%$)。它们是一类非常重要的耐蚀金属材料，广泛用于化工、石油、湿法冶金、原子能、海洋开发、航空及航天等领域，解决一般不锈钢和其它金属、非金属材料无法解决的腐蚀问题。

8.8.1.2 镍铜耐蚀合金 高温下镍与铜可以任何比例互溶，且在冷却过程中形成固溶体。镍铜合金是最早发展的镍基耐蚀合金，它比纯镍更耐还原性介质的腐蚀，比纯铜更耐氧化性介质的腐蚀。主要的镍铜合金如表 8-24 所示，大都含有 30% 左右的铜。

表 8-24 主要的镍铜耐蚀合金

国外常用牌号	UNS 编号	中国牌号	名义化学成分
Monel 400	N04400	Ni68Cu28Fe	Ni66.5Cu31.5
Monel 404	N04404		Ni54.5Cu44
Monel R-405	N04405		Ni66.5Cu31.5
Monel K-500	N05500	Ni65Cu30Al3Ti	Ni66.5Cu29.5Al2.7Ti0.6
Monel 502	N05502		Ni66.5Cu28Al3Ti0.2

其中应用最广的是 Monel 400 和 Monel K-500。Monel 400 是单相奥氏体合金，在不同温度、不同流速、充气条件下的天然水中是极耐蚀的。在工业水中不锈钢、铝合金都面临点蚀、应力腐蚀等问题，而镍铜合金是这种条件下良好的选择。在海水中存在空泡腐蚀的条件下，更显示了它的优越性，常用来制造螺旋桨、泵轴、叶轮等。它在海水中另一个重要用途是作为防止采油平台飞溅区海水腐蚀的包覆材料。它在强搅动、有空气存在的海水

中腐蚀速度小于 0.026mm/a。但在静止海水中易产生点蚀。在氢氟酸中虽有良好的耐蚀性，但当存在拉伸应力情况下，有较大的应力腐蚀倾向。

Monel K-500 除了具有镍铜合金良好的耐蚀性外，由于含有 Al、Ti 等元素，经固溶+时效处理后，基体上有弥散的 Ni₃(Al、Ti) 金属间化合物析出，故具有更高的强度和硬度。它特别适于制造承载的耐蚀部件，如耐海水腐蚀的离心泵轴、输送机刮板、油井钻环等。

8.8.1.3 镍钼耐蚀合金 盐酸的腐蚀问题曾是耐蚀金属材料难以解决的重大难题，早期由于 Hastelloy A 合金(0Ni60Mo20Fe20)的出现，解决了 70℃以下盐酸腐蚀问题。20 年代研制的 Hastelloy B 合金(0Ni65Mo28Fe5)，使常压下任何浓度盐酸的腐蚀问题都得到较圆满的解决。镍钼合金在一些 H₂SO₄、H₃PO₄ 以及 HF 中也有良好耐蚀性。表 8-25 列出了一些主要的耐蚀镍钼合金。

表 8-25 主要的镍钼耐蚀合金

国外常用牌号	UNS 编号	中国牌号	名义化学成分
Hastelloy B	N10001	0Ni65Mo28Fe5V	0Mo28Ni65Fe5CrMnSi
Hastelloy B-2	N10665	00Ni70Mo28	00Mo28Ni68Fe2CrMn
Hastelloy B-3 (Nicrofer 4823 hMo)	N10675		00Mo29Ni65Fe2Cr2Mn2
Hastelloy B-4 (Nimofor 6629)	N10629		000Mo28Ni67Fe3CrMn

哈氏 B 合金在固溶态耐蚀，但是经过焊接后再在甲酸、乙酸、盐酸、硫酸等中使用，在焊缝处会出现刀口腐蚀，在焊缝的热影响区还会出现晶间腐蚀。这主要与其存在两个敏化区（1200~1300℃高温敏化区和 600~900℃中温敏化区）有关，而且再经过固溶处理也难以防止它的产生。研究表明，在高温区有含 Mo 较高的 M₆C、M₂C 等碳化物以及 σ 相析出；在中温区有 Ni-Mo 金属间相（高于 850℃为 Ni₃Mo，较低温度为 Ni₄Mo）和 M₆C、M₂C 等碳化物析出，导致贫 Mo 所致。70 年代，改进的 AOD 冶炼技术导致哈氏 B-2 合金的出现，降低了碳与硅的含量，铁的最大含量不超过 2%，因而解决了焊接引起的晶间腐蚀问题，耐均匀腐蚀能力也得到改善，但也出现了一些加工问题。哈氏 B-3、B-4 合金是 90 年代发展起来的新型 Ni-28Mo 合金，B-3 的热稳定性有了显著改善，在非氧化酸中的耐蚀性（表 8-26）和耐应力腐蚀性能也较 B-2 合金有所提高。而 B-4 合金在 B-2 基础上稍微增加了铬和铁的含量以抑制 Ni₄Mo 的形成，增加了延性和韧性，减少了热加工引起的脆性，也使耐应力腐蚀的能力进一步得到改善。

表 8-26 几种镍基合金在沸腾非氧化性酸中的腐蚀速度 (mm/a)

合 金	B-3	B-2	316L	Monel
50%乙酸	0.0025	0.010	0.005	
40%甲酸	0.0127	0.0178	0.104	0.053
50%~55%磷酸	0.0305	0.152	0.457	0.114
50%硫酸	0.028	0.025	>508	4.7
20%盐酸	0.280	0.381	>508	40.3

8.8.1.4 镍铬耐蚀合金 铬的加入会使镍的耐氧化性酸、盐以及抗高温氧化、硫化、钒腐蚀的能力显著增加。含 15% 铬便可使镍在稀硫酸中钝化；含 25% 以上的铬便可在充气的稀硝酸中钝化；而在热浓硝酸中耐蚀，则需要 35%~50% 的铬。据此发展了一系列镍铬合金（表 8-27）。

表 8-27 主要的镍铬耐蚀合金

国外常用牌号	UNS 编号	中国牌 号	名义化学成分
Inconel 600	N06600	0Cr15Ni75Fe	0Cr15Ni76Fe8
Inconel 601	N06601	0Cr23Ni63Fe14Al	0Cr23Ni60Fe14Al
Inconel X-750	N07750	0Cr15Ni70Ti3AlNb 0Cr20Ni65Ti3AlNb	0Cr15Ni73Fe7Ti3AlNb 0Cr20Ni65Fe10Ti3AlNb
3H442		0Cr30Ni70	0Cr30Ni68FeMn
Inconel 690		00Cr30Ni60Fe10	0Cr29Ni60Fe10
Corronel 230		0Cr35Ni65Al 0Cr40Ni60	0Cr35Ni65 0Cr40Ni59Fe
Inconel 671		0Cr50Ni50	0Cr50Ni47FeNb2

Inconel 600 原来是为抗高温氧化而发展的，后来发现也可用于水溶液中，特别是强氧化性水溶液中。它可用于室温的硫酸、磷酸、低浓度的盐酸、氢氟酸。在大气、水和蒸汽以及碱中耐蚀性极好，广泛用于化工、核动力工业。但它不适于在容易引起点蚀、缝隙腐蚀的条件下工作；若敏化处理有 Cr_{23}C_6 、 Cr_7C_3 沿晶界析出，则在某些介质中发生晶间腐蚀；在高温水及蒸汽中、在高温强碱中以及在连多硫酸中对应力腐蚀敏感。在核电站中用 Inconel 600 合金制造的蒸发器曾发生多起由于应力腐蚀而引起的泄露事故。

Inconel 690 合金是为了改善 Inconel 600 合金耐应力腐蚀性能而发展起来的，主要用于轻水堆蒸发器传热管；此外由于它的铬含量高，耐蚀性得到较大改善，在碳含量 $\leq 0.02\%$ 时耐晶间腐蚀能力也得到提高，因而在化工领域得到广泛地使用。

Cr35Ni65 和 Cr50Ni50 型合金是两种铬含量高的耐蚀合金，即耐强氧化性酸（如硝酸）、含 F^- 的硝酸（或硝酸与氢氟酸的混合酸），又耐硫、钒等高温气体的热腐蚀。使用 Cr35Ni65Al 可解决目前不锈钢无法同时既耐稀硝酸又耐浓（或发烟）硝酸的难题。这两种合金的耐热腐蚀能力也远优于一般的耐热钢（如 HK40，即 Cr25Ni20 钢）。

8.8.1.5 镍铬钼（钨）耐蚀合金 如前所述，镍铬合金在氧化性介质中具有良好的耐蚀性，镍铜、镍钼合金在还原性介质中具有良好的耐蚀性，镍中同时加入铬、钼制成镍铬钼合金仍具有单相奥氏体结构，显示出优异的耐蚀性能，它们不仅在氧化性介质中，而且在还原性介质中也有一定的耐蚀性，特别是在有 F^- 、 Cl^- 等离子体的氧化性酸中，在有氧或氧化剂存在的还原性酸中，在氧化性酸加还原性酸的混合酸中，在湿氯和含氯气的水溶液中，均具有其它耐蚀合金难以相比的耐蚀性。主要的镍铬钼合金如表 8-28 所示，为了提高耐蚀、力学性能，有的还加入钨。

表 8-28 主要的镍铬钼（钨）耐蚀合金

国外常用牌号	UNS 编号	中国牌号	名义化学成分
Hastelloy C	N10002	0Cr16Ni60Mo16W4	0Cr15Ni60Mo16W3Fe5
Hastelloy C-276	N06625	00Cr15Ni60Mo16W4	00Cr15Ni60Mo15W4Fe5
Hastelloy C-4 (Nicrofer6616hMo)	N06455	00Cr16Ni63Mo16Ti	00Cr15Ni64Mo15Fe3Ti
Hastelloy C22	N06022	00Cr22Ni60Mo13W3	00Cr22Ni58Mo14W3Fe3
Inconel 625	N06625	1Cr22Ni60Mo9Nb4	1Cr22Ni60Mo9Fe5Nb4
Chromet-3		0Cr18Ni60Mo18	0Cr18Ni60Mo18Fe3
Alloy 59 (Nicrofer 5923hMo)	N06059		000Cr23Ni59Mo16Fe2
Inconel 686			000Cr21Ni53Mo16W4Fe5

哈氏 C 合金是最早的镍铬钼合金, 1931 年获得专利。它虽然有优异的耐蚀性, 但在 600 ~ 1150℃ 加热时, 有大量碳化物和金属间相沉淀, 因而存在由于铬、钼贫乏或碳化物、富 Mo 相选择性溶解造成的晶间腐蚀问题。由于冶金技术的改进, 早在 60 年代中期便被低碳、低硅的 Hastelloy C-276 合金取代, 虽然耐晶间腐蚀性能有所改善, 但仍存在因碳化物和富 Mo、W 的金属间相析出引起的焊缝及热影响区的晶间腐蚀问题。应该指出, Hastelloy C-276 合金的耐点蚀、缝隙腐蚀性能是在当时极为突出的。

随着对 Cr、Mo、W 等对镍基合金耐蚀性影响认识的深入, 导致 Hastelloy C-4 合金和 Hastelloy C-22 合金在 1978 年和 1985 年相继问世。Hastelloy C-4 合金降碳、降铁、去钨, 加入稳定化元素钛, 解决了焊接引起的晶间腐蚀问题, 但缺少钨也使其耐点蚀和缝隙腐蚀能力有所下降。Hastelloy C-22 合金是根据所谓原子百分因子 (APF) 设计的。在氧化性介质 (如硝酸或硫酸加硫酸铁) 中, 含铬量越高, 腐蚀速度越低; 在还原性介质里, 如沸腾盐酸或稀硫酸, 钨、钼含量越高, 腐蚀速度越低。合金要在这两种介质中都具有良好的耐蚀性, 必须使 $APF = 4Cr / (2Mo + W)$ 在 2.5 至 3.3 之间 (图 8-30)。Hastelloy C-22 合金恰好在这个范围内, 而且热稳定性和耐晶间腐蚀能力也较 Hastelloy C-276 合金有所改善。它的耐点蚀和缝隙腐蚀能力也优异; 加速实验室试验表明, 在热的酸性天然气深井环境条件下的耐应力腐蚀性能也超过曾被认为最耐蚀的 Hastelloy

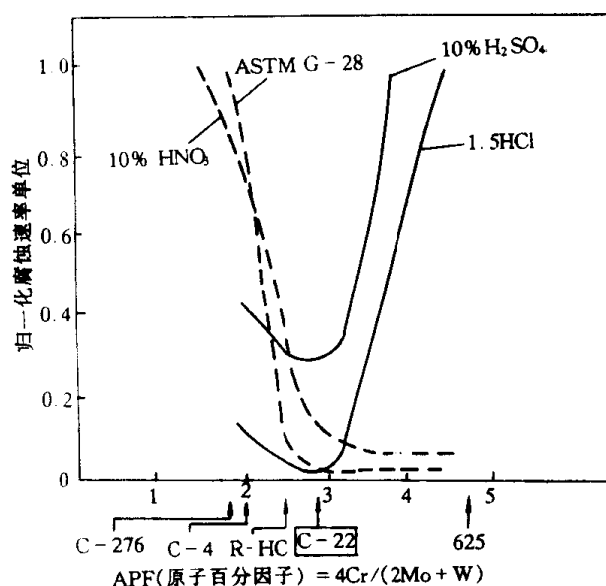


图 8-30 同时具有耐氧化性和还原性介质的
镍铬钼（钨）合金的最佳成分范围

R-HC 为一种 Ni-Cr-Mo 合金 (Remanit HC Neu),
名义化学成分为 00Cr20Ni63Mo15Fe2

C-276 合金。

59 合金和 Inconel686 合金分别是 80 年代后期和 90 年代初期进入市场的镍铬钼合金，它们具有目前最高的耐点蚀当量值（表 4-3），显示最优异的耐点蚀和缝隙腐蚀的能力。如表 8-29 所示，59 合金在各种恶劣腐蚀介质中具有比 Hastelloy C-276 合金和 Hastelloy C-22 合金更好的耐蚀性。由于低碳、低硅、低铁，不含钨，避免了热加工和焊接时发生的晶界沉淀引起的晶间腐蚀问题；由于高镍、铬、钼含量，而耐强氧化性盐，如氯化铁和氯化铜的腐蚀，以及受污染的热矿物酸、溶剂和有机酸的腐蚀，它是造纸工业中少数耐湿氯气、次氯酸盐和二氧化氯溶液腐蚀的材料之一。Inconel 686 合金在热硫酸、盐酸及其混合酸中的耐蚀性优于 Hastelloy C-276 和 C-22 合金（表 8-30），它在氧化性氯化物溶液中耐缝隙腐蚀能力也优于 59 合金和 C-22 合金（表 8-31）。它可用于燃气脱硫和化工设备。

表 8-29 几种 Ni-Cr-Mo 合金均匀腐蚀速度的比较 (mm/a)

腐 蚀 介 质 (沸 腾)	C-276 合金	C-22 合金	59 合金
50% H_2SO_4 +42g/L $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ (ASTM G-28A)	4.27	0.9	0.6
23% H_2SO_4 +1.2% HCl +1% FeCl_3 +1% CuCl_2 (ASTM G-28B)	1.4	0.18	0.1
11.5% H_2SO_4 +1.2% HCl +1% FeCl_3 +1% CuCl_2	0.66	0.1	0.13
10% HNO_3	0.48	0.05	0.05
65% HNO_3	19	1.32	1
10% H_2SO_4	0.58	0.46	0.2
50% H_2SO_4	6.1	7.8	4.47
1.5% HCl	0.69	0.86	0.38
10% HCl	6.07	10	4.55
10% H_2SO_4 +1% HCl	2.2	9	1.78
10% H_2SO_4 +1% HCl (90℃)	1.04	2.34	0.076

表 8-30 几种 Ni-Cr-Mo 合金在酸溶液中均匀腐蚀速度的比较
(168h 试验，腐蚀速度 mm/a)

合 金	50% H_2SO_4 (80℃)	10% H_2SO_4 + 2% HCl (沸腾)	10% H_2SO_4 + 5% HCl (沸腾)	2% HCl (沸腾)
Inconel 686	0.1	3.4	0.85	0.15
Hastelloy C-276	0.58	3.5	2.08	1.09
Inconel 622	1.32	7.1	2.8	1.32
Hastelloy C-22	1.30	9.4	—	1.40

表 8-31 在 11.9 %H₂SO₄+1.3 %HCl+1 %FeCl₃+1 %CuCl₂ 溶液中 24h 缝隙腐蚀试验结果

合 金	温度/℃	受腐蚀的缝隙面积/(%)	最大缝隙腐蚀深度/mm
686 合金	140	9	0.07
59 合金	140	19	1.51
686 合金	135	4	<0.013
59 合金	135	12	0.52
686 合金	125	0	0
59 合金	125	0	0
622 合金	125	9	0.23
C-22 合金	125	29	0.84

8.8.1.6 镍铬钼铜耐蚀合金 此类合金是在镍铬钼合金中加入铜而发展起来的,主要是为了提高其耐非氧化酸,特别是磷酸和硫酸的腐蚀。由于合金中既含有较高的铬,同时又含有钼和铜,因此还能耐除盐酸、氢氟酸以外的还原性酸和氧化加还原性混合酸的腐蚀。Illium R (0Cr21Ni68Mo5Cu3) 是最主要的镍铬钼铜耐蚀合金。

8.8.1.7 铁镍基耐蚀合金 铁镍基耐蚀合金是介于高镍奥氏体不锈钢和镍基耐蚀合金之间的合金。与镍基合金相比,它可节约大量的镍,从而降低成本;与铁为基的不锈钢相比,由于镍的提高,在保证合金具有奥氏体组织的前提下,它可容纳更多的有利于耐蚀性的铬、钼等元素,且不必担心有害金属间相的析出。因此在多数介质里,特别是在还原性介质中,其耐蚀性远优于铬、钼加入量受到限制的奥氏体不锈钢。因而成为近几十年发展较快的一类合金,并形成了 Ni-Fe-Cr、Ni-Fe-Cr-Mo、Ni-Fe-Cr-Mo-Cu 等主要系列,其中 Ni-Fe-Cr-Mo-Cu 系列是发展最快、牌号最多的系列。

(1) 镍铁铬合金:在镍铬合金基础上,为了减少镍的消耗,人们研究以铁代镍的可能性,开发性能相当或优于镍铬合金的镍铁铬合金。特别是从 60 年代以来,随着化学工业、动力工业、尤其是核动力工业发展,不锈钢和镍基合金应力腐蚀断裂事故不断出现,引起人们对研制新型耐应力腐蚀材料的注意。1967 年 Coriou 等人的研究表明,含 10%Ni 的 Cr18-Ni10 不锈钢在高温高压水条件下产生穿晶型应力腐蚀断裂;含 77%Ni 的 Inconel 600 合金产生晶间型应力腐蚀断裂;而 Ni 含量在 25%~77%之间的合金则不产生应力腐蚀(图 8-31)。这一研究促进了镍铁铬合金的发展,虽然商品化的牌号较多,但常用的仅是少数几个牌号,如 Incoloy 800 合金(中国牌号 Cr20Ni32Fe),它又分标准型、高碳型、中碳型和低碳型四种。标准型是早期的 Cr20Ni32 合金,C 含量≤0.1%。高碳型 C 含量在 0.06%~0.1%之间,主要在高于 600℃环境下使用,具有粗晶粒,高蠕变强度的特点,在化工、电力、石化工业中的过热器、再热器、转化炉管、裂解炉管等方面应用。中碳型 C 含量在 0.03%~0.06%之间,具有中等晶粒度,一般用于 350~600℃使用的过热器、再热器等热强部件。低碳型也称改进型,含 C 量小于 0.03%,中国牌号为 00Cr20Ni32AlTi,其特点是超低碳、细晶粒、充分稳定化,耐应力腐蚀性能优良,使用温度≤350℃,主要用于压水堆蒸发器。

我国也研制成功一种代号为新 13 号的镍铁铬合金,成分尚未发表,这种合金在含氯离子、溶解氧的高温水中的耐应力腐蚀性能优于 304 不锈钢、Inconel 600 和 Incoloy 800 合金,

在含 1% 和 10% 的 NaOH 的高温水中也具有良好性能, 适于做核电站蒸发器用材, 亦可用于化学工业中耐应力腐蚀换热设备, 或用 304 不锈钢产生应力腐蚀的环境中。

Nicrofer 3033 (又称 33 合金 UNS 临时编号 R20033) 是最新发展的镍铁铬耐蚀合金, 其名义化学成分为 Cr33Fe32-Ni31Mn1.6Cu0.6N0.4。由于它的铬含量较铁、镍高, 故又称为铬基全奥氏体锻造超级不锈钢。这种合金具有优异的耐蚀性, 耐酸、耐碱、耐混合的 HNO₃/HF 酸、耐局部腐蚀、耐应力腐蚀。它的氮含量较高, 使其机械性能优良。它的高 PRE 值使它与 G-3、G-30 和 625 合金相比是更为经济的选择, 而且 33 合金耐局部腐蚀能力等于或优于某些镍铬钼合金。它在高温浓 H₃PO₄ 以及在高温各种比例的 HNO₃/HF 中显示出比 G-30、690 和 28 合金等其它高铬合金的耐蚀性更好, 它的价格性能比使其很有可能代替 825、904L、20、28、6Mo 型及 G-3、G-30 合金, 在某些情况下甚至可代替 625 合金。

(2) 镍铁铬钼合金: 镍铁铬钼合金的开发, 不是从以铁取代镍铬钼合金的部分镍和钼, 相应提高铬出发, 以保持原合金耐氧化、还原和氧化-还原介质的腐蚀性能; 就是从钼对镍铁铬合金进行合金化出发, 以改善原合金耐还原性介质的腐蚀和耐点蚀及缝隙腐蚀的能力。二者殊路同归, 均获得含有 18%~25% 铬、5%~13% 钼的镍铁铬钼合金。但由于在改善耐蚀性方面, 钼与铜的复合效果大于单纯的钼, 所以镍铁铬钼合金的发展与应用远不及镍铁铬钼铜合金。主要的镍铁铬钼合金有日本 1967 年研制的耐点蚀合金 Narloy 3 (00Cr21Ni40Mo13) 和我国 1967 年研制的耐点蚀合金新 9 号 (0Cr20Ni43Mo13)。

(3) 镍铁铬钼铜合金: 加入铜后使镍铁铬钼合金在还原性酸中耐蚀性得到改善, 特别是显著提高了在热硫酸中的耐蚀性。由于合金含有较高的铬和适量的钼, 因而也有良好的耐氧化性介质腐蚀的能力, 且兼备良好的耐应力腐蚀、点蚀、缝隙腐蚀的能力, 其价格性能比的综合优势, 使之成为极具潜力的一类耐蚀合金。表 8-32 列出了主要的镍铁铬钼铜合金。

哈氏 G 合金是 60 年代中期发展的既耐硫酸又耐磷酸的合金, 此外在氧化-还原性介质中也有很好的耐蚀性, 在含氟硅酸、硫酸盐、氯离子、氟离子、硝酸的磷酸和硫酸的混合介质里耐蚀很好, 还具有良好耐点蚀和缝隙腐蚀的能力, 但在 650~1093℃ 范围内处理, 存在晶间腐蚀倾向。在 G 合金基础上, 通过降碳、降镍、发展了 G-3 合金, 改善了耐晶间腐蚀的能力。1983 年为了提高在湿法磷酸中的耐蚀性将铬提高到 30%, 开发出 G-30 合金。G-30 合金在硫酸、硝酸及甲酸等中的耐蚀性优于 G/G-3 合金, 在硝酸加硫酸、硫酸加盐酸、硝酸加氢氟酸等混合酸中耐蚀性优于 G-3、C-276 和 C-22 耐蚀合金。它是湿法磷酸生产的

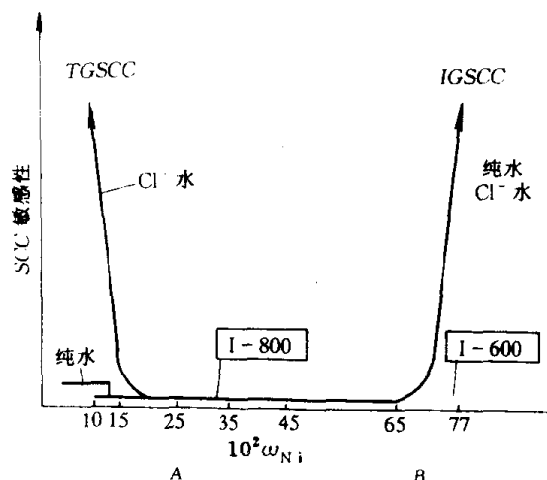


图 8-31 Fe-18Cr-Ni 合金在高温水中的应力腐蚀行为

应力稍高于屈服点; 水温 350℃; 去离子水, $O_2 < 0.0003 \times 10^{-6}$, 1g/L 氯化物; 试验时间半年;
I-800=0Cr20Ni32Fe; I-600=Cr15Ni75Fe;
TGSCC—穿晶应力腐蚀; IGSCC—晶间型应力腐蚀

理想耐蚀结构材料。G-50 合金是 90 年代初为解决酸性天然气开采所需的具有较高强度和耐蚀性的管材制品专门研制的新型合金，成分上与传统的 G 型合金有较大变动，它在盐酸、盐酸加氢氟酸的混合酸中耐蚀性优于 G-3 合金，特别是在耐湿硫化氢应力腐蚀断裂上性能优于 C-276 合金。

表 8-32 主要的镍铁铬钼铜耐蚀合金

国外常用牌号	UNS 编号	中国牌号	名义化学成分
Hastelloy G	N06007	0Cr22Ni47Mo6.5Cu2Nb	0Cr22Ni44Fe20Mo6.5Cu2Nb2Mn2Co2
Hastelloy G-3 (Nicrofer 4823hMo)	N06985	00Cr22Ni47Mo7Cu2Nb	00Cr22Ni49Fe20Mo7Cu2NbMnCo5
Hastelloy G-30	N06030	00Cr30Ni46Mo5W2Cu2Nb	00Cr30Ni45Fe15Mo5W2Cu2Nb
Hastelloy G-50	N06950		00Cr19Ni50Fe15Mo9WCuNbCo2MnSi
Incoloy 825 (Nicrofer 4221, Alloy 825)	N08825		00Cr21Ni42Fe30Mo3Cu2TiMn
Incoloy 925	N09925		00Cr21Ni42Fe30Mo3Cu2Ti2

8.8.2 钴及其合金

8.8.2.1 纯钴 钴的化学性质和耐腐蚀性能在某种程度上与镍类似。钴的平衡电极电位为 -0.28V ，比铁 (-0.44V) 正，接近于镍 (-0.25V) 。钴的钝化性能强。以上参量决定了钴具有良好的耐蚀性。钴在一般温度下，对水、潮湿大气、碱和有机酸都是耐蚀的。在强硝酸中钴钝化，在稀硝酸中溶解。在稀的非氧化性酸 $(\text{H}_2\text{SO}_4, \text{HCl})$ 中缓慢溶解；在加热及更高的浓度下，溶解得相当快，特别是当溶液中含有氧化剂或通气条件下更为明显。在 Fe、Ni、Co 三金属中，氧在钴中的溶解度最低。在空气中，高于 300°C 钴开始缓慢氧化，达 900°C 时，氧化进行得相当快了。纯钴性脆，在工业中很少应用，但钴基合金或含钴的合金在工业中是十分重要的。

8.8.2.2 钴合金 钴基合金是优秀的高温合金，它具有优异的高温强度。钴合金中常含有铬 $(10\%\sim 30\%)$ 、镍、钼、钨和碳等合金元素，是航空工业中的优异材料。但是由于钴在地壳中的储量有限，限制了钴合金的应用。

钴合金也有很好的耐蚀性，含铬 $(12\%\sim 30\%)$ 的钴合金在许多化学介质中都耐蚀。例如，它们在沸腾的硝酸中或者 $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 与冷的稀的非氧化性酸 $(\text{HCl}, \text{H}_2\text{SO}_4, \text{H}_3\text{PO}_4, \text{CH}_3\text{COOH})$ 中都是稳定的。在钴合金中加钼，能提高它在非氧化性酸中的耐蚀的浓度和温度范围，但降低了在氧化性酸的耐蚀性。当合金中加 $15\%\text{W}$ 时，在含氟离子的酸中提高了耐蚀性，例如在含 $3.5\%\text{HF} + 25\%\text{HNO}_3$ 的 65°C 酸中耐蚀性良好。钴合金也耐碱腐蚀。钴合金多用于既有腐蚀苛刻的介质，又在相当大的机械负荷特别是摩擦力下使用。

8.8.3 铬及其合金

由于铬及其合金性脆又硬，因此，到目前为止，纯铬及其合金在工业中并无应用。金属铬主要用来做为保护性镀层，而大部铬是用来作为合金元素制造各类耐蚀合金与不锈钢。

铬的平衡标准电位相当负，等于 -0.71V ，比铁的负得多，因为铬非常易于钝化，所以

在自然条件下和在许多腐蚀性介质中耐蚀性非常高。铬不仅在含氧化剂和氧的条件下易于钝化，在水中也能进行自钝化。铬的耐蚀性完全是由钝化状态决定的。铬的钝态是与形成的致密高稳定性的氧化物 Cr_2O_3 有关。 Cr_2O_3 相难熔，化学稳定性高，不溶于水和酸。铬在硝酸、铬酸中，在含氧的盐溶液中，在有氧存在的有机酸中是耐蚀的。铬在冷的浓度不高的碱中也是稳定的。在碱溶液中其稳定性比铁差。铬在还原性介质中，或者在含氯离子的酸性介质中不稳定。盐酸，特别是热盐酸，对铬的腐蚀性很大。铬耐大气腐蚀，甚至在大气中含有 H_2S 、 SO_2 和 CO_2 时也是稳定的。

作为工程材料，铬及其合金使用受限制的主要原因有二：(1) 铬在常温下很脆；(2) 在非氧化性酸中不稳定。现在可以在工业条件下生产出塑性好的铬；在铬中添加阴极性组元 (Os, Ru, Ir, Pd, Pt) 的合金在非氧化性酸中也有相当好的耐蚀性。

可以认为，到目前为止，影响铬及合金在工业中使用的障碍是它们的工艺性能太差。目前的问题是提提高铬的纯度。

8.9 铜及其合金

铜及其合金是人类应用最早的金属材料之一，在人类发展史中有一个较长的时期称为青铜时代。由于它们在许多腐蚀性介质中具有较高的化学稳定性，高的导电、导热性，以及优良的加工性能，因此，迄今在工业中它们仍得到了广泛的应用。应当指出，随着工业技术的发展，耐蚀铜合金相继被一些其它耐蚀材料所取代。

8.9.1 纯铜

铜属半贵金属，与平衡氢电极电位相比具有较正的电位，但和氧电极电位相比又较负。对于 $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^+$ 和 $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+}$ 反应，铜电极的标准电位分别为 +0.52V 及 +0.35V。因而，在大部分情况下，从热力学上较容易进行的过程是形成二价的铜离子。因为铜的电位比标准氢电极正，所以在多数条件下不可能从酸中析出氢，也就是说不能进行氢去极化腐蚀。但是，可以阴极氧去极化反应进行腐蚀。一般，铜在腐蚀时当转入溶液中就形成了 Cu^{2+} 。利用搅拌或者在溶液中加入络合离子生成剂 (KCN、 NH_3)，从电极附近的双电层中除去了铜离子，就使铜的电极电位显著地向负向移动。由此显著地降低了铜在含氰化钾、氨或铵盐溶液中的稳定性。铜的化学稳定性在相当程度上取决于其热力学稳定性。铜的钝化能力很弱，可是在浓而冷 (-10°C) 的 HNO_3 中铜可以钝化，这也决定了铜及其合金的耐蚀性。它们在弱的和中等浓度的非氧化性酸 (HCl 、 H_2SO_4 、醋酸、柠檬酸) 中都是相当稳定的。但是当溶液中含氧化剂 (例如， HNO_3 、 H_2O_2) 或者在上述溶液中通氧或空气时，能显著加速铜及其合金的腐蚀速度。在氧化性酸中，例如在硝酸中，铜完全不稳定。在非氧化性酸 (稀 H_2SO_4 、柠檬酸及其它酸) 中，当无氧化剂及氧存在时，铜是稳定的 (表 8-33)。铜在盐酸中的腐蚀比在硫酸中快，特别当盐酸浓度高时，更是如此。

在水中以及在中性酸溶液中铜是稳定的，但含氧或含氧化剂时，显著地降低了其稳定性。铜在大气中是相当稳定的，能生成天然孔雀石型的，由盐基性碳酸铜所组成的保护层 $\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$ ；在海洋大气中，铜的腐蚀产物也含有盐基性氯化铜。空气中含有 SO_2 时，加速了铜的腐蚀。在流动液体 (如海水中)，当流速较快或有冲刷作用时，显著地加速了铜及其合金的腐蚀。

表 8-33 铜在非氧化性酸中的腐蚀速度

酸 类	浓 度 / %	腐 蚀 速 度 / $\text{mg} \cdot \text{cm}^{-3} \cdot \text{d}^{-1}$	
		通 入 氢 时	通 入 氧 时
盐 酸	4	105	8600
硫 酸	6	22	920
柠檬酸	50	29	170
醋 酸	6	8	143

纯铜用汉语拼音“Tong”的第一个字母 T 加上序号数表示,如 T1、T2、T3 和 T4。数字加大表示纯度降低。含氧低于 0.01% 的铜称为无氧铜,以 TU1, TU2 表示, TUP 及 TUMn 分别表示以 P 及 Mn 脱氧的铜。

8.9.2 青铜

铜-锡合金称为青铜。但是,现在也把不含锡的铜铸造合金称为青铜,如铝青铜、铍青铜、砷青铜、硅青铜、锰青铜等。

含锡低于 13.8% 的锡青铜的组织是 α 固溶体,一般锡青铜的锡含量为 8%~10%。它们在稀的非氧化性酸中,例如在硫酸及许多有机酸中,有良好的耐蚀性。此外,锡青铜有良好的耐磨性。它们还具有良好的铸造性能。铁、铋、铈等杂质在锡青铜中是有害的。

铝青铜中的含铝量一般为 9%~10%,其强度较高 (490~690MPa),在许多氧化性介质中有较好的耐蚀性,但铸造性能较锡青铜差。在某些有机酸、稀盐酸和海水中,铝青铜的耐蚀性甚至超过了锡青铜。

表 8-34 中列出了常见的一些青铜的成分、牌号及用途。

表 8-34 常见的铜及铜合金的牌号、成分及主要用途

合金名称	牌 号	主要化学成分 / %		特 征	应用范围
		Cu	其它元素		
一号铜	T1	>99.95	—	耐蚀性好	电线
一号无氧铜	TU1	>99.97	—		真空器件
磷脱氧铜	TUP	>99.95	P0.01~0.04		热交换器管, 油管等
锡青铜	QSn4-3	余	Zn2.7/3.3 Sn3.5/4.5	在大气、淡水及海水中有良好的耐蚀性	弹性元件等
铝青铜	QA19-2	余	Al~10 Mn1.5~2.5	力学性能及耐蚀性均好	250℃ 以下工作的海轮零件
硅青铜	QSi3-1	余	Si2.5/3.5 Mn1.5/1.0	在大气、淡水及海水中耐蚀性均佳	弹簧零件
铍青铜	QBe2	余	Be1.9/2.0 Ni0.2/0.5	耐蚀、耐磨、弹性好	重要弹性元件

续表 8-34

合金名称	牌 号	主要化学成分 / (%)		特 征	应用范围
		Cu	其它元素		
62 黄铜	H62	60.5/63.5	余 Zn	强度高,耐蚀性好,有季裂倾向	销钉,垫圈等
68 黄铜	H68A	67/70	余 Zn As0.03/0.06	强度、塑性均好,耐蚀性好	散热器外壳,波纹管等
铝黄铜	HA177-2 加砷	76/79	Al1.75/2.5 As0.03/0.06 余 Zn	耐蚀性良好	电厂冷凝管
锡黄铜	HSn70-1 加砷	68/71	Sn1.0~1.5 余 Zn	在海水中耐蚀性良好	船舶、电厂冷凝管
白铜	B10	余	Ni9~10Fe1.5	耐海水腐蚀	船用冷凝器
白铜	B30	余	Ni+Co29~33	耐海水腐蚀	船用冷凝器
铁白铜	BFe30-1-1	余	Ni29~33 Fe1.5, Mn1.0	耐海水腐蚀	船用冷凝器
铝白铜	BA113-3	余	Ni12~15 Al1.3~3.0	高强耐蚀	高强耐蚀件

8.9.3 黄铜

黄铜是指铜-锌合金,又称简单黄铜。根据不同的情况,在合金中也添加一些其它合金元素,如 Sn、Al、Pb、Mn 等,而成为复杂黄铜,并分别称之为锡黄铜、铝黄铜、铅黄铜、锰黄铜等。黄铜的含锌量的波动范围很宽(10%~50%Zn)。由含锌量不同,黄铜的组织有单相固溶体的 α 黄铜(含锌量低于 39%)、 $\alpha+\beta$ 黄铜(含锌量为 39%~47%)及 β 黄铜(含锌量为 47%~50%)。黄铜具有良好塑性,它是工业中常用的变形结构材料。

黄铜是最优异的蒸汽冷却管材料,特别是用来制造快速流动海水冷却的船用冷凝管。表 8-34 中列出了常用黄铜的成分、牌号及用途。

在使用中,黄铜最常见的腐蚀类型有二:

8.9.3.1 黄铜脱锌腐蚀 它是黄铜的主要破坏形式,一般主要在海水,特别是在热海水中发生,有时也在淡水或大气环境中发生。黄铜在中性溶液中,在供氧不充分的情况下,也容易产生黄铜脱锌腐蚀。在酸性溶液中(例如黄铜退火后酸洗时),也容易产生脱锌腐蚀。高温、低流速或水中氯化物含量高时,都会加速黄铜脱锌腐蚀。

8.9.3.2 黄铜的应力腐蚀断裂 这是最早发现的应力腐蚀断裂形式之一,常称“季裂”或“氨脆”。黄铜在拉应力条件下,于大气、海水、高温高压水、蒸汽及一切含氨(或 NH_4^+)的环境中都可能引起应力腐蚀断裂。研究表明,介质中的氨和能派生氨(或 NH_4^+)的物质(即使微量的氨)是引起黄铜应力腐蚀断裂的主要环境因素。水、潮气、 O_2 、 SO_2 、 CO_2 、 CN^- 等物质的存在,都会加速断裂。

黄铜中锌含量越高,越容易产生应力腐蚀断裂。含锌量低于 20%的黄铜在自然环境中一般未发现应力腐蚀断裂倾向。通常在黄铜中加硅能提高其耐应力腐蚀断裂能力。也有的研究表明,砷、铈、镁、磷等合金元素也能提高它们的耐应力腐蚀断裂能力。但有人对此有不同的意见。退火消除残余应力无疑是消除黄铜应力腐蚀断裂的有效措施。也有的文献报导,阴极保护是防止黄铜应力腐蚀断裂的有效措施。

8.10 轻金属及其合金

8.10.1 铝及其合金

8.10.1.1 纯铝 铝的相对密度为 2.7, 是应用最广泛的轻金属。纯铝具有优良的导热及导电性能。纯铝的强度为 88~120MPa, 而形变后可达 147~245MPa, 但其塑性仍很好, 因此具有很好的冷热加工性能。由于它有上述优点, 因此, 无论在工业 (特别是航空工业) 中, 还是在日常生活中都获得了广泛的应用。

铝是电位非常负的金属, 其标准电极电位为 -1.67V 。虽然如此, 由于铝的钝化能力很强, 因此, 它在水中, 在大部分的中性和许多弱酸性溶液中, 以及在大气中都有足够高的稳定性。空气中的氧或者溶入水中的氧, 就是水本身对铝来讲也是钝化剂。因此在所有水溶液中, 无论是中性的以及弱酸性的, 不仅在有氧或氧化剂时, 即使在没有它们的情况下, 铝通常也处于钝态 (有自钝化能力)。此时, 铝的电极电位较其标准平衡电位正 1V。例如, 在 29.3g/L 的 NaCl 溶液中, 铝的电位等于 -0.57V 。

由此可见, 铝的耐蚀性基本上取决于在给定的环境中铝上所形成的保护膜稳定性。研究确定在钝态的铝上的保护膜是 Al_2O_3 或 $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ 。由于形成的条件不同, 其厚度也有所不同, 一般在 5~100nm 之间。放在干燥空气中, 铝表面上的保护膜的厚度达 15~20nm。

铝的自钝化能力使它在许多中性及弱酸性 (有机酸) 介质中成为非常稳定的材料。所以铝在强氧化剂的作用下, 以及在氧化性酸 (如硝酸) 中也是稳定的。铝对盐酸、硫酸等非氧化性酸是不耐蚀的。铝不耐碱腐蚀, 但氨水与硅酸钠除外, 铝对它们是耐蚀的。

铝耐硫和硫化物腐蚀, 在通 SO_2 或 H_2S 和空气的蒸馏水中, 铝的腐蚀速度比铁和铜小得多。氯化物与其它卤素化物能破坏铝上的保护膜。因此在含氯化物的溶液中, 铝的稳定性有些降低。

由于铝的电位非常负, 当它含有电位更正的金属 (Cu、Fe、Ni、Si 等) 及其合金接触时, 铝的腐蚀就相当大。其耐蚀性就显著下降 (表 8-35)。

表 8-35 杂质对铝在 1%NaCl+3%H₂O₂ 溶液中的腐蚀速度的影响

加入元素	加入量/%	腐蚀速度/ $\text{g} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{d}^{-1}$	加入元素	加入量/%	腐蚀速度/ $\text{g} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{d}^{-1}$
纯铝		0.015	硅	0.500	0.025
铁	0.004	0.016		0.890	0.039
	0.014	0.018	铜	0.050	0.155
	0.100	0.019		0.060	0.205
	0.310	0.027		0.200	0.306
	0.660	0.035		0.430	0.440
硅	0.051	0.023		0.660	0.480
	0.110	0.024			
	0.190	0.025			

注: 合金预先在 300℃ 保温 14h 后缓冷; 试验温度: 室温。

纯铝及某些铝合金之所以有较高的耐蚀性，不仅是由于保护性钝化膜的作用（阳极阻滞），而且在相当程度上也与在铝的活化和钝化表面上析氢过电位高（阴极阻滞）有关。据此，铝或是处于钝态，或是有电位负的和氢过电位高的金属添加物时，都具有最大的稳定性。

铝在中性溶液中的腐蚀基本上是按氧去极化的阴极过程进行的，但也有的研究表明，铝中含较贵的元素（其氢过电位较低）的增加，氢去极化的成分也显著增加。例如，退火的硬铝在 29.3g/L 的 NaCl 溶液中腐蚀时，氢去极化和氧去极化已达到等量了。

表 8-36 工业纯铝的成分及其大致用途

国产牌号	铝含量	杂质含量/% (低于)					大 致 用 途
		Fe	Si	Fe+Si	Cu	杂质总量	
高纯铝	LG-5	99.99	0.0030	0.0025	0.005	0.01	用于化工设备及电解电容器
	LG-1	99.85	0.100	0.08	0.142	0.008	
工业纯铝	L ₁	99.7	0.16	0.16	0.26	0.01	铝箔，电缆及导电物品，化工特殊包层
	L ₂	99.6	0.25	0.20	0.36	0.01	
	L ₃	99.5	0.3	0.3	0.45	0.015	电缆及导电物品，铝合金，包层铝箔，铝粉，生活器皿
	L ₅	99	0.5	0.05	0.9	0.2	
	L ₇	98	1.1	1	1.8	0.05	制造合金、铝热制品及日用品

铝的耐蚀性与其纯度有很大关系。当要求铝的耐蚀性很高时，必须使用最纯的铝。表 8-36 中列出了工业纯铝的成分及其大致用途。

铝及其合金对与其相接触的金属及合金是非常敏感的。和比较正的金属（如铜及铜合金）相接触是非常危险的；在许多情况下与钢铁及不锈钢相接触也是有害的。当铝处于钝态时与镉、锌相接触是无害的，甚至对铝有一定的保护作用。镁及镁合金虽然比铝的电位负，但接触也是危险的，因为由于铝强烈的阴极极化在介质碱化以及铝表面析氢的影响下，使铝可能转变为活化态的危险。

铝对于气体腐蚀一直到熔融温度都是稳定的，但当温度高于 300℃ 时，它已发生严重蠕变，强度很低。

8.10.1.2 铝合金 与纯铝相比，铝合金具有较高的力学性能与工艺性能，但其耐蚀性较低，尽管如此，它们在工业上仍获得了极广泛的应用。铝合金一般分为铸造与变形两类，现分述如下：

(1) 铸造铝合金：按其成分可分为四类。

(a) Al-Si 及 Al-Si-Mg 系合金。工业上称为硅铝明合金，其强度中等，宜于在常温下使用，可生产成各类复杂的铸件。

(b) Al-Cu 系合金。其特点是有较高的热强性，宜于制造在高温下工作的部件，但铸造及耐蚀性都较差。

(c) Al-Mg 系合金。具有较优异的强度及耐蚀性，在造船、食品及化学工业中应用的颇为广泛，但耐热性及铸造性能较差。

(d) Al-Zn 系合金。此类合金有自淬火效应，适于制造尺寸稳定性较高的铸件，但比重较大，耐热性也低。

铸造铝合金用 ZL（铸铝的汉语拼音）表示。后面有三位数字：第一位代表合金系，其余为顺序号。表 8-37 中列出了常用铸造铝合金的牌号、主要成分及应用举例。

表 8-37 常见铸造铝合金的牌号、成分及应用举例

合金系	合金 牌号	主 要 成 分 /%					特 征	应 用 举 例
		Si	Mg	Mn	Cu	Al		
Al-Si 系	ZL101	6~8	0.2/0.4	—	—	余	耐蚀性及力学性能均好	抽水机壳体，仪器零件等
Al-Si 系	ZL102	10~13	0.3/0.7	—	—	余	耐蚀性与工艺性能均佳	形状复杂的铸件，抽水机壳体等
Al-Cu 系	ZL201	—	—	0.6/1.0	4.5/5.3	余	耐蚀性差	使用温度 175~300℃
Al-Mg 系	ZL301	—	4.5/5.5	—	—	余	耐蚀性好	在海水中使用的零件
Al-Mg 系	ZL302	0.8/1.3	4.5/5.5	0.1/0.4	—	余	耐蚀性好	在腐蚀性介质中使用的零件
Al-Zn 系	ZL401	6/8	0.1/0.3	Zn9~13	—	余	铸造性能好耐蚀性差	制造压铸件

铸造合金中以铝镁合金的耐蚀性最好，易于阳极化处理，但其铸造性能及耐热性差，常在腐蚀性介质中应用。铝硅系合金的铸造性能好，强度中等，其耐蚀性在铝合金中居中，因此应用最广。铝铜系合金在高温及常温下均有优异的力学性能，但其耐蚀性最差，宜于制造在高温下或负荷较大的零部件。

(2) 变形铝合金：它是指经过形变加工方式生产出来的各种半成品，如板、管、棒、丝、带等型材及锻件等。据合金的特性，变形铝合金可分为如下几类：

(a) 防锈铝合金。这种合金具有优异的耐蚀性，其强度比铝高，塑性好，能加工成为各种型材，它包括 Al-Mg 及 Al-Mn 两个系列的合金。这类合金的命名为 LF 为字头，后面的数字为合金的顺序号。

Al-Mn 变形合金 LF21（含 Mn 为 1.0%~1.6%）的耐蚀性不亚于纯铝，但其强度比纯铝高，塑性也好。在合金中加 0.8%~1.3%Mn 可使其强度提高到 176MPa。在共晶温度下锰在铝中的溶解度为 1.4%，含 Mn 较高或存在 Fe、Si 等杂质，都容易析出脆性化合物，致使半成品在深冲时或弯曲时表面粗糙或出现裂纹。

铝镁防锈合金的 Mg 含量不超过 5%，当 Mg 含量超过 5%时，塑性下降，焊接性能变坏。合金中加 Mn（或 Cr）能提高其耐蚀性及强度；加 Ti 和 V 可细化晶粒；Zr 能细化 β 相；Be 可防止氧化，使 β 相均匀分布，改善表面质量及热处理工艺。Fe、Cu、Zn 等杂质对合金的耐蚀性及工艺性能都有不利的影响，应严格控制。

在防锈铝合金中，Al-Mg 系合金的强度高于 Al-Mn 系合金，在海水和大气中的耐蚀性也最佳，优于 LF21 合金而与纯铝相当，但在酸性和碱性介质中比 LF21 合金差。

(b) 硬铝。它属于时效强化性合金，主要为 Al-Cu-Mg-Mn 系合金。其化学成分为 2.5%~6.0%Cu，0.4%~2.8%Mg，0.4%~1.0%Mn，杂质（Fe+Si）不超过 1.0%。根据合金化程度，力学性能及工艺性能，硬铝可分为 Al-Cu-Mg 系、Al-Cu-Mn 系及 Al-Cu-Li 系。

硬铝中的相比较复杂，以 Al-Mg-Cu 合金为例，合金中除 α 相之外，还有 θ 相 CuAl_2 （ θ

相)、 $\text{Al}_2\text{Cu Mg}$ (S 相)、 Al_3Mg_2 (β 相) 和 $\text{Mg}_{32}(\text{Al,Cu})_{49}$ (T 相) 四个相。它们均与铝形固溶体,且溶解度随温度的变化而变化。

硬铝的共同特点是具有一定的强度,耐热性好,可在一定的高温下使用。主要用来制造铆钉,螺栓等紧固件,但其耐蚀性不佳,表 8-38 中列出了常见的硬铝的成分及应用举例。

(c) 超硬铝。它是变形铝合金中强度最高的(强度达 600~700MPa),属 Al-Zn-Mg-Cu 系合金。其强度与断裂韧性均优于硬铝,但耐疲劳性能差,对应力集中敏感,有明显的应力腐蚀断裂倾向,耐热性也低于硬铝。

表 8-38 变形铝合金的成分及应用举例

合金名称	牌号	化 学 成 分 /%					特 征	应用举例	备 注
		Cu	Mg	Mn	Si	其它			
防锈铝 合金	LF1	—	0.8/1.3	0.9/1.4	—	—	塑性高,耐蚀性好	油箱、油管等	相当前苏联 Л12, 美 5040
	LF2	—	2.0/2.8	0.15/0.4	—	—	退火态塑性高 耐蚀性好	油箱、油管中强 度部件	美 5052 前苏联 AMr
	LF3	—	3.2/3.8	0.3/0.6	—	—	塑性高,耐蚀性好	中等强度零件	美 5154 前苏联 AMr-3
	LF21	—	—	1.0/1.6	—	—	塑性高,耐蚀性好	油箱及油管等	美 5154 前苏联 AMu
硬铝	LY1	2.2/3.0	0.2/0.5	—	—	—	热塑性好,耐蚀 性差	中等强度部件, 使用温度不超过 100℃	前苏联 Л18П
	LY4	3.2/3.7	2.1/2.6	0.45/0.8	—	—	抗剪切强度及 耐热性均佳	120 ~ 140℃使 用的铆钉	前苏联 Л19П
	LY8	3.8/4.5	0.4/0.8	0.4/0.8	—	—	抗剪切强度中 等,耐蚀性差	中等强度的铆 钉	前苏联 Л1П 美 2017
	LY16	6/7	—	0.4/0.8	—	Ti0.1/0.2	耐热性好	250 ~ 350℃以 下工作的部件	前苏联 Л20 美 2219
超硬铝	LC3	1.8/2.4	1.2/1.6	—	—	Zn6/6.6	抗剪切强度高, 耐蚀性一般	承力结构的铆 钉	前苏联 B94
	LC4	1.4/1.6	1.2/1.6	0.2/0.6	—	Zn5/7	强度高,应力腐 蚀敏感	结构中的受力 件	前苏联 B95 美 7075
锻铝	LD2	0.2/0.6	0.45/0.9	0.15/ 0.35	0.5/1.2	—	耐 蚀 性 类 似 LF, 有晶间腐 蚀倾向	要求塑性高,耐 蚀性好的零件	前苏联 AB 美 6061
	LD5	1.8/2.6	0.4/0.8	0.4/0.8	0.7/1.2	—	耐蚀性较好,有 晶间腐蚀倾向	中等强度锻件	前苏联 AK6
	LD10	3.9/4.8	0.4/0.8	0.4/1.0	0.5/1.2	—	强度高,耐蚀性 不高	承受载荷的锻 件	前苏联 AK8 美 2014

Al-Zn-Mg 合金中,Zn 和 Mg 的含量为 5.5% 时,抗拉强度可达 300MPa,并且具有良好的抗应力腐蚀断裂和焊接性能。当 Zn 和 Mg 含量达 6%~7% 时,加入适量的 Zr、Mn 和 Cr,也能使它具有良好的耐应力腐蚀断裂和焊接性能;若加入少量的 Cu 和采用适宜的淬火及分级时效时,还能显著改善其抗应力腐蚀断裂性能。若合金中的含 Zn 及 Mg 量超过 7%~8% 时,合金的强度可达 500MPa,此时合金的可焊性及抗应力腐蚀断裂的能力均变坏,加

铬能显著地提高合金的强度、塑性及抗应力腐蚀断裂的能力，加铜也能提高其强度和抗应力腐蚀的能力。

高强度 Al-Zn-Mg-Cu 合金 (LC4、LC9) 的强度可达 600MPa 以上，Zn 和 Mg 总含量达 8% 以上，加入少量的铜能提高合金的强度、塑性及抗应力腐蚀断裂的能力。表 8-38 中列出了超硬铝的成分及应用举例。

(d) 锻铝。主要是指 Al-Mg-Si 系或 Al-Mg-Si-Cu 系合金。该合金中镁和硅形成二元化合物 Mg_2Si ， Mg_2Si 中 Mg 与 Si 之比为 1.73 : 1。如果镁含量过多会降低 Mg_2Si 在铝中的溶解度和时效强化效果。一般合金中硅含量略高一些。在合金中加入锰能提高强度和改善耐蚀性。这种合金具有优良的热塑性，主要用于生产锻件。Al-Mg-Si 合金无应力腐蚀断裂敏感性，焊接性能好，焊接后耐蚀性不变。在合金中加入不同含量的铜和锰，可形成不同型号的锻铝合金。工业中常以 LD 代表锻铝合金。表 8-38 中列出了常用的锻铝的成分、特征及应用举例。

8.10.1.3 铝及铝合金的耐蚀性能

(1) 点蚀：点蚀是铝及铝合金最常出现的腐蚀形态之一。在大气、淡水、海水和其它一些中性和近中性水溶液中都会发生点蚀。一般说来，铝合金在大气中产生点蚀的情况并不严重，而在水中产生的点蚀却较严重，甚至导致穿孔。

实验表明，引起铝及铝合金点蚀的水质条件是：水中必须含有能抑制全面腐蚀的离子，如 SO_4^{2-} 、 SiO_3^{2-} 或 PO_4^{3-} 等；水中必须含有能破坏局部钝态的离子，如 Cl^- 等；水中必须含有能促进阴极反应的氧化剂。

为防止铝和铝合金的点蚀，应从环境与材料两个方面来考虑。例如，从环境条件来讲，尽可能地控制氧化剂，去除溶解氧、氧化性离子或水中的 Cl^- 。提高水温以减少溶解氧，或使水流动以减少局部浓差和利于再钝化，都能减缓点蚀。水中含铜离子是铝发生点蚀的原因之一，为此，必须尽量去除水中铜离子。从材料角度来看，高纯铝一般难产生点蚀，含铜的铝合金耐点蚀性能最差，Al-Mn 系或 Al-Mg 系合金耐点蚀性能最佳。

(2) 晶间腐蚀：在实际应用环境中，纯铝并不产生晶间腐蚀。Al-Cu 系、Al-Cu-Mg 系及 Al-Zn-Mg 系合金具有较大晶间腐蚀敏感性。对这些合金而言，引起晶间腐蚀的原因主要是不适当的热处理所致。例如，当晶界上连续析出富铜的 $CuAl_2$ 相时，晶界上产生贫铜区， $CuAl_2$ 与晶界贫铜区之间组成腐蚀电池，晶界贫铜区为阳极，发生腐蚀，即晶间腐蚀。

对于 Al-Zn-Mg 系合金和含 Mg 大于 3% 的 Al-Mg 合金来讲，由于热处理而在晶界析出的 $MgZn_2$ 相或 Mg_2Al_3 相相对于晶粒本身是阳极，在腐蚀性介质中这些晶界析出物本身发生溶解，也造成晶间腐蚀。

具有晶间腐蚀倾向的铝合金在工业大气、海洋大气中或在海水中都可能产生晶间腐蚀。

铝合金的晶间腐蚀可通过适当的热处理消除晶界上有害的析出物加以解决，也可采用复合板或喷镀牺牲阳极金属加以防止。

(3) 铝合金应力腐蚀断裂：纯铝与低强度的铝合金一般无应力腐蚀断裂倾向。高强铝合金，如 Al-Cu、Al-Cu-Mg，含 Mg 高于 5% 的 Al-Mg 系合金，以及含过剩 Si 的 Al-Si 合金，特别是 Al-Zn-Mg 和 Al-Zn-Mg-Cu 高强度合金，此倾向较大。

铝合金的应力腐蚀断裂均为晶间型的，它说明铝合金的应力腐蚀断裂与晶间腐蚀有关。实践证明，正是那些对晶间腐蚀敏感的铝合金，对应力腐蚀断裂也是敏感的。铝合金在大

气中，特别是在近海岸大气中和海水中常发现应力腐蚀断裂。温度和湿度越高， Cl^- 浓度越高，pH 值越低，则应力腐蚀断裂的敏感性越大。此外，在不含 Cl^- 的高温水 and 蒸汽中也会发生应力腐蚀断裂。

从材料角度来讲，含铜、镁、锌量高的铝合金对应力腐蚀断裂的敏感性最高。热处理对铝合金的应力腐蚀断裂也有很大的影响。Al-6%Cu-0.3%Mn 合金当时效生成 θ'' 相（即形成 GP2 区），或其前阶段 GP1 区时，应力腐蚀断裂敏感性最高。

防止或消除铝合金的应力腐蚀断裂措施有：进行适宜的热处理，采取合金化（加入微量的 Mn、Cu、Cr、Zr、V、Mo 等），消除残余应力，以及采取电镀技术等都有一定的效果。应视具体条件不同，采取不同的措施。

（4）铝合金的剥层腐蚀：剥层腐蚀（剥蚀）是形变铝合金的一种特殊腐蚀形态，此时形变铝合金像云母似的一层一层地剥离下来。Al-Cu-Mg 合金产生剥蚀的情况最多，Al-Mg 系，Al-Mg-Si 和 Al-Zn-Mg 系合金也有发生，但在形变 Al-Si 系合金中未见发生。剥蚀多见于挤压材。挤压材表面已再结晶的表层不受腐蚀，而在此层之下发生腐蚀。因此，剥层腐蚀与其组织有关。曾认为是伸长了的变形组织的晶间发生了腐蚀，而现在认为它是沿加工方向伸长了的 Al-Fe-Mn 系化合物发生的腐蚀，同晶界无必然的关系，且与应力无关。

为防止剥蚀而采用牺牲阳极保护较为有效，采用适宜的热处理也能收到一定的效果。

8.10.2 镁及其合金

8.10.2.1 镁 镁是密度小 (1.74g/cm^3)，腐蚀活性高的金属结构材料。镁及其合金是航空工业中应用最广的结构材料之一，目前它们是最活性的保护屏材料。

镁的平衡电位非常负，为 -2.3V 。镁的稳定电位〔在 29.3g/L 的 NaCl 中〕也是合金中电位最负的一种，约为 -1.45V 。镁的电位虽然很负，但有相当好的耐蚀性，因为镁极易钝化，其钝化性能仅次于铝。镁耐蚀性低于铝的原因是电位较负，以及钝化能力比铝弱。

镁在酸中不稳定，但在铬酸和氢氟酸中却耐蚀，这是因为镁在铬酸中进入钝态所以溶解得很慢；而在氢氟酸中在镁表面上生成了不溶解的 MgF_2 保护膜而耐蚀。镁及其合金在有机酸中不稳定。在中性盐溶液中，甚至在含一定量 CO_2 的纯蒸馏水中，镁溶解并放出氢，致使在纯水中镁遭受腐蚀而放出氢；水中 pH 降低能显著加速镁的腐蚀。活性离子，特别是氯离子能加速镁的腐蚀。在水溶液中，当氯离子浓度增加时，加速镁的腐蚀。

当温度低于 $50\sim 60^\circ\text{C}$ 时，镁在氨溶液或碱溶液中是稳定的。因此水溶液碱化时，即使含有氯离子也能降低镁的腐蚀速度。氧化性阴离子，特别是铬酸盐，重铬酸盐以及磷酸盐，和镁能够生成保护性膜，从而显著提高镁及其合金在水中和盐类水溶液中的耐蚀性。镁及镁锰合金在液态碳氢化合物中是稳定的。

由于镁的平衡电位和稳定电位与其它材料相比都相当负，同时和铝一样，镁有负的差异效应，即在氯化物溶液中受阳极极化的影响，其自动溶解速度增大。因此，与铝相比，镁中的杂质元素及与其它金属相接触时，其腐蚀速度增高的倾向更大。所以，纯镁中即使含有极少量的氢过电位低的金属，如 Fe、Ni、Co、Cu，其耐蚀性将显著降低。但是，镁中含有氢过电位较高的金属，如铅、锌、镉，以及负电性很强的金属如 Mn、Al 等时，则关系不大。图 8-32 中列出了合金元素对镁在 3%NaCl 溶液中于室温下腐蚀的影响。

镁在大气条件下和溶液中的腐蚀特征不同，后者的腐蚀几乎全是氢去极化；而前者，甚至在薄的水膜情况下主要是阴极氧去极化形式。在金属表面上的水膜愈薄，或者空气中的

相对湿度愈低，氧去极化的成分就愈大。

在高温时，镁在空气中极易氧化，氧化动力学曲线是直线型的，这说明氧化镁在高温下是无保护性的。在镁中加 Cu、Ni、Zn、Sn、Ge，甚至加 Al，都增强了合金在大气中抗高温氧化的能力；而在镁中加 Pb、Ir、Ag、Cd、Ti 对其抗氧化速度影响不明显。稀土元素对镁在空气中的高温氧化速度有所减缓。

8.10.2.2 镁合金 纯镁力学性能低，一般不用它做结构材料使用，在工程应用最多的是镁合金。Mg-Al、Mg-Zn 和 Mg-Mn 系合金是应用最广泛的镁合金。表 8-39 中列出了一些镁合金的成分，牌号及应用举例。杂质含量对镁合金的耐蚀性有很大的影响，特别是 Fe、Cu、Ni、Si，它们的含量要求越低越好，一般其总含量不超过 0.4%~0.6%。通常纯镁比镁合金的耐蚀性好些。

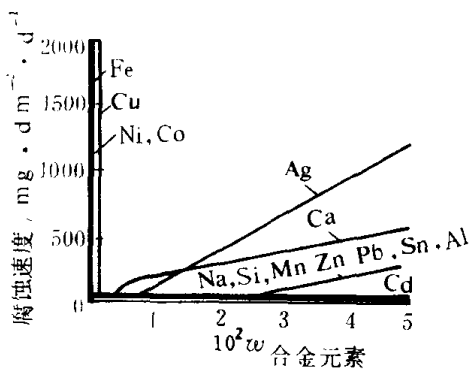
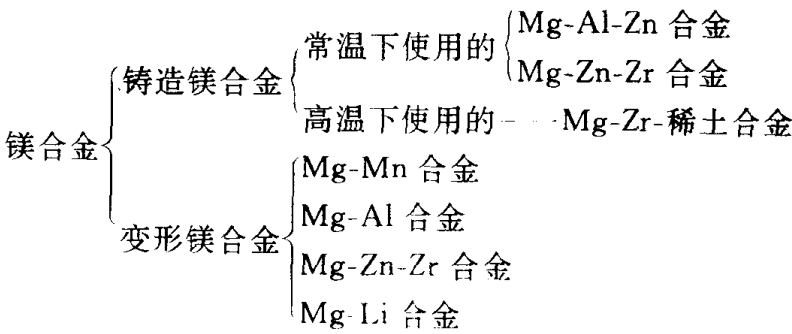


图 8-32 合金元素对镁在 3%NaCl 溶液中室温时腐蚀的影响

表 8-39 主要镁合金的成分、特征及应用举例

合金名称	牌号	化 学 成 分 /%					特 征	应用举例
		Al	Mn	Zn	其它	Mg		
铸造镁合金	ZM1	—	—	3.5/5.5	Zr 0.5/1.0	余	耐蚀性较好	飞机轮毂轮缘等
	ZM2	—	—	3.5/5.0	稀土 0.7/1.7	余	耐腐蚀性较好，耐高温性能好	200℃以下工作的发动机零件
	ZM3	2.5/4.0	—	0.2/0.7	—	余	耐蚀性较好	高温下工作的气密件
	ZM5	7.5/9.0	0.15/0.5	0.2/0.8	—	余	耐蚀性尚可	强度高的飞机零件
变形镁合金	MB1	—	1.3/2.5	—	—	余	耐蚀性良好，无应力腐蚀断裂倾向	承力不大的耐蚀零件
	MB2	3.0/4.0	0.15/0.5	0.2/0.8	—	余	耐蚀性尚可，有一定的应力腐蚀断裂倾向	形状复杂的锻件
	MB8	—	1.5/2.5	—	Ce0.15/ 0.35	余	耐蚀性良好，无应力腐蚀断裂倾向	耐腐蚀零件
	MB15	—	0.3/0.9	5.0/6.0	—	余	强度高，耐蚀性好，无应力腐蚀断裂倾向	使用温度不超过 150℃

镁合金可分为铸造及变形两类：



变形镁合金在大气和水中易于产生应力腐蚀断裂，当水中通氧时会加速镁合金的应力腐蚀断裂。某些阴离子也会加速镁合金的应力腐蚀断裂（并不仅限于 Cl^- ）。合金元素对镁合金的应力腐蚀断裂有一定的影响。例如 Mg-Al-Zn 合金具有很高的应力腐蚀敏感性，且随着铝含量的增加而增高。特别是薄壁件应力腐蚀断裂敏感性更大。因此，只有在应力小于 60% 屈服极限并用无机薄膜和涂料保护下才能使用。不含铝的镁合金（如 MB15 等）的应力腐蚀断裂敏感性低或无敏感性。

铸造镁合金经氧化处理后耐蚀性能尚好，铸件应进行阳极化处理，表面深层保护。不允许镁合金直接与铝合金、铜合金、镍合金、钢、贵金属、木材和胶板等直接接触，如必须时，应涂一层绝缘层。

8.10.3 铍及其合金

铍是轻金属，相对密度 1.84，其熔点为 1284°C ，在常温下具有六角柱体结构，即使相当纯的铍在冷却状态下也不能经受塑性变形。最适宜的加工方法是热压。

尽管铍的平衡电位相当负（ -1.70V ），并对氧有很大的亲和力，但由于生成了保护膜，在空气中还是足够稳定的。在空气中表面呈光亮的银色，变暗的非常慢。在外形与化学性质均与铝和镁有些类似。

在 0.5NNaCl 溶液中，铍的稳定电位约等于 -0.76V ，处于铝与镁的稳定电位之间，当加热时，铍比铝或镁能更好的保持力学性能。当加热至 $400\sim 500^\circ\text{C}$ ，铍氧化得很微弱；而当 800°C 时，氧化得很快。铍与氢无显著的作用，在高温下铍与氮生成氮化物 Be_2N_2 。

铍很容易被矿物酸所破坏；冷的浓 HNO_3 对铍无作用，但热的则能溶解它。铍在浓的和中等浓度盐酸中易被溶解，氟氢酸也是如此。浓硫酸对铍的作用缓和，稀硫酸则作用强烈。在浓的碱中铍缓慢溶解，形成可溶性铍酸盐。表 8-40 中列出了铍、镁和铝在重要的化学介质中各种行为的定性比较。

表 8-40 Mg、Al 和 Be 的化学稳定性比较

酸 金属	HNO_3 强而冷	HNO_3 强而热	HCl 强	HCl 弱	HF 强	HF 弱	H_2SO_4 强	H_2SO_4 弱	碱
Mg	⊖	⊖	⊖	⊖	⊕	⊕	⊖	⊖	⊕
Al	⊕	⊕	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊕	⊖
Be	⊕	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊕	⊖	⊖

注：⊕—稳定或腐蚀缓慢；⊖—快速被破坏。

铍在 X 射线设备上获得了应用；在原子能设备上作为中子减速剂也获得了应用。另外作为合金元素在特殊合金中也获得了应用。

8.11 钛、锆、钨及其合金

8.11.1 钛及其合金

8.11.1.1 钛的耐蚀性 钛是热力学上很活泼的金属，其平衡电位为 -1.63V ，接近铝的平衡电位。但是，在大气或水溶液中，钛表面上会立即形成一层保护很好的氧化膜，使之处于钝态，因而使其稳定电位远远地偏向正值。例如在 25°C 的海水中约等于 $+0.09\text{V}$ ，也

就是说远比锌、镉、铁、铝甚至比在同一介质中的铜及铜合金为正。钛的钝化膜具有非常好的愈合性，当这层钝化膜被机械破损后能很快地弥合修复形成新膜。钛在水溶液中再钝化作用可在 $<0.1s$ 内完成。钛不仅可在含氧的溶液中保持稳定钝态，而且能够在除氧之外，还含有任何浓度的氯离子溶液中也保持钝态。

钛及其合金在中性或弱酸性的氯化物溶液中有高度的稳定性。例如，钛在 100°C 的 FeCl_3 ($0\% \sim 30\%$)， 100°C 的 CuCl_2 ($0\% \sim 20\%$) 中， 100°C 的 HgCl_2 (所有的浓度) 中， 60°C 的 AlCl_3 ($0\% \sim 25\%$) 及 100°C 的所有浓度 NaCl 中都稳定。钛在许多其它金属的氯化物中，在 100% 一氯醋酸和 100% 的二氯醋酸中也是稳定的，因而使钛在上述溶液中获得了广泛地应用。

钛对于含氯离子的氧化剂溶液也有高度的稳定性，如王水、到 100°C 的次亚氯酸钠溶液、氯水、气体氯 (达 75°C)、含有过氧化氢的氯化钠溶液等。钛对某些氧化剂也是稳定的，如对沸腾的铬酸，达 100°C 的 $0\% \sim 65\%$ 浓度的硝酸，以及 40% 的硫酸和 60% 的硝酸的混酸 (35°C)。钛在硝酸中的稳定性不如不锈钢及铝，因为在高温时硝酸能缓慢地使钛氧化，生成不溶性的钛酸 H_2TiO_3 。

在稀盐酸、氟氢酸、硫酸和磷酸中，钛溶解的比铁缓慢得多。随着浓度的增加，特别是在温度升高时，钛溶解的速度显著加快。在氟氢酸和硝酸的混合物中钛溶解得很快。

除了甲酸、草酸和相当浓度的柠檬酸之外，钛在所有的有机酸中都不被腐蚀。例如在乙二酸、丁酸、乳酸、顺丁烯二酸、羟基丁二酸 (苹果酸)、丹宁酸和酒石酸等有机酸中，钛是很耐蚀的。

在稀碱 (浓度低于 20%) 中，钛是稳定的；在较浓的碱中，特别当加热时，它缓慢地作用放出氢并生成钛酸盐。

由上述不难看出，钛是化学工业中最耐蚀最有前途的耐蚀材料。特别值得指出的是，它在动、静海水中和海洋大气中都完全耐蚀，甚至超过了某些耐蚀材料 (表 8-41)。

表 8-41 钛和 18-8 不锈钢在几种化学介质中的耐蚀性比较

腐 蚀 介 质	温度/ $^{\circ}\text{C}$	平均腐蚀速度/ $\text{mm} \cdot \text{a}^{-1}$	
		Ti	18-8 不锈钢
$75\% \text{H}_2\text{SO}_4 + 25\% \text{HNO}_3$	90	10.95	0.183
$10\% \text{H}_2\text{SO}_4 + 10\% \text{HNO}_3 + 10\% \text{H}_2\text{O}_2$	90	4.75	0.164
王水	室温	0.00083	很快溶解
铬酸混合液: $15\text{gK}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + 100\text{mL}$ 浓 H_2SO_4	室温	0.0047	0.00137
含有 SO_3 的工业用 50% 铬酸	90	0.011	21.9
10% 蚁酸	90	0.0015	0.0015
50% 蚁酸	90	0	0.35
25% 柠檬酸	室温	0.0004	0.0004
含 $5\% \text{NaCl}$ 的 50% 醋酸	90	0.0018	0.474
SnCl_4 溶液, $d=1.21$	室温	0	0.2
ZnCl_4 溶液, $d=1.9$	90	0	0.109
$10\% \text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 溶液	室温	90	1.24

钛在高温下很不稳定，能剧烈地与氧、硫、卤族元素、碳、甚至和氮和氮化合物。

8.11.1.2 钛合金 钛合金的品种很多，已广泛地在航空、航天及化学工业中获得了应用。合金化的主要目的是为了提高工业纯钛在还原性酸中耐蚀性，尤其是耐缝隙腐蚀的能力。研究表明，Pd、Ru、Pt 是钛的非常有前途的合金化元素，它们表现出了极好的阴极合金化效果，但这些合金元素均为贵金属。虽然钛是极易钝化的元素，但用铌、钼、钨合金化，也可显著地提高钛合金的耐蚀性。这些合金元素对改变钛的阳极极化特性有直接影响。但是用这些合金元素使钛合金化时，只有含量很大时，才能达到降低腐蚀速度的目的（图 8-33）；而用钯（铂）合金化时，只需千分之几的浓度就能获得良好的结果。

（1）Ti-Ta、Ti-Nb、Ti-Nb-Ta 合金：钽无论在氧化性还是在还原性酸中都是稳定的元素，与钛生成均匀的固溶体，是钛合金化的有效元素。钽对钛的钝化和耐蚀性的影响都是好的。为了使 Ti-Ta 合金在热盐酸和硫酸中耐蚀，合金中的含钽量不能少于 20%。例如含钽 40% 的 Ti-Ta 合金在沸腾的浓 HCl、H₂SO₄、H₃PO₄ 中的耐蚀性与纯钽相同。

Ti-Nb 合金。铌是另一个钛合金化的有效元素。但为使 Ti-Nb 合金在热盐酸中耐蚀，合金中铌含量不得少于 40%。已研制出了 Ti43Nb 和 Ti60Nb 合金。前苏联曾研制成了 50Ti50Nb 的合金，该合金具有很好的耐蚀性和优良的加工性能。

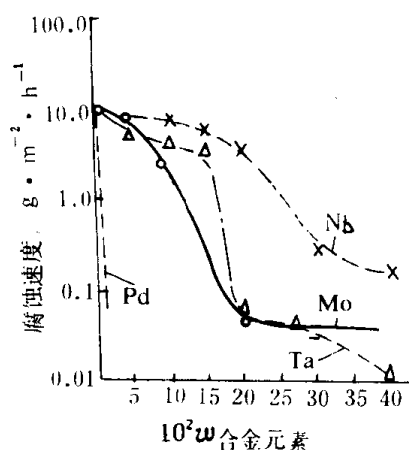


图 8-33 合金元素 (Pd、Nb、Mo、Ta) 对钛在 100°C 5% HCl 的中腐蚀速度的影响

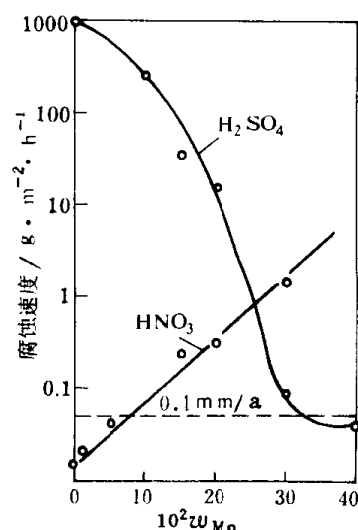


图 8-34 在 40% H₂SO₄ 及 57% HNO₃ 中，100°C 时，钛的腐蚀速度与钼含量的关系

在 Ti-Nb 合金中加少量的 Pt (0.2%) 可显著地提高合金的耐蚀性，另一提高钛合金耐蚀性的措施是研制 Ti-Ta-Nb 三元合金，Ta : Nb = 1 : 1。研究表明，钛中含 15% Ta，25% Nb，或者 20% Ta + Nb 可显著地提高钛合金的耐蚀性；而当 Ta + Nb 含量高于 30% 时，则效果更为显著。

（2）Ti-Mo、Ti-Mo-Nb-Zr 合金：钼在含氯离子的溶液中具有很高的钝化能力，但是与钛的差别是钼表面上的钝化膜在非氧化性酸 (HCl、H₂SO₄ 等) 中的稳定性比在氧化性酸 (HNO₃) 溶液中高。因此，Ti-Mo 合金中的钼含量越高，它们在非氧化性介质中越稳定。研究表明，钛钼合金中当钼含量大于 20% 时，特别是钼含量达 30% ~ 40% 时，该合金在热的浓的非氧化性酸中才具有高的稳定性，例如，在 100°C，40% 的 H₂SO₄ 中，钛钼合金中含钼量大于 30% 时，腐蚀速度才低于 0.1 mm/a (图 8-34)。此类合金在 100°C 的 60% H₃PO₄ 及

20% HCl 中都有类似的耐蚀性。与此相反, 在 57% HNO₃ 中只有含 Mo 为 5% 的钛钼合金才稳定。据此研制了含 Mo 为 31%~35% 的 Ti-Mo 合金。表 8-42 中列出了该系列合金在不同酸中的稳定性。为了提高在氧化性酸中的耐蚀性, 还研制开发了 Ti-33Mo-0.2Pd 合金。

Ti-Mo-Nb-Zr 系合金是新研制的, 它们在强腐蚀性介质中有相当好的耐蚀性, 同时还具有很好的工艺性能。表 8-43 中列出了一些合金的主要成分及其耐蚀性的试验结果。由表可见, 随着合金化程度的提高, 其耐蚀性也显著提高。

表 8-42 Ti33Mo 合金的腐蚀速度 (试验时间 100~800h)

腐蚀介质	浓度/%	t/℃	K/mm·a ⁻¹	腐蚀介质	浓度/%	t/℃	K/mm·a ⁻¹
硫酸	5	150	0.25	蚁酸	25	沸点	0.10
	5	175	1.40		25	200	0.29
	15	125	0.16		60	200	0.01
	15	150	6.9		85	200	0.04
	40	125	0.20	氨	7	沸点	0.014
	85	120	16.6		30	沸点	0.4
盐酸	15	150	0.64	草酸	10	沸点	0.7
	15	沸点	0.23	硝酸	15	20	0.01
	20	20	0.014		15	沸点	不稳定
	20	沸点	0.4		60	沸点	不稳定
磷酸	15	150	0.02	醋酸	60	200	0.01
	50	沸点	0.10		98	200	0.04
	70	沸点	0.15	王水		沸点	不稳定
	80	沸点	0.8				

表 8-43 Ti-Mo-Nb-Zr 系合金在酸性溶液中于 60 及 100℃ 下 100h 的腐蚀速度 (g/m²·h)

化学成分/%				t/℃	酸的 浓 度 /%					
Ti	Mo	Nb	Zr		H ₂ SO ₄				HCl	H ₃ PO ₄
					20	30	40	75	20	88
70	20	5	5	60	0.04	—	0.04	—	0.013	—
70	20	5	5	100	0.18	0.2	7.9	20	0.9	0.6
64	24	6	6	60	—	—	—	—	0.018	—
64	24	6	6	100	—	—	0.14	13.8	0.19	0.04
58	28	7	7	60	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.008	—
58	28	7	7	100	—	—	0.07	0.04	0.1	0.03

8.11.1.3 钛及其合金中常见的几种腐蚀形态, 虽然钛是一种耐蚀性良好的金属, 但在一定的条件下, 仍有不同形态的腐蚀。其中最值得注意的是: 缝隙腐蚀、氢脆、应力腐蚀断裂、焊区腐蚀及自燃现象。

钛在室温的海水中未发现缝隙腐蚀，钛在高温下的含氯化物溶液中产生缝隙腐蚀，在含少量氨的氯化氨和氯化钠溶液中，在含有氧化剂的盐酸溶液中、在含有氯的有机介质中都发现过钛制设备的严重缝隙腐蚀，甚至在含氯的工业大气中也发现过钛的缝隙腐蚀现象。

钛及其合金在氢气气氛中，在阴极极化或电化学腐蚀时，当吸收氢到一定程度时，会导致氢脆。钛的氢化物引起的氢脆是常见的，且其敏感性随温度的降低而增加，当试样有缺口时，敏感性也增加。另外它与形变速率有密切关系，还有氢化物的形状与分布有关。一般片状的氢化物的氢脆敏感性较大。

应力腐蚀断裂是钛及其合金的另一种重要的破坏形式。工业纯钛在水溶液中一般不发生应力腐蚀断裂。曾有报导，钛在 20% 的红烟硝酸和含溴的甲醇溶液中发生过应力腐蚀断裂。钛合金产生应力腐蚀断裂的情况较多，它们在热盐、甲醇氯化物溶液、红烟硝酸、四氧化二氮，甚至在氯化钠水溶液中都发生过应力腐蚀断裂。许多研究表明，钛及其合金的应力腐蚀断裂属氢脆型的。

焊区腐蚀是钛及其合金腐蚀破坏的另一重要形式，在强氧化性介质中产生的焊区腐蚀尤为突出，例如，在硝酸、含氧化剂的醋酸，含氟添加剂的铬酸中都发生过，研究表明，杂质铁和铬在焊接过程中分布发生的变化是引起焊区腐蚀的主要原因。

钛在某些强氧化性环境中，由于表面氧化作用不间断剧烈地进行，这种快速放热反应常引起恶性的自燃事故。国内外都发生过钛设备在发烟硝酸和干氯气中自燃爆炸事故，但是只要在介质中有少量的水存在，就可以防止自燃。此外，钛在液态溴、无水结晶碘或 2.0 ~ 2.5 MPa 的氧压下也会发生自燃。温度升高，自燃敏感性增大。

8.11.2 锆

锆按在地壳上的储量来讲不能算稀有金属，但从其矿藏的分散及制取的困难性来看，实际上是属稀有金属，锆的熔点为 1800℃，相对密度为 6.5。锆的热力学活性很高，其标准电极电位为 -1.53V ($\text{Zr} \rightarrow \text{Zr}^{4+} + 4\text{e}^-$)，但在多数腐蚀性介质中，其稳定电位不十分负，为 $-0.2 \sim +0.1\text{V}$ 。这说明锆易于钝化。在这一点上与钛类似。

钝化的锆在不含 NO_2 的所有浓度的硝酸中都是稳定的；但在含氯离子的硝酸溶液中，锆不稳定。例如，锆在王水中，以及在含氯离子的氧化剂溶液中不稳定。锆在氯化铁 (FeCl_3)、氯化铜及卤水中不稳定。锆在 20% 盐酸中于 100℃ 下是稳定的，但在 70% HNO_3 中稳定性只可达 35℃。在 35~60℃ 范围内，锆对所有浓度的磷酸都是稳定的；但当温度达 100℃，浓度高于 70% 时，发生强烈的腐蚀。无论在冷的或热的 10% 的 H_2SO_4 中锆是稳定的。高温较浓的硫酸及氢氟酸能显著地腐蚀锆。在熔融的 KNO_3 和碱中锆腐蚀的特别快。

锆在常温下对含氯化物的溶液是稳定的，在海水中也很稳定。曾有报导锆在人体组织中很稳定，可以作为人体植入材料。

溶入锆中的气体 (H_2 , O_2 , N_2 , Cl_2) 是有害的，特别是氮和氧，它们能使其力学性能和耐蚀性变坏。锆中溶解氢可使其变脆。

锆是原子能工业中的重要结构材料，因为它具有很低的热中子吸收截面。锆可与许多金属制成合金，到目前为止在实际中使用的锆合金是：锆-2 合金 (1.5Sn, 0.12Fe, 0.1Cr, 0.05Ni, $<0.006\text{N}_2$ 及 0.005Al 和 Ti)，锆-3 合金 (0.25Sn, 0.25Fe) 及锆-4 合金 (1.59Sn, 0.19Fe, 0.11Cr, 0.15 O_2 , 0.003 H_2 及 0.035 N_2)。上述合金的应用表明，锆合金作为结构材料正在获得进一步推广应用。

8.11.3 铅

铅的电化学性能与耐蚀性都与锆相似。鉴于铅是十分昂贵的金属，实际上应用很困难，研究的也不多，因此它的许多性能尚不太清楚。曾有人报导，在沸腾的 75% H_2SO_4 中铅的稳定性高于锆。

8.12 铅、锡、锌、镉的耐蚀性及其应用

8.12.1 铅

铅的平衡电位等于 -0.126V ，在通气的浓度为 29.3g/L 的 NaCl 溶液中其稳定电位等于 0.36V 。在氧化性酸中铅的钝化倾向小。可是由于铅的平衡电位并不很负，以及在其表面上能形成保护性层，因此在能生成不溶性腐蚀产物的一些介质中是非常稳定的，这特别是指含有硫酸根离子的溶液（硫酸及其盐溶液）中。与此相反，在硝酸和醋酸中铅不稳定，这是因为硝酸铅和醋酸铅是可溶性的，铅在碱中也不稳定，因为氢氧化铅极易溶在多余的碱中形成铅的络合阴离子——铅酸盐 (PbO_3^{2-}) 和亚铅酸盐 (PbO_2^{2-})。在图 8-35 中列出了铅在某些溶液中的腐蚀速度与氢离子浓度的关系。

在硫酸中当浓度达 80%（热）和达 90%（冷）时，生成不溶性的 PbSO_4 。在较高浓度的硫酸中以及在发烟硫酸中铅不稳定，因为在这些情况下生成可溶性的酸性盐 $\text{Pb}(\text{HSO}_4)_2$ 。在图 8-36 中示出了铅的腐蚀速度与硫酸浓度的关系。当硫酸溶液的流速很快时，铅的腐蚀速度可能加快。

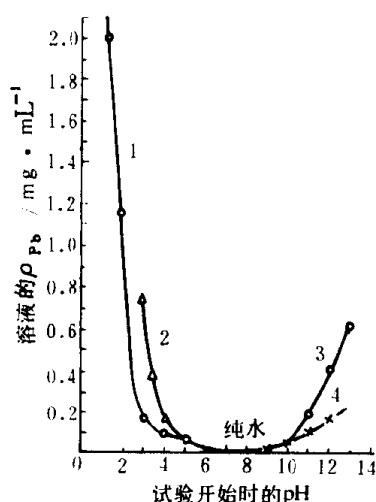


图 8-35 pH 对铅在各种溶液中腐蚀的影响
1— HNO_3 ; 2— CH_3COOH ; 3— $\text{Ba}(\text{OH})_2$; 4— NaOH

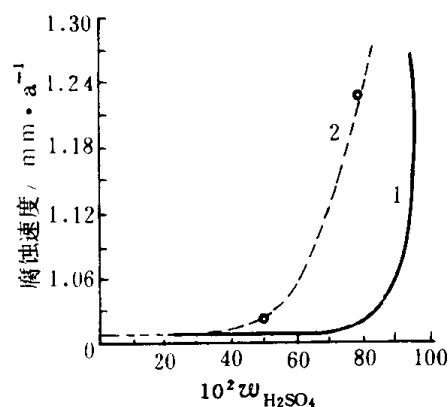


图 8-36 当温度为 50°C (1) 以及在沸点 (2) 时，
铅在各种浓度硫酸中的腐蚀

铅在亚硫酸、冷磷酸、铬酸及氢氟酸中也稳定。它在盐酸中，只有当浓度低于 10% 和温度不高时才稳定。在盐酸和硫酸的混合酸中比起在纯盐酸中铅的稳定性高得多。在硝酸中铅不稳定，但在高浓度（80% 和更高些）的冷硝酸中例外，因为生成的 $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ 膜在水中溶解，但不溶于浓硝酸中。铅在醋酸及蚁酸中腐蚀的很快。当有氧存在时，铅在酸中腐蚀加速，这是因为铅的平衡电位不很负，以及在铅上析氢的过电位非常大。在酸性溶液中，铅由于氢去极化而被腐蚀的可能性很小，而氧去极化或氧化剂去极化（在硝酸中）可达到足够高的腐蚀速度。

铅在有氧存在的软水中腐蚀速度显著加快,例如,在蒸馏水和雨水中其加速腐蚀的程度几乎与水中氧含量成正比。铅在含有机酸或含高碳酸的地下水中也显著地被腐蚀,这是因为虽然碳酸铅(PbCO_3)不溶于水,但重碳酸铅 $\text{Pb}(\text{HCO}_3)_2$ 在水中有颇大的溶解度。一般铅对水溶液稳定,如果在生成这种盐的酸中也稳定的话,那么这又一次证明,铅的稳定性是由于和酸的阴离子生成不溶性的铅化物有关。因为当水中的铅含量为千万分之一时,在生理上是有害的,不允许在生活上应用,故现在不允许使用铅管为生活用水管。铅在含 CaSO_4 ,硅酸或碳酸钙的硬水中是稳定的。

铅在大气中是很稳定的。在含硫化物(H_2S , SO_2 , SO_3)的工业大气中,铅比其它金属(如Fe, Zn及Ni)都稳定。铅板制作的屋顶可长期使用,甚至几百年而无需补充保护。

由上述可见,铅在化学工业中,特别是与生产或应用硫酸有关的设备中,以及做为埋地的通讯电缆的护套中获得了广泛的应用。

纯铅很软,强度低,常作为衬里材料使用。铅锑合金(1% Sb)的强度比铅高,但在酸中的稳定性较铅低。在制造管道及耐酸泵时,常用含锑为6%~13%的铅锑合金(有时称为硬铅)。

8.12.2 锡

锡的平衡电位是-0.136V,在浓度为29.3g/L的NaCl溶液中的稳定电位等于-0.25V。锡的钝化能力很微弱。在硝酸中锡很容易被腐蚀,在碱中它也不稳定。在中等浓度和高浓度的硫酸和盐酸中锡被腐蚀,但在稀的硫酸和盐酸中十分稳定。在酸中含氧时,其稳定性降低。锡在有机酸中十分稳定,但有氧时能加速腐蚀。

锡在各种各样的水中是稳定的,特别在软水和蒸馏水中稳定。在含 CO_2 的水中和中性盐的溶液中,例如在含氯化物和硫酸溶液中是稳定的。它在食物介质和各种有机果汁中有高度的稳定性。据此,锡在食品及罐头工业设备和保护层上获得了广泛的应用。在果酸中,锡的电位比铁负,因此在缺氧情况下,在密封罐头中并不生锈。在大气情况下相反,铁的电位较负,所以打开的罐头在潮湿空气中很快生锈。

在大气条件下,锡是相当稳定的,但不如铅好。

过去锡常用来制造家用器皿、装饰品等,现在锡主要用来作铁的镀层(如马口铁皮),以及用来制造合金——青铜和焊料。

8.12.3 锌

锌是负电性金属,其平衡电位为-0.76V,在浓度为29.3g/L的NaCl水溶液中的稳定电位约为-0.83V。在工业中,锌常做为镀层材料来使用,镀锌管早已为人们所熟知。锌有时也做为铝合金的镀层。锌镀层是阳极性镀层,对钢不仅是机械性隔离层,还有电化学保护作用。

锌的钝化能力很弱,但在铬酸盐溶液中由于形成了铬酸锌的表面保护膜,故能明显地钝化。锌的耐蚀性主要靠在其表面上形成了不溶性保护膜所致。

在稀酸中保持稳定是高纯锌的一个特征,其原因是由于锌上的氢过电位很大,但是这种稳定性并无重要的实际意义。工业纯锌能非常剧烈地溶解在稀的矿物酸中。杂质镉、铅和汞能减少工业锌在酸中的腐蚀,因为它们提高了在阴极性夹杂物上氢过电位。相反,若在锌中存在氢过电位低的铁、镍以及铜和贵金属等杂质时,能大大地加剧了锌在酸中的腐蚀。

在中性溶液中锌的腐蚀基本上是氧去极化,腐蚀非常缓慢,其中所含的工业杂质对耐蚀性影响并不显著。在碱中锌不稳定,因为氧化锌是两性化合物,能生成锌盐转入溶液中,例如, Na_2ZnO_2 。

由锌的腐蚀速度与溶液的 pH 的关系图(图 8-37)可知,当 pH 在 8~11 之间时,锌最稳定。pH 大于或小于此值时,锌的腐蚀速度显著加快。但如果当介质的 pH 显著地大于 12 或小于 7 时,由于锌本身的加速腐蚀,所以使用锌镀层是不合理的。

在纯水中,在 55℃ 以下锌是稳定的;当温度为 55~65℃ 时,可发现锌在某种程度上加速了腐蚀,其原因是形成了疏松的腐蚀产物;当温度达 100℃ 时,由于溶解氧降低和形成致密的腐蚀产物层,因此锌重新变得稳定。但是在多数情况下,在应用河水及井水时,由于能形成碳酸钙保护膜,因此在 60~70℃ 间仍可使用镀锌钢管供水。

在纯净和海洋大气中,锌是相当稳定的,因为覆盖了一层含水的盐基性碳酸锌的腐蚀产物。空气中的酸性杂质 (SO_2 , SO_3 , HCl) 能显著地降低锌及其镀层的耐蚀性。

在食品及罐头工业中不应使用锌和锌镀层,因为锌和镉在这样条件下不永远是稳定的,此外这些金属的盐在生理上也有一定的害处。在供水系统,镀锌管和容器应用得十分广泛。

在高温下不能使用锌和镉,因为它们的熔点都太低(分别为 419℃ 及 321℃)。

8.12.4 镉

镉的平衡电位等于 -0.40V , 在浓度为 29.3g/L 的 NaCl 溶液中其稳定电位约为 -0.52V 。镉的钝化能力相当微弱。如果考虑到铁具有很大的钝化能力,因此可清楚地看出,尽管镉的平衡电位并不比铁的平衡电位 (-0.44V) 负多少,而在大多数情况下,镉对铁是阳极。在比较它们的稳定电位时,可以看出这一点。因此,镉主要用来做为钢上,甚至铝合金上的阳极性镀层。

镉的耐蚀性与锌类似。可是由于其电极电位负的较少,镉在酸中和中性溶液中稳定性要大些。与锌不同,镉在碱中是完全稳定的。在硝酸中镉容易溶解。在碱金属的硝酸盐和碳酸盐溶液中,镉比在氯化物和硫酸盐溶液中溶解快得多。

在钢表面上电镀镉时,由于阴极析出镉的电位比较正,因此此时渗氢的危险性要比镀锌时小,因此产生氢脆的危险性也少些。尽管如此,镀镉时产生氢脆(或称镉脆)的可能性仍不可忽视,特别是对飞机结构中的高强钢镀镉时,尤应注意,镀镉部件曾发生过严重的氢脆事故。

8.13 贵金属

列入贵金属或正电性金属的有金、铂(包括某些铂族金属)、钯、铱,它们耐蚀的原因完全取决于它们的热力学稳定性。贵金属的标准可逆电位应比最典型的自然条件下氧电极为正,即比 $+0.81\text{V}$ 为正。银、铑、铜和汞的标准电位并不比 $+0.8\text{V}$ 为正,因为这些金属并不是依靠氢去极化而溶解(在非氧化性酸中),但可以依靠氧的去极化(也就是在水溶液中有氧存在时)而进行腐蚀。这些金属称为半贵金属,然而习惯上,常把银列为贵金属。

8.13.1 银

在热力学上银比铜和汞都稳定,其平衡电极电位为 $+0.799\text{V}$,也就是它比氢电极电位

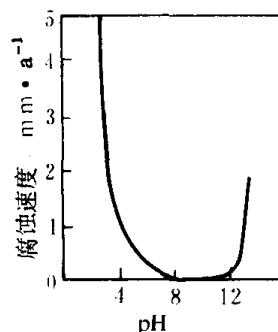


图 8-37 pH 对锌腐蚀速度的影响
酸为 HCl , 碱为 NaOH

正得多，而比在自然情况下氧电极的平衡电位略负。因而从热力学上讲，在常温下银还能被空气中的氧所氧化，但当温度高于 $100\sim 150^{\circ}\text{C}$ 时，则变得对氧完全稳定（当氧分压等于 0.02MPa ）。因此，银在非氧化性介质中耐蚀，在许多不通气的稀酸（包括盐酸和氢氟酸）中，不论是冷的还是热的，都是稳定的。为了贮运各种浓度的氢氟酸，有时也用银制的容器。在 1N 的盐酸溶液中，实际上银是完全稳定的。但在高温下和有氧进入时，或有氧化剂杂质存在时，会加速这些酸的腐蚀作用。在绝大多数的各种浓度的有机酸中，无论是冷的还是热的，银都非常稳定。银对碱溶液特别稳定，无论常温或高温下，甚至在熔融碱中都是如此。银易溶入氧化性酸中。例如，在硝酸和热浓硫酸中易溶解。

氨及其衍生物，特别是氢氰酸显著腐蚀银。此时，由于氧或其它氧化剂存在时，形成氨络合物和相应的氰化物，从而降低了银的热力学稳定性。硫化物盐的溶液和硫化氢能引起银很快地失去光泽并且变暗。在前一种情况下形成了硫化银。

在纯净大气中银稳定并能保持光泽，可是当空气中含有少量的硫化氢或臭氧时，便会使银失去光泽。在前一种情况下形成了硫化物，而在后一种情况下生成了氧化物。

银具有优良的塑性，高的反射能力，高导电及导热性及高的化学稳定性。虽然它的价格较贵，但仍获得了广泛的应用。

银中加入相当数量的钯（ $>40\%$ ），在大气中完全耐蚀，不失光泽。

8.13.2 金

在所有金属中，金的电极电位最正，其标准电极电位为 1.6V ，因此，金是耐蚀性最好的金属，它具有很高的热力学稳定性。但是在含强氧化剂和生成络合离子的混合介质中，其热力学稳定性可能丧失而遭受腐蚀。

纯金在氧、硫、亚硫酸酐中是稳定的，在硫酸中也是稳定的，可是它在硝酸和硫酸混合酸中不稳定。

干燥的卤素化合物在常温下对金几乎无作用；但当高温时，金完全被它们侵蚀形成挥发性的化合物。碘和溴从 50°C 开始，氯从 80°C 开始，而氟从 300°C 开始对金就有活性。潮湿的氯化物（氟除外）对金更加活泼。 $\text{I}_2 + \text{KI}$ 溶液对金具有特别高的活性。

氯化铁和盐酸的混合物中含氧时，特别在加热情况下，对金的腐蚀性很大。氢卤酸（ HCl 、 HBr 或 HI ）之一和硝酸的混合物对金的溶解速度特别快，王水即属此类。可是在硝酸与氢氟酸的混合物中，金是稳定的。纯盐酸在室温下对金无作用，但当有氧存在时，以及在高温下，金溶解得特别快。

在氢氰盐的溶液中，特别在氰化钾或钠的溶液中，当有氧化剂存在时，金溶解得特别快。金在大气中稳定且不失去光泽，甚至在空气中含有臭氧和硫化氢时，也是如此。

金在各种浓度和温度的碱中是耐蚀的。

纯金很软，塑性好。这种状态的金在工业上的应用并不广泛。多数用来做镀层、包层，制造首饰等工艺品以及作为镶牙材料。

常用的金合金有含 $30\%\text{Pt}$ 或 $20\%\text{Pd}$ 的合金，它们有一定的硬度及强度，在工业中时有应用。

8.13.3 铂

铂与金一样由于热力学稳定性高而耐蚀，其电极电位为 $+1.19\text{V}$ 。

铂是制造实验室器皿的优秀材料，也常用来制造电化学电极和不溶性电极。铂还用来

制造热电偶和不氧化的电接点。铂合金常用来制造人造纤维的拉丝模。当氨氧化成硝酸时，也利用铂作为接触网和催化剂。在某些化学生产中的应用铂箔（厚度不大于 0.1mm）包覆在强腐蚀性介质中工作的设备或仪器零件上。

铂在许多矿物酸中以及所有的有机酸和苛性碱中稳定，可是盐酸和硝酸的混合溶液以及盐酸和其它强氧化物混合溶液能破坏铂，但比金慢得多。纯的氢卤酸在常温下对铂几乎无作用，可是在加热时就开始作用，其中氢溴酸和氢碘酸作用比较显著。游离的卤素在高温下对铂也起作用。铂在空气中及在氧中是相当稳定的，甚至加热到熔融温度也不氧化。可是在含 CO 的大气中，或者与碳相接触，同时有氯或氯化物存在时，即使只加热到较低的温度，铂也会由于能够生成挥发性氯化碳酰铂而被腐蚀。

8.13.4 钯

钯的平衡电位比铂与金都负，但比银正。钯的标准电极电位为 +0.987V。

钯的工业用途有限。钯和铑、金或铂的合金用来制作不氧化的电接触点和热电偶。钯和铂的合金用来制造氨氧化的接触网以及实验室中的一些器皿。在医药及镶牙技术中，以及工艺美术制品中，经常使用钯基合金。鉴于钯是铂族金属中最便宜的金属，如果在使用的介质中钯是稳定的，应尽量使用钯或其合金。

钯在空气中不氧化，即使在含 H_2S 的空气中也不失光泽。当银中含钯达 40%~50% 时，该合金就具有钯的耐蚀性。在常温下盐酸对钯不起作用，但在空气中含有氧时，以及在高温下便发生显著的腐蚀。在热硫酸和硝酸中钯不稳定。当钯中含 30% Au 或大于 10% Pt 时，就会大大地提高钯在酸中的稳定性。

铂族金属中铂与钯非常容易制成金属丝，它们具有优良的塑性。铂和钯是铂族金属中应用最普遍的。

铱、铑、钌、钨也是铂族金属，目前它们在工业中的应用不多。主要用来制造铂和钯的合金。铂与这些金属的合金硬度高，耐磨性好。铂中加入 5%~10% 的铱、铑或钨能提高铂对王水和卤素的稳定性。

思 考 题

- (1) 纯金属按其热力学稳定性可分为几类？其根据是什么？
- (2) 提高合金耐蚀性有哪些途径？其中最有效的途径是什么？举例说明之。
- (3) 简述高硅铸铁的成分范围及应用范围。
- (4) 碳钢在盐酸、硫酸、硝酸及碱的溶液中的腐蚀行为怎样？
- (5) 在耐大气腐蚀用钢及耐海水腐蚀用钢中，通常加入哪些主要合金元素？这些元素是如何提高其耐蚀性能？举例说明之。
- (6) 防止低碳钢与低合金钢硫化氢应力腐蚀开裂的措施有哪些？
- (7) 在抗氢钢中，合金化应如何考虑？
- (8) 常见不锈钢中加入的合金元素主要有哪些？其作用如何？
- (9) 不锈钢成分与组织结构关系图能说明哪些问题？
- (10) 试比较并分析铝合金与铜合金的耐腐蚀性。
- (11) 哈氏合金的耐蚀性有什么特点？
- (12) 钛合金有哪些主要腐蚀类型？钛和钛合金的耐蚀性有何特点？

主要参考文献

1

- [1] J. H. Payer, W. K. Boyd, D. B. Dippold and W. H. Fisher, NBS-Battelle Cost of Corrosion Study, Part 1, Introduction, Materials Performance, May, 1980.
- [2] 国家科委腐蚀科学学科组第三分组调查报告, 1981年3月。
- [3] “中国冶金简史”编写小组, 中国冶金简史, p. 121, 科学出版社, 1978。
- [4] М. В. Ломоносов, Сбор. Соч. том. 1, Изд. АН СССР, 1950.
- [5] 伊文思著, 金属的腐蚀与氧化, 机械工业出版社, 1976。
- [6] А. Н. Фрумкин, В. С. Багоций и др., Кинетика Электродных Процессов, Изд. МГУ, 1952.
- [7] Г. В. Акимов, Основы Учения о Коррозии и Защите Металлов, Металлургиздат, 1946.
- [8] M. G. Fontana, Corrosion Engineering, McGraw Hill Book Company, 1986.
- [9] 肖纪美, 腐蚀总论——材料的腐蚀及其控制方法, 化学工业出版社, 1994。

2

- [1] 朱日彰等, 高温腐蚀及耐高温腐蚀材料, 上海科学技术出版社, 1995年。
- [2] K. Hauffe, Oxidation of Metals, Plenum Press, New York, 1965.
- [3] N. Birks and G. H. Meier, Introduction to High Temperature Oxidation of Metals, Edward Arnold, 1983.
- [4] P. Kofstad, High Temperature Corrosion, Elsevier Applied Science, London, 1988.

3

- [1] J. O'M. Bockris and A. K. N. Reddy, Modern Electrochemistry, MacDonald, 1970.
- [2] 查全性, 电极过程动力学导论 (第二版), 科学出版社, 1987。
- [3] 曹楚南, 腐蚀电化学原理, 化学工业出版社, 1985。
- [4] J. O'M. 博克里斯和 D. M. 德拉齐克, 电化学科学, 人民教育出版社, 1981。
- [5] 曹楚南, 腐蚀与防护全书——腐蚀电化学, 化学工业出版社, 1994。
- [6] H. H. 尤里克和 R. W. 端维亚, 腐蚀与腐蚀控制——腐蚀科学和腐蚀工程导论, 石油工业出版社, 1994。
- [7] 刘永辉、张佩芬, 金属腐蚀学原理, 航空工业出版社, 1993。
- [8] 陈鸿海, 金属腐蚀学, 北京理工大学出版社, 1995。

4

- [1] M. G. 方坦纳等, 腐蚀工程, 化学工业出版社, 1982。
- [2] 张德康, 不锈钢局部腐蚀, 冶金工业出版社, 1982。
- [3] U. R. 艾万思, 金属腐蚀与氧化, 机械工业出版社, 1973。
- [4] V. R. 普路德克, 腐蚀控制与设计, 石油工业出版社, 1983。
- [5] H. Л. 托马晓夫等, 腐蚀与耐腐蚀合金, 化学工业出版社, 1982。
- [6] 肖纪美, 不锈钢的金属学问题, 冶金工业出版社, 1983。
- [7] 黄嘉琥, 吴剑主编, 耐腐蚀铸锻材料应用手册, 机械工业出版社, 1991。

- [1] 陆世英, 张德康, 不锈钢应力腐蚀破裂, 科学出版社, 1977。
- [2] 左景伊, 应力腐蚀破裂, 西安交通大学出版社, 1985。
- [3] M.G. 方坦纳, N.D. 格林, 腐蚀工程, 化学工业出版社, 1982。
- [4] 蔡泽高等, 金属磨损与断裂, 上海交通大学出版社, 1985。
- [5] Proceedings of the Conference on Stress Corrosion Cracking and Hydrogen Embrittlement of Iron-Base Alloys, NACE, 1977.
- [6] Proceedings of the Conference on Fundamental Aspects of Stress Corrosion Cracking, NACE, 1969.
- [7] 肖纪美, 应力作用下的金属腐蚀, 化学工业出版社, 1990。
- [8] 褚武扬, 氢损伤和滞后断裂, 冶金工业出版社, 1985。
- [9] 乔利杰, 王燕斌, 褚武扬, 应力腐蚀机理, 科学出版社, 1993。

- [1] 王光雍等, 自然环境的腐蚀与防护, 大气·海水·土壤, 化学工业出版社, 1997。
- [2] 全国土壤腐蚀试验网站编, 材料土壤腐蚀试验方法, 科学出版社, 1990。
- [3] Н. Д. 托马晓夫, 金属腐蚀及其保护的理論, 中国工业出版社, 1964。
- [4] 日本腐食防食協会编, 防食技術便覧, 日刊工業新聞社, 1986。
- [5] 日本腐食防食協会编, 材料環境学入門, 丸善株式会社, 1993。
- [6] W. H. Ailor, Atmospheric Corrosion, John Wiley and Sons, New York, 1982.
- [7] F. L. Laque, Marine Corrosion, John Wiley and Sons, New York, 1975.
- [8] A. K. Tiller, Microbial Corrosion, ed. by C. A. C. Sequeira and A. K. Tiller, Inst. Materials, London, 1992.
- [9] 美国腐蚀工程师协会编, 腐蚀与防护技术基础, 冶金工业出版社, 1987。

- [1] M.G. 方坦纳, N.D. 格林, 腐蚀工程, 化学工业出版社, 1982。
- [2] 小若正伦, 金属的腐蚀破坏与防护技术, 化学工业出版社, 1988。
- [3] 周本省, 工业冷却水系统中金属的腐蚀与防护, 化学工业出版社, 1993。
- [4] 许维钧、马春来、沙仁礼等, 核工业中的腐蚀与防护, 化学工业出版社, 1993。
- [5] 日本腐食防食協会编, 防食技術便覧, 日刊工業新聞社, 1986。
- [6] J. E. Singley, *et al.* Corrosion Prevention and Control in Water Treatment and Supply Systems, Noyes Pub, New Jersey, 1985.
- [7] J. Draley, J. Weeks, Corrosion by Liquid Metals, Plenum Press, New York, 1970.
- [8] G. J. Janz, R. P. T. Tomkins, Corrosion, **35** (1979), 485.
- [9] J. P. T. Vossen, R. C. Makkus, J. H. W. Dewit, Materials and Corrosion, **48** (1997), 157.

- [1] A. J. Sedriks, Corrosion of Stainless steel, John Wiley and Sons, 1979.
- [2] Химушин, Ф. Ф., Нержавеющие Стали Металлургия, Москва, 1967.
- [3] Томащов, Н. Д., Цернова, Г. П., Теория Коррозии и Коррозионестойкие Конструкционные Сплавы, 350

Металлургия, 1986.

- [4] Н. Л. 托马晓夫, 腐蚀与耐腐蚀合金, 化学工业出版社, 1982。
- [5] 肖纪美, 不锈钢的金属学问题, 冶金工业出版社, 1983。
- [6] Peckner, D., Beynstein, I. M., Handbook of Stainless Steel, 1977。
- [7] 陆世英等, 不锈钢应力腐蚀事故分析与耐应力腐蚀不锈钢, 原子能出版社, 1985。
- [8] 合金钢钢种手册, 第四册, 耐热钢, 冶金工业出版社, 1983。
- [9] 于福洲, 金属材料的耐蚀性, 科学出版社, 1984。
- [10] 陆世英等, 不锈钢, 原子能出版社, 1995。
- [11] 王正樵等, 不锈钢, 化学工业出版社, 1991。
- [12] 冈毅民, 中国不锈钢腐蚀手册, 冶金工业出版社, 1992。
- [13] 陆世英等, 镍基及铁镍基耐蚀合金, 化学工业出版社, 1989。
- [14] 沈卓身等, 高耐蚀奥氏体合金的新进展, 石油化工腐蚀与防护, 14 (3), 7~11, 1997。
- [15] 朱日彰等, 耐热钢和高温合金, 化学工业出版社, 1996 年。

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

```
{
  "filename": "MTAzNDMwODZfc3Muemlw",
  "filename_decoded": "10343086_ss.zip",
  "filesize": 37530871,
  "md5": "5efdfbc99046e0132d0818487a8171b0",
  "header_md5": "13b0f1c56bab491470ef31d96139d83d",
  "sha1": "ac87be2187969d2c3009fbd57d888134caaccee",
  "sha256": "6bf6fde891fab4d60d18076bc1ddf2ca2053a3501d0e4fd941f5bea750326709",
  "crc32": 1188760327,
  "zip_password": "",
  "uncompressed_size": 38731505,
  "pdg_dir_name": "10343086_ss",
  "pdg_main_pages_found": 351,
  "pdg_main_pages_max": 351,
  "total_pages": 362,
  "total_pixels": 2302753408,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}
```